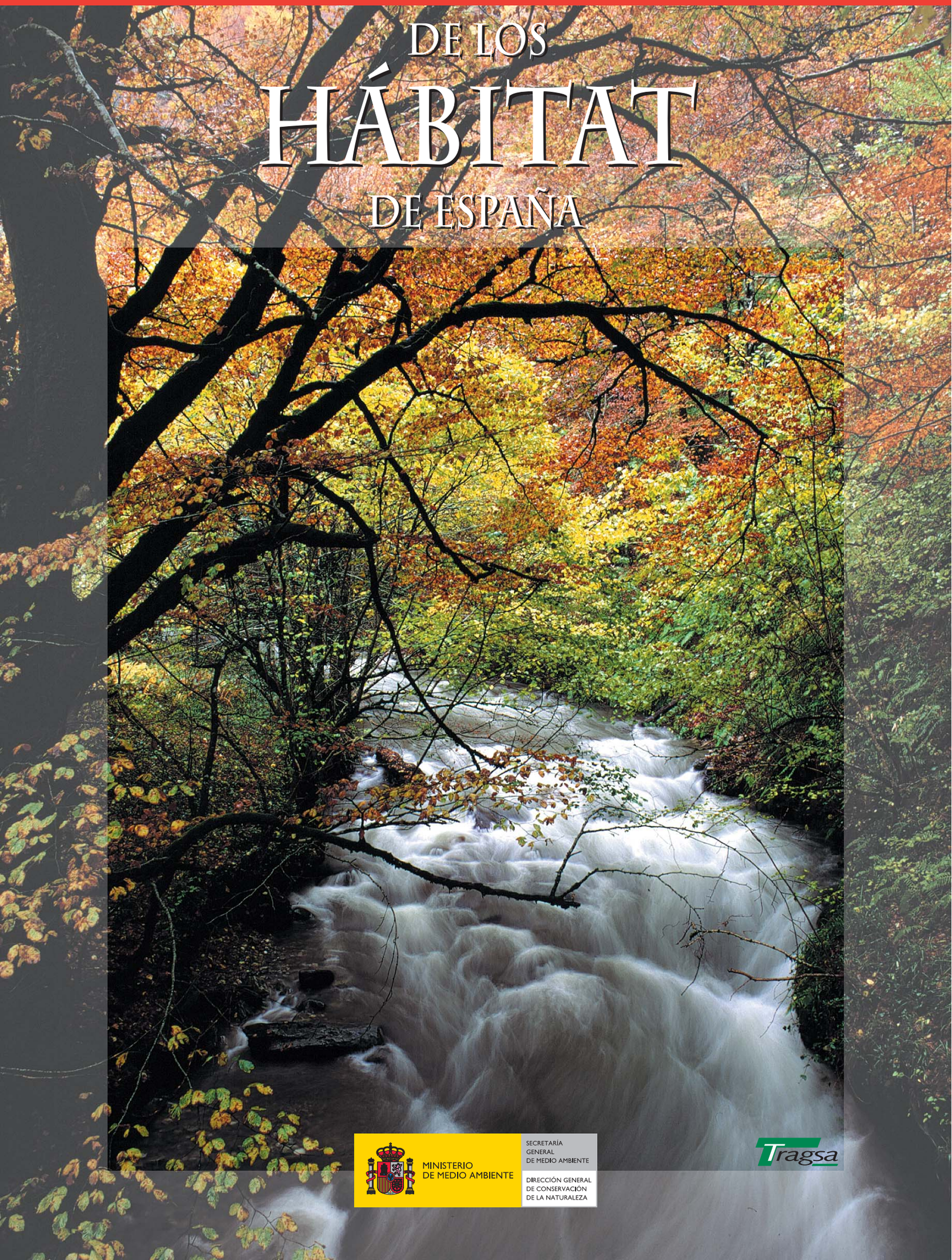
ATLAS Y MANUAL

DE LOS HÁBITAT DE ESPAÑA



MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE
SECRETARÍA GENERAL DE MEDIO AMBIENTE
DIRECCIÓN GENERAL DE CONSERVACIÓN DE LA NATURALEZA
Tragsa

Dirección técnica del proyecto
Cosme Morillo Fernández

Coordinación general del proyecto
Elena Bermejo Bermejo y José Manuel Cornejo Sánchez (TRAGSA)

Coordinación y Dirección Científico-Ejecutiva de los trabajos para las Universidades
Prof. Dr. Salvador Rivas-Martínez
Prof. Dr. Ángel Penas Merino

Coordinación de Área
Área I: Prof. Dr. Alfredo Asensi Marfil (Universidad de Málaga)
Área II: Prof. Dr. Manuel Costa Talens (Universidad de Valencia)
Área III: Prof. Dr. Leonardo Llorens García (Universidad de las Islas Baleares)
Área IV: Prof. Dr. Pedro Luis Pérez de Paz (Universidad de La Laguna, Tenerife)
Área V: Prof. Dr. Javier J. Loidi Arregui (Universidad del País Vasco)
Área VI: Prof. Dr. Ángel Penas Merino (Universidad de León)
Subcoordinador Asturias: Prof. Dr. Tomás E. Díaz González (Universidad de Oviedo)
Subcoordinador Galicia: Prof. Dr. Jesús Izco Sevillano (Universidad de Santiago de Compostela)
Subcoordinador Salamanca: Prof. Dr. Miguel Ladero Álvarez (Universidad de Salamanca)
Área VII: Prof. Dr. Federico Fernández González (Universidad de Castilla-La Mancha)
Área VIII: Prof. Dr. Ramon M. Masalles Saumell (Universidad de Barcelona)
Área IX: Prof. Dr. Daniel Sánchez Mata (Universidad Complutense de Madrid)

Equipo de gestión económica y ejecutiva y coordinación de los trabajos
Luis Herrero Cembranos, Carmen Pérez Morales, Sara del Río González, Rafael Pérez Romero y Juan Luis Hernansanz Rubio (Universidad de León)

Diseño y maquetación
Alberto Azpeitia Muñoz (coordinación), Ana Isabel Saéz Santamaría, M.ª Paz Azmezcua Rincón y Emilio Souto Gross (TRAGSA)

Equipo de Sistemas de Información Geográfica
Ramón Martínez Torres (coordinación), Jaime Hervás González, Mirenka Ferrer Javares, Fernando Corrales Baillo, Juan Camón Espada, Ana Isabel Saéz Santamaría, M.ª Paz Azmezcua Rincón y Oscar González Sánchez

Colaboradores
Juan Antonio Durán Gómez, Francisco Melado Morillo. Javier Martín Garrosa, Niurka Varela Lozano, Sandra Fernández García, Marta Gómez de los Riscos, Marcila Ruiz Fagioli y Felipe Martínez García

Fotografía de portada
Fuentes de Narcea y del Ibias (Asturias), José Manuel Reyero

Realización y producción

TRAGSA, Área de Medio Ambiente

© Ministerio de Medio Ambiente
Dirección General de Conservación de la Naturaleza

NIPO: 000-00-000-0
Depósito legal: M-00000-2003
Impresión: V.A. Impresores, S.A.
Encuadernación: Ramos

Índice general

Presentación 16

Capítulo I. Metodología del Atlas de los Hábitat de España 23

Equipo de trabajo 24
Metodología del Atlas 25
Aplicación de los resultados 26

Capítulo II. Clasificación sintaxonómica y códigos de los hábitat naturales y seminaturales de España 29

Capítulo III. Fichas descriptivas de los hábitat de España 77

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA
Ia. Vegetación de aguas dulces 81
IIa. Vegetación marina y de aguas saladas 94

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IIIa. Vegetación primocolonizadora efímera 100
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila 108

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA . . . . .
Va. Vegetación de las dunas costeras 130
VIa. Vegetación halófila costera y continental 138

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica 167
VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola 195

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena 222
Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica 238

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS
XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana 248
XIIa. Vegetación orófila silicícola mediterránea occidental 258

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos 263
XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos 274
XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo 305

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIa. Vegetación serial sufruticosa 322
XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque 347

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS
XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos y mediterráneos 359
XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos 374
XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios 411

Capítulo IV. Términos y conceptos fitosociológicos, biogeográficos y bioclimáticos 427

Capítulo V. Tipología biogeográfica de España 435

Anexo I. Hábitat de España y Directiva 92/43 441
Anexo II. Índice alfabético de los Hábitat 487

Índice de autores

Composición del equipo de investigación de las Universidades españolas para la realización del Atlas de los Hábitat Naturales y Seminaturales de España

EQUIPOS DE INVESTIGADORES POR ÁREAS

Área I

Investigadores

Blanca Díez Garretas ..... Universidad de Málaga
José María Nieto Caldera ..... Universidad de Málaga
Francisco Valle Tendero ..... Universidad de Granada
Joaquín Molero Mesa ..... Universidad de Granada
Francisco Antonio Pérez Raya ..... Universidad de Granada
Eusebio Cano Carmona ..... Universidad de Jaén
Juan Antonio Torres Cordero ..... Universidad de Jaén
Antonio García Fuentes ..... Universidad de Jaén
Carlos Salazar Mendías ..... Universidad de Jaén
Manuel Melendo Luque ..... Universidad de Jaén
José María Martínez Parras ..... Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)
Juan Francisco Mota Poveda ..... Universidad de Almería
Francisco Gómez Mercado ..... Universidad de Almería

Colaboradores

Pilar Navarro Claros ..... Universidad de Málaga
Ana Rein Lorenzale ..... Universidad de Málaga
Olga Comino Matas ..... Universidad de Málaga
Rosario López Montero ..... Universidad de Málaga
Rosario Velasco Román ..... Universidad de Málaga
Juan Luis Díaz Aragón ..... Universidad de Málaga
Juan Manuel López Nieto ..... Universidad de Granada
Abdeslam El Aallali ..... Universidad de Granada
José Antonio Hita Fernández ..... Universidad de Granada
Juan Lorite Moreno ..... Universidad de Granada
Eva María Cañadas Sánchez ..... Universidad de Granada
José Antonio Algarra Ávila ..... Universidad de Granada
Miguel Cueto Romero ..... Universidad de Almería
Francisco J. Cabello Piñar ..... Universidad de Almería
Esther Gimánez Luque ..... Universidad de Almería
Julio Peñas de Giles ..... Universidad de Almería
Domingo Alcaraz Segura ..... Universidad de Almería
José Luis Caparrós Martínez ..... Universidad de Almería
Juan José Amate Ruiz ..... Universidad de Almería
María Luisa Jiménez Sánchez ..... Universidad de Almería
María Luisa Rodríguez Tamayo ..... Universidad de Almería
Ana J. Sola Gómez ..... Universidad de Almería
Francisco Javier Pérez García ..... Universidad de Almería
Isabel Delgado Fernández ..... Universidad de Almería

Área II

Investigadores

Pilar Soriano Guarinos ..... Universidad de Valencia
Antoni Aguilella Palasi ..... Universidad de Valencia
Gonzalo Mateo Sanz ..... Universidad de Valencia
M.ª Rosa Pérez Badia ..... Universidad Politécnica de Valencia
Herminio Boira Tortajada ..... Universidad Politécnica de Valencia
Manuel Benito Crespo ..... Universidad de Alicante

Antonio de la Torre García ..... Universidad de Alicante
Ana Juan Gallardo ..... Universidad de Alicante
M.ª Ángeles Alonso Vargas ..... Universidad de Alicante
Segundo Ríos Ruiz ..... Universidad de Alicante
Francisco Alcaraz Ariza ..... Universidad de Murcia
Josefa López Bernal ..... Universidad de Murcia
José Antonio Barreña Cayuela ..... Universidad de Murcia
Mercedes Clemente Díaz ..... Universidad de Murcia
María Luisa López Fernández ..... Universidad de Navarra

Colaboradores

Jesús Riera Vicent ..... Universidad de Valencia
Arnoldo Valsangiacomo Gil ..... Universidad de Valencia
Olga Mayoral García-Berlanga ..... Universidad de Valencia
Miguel Ángel Gómez Serrano ..... Universidad de Valencia
Nuria Eva Mercadal Ferreruela ..... Universidad de Valencia
Silvia López Udias ..... Universidad Politécnica de Valencia
Antonio Samo Lumbreras ..... Universidad de Valencia
José Ramón Soler Gil-Mascarell ..... Universidad de Valencia
Pedro Juan Catalá Moncho ..... Universidad de Valencia
Paula Bernal Castelló ..... Universidad Politécnica de Valencia
Alicio Calabuig Belda ..... Universidad Politécnica de Valencia
Gracia Espí Monparler ..... Universidad Politécnica de Valencia
Aritz Royo Esnal ..... Universidad de Navarra
Aritz Amézqueta Ibero ..... Universidad de Navarra

Área III

Investigadores

Lorenzo Gil Vives ..... Universidad de las Islas Baleares
Carles Cardona Ametller ..... Universidad de las Islas Baleares

Área IV

Investigadores

Wolfredo Wildpret de la Torre ..... Universidad de La Laguna
Marcelino del Arco Aguilar ..... Universidad de La Laguna
J. Alfredo Reyes Betancort ..... Universidad de La Laguna
Octavio Rodríguez Delgado ..... Universidad de La Laguna
Juan Ramón Acebes Ginovés ..... Universidad de La Laguna
Antonio García Gallo ..... Universidad de La Laguna
Victoria Eugenia Martín Osorio ..... Universidad de La Laguna
M.ª Victoria Cabrera Lacalzada ..... Universidad de La Laguna
Sara García Ávila ..... Universidad de La Laguna
Agustín Díaz Hernández ..... Universidad de La Laguna
Juan Antonio Bermejo Domínguez ..... Universidad de La Laguna

Área V

Investigadores

Mercedes Herrera Gallastegui ..... Universidad del País Vasco
Juan Carlos Báscones Carretero ..... Universidad del País Vasco
M.ª del Carmen Ursua Sesma ..... Universidad del País Vasco
Itziar García Mijangos ..... Universidad del País Vasco
Miren Idoia Biurrun Galarraga ..... Universidad del País Vasco
Juan Antonio Campos Prieto ..... Universidad del País Vasco
Ainhoa Darquistade Fadrique ..... Universidad del País Vasco
Asun Berastegi Garziandia ..... Universidad del País Vasco
Enrique Francés Arriola ..... Universidad de Cantabria

Gonzalo García-Baquero Moneo . . . . . Universidad SEK (Segovia)
Francisco Javier Peralta de Andrés . . . . . Universidad del País Vasco

Colaboradores

Estíbaliz Sarrionandia Areitio . . . . . Universidad del País Vasco
Arantza Aldezabal Roteta . . . . . Universidad del País Vasco
Maite García Arregi . . . . . Universidad del País Vasco
José Miguel Olano Mendoza . . . . . Universidad de Valladolid

Área VI

Investigadores

Luis Herrero Cembranos . . . . . Universidad de León
Carmen Pérez Morales . . . . . Universidad de León
Emilio Puente García . . . . . Universidad de León
Felix Llamas García . . . . . Universidad de León
Sara del Río González . . . . . Universidad de León
Juan Luis Hernansanz Rubio . . . . . Universidad de León
Rafael Pérez Romero . . . . . Universidad de León
Ana Vega Maray . . . . . Universidad de León
Miguel Ladero Álvarez . . . . . Universidad de Salamanca
M.ª Teresa Santos Bobillo . . . . . Universidad de Salamanca
Ángel Amor Morales . . . . . Universidad de Salamanca
M.ª Evangelina Sánchez Rodríguez . . . . . Universidad de Salamanca
Francisco Javier González Iglesias . . . . . Universidad de Salamanca
Miguel Ángel Luengo Ugidos . . . . . Universidad de Salamanca
Tomás Emilio Díaz González . . . . . Universidad de Oviedo
José Antonio Fernández Prieto . . . . . Universidad de Oviedo
Miguel Álvaro Bueno Sánchez . . . . . Universidad de Oviedo
Antonio García Rodríguez . . . . . Universidad de Oviedo
Jesús Izco Sevillano . . . . . Universidad de Santiago de Compostela
Javier Amigo Vázquez . . . . . Universidad de Santiago de Compostela
Joaquín Giménez de Azcárate . . . . . Universidad de Santiago de Compostela
Íñigo Pulgar Sañudo . . . . . Universidad de Santiago de Compostela
M.ª Inmaculada Romero Buján . . . . . Universidad de Santiago de Compostela

Colaboradores

Marta Eva García González . . . . . Universidad de León
Carmen Acedo Casado . . . . . Universidad de León
Raquel Alonso Redondo . . . . . Universidad de León
M.ª Carmen Lence Paz . . . . . Universidad de León
Ana Fernández Rodríguez . . . . . Universidad de León
Elena de Paz Canuria . . . . . Universidad de León
Pedro Sastre Carbajal . . . . . Universidad de León
Ana María Rubial Pérez . . . . . Universidad de León
Rosa M.ª Díez Martínez . . . . . Universidad de León
Ines Fuertes Gutiérrez . . . . . Universidad de León
Ana Nieto Serradilla . . . . . Universidad de León
Basilio Ayerza Bernárdez . . . . . Universidad de León
José Manuel Álvarez Martínez . . . . . Universidad de León
José María Redondo Vega . . . . . Universidad de León
Ignacio Prieto Sarro . . . . . Universidad de León
María José López Pacheco . . . . . Universidad de León
Eduardo Alonso Herrero . . . . . Universidad de León
José Ignacio Alonso Felpete . . . . . Universidad de León
M.ª del Carmen de la Calle Peña . . . . . Universidad de Salamanca
Juan J. Rodríguez Oubiña . . . . . Universidad de Santiago de Compostela
Santiago Ortiz Núñez . . . . . Universidad de Santiago de Compostela
Pablo Ramil Rego . . . . . Universidad de Santiago de Compostela

Manuel Antonio Rodríguez Guitián . . . . . Universidad de Santiago de Compostela
Miguel López Valverde . . . . . Universidad de Santiago de Compostela

Área VII

Investigadores

Arturo Valdés Franzi . . . . . Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete)
Adrián Escudero Alcántara . . . . . Universidad Politécnica de Madrid
Marcelino de la Cruz . . . . . Universidad Politécnica de Madrid
Santiago Pajarón Sotomayor . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Biología)
Carmen Bartolomé Esteban . . . . . Universidad de Alcalá de Henares
Óscar Lozoya Ibáñez . . . . . Universidad de Castilla-La Mancha

Colaboradores

José Luis González Beserán . . . . . Universidad de Castilla-La Mancha (Albacete)
Gustavo Díaz Santiago . . . . . Universidad. de Alcalá de Henares
Javier Pavón García . . . . . Universidad. de Alcalá de Henares
Javier Rejos Ballesteros . . . . . Universidad de Alcalá de Henares
Julio Álvarez Giménez . . . . . Universidad de Alcalá de Henares
Pilar Navarro Lorente . . . . . Universidad de Castilla-La Mancha
M.ª Ángeles Alonso Vargas . . . . . Universidad de Castilla-La Mancha
Gonzalo Hernández Palacios . . . . . Universidad de Castilla-La Mancha
Verónica Bouso Muñoz . . . . . Universidad de Castilla-La Mancha
Laura Iglesias Donaire . . . . . Universidad de Castilla-La Mancha
José María Iriondo . . . . . Universidad Politécnica de Madrid
Agustín Rubio Sánchez . . . . . Universidad Politécnica de Madrid
Antonio Javier Martínez Fort . . . . . Universidad Politécnica de Valencia
Francisco Pascual Escuriet . . . . . Universidad Politécnica de Valencia
Gregorio Aragón . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)

Área VIII

Investigadores

Jordi Carreras Raurell . . . . . Universidad de Barcelona
Empar Carrillo Ortuño . . . . . Universidad de Barcelona
Albert Ferré Codina . . . . . Universidad de Barcelona
Josep María Ninot Sugrañes . . . . . Universidad de Barcelona
Ignasi Soriano Tomás . . . . . Universidad de Barcelona
Joan Font García . . . . . Universidad de Girona
Josep Gesti Perich . . . . . Universidad de Girona
Modesta Juanola Giralt . . . . . Universidad de Girona
Gabriel Mercadal Corominas . . . . . Universidad de Girona
Lluís Vilar Sais . . . . . Universidad de Girona
Josep Antoni Conesa Mor . . . . . Universidad de Lleida
Antoni Mayoral Arqué . . . . . Universidad de Lleida
Joan Pedrol Solanes . . . . . Universidad de Lleida
Jordi Recasens Guinjuan . . . . . Universidad de Lleida
Carme Casas Arcarons . . . . . Universidad de Vic

Colaboradores

Roser Guárdia Rúbies . . . . . Universidad de Barcelona
Mercedes Guerrero Gimeno . . . . . Universidad de Barcelona
Xavier Monje Vega . . . . . Universidad de Barcelona
Joan Pino Vilalta . . . . . Universidad de Barcelona
Rafael V. Quadrada Llovera . . . . . Universidad de Barcelona
Llorenç Sáez Gonyalons . . . . . Universidad de Barcelona
Antoni Sánchez Cuxart . . . . . Universidad de Barcelona
Laureá Giné Benaiges . . . . . Universidad de Barcelona
Francisco Javier Tarruella Ayza . . . . . Universidad de Barcelona

Pere Aymerich Boixader . . . . . Universidad de Barcelona
Lourdes Chamorro Lorenzo . . . . . Universidad de Barcelona
Antoni Curcó Masip . . . . . Universidad de Barcelona
Estella Illa Bachs . . . . . Universidad de Barcelona
Silvia March Pascual . . . . . Universidad de Barcelona
Carme Pedrol Solanas . . . . . Universidad de Barcelona
Andreu Salvat Saladrigas . . . . . Universidad de Barcelona
Josep Manuel Álvarez de la Campa Fayos . . . . . Universidad de Barcelona

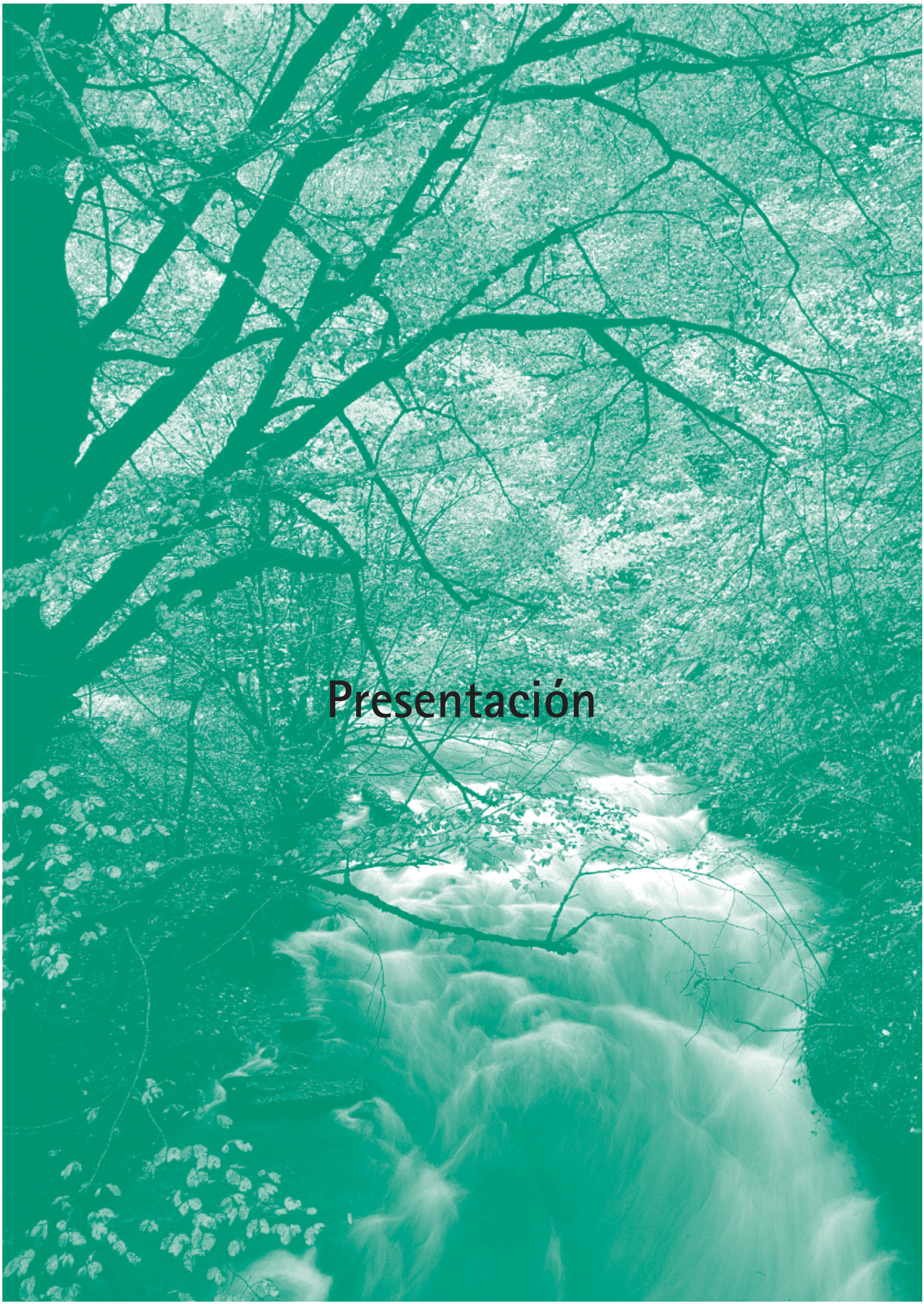
Área IX

Investigadores

Paloma Cantó Ramos . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
José Antonio Molina Abril . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
Santiago Sardinero Roscales . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
Rosario Gavilán García . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
Vicenta de la Fuente García . . . . . Universidad Autónoma de Madrid
Roberto Gamarra Gamarra . . . . . Universidad Autónoma de Madrid
Emma Ortúñez Rubio . . . . . Universidad Autónoma de Madrid
Luis María Ferrero Lomas . . . . . Universidad Autónoma de Madrid
Antonio Galán de Mera . . . . . Universidad San Pablo CEU de Madrid

Colaboradores

M.ª del Pilar Rodríguez Rojo . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
Joaquín Martínez García . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
Purificación Sánchez Moreno . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
Concepción Pertiñez Izquierdo . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
Enrique Luengo Nicolau . . . . . Universidad Complutense de Madrid (Farmacia)
José Alfredo Vicente Orellana . . . . . Universidad San Pablo CEU de Madrid
Raquel Morales Alonso . . . . . Universidad San Pablo CEU de Madrid



Presentación

El Atlas y Manual de Interpretación de los Hábitat Españoles forma parte de la serie de atlas que integran el Inventario Nacional de Biodiversidad, que el Ministerio de Medio Ambiente inició en 1998 y del que ya se han publicado todos los volúmenes correspondientes a vertebrados. En este volumen, dedicado a los hábitat, se aborda el conocimiento de la vegetación española desde una perspectiva que, si bien tiene larga tradición científica en nuestro país, no adquirió protagonismo en las tareas de conservación hasta la adopción de la Directiva 92/43/CEE sobre la Conservación de los Hábitat Naturales y la Flora y Fauna Silvestre. Se trata por ello de una obra pionera, pues antes de ahora no se había realizado en España una obra de estas características.

Para llevarla a cabo los autores han tenido que realizar un notable esfuerzo para condensar en un volumen su conocimiento sobre las comunidades vegetales de España, usando un lenguaje y modo de presentación que sin pérdida del rigor científico lo pone al alcance de cuantos se interesan por el conocimiento y conservación de la vegetación de España. Estoy segura que todos cuantos usen esta obra sabrán apreciarlo y reconocer el alto grado en que lo han conseguido.

Como los restantes Atlas del Inventario, éste de los Hábitat es producto de un esfuerzo colectivo en el que han participado varios centenares de científicos, a los que quiero expresar mi reconocimiento por la labor realizada, que constituye una importante contribución para la conservación de nuestra naturaleza.

Inés Gonzalez Doncel
Directora General de Conservación de la Naturaleza

El Atlas y Manual de Interpretación de los Hábitat de España

Contenido y estructura de la obra

El Atlas y Manual de Interpretación de los Hábitat de España es uno de los productos del Inventario Nacional de Biodiversidad o Inventario Nacional de Hábitat y Taxones. Se trata en realidad de una síntesis de un trabajo mucho más pormenorizado de inventariación y cartografiado de la vegetación de España a escala 1:50.000 considerando la asociación vegetal como la unidad inventariable, y que por su volumen resulta imposible reproducir en forma de libro.

El Atlas y Manual consta de dos partes de contenidos complementarios: este libro y el CD que le acompaña, habiéndose recurrido a este doble formato con objeto de poner al alcance de todos los usuarios la mayor parte posible de la información generada. El contenido del libro es el siguiente:

- En primer lugar figura la clasificación de los hábitat naturales y seminaturales de España hasta el nivel de asociación, acompañado cada uno de ellos del código de seis dígitos que le ha sido asignado para su identificación.
- A continuación se encuentran las fichas descriptivas de cada uno de los hábitat a nivel de alianza, precedidas de una ficha modelo explicativa de los apartados en que se presenta la información. Al igual que en los Atlas de vertebrados ya publicados, la distribución de los hábitat se presenta utilizando como unidad cartográfica la cuadrícula UTM 10x10 y la alianza como unidad de vegetación, de forma que quien lo desee pueda usar la alianza como categoría sintaxonómica de referencia para los hábitat.
- El tercer apartado es una tabla en que se establece la relación de los hábitat de la Directiva 92/43/CEE, identificados por un código de cuatro dígitos, y los hábitat de España, desglosados hasta el nivel de seis dígitos. Para cada uno de los hábitat además del nombre científico se incluye un nombre castellano.
- Por último, los apartados cuarto y quinto del libro están formados por un glosario con algunos de los términos contenidos en la obra con el fin de facilitar su lectura, y un índice alfabético de los hábitat que permite localizar la ficha respectiva.

El CD se ha estructurado en dos partes, para facilitar su manejo: una de documentos y otra con las fichas de los hábitat de la lista patrón utilizada en este proyecto. Todos ellos se presentan en formato pdf, de forma que quien lo desee pueda imprimir todo o parte de su contenido. Contiene la siguiente información:

Documentos:

- Cada uno de los capítulos del libro
- A continuación la Lista Patrón de los Hábitat de España a nivel de asociación con su código respectivo, ordenada alfabéticamente y por código.
- En el siguiente capítulo se incluyen las Normas de Inventariación y Cartografía de los Hábitat, redactadas por los autores del inventario para uso de cuantos participaron en los trabajos y que pueden resultar de utilidad para quienes deseen continuarlos en el futuro.
- Se ha incluido a continuación la bibliografía utilizada por los autores y que sin duda será de interés para los lectores que deseen profundizar en el conocimiento de los hábitat.
- Y por último una Introducción a la metodología y sistemática fitosociológicas.

Fichas de hábitat:

- Son las fichas de cada uno de los hábitat, asociaciones y alianzas, con el mismo formato que en el libro y con la cartografía también en base a cuadrículas UTM 10x10, de forma que quien lo desee pueda utilizar las asociaciones como categoría sintaxonómica de referencia para los habitat. Se ha desarrollado un triple sistema de búsqueda: por el nombre del hábitat, por el código del hábitat y mediante un árbol sintaxonómico que se va desplegando.

En resumen, con esta obra se pone a disposición de cuantos estén interesados en el conocimiento y la conservación de la vegetación española una información que hasta ahora sólo estaba al alcance de los especialistas. Y es precisamente a estos especialistas a quienes hay que agradecer el extraordinario esfuerzo que han realizado a lo largo de varios años para que esta obra haya sido posible.

Cosme Morillo
Dirección General de Conservación de la Naturaleza

Capítulo I

Metodología del Atlas de los Hábitat de España

El *Atlas de los Hábitat de España* es el resultado de la cartografía de la vegetación de España a escala 1:50.000 considerando la asociación vegetal como unidad inventariable.

Este resultado se presenta en dos soportes complementarios, como libro y como CD. El libro, con el mismo formato que los demás Atlas del Inventario Nacional de Biodiversidad, incluye la clasificación de los hábitat de España, una ficha para cada uno de ellos a nivel de alianza, una tabla de relación de los hábitat españoles con los de la Directiva 92/43 y un glosario.

En el CD, además de parte de la información anterior, se incluye la Lista Patrón de los Hábitat de España a nivel de asociación, las fichas descriptivas de los mismos, la Clasificación Biogeográfica de España y otra información de naturaleza fitosociológica generada durante el proyecto y que permitirá profundizar en esta disciplina con mayor detalle de lo que el volumen del libro admitiría. Incluye también las Normas de inventariación y cartografía de los hábitat redactadas por los autores como material de referencia para cuantos han participado en la realización de los trabajos.

Equipo de trabajo

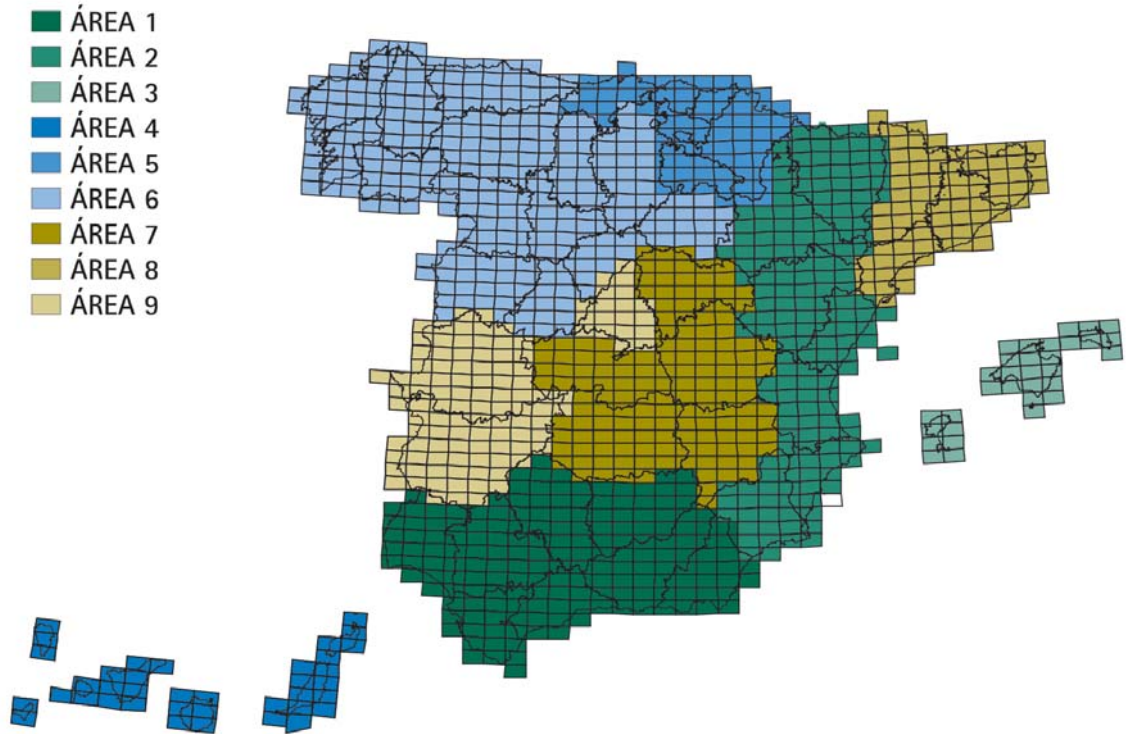
La realización de este proyecto fue encargada en 1999 al Área de Medio Ambiente de la Empresa TRAGSA, como medio propio del Ministerio de Medio Ambiente, que ha realizado la coordinación y gestión general del proyecto, así como el control de calidad y todos los trabajos de digitalización y procesamiento de la información digital de cada una de las hojas 1:50.000, hasta su completa integración en un S.I.G.

En los trabajos de cartografiado ha participado un equipo de 180 botánicos especialistas en fitosociología pertenecientes a Universidades de todo el territorio español. Gran parte de este colectivo pertenece a la Asociación de Fitisociología Española (AFE).

Para facilitar y organizar la cartografía en un espacio geográfico tan amplio se dividió el territorio en nueve áreas, como se ve en la figura 1, cada una de ellas correspondientes a una o varias Comunidades Autónomas, con un responsable regional al frente. En el caso de algunas de las áreas más grandes se subdividieron en otras menores, como por ejemplo es el caso del Área VI, que incluye las Comunidades Autónomas de Asturias, Galicia y Castilla y León. A su vez todos ellos fueron coordinados desde el Departamento de Biología Vegetal de la Universidad de León.

La coordinación científica ha sido realizada por Salvador Rivas Martínez, catedrático de Botánica de la Facultad de Farmacia de la Universidad Complutense de Madrid, responsable final de la calidad de los trabajos.

Figura 1. Distribución de áreas de trabajo.



Cuadro 1. Áreas de trabajo y coordinadores responsables.

Área	Coordinador
I. Andalucía, Ceuta y Melilla	Alfredo Asensi Marfil (Universidad de Málaga)
II. Aragón, Comunidad Valenciana y Murcia	Manuel Costa Talens (Universidad de Valencia)
III. Islas Baleares	Leonardo Llorens García (Universidad de las Islas Baleares)
IV. Islas Canarias	Pedro Luis Pérez de Paz (Universidad de La Laguna)
V. Cantabria, Navarra, País Vasco y La Rioja	Javier Loidi Arregui (Universidad del País Vasco)
VI. Asturias, Galicia y Castilla y León	Ángel Penas Merino (Universidad de León)
VII. Castilla-La Mancha	Federico Fernández González (Universidad de Castilla-La Mancha)
VIII. Cataluña	Ramón Masalles Saumell (Universidad de Barcelona)
IX. Extremadura y Comunidad de Madrid	Daniel Sánchez Mata (Universidad Complutense de Madrid)

Metodología del Atlas

El primer paso fue la elaboración de una lista patrón provisional de los hábitat españoles a nivel de asociación que sirviera como referencia a los distintos equipos de trabajo que han formado parte del proyecto. Esta lista previa se fue modificando sucesivamente hasta tener un total de 2.050 hábitat inventariados. Para facilitar la integración de la información generada por este proyecto con la del Inventario Nacional de Hábitat de la Directiva 92/43 (proyecto realizado anteriormente como apoyo para la identificación de los sitios a incluir en la Red Natura 2000) se encuadraron todos los hábitat de la Lista Patrón bajo los tipos de hábitat de la Directiva, utilizando la misma nomenclatura –códigos de inventariación de 6 dígitos– que en este proyecto.

En el desarrollo de la cartografía se pueden distinguir básicamente cuatro fases:

1. **Revisión y corrección de la cartografía del Inventario de Hábitat de la Directiva.** Tras la finalización del Inventario de la Directiva, se detectaron un porcentaje apreciable de errores que fueron recogidos en un informe elaborado por la D.G.C.N. Este informe, junto con otros elaborados por las Comunidades y Ciudades Autónomas fueron entregados al comienzo de los trabajos a cada coordinador de área, de forma que corrigieran los errores detectados a la vez que se levantaba la cartografía de las asociaciones incluidas en la lista patrón que no forman parte del Listado de la Directiva.

2. **Cartografiado de las asociaciones no incluidas en el listado de la Directiva de Hábitat.** El proceso metodológico desarrollado para realizar la cartografía a escala 1:50.000 de las asociaciones que no se recogen en el Inventario Nacional de Hábitat de la Directiva puede resumirse en las siguientes fases:

   - **Fotointerpretación,** generalmente con fotos del vuelo blanco/negro del Servicio Geográfico del Ejercito del año 1984, a escala 1:30.000, exceptuando algunos casos en los que, por diferentes condicionantes, se han utilizado fotografías más recientes o con una escala mayor.
   - **Trabajo de campo,** se realizó entre los años 2000-2003, donde se realiza la caracterización de las teselas identificadas en el proceso anterior.
   - **Restitución,** que consiste en el trasvase de los polígonos dibujados en la foto aérea (con las modificaciones que se han producido tras el trabajo de campo) a la hoja 1:50.000 del SGE correspondiente.
   - **Codificación,** donde se realiza la incorporación de toda la información que se genera en una base de datos.

3. **Control de calidad.** Se estableció un plan de control de calidad de la cartografía y las bases de datos asociadas, previo a la digitalización de las hojas, de acuerdo con el cual se revisaba totalmente un porcentaje de hojas seleccionadas al azar de cada área, para minimizar los errores, comprobando que se habían subsanado los encontrados en el Inventario de Hábitat de la Directiva y detectando y corrigiendo los nuevos que hubiesen podido cometerse.

4. **Digitalización e integración en un S.I.G.** Este proceso se realizó directamente sobre una tableta digitalizadora a partir de las hojas en papel 1:50.000, delineadas y codificadas definitivamente por los diferentes equipos de trabajo. Tras la digitalización de la cartografía actual de una hoja, se superponía con la digitalización resultante del Inventario Nacional de Hábitat de la Directiva y se corregían los solapamientos de polígonos.

   Durante este proceso fue posible detectar e ir resolviendo errores como: falta de etiquetas, polígonos sin cerrar, etc.

   A medida que finalizaba la integración de las dos cartografías para una hoja se procedía a la unión de sus bases de datos.

   Como fase final, para la integración en un S.I.G., una vez finalizada la digitalización de todas las hojas y sus bases de datos correspondientes, se realizó su unión, disolviendo todas las líneas entre polígonos contiguos.

Aplicación de los resultados

Tanto la escala de este trabajo, 1:50.000, cómo su ámbito nacional, permiten hacer un análisis del conjunto del territorio que antes de ahora no era posible. Representa por ello una contribución importante al conocimiento del medio natural de España. La información que aporta complementa datos existentes de otras cartografías relativas al recurso vegetal, como el Mapa Forestal de España, igualmente realizado por la Dirección General de Conservación de la Naturaleza del Ministerio de Medio Ambiente. El uso conjunto de ambos y su integración con otras cartografías temáticas existentes, mediante sistemas de información geográfica, facilitará la gestión y conservación de la biodiversidad española.

Obviamente la escala 1:50.000 resulta insuficiente en muchos casos para la gestión cotidiana, y en particular para los sitios incluidos en la Red Natura 2000. En estos casos los gestores de la red, y de proyectos que requieran información más detallada, habrán de dotarse de una cartografía de mayor escala. No siendo ese el objetivo del Atlas de los Hábitat de España, habrán de considerar esta cartografía cómo una primera aproximación a la realidad territorial existente.

Capítulo II

Clasificación sintaxonómica y códigos de los hábitat naturales y seminaturales de España

En este capítulo se expone la clasificación sintaxonómica de los hábitat, especificando la Clase, Orden y Alianza a las que pertenecen.

Se indica para cada uno de los hábitat el código de seis dígitos utilizado en la cartografía del Atlas. En general, en esta cartografía se han tratado de asimilar los hábitat al nivel de asociación fitosociológica, pero en los casos que no ha sido posible se ha utilizado el nivel de Alianza.

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

1. *Charetea fragilis*

Charetalia hispidae

Charion fragilis **214010**
Charetum conniventis Velayos 214012
Charion vulgaris **214010**
Charetum vulgaris 214011
Charion canescentis **214020**
Charetum canescentis 214021
Lamprothamnetum papulosi 214022

Nitelletalia flexilis **214030**

2. *Lemnetea*

Lemnetalia minoris

Lemnion minoris ..... **215010 / 215020**
Lemnetum gibbae 215011
Lemno minoris-Salvinietum natantis 215022
Lemno-Azolletum filiculoidis 215021
Lemno-Spirodeletum polyrhizae 215012
Lemnion trisulcae **215030**
Lemnetum trisulcae 215031
Riccietum fluitantis 215032
Ricciocarpetum natantis 215033
Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae **215810**
Lemno minoris-Hydrocharitetum morsus-ranae 215811

3. *Potametea*

Potametalia

Potamion ..... **215050 / 215120**
Myriophyllo verticillati-Potametum pectinati 215051
Potametum colorati 215059
Potametum denso-nodosi 215052
Potametum lucentis 215053
Potametum pectinati ..... 215054 / 21505C
Potametum perfoliato-crispi 215055
Potamo pectinati-Myriophylletum spicati 215122
Ranunculo eradicati-Potametum alpini 215056
Stratiotetum aloidis 215121
Nymphaeion albae **215040**
Myriophyllo alterniflori-Potametum natantis 215043
Nymphaeetum albo-luteae 215041
Limnanthemetum nymphoidis 215044
Ranunculion aquatilis ..... **115020 / 215510**
Callitricho platycarpae-Elatinetum 115021
Callitricho brutiae-Ranunculetum peltati ..... 215512 / 215518
Myriophyllo alterniflorae-Callitrichetum brutiae 215514
Ranunculetum aquatilis 215515
Ranunculetum baudotii ..... 115022 / 215511 / 215513
Ranunculion fluitantis **226010**
Callitricho brutiae-Ranunculetum 226012
Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati 226011
Zannichellion pedicellatae **115050**
Zannichellietum pedicellatae 115036

Utricularietalia

Utricularion **216010**
Lemno minoris-Utricularietum vulgaris 216013
Potamo-Utricularietum australis 216012

Utricularietum exoleto-australis 216011
Ceratophyllion demersi **215230**
Potamo-Ceratophylletum demersi 215231
Potamo-Ceratophylletum submersi 215232

IIa. Vegetación marina y de aguas saladas

4. *Halodulo wrightii-Thalassietea testudinum*
Thalassio-Syringodietalia filiformis
Syringodio-Thalassion testudinum **111020**
Cymodoceetum nodosae 111021
Halophiletum decipientis 111022

5. *Posidonietea*
Posidonietalia
Posidonion **112010**
Posidonietum oceanicae 112011

6. *Ruppietea*
Ruppietalia maritimae
Ruppion maritimae **115030**
Ruppietum spiralis ..... 115031 / 115034 / 115035
Ruppietum drepanensis 115033
Scirpion parvuli **115030**
Eleocharitetum parvulae 115032
Riellion helicophyllae **115040**
Rielletum helicophyllae 115041
Rielletum notarisii 115042

7. *Zosteretea marinae*
Zosteretalia
Zosterion **115010**
Zosteretum marinae ..... 111011 / 115011
Zosteretum noltii ..... 114011 / 115012

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IIIa. Vegetación primocolonizadora efímera

8. *Bidentetea tripartitae*

Bidentetalia tripartitae

Chenopodion rubri 227010

9. *Isoeto-nanojuncetea*

Isoetetalia

Isoetion 217020

Isoetetum durieui 217022
Lythro thymifoliae-Crassuletum vaillantii 217047
Myosuro-Bulliardietum vaillantii 217048
Peplido hispidulae-Isoetetum delilei 217021

Preslion cervinae 217030

Cypero badii-Preslietum cervinae 217035
Eryngio corniculati-Preslietum cervinae 217033
Juncetum nanae 217031
Junco pygmaei-Isoetetum velati 217032
Spergulario capillaceae-Ranunculetum nodiflori 217036

Agrostion salmanticae 217010

Periballio laevis-Illecebretum verticillati 217049
Peplido erectae-Agrostietum salmanticae 217012
Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae 217011

Cicendion 217040

Hyperico humifusi-Cicendietum filiformis 217042
Junco pygmaei-Illecebretum verticillati 217044
Laurentio michelii-Juncetum tingitani 217045
Loto subbiflori-Chaetopogonetum fasciculati ..... 217041 / 217046
Sedetum lagascae 217043

Nanocyperetalia

Nanocyperion 217070

Cyperetum flavescentis 217071
Gnaphalio uliginosi-Peplidetum portulae 217072
Hyperico tomentosi-Cyperetum flavidi 217073
Ludwigio palustris-Cyperetum micheliani 217076
Nanojuncetum valentinae 217077
Ranunculo paludosi-Lythretum portulae 21704A
Scirpo setacei-Stellarietum uliginosae ..... 217074 / 217075

Verbenion supinae 217050

Cypero micheliani-Heleochloetum alopecuroidis 217051
Damasonio alismatis-Crypsietum aculeatae 217052
Glino lotoidis-Verbenetum supinae 217053
Heleochloo schoenoidis-Fimbristyletum bisumbellatae 217055
Heliotropio supini-Heleochloetum schoenoidis 217062
Lythro flexuosi-Heleochloetum schoenoidis 217056
Polypogono maritimi-Centaurietum spicati 217057
Verbenetum supinae 217059
Verbeno supinae-Gnaphalietum 217058

Lythrion tribracteati 217060

Gnaphalio luteo-albi-Plantaginetum intermediae 217061
Isolepido-Lythretum castellani 217063

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

10. *Isoeto-littorelletea*

Littorelletalia

Littorellion uniflorae **211020**
- *Isoeto lacustris-Sparganietum borderei* 211021
- *Sparganio angustifolii-Callitrichetum fontqueri* 211022
- *Sparganio angustifolii-Isoetetum echinospori* 211023
- *Sparganio angustifolii-Isoetetum lereschi* 211025
- *Sparganio angustifolii-Isoetetum velati* 211024

Hyperico elodis-Sparganion **211010**
- *Apio inundati-Isoetetum longissimi* 211018
- *Fontinali-Ranunculetum lusitanici* 211019
- *Eleocharitetum multicaulis* 211011
- *Hyperico elodis-Potametum oblongi* 211012
- *Hyperico elodis-Scirpetum fluitantis* 211013
- *Junco emmanuelis-Eleocharitetum multicaulis* 211014
- *Junco heterophylli-Pilularietum globuliferae* 21101A
- *Lilaeopsio attenuatae-Triglochinetum striatae* 21101B
- *Ludwigio palustris-Potametum polygonifolii* 21101C
- *Scirpo fluitantis-Juncetum heterophylli* 211015

Eleocharition acicularis **211030**
- *Elatino macropodae-Eleocharitetum acicularis* 211031
- *Littorello-Eleocharitetum acicularis* ..... 211017 / 211032

11. *Montio-Cardaminetea*

Montio-Cardaminetalia

Cardamino-Montion **622050**
- *Montio-Bryetum schleicheri* 622053
- *Philonotido fontanae-Montietum rivularis* 622054
- *Saxifragetum aquaticae* 622055

Cratoneurion commutati **622010**
- *Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati* 622011
- *Cratoneuretum falcati* 622013
- *Cratoneuro filicini-Anagallidetum tenellae* 622012
- *Eucladio-Barbuletum tophaceae* 622015

Caricion remotae **622030**
- *Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii* 622032
- *Cardaminetum latifoliae* 622051
- *Caricetum remotae* 622033
- *Chrysosplenio oppositifolii-Sibthorpietum europeae* 622052
- *Saxifragetum lepismigenae* 622034
- *Saxifrago clusii-Soldanelletum villosae* 622035
- *Stellario uliginosae-Montietum variabilis* 622056

Myosotidion stoloniferae **622040**
- *Myosotidetum stoloniferae* 622041
- *Sedetum campanulati* 622045
- *Sedo melanantheri-Saxifragetum gredensis* 622042
- *Stellario alsines-Saxifragetum alpigenae* 622044

Ranunculion omiophyllo-hederacei **215520**
- *Montio amporitanae-Ranunculetum hederacei* 215516
- *Ranunculetum omiophylli* 215517

12. *Phragmito-Magnocaricetea*

Phragmitetalia

Phragmition communis ..... **621020 / 621120 / 621220**

Phragmitenion communis
- *Typho angustifoliae-Phragmitetum australis* 621121
- *Typho domingensis-Phragmitetum maximi* 621122

Typho-Schoenoplectetum glauci 621123
Scirpenion maritimi
Bolboschoenetum maritimi 621222
Cypero alopecuroidis-Scirpetum maritimi 621221
Nasturtio-Glycerietalia
***Glycerio-Sparganion* . . . . . 621030 / 621130 / 621230 / 621330**
Glycerio-Sparganienion
Alismato plantaginis-aquaticae-Sparganietum microcarpi 621231
Rorippo microphyllae-Sparganietum erecti 621232
Glycerienion fluitantis
Acrocladio cuspidati-Eleocharitetum palustris 621131
Caro verticillati-Glycerietum fluitantis 621132
Glycerio declinatae-Alopecuretum aequalis 621133
Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris . . . . . 621134 / 621135
Glycerio spicatae-Eleocharitetum vulgaris 621136
Phalaridenion arundinaceae
Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae 621331
Oenantho crocatae-Phalaridetum arundinaceae 621333
***Rorippion nasturtii-aquatici* 621040**
Catabrosetum aquaticae 621041
Glycerio declinatae-Apietum nodiflori 621042
Glycerio declinatae-Apietum repentis 621043
Glycerio fluitantis-Catabrosetum aquaticae . . . . . 621044 / 621045
Helosciadietum nodiflori 621046
Magnocaricetalia
***Magnocaricion elatae* 621010**
Caricetum acutiformis 621015
Caricetum elatae 621016
Caricetum paniculatae 621017
Caricetum vesicariae 621019
Cladietum marisci 621011
Cladio marisci-Caricetum hispidae 621012
Eupatorio cannabini-Caricetum elatae 62101B
Hydrocotylo-Mariscetum serrati 621013
Leucojo aestivi-Caricetum ripariae 62101C
Mentho-Caricetum calderae 62101D
Soncho maritimi-Cladietum marisci 621014
***Caricion reuterianae* 621070**
Caricetum mauritanicae 621072
Caricetum pseudocypero-lusitanicae 621071
Galio broteriani-Caricetum broterianae 621073
Galio palustris-Caricetum lusitanicae 621074
Holco reuteri-Caricetum acutiformis 621075
Irido pseudacori-Caricetum lusitanicae 621076
Bolboschoenetalia compacti
***Bolboschoenion compacti* . . . . . 621050 / 621060**
Bolboschoenetum compacti . . . . . 621051 / 621061
Bolboschoeno compacti-Phragmitetum . . . . . 621053 / 621054
Scirpetum pungentis 621052

13. *Oxycocco-Sphagnetea*
Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi
***Ericion tetralicis* 613010**
Trichophorenion germanici
Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolii 613012
Calluno vulgaris-Sphagnetum subnitentis 613013
Drosero anglicae-Narthecietum ossifragi 61301F
Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli 613019
Narthecio ossifragi-Trichophoretum . . . . . 613017 / 61301A / 61301B

Sphagno subnitentis-Ericetum tetralicis 61301E
Erico mackaianae-Sphagnion papillosi . . . . . **.613020**
Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi 613016

14. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae*
Scheuchzerietalia palustris
Rhynchosporion albae . . . . . **614010 / 615010**
Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae 615011
Drosero longifoliae-Caricetum limosae . . . . . 614011 / 615015
Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae . . . . . 615012 / 615016
Caricetalia fuscae
Caricion nigrae . . . . . **615020 / 616010**
Caricetum echinato-nigrae 616011
Caricetum fuscae 616012
Caricetum rostratae . . . . . 615021 / 621018
Carici echinatae-Trichophoretum caespitosi 61301C
Carici nigrae-Sphagnetum recurvi 616013
Festuco rivularis-Veronicetum turbicolae 616014
Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori 616016
Potentillo palustris-Caricetum carpetanae 616015
Sedo lagascae-Eriophoretum latifolii 616017
Anagallido tenellae-Juncion bulbosi **617010**
Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi 617011
Arnicetum atlanticae 613011
Sibthorpio europeae-Pinguiculetum lusitanicae 622043
Caricetalia davallianae
Caricion davallianae **623010**
Carici frigidae-Pinguiculetum grandiflorae 623012
Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae 623011
Pinguiculo grandiflorae-Caricetum lepidocarpae 623016
Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae 623017
Schoenetum nigricantis 623018
Swertio perennis-Caricetum nigrae 623019
Tofieldio calyculatae-Caricetum pulicaris 623014
Caricion maritimae . . . . . **.623020**
Equiseto variegati-Salicetum hastatellae 623015

15. *Utricularietea Intermedio-minoris*
Utricularietalia intermedio-minoris
Sphagno-Utricularion **216020**
Sphagno-Utricularietum minoris 216021

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

Va. Vegetación de las dunas costeras

16. *Ammophiletea*

Ammophiletalia

Ammophilion australis **162010**

Ammophilenion australis

Loto cretici-Ammophiletum australi 162011

Medicagini marinae-Ammophiletum australis 162012

Otantho maritimi-Ammophiletum australis 162013

Honckenyo peploidis-Elytrigion boreoatlanticae **161010**

Elytrigienion boreoatlanticae

Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis 161012

Elytrigienion junceae **161010**

Cypero mucronati-Agropyretum juncei 161011

Sporobolion arenarii **121510**

Eryngio maritimi-Sporoboletum 121015

Sporoboletum arenarii 121016

Crucianelletalia maritimae

Crucianellion maritimae . . . . . **163310 / 171010**

Crucianelletum maritimae 171011

Loto cretici-Crucianelletum maritimae 171012

Ononido crispae-Scrophularietum minoricensis 171013

Euphorbio portlandicae-Helichrysion maritimae **451010**

Helychriso stoechadis-Koelerietum arenariae . . . . . 163313 / 451011

Helichrysion picardii **163330**

Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis 163311

Iberidetum procumbentis 163312

17. *Cakiletea maritimae*

Cakiletalia integrifoliae

Atriplicion littoralis **121020**

Atriplici hastatae-Betetum maritimae 121021

Beto maritimae-Atriplicetum littoralis 121022

Honckenyo-Euphorbietum peplis 121012

Cakilion maritimae **121010**

Atriplicetum hastato-tornabeni 121011

Hypochoerido radicatae-Glaucietum flavi 121013

Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae 121014

VIa. Vegetación halófila costera y continental

18. *Crithmo-Limonietea*

Crithmo-Limonietalia

Crithmo-Limonion . . . . . **124010 / 124020 / 441010**

Crithmo-Limonienion

Armerietum ruscinonensis 441011

Crithmo-Helichrysetum decumbentis 124012

Crithmo-Limonietum balearici 124021

Crithmo-Limonietum dufourii 124013

Crithmo-Limonietum gibertii 124014

Crithmo-Limonietum girardiani 124015

Crithmo-Limonietum malacitani 124016

Dauco commutati-Limonietum 124023

Dauco commutati-Limonietum marisoli 124024

Dauco hispanici-Crithmetum maritimi 124018

Limonietum caprariensis 124025

Limonietum ebusitani 124026

Limonietum majorico-gymnesici 124027

Limonietum pseudodictyoclado-carregadorensis 124028
Limonio cossoniani-Lycietum intricati 124019
Reichardio-Crithmetum maritimi 12401A
Thymelaeo hirsutae-Asteriscetum maritimi 124029
Thymelaeo hirsutae-Plantaginetum subulatae 441013
Launaeion cervicornis **432010**
Helichryso microphylli-Dorycnietum fulgurantis 432011
Launaeetum cervicornis 432012
Santolino magonicae-Anthyllidetum hystricis 432013
Crithmo-Daucion halophili **123020**
Limonietum emarginati 123021
Frankenio-Astydamion latifoliae **125010**
Frankenio ericifoliae-Zygophylletum fontanesii 125012
Frankenio ericifoliae-Astydamietum latifoliae 125011
Astragalion tragacanthae **124030**
Astragalo massilienis-Senecionetum cinerariae 124011
Astragalo massilienis-Cistetum repentis 441012

19. *Juncetea maritimi*
Juncetalia maritimi
Juncion maritimi **141010**
Juncenion maritimi
Caricetum divisae 141013
Elymo elongati-Juncetum maritimi 141018
Juncetum maritimo-subulati 14101A
Junco gerardii-Triglochinetum maritimae 14101B
Spartino-Juncetum maritimi ..... 132014 / 14101E
Soncho crassifolii-Juncenion maritimi
Aeluropodo littoralis-Juncetum subulati 141011
Caro foetidi-Juncetum maritimi 141014
Centaureo dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis 141015
Elymo curvifolii-Iridetum spuriae 141016
Elymo curvifolii-Juncetum maritimi 141017
Inulo crithmoidis-Juncetum subulati 141019
Soncho crassifolii-Juncetum maritimi 14101D
Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae 14101C
Plantaginion crassifoliae **141020**
Artemisio gallicae-Juncetum acuti 542011
Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae 141022
Puccinellion caespitosae **141030**
Bupleuro tenuissimi-Juncetum gerardii 141012
Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae 141032
Puccinellietum caespitosa 141031
Puccinellio caespitosae-Artemisietum garganta 141033
Glauco-Puccinellietalia
Glauco maritimae-Juncion maritimi **133030**
Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi 133031
Junco maritimi-Caricetum extensae 133032
Limonio ovalifolii-Frankenion laevis **123040**
Limonio binervosi-Frankenietum laevis 133033
Crithmo-Armerietalia
Crithmo-Armerion maritimae **123010**
Armerio depilatae-Limonietum ovalifolii 123011
Armerio miscellae-Festucetum littoralis 123018
Crithmo maritimi-Armerietum pubigerae 123012
Crithmo maritimi-Limonietum binervosi 123013
Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae 123014
Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae 123015
Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae 123016

Spergulario rupicolae-Armerietum depilatae 123017

20. *Saginetea maritimae*

Saginetalia maritimae

Saginion maritimae **123030**

Sagino maritimae-Catapodietum marinae 123031

Sagino maritimae-Cochlearietum danicae 123032

Frankenietalia pulverulentae

Frankenion pulverulentae **151050**

Bupleuro semicompositi-Filaginetum mareoticae 522045

Parapholido incurvae-Catapodietum marini 151054

Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae 151055

Sagino maritimae-Bellidetum bellidioidis 151058

Hordeion marini **151060**

Hainardio cylindricae-Lophochloetum hispidae 151053

Plantagini coronopodi-Hordeetum marini 151056

Polypogono maritimi-Hordeetum marini 151057

21. *Salicornietea fruticosae*

Salicornietalia fruticosae

Salicornion fruticosae **142030**

Salicornienion fruticosae **142030**

Arthrocnemo fruticosi-Suaedetum vermiculatae 142031

Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi 142032

Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae 142033

Statico bellidifoliae-Salicornietum fruticosae 142034

Arthrocnemenion perennis **142050**

Obionetum portulacoidis 142051

Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis 142052

Sarcocornietum perennis 142053

Arthrocnemion glauci **142020**

Arthrocnemenion glauci

Arthrocnemo macrostachyi-Juncetum subulati 142022

Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi 142023

Frankenio corymbosae-Halocnemetum strobilacei 142024

Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi 142025

Sphenopo divalicati-Arthrocnemetum glauci 142021

Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum macrostachyi 142027

Sarcocornienion alpini **142040**

Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini 142041

Sarcocornietum alpini 142042

Suaedion braun-blanquetii **142070**

Limonio ruizii-Sarcocornietum alpini 151013

Puccinellio caespitosae-Sarcocornietum alpini 142073

Puccinellio caespitosae-Arthrocnemetum macrostachyi 142072

Puccinellio caespitosae-Suaedetum braun-blanquetii 142071

Suaedetum braun-blanquetii 142074

Suaedo braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi 142075

Suaedion verae **142060**

Agropyro pychnanthi-Suaedetum verae 142061

Cistancho phelypaeae-Suadetum verae 142062

Suaedetum fruticosae 142064

Limonietalia

Limonion confusi **151020**

Artemisio gallicae-Staticetum virgatae 151021

Frankenio pulverulentae-Limonietum grosii 151022

Inulo crithmoidis-Limonietum virgati 151028

Limonietum antoni-llorensii-migjornensis 151027

Limonietum ferulacei ..... 142026 / 151026

Limonietum magallufiano-boirae 151025
Limonietum retuso-formenterae 151023
Zygophyllo albi-Limonietum latebracteati 151029
Limoniastrion monopetali **142010**
Limonio densissimi-Limoniastretum monopetali 142011
Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali 142063
Limonion catalaunico-viciosoi **151010**
Gypsophiletum tomentosae 151011
Limonietum latebracteati 151012
Limonio viciosoi-Lygeetum sparti 151014
Lygeo-Lepidion cardamines **151030**
Frankenio thymifoliae-Limonietum latebracteati 151032
Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi 151031
Senecioni castellani-Lygeetum sparti 151033
Lygeo sparti-Limonion angustebracteati **151040**
Artemisio gallicae-Limonietum angustebracteati 151041
Limonietum angustebracteato-delicatuli 151042
Limonietum caesio-delicatuli 151043
Limonio caesii-Lygeetum sparti 151045
Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae 151046
Limonio insignis-Lygeetum sparti 151047
Senecioni majoris-Limonietum furfuracei 151048

22. *Spartinetea maritimae*
Spartinetalia maritimae
Spartinion maritimae **132010**
Spartinetum alterniflorae 132011
Spartinetum densiflorae 132012
Spartinetum maritimae 132013

23. *Thero-suaedetea*
Thero-Suaedetalia
Thero-Suaedion **151070**
Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis 151051
Cressetum villosae 151052
Suaedetum spicato-splendentis 151059
Suaedo splendentis-Salsoletum sodae 15105A
Thero-Salicornietalia
Salicornion dolichostachyo-fragilis **131010**
Salicornietum dolichostachyae 131011
Salicornietum obscurae 131021
Salicornion europaeo-ramosissimae **131020**
Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae 131022
Salicornion patulae **131030**
Salicornietum emerici 131033
Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae 131034
Suaedo spicatae-Salicornietum patulae 131035
Suaedo splendentis-Salicornietum patulae 131036
Microcnemion coralloidis **131030**
Halopeplidetum amplexicaulis 131031
Microcnemetum coralloidis 131032

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

24. *Adiantetea*

Adiantetalia capilli-veneris

Adiantion capilli-veneris **622020**
- *Eucladio-Adiantetum capilli-veneris* ..... 622021 / 622023
- *Lyperietum canariensis* 622025
- *Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris* 622027

Pinguiculion longifoliae **622060**
- *Adianto capilli-veneris-Pinguiculetum longifoliae* 622026
- *Eucladio-Pinguiculetum mundi* 622022
- *Hyperico nummularii-Pinguiculetum coenocantabricae* 622024

25. *Asplenietea trichomanis*

Potentilletalia caulescentis

Saxifragion mediae **721210**
- *Hieracio candidi-Potentilletum alchimilloidis* 721215
- *Hieracio-Salicetum tarraconensis* 721216
- *Saxifragetum catalaunicae* 72121A
- *Saxifragetum mediae* 72121B
- *Saxifrago caesiae-Valerianetum globulariifoliae* 72121C
- *Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi* 72121E

Jasionion foliosae **721170**
- *Antirrhino pulverulenti-Rhamnetum pumilae* 721171
- *Campanulo hispanicae-Saxifragetum valentinae* 721172
- *Globularietum borjae* 721174
- *Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis* 721175
- *Jasionetum foliosae* 721176

Saxifragion trifurcato-canaliculatae **721190**

Saxifragenion trifurcato-canaliculatae
- *Anemono pavonianae-Saxifragetum canaliculatae* 721191
- *Centrantho-Saxifragetum canaliculatae* 721193
- *Potentillo asturicae-Valerianetum apulae* 72119B
- *Saxifragetum trifurcatae* 72119E
- *Saxifrago felineri-Dethawietum tenuifoliae* 72119C

Drabo dedeanae-Saxifragenion trifurcatae
- *Centrantho lecoqii-Phagnaletum sordidi* 721192
- *Crepido-Erinetum* 721196
- *Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis* 721195
- *Saxifragetum paniculato-trifurcatae* 72119D

Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae **721160**
- *Antirrhino granitici-Rhamnetum pumilae* 721161
- *Asplenio fontani-Saxifragetum moncayensis* 721167
- *Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae* 721163
- *Drabo dedeanae-Saxifragetum cuneatae* 721165
- *Globulario repentis-Saxifragetum longifoliae* 721166
- *Sileno barduliensis-Saxifragetum cuneatae* 721168

Saxifragion camposii **721180**
- *Athamantho hispanicae-Sideritidetum stachyoidis* 721181
- *Chaenorhino villosi-Athamanthetum hispanicae* 721182
- *Drabo-Saxifragetum erioblastae* 721183
- *Linario cuartanensis-Saxifragetum rigoi* 721185
- *Saxifragetum camposii* 72118D
- *Teucrio rotundifolii-Kerneretum boissieri* ..... 721186 / 72118C

Androsacetalia vandellii

Androsacion vandellii **722010**
- *Artemisio gabriellae-Drabetum subnivalis* 722011
- *Cardamino resedifoliae-Primuletum* 722012

Saxifragetum iratianae 722013
Saxifragetum mixtae 722014
Saxifragetum retusae 722015
Saxifrago cotyledonis-Primuletum hirsutae 721512
Saxifrago nervosae-Androsacetum vandellii 722016
Antirrhinion asarinae **722020**
Asarino-Sedetum anglici 722022
Saxifragetum vayredanae 722024
Sedo brevifolii-Antirrhinetum asarinae 722021
Cheilanthion hispanicae **722030**
Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae 722031
Asplenio billotii-Cheilanthetum duriensis 722032
Bufonio willkommianae-Cheilanthetum hispanicae 722034
Centaureo paui-Cheilanthetum hispanicae 722035
Holco gayani -Silenetum acutifoliae 722037
Linario glabrescentis-Cheilanthetum tinaei 722039
Saxifragion willkommianae **722050**
Alchemillo saxatilis-Saxifragetum moncayensis 722051
Antirrhinetum gredensis 722052
Murbeckiello boryi-Saxifragetum willkommianae 722053
Murbeckiello boryi-Sperguletum pourretii 722054
Saxifragetum willkommianae 722055
Valerianetum tripteridis 722056
Saxifragion nevadensis **722040**
Centrantho nevadensis-Sedetum brevifolii 722042
Saxifragetum nevadensis 722041
Asplenietalia glandulosi
Asplenion glandulosi **721110**
Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrosticae 721111
Cheilantho acrosticae-Asplenietum petrarchae 721112
Jasonio glutinosae-Linarietum cadevallii 721113
Melico minutae-Saturejetum fruticosae 721115
Phagnalo-Asplenietum petrarchae 721116
Saturejo filiformis-Phagnaletum sordidi 721117
Teucrion buxifolii **721150**
Antirrhino valentini-Trisetetum cavanillesiani 721151
Hippocrepido-Scabiosetum saxatilis 721152
Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis 721154
Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii 721153
Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii 721155
Brassico balearicae-Helichrysion rupestris **721120**
Hippocrepidetum balearicae 721121
Potentillo caulescentis-Pimpinelletum balearicae 721122
Thymo ebusitani-Hippocrepidetum grosii 721123
Campanulion velutinae
Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii 721114
Linario anticariae-Saxifragetum biternatae 721141
Seselietum vayredani 721131
Teucrio fragilis-Scabiosetum grosii 72118E
Cosentinio bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae **721130**
Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii 721132
Galio ephedroidis-Phagnaletum saxatilis 721133
Lafuenteo rotundifoliae-Centaureetum saxicolae 721134
Lafuenteo rotundifoliae-Teucrietum intricati 721135
Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis 721136
Sideritido glaucae-Centaureetum saxicolae 721139
Violo biflorae-Cystopteridetalia alpinae
Violo biflorae-Cystopteridion alpinae **721510**
Campanulo arbaticae-Saxifragetum paucicrenatae 7130E1

Pinguiculo longifoliae-Caricetum tenuis 721511
Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati 721513
Violo biflorae-Cystopteridetum alpinae 721514
Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae 721515
Cheilanthetalia maranto-maderensis
Cheilanthion pulchellae **722060**
Adianto pusilli-Cheilanthetum pulchellae 722061
Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis **722070**
Umbilico violacei-Asplenietum corunnensis 722071
Asplenietum septentrionali-foreziensis 722023
Cheilantho maderensis-Notholaenetum marantae 722073
Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae . . . . . 72113A / 722072
Notholaeno marantae-Cheilanthetum guanchicae 722074

26. *Parietarietea*
Parietarietalia
Cymbalario-Asplenion **724050**
Sedo micranthi-Saxifragetum babianae 724035
Brassicion oleraceae **724040**
Alysso-Brassicetum robertianae 713051
Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae 724041
Asplenion marini **724060**
Cochleario danicae-Matricarietum maritimae 724034
Lavaterion maritimae **143050**
Balloto hirsutae-Lavateretum maritimae 143044
Rosmarinetum tomentosi 721137

27. *Petrocoptido pyrenaicae-Sarcocapnetea enneaphyllae*
Sarcocapnetalia enneaphyllae
Sarcocapnion enneaphyllae **724030**
Antirrhinetum pertegasii 721211
Asplenio pachyrachidis-Sarcocapnetum enneaphyllae 721162
Chaenorhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae 721173
Chaenorhino segoviensis-Sarcocapnetum enneaphyllae 724036
Chaenorhino semiglabri-Asplenietum celtiberici . . . . . 721164 / 724031
Sarcocapno enneaphyllae-Antirrhinetum mollissimi 721138
Sarcocapnion pulcherrimae **724070**
Hieracio texedensis-Moehringietum tejedensis 721184
Moehringietum giennensis 721187
Rupicapnetum decipientis 724032
Sarcocapnetum integrifoliae 72118A
Sarcocapno saetabensis-Chaenorhinetum tenelli 721156
Sarcocapnetum pulcherrimae . . . . . 721189 / 724037
Sarcocapno baeticae-Centaureetum clementei 724033
Petrocoptidetalia pyrenaicae
Valeriano longiflorae-Petrocoptidion **721220**
Antirrhino sempervirentis-Potentilletum alchimilloidis 721212
Asplenio csikii-Petrocoptidetum crassifoliae 721214
Petrocoptido hispanicae-Androsacetum willkommianae 721217
Petrocoptido montsiccianae-Antirrhinetum mollis 721218
Saxifrago longifoliae-Valerianetum longiflorae 72121F
Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum guarensis 72121G
Petrocoptidion glaucifoliae **721230**
Petrocoptidetum glaucifoliae 721197
Petrocoptidetum grandiflorae 721198
Petrocoptidetum viscosae 721199
Petrocoptidetum wietmanii 72119A

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

28. *Anomodonto-Polypodietea*

Anomodonto-Polypodietalia

Polypodion serrati . . . . . 7211B0 / 722090
Polypodienion cambrici
Arenario intricatae-Polypodietum serrulati 722093
Asplenietum hispanici 7211B1
Homalothecio-Asplenietum fontani 7211B2
Polypodietum serrati 7211B4
Polypodio cambrici-Saxifragetum corbariensis 7211B3
Ramondo myconii-Asplenietum fontani 721219
Saxifragetum cossonianae 7211B5
Saxifragetum latepetiolatae 7211B6
Bartramio strictae-Polypodienion cambrici 302090
Anomogrammo leptophyllae-Umbilicetum rupestris 302092
Gymnogrammo leptophyllae-Davallietum canariensis 722091
Davallio canariensis-Polypodietum macaronesici 722094
Davallio canariensis-Sedetum baetici 722095
Minuartietum valentinae 722096
Pterogonio-Polypodietum vulgaris 722097
Sedo-Polypodietum serrati 722098
Hymenophyllion tunbrigensis 7220B0
Hymenophylletum tunbrigensis 7220B1
Arenarion balearicae 7211A0
Bellio bellidioidis-Crocetum cambessedesii 7211A1
Sibthorpio africanae-Arenarietum balearicae 7211A2
Solenopsio balearicae-Naufragetum balearicae 7211A3
Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae 7220A0
Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae 7220A1

29. *Greenovio-Aeonietea*

Soncho-Aeonietalia

Soncho-Aeonion 732010
Aeonietum canariensis 732011
Aeonietum cuneati 732012
Aeonietum palmensis 732015
Aeonietum lanzerottensis 73201M
Aeonietum lindleyi 732013
Aeonietum longithyrsii 732014
Aeonietum undulato-percarnei 732019
Aeonietum virginii 732017
Aeonio decoris-Sonchetum leptocephali 732018
Davallio canariensis-Aichrysetum laxi 73201A
Parietarietum filamentosae 73201B
Pericallido lanatae-Sonchetum gummiferi 73201C
Phyllido viscosae-Aeonietum sedifolii 73201D
Prenantho-Taeckholmietum pinnatae 73201E
Reichardio famarae-Helichrysetum gossypini 73201N
Soncho radicati-Aeonietum tabulaeformis 73201F
Soncho-Greenovietum diplocyclae 73201G
Umbilico gaditani-Aeonietum urbici 73201I
Vieraeo laevigatae-Polycarpaeetum carnosae 73201J
Greenovion aureae 732020
Cheilantho guanchicae-Aeonietum smithii 732021
Greenovietum aizoi 732022
Greenovietum aureae 732023
Greenovietum diplocyclae 732024
Greenovio-Aeonietum caespitosi 732025

Tolpidetum calderae 732026

30. *Phagnalo-Rumicetea Indurati*

Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati

Andryalo ramosissimae-Crambion filiformis **7130G0**
Centaureo granatensis-Andryaletum ramosissimae 7130G1
Echio-Crambetum filiformis 7130G2

Melico-Phagnalion intermedii **714020**
Campanulo mollis-Phagnaletum intermedii 714021
Euphorbio squamigerae-Phagnaletum saxatilis 714023
Teucrio compacti-Helichrysetum serotini 145021

Rumici indurati-Dianthion lusitani **714010**
Coincyo longirostrae-Dianthetum lusitani 714018
Crepido oporinoidis-Rumicetum indurati 714012
Dianto lusitani-Antirrhinetum rupestris 714013
Digitali thapsi-Dianthetum lusitani 714014
Erodio mouretii-Rumicetum indurati 714015
Jasiono marianae-Dianthetum lusitani 722038
Phagnalo saxatilis-Rumicetum indurati 714016

Saxifragion continentalis **722080**
Phalacrocarpo oppositifolii-Saxifragetum continentalis 722081
Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis 722082

Sesamoidion suffruticosae **714030**
Sesamoido suffruticosae-Anarrhinetum bellidifolii 714019
Sesamoido suffruticosae-Anarrhinetum durimini 714017

31. *Thlaspietea rotundifolii*

Thlaspietalia rotundifolii

Iberidion spathulatae **7130A0**
Aquilegio hirsutissimae-Xatardietum scabrae 7130A2
Aquilegio pyrenaicae-Bordereetum pyrenaicae 7130A1
Crepidetum pygmaeae 7130A3
Festucetum glaciali-pyrenaicae 7130A4
Iberidetum spathulatae ..... 7130A5 / 7130A6
Linario alpinae-Minuartietum cerastiifoliae 7130A7
Violetum diversifoliae 713043

Platycapno saxicolae-Iberidion granatensis **7130D0**
Crepido granatensis-Iberidetum granatensis 7130D1
Rumici scutati-Aquilegietum cazorlensis 721188

Saxifragion praetermissae **7130E0**
Luzulo candollei-Saxifragetum praetermissae 7130E2
Ranunculo leroyi-Saxifragetum praetermissae 7130E3
Oxyrio digynae-Doronicetum pyrenaici 7130E4

Linarion filicaulis **7130B0**
Epilobio anagallidifolii-Doronicetum braun-blanquetii 7130B1
Galio pyrenaici-Salicetum breviserratae 7130B2
Linario filicaulis-Crepidetum pygmaeae 7130B3
Linario filicaulis-Ranunculetum cabrerensis 7130B7
Linario filicaulis-Sperguletum viscosae 7130B4
Minuartio rostratae-Linarietum filicaulis 7130B5

Iberido-Linarion propinquae **7130C0**
Epipactido atrorubentis-Linarietum proximae 7130C1
Linario odoratissimae-Rumicetum scutati 7130C2
Rumici scutati-Iberidetum apertae 7130B6

Androsacetalia alpinae

Senecionion leucophylli **713040**
Doronico grandiflori-Luzuletum alpino-pilosae 713041
Galeopsio pyrenaicae-Poetum fontquerii 713011
Senecionetum leucophylli 713042

Holcion caespitosi 713020
Senecioni granatensis-Digitaletum nevadensis 713021
Violo nevadensis-Linarietum glacialis 713022
Linario saxatilis-Senecionion carpetani 713030
Conopodio butinioidis-Linarietum alpinae 713031
Cryptogrammo crispae-Ranunculetum cabrerensis 713032
Cryptogrammo crispae-Silenetum gayanae 713033
Digitali carpetanae-Senecionetum carpetani 713034
Galeopsio carpetanae-Linarietum aciculifoliae 713035
Linario glabrescentis-Rumicetum suffruticosi 713036
Phalacrocarpo oppositifolii-Rumicetum suffruticosi 713037
Rumicetum suffruticosi 713038
Santolinetum oblongifoliae 713039
Sesamoido pygmaeae-Silenetum gayanae 71303A
Triseto hispidi-Rumicetum suffruticosi 71303B
Galeopsion pyrenaicae 713010
Linario repentis-Galeopsietum ladani 713012
Polystichetalia lonchitidis
Gymnocarpion robertiani 713080
Cystopterido pseudoregiae-Dryopteridetum submontanae 713081
Dryopteridetum villarii 713082
Valeriano montanae-Polypodietum robertiani 7130F3
Dryopteridion oreadis 713070
Campanulo willkommii-Polystichetum lonchitidis 713071
Cryptogrammo-Dryopteridetum oreadis 713072
Andryaletalia ragusinae
Glaucion flavi 225010
Andryaletum ragusinae 225011
Centrantho-Euphorbietum aragonensis 713052
Lactuco chondrilliflorae-Andryaletum ragusinae 225012
Lactuco vimineae-Silenetum inapertae 713055
Plantagini sempervirentis-Saponarietum ocymoidis 713056
Scrophularion sciophilae 713060
Biscutello stenophyllae-Scrophularietum sciophilae 713061
Resedetum valentinae 713063
Scrophulario sciophilae-Arenarietum intricatae 713062
Thalictro valentini-Conopodietum thalictrifolii 713064
Stipetalia calamagrostis
Stipion calamagrostis 7130F0
Festuco gautieri-Cirsietum glabri 7130F2
Hieracio-Rumicetum scutati 7130F4
Linario badalii-Cochlearietum aragonensis 7130F5
Picrido rielii-Stipetum calamagrostis 7130F6
Stipo calamagrostis-Pimpinelletum puberulae 7130F7
Calamagrostion pseudophragmitis 222010
Conopodio-Laserpitietum gallici 713053
Erucastro nasturtiifolii-Calamagrostietum pseudophragmitis 222011
Galeopsio angustifoliae-Ptychotidetum saxifragae 713054
Drabetalia hoppeanae
Androsacion ciliatae 713090
Alsino cerastiifoliae-Androsacetum ciliatae 713092
Minuartio sedoidis-Androsacetum ciliatae 713091

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

IXa. Vegetación antropógena

32. Artemisietea vulgaris
Artemisienea vulgaris
Artemisietalia vulgaris
Arction lapae **543250**
Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici 543241
Rumicion pseudalpini **543240**
Rumicetum alpini 543242
Agropyretalia repentis
Agropyrion pungentis **121030**
Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi 121023

33. Epilobietea angustifolii
Atropetalia belladonae
Atropion belladonae **543010**
Atropetum belladonae 543011
Carici piluliferae-Epilobion angustifolii **543020**
Asphodelo arrondeaui-Epilobietum angustifolii 543021
Epilobietum montano-angustifolii 543023
Epilobio angustifolii-Digitaletum purpureae 543022
Luzulo lacteae-Eryngietum duriaei 543024
Simethido mattiazi-Asphodeletum ovoidei 543025
Linarion niveae **543030**
Linarietum niveae 543031

34. Pegano-Salsoletea
Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae
Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae **143020**
Artemisio herbae-albae-Frankenietum thymifoliae 143021
Artemisio herbae-albae-Santolinetum squarrosae 145024
Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi 143024
Limonio dichotomi-Atriplicetum halimi 143023
Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae 143026
Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae 143025
Soncho tenerrimi-Salsoletum vermiculatae 143015
Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae **143010**
Atriplicetum glauco-halimi 143011
Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae 143012
Salsolo oppositifoliae-Atriplicetum halimi 143013
Salsolo vermiculatae-Lycietum intricati 143017
Withanio frutescentis-Lycietum intricati 143016
Hammado articulatae-Atriplicion glaucae **143030**
Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri 143031
Artemisio barrelieri-Salsoletum 143032
Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis 143033
Hammado articulatae-Atriplicetum glaucae 143034
Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae 143035
Medicagini citrinae-Lavaterion arboreae **143040**
Lavateretum arboreae ..... 143042 / 143043
Medicagini citrinae-Lavateretum arboreae 143041
Chenoleoidetalia tomentosae
Chenoleion tomentosae **164010**
Chenoleo tomentosae-Suaedetum mollis 164015
Chenoleoideo tomentosae-Salsoletum vermiculatae 164012
Helichryso stoechadis-Santolinetalia squarrosae
Artemisio glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae **145010**
Artemisio glutinosae-Santolinetum rosmarinifoliae 145011

Artemisio glutinosae-Santolinetum semidentatae 145012
Santolinion pectinato-canescentis **145020**
Artemisio glutinosae-Santolinetum canescentis 145022
Artemisio glutinosae-Santolinetum squarrosae 145023
Helichryso serotini-Santolinetum pectinatae 145025
Plantagini sempervirentis-Santolinetum squarrosae 145026
Forsskaoleo angustifoliae-Rumicetalia lunariae
Launaeo arborescentis-Schizogynion sericeae **146010**
Artemisietum ramosae 146012
Cenchro ciliaris-Launaeetum arborescentis 164014
Euphorbio regis-jubae-Schizogynetum sericeae 164013
Launaeo arborescentis-Schizogynetum sericeae 146011
Artemisio thusculae-Rumicion lunariae **146020**
Andryalo variae-Asteriscetum sericeae 146027
Artemisio thusculae-Plantaginetum arborescentis 146021
Lavandulo pinnatae-Asteriscetum intermedii 146026
Odontospermo stenophylli-Ononidetum ulicinae 146022
Tricholaeno teneriffae-Rumicetum lunariae 146023
Nicotiano glaucae-Ricinetalia communis
Nicotiano glaucae-Ricinion communis **147010**
Polycarpaeo-Nicotianetum glaucae 147011
Tropaeolo majoris-Ricinetum communis 147012

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

35. *Galio-Urticetea*

Galio aparines-Alliarietalia petiolatae
Aegopodion podagrariae **543120**
Salvio glutinosae-Euphorbietum villosae . . . . . 543121 / 543136
Galio-Alliarion petiolatae **543130**
Alliarienion petiolatae
Alliario petiolatae-Chaerophylletum temulenti 543131
Geranio robertiani-Caryolophetum sempervirentis 543133
Lapsano-Sisonetum amomi 543134
Myrrhoidi nodosae-Alliarietum petiolatae 543135
Smyrnienion olusatri
Chelidonio majoris-Smyrnietum olusatri 543138
Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri 543137
Impatienti noli-tangere-Stachyon sylvaticae **543150**
Dipsacetum pilosi 543132
Convolvuletalia sepium
Convolvulion sepium **543110**
Artemisio vulgaris-Epilobietum hirsuti 543111
Arundini donacis-Convolvuletum sepium 543112
Dorycnio recti-Epilobietum hirsuti 543113
Oenothero suaveolentis-Asteretum 543114
Filipendulion ulmariae **543140**
Angelico sylvestris-Filipenduletum ulmariae 543141
Filipendulo ulmariae-Geranietum acutilobi 543143
Oenantho crocatae-Filipenduletum ulmariae 543144
Ranunculo acris-Filipenduletum ulmariae . . . . . 543142 / 543145
Senecioni laderoi-Filipenduletum ulmariae 543146
Bromo ramosi-Eupatorion cannabini **543160**
Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini 543115

36. *Geranio purpurei-Cardaminetea hirsutae*

Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae
Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis **522090**
Cardamino hirsutae-Erophiletum praecocis 522047

Vicio pubescentis-Moehringietum pentandrae 52204G

37. *Mulgedio-Aconitetea*

Adenostyletalia

***Adenostylion alliariae* 543210**

Adenostylenion pyrenaicae

Aconitetum neapolitano-castellani 543211
Adenostylo pyrenaicae-Veratretum 543212
Allio victorialis-Adenostyletum pyrenaicae 543213
Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae 543214
Hugueninietum suffruticosae 543217
Myrrhido odoratae-Valerianetum pyrenaicae 54321E
Peucedano ostruthii-Luzuletum desvauxii 543218
Phyteumato pyrenaicae-Chaerophylletum hirsuti 543219
Ranunculo platanifolii-Adenostyletum pyrenaicae 54321A
Streptopo amplexifolii-Athyrietum distentifolii 54321B
Valeriano montanae-Aconitetum pyrenaici 54321C

***Cirsion flavispinae* 543230**

Aconito nevadensis-Senecionetum elodis 543231

Calamagrostietalia villosae

***Calamagrostion arundinaceae* 543220**

Lilio pyrenaici-Molopospermetum peloponesiaci 543221

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

38. ***Carici rupestris-Kobresietea bellardii***

Elynetalia myosuroidis

Oxytropido-Elynion **517220**

Elyno myosuroidis-Oxytropidetum lazicae 517212
Elyno myosuroidis-Oxytropidetum halleri 517213
Oxytropido pyrenaicae-Elynetum myosuroidis 517214

39. ***Festuco-Seslerietea***

Seslerietalia caeruleae

Primulion intricatae **517120**

Festuco-Trifolietum thalii 517125
Helictotricho sedenensis-Bellardiochloetum violaceae 517127
Primulo intricatae-Adonidetum pyrenaicae ..... 517122 / 517128
Primulo intricatae-Horminetum pyrenaici 517129

Salicion pyrenaicae **517130**

Agrostio schleicheri-Festucetum scopariae 517121
Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum caeruleae 517123
Dryado octopetalae-Salicetum pyrenaicae 517124
Geranio cinerei-Ranunculetum gouanii 517126
Ranunculo thorae-Seslerietum caeruleae 51712A

Armerion cantabricae **517110**

Drabo lebrunii-Armerietum cantabricae 517111
Pediculari fallacis-Armerietum cantabricae 517112

40. ***Caricetea curvulae***

Caricetalia curvulae

Festucion supinae **518010**

Arenario grandiflorae-Festucetum durissimae 518011
Hieracio pumili-Festucetum supinae 518012
Oreochloo blankae-Caricetum curvulae 518013

Festucion eskiae **514010**

Campanulo rectae-Festucetum eskiae 514011
Carici graniticae-Festucetum eskiae ..... 514012 / 514014 / 514015
Hieracio hoppeani-Festucetum paniculatae 514013

41. ***Loiseleurio-Vaccinietea***

Empetretalia hermaphroditi

Loiseleurio-Vaccinion **306010**

Carici curvulae-Empetretum hermaphroditi 306011
Luzulo luteae-Loiseleurietum procumbentis 306012
Salici pyrenaicae-Arctostaphyletum alpini 306013

42. ***Salicetea herbaceae***

Salicetalia herbaceae

Salicion herbaceae **515010**

Anthelio juratzkanae-Salicetum herbaceae 515011
Carici pyrenaicae-Cardaminetum alpinae 515012
Polytrichetum sexangularis 515013

Arabidion caeruleae **515030**

Carici parviflorae-Salicetum retusae 515031
Potentillo dubiae-Gnaphalietum hoppeani 515032
Ranunculo leroyi-Gnaphalietum hoppeani 515033

Sedion candollei **515020**

Gnaphalio supini-Sedetum candollei 515021
Omalotheco pusillae-Lepidietum stylati 515023
Sedo candollei-Gnaphalietum pusilli 515022

XIIa. Vegetación orófila silicícola mediterránea occidental

43. *Festucetea indigestae*

Festucetalia indigestae

Nevadension purpureae **516020**

Nevadensienion purpureae

Erigeronto frigidi-Festucetum clementei 516022

Festucetum moleroio-pseudoeskiae 516023

Thymenion serpylloidis

Arenario frigidae-Festucetum indigestae 516021

Sideritido glacialis-Arenarietum pungentis 516024

Minuartio-Festucion curvifoliae **516010**

Agrostio rupestris-Armerietum bigerrensis 516011

Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae 516012

Hieracio myriadeni-Festucetum curvifoliae 516013

Teesdaliopsio-Luzulion caespitosae **516030**

Armerio cantabricae-Juncetum trifidi 516035

Jasiono brevisepalae-Festucetum curvifoliae 516033

Junco trifidi-Oreochloetum blankae 516034

Teesdaliopsio confertae-Festucetum eskiae 516031

Teesdaliopsio confertae-Festucetum summilusitanae 516032

Jasiono sessiliflorae-Koelerietalia crassipedis

Armerion eriophyllae **516070**

Sagino merinoi-Plantaginetum radicatae 516068

Hieracio castellani-Plantaginion radicatae **516060**

Arenario querioidis-Festucetum summilusitanae 516061

Corynephoro canescentis-Leucanthemopsietum pulverulentae 516062

Diantho langeani-Festucetum rivas-martinezii 51606C

Diantho merinoi-Plantaginetum radicatae 516063

Hieracio castellani-Festucetum curvifoliae 516064

Minuartio recurvae-Silenetum acutifoliae 516065

Plantagini radicatae-Armerietum odoratae 516066

Plantagini radicatae-Festucetum indigestae 516067

Scleranthо perennis-Corynephoretum canescentis 516069

Scleranthо perennis-Plantaginetum radicatae 51606A

Thymo zygidis-Plantaginetum radicatae 51606B

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

44. *Helianthemetea guttati*

Helianthemetalia guttati

Helianthemion guttati **732030**

Helianthemenion guttati

Holco setiglumis-Anthoxanthetum aristati 522511

Vulpio myuri-Gnaphalietum teydei 732031

Thero-Airion . . . . . **163710 / 723030**

Asterolino lino-stellati-Rumicetum bucephalophori 163711

Petrorhagio-Trifolietum arvensis 163712

Sedion pedicellato-andegavensis **723020**

Agrostio truncatulae-Sedetum lusitanici 723021

Airo praecocis-Sedetum arenarii 723031

Chamaemelo fuscati-Sedetum andegavensis 723022

Evaco carpetanae-Sedetum andegavensis 723023

Polytricho piliferi-Sedetum pedicellati 723024

Sedetum caespitoso-arenarii 723025

Malcolmietalia

Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae **173010**

Linario donyanae-Loeflingietum baeticae 173021

Trachynietalia distachyae

Stipion retortae **522030**

Ammochloo palestinae-Linarietum nigricantis 522042

Campanulo erini-Bellidetum microcephalae 522046

Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae 522031

Filago ramosissimae-Stipetum capensis 522032

Iflogo spicatae-Silenetum adscendentis 52204C

Plantagini amplexicaulis-Stipetum retortae 522033

Sedo-Ctenopsion gypsophilae **522020**

Campanulo fastigiatae-Chaenorhinetum rupestris 522022

Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae 522021

Ctenopsio gypsophilae-Linarietum amethysteae 522023

Plantagini ovatae-Chaenorhinetum grandiflori 522034

Omphalodion commutatae **522010**

Arenario arundanae-Linarietum salzmannii 522013

Arenario capillipedis-Iberidetum fontqueri 522011

Arenario modestae-Linarietum angustealatae 522012

Jasiono penicillatae-Linarietum saturejoidis 522014

Sileno lasiostylae-Arenarietum tenuis 522015

Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi 522016

Trachynion distachyae **522040**

Airo cupanianae-Chaenorhinetum formenterae 522041

Arenarietum viridis 721213

Brachyapio dichotomi-Callipeltetum cucullaris 522043

Bupleuro baldensis-Arenarietum ciliaris 522044

Cerastietum pumili 511011

Clypeolo jonthlaspi-Psiluretum incurvi 522048

Echinario capitatae-Wangenheimietum limae 522049

Erodio-Arenarietum conimbricensis 52204A

Minuartio hybridae-Saxifragetum tridactylitae 52204D

Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae . . . . . 52204B / 52204E

Sileno psammitis-Linarietum aragonensis 511012

Velezio rigidae-Asteriscetum aquatici 52204F

Vulpio unilateris-Minuartietum campestris 52204H

Cutandietalia maritimae

Alkanno-Maresion nanae **173030**

Chaenorhino formenterae-Silenetum cambessedesii 173031

Desmazerio marinae-Medicaginetum inermis 173032
Erodio laciniati-Maresietum nanae ..... 173011 / 173033
Laguro ovati-Silenetum balearicae 173036
Malcolmio ramosissimae-Vulpietum membranaceae 173034
Vulpiello tenuis-Cutandietum maritimae 173035
Wahlenbergio nutabundae-Loeflingietum pentandrae 173012
Linarion pedunculatae **173020**
Triplachno nitentis-Silenetum ramosissimae ..... 173022 / 173023
Violo henriquesii-Silenetum littoreae 173024
Ononidion tournefortii **161020**
Ononido tournefortii-Cyperetum capitati 161014

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

45. *Festuco-Brometea*

Brometalia erecti

Potentillo montanae-Brachypodion rupestris **521210**

Potentillo montanae-Brachypodienion rupestris

Alchemillo flavellatae-Festucetum nigrescentis 521211
Brachypodio rupestris-Seselietum cantabrici 521227
Bromo erecti-Caricetum brevicollis 521213
Bromo erecti-Cirsietum tuberosi 521214
Bromo erecti-Medicaginetum suffruticosae 521312
Calamintho acini-Seselietum montani 521222
Euphrasio-Plantaginetum mediae 521215
Helianthemo cantabrici-Brometum erecti 521225

Chamaespartio-Agrostienion capillaris

Astragalo danici-Agrostietum tenuis 521212
Helianthemo tomentosi-Festucetum ovinae 52131B
Pulsatillo hispanicae-Chamaespartietum sagittalis 521226
Phyteumo orbicularis-Festucetum nigrescentis 521216

Teucrio pyrenaici-Bromion erecti **521320**

Adonido-Brometum erecti 521311
Aphyllantho-Plantaginetum mediae 30909G
Cirsio microcephalae-Onobrychidetum hispanicae 521313
Koelerio-Globularietum willkommii 521316
Lino viscosi-Brometum erecti 521317
Teucrio pyrenaici-Brometum erecti 521319

Brachypodietalia phoenicoidis

Brachypodion phoenicoidis **521410**

Brachypodietum phoenicoidis 521412
Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis 52141D
Festuco arundinaceae-Brachypodietum phoenicoidis 52141C
Festuco andres-molinae-Brachypodietum phoenicoidis ..... 521415 / 52141B
Hyperico perfoliati-Brachypodietum phoenicoidis ..... 521413 / 521416
Lathyro tremolsiani-Brachypodietum phoenicoidis 521417
Mantisalco salmanticae-Brachypodietum phoenicoidis 521418
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis 521419

Artemisio albae-Dichanthion ischaemi **521420**

Achilleo odoratae-Bothriochloetum ischaemi 521411
Cleistogeno-Dichanthietum ischaemi ..... 521314 / 521414
Koelerio gracilis-Avenuletum ibericae 521315
Teucrio montani-Avenuletum mirandanae 52131A

46. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae*

Ononidetalia striatae

Genistion lobelii **517330**

Erinaceo-Anthyllidetum montanae 517326
Erodietum rupestris 517327

Erodio glandulosi-Arenarietum capitatae 517328
Ononidion striatae **517320**
Conopodio ramosi-Festucetum scopariae 517322
Conopodio-Seslerietum elegantissimae 517323
Drabo zapateri-Ononidetum striatae 517325
Lathyro-Festucetum scopariae 517329
Ononido-Anthyllidetum montanae 51732A
Festucion scopariae **517310**
Festucenion gautieri
Festucetum gautieri 517312
Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae 517313
Plantagini mediae-Seslerietum caeruleae 521217
Saponarienion caespitosae
Astragalo teresiani-Thymelaeetum nivalis 517311
Saponario caespitosae-Festucetum gautieri ..... 517211 / 517314
Teucrio pyrenaici-Astragaletum catalaunici 51732B
Festucion spadiceae **517130**
Scorzonero-Festucetum spadiceae 51712C
Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae 521218
Genistion occidentalis **309050**
Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum 309051
Aveno cantabricae-Seslerietum hispanicae 521221
Carici ornithopodae-Teucrietum pyrenaici 521223
Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis 309052
Lithodoro diffusae-Genistetum legionensis 309053
Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis 309054
Lithodoro diffusae-Genistetum scorpii 309055
Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis 309057
Echinospartion horridi **309040**
Carici brevicollis-Echinospartetum horridi 309041
Junipero hemisphaericae-Echinospartetum horridi 309042
Festuco hystricis-Poetalia ligulatae
Sideritido fontquerianae-Arenarion aggregatae **517520**
Androsaco villosae-Festucetum hystricis 517521
Coronillo minimae-Astragaletum nummularioidis 517522
Drabo aizoidis-Ononidetum striatae 517324
Erodio daucoidis-Saxifragetum erioblastae 517523
Festucetum hystricis 517524
Helianthemo nummularium-Genistetum pseudopilosae 309073
Paronychio capitatae-Artemisietum lanatae 517525
Pulsatillo vulgaris-Ononidetum cenisiae 521318
Seseli granatensis-Festucetum hystricis 517526
Sideritido fontquerianae-Arenarietum erinaceae 3090B5
Festucion burnatii **517510**
Arenario cantabricae-Festucetum(burnatii) hystricis 517511
Festucetum burnatii 517512
Koelerio vallesianae-Erodietum glandulosi 517514
Saxifrago coniferae-Festucetum burnatii 517515
Plantagini discoloris-Thymion mastigophori **517530**
Festuco hystricis-Genistetum eliassennenii 517532
Festuco hystricis-Thymetum mastigophori ..... 517513 / 517533
Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori 517534
Ononido pusillae-Thymetum zygidis 517536
Plantagini discoloris-Thymetum mastigophori 517535
Veronico javalambrensis-Thymetum mastigophori 517531

47. *Koelerio-Corynephoretea*
Corynephoretalia canescentis
Koelerion arenariae **163210**

48. *Poetea bulbosae*

Poetalia bulbosae

Trifolio subterranei-Periballion **522050**
Festuco amplae-Poetum bulbosae 522052
Poo bulbosae-Onobrychidetum eriophorae 522053
Poo bulbosae-Trifolietum subterranei 522055
Plantaginion serrariae **5220A0**
Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae 522061
Poo bulbosae-Astragalion sesamei **522060**
Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 522062
Trifolio ornithopodioidis-Poetum bulbosae 522054

49. *Sedo-Scleranthetea*

Sedo-Scleranthetalia

Sedion anglici **723060**
Sedo anglici-Thymetum caespititii 723061
Sedo pruinati-Thymetum caespititii 723062
Sedion pyrenaici **723010**
Agrostio durieui-Sedetum pyrenaici 723011
Sedetum brevifolio-pyrenaici 723012
Sedetum micrantho-pyrenaici 723013
Sedo pyrenaici-Sempervivetum montani 723014
Sempervivo tectorum-Sedetum rupestris 723015
Sileno rupestris-Sedetum pyrenaici 723016
Trifolio-Thymetum caroli 723017

Alysso-Sedetalia

Alysso-Sedion albi **511010**
Sedion micrantho-sediformis ..... **511020 / 522080**
Sedetum micrantho-sediformis 511021
Sedo micranthi-Erodietum saxatilis 511023

50. *Lygeo-Stipetea*

Lygeo-Stipetalia

Thero-Brachypodion ramosi **522070**
Festuco hystricis-Avenetum filifoliae 522073
Hypochoerido achyrophorae-Brachypodietum ramosi ..... 522075 / 522078
Phlomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi 522076
Pilosello capitatae-Brachypodietum retusi 522077
Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi 522079
Scillo obtusifoliae-Erodietum sanguinis-christi 522035
Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi ..... 52207B / 56207B
Trifolio-Brachypodietum ramosi 52207C
Agropyro pectinati-Lygeion sparti **522210**
Agropyro pectinati-Lygeetum sparti 522211
Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti 522212
Lygeo sparti-Stipetum parviflorae ..... 522213 / 522214
Stipion tenacissimae **522220**
Arrhenathero erianthi-Stipetum tenacissimae 522221
Fumano thymifoliae-Stipetum tenacissimae 522223
Helianthemo squamati-Stipetum tenacissimae 522227
Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae 522222
Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae 522224
Stipo offneri-Helictotrichetum filifolii 52207A
Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae 522225
Festucion scariosae **522230**
Avenulo pauneroi-Helictotrichetum cazorlensis 522231
Dactylido hispanicae-Festucetum scariosae 522232
Daphno hispanicae-Festucetum capillifoliae 522233
Festuco scariosae-Helictotrichetum arundani 522234

Helictotricho filifolii-Festucetum 522235
Stipion parviflorae **522540**
Andryalo ragusinae-Stipetum clausae 522536
Brachypodio-Stipetum ibericae 522072
Dactylido hispanicae-Stipetum celakovskyii 522534
Salvio verbenacae-Plantaginetum albicantis 522535
Triseto velutini-Brachypodion boissieri **5220B0**
Brachypodio boissieri-Trisetetum velutini 522071
Helictotricho sarracenorum-Brachypodietum boissieri 522074
Hyparrhenietalia hirtae
Hyparrhenion hirtae **522240**
Andropogonetum hirto-pubescentis 522241
Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae 522242
Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum pubescentis 522243
Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae 522245
Dauco criniti-Hyparrhenietum sinaicae 522246
Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae 522247

51. *Stipo giganteae-Agrostietea castellanae*

Agrostietalia castellanae
Agrostion castellanae **522510**
Asphodelo aestivi-Armerietum gaditanae 522512
Euphrasio willkommii-Festucetum amplae 522513
Festuco amplae-Agrostietum castellanae 522514
Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae ..... 522051 / 522515
Sedo elegantis-Agrostietum castellanae 522516
Festucion elegantis **522520**
Avenulo occidentalis-Festucetum elegantis 522525
Deschampsio strictae-Agrostietum curtisii 522521
Leucanthemopsio pallidae-Festucetum elegantis 522522
Phalacrocarpo oppositifolii-Festucetum elegantis 522523
Paeonio coriaceae-Festucetum elegantis 522524
Agrostio castellanae-Stipion giganteae **522530**
Arrhenathero baetici-Stipetum giganteae 522531
Centaureo ornatae-Stipetum lagascae 522532
Melico magnolii-Stipetum giganteae 522533

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

52. *Molinio-Arrhenatheretea*

Molinietalia caeruleae
Molinion caeruleae **541010**
Carici pallescentis-Molinietum 541012
Epipactido palustris-Molinietum caeruleae ..... 541011 / 541013
Calthion palustris **541020**
Bromo commutati-Polygonetum bistortae 541022
Cirsietum rivularis 541023
Dactylorrhizo majalis-Caricetum paniculatae 541024
Loto pedunculati-Juncetum conglomerati 541025
Juncion acutiflori **541030**
Centaureo radiatae-Molinietum caeruleae 541039
Deschampsio hispanicae-Juncetum effusi 541032
Epilobio palustris-Juncetum effusi 541033
Hyperico undulati-Juncetum acutiflori 541034
Juncetum rugoso-effusi 541035
Junco acutiflori-Caricetum punctatae 541036
Lobelio urentis-Lotetum pedunculati 541037
Peucedano lancifolii-Juncetum acutiflori 54103A
Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori 541038

Succiso pratensis-Centaureetum rivularis 54103B
Arrhenatheretalia
Arrhenatherion **551010**
Agrostio castellanae-Arrhenatheretum bulbosi 551011
Arrhenatheretum 551013
Galio veri-Arrhenatheretum bulbos 551012
Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi 551015
Odontito serotini-Trifolietum pratensis 551016
Ophioglosso-Arrhenatheretum 551017
Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis . . . . . 551014 / 551018
Tragopogono-Lolietum multiflori 551019
Triseto-Polygonion bistortae **551020**
Alchemillo xanthochlorae-Trollietum europaei . . . . . 541021 / 543215
Triseto flavescentis-Heracleetum pyrenaici . . . . . 551021 / 551022
Cynosurion cristati **551030**
Anthemido nobilis-Cynosuretum cristati 551036
Agrostio castellanae-Cynosuretum cristati 551037
Caro verticillati-Cynosuretum cristati 551031
Cynosuro cristati-Trifolietum repentis 551032
Festuco amplae-Cynosuretum cristati 551033
Lino angustifolii-Cynosuretum cristati 551034
Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati 551035
Holoschoenetalia vulgaris
Molinio-Holoschoenion vulgaris **542010**
Carici arenariae-Juncetum acuti 542012
Centaureo vinyalsii-Succisetum pratensis 542013
Cypero badii-Scirpetum holoschoeni 542018
Galio constricti-Juncetum subnodulosi 542019
Galio palustris-Juncetum maritimi 54201A
Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis 54201B
Geo rivales-Cirsietum rosulati 54201C
Holoschoenetum vulgaris . . . . . 141021 / 542015
Holoschoeno globiferi-Juncetum acuti 54201D
Holoschoeno-Juncetum acuti 54201E
Hypericetum cambessedesii 54201F
Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis 54201G
Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis 54201H
Junco rugosi-Ericetum andevalensis 54201I
Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum . . . . . 542014 / 54201J
Mentho longifoliae-Caricetum loscosii 54201K
Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae 54201L
Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis 54201M
Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae 54201N
Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis 54201O
Trifolio resupinati-Holoschoenetum 54201P
Deschampsion mediae **542030**
Agrostio-Achilleetum agerati 542031
Plantagini serpentinae-Jasonietum tuberosae 542034
Prunello hyssopifoliae-Deschampsietum mediae 542032
Prunello hyssopifoliae-Plantaginetum serpentinae 542036
Sanguisorbo lateriflorae-Deschampsietum hispanicae 542035
Gaudinio fragilis-Hordeion bulbosi **542020**
Hedysaro coronarii-Phalaridetum coerulescentis 542021
Paspalo-Heleochloetalia
Paspalo-Agrostion verticillati **228010**
Paspalo distichi-Polypogonenion viridis
Cyperetum distachyi 228011
Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae 228013
Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis 228012

Spergulario-Paspalenion vaginati
Agrostio-Paspaletum vaginati 228014
Spergulario marinae-Cotuletum coronopifoliae 228015
Plantaginetalia majoris
Trifolio fragiferi-Cynodontion **228040**
Carici-Medicaginetum arabicae 228041
Cichorio intybi-Sporoboletum poiretii 228042
Mentho aquaticae-Teucrietum scordioidis 228043
Potentillo reptantis-Agrostietum stoloniferae 228045
Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli 228046
Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae 228047
Agrostion stoloniferae **228050**
Plantagini coronopodi-Trifolietum fragiferi 228044
Mentho-Juncion inflexi **542040**
Cirsio monspesullani-Menthetum longifoliae 542016
Cypero-Caricetum cuprinae 62101A

53. *Nardetea strictae*
Nardetalia strictae
Nardenalia strictae
Nardion strictae **514020**
Carici macrostyli-Nardenion strictae
Luzulo carpetanae-Nardetum strictae . . . . . 51604A / 51604C
Polygalo edmundii-Nardetum 514021
Selino pyrenaici-Nardetum strictae 514022
Trifolio alpini-Phleetum gerardii 514023
Trifolio thalii-Nardetum strictae 514024
Violion caninae **523010**
Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis 523011
Nardo strictae-Caricetum binervis 523012
Serratulo seoanei-Nardetum strictae 523013
Campanulo herminii-Nardenalia
Plantaginion thalackeri **516050**
Armerio splendentis-Agrostietum nevadensis 516051
Nardo strictae-Festucetum ibericae 516052
Plantagini granatensis-Festucetum ibericae 516053
Ranunculo acetosellifolii-Vaccinietum nani 516054
Campanulo herminii-Nardion strictae **516040**
Allietum gredensis 516041
Allietum latiorifolii 516042
Campanulo herminii-Festucetum ibericae 516043
Campanulo herminii-Festucetum rivularis 516044
Campanulo herminii-Trifolietum alpini 516045
Carici pallescentis-Luzuletum multiflorae 516046
Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi 516047
Genisto anglicae-Nardetum strictae 516048
Luzulo carpetanae-Pedicularietum sylvaticae 51604B
Nardo strictae-Genistetum carpetanae 516049
Plantagini penyalarensis-Festucetum ibericae 51604D
Poo legionensis-Nardetum strictae 51604E

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

54. *Calluno-Ulicetea*

Ulicetalia minoris

Genisto-Vaccinion 303010
Alchemillo saxatilis-Callunetum ..... 303011 / 303012
Chamaecytiso gallici-Callunetum 303013
Genisto pilosae-Callunetum 303014
Ericion umbellatae 303020
Ericenion aragonensis
Calluno vulgaris-Genistetum occidentalis 303021
Cytiso scoparii-Ericetum aragonensis 303029
Erico umbellatae-Genistetum sanabrensis 303025
Pterosparto lasianthi-Ericetum aragonensis 303027
Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis 30302C
Junipero nanae-Ericetum aragonensis 30302E
Thymelaeo subrepentis-Ericetum aragonensis 30302G
Ericenion umbellatae 165010
Erico australis-Cistetum populifolii 303023
Erico scopariae-Ulicetum australis 165011
Halimio ocymoidis-Cistetum hirsuti 30302B
Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae 30302D
Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii 30302F
Pterosparto lasianthi-Ericetum cinereae 30302I
Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae 30302H
Ulici micranthi-Pterospartetum 303026
Dactylido maritimae-Ulicion maritimi 304010
Angelico pachycarpae-Ulicetum maritimae 304011
Cisto salviifolii-Ulicetum humilis 304012
Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi 304013
Sileno maritimae-Ulicetum humilis 304014
Ulici humilis-Ericetum vagantis 304015
Daboecion cantabricae ..... 302020 / 303040
Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris 302022
Daboecio cantabricae-Ulicetum gallii 303043
Ericetum scopario-vagantis 30304D
Erico tetralicis-Ulicetum gallii 303044
Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae 302023
Halimio alyssoidis-Ulicetum breoganii 303046
Halimio umbellati-Daboecietum cantabricae 303047
Pterosparto cantabrici-Ericetum aragonensis 303042
Ulicetum latebracteato-minoris 30304C
Ulici europaei-Ericetum cinereae 303049
Ulici europaei-Ericetum vagantis 30304B
Ulici gallii-Ericetum ciliaris 303048
Stauracanthion boivinii 303030
Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii 303031
Saturejo salzmannii-Drosophylletum lusitanici 303032
Tuberario majoris-Stauracanthetum boivinii 303033
Genistion micrantho-anglicae 302010
Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae 303022
Erico ciliaris-Ulicetum lusitanici ..... 302012 / 302015
Erico tetralicis-Myricetum gale 302013
Euphorbio polygalifoliae-Ericetum tetralicis 302014
Genisto anglicae-Daboecietum cantabricae 303045
Genisto anglicae-Ericetum scopariae 303028
Genisto anglicae-Ericetum tetralicis 302016
Genisto anglicae-Ericetum vagantis 302017

Genisto berberideae-Ericetum tetralicis 302018
Gymnadenion conopseae-Ericetum tetralicis 613018
Thymelaeo dendrobryi-Genistetum carpetanae 302019

55. *Cisto-Lavanduletea*

Lavanduletalia stoechadis

Cistion ladaniferi **303050**
Calicotomo spinosae-Cistetum crispi . . . . . 303053 / 303054
Cisto albidi-Genistetum hirsutae 303052
Erico scopariae-Lavanduletum stoechadis 303055
Halimio atriplicifolii-Cistetum populifolii 303056
Lavandulo stoechadis-Cistetum 30305A
Thymo piperellae-Cistetum crispi 303059
Cistion laurifolii **303060**
Cytiso reverchonii-Cistetum laurifolii 303065
Erico arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae . . . . . 303061 / 303062
Genisto scorpii-Cistetum laurifolii 30306G
Erico scopariae-Cistetum populifolii 303063
Halimio ocymoidis-Cistetum laurifolii 303066
Halimio viscosi-Cistetum laurifolii 303067
Iberido contractae-Lavanduletum pedunculatae 303068
Lavandulo pedunculatae-Genistetum hystricis 303069
Pteridio aquilini-Lavanduletum pedunculatae 30306A
Rosmarino-Cistetum ladaniferi 30306B
Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii 30306C
Thymo gadorensis-Cistetum laurifolii 30306D
Thymo leptophylli-Cistetum ladaniferi 30306E
Ulici parviflori-Cistetum laurifolii 30306F
Ulici argentei-Cistion ladaniferi **303080**
Cisto ladaniferi-Genistetum hystricis 303064
Cisto ladaniferi-Ulicetum argentei 303081
Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi 303082
Halimietum commutati 303083
Halimio ocymoidis-Halimietum commutati 303084
Lavandulo sampaioanae-Cistetum albidi 303085
Lavandulo stoechadis-Genistetum equisetiformis 303057
Lavandulo sampaioanae-Cistetum populifolii 303086
Phlomido purpureae-Cistetum albidi 303087
Thymo gracilis-Cistetum ladaniferi 303058
Ulici borgiae-Cistetum ladaniferi 303088
Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi 303089
Staehelino-Ulicion baetici **433470**
Asperulo asperrimae-Staehelinetum baeticae 433471
Genisto lanuginosae-Cistetum populifolii 433472
Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae 433473

Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati

Coremation albi **176030**
Festuco-Corematetum albi 176022
Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis 176031
Thymo albicantis-Stauracanthetum genistoidis 176032

56. *Rosmarinetea officinalis*

Rosmarinetalia officinalis

Rosmarinion officinalis . . . . . **176040 / 176070 / 433460**
Rosmarinenion
Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii 176071
Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici 433461
Cytiso fontanesii-Genistetum dorycnifoliae 433462
Erico multiflorae-Passerinetum tinctoriae 176072

Helianthemo marifolii-Linetum suffruticosi 43346G
Helianthemo mollis-Ulicetum parviflori 433464
Loto tetraphylli-Ericetum multiflorae 433465
Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi 433467
Teucrio piifonti-Corydothymetum capitati 433468
Teucrio latifolii-Thymenion piperellae
Carici humilis-Ericetum terminalis 433469
Centaureo rouyi-Cistetum albidi 43346H
Erico multiflorae-Lavanduletum dentatae 43346A
Erico multiflorae-Saturejetum fontanesii 43346B
Genisto hispanicae-Anthyllidetum onobrychioidis 43346C
Hippocrepido fruticescentis-Anthyllidetum lagascanae 43346D
Sideritido chamaedryfoliae-Teucrietum dunensis 176042
Teucrio homotrichi-Ulicetum parviflori 43346F
Thymo piperellae-Helianthemetum marifolii 43346E
***Halimienion halimifolii* 176040**
Helianthemo serrae-Micromerietum microphyllae 176041
Teucrio belionis-Halimietum halimifolii 176043
Teucrio dunensis-Helianthemetum capitis-felis 176044
Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae 176045
***Eryngio-Ulicion erinacei* 433450**
Eryngio-Ulicenion erinacei
Ulicetum erinacei 43345D
Saturejo-Coridothymenion
Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri 433452
Cisto clusii-Ulicetum rivasgodayani 433453
Corydothymo capitati-Phlomidetum almeriensis 433454
Erico multiflorae-Thymetum longiflori 433455
Genisto equisetiformis-Cytisetum fontanesii 43345E
Genisto umbellatae-Chronanthetum diflori 433456
Helianthemo hirti-Saturejetum micranthae 433457
Odontito purpurei-Thymetum baetici 433458
Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati 43345A
Ulici baetici-Cistetum clusii 43345C
***Hypericion balearici* 309060**
Astragalo balearici-Teucrietum mari 309061
Genisto fasciculatae-Thymelaeetum velutinae 309062
Pastinacetum lucidae 309063
Santolino magonicae-Astragaletum balearici 309064
Teucrietum subspinosi 309066
Teucrio occidentalis-Rhamnetum bourgeani 309065
***Lavandulo-Genistion boissieri* 309070**
Santolino canescentis-Salvietum oxyodontis 309075
Saturejo intricatae-Genistetum boissieri 309076
Teucrio leonis-Erinaceetum anthyllidis 309074
Teucrio webbiani-Helianthemetum origanifolii 309078
Thymo orospedani-Cistetum clusii 309079
***Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae* 309080**
***Xero-Aphyllanthenion* 152050**
Cisto clusii-Rosmarinetum officinalis 309091
Genisto scorpii-Ononidetum fruticosae 309092
Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae 309094
Paronychio aretioidis-Astragaletum tumidi 309095
Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis . . . . 309093 / 309096 / 30909C / 30909E
Santolino rosmarinifoliae-Astragaletum boissieri 30909A
Sideritido linearifoliae-Gypsophiletum hispanicae 152052
Saturejo gracilis-Erinaceenion anthyllidis
Armerio alliaceae-Salvietum mariolensis 30908A

Centaureo pinae-Astragaletum granatensis 309081
Genisto hispanicae-Erinaceetum anthyllidis 309082
Iberido saxatilis-Erinaceetum anthyllidis corr 309083
Lino appressi-Genistetum rigidissimae 309084
Salvio-Aphyllanthetum monspeliensis 309085
Salvio lavandulifoliae-Erinaceetum anthyllidis 309086
Salvio lavandulifoliae-Lavanduletum turolensis 309087
Salvio lavandulifoliae-Linetum appressi 309097
Saturejo gracilis-Erinaceetum anthyllidis . . . . . 309088 / 3090B3
Scabioso turolensis-Erinaceetum anthyllidis 309089
Sideritido linearifoliae-Teucrietum expansi 30909B
Sideritido ilicifoliae-Thymenion loscosii
Aphyllantho-Bupleuretum fruticescentis 43346I
Cytiso fontanesii-Cistetum clusii 433463
Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi 433466
Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae 309098
Sideritido spinulosae-Lavanduletum latifoliae 30909D
***Hypericion ericoidis* 723040**
Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis . . . . . 723041 / 723042
Helianthemo mollis-Hypericetum ericoidis 723044
Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis 723043
***Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis* 309090**
Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae 30909F
Brachypodio phoenicoidis-Aphyllanthetum 30909H
Onobrychido saxatilis-Stipetum ibericae 30909L
Ononido pyrenaicae-Santolinetum benthamianae 30909I
Teucrio aragonensis-Thymetum fontqueri 30909J
Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum monspeliensis 309056
Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae 30909K
Erinaceetalia anthyllidis
***Xeroacantho-Erinaceion* 3090B0**
Astragalo boissieri-Festucetum hystricis 3090B1
Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis 3090B2
Saturejo intricatae-Velletum spinosae 3090B4
Gypsophiletalia
***Lepidion subulati* . . . . . 152010 / 152020 / 152030 / 152040**
***Lepidienion subulati* 152020**
Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae 152021
Gypsophilo struthii-Ononidetum edentulae 152022
Herniario fruticosae-Teucrietum floccosi 152023
Jurineo pinnatae-Centaureetum hyssopifoliae 152024
Jurineo pinnatae-Gypsophiletum struthii 152033
Lino differentis-Lepidietum subulati 152051
Thymo gypsicolae-Ononidetum tridentatae 152025
***Gypsophilo-Santolinenion viscosae* 152030**
Helianthemo alypoidis-Gypsophiletum struthii . . . . . 152031 / 152032
Lepidio subulati-Teucrietum balthazaris 152034
Santolino viscosae-Gypsophiletum struthii 152035
Teucrio balthazaris-Santolinetum viscosae 152036
***Gypsophilenion hispanicae* 152010**
Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae 152011
Ononidetum tridentatae 152012
Salvio lavandulifoliae-Gypsophiletum hispanicae 152013
***Thymo-Teucrienion verticillati* 152040**
Helianthemo thibaudii-Teucrietum verticillati 152041
Helianthemo thibaudii-Teucrietum lepicephal 152042
Teucrio verticillati-Thymetum pallentis 152043
Thymo moroderi-Teucrietum verticillati 152044
Anthyllidetalia terniflorae

Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae ..... 176050 / 176060 / 433420 / 433440
Anthyllido terniflorae-Teucrietum dunensis 176061
Helianthemo almeriensis-Sideritidetum pusillae 433421
Helianthemo marminorensis-Teucrietum dunensis 176062
Saturejo canescentis-Cistetum albidi 433442
Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis 433422
Sideritido osteoxyllae-Teucrietum charidemi 433424
Stipo tenacissimae-Sideritidetum leucanthae ..... 433441 / 433443
Teucrio belionis-Helianthemetum scopulorum 176051
Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii 433425
Anthyllido terniflorae-Salsolion papillosae 433410
Anabasio hispanicae-Euzomodendretum bourgeani 433411
Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis 433412
Limonio insignis-Anabasietum hispanicae ..... 433413 / 433451
Salsolo papillosae-Limonietum carthaginensis 433414
Sideritidion bourgaeanae 433430
Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae 433431
Anthyllido lagascanae-Thymetum antoninae 433432
Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis 433433
Convolvuletalia boissieri
Andryalion agardhii 3090A0
Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhii 3090A1
Fumano paradoxae-Thymetum sabulicolae 3090A2
Helianthemo frigiduli-Pterocephaletum spathulati 3090A3
Hippocrepido eriocarpae-Pterocephaletum spathulati 3090A5
Scorzonero albicantis-Pterocephaletum spathulati 3090A6
Thymo granatensis-Arenarietum tomentosae 3090A7
Lavandulion lanatae 3090F0
Convolvulo lanuginosi-Lavanduletum lanatae 309072
Helianthemo visciduli-Anthyllidetum argyrophyllae ..... 309071 / 3090A4
Sideritido incanae-Lavanduletum lanatae 309077
Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae 43345B
Ulici baetici-Lavanduletum lanatae 30907A

XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

57. *Cytisetea scopario-Striati*

Cytisetalia scopario-striati
Genistion floridae ..... 309010 / 412030
Adenocarpetum argyrophylli 309011
Cytiso multiflori-Sarothamnetum eriocarpi ..... 309012 / 309013
Cytiso oromediterranei-Genistetum cinerascentis 412031
Genisto floridae-Adenocarpetum hispanici 309015
Genisto floridae-Cytisetum scoparii 309016
Thymo mastichinae-Cytisetum multiflori 309017
Retamion sphaerocarpae 433510
Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae 433513
Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae 433514
Genistetum polyanthi 433515
Lavandulo pedunculatae-Adenocarpetum aurei 433516
Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei 433511
Genistion polygaliphyllae ..... 309020 / 412040
Adenocarpo complicati-Cytisetum cantabrici 309031
Cytisetum scopario-oromediterranei 412041
Cytiso cantabrici-Genistetum obtusirameae 309021
Cytiso cantabrici-Genistetum polygaliphyllae 309022
Cytiso oromediterranei-Genistetum obtusirameae 30902B
Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae 309023
Echinospartetum iberici ..... 309025 / 309028

Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae 309029
Genisto falcatae-Ericetum arboreae 309026
Genisto hystricis-Cytisetum multiflori 309027
Pteridio aquilini-Ericetum arboreae 309032
Ulici europaei-Cytision striati **309030**
Cytisetum striati 309036
Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae 309024
Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori 30902A
Ulici europaei-Cytisetum commutati 309034
Ulici europaei-Cytisetum ingramii 309035
Adenocarpion decorticantis **3090G0**
Cytiso reverchoni-Adenocarpetum 309014
Genisto speciosae-Cytisetum reverchonii 411073
Retamo sphaerocarpae-Adenocarpetum decorticantis 433517
Cytiso villosi-Telinetalia mosnpessulanae
Telinion monspessulano-linifoliae **433480**
Salvio candelabri-Sideritetum foetentis 433459

58. *Rhamno-Prunetea*
Prunetalia spinosae
Berberidion vulgaris **411010**
Berberidenion vulgaris
Pruno spinosae-Berberidetum cantabricae 411018
Rhamno catharticae-Ribesetum 411548
Rosetum corymbifero-vosagiacae 411019
Turritido glabrae-Rhamnetum alpinae 41101A
Berberidenion seroi
Berberido seroi-Hippophaetum fluviatilis 41101B
Corno sanguinei-Berberidetum seroi 411014
Ligustro vulgaris-Berberidetum seroi 41101G
Lonicero pyrenaicae-Rhamnetum alpinae 41101C
Ononido aragonensis-Berberidetum seroi 41101D
Roso pendulinae-Loniceretum nigrae 41101E
Amelanchiero-Buxenion
Berberido-Buxetum sempervirentis 411011
Buxo-Ononidetum aragonensis 411012
Buxo-Rhamnetum alpini 411013
Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis 411015
Paeonio humilis-Arctostaphyletum crassifoliae 411016
Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis 411017
Pruno-Rubion ulmifolii . . . . . **411520 / 411530 / 411540 / 411550**
Lonicerenion periclymeni
Rubo ulmifolii-Tametum communis 411531
Smilaco asperae-Rosetum pimpinellifoliae 411532
Pruno-Rubenion ulmifolii
Pyro amygdaliformis-Paliuretum spinae-christi 411524
Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae 411523
Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae 411522
Rosenion carioti-pouzinii
Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae 411541
Clematido campaniflorae-Rubetum ulmifolii 411521
Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii 411543
Rosetum micrantho-agrestis 411544
Rubetum caesio-canescentis 411545
Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae 411546
Rubo-Rosetum micranthae 411547
Tamo-Viburnenion lantanae **411550**
Lonicero etruscae-Rosetum agrestis 411542
Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae 411551

Lonicero-Berberidion hispanicae . . . . . 411020 / 411070
Berberido hispanicae-Crataegetum laciniatae 411071
Crataego monogynae-Loniceretum arboreae 411072
Jasmino fruticantis-Berberidetum australis 411074
Lonicero arboreae-Rhamnetum catharticae 411075
Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae 411076
Lonicero splendidae-Buxetum sempervirentis 411077
Pruno mahalebo-Berberidetum hispanicae 411078
Rosetum myriacantho-siculae 411079
Viburno lantanae-Berberidetum australis 41107A
Frangulo alni-Pyrion cordatae 411060
Frangulo alni-Pyretum cordatae 411061
Sambucetalia racemosae
Sambuco-Salicion capreae 411080
Sambuco racemosae-Rubetum idaei 411081
Pruno-Rubion radulae 411090
Lamio maculati-Rubetum 411091

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos y mediterráneos

59. ***Alnetea glutinosae***

Alnetalia glutinosae

Alnion glutinosae **816030**

Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae 81E021

60. ***Betulo carpaticae-Alnetea viridis***

Alnetalia viridis

Salicion pentandrae **81F010**

Veratro albi-Salicetum basalticae ..... 54321D / 81F011

61. ***Nerio-Tamaricetea***

Tamaricetalia

Tamaricion africanae **82D010**

Lonicero biflorae-Populetum albae 82D011

Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae 82D012

Tamaricetum gallicae 82D013

Imperato cylindricae-Erianthion ravennae **82D050**

Equiseto ramosissimi-Erianthetum ravennae 82D051

Eriantho ravennae-Holoschoenetum australis 82D052

Tamaricion boveano-canariensis **82D020**

Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis 82D021

Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis 82D022

Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae 82D023

Suaedo braun-blanquetii-Tamaricetum boveanae 82D024

Rubo ulmifolii-Nerion oleandri **82D030**

Leucoio pulchelli-Viticetum agni-casti 82D031

Rubo ulmifolii-Loniceretum biflorae 82D032

Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri 82D033

Vinco-Viticetum agni-casti 82D034

62. ***Salici purpureae-Populetea nigrae***

Populetalia albae

Alnion incanae ..... **81E010 / 82A010**

Alno glutinosae-Equisetetum hyemalis 81E012

Alno glutinosae-Lamietum flexuosi 81E014

Carici pendulae-Alnetum glutinosae 81E011

Euphorbio hybernae-Fraxinetum excelsioris 81E018

Festuco giganteae-Fraxinetum excelsioris ..... 806014 / 816014

Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae 81E013

Lathraeo clandestinae-Populetum nigrae 81E015

Osmundo-Lauretum nobilis 423031

Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae 81E017

Populion albae ..... **81B010 / 82A030 / 82A040**

Populenion albae

Carici pendulae-Salicetum catalaunicae 82A011

Crataego brevispinae-Populetum albae 82A043

Humulo lupuli-Alnetum glutinosae 82A031

Populetum albae 82A032

Rubio tinctorum-Populetum albae 82A034

Salici atrocinereae-Populetum albae 82A035

Salici neotrichae-Populetum nigrae 82A033

Vinco-Populetum albae 82A037

Fraxino angustifoliae-Ulmenion minoris

Aceri granatensis-Fraxinetum angustifoliae 81B011

Aro cylindracei-Ulmetum minoris 82A042

Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae 81B012
Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae 81B013
Hedero helicis-Ulmetum minoris 82A044
Opopanaco chironii-Ulmetum minoris 82A041
Ulmo carpinifoliae-Lithospermetum purpureocaerulei 82A045
Viburno lantanae-Ulmetum minoris 82A046
Osmundo-Alnion . . . . . **81E020 / 82A020**
Arisaro proboscidei-Alnetum glutinosae 81E026
Frangulo alni-Myricetum gale 82A053
Galio broteriani-Alnetum glutinosae 81E022
Galio broteriani-Betuletum parvibracteatae 81E023
Rhododendro baetici-Alnetum glutinosae 82B011
Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae 82A021
Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae 81E024
Senecioni bayonensis-Alnetum glutinosa 81E025
Viti viniferae-Salicetum atrocinereae 82A022
Salicetalia purpureae
Salicion albae **224010**
Salicetum purpureo-albae 82A036
Salicetum angustifolio-albae 224011
Salicion incanae **223010**
Agrostio stoloniferae-Myricarietum germanicae 223012
Salicetum cantabricae 82A055
Saponario-Salicetum purpureae . . . . . 223011 / 224012 / 82A063
Salicion triandro-neotrichae **82A060**
Salicetum discoloro-angustifoliae 82A061
Salicetum neotrichae 82A062
Securinegion buxifoliae **82D040**
Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae 82D041
Salicion salviifoliae **82A050**
Salicetum angustifolio-salviifoliae 82A054
Salicetum salviifoliae 82A056
Scrophulario caninae-Salicetum salvifoliae 82A057
Salicion pedicellatae **82A080**
Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae 82A051
Erico mediterraneae-Salicetum pedicellatae 82A052

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

63. *Pino-Juniperetea*

Pino-Juniperetalia

Pino ibericae-Juniperion sabinae . . . . . **306040 / 843040 / 853340**
Daphno hispanicae-Pinetum nevadensis . . . . . 306041 / 853341
Junipero phoeniceae-Pinetum clusianae 853342
Junipero sabinae-Pinetum clusianae 853352
Junipero sabinae-Pinetum ibericae . . . . . 306043 / 843041
Juniperion thuriferae . . . . . **853350 / 856110**
Juniperetum hemisphaerico-thuriferae . . . . . 853351 / 856111
Juniperetum phoeniceo-thuriferae 856112
Juniperetum sabino-thuriferae 856113
Junipero intermediae-Pinion catalaunici **843520**
Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae 843522
Festuco gautieri-Pinenion sylvestris
Echinosparto horridi-Pinetum pyrenaicae 843521
Lonicero xylostei-Pinetum salzmannii 853312
Polygalo calcareae-Pinetum sylvestris 843523
Avenello ibericae-Pinion ibericae . . . . . **843030 / 843510**
Avenello ibericae-Pinetum ibericae 843511
Avenello ibericae-Pinetum uncinatae 843031

Galio rotundifolii-Pinetum ibericae 843512
Juniperetalia hemisphaericae
***Cytision oromediterranei* . . . . . 412010 / 421410**
Avenello ibericae-Juniperetum alpinae 421411
Cytiso oromediterranei-Echinospartetum barnadesii 412011
Cytiso oromediterranei-Echinospartetum pulviniformis 412012
Genisto sanabrensis-Juniperetum nanae 412013
Lycopodio clavati-Juniperetum nanae 412015
Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei 412016
Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae 412017
***Genisto versicoloris-Juniperion hemisphaericae* 421420**
Genisto versicoloris-Juniperetum hemisphaericae . . . . . 412014 / 421421
***Pruno prostratae-Juniperion sabinae* 421510**
Abieti pinsapo-Juniperetum sabinae 421512
Berberido seroi-Juniperetum sabinae . . . . . 41101F / 421511
Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae 306042

64. *Quercetea ilicis*
Quercetalia ilicis
***Quercion ilicis* . . . . . 421110 / 833020 / 833030 / 834020 / 834030**
Quercenion ilicis
Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis 834021
Carici depressae-Quercetum suberis 833021
Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis 834022
Lauro nobilis-Quercetum ilicis 834023
Viburno tini-Quercetum ilicis 834024
Quercenion rotundifoliae
Asplenio onopteridis-Quercetum suberis 833031
Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae 834031
Cephalanthero longifoliae-Quercetum rotundifoliae 834036
Genisto falcatae-Quercetum rotundifoliae 834032
Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae 834037
Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae 834033
Quercetum rotundifoliae 834034
Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae 834035
Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae 834038
***Quercion broteroi* . . . . . 531010 / 824030 / 833010 / 834010**
Quercenion broteroi
Junipero lagunae-Quercetum suberis . . . . . 421111 / 531015 / 833011
Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis . . . . . 531017 / 833012
Pistacio terebinthi-Quercetum broteroi 824031
Poterio agrimonioidis-Quercetum suberis . . . . . 531019 / 833013
Paeonio broteroi-Quercenion rotundifoliae
Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae . . . . . 531011 / 834011
Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae . . . . . 531012 / 834012
Festuco elegantis-Juniperetum oxycedri 834017
Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae . . . . . 421112 / 531013 / 834013
Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae . . . . . 421113 / 531014 / 834014
Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae . . . . . 531016 / 834015
Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae . . . . . 421114 / 531018 / 834016
***Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris* . . . . . 423010 / 531020 / 81B030 / . . . . . 824040 / 832010 / 833040 / 834040**
Aro italici-Oleetum sylvestris 832012
Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae 834041
Myrto communis-Quercetum rotundifoliae . . . . . 531021 / 834042
Asparago aphylli-Quercetum suberis . . . . . 531022 / 833041
Oleo sylvestris-Quercetum suberis . . . . . 531023 / 833042
Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae . . . . . 531024 / 834044
Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae 834043

Rusco hypophylli-Quercetum canariensis 824041
Teucrio baetici-Quercetum suberis . . . . . 531025 / 833043
Viburno tini-Fraxinetum orni . . . . . 423011 / 81B031
Vinco difformis-Ceratonietum siliquae 832011
Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni
***Genisto spartioidis-Phlomidion almeriensis* 433520**
Bupleuro gibraltarici-Ononidetum speciosae 433522
Coridothymo capitati-Genistetum haenseleri 433523
Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis . . . . . 433521 / 433525
Phlomido almeriensis-Ulicetum canescentis 433526
Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae 433527
Thymelaeo valentinae-Genistetum ramosissimae 433528
Ulici-Genistetum speciosae 433529
***Asparago albi-Rhamnion oleoidis* . . . . . 411030 / 411040 / 433310 / 856120**
Asparago albi-Rhamnetum oleoidis 433312
Asparago aphylli-Calicotometum villosae 433313
Asparago aphylli-Myrtetum communis 433318
Asparago horridi-Juniperetum turbinatae 433319
Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci 433314
Buxo sempervirentis-Ruscetum hypophylli 856122
Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae 856121
Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis 433316
Cneoro tricocci-Buxetum balearicae . . . . . 411041 / 422012 / 433616
Phillyreo angustifoliae-Rhamnetum angustifoliae 175016
Querco cocciferae-Lentiscetum . . . . . 411031 / 433317
Teucrio-Hippocrepidetum valentinae 43331A
***Oleo-Ceratonion siliquae* 176010 / 411050 / 423020 / 433110 / 433210 / 433320 / 832020**
Aro picti-Phillyreetum rodriguezii 433321
Buxo balearicae-Genistetum majoricae 411051
Calicotomo-Myrtetum 433325
Clematido balearicae-Myrtetum communis 433322
Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae 832021
Cneoro tricocci-Pistacietum lentisci 433323
Euphorbietum dendroidis 433111
Myrto communis-Pistacietum lentisci 433324
Prasio majoris-Oleetum sylvestris 832022
Rhamno ludovici-salvatoris-Juniperetum turbinatae 433326
Smilaco balearicae-Ampelodesmetum mauritanicae 433211
***Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae* . . . . . 421010 / 433530 / 854010 / 856130**
Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae 856131
Clematido flammulae-Osyrietum albae 433533
Crataego monogynae-Quercetum cocciferae 421011
Genistetum valentinae 433531
Genisto occidentalis-Quercetum cocciferae 433534
Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae 433524
Hedero-Cytisetum patentis 433532
Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae 421012
Quercetum cocciferae 421013
Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae 856132
Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae 421014
Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae 421015
Teucrio compacti-Quercetum cocciferae 433535
***Periplocion angustifoliae* . . . . . 422010 / 857010**
Arisaro simorrhini-Tetraclinidetum articulatae 857011
Gymnosporio europaei-Ziziphetum loti 422014
Mayteno europaei-Periplocetum angustifoliae . . . . . 422011 / 857012
Ziziphetum loti 422013
***Juniperion turbinatae* 175010**
Asparago-Juniperetum macrocarpae 175011

Clematido balearicae-Juniperetum lyciae 175012
Coremato albi-Juniperetum macrocarpae 175013
Juniperetum lyciae 175014
Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae 175015
Rhamno angustifoliae-Juniperetum turbinatae 175018
Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae 175019
Rubio longifoliae-Juniperetum macrocarpae 17501A
Rubio longifoliae-Coremation albi **176020**
Rubio longifoliae-Corematetum albi 176021
Quercion fruticosae **433550**
Erico scopariae-Quercetum lusitanicae 433551
Senecio lopezii-Quercetum lusitanicae 433552
Ericion arboreae . . . . . **303070 / 82B010**
Ericenion arboreae
Ampelodesmo mauritanicae-Ericetum scopariae 303051
Cytiso baetici-Arbutetum unedonis 303072
Cytiso heterochroi-Ericetum arboreae 303073
Erico scopariae-Arbutetum unedonis 303074
Ericetum scopario-arboreae 303071
Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis . . . . . 303077 / 82B012
Phillyreo rodriguezii-Arbutetum unedonis 303075
Arbuto unedonis-Laurion nobilis **303090**
Arbuto unedonis-Laurenion
Calluno vulgaris-Lauretum nobilis 303091
Frangulo alni-Arbutetum unedonis 411062
Hedero helicis-Lauretum nobilis 303092
Lithodoro diffusae-Oleetum europaeae 303093
Phillyreo latifoliae-Arbutetum unedonis 303094
Smilaco asperae-Arbutetum unedonis 411063
Ulici gallii-Arbutetum unedonis 303095
Viburno tini-Prunetum lusitanicae 303076
Pino acutisquamae-Juniperion phoeniceae **854020**
Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae 854011
Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae 854012

65. *Querco-Fagetea*

Fagetalia sylvaticae

Fagion sylvaticae . . . . . **811010 / 815010**
Scillo-Fagenion
Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae 811013
Festuco altissimae-Abietetum albae 811014
Geranio nodosi-Fagetum sylvaticae 818011
Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae 811012
Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae 811015
Epipactido helleborines-Fagenion sylvaticae
Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae 815011
Coronillo emeri-Abietetum albae 815014
Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae 815012
Primulo acaulis-Fagetum sylvaticae 815013
Tilio-Acerion **818010**
Androsaemo-Ulmetum glabrae 818013
Hedero-Tilietum platyphylli . . . . . 818012 / 824512
Roso pendulinae-Aceretum platanoidis 818015
Violo mirabilis-Ulmetum glabrae 818014
Pulmonario longifoliae-Quercion roboris **816010**
Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris 816012
Crataego laevigatae-Quercetum roboris 816013
Isopyro thalictroidis-Quercetum roboris 816015
Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris 816016

Polysticho setiferi-Coryletum avellanae 816018
Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris 816017
Quercetalia roboris
***Quercion roboris* . . . . . 824020 / 826010**
Quercenion robori-petraeae
Lathyro montani-Quercetum petraea 826011
Prunello hastifoliae-Quercetum 826012
Carici depressae-Quercetum canariensis 824021
Querco petraeae -Aceretum opali 824022
***Luzulo-Fagion* 811020**
Luzulo niveae-Fagenion
Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae 811011
***Quercion pyrenaicae* . . . . . 823010 / 823020 / 826020 / 826030 / 838020**
Quercenion pyrenaicae
Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae 823021
Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae 823022
Berberido australis-Quercetum pyrenaicae 823023
Cephalanthero rubrae-Quercetum pyrenaicae 823024
Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae 823025
Genisto falcatae-Quercetum 823026
Holco mollis-Quercetum pyrenaicae 823027
Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae 823028
Sorbo torminalis-Quercetum pyrenaicae 823029
Quercenion robori-pyrenaicae
Blechno spicanti-Quercetum roboris 823015
Hyperico pulchri-Quercetum roboris 823016
Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae 823014
Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris 823012
Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae 823013
Rusco aculeati-Quercetum roboris 823011
***Ilici-Fagion* . . . . . 812010 / 838010**
Ilici-Fagenion
Blechno spicanti-Fagetum sylvaticae . . . . . 812011 / 838011
Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae . . . . . 812012 / 838012
Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae 812013
Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae 812014
Luzulo henriquesii-Quercenion petraeae
Linario triornithophorae-Quercetum petraeae 823017
Luzulo henriquesii-Quercetum petraeae 823019
Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae 82301A
Quercetalia pubescentis
***Quercion pubescenti-sessiliflorae* . . . . . 824510 / 853320**
Buxo-Quercenion pubescentis
Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis 824511
Pteridio aquilini-Quercetum pubescentis . . . . . 824513 / 824516
Roso arvensis-Quercetum humilis 824515
***Aceri granatensis-Quercion fagineae* . . . . . 81B020 / 824010 / 853310**
Cephalanthero rubrae-Quercetum fagineae . . . . . 824011 / 853311
Corylo avellanae-Quercetum fagineae 824012
Daphno latifoliae-Aceretum granatensis 824013
Fraxino orni-Quercetum fagineae 81B021
Geo urbani-Coryletum avellanae 824014
Primulo balearicae-Aceretum granatensis . . . . . 81B022 / 824015
Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae 824018
Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae 824016
Violo willkommii-Quercetum fagineae . . . . . 824017 / 853313
***Paeonio broteroi-Abietion pinsapo* 852010**
Bunio macucae-Abietetum pinsapo 852011
Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo 852012

Betulo pendulae-Populetalia tremulae
Corylo-Populion tremulae 818020
Corylo-Populenion tremulae
Astrantio majoris-Coryletum avellanae 816011
Hepatico nobilis-Coryletum 818021
Betulion carpatico-pubescentis 818030
Betuletum pubescenti-carpaticae 818022
Betulion fontqueri-celtibericae 823030
Luzulo cantabricae-Betuletum celtibericae 823018
Melico-Betuletum cletibericae 838013
Omphalodo nitidae-Coryletum avellanae 81E016
Salici atrocinereae-Betuletum celtibericae 818023
Saxifrago spathularis-Betuletum celtibericae 82301B

66. *Vaccinio-Piceetea*

Piceetalia abietis
Seslerio caeruleae-Pinion uncinatae 843020
Seslerio caeruleae -Pinenion uncinatae 843020
Pulsatillo fontquerii-Pinetum uncinatae 843022
Rhododendro ferruginei-Pinenion uncinatae 843020
Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae . . . . . 306031 / 843021
Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae . . . . . 306021 / 843011
Vaccinio microphylli-Juniperetalia nanae
Rhododendro-Vaccinion . . . . . 306020 / 843010
Rhododendro ferruginei-Saxifragetum geranioidis 306022
Juniperion nanae . . . . . 306030 / 412020
Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi 412021
Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uvae-ursi 306032
Junipero nanae-Vaccinietum microphylli 306033

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

67. *Chamaecytiso-Pinetea canariensis*

Chamaecytiso-Pinetalia canariensis
Cisto-Pinion canariensis . . . . . 3090C0 / 855010 / 856510
Descurainio gilvae-Plantaginetum webbii 3090C1
Telinetum spachianae 3090C2
Bystropogono ferrensis-Pinetum canariensis 855011
Loto hillebrandii-Pinetum canariensis . . . . . 855012 / 856511
Micromerio pineolentis-Pinetum canariensis 855013
Sideritido solutae-Pinetum canariensis . . . . . 855014 / 856512
Cisto gomerae-Pinetum canariensis 855015
Spartocytision nubigeni . . . . . 3090D0 / 732040 / 856520
Erysimo scoparii-Pterocephaletum lasiospermi 3090D1
Spartocytisetum nubigeni . . . . . 3090D2 / 856521
Telino benehoavensis-Adenocarpetum spartioidis . . . . . 3090D3 / 856522
Violetum cheiranthifoliae 732041
Echietum auberiani 732042

68. *Kleinio-Euphorbietea canariensis*

Kleinio-Euphorbietalia canariensis
Aeonio-Euphorbion canariensis 433330
Aeonio percarnei-Euphorbietum canariensis 433331
Aeonio valverdensis-Euphorbietum canariensis 433332
Astydamio-Euphorbietum aphyllae 433333
Ceropegio dichotomae-Euphorbietum aphyllae 433334
Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae 433335
Echio breviramis-Euphorbietum balsamiferae 433336
Echio breviramis-Euphorbietum canariensis 433337

Euphorbietum balsamiferae 433339
Euphorbietum bertheloti-canariensis 43333A
Euphorbietum handiensis 43333B
Kleinio neriifoliae-Asparagetum pastoriani 43333J
Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis 43333D
Odontospermo intermedii-Euphorbietum balsamiferae 43333F
Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis 43333G
Rubio fruticosae-Euphorbietum balsamiferae 43333I
Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae 43333C
Neochamaelea pulverulentae-Euphorbietum 43333E

69. *Rhamno crenulatae-Oleetea cerasiformis*

Rhamno crenulatae-Oleetalia cerasiformis

***Mayteno-Juniperion canariensis* . . . . . 433540 / 832030 / 837010 / 856530**
Brachypodio arbusculae-Juniperetum canariensis . . . . . 832033 / 856531
Convolvulo lopezsocasii-Oleetum cerasiformis . . . . . 433545 / 832034
Echio aculeati-Retametum rhodorhizoidis 433541
Echio hierrensis-Retametum rhodorhizoidis 433543
Euphorbietum atropurpureae 433338
Euphorbio regis-jubae-Retametum rhodorhizoidis 433542
Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis 433544
Junipero canariensis-Oleetum cerasiformis . . . . . 832031 / 856532
Pistacio lentisci-Oleetum cerasiformis . . . . . 832032 / 856534
Micromerio rupestris-Oleetum cerasiformis 832035
Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis 837011
Junipero canariensis-Rhamnetum crenulatae 856533
Rubio fruticosae-Juniperetum canariensis 856535

Cisto monspeliensis-Micromerietalia hyssopifoliae

***Cisto monspeliensis-Micromerion hyssopifoliae* 434010**
Cistetum symphytifolio-monspeliensis 434011
Echio aculeati-Micromerietum hyssopifoliae 434012
Echio breviramis-Micromerietum herpyllomorphae 434013
Euphorbio regis-jubae-Cistetum monspeliensis 434014
Micromerio hyssopifoliae-Cistetum monspeliensis 434015
Micromerio variae-Globularietum salicinae 434016
Spergulario fimbriatae-Helianthemetum canariensis 434017
Micromerio lepidae-Cistetum monspeliensis 434018
Micromerio herpyllomorphae-Cistetum monspeliensis 434019

70. *Polycarpaeo niveae-Traganetea moquini*

Zygophyllo fontanesii-Polycarpaetalia

***Traganion moquini* 163320**
Atriplici-Chenoleoidetum tomentosae 163321
Polycarpaeo niveae-Lotetum lancerottensis 161015
Frankenio-Zygophylletum gaetuli 163322
Traganetum moquini 163323
***Polycarpaeo niveae-Euphorbion paraliae* 161030**
Euphorbio paraliae-Cyperetum kallii 161013

71. *Pruno hixae-Lauretea novocanariensis*

Andryalo-Ericetalia

***Myrico fayae-Ericion arboreae* 305010**
Myrico fayae-Ericetum arboreae 305011
***Telino canariensis-Adenocarpion foliolosi* 3090E0**
Chamaecytiso canariae-Adenocarpetum villosi 3090E1
Micromerio benthami-Cytisetum congesti 3090E2
Telinetum canariensis 3090E3

Pruno hixae-Lauretalia novocanariensis

***Ixantho viscosae-Laurion novocanariensis* . . . . . 305020 / 836310**

Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis 836311
Ilici canariensis-Ericetum platycodonis 305021
Lauro novocanariensis-Perseetum indicae 836312
Visneo mocanerae-Apollonion barbujanae **836320**
Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis 836313
Rubo bollei-Salicetalia canariensis
Rubio periclymeni-Rubion ulmifolii **301010**
Rubio periclymeni-Rubetum 301011
Salicion canariensis **82A070**
Rubo-Salicetum canariensis 82A071

Capítulo III

Fichas descriptivas de los hábitat de España

Este capítulo incluye las fichas informativas de los hábitat asimilados a nivel de Alianza fitosociológica. Son 360 fichas, una por cada Alianza, en las que se recogen los datos necesarios para facilitar su comprensión: posición sintaxonómica, descripción, distribución, asociaciones que incluye, datos climáticos y edáficos y siempre que ha sido posible una fotografía.

Las fichas siguen el mismo orden que la clasificación sintaxonómica del capítulo III de este libro. Al final del mismo, para facilitar el manejo de las fichas, se ha incluido un índice alfabético de las Alianzas con la página en la que se encuentran.

En el CD que acompaña a este libro, además de las fichas de Alianzas se incluyen las fichas de todas las Asociaciones fitosociológicas cartografiadas en el proyecto del Atlas de los Hábitat de España.

Las fichas de las Alianzas y de las Asociaciones siguen un modelo similar que se explica a continuación.

Los dos epígrafes que encabezan la ficha corresponden a los tipos de vegetación de primer y segundo orden, según la clasificación sintaxonómica del capítulo III, en la cual toda la vegetación de España se agrupa en 9 tipos principales.

Código de hábitat y **nombre científico.** El cófigo, de 6 dígitos, es el mismo utilizado en la cartografía de hábitat de la Directiva. El correspondiente a las Alianzas siempre acaba en 0, y de modo general, las Asociaciones que incluye una Alianza comparten los 4 primeros dígitos. En ocasiones, un mismo hábitat presenta más de un código. Esto puede deberse a diferentes ajustes en la realización de la cartografía, y que los distintos códigos tengan igual significado, o bien que cada código refleje una fisionomía distinta para una misma Alianza. En el segundo caso, se especifica en el apartado de descripción a que tipo de fisionomía se refiere cada uno de ellos.

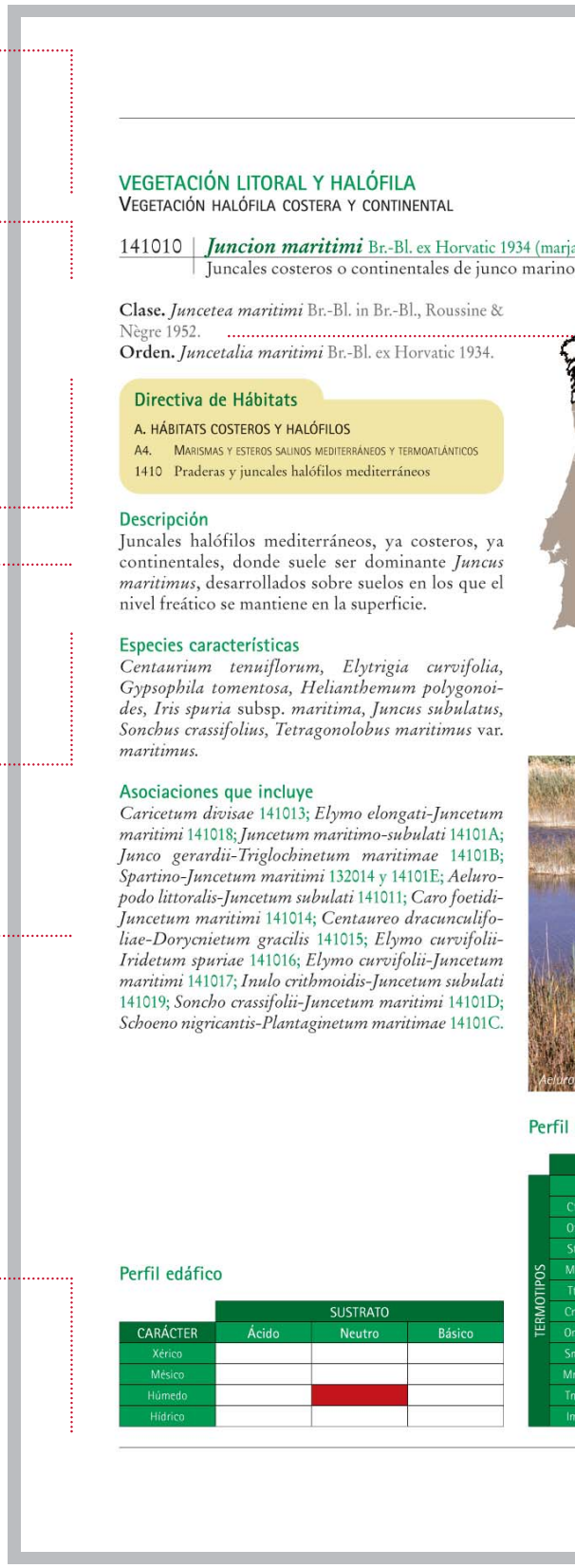
Directiva de Hábitat. Presenta la clasificación del hábitat dentro de la clasificación del Anexo II de la Directiva de Hábitat (92/43/CEE). Se señala con asterisco si el hábitat es prioritario. Aunque todas las Alianzas se relacionan con algún hábitat de la Directiva, en la mayor parte de los casos no todas las Asociaciones que incluyen se encuentran protegidas por la Directiva.

Descripción. Incluye los aspectos fisionómicos y florísticos más destacables. También se aportan datos bioclimáticos y su distribución en España.

Especies características. Listado por orden alfabético los taxones que están ligados de modo exclusivo a la comunidad vegetal (alianza o asociación).

Asociaciones que incluye. Listado por orden alfabético de las asociaciones incluidas en la alianza, seguidas del código de seis dígitos asignado a cada asociación. El código en rojo indica aquellas asociaciones incluidas en el Inventario de la Directiva de Hábitat.

Perfil edáfico. Señala el tipo de sustrato según su pH y su contenido de humedad.



VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VEGETACIÓN HALÓFILA COSTERA Y CONTINENTAL

141010 | *Juncion maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934 (marja

Juncales costeros o continentales de junco marino

Clase. *Juncetea maritimi* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.

Orden. *Juncetalia maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934.

Directiva de Hábitats

A. HÁBITATS COSTEROS Y HALÓFILOS

A4. MARISMAS Y ESTEROS SALINOS MEDITERRÁNEOS Y TERMOATLÁNTICOS

1410 Praderas y juncales halófilos mediterráneos

Descripción

Juncales halófilos mediterráneos, ya costeros, ya continentales, donde suele ser dominante *Juncus maritimus*, desarrollados sobre suelos en los que el nivel freático se mantiene en la superficie.

Especies características

Centaurium tenuiflorum, Elytrigia curvifolia, Gypsophila tomentosa, Helianthemum polygonoides, Iris spuria subsp. *maritima, Juncus subulatus, Sonchus crassifolius, Tetragonolobus maritimus* var. *maritimus.*

Asociaciones que incluye

Caricetum divisae 141013; *Elymo elongati-Juncetum maritimi* 141018; *Juncetum maritimo-subulati* 14101A; *Junco gerardii-Triglochinetum maritimae* 14101B; *Spartino-Juncetum maritimi* 132014 y 14101E; *Aeluropodo littoralis-Juncetum subulati* 141011; *Caro foetidi-Juncetum maritimi* 141014; *Centaureo dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis* 141015; *Elymo curvifolii-Iridetum spuriae* 141016; *Elymo curvifolii-Juncetum maritimi* 141017; *Inulo crithmoidis-Juncetum subulati* 141019; *Soncho crassifolii-Juncetum maritimi* 14101D; *Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae* 14101C.

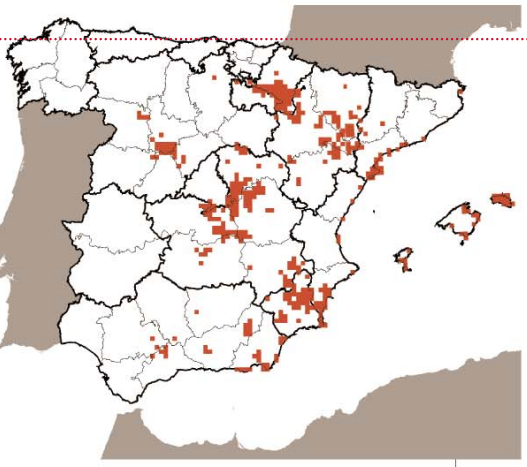
Perfil

TERMOTIPOS

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

arjales mediterráneos)
no



P. CANTO

fil bioclimático

	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Clase y orden a los que pertenece el hábitat según la clasificación sintaxonómica del Capítulo III.

Nombre vulgar del hábitat, Definición del hábitat que permite saber el tipo de vegetación de que se trata.

Mapa de distribución. Realizado a partir de la cartografía a escala 1:50.000 del Atlas de Hábitat de España, transformando la información de los polígonos en cuadrículas UTM de 10 x 10 km.

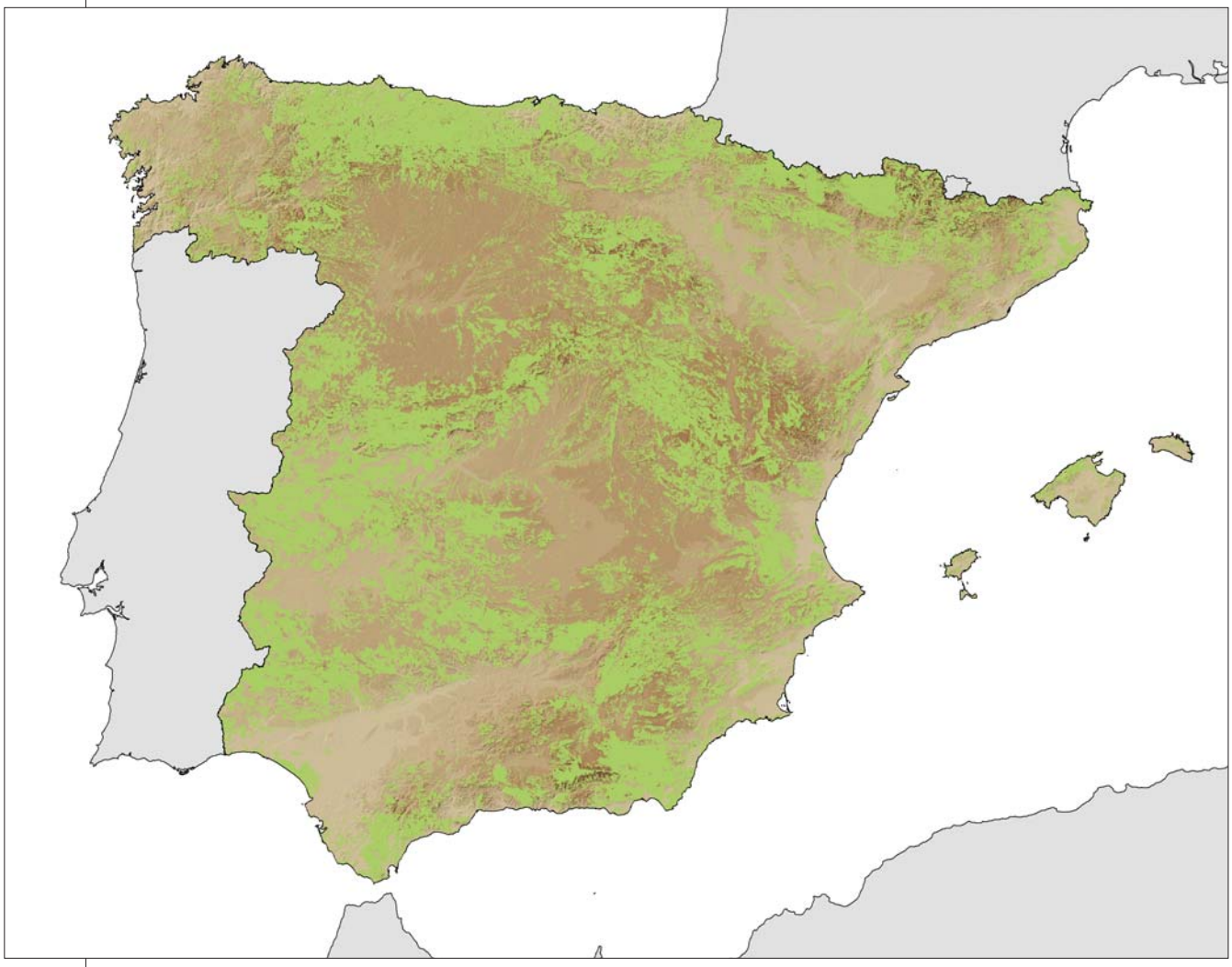
Fotografía. En el caso de las Alianzas se trata de la fotografía de una de las Asociaciones que incluye, de la cual se da el nombre científico en la esquina inferior izquierda y el nombre del autor de la fotografía en la derecha.

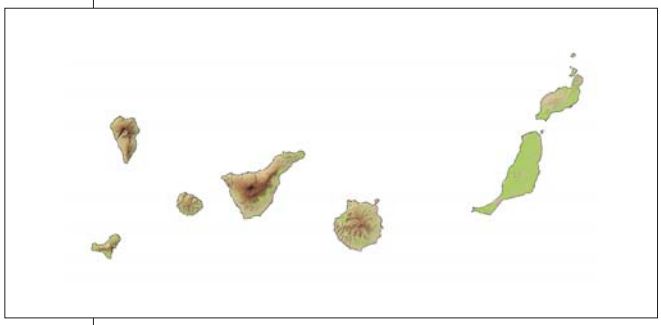
Perfil Bioclimático, de forma esquemática se da el ombrotipo y termotipo en el que se desarrolla el hábitat:

OMBROTIPOS:
- A (árido)
- Sa (semiárido)
- Se (seco)
- SH (subhúmedo)
- h (húmedo)
- H (hiperhúmedo)
- U (ultrahiperhúmedo)

TERMOTIPOS:
- Ct (criorotemplado = alpino)
- Ot (orotemplado = subalpino)
- St (supratemplado = montano)
- Mt (mesotemplado = colino)
- Tt (termotemplado = termocolino)
- Cm (crioromediterráneo)
- Om (oromediterráneo)
- Sm (supramediterráneo)
- Mm (mesomediterráneo)
- Tm (termomediterráneo)
- Im (inframediterráneo)

Mapa de distribución de los hábitat naturales y seminaturales de España.





I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

214010 | *Charion fragilis* Krausch 1964

Praderas de caráceas, maduras, sumergidas en aguas duras o pioneras y efímeras

Clase. *Charetea fragilis* Fukarek ex Krausch 1964.
Orden. *Charetalia hispidae* Sauer ex Krausch 1964.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de *Chara spp.*

Descripción

Praderas sumergidas maduras, dominadas por diversas algas de la familia caráceas *(Chara imperfecta, Chara major, Chara vulgaris* var. *vulgaris, Tolypella glomerata)* que colonizan suelos estériles de charcas, lagos o cursos de agua poco profundas, duras y mesótrofas o básicas.

Especies características

Chara imperfecta, Chara major, Chara vulgaris var. *vulgaris, Tolypella glomerata.*

Asociaciones que incluye

Charetum conniventis 214012.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

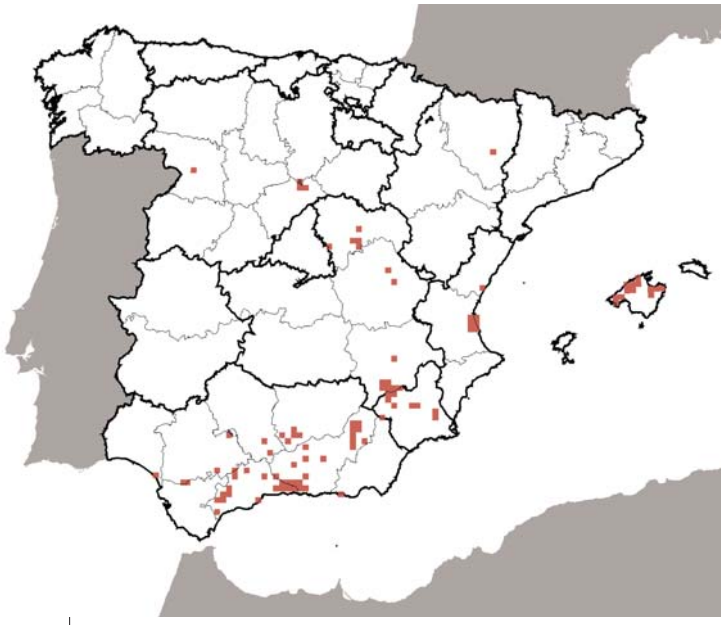
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

214010 | *Charion vulgaris* (Krause ex Krause & Lang 1977) Krause 1981

Praderas de caráceas sumergidas, pioneras y efímeras



Clase. *Charetea fragilis* Fukarek ex Krausch 1964.
Orden. *Charetalia hispidae* Sauer ex Krausch 1964.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de *Chara spp.*

Descripción

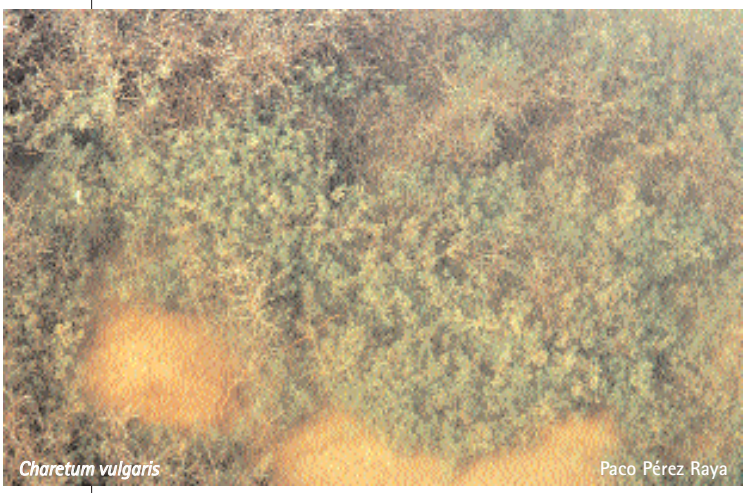
Praderas sumergidas pioneras y efímeras, dominadas por diversas algas de la familia caráceas *(Chara imperfecta, Chara major, Chara vulgaris* var. *vulgaris, Tolypella glomerata)* que colonizan suelos estériles de charcas, lagos o cursos de aguas poco profundas y básicas.

Especies características

Chara imperfecta, Chara major, Chara vulgaris var. *vulgaris, Tolypella glomerata.*

Asociaciones que incluye

Charetum vulgaris 214011.



Charetum vulgaris Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm		■	■	■			
	Tm		■	■	■			
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

214020 | *Charion canescentis* Krausch 1964

Praderas de charáceas, maduras, sumergidas en aguas salobres o salinas

Clase. *Charetea fragilis* Fukarek ex Krausch 1964.
Orden. *Charetalia hispidae* Sauer ex Krausch 1964.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas

3140 Aguas oligomesotróficas calcáreas con vegetación béntica de *Chara spp.*

Descripción

Praderas sumergidas maduras, dominadas por diversas charáceas *(Chara canescens, Chara desmacantha, Chara galioides, Chara tomentosa, Lamprothamnium papulosum, Tolypella hispanica, Tolypella salina)* que colonizan suelos estériles de charcas, lagos o cursos de aguas poco profundas, salobres o salinas.

Especies características

Chara canescens, Chara desmacantha, Chara galioides, Chara tomentosa, Lamprothamnium papulosum, Tolypella hispanica, Tolypella salina.

Asociaciones que incluye

Charetum canescentis 214021; *Lamprothamnetum papulosi* 214022.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

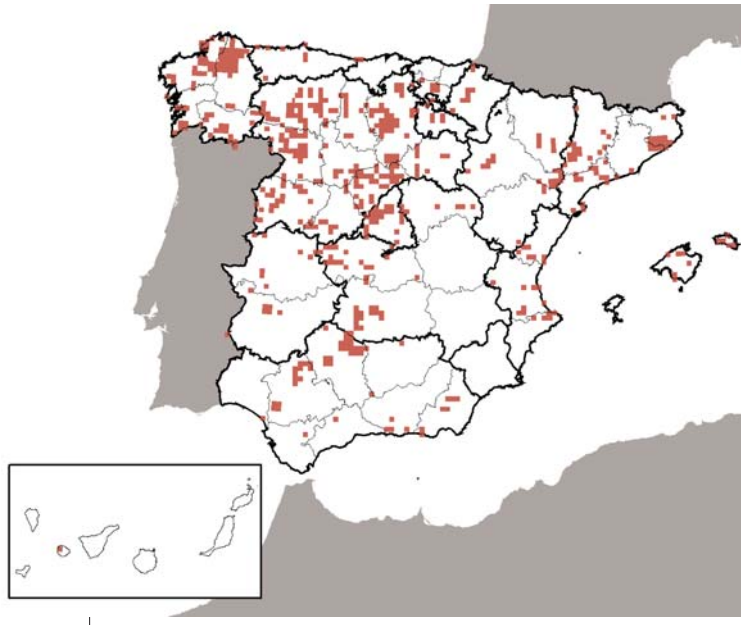
Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

215010 | ***Lemnion minoris*** Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955
215020 | Comunidades dulceacuícolas de acropleustófitos pequeños o medianos



Clase. *Lemnetea* Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955.
Orden. *Lemnetalia minoris* Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Descripción

Comunidades de plantas, pequeñas o medianas, no enraizadas que flotan en la superficie de aguas dulces (acropleustófitos) en charcas, lagos o cursos de agua de corriente escasa.

Especies características

Lemna gibba, Spirodela polyrhiza.

Asociaciones que incluye

Lemnetum gibbae 215011; *Lemno minoris-Salvinietum natantis* 215022; *Lemno-Azolletum filiculoidis* 215021; *Lemno-Spirodeletum polyrhizae* 215012.

Lemno-Azolletum filiculoidis M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St				■	■		
Mt				■	■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm		■	■	■	■		
Tm		■	■	■			
Im		■	■	■			

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

215030 | *Lemnion trisulcae* Den Hartog & Segal ex Tüxen & Schwabe in Tüxen 1974

Comunidades dulceacuícolas de mesopleustófitos (lémnidos y riciélidos)

Clase. *Lemnetea* Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955.
Orden. *Lemnetalia minoris* Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Descripción

Comunidades briófitos y cormófitos de lemnidos y riciélidos, no enraizados y suspendidos entre el fondo y la superficie de aguas dulces (mesopleustófitos) en charcas, lagos o cursos de agua de corriente escasa.

Especies características

Lemna trisulca, Riccia fluitans, Ricciocarpos natans.

Asociaciones que incluye

Lemnetum trisulcae 215031; *Riccietum fluitantis* 215032; *Ricciocarpetum natantis* 215033.

Ricciocarpetum natantis

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

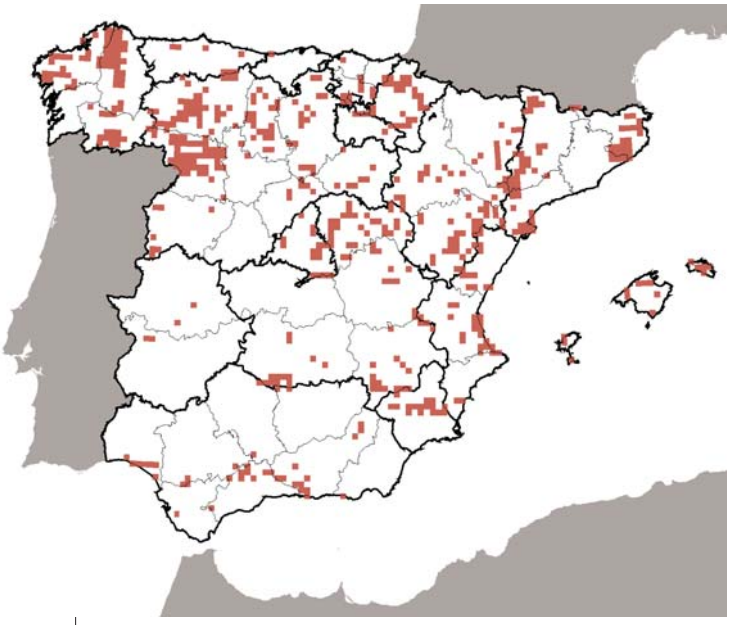
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

215810 | *Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae* Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999

Comunidades dulceacuícolas de hidrocáridos



Clase. *Lemnetea* Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955.
Orden. *Lemnetalia minoris* Tüxen ex O. Bolòs & Masclans 1955.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Descripción

Comunidades dulceacuícolas de hidrocáridos que viven en charcas, lagos o cursos de agua de corriente escasa.

Especies características

Hydrocharis morsus-ranae.

Asociaciones que incluye

Lemno minoris-Hydrocharitetum morsus-ranae 215811.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

215050 | ***Potamion*** (Koch 1926) Libbert 1931
215120 | Comunidades dulceacuícolas de helodeidos

Clase. *Potametea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Potametalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Descripción

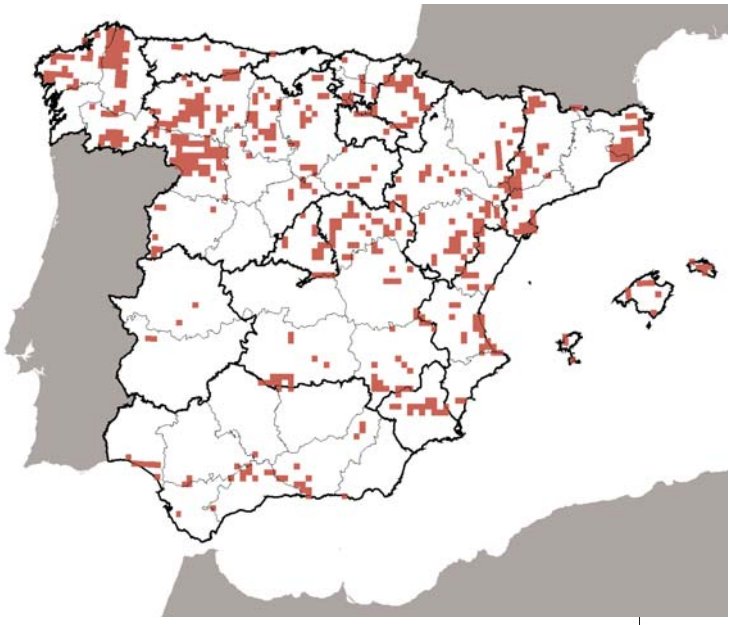
Comunidades dulceacuícolas de hidrófitos radicantes dominadas por helodeidos.

Especies características

Potamogeton alpinus, Potamogeton gramineus, Potamogeton praelongus, Potamogeton trichoides.

Asociaciones que incluye

Myriophyllo verticillati-Potametum pectinati 215051; *Potametum colorati* 215059; *Potametum denso-nodosi* 215052; *Potametum lucentis* 215053; *Potametum pectinati* 215054 y 21505C; *Potametum perfoliato-crispi* 215055; *Potamogeto pectinati-Myriophylletum spicati* 215122; *Ranunculo eradicati-Potametum alpini* 215056; *Stratiotetum aloidis* 215121.



Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

215040 | *Nymphaeion albae* Oberdorfer 1957

Comunidades dulceacuícolas de ninfeidos

Nymphaeion albae M. Herrera

Clase. *Potametea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Potametalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Descripción

Comunidades dulceacuícolas de hidrófitos radicantes, dominadas por especies de la familia de las Ninfeáceas.

Especies características

Myriophyllum verticillatum, Nuphar lutea, Nuphar pumila, Nymphaea alba, Nymphoides peltata, Polygonum amphibium, Potamogeton natans, Trapa natans.

Asociaciones que incluye

Myriophyllo alterniflori-Potametum natantis 215043; *Nymphaeetum albo-luteae* 215041; *Limnanthemetum nymphoidis* 215044.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

115020 | ***Ranunculion aquatilis*** Passarge 1964 (lagunas y albuferas litorales)
215510 | Comunidades de batráquidos dulceacuícolas enraizados de aguas estancadas

Clase. *Potametea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Potametalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1150* Lagunas costeras

Descripción

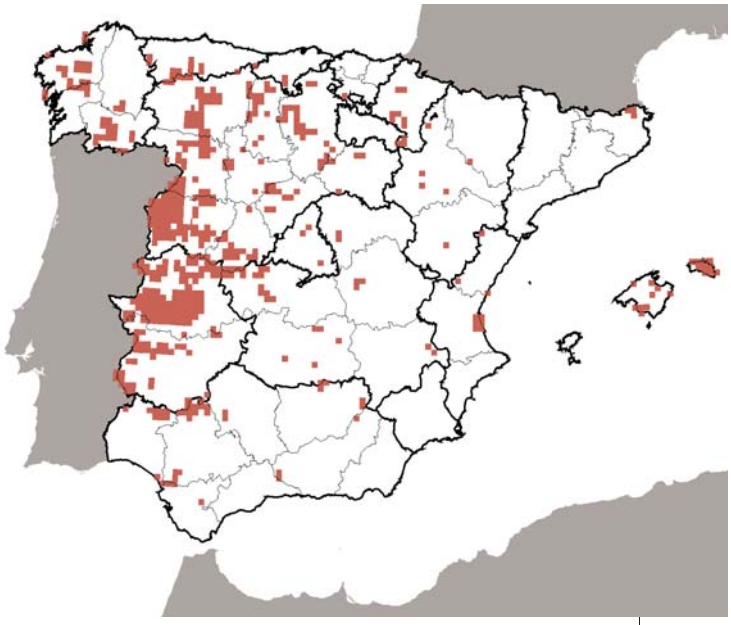
Comunidades dominadas por ranúnculos de subgénero *Batrachium* dulceacuícolas, enraizados, de aguas estancadas.

Especies características

Callitriche cribosa, Callitriche regis-jubae, Callitriche stagnalis, Ranunculus aquatilis, Ranunculus baudotii, Ranunculus peltatus, Ranunculus saniculifolius, Ranunculus trichopyllus, Ranunculus tripartitus.

Asociaciones que incluye

Callitricho platycarpae-Elatinetum 115021; *Callitricho brutiae-Ranunculetum peltati* 215512 y 215518; *Myriophyllo alterniflorae-Callitrichetum brutiae* 215514; *Ranunculetum aquatilis* 215515; *Ranunculetum baudotii* 115022, 215511 y 215513.



Callitricho brutiae-Ranunculetum peltati M. Ládero

Perfil bioclimático

		OMBROTIPOS						
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
TERMOTIPOS	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

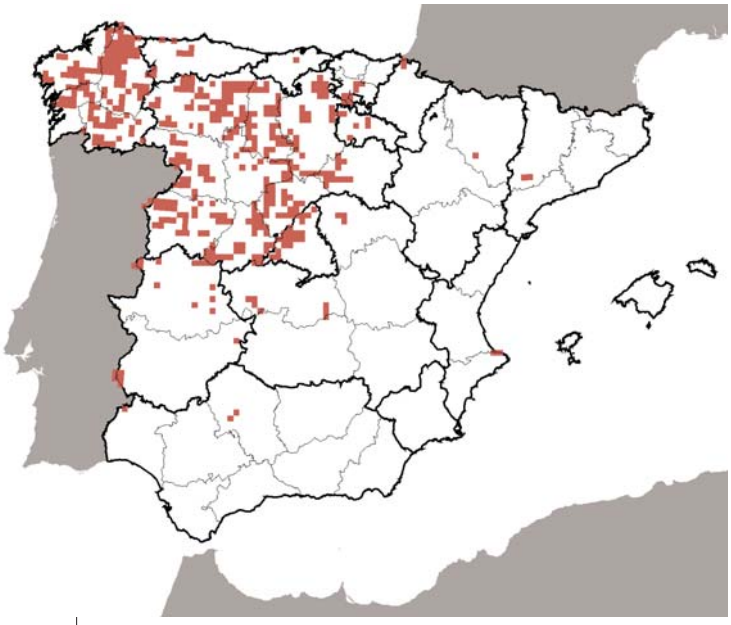
	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

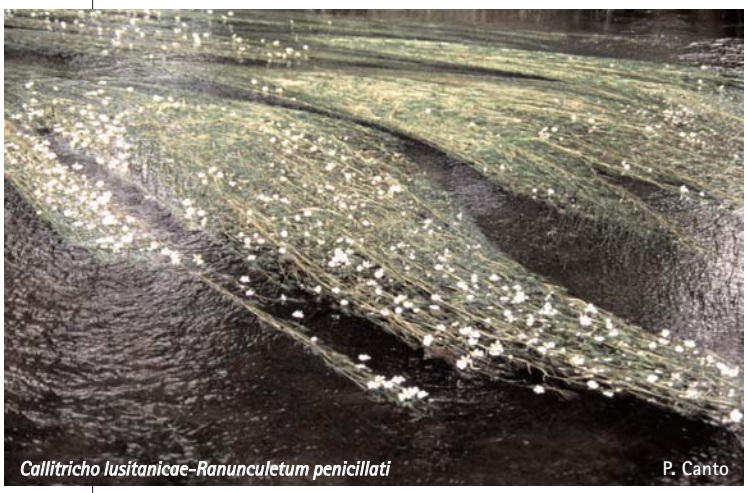
I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

226010 | *Ranunculion fluitantis* Neuhäusl 1959

Comunidades dulceacuícolas de hidrófitos y batráquidos





Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati P. Canto

Clase. *Potametea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Potametalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes–tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3260 Ríos, de pisos de planicie a montano con vegetación de *Ranunculion fluitantis* y de *Callitricho-Batrachion.*

Descripción

Comunidades dulceacuícolas de aguas corrientes formadas por hidrófitos enraizados, en las que dominan los batráquidos (ranúnculos de subgénero *Batrachium).*

Especies características

Callitriche hamulata, Callitriche obtusangula, Potamogeton filiformis var. *filiformis, Potamogeton nodosus, Ranunculus fluitans, Ranunculus penicillatus, Ranunculus pseudofluitans.*

Asociaciones que incluye

Callitricho brutiae-Ranunculetum 226012; *Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati* 226011.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

115050 | ***Zannichellion pedicellatae*** Schaminée, Lanjouw & Schipper 1990 em. Pott 1992

Comunidades de *Zannichellia pedunculata*

Clase. *Potametea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Potametalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

11. Aguas marinas y medios de marea

1150* Lagunas costeras

Descripción

Comunidades de hidrófitos radicantes, dominadas por elodeidos, propias de aguas salobres.

Especies características

Najas gracillima, Najas marina, Najas minor, Zannichellia obtusifolia, Zannichellia pedunculata.

Asociaciones que incluye

Zannichellietum pedicellatae 115036.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

216010 | *Utricularion* Den Hartog & Segal 1964

Comunidades dulceacuícolas de utriculáridos flotantes

Clase. *Potametea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Utricularietalia* Den Hartog & Segal 1964.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas (estanques y lagos)
3160 Lagos y estanques distróficos naturales

Descripción

Comunidades dulceacuícolas de hidrófitos no radicantes, dominadas por especies flotantes del género *Utricularia*, de aguas ricas en nutrientes.

Especies características

Faltan datos

Asociaciones que incluye

Lemno minoris-Utricularietum vulgaris 216013; *Potamo-Utricularietum australis* 216012; *Utricularietum exoleto-australis* 216011.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

Ia. Vegetación de aguas dulces

215230 | *Ceratophyllion demersi* Den Hartog & Segal ex Passarge 1996

Comunidades dulceacuícolas de ceratofílidos flotantes

Clase. *Potametea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Utricularietalia* Den Hartog & Segal 1964.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Descripción

Comunidades de hidrófitos no radicantes, dominadas por especies de la familia Ceratofiláceas, de aguas ricas en nutrientes.

Especies características

Ceratophyllum demersum, Ceratophyllum submersum.

Asociaciones que incluye

Potamo-Ceratophylletum demersi 215231; *Potamo-Ceratophylletum submersi* 215232.

Potamo-Ceratophylletum demersi M. Ladero

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

IIa. Vegetación marina y de aguas saladas

111020 | *Syringodio-Thalassion testudinum* Borhidi 1996

Comunidades marinas, bénticas, infralitorales de cormófitos y macrotalófitos

Clase. *Halodulo wrightii-Thalassietea testudinum* Den Hartog ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.

Orden. *Thalassio-Syringodietalia filiformis* Borhidi, Muñiz & Del Risco in Borhidi 1996.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

11. Aguas marinas y medios de marea

1110 Bancos de arena cubiertos permamentemente por agua marina, poco profunda

Descripción

Comunidades bénticas infralitorales que viven permamentemente sumergidas compuestas por especies vasculares (comófitos) y algas de gran tamaño (macrotalófitos) de océanos tropicales, subtropicales y templados micromareales.

Especies características

Cymodocea nodosa, Halophila decipiens.

Asociaciones que incluye

Cymodoceetum nodosae 111021; *Halophiletum decipientis* 111022.

Cymodoceetum nodosae Juan R. Acebes

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

IIa. Vegetación marina y de aguas saladas

112010 | *Posidonion* Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

Comunidades marinas, infralitorales de *Posidonia oceanica*

Clase. *Posidonietea* Den Hartog 1976.
Orden. *Posidonietalia* Den Hartog 1976.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1120* Praderas de *Posidonia (Posidonion oceanicae)*

Descripción

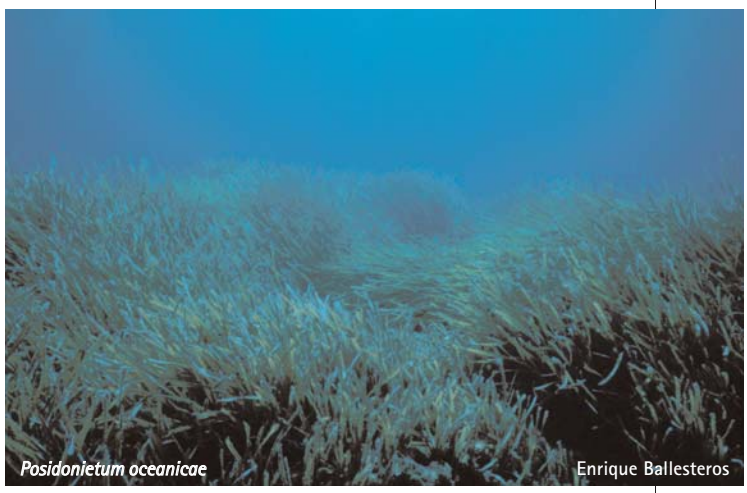
Comunidades bénticas infralitorales, desarrollados sobre sustratos arenosos en profundidades de hasta 35 metros, formadas por cormófitos (*Posidonia oceanica*) y talófitos (algas) relacionados.

Especies características

Posidonia oceanica.

Asociaciones que incluye

Posidonietum oceanicae 112011.



Posidonietum oceanicae Enrique Ballesteros

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

IIa. Vegetación marina y de aguas saladas

115030 | ***Ruppion maritimae*** Br.-Bl. ex Westhoff in Bennema, Sissingh & Westhoff 1943 (lagunas y albuferas litorales)

Comunidades de aguas salobres de *Ruppia sp.*

Clase. *Ruppietea* J. Tüxen 1960.
Orden. *Ruppietalia maritimae* J. Tüxen 1960.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

11. Aguas marinas y medios de marea

1150* Lagunas costeras

Descripción

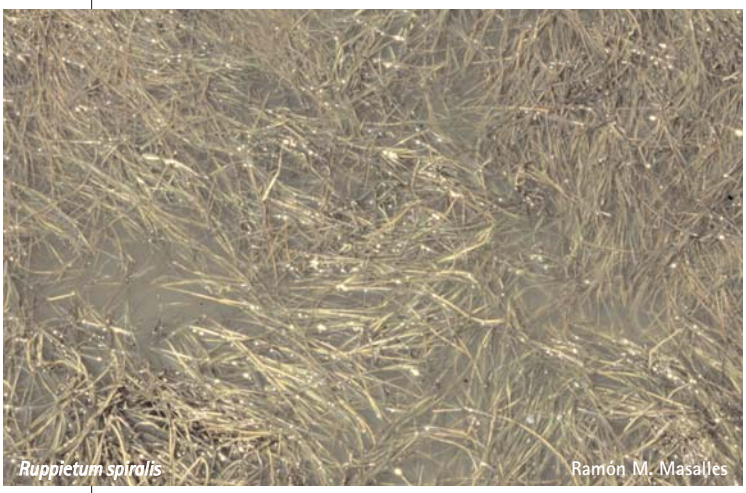
Comunidades acuáticas de elodeidos, de desarrollo primaveral y hojas filiformes, flexibles, que crecen en pozas y charcas de aguas salobres, litorales o continentales.

Especies características

Althenia orientalis subsp. *betpakdalensis, Althenia orientalis* subsp. *orientalis, Ruppia cirrhosa, Ruppia drepanensis, Ruppia maritima.*

Asociaciones que incluye

Ruppietum spiralis 115031, 115034 y 115035; *Ruppietum drepanensis* 115033.



Ruppietum spiralis Ramón M. Masalles

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

IIa. Vegetación marina y de aguas saladas

115030 | ***Scirpion parvuli*** Segal 1968

Comunidades de aguas salobres de *Eleocharis parvula*

Clase. *Ruppietea* J. Tüxen 1960.
Orden. *Ruppietalia maritimae* J. Tüxen 1960.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1150* Lagunas costeras

Descripción

Comunidades acuáticas de *Eleocharis parvula* que crecen en pozas y charcas de aguas salobres, litorales o continentales.

Especies características

Eleocharis parvula.

Asociaciones que incluye

Eleocharitetum parvulae 115032.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

IIa. Vegetación marina y de aguas saladas

115040 | ***Riellion helicophyllae*** Cirujano, Velayos & P. García ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999

Comunidades de aguas salobres de *Riella sp.*

Clase. *Ruppietea* J. Tüxen 1960.
Orden. *Ruppietalia maritimae* J. Tüxen 1960.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

11. Aguas marinas y medios de marea

1150* Lagunas costeras

Descripción

Comunidades acuáticas de riélidos efímeros que crecen en pozas y charcas, litorales o continentales, de aguas salobres.

Especies características

Riella cossoniana, Riella helicophylla.

Asociaciones que incluye

Rielletum helicophyllae 115041; *Rielletum notarisii* 115042.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

I. VEGETACIÓN ACUÁTICA FLOTANTE, SUMERGIDA O ENRAIZADA

IIa. Vegetación marina y de aguas saladas

115010 | *Zosterion* Christiansen 1934 (lagunas y albuferas)

Comunidades litorales de *Zostera sp.*

Clase. *Zosteretea marinae* Pignatti 1954.
Orden. *Zosteretalia* Béguinot 1941.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
11. Aguas marinas y medios de marea
1150* Lagunas costeras

Descripción

Comunidades cormofíticas, bénticas, eulitorales e infralitorales (alcanzando hasta 5 metros de profundidad), formadas por especies de plantas vasculares marinas de la familia Zosteráreae (elodeidos) de hojas lineares, finas que se desarrollan sobre sustratos fangosos o arenosos de lagos, estuarios y costas calmas de mares templados.

Especies características

Nanozostera noltii, Zostera marina.

Asociaciones que incluye

Zosteretum marinae 111011 y 115011; *Zosteretum noltii* 114011 y 115012.

Zosteretum noltii ULE

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IIIa. Vegetación primocolonizadora efímera

227010 | ***Chenopodion rubri*** (Tüxen ex Poli & J. Tüxen 1960) Kopecký 1969

Comunidades efímeras nitrófilas de bordes de ríos

Clase. *Bidentetea tripartitae* Tüxen, Lohmeyer & Preising ex von Rochow 1951.

Orden. *Bidentetalia tripartitae* Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes–tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3270 Ríos de orillas fangosas con vegetación de *Chenopodion rubri p.p.* y de *Bidention p.p.*

Descripción

Comunidades ricas en quenopodíaceas *(Chenopodiaceae)* y poligonáceas *(Polygonaceae)*, pioneras, anuales, nitrófilas, de suelos desecados, arcillosos, riparios periódicamente inundados.

Especies características

Chenopodium chenopodioides, Chenopodium glaucum, Chenopodium pumilum, Chenopodium rubrum, Corrigiola litoralis, Rumex maritimus, Rumex palustris.

Asociaciones que incluye

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IIIa. Vegetación primocolonizadora efímera

217020 | ***Isoetion*** Br.-Bl. 1936

Bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos con poca permanencia de agua

Clase. *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Isoetetalia* Br.-Bl. 1936.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3170* Estanques temporales mediterráneos

Descripción

Comunidades efímeras de desarrollo primaveral o estival temprano que se desarrollan en suelos desnudos periódicamente inundados y drenados, formados entre otros por helechos del género *Isoetes.*

Especies características

Centaurium bianoris, Centaurium maritimum, Isoetes duriaei, Isoetes histrix, Lotus angustissimus, Lythrum borystenicum, Myosurus sessilis, Phaeoceros bulbiculosus, Pilularia minuta, Riccia beyrichiana, Riccia bifurca, Riccia ciliifera, Solenopsis laurentia.

Asociaciones que incluye

Isoetetum durieui 217022; *Lythro thymifoliae-Crassuletum vaillantii* 217047; *Myosuro-Bulliardietum vaillantii* 217048; *Peplido hispidulae-Isoetetum delilei* 217021.

Lythro thymifoliae-Crassuletum vaillantii M. Ladero.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

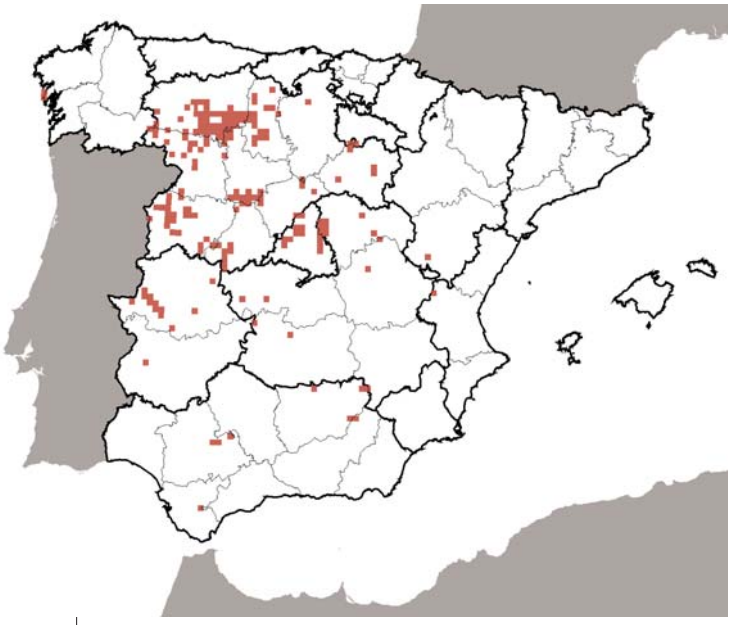
Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IIIa. VEGETACIÓN PRIMOCOLONIZADORA EFÍMERA

217030 | *Preslion cervinae* Br.-Bl. ex Moor 1937

Bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos con mucho nivel de agua



Clase. *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Isoetetalia* Br.-Bl. 1936.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. AGUAS ESTANCADAS
3170* Estanques temporales mediterráneos

Descripción

Comunidades pioneras, anuales de desarrollo primaveral o estival temprano, formadas por terófitos altos, que se desarrollan en suelos desnudos prolongadamente inundados.

Especies características

Damasonium bourgaei, Eryngium corniculatum, Isoetes setaceum, Isoetes velatum subsp. *velatum, Juncus tenageia* subsp. *perpusillus, Marsilea batardae, Mentha cervina, Ranunculus lateriflorus, Ranunculus nodiflorus, Sisymbrella aspera.*

Asociaciones que incluye

Cypero badii-Preslietum cervinae 217035; *Eryngio corniculati-Preslietum cervinae* 217033; *Juncetum nanae* 217031; *Junco pygmaei-Isoetetum velati* 217032; *Spergulario capillaceae-Ranunculetum nodiflori* 217036.

Cypero badii-Preslietum cervinae Antonio Galán

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om					■		
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm			■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IIIa. Vegetación primocolonizadora efímera

217010 | ***Agrostion salmanticae*** Rivas Goday 1958
Vallicares húmedos

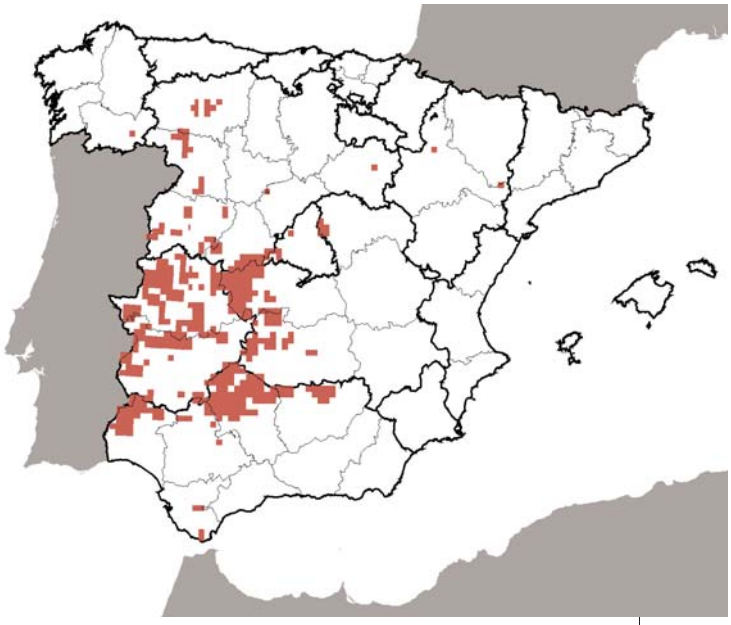
Clase. *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Isoetetalia* Br.-Bl. 1936.

Directiva de Hábitat
3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3170* Estanques temporales mediterráneos

Descripción
Comunidades pioneras, anuales de desarrollo primaveral o estival temprano, formadas por gramíneas efímeras que se desarrollan en suelos desnudos ligeramente inundados.

Especies características
Agrostis pourretii, Allium scorzonerifolium, Carlina racemosa, Chaetopogon fasciculatus, Eryngium galioides, Lotus parviflorus, Pulicaria paludosa.

Asociaciones que incluye
Periballio laevis-Illecebretum verticillati 217049; *Peplido erectae-Agrostietum salmanticae* 217012; *Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae* 217011.



Peplido erectae-Agrostietum salmanticae M. Ladero

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IIIa. VEGETACIÓN PRIMOCOLONIZADORA EFÍMERA

217040 | ***Cicendion*** (Rivas Goday in Rivas Goday & Borja 1961) Br.-Bl. 1967
Bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos pluviestacional oceánicos

Clase. *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Isoetetalia* Br.-Bl. 1936.

Directiva de Hábitat
3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. AGUAS ESTANCADAS
3170* Estanques temporales mediterráneos

Descripción
Comunidades mediterráneo-atlánticas, pioneras, anuales de desarrollo primaveral o estival temprano, formadas por pequeños terófitos, que se desarrollan en suelos desnudos periódicamente inundados.

Especies características
Cicendia filiformis, Exaculum pusillum, Illecebrum verticillatum, Isolepis pseudosetacea, Juncus tingitanus, Kickxia cirrhosa, Radiola linoides, Ranunculus batrachioides subsp. *brachypodus, Ranunculus longipes, Sedum lagascae, Trifolium ornithopodioides.*

Asociaciones que incluye
Hyperico humifusi-Cicendietum filiformis 217042; *Junco pygmaei-Illecebretum verticillati* 217044; *Laurentio michelii-Juncetum tingitani* 217045; *Loto subbiflori-Chaetopogonetum fasciculati* 217041 y 217046; *Sedetum lagascae* 217043.

Junco pygmaei-Illecebretum verticillati — Iñigo Pulgar

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm			■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IIIa. Vegetación primocolonizadora efímera

217070 | ***Nanocyperion*** Koch ex Libbert 1933
Bonales de invierno y primavera silicícolas submediterráneos y templados

Clase. *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Nanocyperetalia* Klika 1935.

Directiva de Hábitat
3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3170* Estanques temporales mediterráneos

Descripción
Comunidades pioneras, de desarrollo estival tardío u otoñal, formadas por plantas de aspecto graminoide acidófilas o neutrófilas, que se desarrollan en suelos desnudos acidós o neutros periódicamente inundados por aguas dulces.

Especies características
Centaurium chloodes, Cyperus fuscus, Elatine alsinastrum, Fimbristylis annua, Isolepis cernua, Isolepis setacea, Ludwigia palustris, Pycreus flavidus.

Asociaciones que incluye
Cyperetum flavescentis 217071; *Gnaphalio uliginosi-Peplidetum portulae* 217072; *Hyperico tomentosi-Cyperetum flavidi* 217073; *Ludwigio palustris-Cyperetum micheliani* 217076; *Nanojuncetum valentinae* 217077; *Ranunculo paludosi-Lythretum portulae* 21704A; *Scirpo setacei-Stellarietum uliginosae* 217074 y 217075.

Scirpo setacei-Stellarietum uliginosae Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

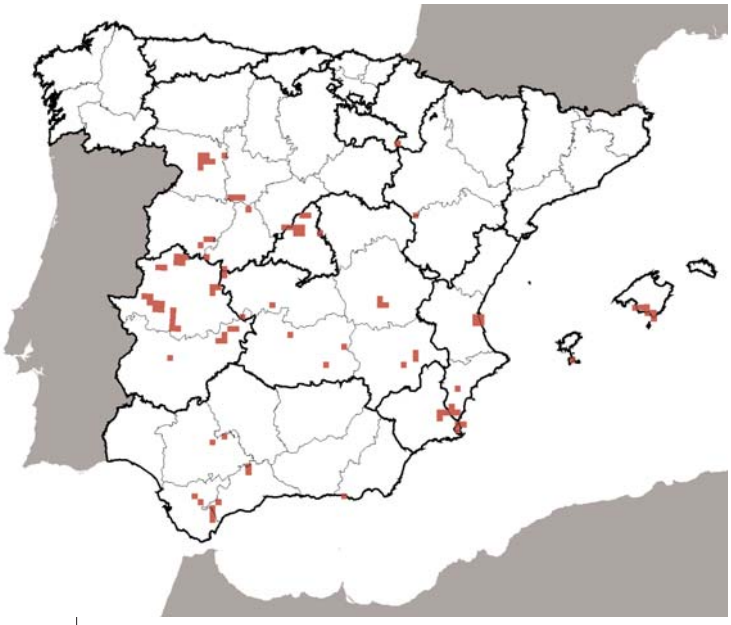
	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IIIa. VEGETACIÓN PRIMOCOLONIZADORA EFÍMERA

217050 | *Verbenion supinae* Slavnic 1951
Bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos cosmopolitas



Clase. *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Nanocyperetalia* Klika 1935.

Directiva de Hábitat
3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. AGUAS ESTANCADAS
3170* Estanques temporales mediterráneos

Descripción
Comunidades pioneras, de desarrollo estival tardío u otoñal, formadas por plantas de aspecto graminoide, que se desarrollan en suelos desnudos ácidos o neutros periódicamente inundados por aguas salobres u oligohalinas.

Especies características
Crypsis aculeata, Crypsis alopecuroides, Crypsis schoenoides, Fimbristylis bisumbellata, Glinus lotoides, Heliotropium supinum, Verbena supina.

Cypero micheliani-Heleochloetum alopecuroidis M. Ladero

Asociaciones que incluye
Cypero micheliani-Heleochloetum alopecuroidis 217051; *Damasonio alismatis-Crypsietum aculeatae* 217052; *Glino lotoidis-Verbenetum supinae* 217053; *Heleochloo schoenoidis-Fimbristyletum bisumbellatae* 217055; *Heliotropio supini-Heleochloetum schoenoidis* 217062; *Lythro flexuosi-Heleochloetum schoenoidis* 217056; *Polypogono maritimi-Centaurietum spicati* 217057; *Verbenetum supinae* 217059; *Verbeno supinae-Gnaphalietum* 217058.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IIIa. Vegetación primocolonizadora efímera

217060 | ***Lythrion tribracteati*** Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rivas Goday 1970
Bonales de invierno y primavera calcícolas

Clase. *Isoeto-Nanojuncetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Nanocyperetalia* Klika 1935.

Directiva de Hábitat
3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3170* Estanques temporales mediterráneos

Descripción
Comunidades pioneras, de desarrollo estival tardío u otoñal, formadas por plantas de aspecto graminoide que se desarrollan en suelos desnudos calcáreos o arcillosos, periódicamente inundados por aguas ricas en nutrientes.

Especies características
Coronopus navasii, Lythrum baeticum, Lythrum flexuosum, Lythrum tribracteatum.

Asociaciones que incluye
Gnaphalio luteo-albi-Plantaginetum intermediae 217061; *Isolepido-Lythretum castellani* 217063.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

211020 | ***Littorellion uniflorae*** Koch 1926
Praderas enanas dulceacuícolas temporalmente encharcadas

Clase. *Isoeto-Littorelletea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Littorelletalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat
3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas *(Littorelia uniflorae)*

Descripción
Comunidades anfibias de aguas estancadas pobres en materia orgánica.

Especies características
Antinoria agrostidea subsp. *natans*, *Isoetes echinosporum*, *Isoetes lacustre*, *Isoetes velatum* subsp. *asturicense*, *Ranunculus ololeucos*, *Subularia aquatica*.

Asociaciones que incluye
Isoeto lacustris-Sparganietum borderei 211021; *Sparganio angustifolii-Callitrichetum fontqueri* 211022; *Sparganio angustifolii-Isoetetum echinospori* 211023; *Sparganio angustifolii-Isoetetum lereschi* 211025; *Sparganio angustifolii-Isoetetum velati* 211024.

Sparganio angustifolii-Callitrichetum fontqueri — Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct						■	
	Ot					■	■	
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico	■	■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

211010 | ***Hyperico elodis-Sparganion*** Br.-Bl. & Tüxen ex Oberdorfer 1957
Praderas enanas de aguas estancadas

Clase. *Isoeto-Littorelletea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Littorelletalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas *(Littorelia uniflorae)*

Descripción
Comunidades oligótrofas de pequeños helófitos anfibios de aguas meso-oligótrofas poco profundas Atlánticas y Mediterráneas Occidentales Ibéricas.

Especies características
Anagallis crassifolia, Apium inundatum, Baldellia ranunculoides, Eleocharis multicaulis, Hypericum elodes, Isoetes azorica, Isolepis fluitans, Juncus heterophyllus, Myosotis lusitanica, Pilularia globulifera, Rhynchospora rugosa.

Asociaciones que incluye
Apio inundati-Isoetetum longissimi 211018; *Fontinali-Ranunculetum lusitanici* 211019; *Eleocharitetum multicaulis* 211011; *Hyperico elodis-Potametum oblongi* 211012; *Hyperico elodis-Scirpetum fluitantis* 211013; *Junco emmanuelis-Eleocharitetum multicaulis* 211014; *Junco heterophylli-Pilularietum globuliferae* 21101A; *Lilaeopsio attenuatae-Triglochinetum striatae* 21101B; *Ludwigio palustris-Potametum polygonifolii* 21101C; *Scirpo fluitantis-Juncetum heterophylli* 211015.

Hyperico elodis-Potametum oblongi — Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

211030 | ***Eleocharition acicularis*** Pietsch 1967
Praderas enanas dulceacuícolas encharcadas de juncos de espiga

Clase. *Isoeto-Littorelletea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Littorelletalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat
3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3110 Aguas oligotróficas con un contenido de minerales muy bajo de las llanuras arenosas *(Littorelia uniflorae)*

Descripción
Comunidades oligótrofas de pequeños helófitos (plantas que arraigan en suelos anegados, pero su parte aérea sobresale del nivel del agua anfibios de aguas continentales sujetas a fluctuaciones sobre suelos orgánicos.

Especies características
Elatine hexandra, Eleocharis acicularis.

Asociaciones que incluye
Elatino macropodae-Eleocharitetum acicularis 211031;
Littorello-Eleocharitetum acicularis 211017 y 211032.

Elatino macropodae-Eleocharitetum acicularis M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St					■		
	Mt				■	■		
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

622050 | ***Cardamino-Montion*** Br.-Bl. 1926

Céspedes brio-fanerogámicos de fuentes frías de alta montaña templada

Clase. *Montio-Cardaminetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948.

Orden. *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS

72. Áreas pantanosas calcáreas

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf *(Cratoneurion)*

Descripción

Comunidades de fuentes frías dominadas por briófitos y fanerogamas helófilas, débiles y siempreverdes, que se desarrollan en aguas pobres en bases de territorios oro- y criorotemplados.

Especies características

Brachythecium glaciale, Bryum schleicheri, Caltha palustris subsp. *minor, Cardamine amara, Catoscopium nigritum, Epilobium nutans, Hygrohypnum smithii, Montia fontana* subsp. *fontana, Myosotis scorpioides* subsp. *tuxenia, Philonotis seriata, Philonotis tomentella, Pholia ludwigii, Saxifraga aquatica, Saxifraga stellaris, Sedum villosum.*

Asociaciones que incluye

Montio-Bryetum schleicheri 622053; *Philonotido fontanae-Montietum rivularis* 622054; *Saxifragetum aquaticae* 622055.

Saxifragetum aquaticae A. Ferré

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

622010 | ***Cratoneurion commutati*** Koch 1928

Céspedes fontinales brio-fanerogámicos de aguas frías calcáreas

Clase. *Montio-Cardaminetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948.

Orden. *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS

72. Áreas pantanosas calcáreas

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf *(Cratoneurion)*

Descripción

Comunidades de fuentes frías calcáreas dominadas por briófitos.

Especies características

Arabis soyeri, Cochlearia pyrenaica, Palustriella commutata, Palustriella decipiens, Palustriella falcata, Philonotis calcarea, Saxifraga aizoides.

Asociaciones que incluye

Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati 622011; *Cratoneuretum falcati* 622013; *Cratoneuro filicini-Anagallidetum tenellae* 622012; *Eucladio-Barbuletum tophaceae* 622015.

Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct						■	■
Ot					■	■	■
St						■	■
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO: Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	■

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

622030 | ***Caricion remotae*** Kästner 1941

Céspedes fontinales de aguas frías con *Carex remota*

Clase. *Montio-Cardaminetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948.
Orden. *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS

72. Áreas pantanosas calcáreas

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf *(Cratoneurion)*

Descripción

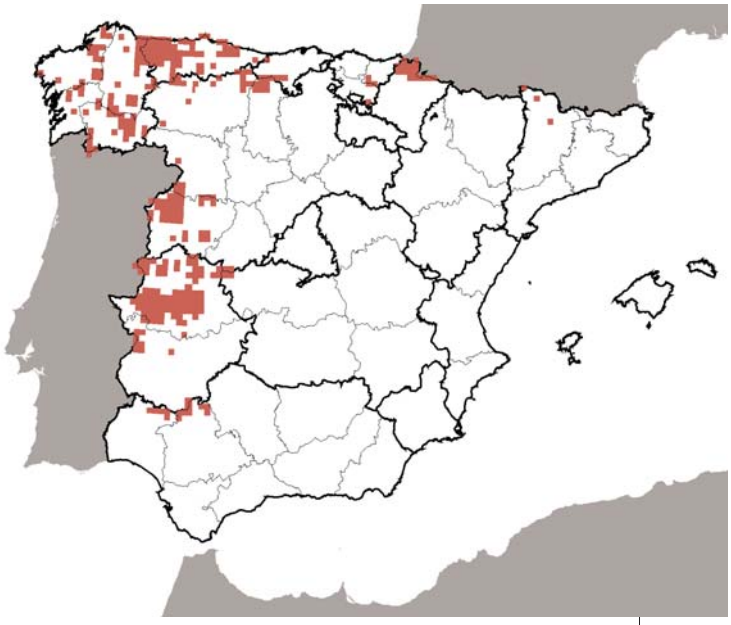
Comunidades de fuentes frías dominadas por fanerógamas helófilas que se desarrollan en aguas ligeramente circulantes de territorios meso- y supratemplados.

Especies características

Cardamine flexuosa, Cardamine gallaecica, Cardamine raphanifolia, Chrysosplenium oppositifolium, Saxifraga clusii, Saxifraga lepismigena, Sibthorpia europaea, Soldanella villosa.

Asociaciones que incluye

Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii 622032; *Cardaminetum latifoliae* 622051; *Caricetum remotae* 622033; *Chrysosplenio oppositifolii-Sibthorpietum europeae* 622052; *Saxifragetum lepismigenae* 622034; *Saxifrago clusii-Soldanelletum villosae* 622035; *Stellario uliginosae-Montietum variabilis* 622056.



Cardamino flexuosae-Chrysosplenietum oppositifolii Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

622040 | ***Myosotidion stoloniferae*** Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Céspedes brio-fanerogámicos fontinales de aguas frías de alta montaña

Stellario alsines-Saxifragetum alpigenae ULE

Clase. *Montio-Cardaminetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948.

Orden. *Montio-Cardaminetalia* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS

72. Áreas pantanosas calcáreas

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf *(Cratoneurion)*

Descripción

Comunidades de fuentes frías dominadas por briófitos y fanerógamas helófilas, débiles y siempreverdes, que se desarrollan en aguas pobres en bases de territorios oro- y criorotemplados u oro-crioromediterráneos oroibéricos carpetano-leoneses y orocantábricos.

Especies características

Cerastium alpinum subsp. *aquaticum, Epilobium atlanticum, Myosotis stolonifera, Saxifraga gredensis, Sedum campanulatum, Veronica langei.*

Asociaciones que incluye

Myosotidetum stoloniferae 622041; *Sedetum campanulati* 622045; *Sedo melanantheri-Saxifragetum gredensis* 622042; *Stellario alsines-Saxifragetum alpigenae* 622044.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct					■	■	■
Ot					■	■	■
St							
Mt							
Tt							
Cm					■	■	■
Om				■	■	■	■
Sm				■			
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico	■		

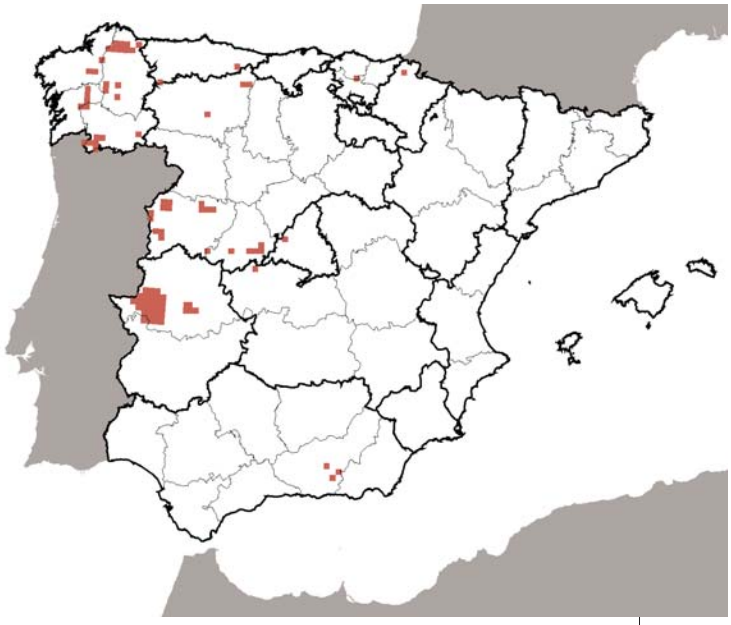
II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

215520 | ***Ranunculion omiophyllo-hederacei*** Rivas-Martínez & *al.* in Rivas-Martínez & *al.* 2002

Céspedes de charcas dominadas por *Ranunculus omiophyllus* y *Ranunculus hederaceus*

Clase. *Montio-Cardaminetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1948.

Orden. *Montio-Cardaminetalia Pawlowski* in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928



Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

31. Aguas estancadas

3150 Lagos eutróficos naturales con vegetación *Magnopotamion* o *Hydrocharition*

Descripción

Comunidades fontinales frías cenagosas de flujo lento dominadas por helófitos ranunculeidos estoloníferos rizomados.

Especies características

Ranunculus hederaceus, Ranunculus omiophyllus.

Asociaciones que incluye

Montio amporitanae-Ranunculetum hederacei 215516; *Ranunculetum omiophylli* 215517.

Ranunculetum omiophylli Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

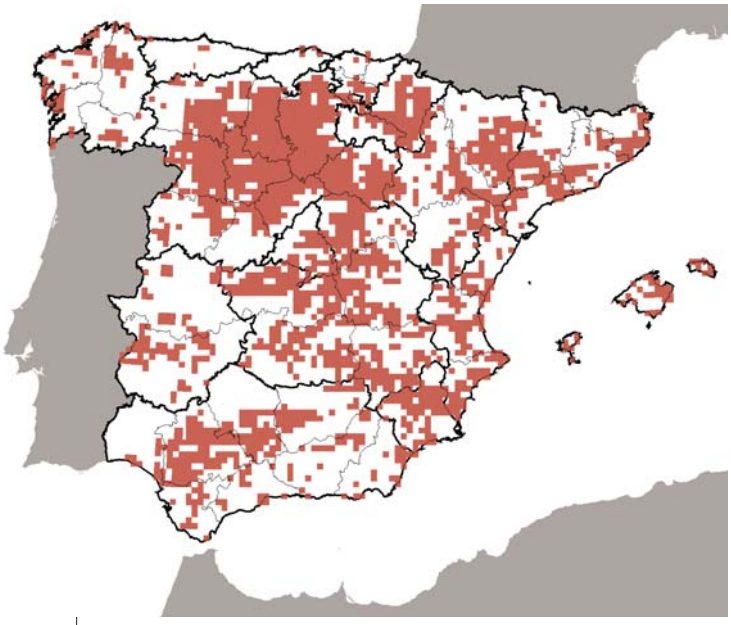
Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

621120 | ***Phragmition communis*** Koch 1926
621020 | Carrizales y cañaverales
621220



Clase. *Phragmito-Magnocaricetea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Phragmitetalia* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7210* Turberas calcáreas del *Cladium mariscus* y con especies del *Caricion davallianae*

Descripción

Comunidades de grandes helófitos rizomatosos propias de márgenes de ríos o lagunas de aguas dulces temporales o permanentes: cañaverales (621020) y carrizales (621120, 621220). De distribución cosmopolita.

Especies características

Equisetum fluviatile, Ranunculus lingua, Sparganium emersum, Typha angustifolia, Typha latifolia.

Asociaciones que incluye

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis 621121; *Typho domingensis-Phragmitetum maximi* 621122; *Typho-Schoenoplectetum glauci* 621123.

Typho angustifoliae-Phragmitetum australis M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St				■	■		
Mt					■		
Tt					■		
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm			■	■	■		
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

621130 | ***Glycerio-Sparganion*** Br.-Bl. & Sissingh in Boer 1942
621030 | Esparganiales. Comunidades deulceacuícolas de helófitos de talla media o alta
621230 - 621330

Clase. *Phragmito-Magnocaricetea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Nasturtio-Glycerietalia* Pignatti 1954.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7210* Turberas calcáreas del *Cladium mariscus* y con especies del *Caricion davallianae*

Descripción

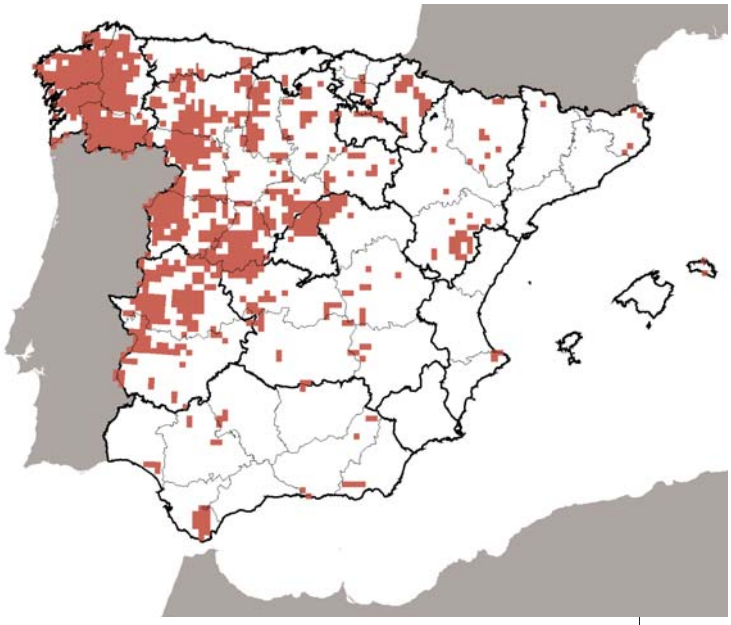
Asociaciones de medios encharcados, compuestos por vegetales que arraigan en el fondo sumergido, pero sus hojas, flores y frutos los desarrollan en el medio aéreo. Comunidades propias de aguas de nivel oscilante fluyentes o estancadas, de distribución europea y norteafricana. Las especies características presentes en la Península Ibérica son *Eleocharis palustris, Myosotis caespitosa, Sparganium neglectum.*

Especies características

Antinoria agrostidea subsp. *agrostidea, Eleocharis palustris* subsp. *palustris, Myosotis caespitosa, Oenanthe fistulosa, Oenanthe globulosa, Ranunculus ophioglossifolius, Sparganium erectum* subsp. *neglectum.*

Asociaciones que incluye

Alismato plantaginis-aquaticae-Sparganietum microcarpi 621231; *Rorippo microphyllae-Sparganietum erecti* 621232; *Acrocladio cuspidati-Eleocharitetum palustris* 621131; *Caro verticillati-Glycerietum fluitantis* 621132; *Glycerio declinatae-Alopecuretum aequalis* 621133; *Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris* 621134 y 621135; *Glycerio spicatae-Eleocharitetum vulgaris* 621136; *Glycerio declinatae-Oenanthetum crocatae* 621331; *Oenantho crocatae-Phalaridetum arundinaceae* 621333.



Glycerio declinatae-Eleocharitetum palustris M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct					■	■	
Ot					■	■	
St					■		
Mt				■			
Tt				■			
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm			■				
Im							

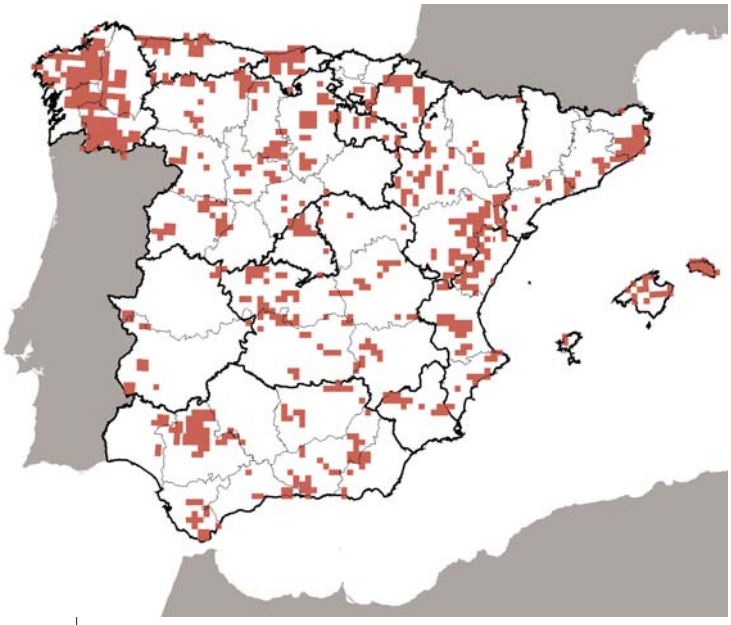
Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

621040 | ***Rorippion nasturtii-aquatici*** Géhu -Franck 1987 nom. mut. propos.
Apiales



Clase. *Phragmito-Magnocaricetea* Klika & Novák 1941.
Orden. *Nasturtio-Glycerietalia* Pignatti 1954.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7210* Turberas calcáreas del *Cladium mariscus* y con especies del *Caricion davallianae*

Descripción

Asociaciones constituidas por helófitos latifolios téneros, que prosperan en aguas superficiales ricas en nutrientes nitrogenados, más o menos fluyentes.

Especies características

Apium nodiflorum, Apium repens, Berula erecta, Catabrosa aquatica, Myosotis scorpioides subsp. *scorpioides, Rorippa microphylla, Rorippa nasturtium-aquaticum, Rorippa valdes-bermejoi, Rorippa x sterilis, Veronica beccabunga, Veronica catenata.*

Asociaciones que incluye

Catabrosetum aquaticae 621041; *Glycerio declinatae-Apietum nodiflori* 621042; *Glycerio declinatae-Apietum repentis* 621043; *Glycerio fluitantis-Catabrosetum aquaticae* 621044 y 621045; *Helosciadietum nodiflori* 621046.

Helosciadietum nodiflori — Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot					■	■	
St					■	■	
Mt							
Tt							
Cm					■	■	
Om					■	■	
Sm				■	■		
Mm				■	■		
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

621010 | *Magnocaricion elatae* Koch 1926
Marciegales higroturbosos

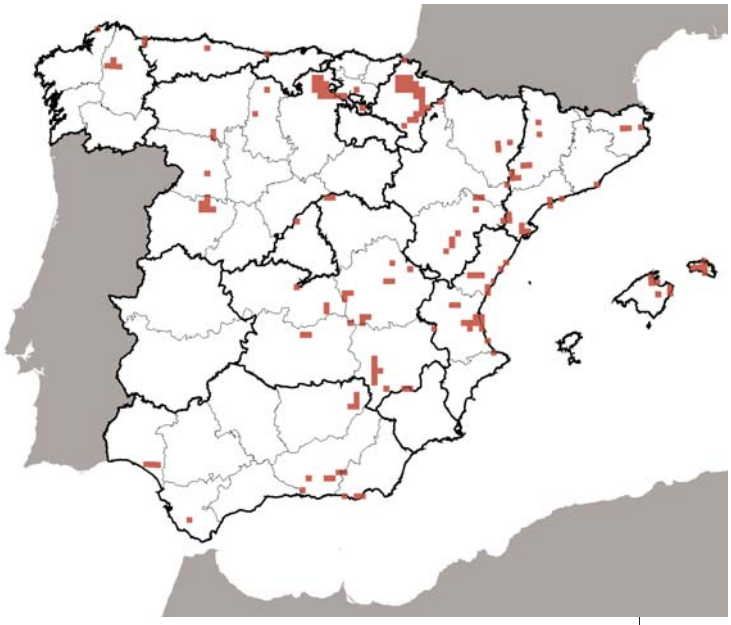
Clase. *Phragmito-Magnocaricetea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Magnocaricetalia* Pignatti 1954.

Directiva de Hábitat
7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS
72. Turberas básicas
7210* Turberas calcáreas del *Cladium mariscus* y con especies del *Caricion devallianae*

Descripción
Asociaciones de cárices *(Carex* sp.) higrófilas amacolladas que se desarrollan en márgenes de aguas fluyentes o estancadas, sobre suelos higroturbosos prolongadamente inundados.

Especies características
Althaea officinalis, Carex acuta, Carex calderae, Carex camposii, Carex disticha, Carex elata, Carex hispida, Carex paniculata subsp. *paniculata, Carex riparia, Carex rostrata, Carex vesicaria, Cyperus longus* subsp. *longus, Eleocharis uniglumis, Euphorbia palustris, Gratiola officinalis, Kosteletzkya pentacarpos, Polygonum salicifolium.*

Asociaciones que incluye
Caricetum acutiformis 621015; *Caricetum elatae* 621016; *Caricetum paniculatae* 621017; *Caricetum vesicariae* 621019; *Cladietum marisci* 621011; *Cladio marisci-Caricetum hispidae* 621012; *Eupatorio cannabini-Caricetum elatae* 62101B; *Hydrocotylo-Mariscetum serrati* 621013; *Leucojo aestivi-Caricetum ripariae* 62101C; *Mentho-Caricetum calderae* 62101D; *Soncho maritimi-Cladietum marisci* 621014.



Magnocaricion elatae — Antonio Galán de Mera

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■		
Tt					■		
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	■

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

621070 | ***Caricion reuterianae*** (Rivas-Martínez & *al.* 1986) J.A. Molina 1996 nom. mut. propos.
Marciegales oligo-mesótrofos

Clase. *Phragmito-Magnocaricetea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Magnocaricetalia* Pignatti 1954.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS

72. Turberas básicas

7210* Turberas calcáreas del *Cladium mariscus* y con especies del *Caricion devallianae*

Descripción

Asociaciones de cárices, (*Carex* sp.) amacollados de óptimo ibero-atlántico que se desarrollan fundamentalmente en márgenes y cauces de cursos de agua sobre sustratos oligo-mesótrofos.

Especies características

Carex paniculata subsp. *lusitanica*, *Carex reuteriana* subsp. *reuteriana*, *Carex reuteriana* subsp. *tartesiana*, *Galium broterianum*, *Holcus reuteri*.

Asociaciones que incluye

Caricetum mauritanicae 621072; *Caricetum pseudocypero-lusitanicae* 621071; *Galio broteriani-Caricetum broterianae* 621073; *Galio palustris-Caricetum lusitanicae* 621074; *Holco reuteri-Caricetum acutiformis* 621075; *Irido pseudacori-Caricetum lusitanicae* 621076.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St				■	■		
Mt				■	■		
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■	■		
Mm			■	■	■		
Tm		■	■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

621050 | ***Bolboschoenion compacti*** Dahl & Hadac 1941 corr. Rivas-Martínez & *al.* 1980 nom. mut. propos.
621060 | Cirpales

Clase. *Phragmito-Magnocaricetea* Klika in Klika & Novák 1941.
Orden. *Bolboschoenetalia compacti* Dahl & Hadac 1941 corr. Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980 nom. mut. propos.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS
72. Turberas básicas
7210* Turberas calcáreas del *Cladium mariscus* y con especies del *Caricion devallianae*

Descripción
Comunidad anfibia bastante cerrada dominada por geófitos, en especial por *Scirpus maritimus* var. *compactus;* otros geófitos con fuerte participación son *Juncus maritimus* y, de forma ocasional, *Juncus gerardi, Scirpus tabernaeniontanii* y *Phragmites australis.* Frecuente en el litoral atlántico europeo.

Especies características
Schoenoplectus litoralis.

Asociaciones que incluye
Bolboschoenetum compacti 621051 / 621061; *Bolboschoeno compacti-Phragmitetum* 621053 / 621054; *Scirpetum pungentis* 621052.

Bolboschoenion compacti Antonio Galán de Mera

Perfil bioclimático

		OMBROTIPOS						
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
TERMOTIPOS	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

613010 | *Ericion tetralicis* Schwickerath 1933

Turberas de esfagnos con brezos

Ericion tetralicis M. Herrera

Clase. *Oxycocco-Sphagnetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi* Schwickerath 1940 em. Br.-Bl. 1949.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS

71. Turberas ácidas de esfagnos

7130 Turberas de cobertura (* para las turberas activas)

Descripción

Comunidades dominadas por musgos del género *Sphagnum* y con brezos, extendida en la zona atlántica.

Especies características

Erica tetralix, Narthecium ossifragum, Sphagnum capillifolium, Trichophorum caespitosum subsp. *germanicum.*

Asociaciones que incluye

Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolii 613012; *Calluno vulgaris-Sphagnetum subnitentis* 613013; *Drosero anglicae-Narthecietum ossifragi* 61301F; *Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli* 613019; *Narthecio ossifragi-Trichophoretum* 613017, 61301A y 61301B; *Sphagno subnitentis-Ericetum tetralicis* 61301E.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA

IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

613020 | ***Erico mackaianae-Sphagnion papillosi*** (F. Prieto, M.C. Fernández & Collado 1987) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999. Turberas abombadas con briófitos, esfagnos y *Erica mackaiana*

Clase. *Oxycocco-Sphagnetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Erico tetralicis-Sphagnetalia papillosi* Schwickerath 1940 em. Br.-Bl. 1949.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS
71. Turberas ácidas de esfagnos
7130 Turberas de cobertura (* para las turberas activas)

Descripción

Comunidades de turberas más o menos abombadas meso-supratempladas, galaico-asturianas, en las que dominan distintos esfagnos según el grado de levantamiento con respecto al nivel de encharcamiento, estando bien representados *Sphagnum papillosum y Sphagnum tenellum*, además de otros briófitos de carácter turfófilo, tales como *Odontoschisma sphagni o Aulacomnium palustre.* Entre las fanerógamas destacan *Erica mackaiana, Drosera rotundifolia, Molinia caerulea, Erica ciliaris, Potentilla erecta, Arnica montana* subsp. *atlantica*, etc.

Especies características

Carex durieui, Odontoschisma sphagni, Sphagnum papillosum.

Asociaciones que incluye

Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi 613016.

Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

614010 | ***Rhynchosporion albae*** Koch 1926
615010 | Turberas pioneras oligodistróficas

Clase. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Tüxen 1937.
Orden. *Scheuchzerietalia palustris* Nordhagen 1936.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS
71. Turberas ácidas de esfagnos
7140 "Mires" de transación

Descripción

Comunidades pioneras en ambientes oligo-distróficos, que pueden presentarse como turberas de cárices oligótrofas flotantes (614010) o comunidades primo colonizadoras de suelos turbosos oligótrofos (615010).

Especies características

Carex limosa, Drosera intermedia, Drosera longifolia, Lycopodiella inundata, Rhynchospora alba, Rhynchospora fusca, Sphagnum cuspidatum.

Asociaciones que incluye

Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae 615011; *Drosero longifoliae-Caricetum limosae* 614011 y 615015; *Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae* 615012 y 615016.

Drosero longifoliae-Caricetum limosae ULE

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot					■	■	
St					■	■	
Mt				■	■	■	
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo		■	
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

615020 | ***Caricion nigrae*** Koch 1926 nom. mut. propos
616010 | Turberas oligótrofas supra y orotempladas

Clase. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Tüxen 1937.
Orden. *Caricetalia fuscae* Koch 1926 em. Br.-Bl. 1949.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS

71. Turberas ácidas de esfagnos

7150 Depresiones sobre sustratos turbosos de *Rhynchosporion*

Descripción
Comunidades supra y orotempladas de climas montañosos afines.

Especies características
Calycocorsus stipitatus, Cardamine crassifolia, Carex canescens, Carex demissa, Eriophorum scheuchzeri, Juncus filiformis, Phleum alpinum subsp. *alpinum, Salix lapponum* subsp. *ceretana, Sphagnum teres, Sphagnum warnstorfii, Viola palustris* subsp. *juressi.*

Asociaciones que incluye
Caricetum echinato-nigrae 616011; *Caricetum fuscae* 616012; *Caricetum rostratae* 615021 y 621018; *Carici echinatae-Trichophoretum caespitosi* 61301C; *Carici nigrae-Sphagnetum recurvi* 616013; *Festuco rivularis-Veronicetum turbicolae* 616014; *Leontodonto microcephali-Ranunculetum uniflori* 616016; *Potentillo palustris-Caricetum carpetanae* 616015; *Sedo lagascae-Eriophoretum latifolii* 616017.

Caricion nigrae — A. Ferré

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

617010 | *Anagallido tenellae-Juncion bulbosi* Br.-Bl. 1967
Turberas planas pioneras meso y supratempladas cántabro-atlánticas

Clase. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Tüxen 1937.
Orden. *Caricetalia fuscae* Koch 1926 em. Br.-Bl. 1949.

Directiva de Hábitat
7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS
71. Turberas ácidas de esfagnos
7150 Depresiones sobre sustratos turbosos de *Rhynchosporion*

Descripción
Comunidades de turberas planas pioneras de porte bajo, de distribución cántabro-atlántica meso-supratempladas, en las que dominan *Juncus bulbosus, Scirpus cernuus, Anagallis tenella, Scutellaria minor, Carex viridula* subsp. *oedocarpa*, entre otras.

Especies características
Agrostis hesperica, Anagallis tenella, Arnica montana subsp. *atlantica, Carex trinervis, Pinguicula lusitanica, Wahlenbergia hederacea.*

Asociaciones que incluye
Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi 617011; *Arnicetum atlanticae* 613011; *Sibthorpio europeae-Pinguiculetum lusitanicae* 622043.

Anagallido tenellae-Juncetum bulbosi — M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt					■	■	
	Tt					■	■	
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

623010 | ***Caricion davallianae*** Klika 1934
Turberas y ciénagas oligomesotrofas orófitas

Clase. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Tüxen 1937.
Orden. *Caricetalia davallianae* Br.-Bl. 1949.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7230 Turberas bajas alcalinas

Descripción
Comunidades de turberas y ciénagas calcáreas oligomesótrofas y suelos cenagosos inundados Eurosiberianas y Mediterráneas que se encuentran principalmente a altitud elevada.

Especies características
Carex davalliana, Carex lepidocarpa subsp. *lepidocarpa, Carex pulicaris, Dactylorhiza incarnata, Epipactis palustris, Eriophorum latifolium, Pedicularis mixta, Pinguicula grandiflora* subsp. *grandiflora, Swertia perenni.*

Asociaciones que incluye
Carici frigidae-Pinguiculetum grandiflorae 623012; *Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae* 623011; *Pinguiculo grandiflorae-Caricetum lepidocarpae* 623016; *Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae* 623017; *Schoenetum nigricantis* 623018; *Swertio perennis-Caricetum nigrae* 623019; *Tofieldio calyculatae-Caricetum pulicaris* 623014.

Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

623020 | ***Caricion maritimae*** Br.-Bl. in Volk 1940 nom. mut. propos.
Saucedas enanas turfófilas picoeuropeanas y centropirenaicas

Clase. *Scheuchzerio-Caricetea fuscae* Tüxen 1937.
Orden. *Caricetalia davallianae* Br.-Bl. 1949.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7230 Turberas bajas alcalinas

Descripción
Comunidades cenagosas y pantanosas constituidas por pequeños juncos y briófitos pioneras basófilas árticas y alpinas.

Especies características
Carex bicolor, Juncus arcticus, Juncus triglumis, Kobresia simpliciuscula, Salix hastatella subsp. *hastatella, Salix hastatella* subsp. *picoeuropean*

Asociaciones que incluye
Equiseto variegati-Salicetum hastatellae 623015.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

II. VEGETACIÓN DULCEACUÍCOLA FONTINAL, ANFIBIA Y TURFÓFILA
IVa. Vegetación lacustre, fontinal y turfófila

216020 | ***Sphagno-Utricularion*** Müller & Görs 1960
Comunidades hidrófilas sominadas por especies de *Utricularia (Lentibulariaceae)*

Clase. *Utricularietea intermedio-minoris* Pietsch 1965.
Orden. *Utricularietalia intermedio-minoris* Pietsch 1965.

Directiva de Hábitat
3. HÁBITAT DE AGUA DULCE
31. Aguas estancadas
3160 Lagos y estanques distróficos naturales

Descripción
Comunidades flotantes distróficas y oligótrofas de *Utricularia* que se desarrollan en pequeños estanques cenagosos en bioclimas meso a orotemplados oceánicos.

Especies características
Sparganium minimum, Utricularia intermedia, Utricularia minor.

Asociaciones que incluye
Sphagno-Utricularietum minoris 216021.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
Va. Vegetación de las dunas costeras

162010 | ***Ammophilion australis*** Br.-Bl. 1921 corr. Rivas-Martínez & *al.* in Rivas-Martínez & *al.* 1990
Barronales de dunas blancas

Medicagini marinae-Ammophiletum australis Ramón M. Masalles

Clase. *Ammophiletea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Ammophiletalia* Br.-Bl. 1933.

Directiva de Hábitat
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico
2120 Dunas móviles de litoral con *Ammophila arenaria* (dunas blancas)

Descripción
Comunidades de alta cobertura dominadas por el "barrón" (*Ammophila arenaria* subsp. *australis*), que ocupan las dunas blancas (secundarias o semifijas) de las costas atlánticas europeas y mediterráneas.

Especies características
Ammophila arenaria subsp. *australis*, *Echinophora spinosa*.

Asociaciones que incluye
Loto cretici-Ammophiletum australi 162011; *Medicagini marinae-Ammophiletum australis* 162012; *Otantho maritimi-Ammophiletum australis* 162013.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm			■				
Tm	■	■	■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico		■	
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
Va. Vegetación de las dunas costeras

161010 | ***Honckenyo peploidis-Elytrigion boreoatlanticae*** Tüxen in Br.-Bl. & Tüxen 1952 nom. mut. & inv. propos. Comunidades de dunas primarias, móviles o embrionarias mediterráneas

Clase. *Ammophiletea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Ammophiletalia* Br.-Bl. 1933.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico
2110 Dunas móviles embrionarias

Descripción

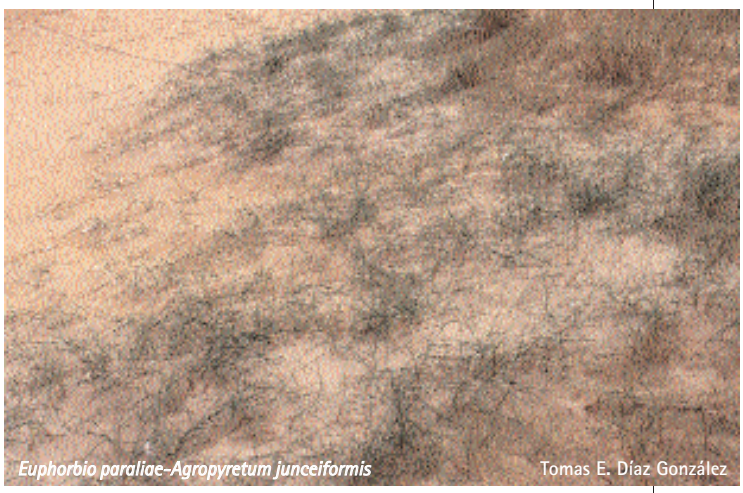
Comunidades de los sistemas dunares constituidas por caméfitos y plantas herbáceas perennes rizomatosas de dunas embrionarias *(Honckenyo-Elytrigion: Elytrigienion boreoatlanticae* = Lusitano-Andaluza Litoral y Tingitana, *Elytrigienion junceae* = Mediterránea excepto Lusitano-Andaluza Litoral y Tingitana).

Especies características

Honckenya peploides var. *peploides.*

Asociaciones que incluye

Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis 161012;
Cypero mucronati-Agropyretum juncei 161011.



Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

Va. Vegetación de las dunas costeras

121510 | ***Sporobolion arenarii*** (Géhu & Géhu-Franck ex Géhu & Biondi 1994) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002. Herbazales de dunas primarias mediterráneas

Clase. *Ammophiletea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Ammophiletalia* Br.-Bl. 1933.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
12. Acantilados marítimos y playas de Guijarros
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

Descripción

Comunidades de los sistemas dunares constituidas por caméfitos y plantas herbáceas perennes rizomatosas de dunas fijas mediterráneas.

Especies características

Centaurea seridis var. *maritima*, *Centaurea sphaerocephala* var. *polyacantha*, *Sporobolus arenarius*.

Asociaciones que incluye

Eryngio maritimi-Sporoboletum 121015; *Sporoboletum arenarii* 121016.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
Va. Vegetación de las dunas costeras

171010 | ***Crucianellion maritimae*** Rivas Goday & Rivas-Martínez 1958 (comunidades mediterráneas)
163310 | Matorrales de dunas grises o pardas

Clase. *Ammophiletea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2210 Dunas fijas del litoral del *Crucianellion maritimae*

Descripción

Comunidades de caméfitos sobre dunas grises o pardas, estabilizadas, con aportes de materia orgánica, de las costas del sur de la península Ibérica, (171010) o también pueden ser comunidades de escasa cobertura que ocupan las dunas grises, terciarias o fijas sobre suelos con un incipiente horizonte orgánico, en el mediterráneo occidental (163310).

Especies características

Ambrosia maritima, Echium sabulicola, Launaea fragilis subsp. *viminea, Teucrium dunense.*

Asociaciones que incluye

Crucianelletum maritimae 171011; *Loto cretici-Crucianelletum maritimae* 171012; *Ononido crispae-Scrophularietum minoricensis* 171013.

Crucianelletum maritimae — Esther Giménez Luque

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
Va. Vegetación de las dunas costeras

451010 | ***Euphorbio portlandicae-Helichrysion maritimae*** Géhu & Tüxen ex Sissingh 1974
Matorral de dunas grises astur-galáicas, cántabro-euskaldunas y franco-atlánticas

Clase. *Ammophiletea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
54. Matorrales de tipo frigánico
5410 Matorrales de tipo frigánico del mediterráneo occidental de cumbres de acantilados *(Astragalo-Plataginetum subulatae)*

Descripción
Comunidades camefíticas fruticosas de dunas grises astur-galaicas, cántabro-euskaldunas y franco-atlánticas.

Especies características
Alyssum loiseleurii, Asperula occidentalis, Dianthus hyssopifolius subsp. *gallicus, Galium arenarium, Linaria maritima.*

Asociaciones que incluye
Helychriso stoechadis-Koelerietum arenariae 163313 y 451011.

Helychriso stoechadis-Koelerietum arenariae M. Herrera

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico		■	
Mésico		■	
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
Va. Vegetación de las dunas costeras

163330 | ***Helichrysion picardii*** (Rivas-Martínez, Costa & Izco in Rivas-Martínez & *al.* 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999. Matorral de dunas fijas o pardas de las costas ibero-atlánticas

Clase. *Ammophiletea* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Crucianelletalia maritimae* Sissingh 1974.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico

2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

Descripción

Comunidades de los sistemas dunares constituidas por caméfitos y plantas herbáceas perennes rizomatosas de costas ibero-atlánticas.

Especies características

Armeria pungens, Armeria welwitschii, Artemisia crithmifolia, Coincya pseudoerucastrum subsp. *johnstonii, Echium gaditanum, Euphorbia baetica, Helichrysum picardii, Iberis procumbens, Jasione lusitanica, Linaria navarroi, Linaria lamarckii, Thymus carnosus.*

Asociaciones que incluye

Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis 163311; *Iberidetum procumbentis* 163312.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt				■			
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■	■	
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

Va. Vegetación de las dunas costeras

121020 | ***Atriplicion littoralis*** Nordhagen 1940

Herbazales halonitrófilos costeros atlánticos

Atriplicion littoralis Tomas E. Díaz González

Clase. *Cakiletea maritimae* Tüxen & Preising ex Br.-Bl. & Tüxen 1952.
Orden. *Cakiletalia integrifoliae* Tüxen ex Oberdorfer 1949 corr. Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

Descripción

Comunidades dominadas por terófitos sobre suelos enriquecidos en sustancias nitrogenadas, en estaciones primarias del borde superior de las playas, saladares costeros y costas guijarrosas de las costas atlánticas.

Especies características

Atriplex glabriuscula, Atriplex laciniata, Cakile maritima subsp. *integrifolia, Chamaesyce polygonifolia, Polygonum raii, Raphanus maritimus* subsp. *maritimus.*

Asociaciones que incluye

Atriplici hastatae-Betetum maritimae 121021; *Beto maritimae-Atriplicetum littoralis* 121022; *Honckenyo-Euphorbietum peplis* 121012.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
Va. Vegetación de las dunas costeras

121010 | ***Cakilion maritimae*** Pignatti 1953
Herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos

Clase. *Cakiletea maritimae* Tüxen & Preising ex Br.-Bl. & Tüxen 1952.
Orden. *Cakiletalia integrifoliae* Tüxen ex Oberdorfer 1949 corr. Rivas-Martínez, Costa & Loidi 1992.

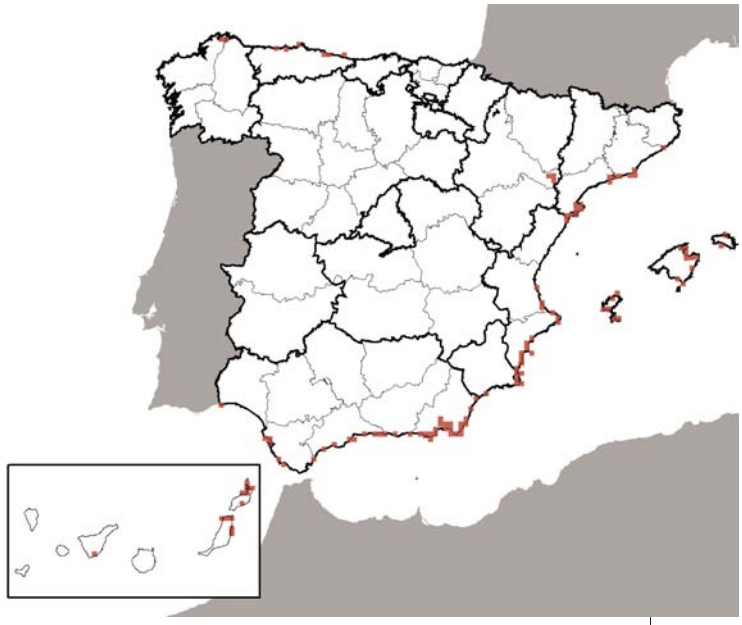
Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

Descripción
Comunidades dominadas por terófitos sobre suelos enriquecidos en sustancias nitrogenadas en estaciones primarias del borde superior de las playas, saladares costeros y costas guijarrosas de las costas mediterráneas.

Especies características
Atriplex rosea subsp. *tarraconensis, Cakile maritima* subsp. *maritima.*

Asociaciones que incluye
Atriplicetum hastato-tornabeni 121011; *Hypochoeridо radicatae-Glaucietum flavi* 121013; *Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae* 121014.



Cakilion maritimae Iñigo Pulgar

Perfil bioclimático

		OMBROTIPOS						
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
TERMOTIPOS	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

124010 | ***Crithmo-Limonion*** Molinier 1934 nom. mut. propos.
124020 | Matorrales costeros mediterráneo occidentales sometidos a la influencia de la maresía
441010

Clase. *Crithmo-Limonietea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. propos.
Orden. *Crithmo-Limonietalia* Molinier 1934 nom. mut. propos.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1240 Acantilados con vegetación de las costas demiterráneas con *Limonium spp.* endémicos

Descripción

Asociaciones halófilas de los acantilados costeros de la provincia Mediterránea Ibérica Occidental, sometidas a la influencia del viento salado marino. Con frecuencia, sus asociaciones se desarrollan en condiciones que abarcan del termomediterráneo-semiárido (territorios murciano-almerienses) a mesomediterráneo-subhúmedo (territorios baleares y catalano-septentrionales).

Especies características

Daucus gingidium subsp. *commutatus, Daucus gingidium* subsp. *hispanicus, Euphorbia margalidiana, Frankenia laevis* var. *marcosii, Limonium artruchium, L. balearicum, L. caprariense, L. carregadorense, L. dragonericum, L. dufourii, L. ebusitanum, L. fontqueri, L. geronense, L. gymnesicum, L. majoricum, L. malacitanum, L. minoricense, L. minutum, L. muradense, L. portopetranum, L. pseudebusitanum, L. pseudodictyocladum, L. revolutum, L. saxicola, L. tenuicaule, L. tremolsii, Lotus cytisoides, Senecio leucanthemifolius* subsp. *crassifolius, Sonchus tenerrimus* var. *pectinatus.*

Asociaciones que incluye

Armerietum ruscinonensis 441011; *Crithmo-Helichrysetum decumbentis* 124012; *Crithmo-Limonietum balearici* 124021; *Crithmo-Limonietum dufourii* 124013; *Crithmo-Limonietum gibertii* 124014; *Crithmo-Limonietum girardiani* 124015; *Crithmo-Limonietum malacitani* 124016; *Dauco commutati-Limonietum* 124023; *Dauco commutati-Limonietum marisoli* 124024; *Dauco hispanici-Crithmetum maritimi* 124018; *Limonietum caprariensis* 124025; *Limonietum ebusitani* 124026; *Limonietum majorico-gymnesici* 124027; *Limonietum pseudodictyoclado-carregadorensis* 124028; *Limonio cossoniani-Lycietum intricati* 124019; *Reichardio-Crithmetum maritimi* 12401A; *Thymelaeo hirsutae-Asteriscetum maritimi* 124029; *Thymelaeo hirsutae-Plantaginetum subulatae* 441013.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
VIa. Vegetación halófila costera y continental

432010 | *Launaeion cervicornis* (O. Bolòs & Vigo ex Gil & Llorens 1995) Rivas-Martínez & *al.* 1999
Matorrales camefíticos xéricos costeros baleáricos

Clase. *Crithmo-Limonietea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. propos.
Orden. *Crithmo-Limonietalia* Molinier 1934 nom. mut. propos.

Directiva de Hábitat
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
53. MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-ESTÉPICOS
5320 Formaciones bajas de *Euphorbia* próximas a los acantilados

Descripción
Alianza que reúne a las comunidades del litoral balear propias de las partes superiores de los acantilados, en segunda línea de costa, donde sufren más atenuadamente la influencia del hálito marino. Se trata de asociaciones dominadas por caméfitos pulvinulares espinescentes, donde faltan o son muy raros los taxones del género *Limonium* y *Crithmum maritimum*.

Especies características
Anthyllis hystrix, Dorycnium fulgurans, Euphorbia maresii subsp. *maresii, Femeniasia balearica, Launaea cervicornis, Santolina chamaecyparissus* subsp. *magonica.*

Asociaciones que incluye
Helichryso microphylli-Dorycnietum fulgurantis 432011; *Launaeetum cervicornis* 432012; *Santolino magonicae-Anthyllidetum hystricis* 432013.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

123020 | ***Crithmo-Daucion halophili*** Rivas-Martínez & *al.* 1990

Matorrales costeros con maresía lusitano-andaluceslocalizados en zonas influidas por la maresía

Clase. *Crithmo-Limonietea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. propos.
Orden. *Crithmo-Limonietalia* Molinier 1934 nom. mut. propos.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

Descripción

Asociaciones de distribución Gaditano-Onubo-Algarbiense y Tangerina, que colonizan tanto las fisuras de roca y roquedos desnudos de los acantilados y promontorios sometidos a una influencia directa del mar, así como otros enclaves más elevados y menos inclinados pero también batidos por la maresía salina. Asociación gaditano descrita de los acantilados del extremo sur de Cádiz, que también se encuentra en las costas de Ceuta y territorios adyacentes. La especie directora es el endemismo *Limonium emarginatum*, al que suelen acompañar con frecuencia *Crithmum maritimum* y *Asteriscus maritimus*. Habita sustratos de naturaleza calcárea y, dada la fuerza del viento en su área natural, puede encontrarse bastantes metros sobre el nivel del mar, donde todavía se deja notar la influencia del hálito.

Especies características

Armeria pseudarmeria, Daucus halophilus, Dianthus cintranus subsp. *cintranus, Limonium emarginatum, Limonium multiflorum, Limonium plurisquamatum, Silene obtusifolia, Spergularia australis.*

Asociaciones que incluye

Limonietum emarginati 123021.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

125010 | ***Frankenio-Astydamion latifoliae*** Santos 1976

Matorrales camefíticos costeros canarios, que colonizan áreas sometidas al influjo de la maresía

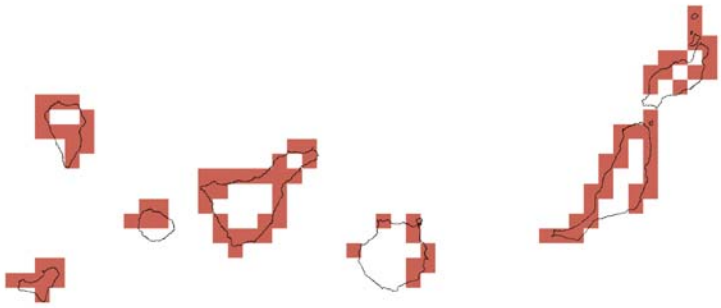
Clase. *Crithmo-Limonietea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. propos.
Orden. *Crithmo-Limonietalia* Molinier 1934 nom. mut. propos.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1250 Acantilados con vegetación endémica de las costas macaronésicas

Descripción

Asociaciones integradas por vegetación halófila que se sitúa en fisuras de roca y suelos pedregosos en las costas de las islas de La Palma y el Hierro. Forman un cinturón halófilo continuo dominado por *Astydamia latifolia*, que establece la conexión entre la vegetación de roquedos marinos y los tabaibales-cardonales próximos.



Especies características

Argyranthemum frutescens subsp. *succulentum*, *Astydamia latifolia*, *Atractylis preuxiana*, *Frankenia ericifolia*, *Limonium humboldtii*, *Limonium imbricatum*, *Limonium papillatum*, *Limonium pectinatum*, *Reichardia crystalina*, *Reichardia ligulata* var. *crispa*.

Asociaciones que incluye

Frankenio ericifoliae-Zygophylletum fontanesii 125012; *Frankenio ericifoliae-Astydamietum latifoliae* 125011.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO: Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

124030 | ***Astragalion tragacanthae*** (Folch ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999) Rivas-Martínez & *al.* in Rivas-Martínez & *al.* 2002. Matorrales espinosos y rosales de mar vallesano-empordaneses

Clase. *Crithmo-Limonietea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952 nom. mut. propos.
Orden. *Crithmo-Limonietalia* Molinier 1934 nom. mut. propos.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

12. Acantilados marítimos y playas de guijarros

1240 Acantilados con vegetación de las costas demiterráneas con *Limonium spp.* endémicos

Descripción

Comunidades de caméfitos xerofíticos desarrollados sobre litosuelos o litosuelos arenosos de roquedos costeros mediterráneos afectados por fuertes brisas marinas en las Islas Baleares *(Launaeion cervicornis)* o localmente en la Península Ibérica (Sagres) y Valenciano-Catalana *(Astragalion tragacanthae).*

Especies características

Astragalus tragacantha subsp. *tragacantha, Astragalus tragacantha* subsp. *vicentinus, Festuca ruscinonensis, Plantago subulata, Polycarpon polycarpoides* subsp. *catalaunicum, Senecio cineraria, Seseli farrenyi, Silene rothmaleri.*

Asociaciones que incluye

Astragalo massilienis-Senecionetum cinerariae 124011; *Astragalo massilienis-Cistetum repentis* 441012.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
VIa. Vegetación halófila costera y continental

141010 | ***Juncion maritimi*** Br.-Bl. ex Horvatic 1934 (marjales mediterráneos)
Juncales costeros o continentales de junco marino *(Juncus maritimus)*

Clase. *Juncetea maritimi* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.
Orden. *Juncetalia maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934.

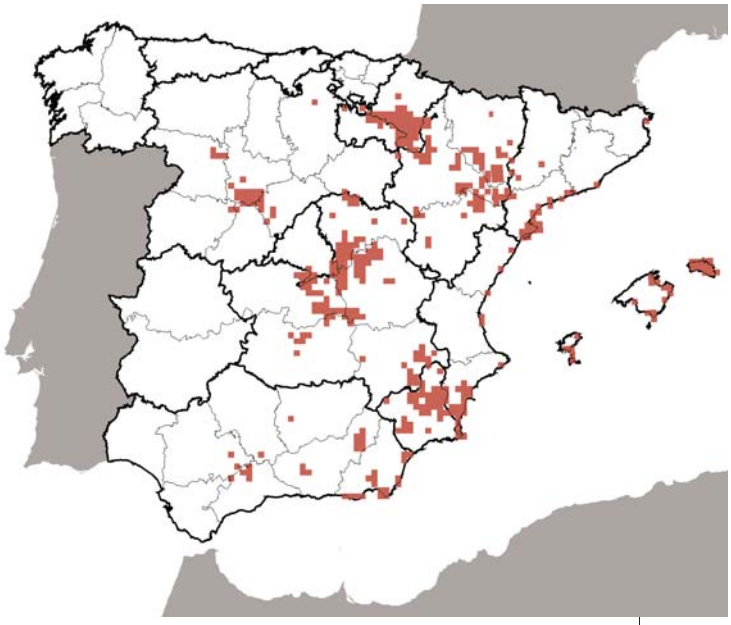
Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1410 Pastizales salinos mediterráneos *(Juncetalia maritimi)*

Descripción
Juncales halófilos mediterráneos, ya costeros, ya continentales, donde suele ser dominante *Juncus maritimus*, desarrollados sobre suelos en los que el nivel freático se mantiene en la superficie.

Especies características
Centaurium tenuiflorum, Elytrigia curvifolia, Gypsophila tomentosa, Helianthemum polygonoides, Iris spuria subsp. *maritima, Juncus subulatus, Sonchus crassifolius, Tetragonolobus maritimus* var. *maritimus.*

Asociaciones que incluye
Caricetum divisae 141013; *Elymo elongati-Juncetum maritimi* 141018; *Juncetum maritimo-subulati* 14101A; *Junco gerardii-Triglochinetum maritimae* 14101B; *Spartino-Juncetum maritimi* 132014 y 14101E; *Aeluropodo littoralis-Juncetum subulati* 141011; *Caro foetidi-Juncetum maritimi* 141014; *Centaureo dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis* 141015; *Elymo curvifolii-Iridetum spuriae* 141016; *Elymo curvifolii-Juncetum maritimi* 141017; *Inulo crithmoidis-Juncetum subulati* 141019; *Soncho crassifolii-Juncetum maritimi* 14101D; *Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae* 14101C.



Aeluropodo littoralis-Juncetum subulati P. Canto

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

141020 | ***Plantaginion crassifoliae*** Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

Praderas costeras halófilas de suelos drenados

Clase. *Juncetea maritimi* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.

Orden. *Juncetalia maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos

1410 Pastizales salinos mediterráneos (*Juncetalia maritimi*)

Descripción

Vegetación moderadamente halófila de saladares litorales sobre suelos poco inundables o que se desecan tempranamente, estando siempre ausente *Juncus maritimus*. Conformada por hemicriptófitos, geófitos y hasta caméfitos que a veces adoptan la fisonomía de pradera juncal.

Especies características

Centaurea dracunculifolia, Linum maritimum, Plantago crassifolia.

Asociaciones que incluye

Artemisio gallicae-Juncetum acuti 542011; *Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae* 141022.

Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae Josep Escarré

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
VIa. Vegetación halófila costera y continental

141030 | ***Puccinellion caespitosae*** Rivas-Martínez in Rivas-Martínez & Costa 1976 corr. Rivas-Martínez & *al.* 2002
Praderas continentales de aguas estancadas

Clase. *Juncetea maritimi* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.
Orden. *Juncetalia maritimi* Br.-Bl. ex Horvatic 1934.

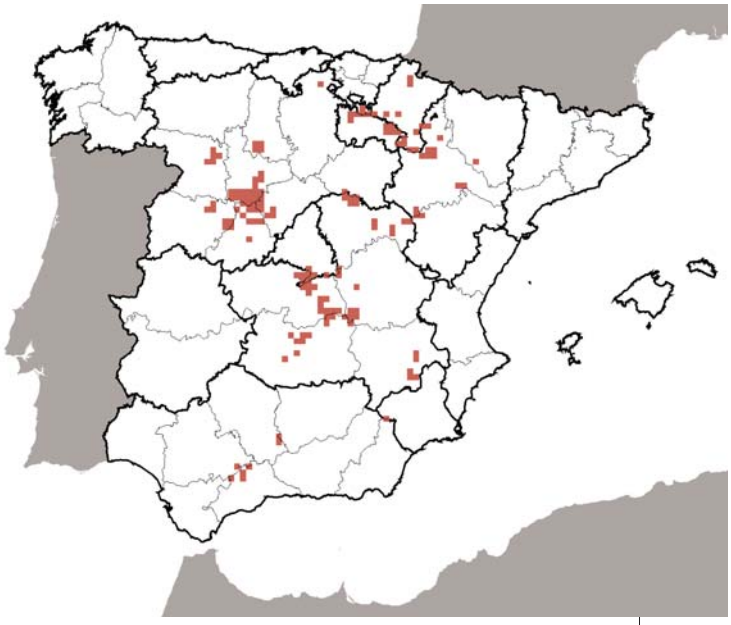
Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1410 Pastizales salinos mediterráneos *(Juncetalia maritimi)*

Descripción
Comunidades herbáceas, sin juncos, moderadamente halófilas del mediterráneo continental de la Península Ibérica.

Especies características
Carex punctata subsp. *lainzii*, *Puccinellia caespitosa*, *Puccinellia hispanica*, *Puccinellia pungens*, *Scorzonera parviflora*.

Asociaciones que incluye
Bupleuro tenuissimi-Juncetum gerardii 141012; *Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae* 141032; *Puccinellietum caespitosa* 141031; *Puccinellio caespitosae-Artemisietum garganta* 141033.



Puccinellion caespitosae — Daniel Sánchez

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

133030 | ***Glauco maritimae-Juncion maritimi*** Géhu & Géhu-Franck 1984 (marjales atlánticos)

Praderas juncales de marismas costeras

Clase. *Juncetea maritimi* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.
Orden. *Glauco-Puccinellietalia* Beeftink & Westhoff in Beeftink 1962.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales
1330 Pastizales salinos atlánticos *(Glauco-Punccinellietalia maritimae)*

Descripción

Praderas juncales húmedas y densas de las marismas costeras.

Especies características

Carex punctata subsp. *punctata*, *Cochlearia aestuaria*, *Festuca rubra* subsp. *litoralis*, *Limonium humile*.

Asociaciones que incluye

Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi 133031; *Junco maritimi-Caricetum extensae* 133032.

Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

123040 | ***Limonio ovalifolii-Frankenion laevis*** Arbesú, Bueno & F. Prieto in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002. Tomillares saperos con limonios galaico-asturianos

Clase. *Juncetea maritimae* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952
Orden. *Puccinellietalia* Beeftink & Westhoff in Beeftink 1962.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

Descripción

Comunidades de caméfitos, con cierto carácter nitrófilo ocasional, que se asienta sobre los suelos arenosos de los contactos entre duna y marisma en arenales del norte de Galicia; se inundan sólo con las mareas extremas pero la comunidad tiene un carácter claramente halino por los aportes salinos de lavado ascensional. Presidida por *Limonium binervosum* y *Frankenia laevis*, les acompañan habitualmente *Puccinellia marítima, Halimione portulacoides, Plantago maritima* y *Suaeda maritima.*

Especies características

Frankenia laevis var. *laevis, Limonium dodartii, Limonium ovalifolium.*

Asociaciones que incluye

Limonio binervosi-Frankenietum laevis 133033.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

123010 | ***Crithmo-Armerion maritimae*** Géhu 1968

Comunidades de herbáceas vivaces y leñosas de pequeño porte que colonizan los acantilados atlánticos

Crithmo-Armerion maritimae M. I. Romero

Clase. *Juncetea maritimi* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.
Orden. *Crithmo-Armerietalia* Géhu 1964.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

12. Acantilados marítimos y playas de guijarros

1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

Descripción

Conjunto de comunidades halocasmofíticas dominadas por hemicriptófitos, caméfitos amacollados y hasta pastos de fisonomía graminoide; constituyen la primera banda de vegetación cormofítica en el área supralitoral de los acantilados cántabro-atlánticos, ocupando suelos salinos por influencia de la maresía o salpicadura del oleaje.

Especies características

Angelica pachycarpa, Armeria berlengensis, Armeria euscadiensis, Armeria maritima subsp. *miscella, Armeria pubigera* subsp. *depilata, Armeria pubigera* subsp. *pubigera, Centaurea borjae, Daucus gingidium* subsp. *atlanticum, Leucanthemum ircutianum* subsp. *crassifolium, L. merinoi, L. pluriflorum, Rumex acetosa* subsp. *biformis, Rumex rupestris, Sesamoides suffruticosa* subsp. *latifolia, Silene uniflora, Spergularia rupicola* subsp. *rupicola, Trifolium occidentale.*

Asociaciones que incluye

Armerio depilatae-Limonietum ovalifolii 123011; *Armerio miscellae-Festucetum littoralis* 123018; *Crithmo maritimi-Armerietum pubigerae* 123012; *Crithmo maritimi-Limonietum binervosi* 123013; *Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae* 123014; *Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae* 123015; *Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae* 123016; *Spergulario rupicolae-Armerietum depilatae* 123017.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico		■	
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

123030 | ***Saginion maritimae*** Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962

Céspedes efímeros salinos atlánticos

Clase. *Saginetea maritimae* Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962.
Orden. *Saginetalia maritimae* Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

12. Acantilados marítimos y playas de guijarros

1230 Acantilados con vegetación de las costas atlánticas y bálticas

Descripción

Comunidades efímeras costeras, litorales y continentales desarrolladas sobre marismas degradadas o emergidas sobre suelos arcillosos o limosos bajo la influencia de la maresía en zonas templadas atlántico.

Especies características

Amblystegium serpens var. *salinum*, *Cochlearia danica*, *Sagina nodosa*.

Asociaciones que incluye

Sagino maritimae-Catapodietum marinae 123031; *Sagino maritimae-Cochlearietum danicae* 123032.

Sagino maritimae-Cochlearietum danicae Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

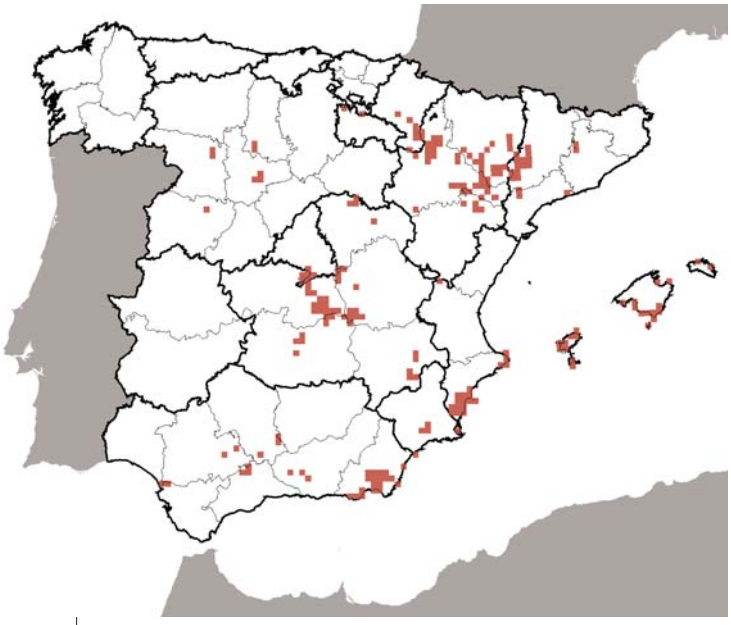
	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

151050 | ***Frankenion pulverulentae*** Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976

Pastizales salinos de aguas estancadas costeras o continentales



Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae Paco Pérez Raya

Clase. *Saginetea maritimae* Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962

Orden. *Frankenietalia pulverulentae* Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

15 Estepas continentales halófilas y gipsófilas

1510* Estepas salinas mediterráneas *(Limonietalia)*

Descripción

Comunidades terofíticas halonitrófilas mediterráneas, efímeras y de pequeña biomasa, propias de estaciones humectadas o temporalmente inundadas por aguas salobres.

Especies características

Arenaria viridis, Catapodium rigidum subsp. *spicatum, Filago mareotica, Hymenolobus pauciflorus, Hymenolobus procumbens, Silene sedoides, Sphenopus divaricatus, Teucrium campanulatum.*

Asociaciones que incluye

Bupleuro semicompositi-Filaginetum mareoticae 522045; *Parapholido incurvae-Catapodietum marini* 151054; *Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae* 151055; *Sagino maritimae-Bellidetum bellidioidis* 151058.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm			■	■			
Tm		■	■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			■

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

151060 | ***Hordeion marini*** Ladero, F. Navarro, C. Valle, Marcos, Ruiz & M.T. Santos 1984

Pastizales salinos continentales de espigueras y pelujos

Clase. *Saginetea maritimae* Westhoff, Van Leeuwen & Adriani 1962.
Orden. *Frankenietalia pulverulentae* Rivas-Martínez ex Castroviejo & Porta 1976.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
15 Estepas continentales halófilas y gipsófilas
1510* Estepas salinas mediterráneas *(Limonietalia)*

Descripción

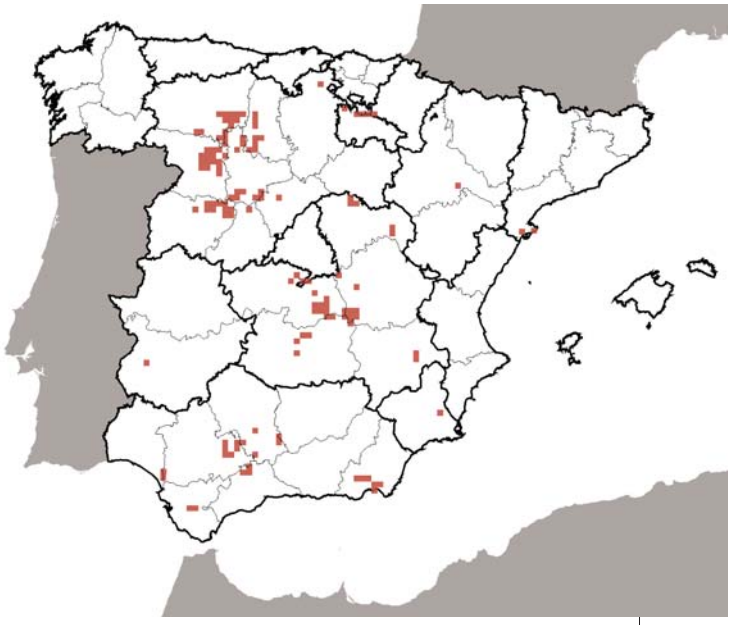
Comunidades efímeras de aguas salinas continentales débilmente inundadas.

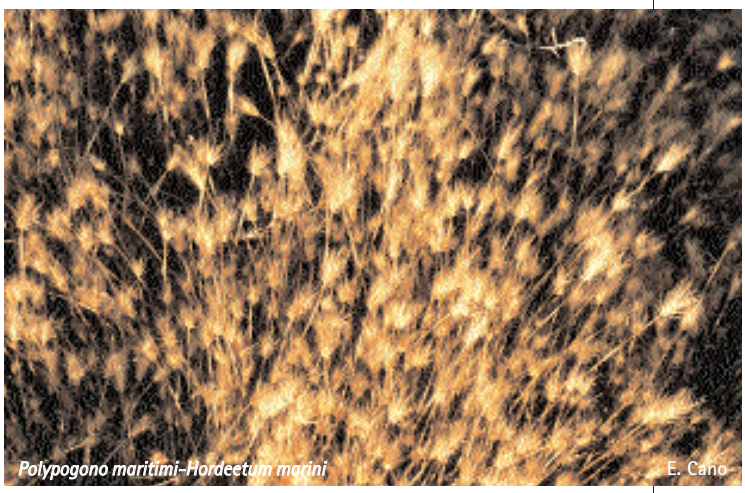
Especies características

Agrostis nebulosa, Gaudinia hispanica, Hainardia cylindrica, Hainardiopholis x pauneroi, Hordeum marinum, Parapholis pannonica, Polypogon maritimus subsp. *maritimus, Polypogon maritimus* subsp. *subspathaceus, Rostraria phleoides, Rostraria pumila.*

Asociaciones que incluye

Hainardio cylindricae-Lophochloetum hispidae 151053; *Plantagini coronopodi-Hordeetum marini* 151056; *Polypogono maritimi-Hordeetum marini* 151057.





Polypogono maritimi-Hordeetum marini E. Cano

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

142030 | ***Salicornion fruticosae*** Br.-Bl. 1933 (matorrales halófilos mediterráneos y termo atlánticos)

Marismas y salinas costeras mediterráneas y cántabro-atlánticas

Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis Antonio Galán de Mera

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Salicornietalia fruticosae* Br.-Bl. 1933.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos *(Sarcocornetea fruticosi)*

Descripción

Comunidades de caméfitos y nanofanerófitos suculentos en las que dominan las especies de los géneros *Sarcocornia, Arthrocnemum, Suaeda,* etc. De distribución litoral, ocupa suelos salinos húmedos encharcados con cierta frecuencia con agua salada.

Especies características

Sarcocornia fruticosa.

Asociaciones que incluye

Arthrocnemo fruticosi-Suaedetum vermiculatae 142031; *Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi* 142032; *Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae* 142033; *Statico bellidifoliae-Salicornietum fruticosae* 142034; *Obionetum portulacoidis* 142051; *Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis* 142052; *Sarcocornietum perennis* 142053.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

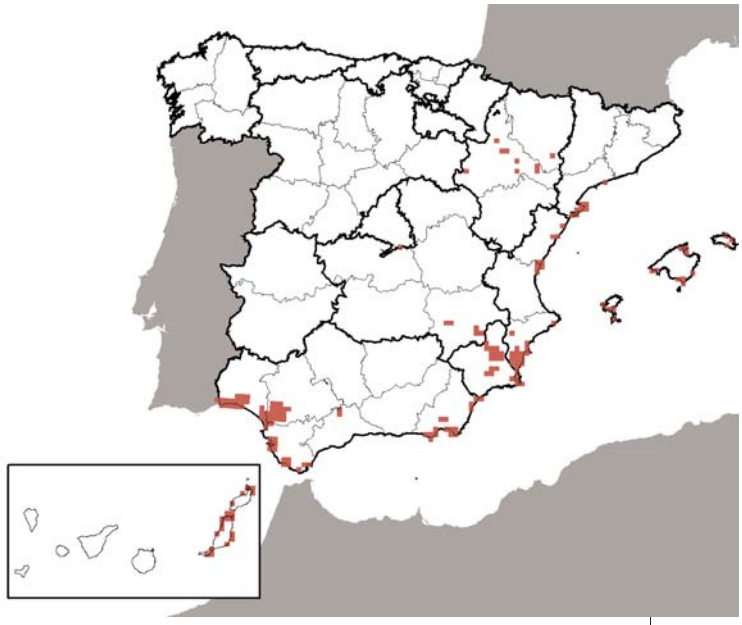
III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

142020 | *Arthrocnemion glauci* Rivas-Martínez & Costa 1984

Praderas salinas de marismas alejadas de la influencia mareal y continentales

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Salicornietalia fruticosae* Br.-Bl. 1933.



Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos *(Sarcocornetea fruticosi)*

Descripción

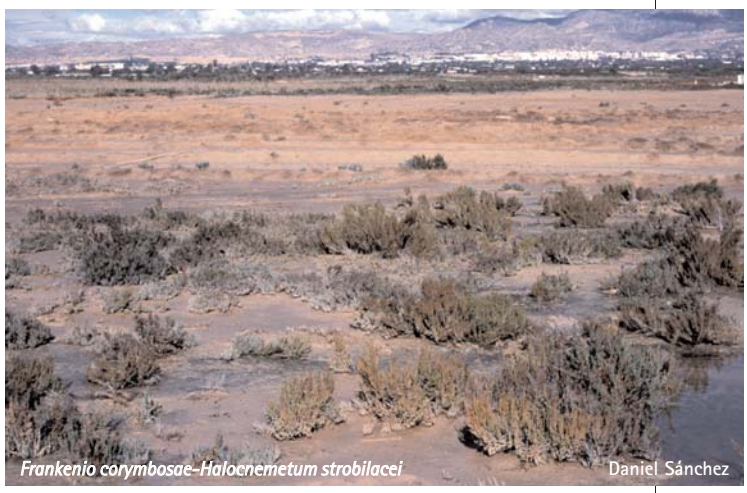
Comunidades halófilas ricas en quenopodiáceas suculentas, desarrolladas tanto en saladares litorales como en los alejados de las costas, de la cuenca mediterránea y del litoral atlántico en la provincia lusitana-andaluza litoral hasta Lisboa. Se desarrollan sobre suelos fuertemente salinos que sólo sufren encharcamientos periódicos.

Especies características

Arthrocnemum macrostachyum, Frankenia corymbosa, Halocnemum strobilaceum, Limonium algarvense, Limonium daveaui, Limonium ferulaceum.

Asociaciones que incluye

Arthrocnemo macrostachyi-Juncetum subulati 142022; *Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi* 142023; *Frankenio corymbosae-Halocnemetum strobilacei* 142024; *Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi* 142025; *Sphenopo divalicati-Arthrocnemetum glauci* 142021; *Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum macrostachyi* 142027; *Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini* 142041; *Sarcocornietum alpini* 142042.



Frankenio corymbosae-Halocnemetum strobilacei Daniel Sánchez

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

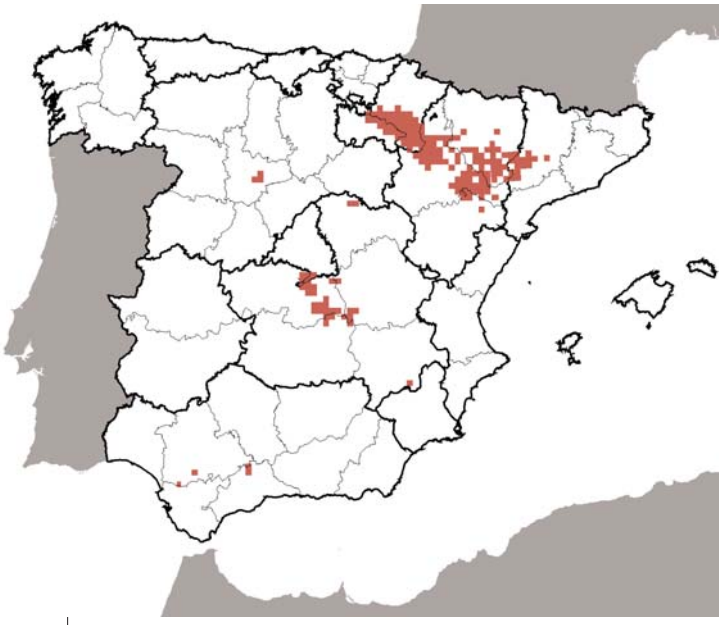
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

142070 | ***Suaedion braun-blanquetii*** Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez & *al.* 1991

Matorrales de saladares inundados en invierno



Suaedion braun-blanquetii A. Ferré

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.

Orden. *Salicornietalia fruticosae* Br.-Bl. 1933.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos

1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos *(Sarcocornetea fruticosi)*

Descripción

Comunidades fruticosas de caméfitos y hemicriptófitos *(Limonium spp.)* propios de los suelos margosos de depresiones endorreicas, sin encharcamiento superficial, pero fuertemente embebidos en agua durante el periodo invernal. Las altas concentraciones de sales originan potentes eflorescencias durante la larga época seca. Son especies frecuentes *Suaeda braun-blanqueti, Arthrocnemum glaucum, Limonium ovalifolium, Limonium costae, Microcnemum coralloides.*

Especies características

Suaeda braun-blanquetii.

Asociaciones que incluye

Limonio ruizii-Sarcocornietum alpini 151013; *Puccinellio caespitosae-Sarcocornietum alpini* 142073; *Puccinellio caespitosae-Arthrocnemetum macrostachyi* 142072; *Puccinellio caespitosae-Suaedetum braun-blanquetii* 142071; *Suaedetum braun-blanquetii* 142074; *Suaedo braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi* 142075.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

142060 | ***Suaedion verae*** (Rivas-Martínez & *al.* 1990) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999

Praderas costeras halonitrófilas

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Salicornietalia fruticosae* Br.-Bl. 1933.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos *(Sarcocornetea fruticosi)*

Descripción

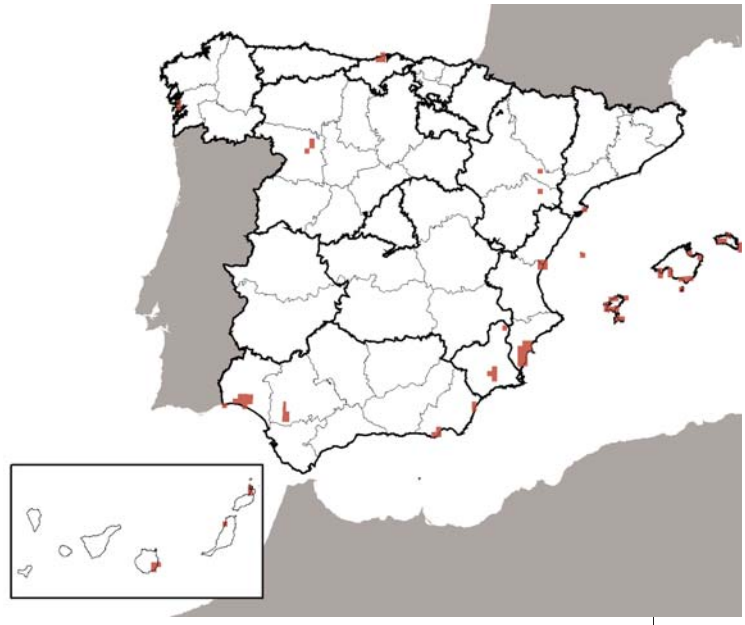
Conjunto de asociaciones propias de las zonas elevadas de los saladares costeros, que con frecuencia también ocupan los caballones y suelos removidos que separan los estanques de las salinas, así como sus márgenes y zonas exteriores, y en las que suele dominar *Suaeda vera* subsp. *vera*. Tienen un cierto matiz nitrófilo (halonitrófilo).

Especies características

Suaeda vera.

Asociaciones que incluye

Agropyro pychnanthi-Suaedetum verae 142061; *Cistancho phelypaeae-Suadetum verae* 142062; *Suaedetum fruticosae* 142064.



Agropyro pychnanthi-Suaedetum verae Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

151020 | ***Limonion confusi*** (Br.-Bl. 1933) Rivas-Martínez & Costa 1984

Comunidades costeras mediterráneas occidentales dominadas por especies del género *Limonium*

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.

Orden. *Limonietalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas

1510* Estepas salinas mediterráneas *(Limonietalia)*

Descripción

Comunidades catalano-provenzales de pequeña talla, ricas en endemismos del género *Limonium* que ocupan los suelos más secos y elevados de los ecosistemas halófitos litorales. Es significativa la ausencia de *Lygeum spartum* y la presencia de *Limonium confusum, Limonium companyois, Limonium diffusum, Limonium girardianum* y *Limonium legrandii.*

Especies características

Limonium antonii-llorensii, Limonium biflorum, Limonium boirae, Limonium cavanillesii, Limonium companyonis, Limonium confusum, Limonium diffusum, Limonium gibertii, Limonium girardianum, Limonium grosii, Limonium heterospicatum, Limonium legrandii, Limonium magallufianum, Limonium marisolii, Limonium migjornense, Limonium pseudarticulatum, Limonium retusum, Limonium scorpioides, Limonium wiedmannii.

Asociaciones que incluye

Artemisio gallicae-Staticetum virgatae 151021; *Frankenio pulverulentae-Limonietum grosii* 151022; *Inulo crithmoidis-Limonietum virgati* 151028; *Limonietum antoni-llorensii-migjornensis* 151027; *Limonietum ferulacei* 142026 y 151026; *Limonietum magallufiano-boirae* 151025; *Limonietum retuso-formenterae* 151023; *Zygophyllo albi-Limonietum latebracteati* 151029.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
VIa. Vegetación halófila costera y continental

142010 | ***Limoniastrion monopetali*** Pignatti 1953
Comunidades costeras termomediterráneas de suelos bien drenados

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Limonietalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1420 Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos *(Sarcocornetea fruticosi)*

Descripción
Comunidades irregulares propias de saladares litorales en las que domina el arbusto *Limoniastrum monopetalum.* En general se desarrollan sobre suelos de textura franca o arenosa que no sufren inundaciones y suelen ocupar una banda exterior más elevada respecto de otras comunidades halófilas de la misma clase.

Especies características
Limoniastrum monopetalum.

Asociaciones que incluye
Limonio densissimi-Limoniastretum monopetali 142011; *Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali* 142063.

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

151010 | ***Limonion catalaunico-viciosoi*** Rivas-Martínez & Costa 1984

Praderas continentales mesomediterráneas semiáridas y secas bardeno-monegrinas

Limonietum latebracteati Josep Antoni

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Limonietalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas
1510* Estepas salinas mediterráneas *(Limonietalia)*

Descripción

Comunidades ricas en hemicriptófitos *(Limonium sp. pl.)* que se desarrollan sobre suelos salinos secos aunque con cierta hidromorfía temporal, sin que la capa freática alcance la superficie. Catenalmente se sitúan entre las comunidades de *Suaedion fruticosae* y los espartales no halófilos de *Eremopyro-Lygeion spartii.*

Especies características

Artemisia gallica subsp. *gargantae, Limonium aragonense, Limonium catalaunicum, Limonium costae, Limonium hibericum, Limonium ruizii, Limonium stenophyllum, Limonium viciosoi, Senecio auricula* subsp. *sicoricus.*

Asociaciones que incluye

Gypsophiletum tomentosae 151011; *Limonietum latebracteati* 151012; *Limonio viciosoi-Lygeetum sparti* 151014.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
VIa. Vegetación halófila costera y continental

151030 | ***Lygeo-Lepidion cardamines*** Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez & Costa 1984
Praderas continentales mesomediterráneas secas castellanas

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Limonietalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas
1510* Estepas salinas mediterráneas *(Limonietalia)*

Descripción

Comunidades de albardinal *(Lygeum spartum)* con especies del género *Limonium*, o simplemente formaciones herbáceas dominadas por especies de éste género, que se desarrollan sobre suelos salinos pero secos la mayor parte del año.

Especies características

Limonium carpetanicum, Limonium cofrentanum, Limonium dichotomum, Limonium erectum, Limonium lobetanicum, Limonium majus, Limonium minus, Limonium pinillense, Limonium quesadense, Limonium soboliferum, Limonium squarro sum, Limonium sucronicum, Limonium toletanum, Limonium tournefortii, Senecio auricula subsp. *castellanus.*

Asociaciones que incluye

Frankenio thymifoliae-Limonietum latebracteati 151032; *Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi* 151031; *Senecioni castellani-Lygeetum sparti* 151033.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

151040 | ***Lygeo sparti-Limonion angustebracteati*** Rigual ex Alcaraz, P. Sánchez & De la Torre 1989

Praderas costeras y continentales y albardinares termomediterráneos semiáridos

Limonio caesii-Lygeetum sparti ULE

Clase. *Salicornietea fruticosae* Br.-Bl. & Tüxen ex A. & O. Bolòs 1950.

Orden. *Limonietalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas

1510* Estepas salinas mediterráneas *(Limonietalia)*

Descripción

Comunidades muy ricas en especies endémicas del género *Limonium* y en las que es común el albardín *(Lygeum spartum)*, que prosperan sobre suelos salinos secos de saladares interiores y depresiones endorreicas.

Especies características

Limonium angustebracteatum, Limonium caesium, Limonium cordovillense, Limonium delicatulum, Limonium furfuraceum, Limonium insigne, Limonium santapolense, Senecio auricula subsp. *auricula.*

Asociaciones que incluye

Artemisio gallicae-Limonietum angustebracteati 151041; *Limonietum angustebracteato-delicatuli* 151042; *Limonietum caesio-delicatuli* 151043; *Limonio caesii-Lygeetum sparti* 151045; *Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae* 151046; *Limonio insignis-Lygeetum sparti* 151047; *Senecioni majoris-Limonietum furfuracei* 151048.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA
VIa. Vegetación halófila costera y continental

132010 | ***Spartinion maritimae*** Conard ex Beeftink & Géhu 1973
Praderas de fangos inundados por aguas mareales

Clase. *Spartinetea maritimae* Tüxen in Beeftink & Géhu 1973.
Orden. *Spartinetalia maritimae* Conard ex Beeftink & Géhu 1973.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales
1320 Pastizales de Spartina *(Spartinion maritimi)*

Descripción

Comunidades formadas por gramíneas halófitas vivaces, desarrolladas en las marismas litorales, estuarios, rías poco batidas, etc., bajo la influencia de aguas más o menos saladas procedentes de los flujos de mareas que, de un modo continuado, van dejando emergidas o inundadas estas comunidades. Ocupan catenalmente una banda intermedia entre los cienos marinos sumergidos de las rías *(Zosterion)* y los saladares hidrófilos inundables *(Salicornion fruticosae)*. Distribuidas por las costas atlánticas europeas.

Spartinetum maritimae Tomas E. Díaz González

Especies características

Spartina maritima.

Asociaciones que incluye

Spartinetum alterniflorae 132011; *Spartinetum densiflorae* 132012; *Spartinetum maritimae* 132013.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

151070 | ***Thero-Suaedion*** Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

Pastizales anuales continentales y costeros con sargadillas

Clase. *Thero-Suadetea* Rivas-Martínez 1972.
Orden. *Thero-Suadetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas

1510* Estepas salinas mediterráneas *(Limonietalia)*

Descripción

Comunidades vegetales pioneras anuales continentales y costeras dominadas por especies del género *Salicornia* y otros terófitos suculentos, sobre sustratos periódicamente inundados de las marismas en la cintura intermareal.

Especies características

Salsola soda, Suaeda albescens, Suaeda spicata, Suaeda splendens.

Asociaciones que incluye

Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis 151051; *Cressetum villosae* 151052; *Suaedetum spicato-splendentis* 151059; *Suaedo splendentis-Salsoletum sodae* 15105A.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

131010 | ***Salicornion dolichostachyo-fragilis*** Géhu & Rivas-Martínez ex Géhu & Géhu-Franck 1984

Pastizales anuales halofíticos intermareales cántabro-atlánticos

Clase. *Thero-Suaedetea* Rivas-Martínez 1972.
Orden. *Thero-Salicornietalia* Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales

1310 Vegetación anual pionera con *Salicornia* y otras especies de zonas fangosas o arenosas

Descripción

Asociaciones de terófitos halófilos suculentos en las que preponderan ciertas salicornias tetraploides que no suelen enrojecer con la madurez. Comunidades propias del nivel inferior de los esteros que colonizan suelos acuáticos lodosos o arenosos inundados diariamente por las mareas.

Especies características

Salicornia dolichostachya, Salicornia lutescens.

Asociaciones que incluye

Salicornietum dolichostachyae 131011; *Salicornietum obscurae* 131021.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

131020 | ***Salicornion europaeo-ramosissimae*** Géhu & Géhu-Franck 1984

Pastizales halofíticos de marismas y sustratos fangosos atlántico-centro europeos

Clase. *Thero-Suaedetea* Rivas-Martínez 1972.
Orden. *Thero-Salicornietalia* Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales

1310 Vegetación anual pionera con *Salicornia* y otras especies de zonas fangosas o arenosas

Descripción

Asociaciones de terófitos halófilos suculentos en las que preponderan las salicornias diploides, que enrojecen en la madurez. En las costas ocupan estaciones algo elevadas, que sólo se inundan excepcionalmente por aguas procedentes de las mareas. En la Península se encuentran desde el sector Cántabro-euskaldún hasta el Aljíbico.

Especies características

Salicornia pusilla, Salicornia ramosissima.

Asociaciones que incluye

Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae 131022.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

131030 | ***Salicornion patulae*** Géhu & Géhu-Franck 1984

Pastizales halofíticos mediterráneos periódicamente inundados

Clase. *Thero-Suaedetea* Rivas-Martínez 1972.
Orden. *Thero-Salicornietalia* Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales

1310 Vegetación anual pionera con *Salicornia* y otras especies de zonas fangosas o arenosas

Descripción

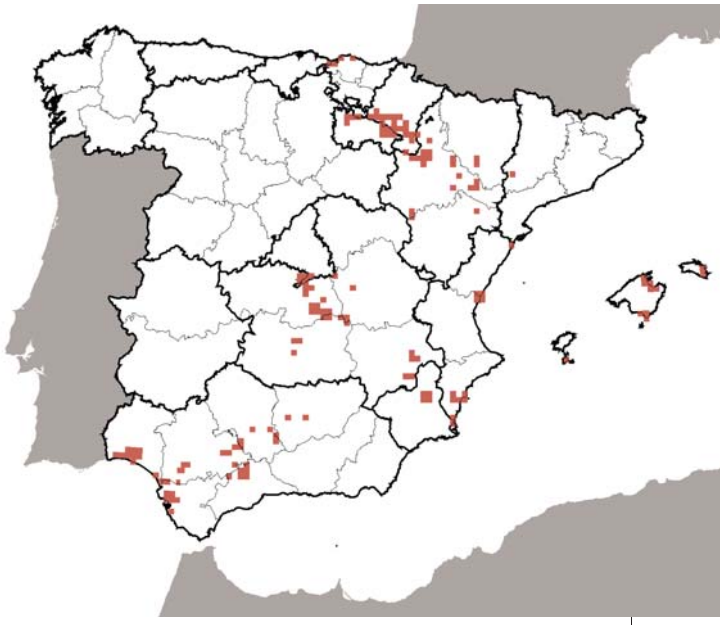
Asociaciones de terófitos halófilos suculentos que enrojecen en la madurez. Colonizan suelos brutos salinos que se desecan en verano y en ellas predominan tanto salicornias diploides como tetraploides.

Especies características

Salicornia patula.

Asociaciones que incluye

Salicornietum emerici 131033; *Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae* 131034; *Suaedo spicatae-Salicornietum patulae* 131035; *Suaedo splendentis-Salicornietum patulae* 131036.



Suaedo splendentis-Salicornietum patulae Daniel Sánchez

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

III. VEGETACIÓN LITORAL Y HALÓFILA

VIa. Vegetación halófila costera y continental

131030 | ***Microcnemion coralloidis*** Rivas-Martínez 1984

Pastizales halofíticos temporalmente inundados meditetrráneo-continentales

Clase. *Thero-Suaedetea* Rivas-Martínez 1972.
Orden. *Thero-Salicornietalia* Tüxen in Tüxen & Oberdorfer ex Géhu & Géhu-Franck 1984.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

13. Marismas y pastizales salinos atlánticos y continentales

1310 Vegetación anual pionera con *Salicornia* y otras especies de zonas fangosas o arenosas

Descripción

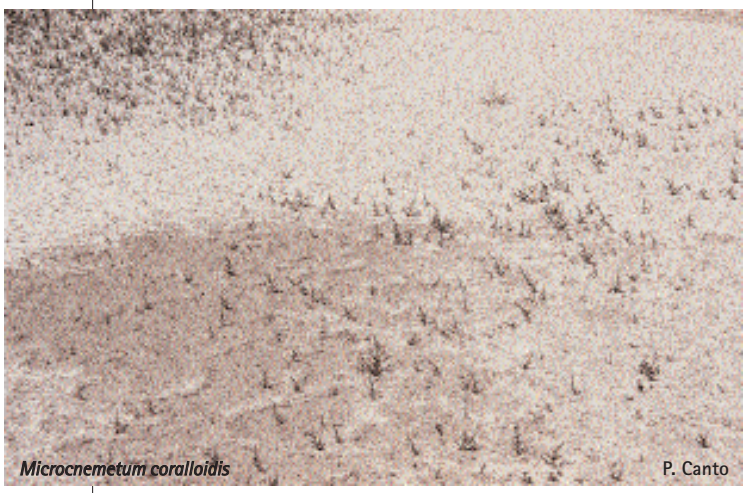
Comunidades de terófitos crasicaules halófilos periódicamente inundadas, desarrolladas en lagunas endorreicas, saladares y salobrales de territorios continentales de la Península Ibérica prospera en las subprovincias Castellana y Bajo Aragonesa, así como presencias puntuales en la parte oriental de la provincia Bética.

Especies características

Halopeplis amplexicaulis, Microcnemum coralloides.

Asociaciones que incluye

Halopeplidetum amplexicaulis 131031; *Microcnemetum coralloidis* 131032.



Microcnemetum coralloidis P. Canto

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

622020 | *Adiantion capilli-veneris* Br.-Bl. ex Horvatic 1934

Comunidades briocormofíticas de paredes calcáreas sombrías siempre rezumantes y con tobas o travertinos

Clase. *Adiantetea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.
Orden. *Adiantetalia capilli-veneris* Br.-Bl. ex Horvatic 1934.

Directiva de Hábitat

7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS

72. Áreas pantanosas calcáreas

7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf *(Cratoneurion)*

Descripción

Asociaciones de plantas vasculares y briófitos que colonizan las paredes y taludes calcáreos y sombríos, siempre rezumantes en los que se forman tobas o travertinas de los territorios infra-mesomediterráneos ibéricos y canarios, así como en los termo-mesotemplados cántabro-atlánticos.

Especies características

Geranium cataractarum, Homalia lusitanica, Hymenostylium recurvirostrum, Pteris vittata, Sutera canariensis, Thamnobryum alopecurum var. *gracillimum.*

Asociaciones que incluye

Eucladio-Adiantetum capilli-veneris 622021 y 622023; *Lyperietum canariensis* 622025; *Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris* 622027.

Eucladio-Adiantetum capilli-veneris M. Ladero

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

622060 | ***Pinguiculion longifoliae*** F. Casas 1970
Comunidades briocormofíticas con *Pinguicula*, de paredones calcáreos siempre rezumantes

Hyperico nummularii-Pinguiculetum coenocantabricae Tomas E. Díaz González

Clase. *Adiantetea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.
Orden. *Adiantetalia capilli-veneris* Br.-Bl. ex Horvatic 1934.

Directiva de Hábitat
7. TURBERAS ALTAS, TURBERAS BAJAS (FENS Y MIRES) Y ÁREAS PANTANOSAS
72. Áreas pantanosas calcáreas
7220* Manantiales petrificantes con formación de tuf *(Cratoneurion)*

Descripción
Comunidades briocormofíticas típicas de desfiladeros que colonizan roquedos, cantiles, paredones y taludes sombríos por donde rezuman aguas carbonatadas. Son propias de los territorios meso-supratemplados y meso-supramediterráneos.

Especies características
Pinguicula dertosensis, Pinguicula grandiflora subsp. *orocantabrica, Pinguicula longifolia, Pinguicula mundi, Pinguicula vallisneriifolia.*

Asociaciones que incluye
Adianto capilli-veneris-Pinguiculetum longifoliae 622026; *Eucladio-Pinguiculetum mundi* 622022; *Hyperico nummularii-Pinguiculetum coenocantabricae* 622024.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■		
Mt					■	■	
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■			
Mm				■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			■

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

721210 | *Saxifragion mediae* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934

Comunidades de fisuras de roquedos calcáreos supra, oro y criorotemplados

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Potentilletalia caulescentis* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones casmofíticas de escaso recubrimiento que colonizan fisuras de roquedos calcáreos meso, supra y criorotempladas de la subprovincia Pirenaica, alcanzando los territorios mediterráneos vallesano-empordanés y valenciano-tarraconenses (provincia Catalana-Valenciana).

Especies características

Borderea chouardii, Buglossoides gastonii, Campanula cochlearifolia subsp. *jaubertiana, Campanula macrorhiza* subsp. *catalanica, Campanula speciosa, Hieracium bowlesianum, Hieracium cordatum, Hieracium eriopogum, Hieracium glaucocerinthe, Hieracium mixtiforme, Hieracium phlomoides, Hormathophylla pyrenaica, Salix tarraconensis, Saxifraga aretioides* subsp. *aretioides, Saxifraga catalaunica, Saxifraga hariotii, Saxifraga media, Saxifraga x luteopurpurea, Silene borderei, Thalictrum macrocarpum, Thymelaea dioica.*

Asociaciones que incluye

Hieracio candidi-Potentilletum alchimilloidis 721215; *Hieracio-Salicetum tarraconensis* 721216; *Saxifragetum catalaunicae* 72121A; *Saxifragetum mediae* 72121B; *Saxifrago caesiae-Valerianetum globulariifoliae* 72121C; *Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi* 72121E.

Perfil bioclimático

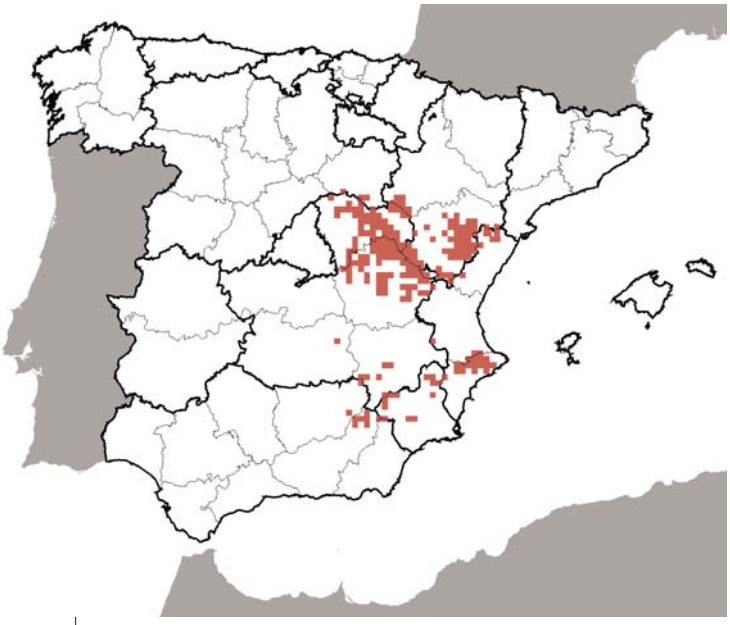
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

721170 | ***Jasionion foliosae*** O. Bolòs 1957
Comunidades de fisuras de roquedos calcáreos meso-supramediterráneos



Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Potentilletalia caulescentis* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción
Asociaciones casmofíticas de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras, más o menos anchas, de los roquedos calcáreos meso-supramediterráneos subhúmedos del sector Setabense (montañas meridionales valencianas y alicantinas septentrionales, llegando a la provincia de Cuenca en su límite con Valencia), supra-oromediterráneos del sector Maestracense (E de Teruel, W de Castellón, NE de Cuenca y NW de Valencia) y meso-supramediterráneos subhúmedos del sector Celtibérico-Alcarreño (Guadalajara y Cuenca), alcanzando puntualmente los territorios subbéticos.

Especies características
Campanula macrorhiza subsp. *aitanica*, *Centaurea mariolensis*, *Hieracium mariolense*, *Jasione foliosa* subsp. *foliosa*, *Saxifraga longifolia* var. *aitanica*.

Asociaciones que incluye
Antirrhino pulverulenti-Rhamnetum pumilae 721171; *Campanulo hispanicae-Saxifragetum valentinae* 721172; *Globularietum borjae* 721174; *Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis* 721175; *Jasionetum foliosae* 721176.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

721190 | *Saxifragion trifurcato-canaliculatae* Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Izco & Costa 1971

Comunidades de fisuras de roquedos calcáreos

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Potentilletalia caulescentis* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

Comunidades vegetales casmofíticas de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras de peñascos, cantiles o muros secos de naturaleza calcárea que se distribuyen por los territorios meso-criorotemplados de los territorios orocantábricos, ovetenses, cántabro-euskaldunes y meso-supramediterráneos bercianos.

Especies características

Anemone pavoniana, Antirrhinum braun-blanquetii, Antirrhinum meonanthum subsp. *salcedoi, Campanula arvatica* subsp. *adsurgens, Campanula arvatica* subsp. *arvatica, Campanula rotundifolia* subsp. *legionensis, Crepis albida* subsp. *asturica, Draba dedeana* subsp. *dedeana, Leontodon farinosus, Pritzelago alpina* subsp. *auerswaldii, Saxifraga trifurcata, Saxifraga x faucicola, Saxifraga x fontqueri.*

Anemono pavonianae-Saxifragetum canaliculatae ULE

Asociaciones que incluye

Anemono pavonianae-Saxifragetum canaliculatae 721191; *Centrantho-Saxifragetum canaliculatae* 721193; *Potentillo asturicae-Valerianetum apulae* 72119B; *Saxifragetum trifurcatae* 72119E; *Saxifrago felineri-Dethawietum; tenuifoliae* 72119C; *Centrantho lecoqii-Phagnaletum sordidi* 721192; *Crepido-Erinetum* 721196; *Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis* 721195; *Saxifragetum paniculato-trifurcatae* 72119D.

Perfil bioclimático

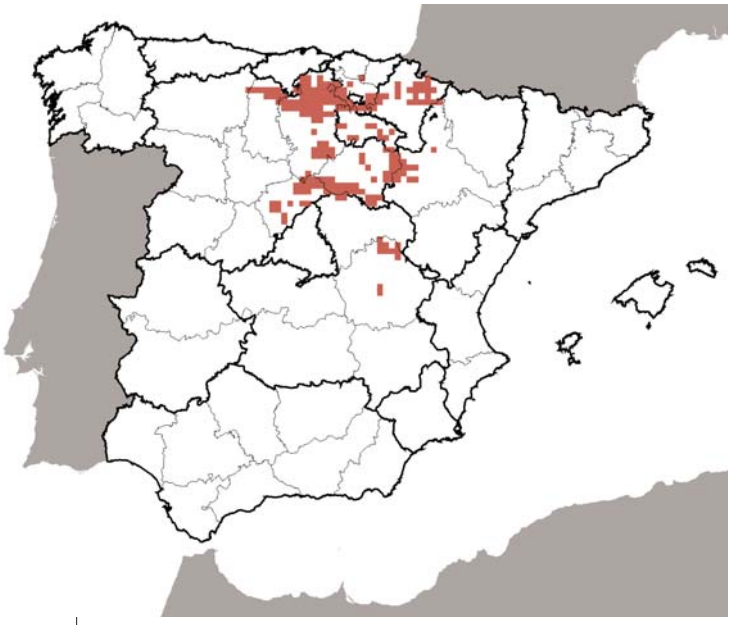
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct						■	■
Ot						■	■
St					■	■	
Mt				■	■	■	
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■	■		
Mm				■	■		
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

721160 | ***Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae*** Rivas-Martínez in Loidi & F. Prieto 1986
Comunidades de fisuras de rocas calcáreas meso-supramediterráneas



Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Potentilletalia caulescentis* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción
Asociaciones casmofíticas de escaso recubrimiento, calcícolas, meso- supramediterráneas de distribución oroibéricas y castellano-cantábricas

Especies características
Campanula hispanica, Campanula macrorhiza subsp. *macrorhiza, Draba diazii, Saxifraga cuneata, Saxifraga losae, Saxifraga moncayensis, Saxifraga x alejandrei, Silene boryi* subsp. *barduliensis.*

Asociaciones que incluye
Antirrhino granitici-Rhamnetum pumilae 721161;
Asplenio fontani-Saxifragetum moncayensis 721167;
Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae 721163;
Drabo dedeanae-Saxifragetum cuneatae 721165;
Globulario repentis-Saxifragetum longifoliae 721166;
Sileno barduliensis-Saxifragetum cuneatae 721168.

Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae Javier Loidi

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

721180 | ***Saxifragion camposii*** Cuatrecasas ex Quézel 1953
Comunidades de fisuras de roquedos calcáreos supra-oromediterráneos

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Potentilletalia caulescentis* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción
Asociaciones de casmofítos de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras, más o menos anchas, de los roquedos calcáreos de los territorios supra-oro-mediterráneos de las montañas béticas.

Especies características
Alyssum cadevallianum, Alyssum reverchonii, Centaurea mariana, Galium erythrorrhizon, Hieracium texedense, Hormathophylla baetica, Hormathophylla cadevalliana, Hormathophylla reverchonii, Jasione foliosa subsp. *minuta, Linaria verticillata, Potentilla caulescens* subsp. *petrophila, Pseudoscabiosa grosii, Saxifraga almeriensis, Saxifraga camposii, Saxifraga rigoi, Sideritis stachyoides.*

Asociaciones que incluye
Athamantho hispanicae-Sideritidetum stachyoidis 721181; *Chaenorhino villosi-Athamanthetum hispanicae* 721182; *Drabo-Saxifragetum erioblastae* 721183; *Linario cuartanensis-Saxifragetum rigoi* 721185; *Saxifragetum camposii* 72118D; *Teucrio rotundifolii-Kerneretum boissieri* 721186 y 72118C.

Teucrio rotundifolii-Kerneretum boissieri Paco Pérez Raya

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

722010 | ***Androsacion vandellii*** Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926 nom. corr. Rivas-Martínez & *al.* 2002
Comunidades de fisuras de roquedos silíceos supra-oro-criorotempladas

Androsacion vandellii A. Ferré

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Androsacetalia vandellii* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción
Asociaciones casmofíticas de escaso recubrimiento que colonizan fisuras de roquedos silíceos supra-oro-criorotempladas alpino-pirenaicas.

Especies características
Alchemilla tenerrima, Artemisia umbelliformis subsp. *gabriellae, Artemisia umbelliformis* subsp. *umbelliformis, Cardamine resedifo lia, Draba dubia* subsp. *laevipes, Draba tomentosa* subsp. *ciliigera, Draba tomentosa* subsp. *subnivalis, Primula hirsuta, Primula latifolia, Saxifraga intricata, Saxifraga pentadactylis* subsp. *pentadactylis, Saxifraga pubescens, Saxifraga x verguinii, Woodsia alpina.*

Asociaciones que incluye
Artemisio gabriellae-Drabetum subnivalis 722011; *Cardamino resedifoliae-Primuletum* 722012; *Saxifragetum iratianae* 722013; *Saxifragetum mixtae* 722014; *Saxifragetum retusae* 722015; *Saxifrago cotyledonis-Primuletum hirsutae* 721512; *Saxifrago nervosae-Androsacetum vandellii* 722016.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

722020 | *Antirrhinion asarinae* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

Comunidades de fisuras de roquedos silíceos meso-supratemplados submediterráneos

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Androsacetalia vandellii* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones casmofíticas de fisuras de roquedos silíceos meso-supratemplados submediterráneos.

Especies características

Achillea chamaemelifolia, Antirrhinum asarina, Dianthus pyrenaicus subsp. *attenuatus, Leucanthemum monspeliense, Minuartia recurva* var. *thevenaei, Saxifraga genesiana, Saxifraga vayredana.*

Asociaciones que incluye

Asarino-Sedetum anglici 722022; *Saxifragetum vayredanae* 722024; *Sedo brevifolii-Antirrhinetum asarinae* 722021.

Perfil bioclimático

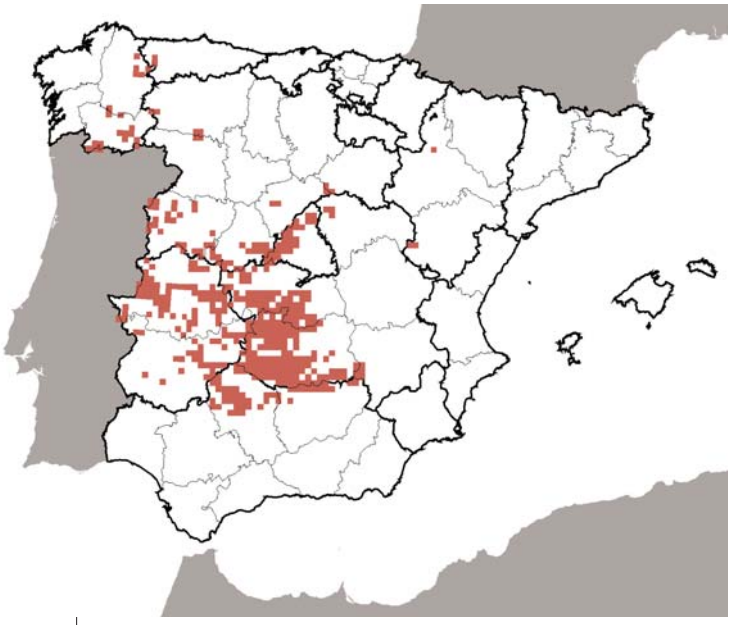
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

722030 | ***Cheilanthion hispanicae*** Rivas Goday 1956
Comunidades de fisuras de roquedos silíceos meso-supramediterráneos



Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Androsacetalia vandellii* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción
Asociaciones de casmófitos que colonizan las fisuras y pequeños rellanos de los roquedos silíceos meso-supramediterráneos de la provincia Mediterránea Ibérica Occidental con irradiaciones en la parte meridional del territorio valenciano-tarraconense.

Especies características
Bufonia macropetala subsp. *willkommiana, Cheilanthes hispanica, Cheilanthes x iberica, Jasione mariana, Narcissus auricolor.*

Asociaciones que incluye
Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae 722031; *Asplenio billotii-Cheilanthetum duriensis* 722032; *Bufonio willkommianae-Cheilanthetum hispanicae* 722034; *Centaureo paui-Cheilanthetum hispanicae* 722035; *Holco gayani-Silenetum acutifoliae* 722037; *Linario glabrescentis-Cheilanthetum tinaei* 722039.

Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt				■			
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■			
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

722050 | *Saxifragion willkommianae* Rivas-Martínez 1964

Comunidades de fisuras de roquedos silíceos supra-oro-crioromediterráneos y supratemplados

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Androsacetalia vandellii* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones casmofíticas de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras de los roquedos silíceos supra-oro-crioromediterráneos de los territorios mediterráneo-ibérico-occidentales y oroibéricos, alcanzando las áreas supratempladas orocantábricas.

Especies características

Alchemilla crenulata, Alchemilla serratisaxatilis, Antirrhinum grosii, Centaurea avilae, Hieracium carpetanum, Murbeckiella boryi subsp. *boryi, Murbeckiella boryi* subsp. *herminii, Saxifraga orogredensis, Saxifraga pentadactylis* subsp. *willkommiana, Saxifraga x celtiberica, Saxifraga x davidis-webbii, Saxifraga x rivasmartinezii, Silene acutifolia, Silene boryi* subsp. *penyalarensis.*

Asociaciones que incluye

Alchemillo saxatilis-Saxifragetum moncayensis 722051; *Antirrhinetum gredensis* 722052; *Murbeckiello boryi-Saxifragetum willkommianae* 722053; *Murbeckiello boryi-Sperguletum pourretii* 722054; *Saxifragetum willkommianae* 722055; *Valerianetum tripteridis* 722056.

Antirrhinetum gredensis

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

722040 | ***Saxifragion nevadensis*** Rivas Goday & Rivas-Martínez 1971
Comunidades de fisuras de roquedos silíceos nevadenses

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Androsacetalia vandellii* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934 nom. corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción
Asociaciones casmofíticas de escaso recubrimiento que colonizan fisuras de los roquedos silíceos orocrioromediterráneos nevadenses.

Especies características
Centranthus nevadensis subsp. *nevadensis*, *Draba dubia* subsp. *nevadensis*, *Erodium rupicola*, *Poa minor* subsp. *nevadensis*, *Saxifraga nevadensis*, *Sempervivum minutum*.

Asociaciones que incluye
Centrantho nevadensis-Sedetum brevifolii 722042; *Saxifragetum nevadensis* 722041.

Centrantho nevadensis-Sedetum brevifolii Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm					■		
Om					■		
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

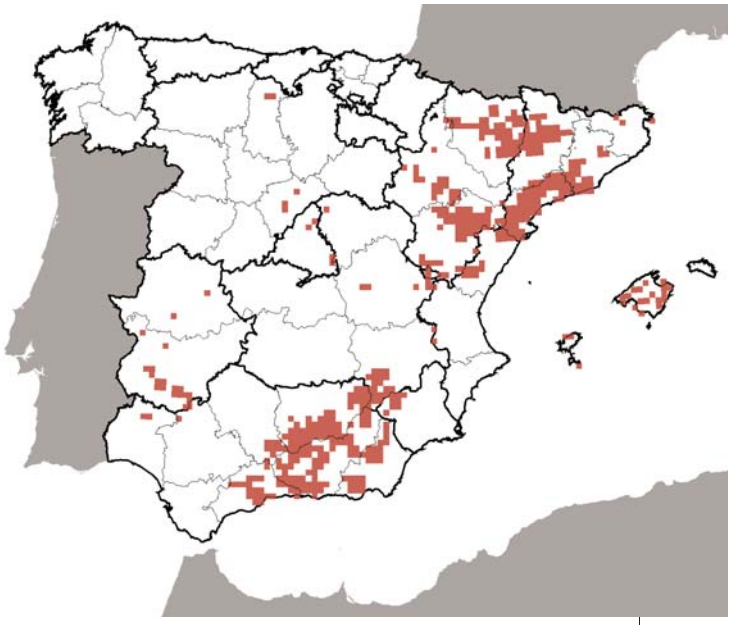
IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

721110 | *Asplenion glandulosi* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934

Comunidades de fisuras de roquedos calcáreos, en enclaves térmicos de los pisos termo y mesomediterráneo

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Asplenietalia glandulosi* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934.



Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones de casmófitos en las que desempeñan un papel importante diversas especies de helechos. Son comunidades de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras de roquedos calcáreos térmicos de los territorios termo-mesomediterráneos subhúmedos ibérico-mediterráneos occidentales y del nordeste ibérico.

Especies características

Campanula affinis, Campanula macrorhiza subsp. *gypsicola, Chaenorhinum origanifolium* subsp. *cadevallii, Jasione foliosa* subsp. *mansanetiana, Micromeria fruticosa, Narcissus calcicola, Satureja fruticosa.*

Asociaciones que incluye

Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrosticae 721111; *Cheilantho acrosticae-Asplenietum petrarchae* 721112; *Jasonio glutinosae-Linarietum cadevallii* 721113; *Melico minutae-Saturejetum fruticosae* 721115; *Phagnalo-Asplenietum petrarchae* 721116; *Saturejo filiformis-Phagnaletum sordidi* 721117.

Antirrhinetum gredensis

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm				■			
Tm				■			
Im							

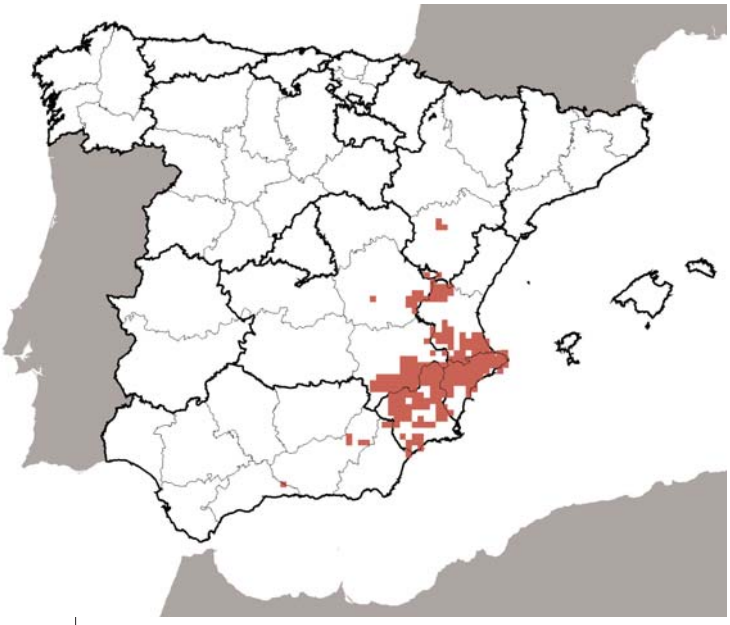
Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

721150 | ***Teucrion buxifolii*** Rivas Goday 1956

Comunidades casmofíticas de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termo-mesomediterráneos húmedos



Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Asplenietalia glandulosi* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones de casmófitos de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras de los roquedos calcáreos de carácter térmico de los territorios termo-mesomediterráneos húmedos setabenses y valenciano-castellonenses, alcanzando puntualmente los alicantino-murcianos y manchegos.

Especies características

Antirrhinum valentinum, Asperula paui subsp. *dianensis, Centaurea rouyi* var. *macrocephala, Centaurea rouyi* var. *suffrutescens, Centaurea spachii* var. *humilis, Hippocrepis valentina, Linaria cavanillesii, Pseudoscabiosa saxatilis, Rhamnus borgiae, Sanguisorba ancistroides* subsp. *parviflora, Scabiosa saxatilis, Silene hifacensis, Sonchus tenerrimus* var. *dianae, Teucrium buxifolium* subsp. *buxifolium, Teucrium buxifolium* subsp. *thymifolium, Teucrium hifacense, Teucrium rivasii, Teucrium rivasmartinezii, Teucrium thymifolium, Teucrium x navarroi, Teucrium x pseudothymifolium, Trisetum cavanillesianum.*

Asociaciones que incluye

Antirrhino valentini-Trisetetum cavanillesiani 721151; *Hippocrepido-Scabiosetum saxatilis* 721152; *Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis* 721154; *Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii* 721153; *Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii* 721155.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO: Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

721120 | *Brassico balearicae-Helichrysion rupestris* O. Bolòs & Molinier 1958

Comunidades casmofíticas de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termo-mesomediterráneos baleáricos

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Asplenietalia glandulosi* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones de casmófitos de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras de roquedos calcáreos térmicos de los territorios termo-mesomediterráneos baleáricos.

Especies características

Allium grossii, Asperula paui subsp. *paui, Asplenium azomanes, Asplenium x tubalense, Avenula crassifolia, Brassica balearica, Bupleurum barceloi, Cephalaria balearica* var. *balearica, Cephalaria balearica* var. *ebusitana, Crepis triasii, Dianthus rupicola* subsp. *bocchoriana, Digitalis purpurea* subsp. *dubia, Galium crespianum, Globularia cambessedesii, Helichrysum ambiguum, Hippocrepis balearica, Hippocrepis grosii, Micromeria filiformis, Rhamnus bourgaeanus, Rubia balearica, Scabiosa cretica, Sesleria insularis, Silene mollissima, Thymus richardii* var. *ebusitanus, Thymus richardii* var. *richardii.*

Asociaciones que incluye

Hippocrepidetum balearicae 721121; *Potentillo caulescentis-Pimpinelletum balearicae* 721122; *Thymo ebusitani-Hippocrepidetum grosii* 721123.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

Campanulion velutinae Martínez-Parras & Peinado 1990

Comunidades casmofíticas de fisuras de rocas *(Campanulion mollis).*

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Asplenietalia glandulosi* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

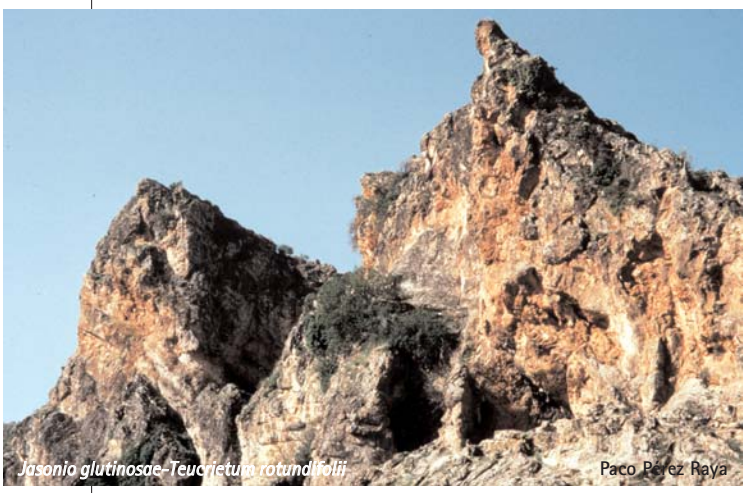
Comunidades de fisuras de rocas que se extienden por los pisos termo y mesomediterráneos y ombrotipos de seco a húmedo.

Especies características

Athamanta vayredana, Biscutella frutescens, Campanula mollis, Iberis gibraltarica, Lepidium ramburei, Linaria anticaria, Linaria lilacina, Papaver rupifragum, Saxifraga biternata, Saxifraga bourgeana, Saxifraga globulifera subsp. *granatensis, Saxifraga reuteriana, Silene andryalifolia, Silene gazulensis, Silene tomentosa, Teucrium rotundifolium.*

Asociaciones que incluye

Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii 721114; *Linario anticariae-Saxifragetum biternatae* 721141; *Seselietum vayredani* 721131; *Teucrio fragilis-Scabiosetum grosii* 72118E.



Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

721130 | *Cosentinio bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae* Asensi & *al.* 1990

Comunidades de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termo-mesomediterráneos áridos-semiáridos

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Asplenietalia glandulosi* Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones de casmófitos de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras de los roquedos calcáreos de carácter térmico de los territorios termo-mesomediterráneos fundamentalmente áridos a semiáridos (puntualmente secos) murciano-almerienses con irradiaciones a los territorios setabenses y manchegos.

Especies características

Centaurea saxicola, Cosentinia vellea subsp. *bivalens, Galium ephedroides, Lafuentea rotundifolia, Sideritis glauca, Teucrium fragile, Teucrium freynii, Teucrium intricatum.*

Asociaciones que incluye

Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii 721132; *Galio ephedroidis-Phagnaletum saxatilis* 721133; *Lafuenteo rotundifoliae-Centaureetum saxicolae* 721134; *Lafuenteo rotundifoliae-Teucrietum intricati* 721135; *Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis* 721136; *Sideritido glaucae-Centaureetum saxicolae* 721139.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

721510 | *Violo biflorae-Cystopteridion alpinae* F. Casas 1970
Comunidades de fisuras de paredones calcáreos húmedos supra- supra-oro- criorotempladas

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Violo biflorae-Cystopteridetalia alpinae* F. Casas 1970.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción
Comunidades vegetales casmofíticas de escaso recubrimiento que colonizan fisuras de roquedos y paredones calcáreos temporalmente humectadas. Son propias de los pisos supra-oro- criorotemplado de los territorios pirenaico centrales, cántabro-euskaldunes y ubiñense-picoeuropeanos.

Especies características
Agrostis schleicheri, Arabis alpina var. *cantabrica, Carex brachystachys, Cystopteris alpina, Cystopteris pseudoregia, Heliosperma quadridentatum, Saxifraga aspera, Saxifraga cotyledon, Saxifraga hirsuta* subsp. *paucicrenata, Saxifraga retusa, Viola biflora, Woodsia pulchella.*

Asociaciones que incluye
Campanulo arbaticae-Saxifragetum paucicrenatae 7130E1; *Pinguiculo longifoliae-Caricetum tenuis* 721511; *Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati* 721513; *Violo biflorae-Cystopteridetum alpinae* 721514; *Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae* 721515.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

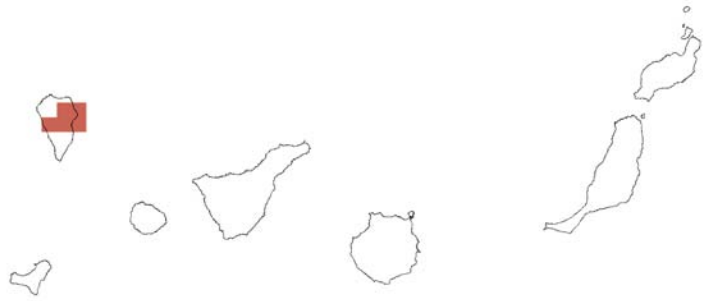
IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

722060 | *Cheilanthion pulchellae* Sáenz & Rivas-Martínez 1979
Comunidades con predominio de pteridófitos que colonizan fisuras de roquedos silici-basícolas

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Cheilanthetalia maranto-maderensis* Sáenz & Rivas-Martínez 1979.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica



Descripción
Asociaciones casmofíticas dominadas por helechos que colonizan las fisuras de los roquedos silici-basícolas (ricos en silicatos básicos como peridotitas o basaltos) infra-supramediterráneos canarios.

Especies características

Asociaciones que incluye
Adianto pusilli-Cheilanthetum pulchellae 722061.

Adianto pusilli-Cheilanthetum pulchellae Marcelino del Arco

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm			■				
	Mm			■				
	Tm			■				
	Im			■				

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

722070 | ***Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis*** Loisel 1970 corr. F.J. Pérez & *al.* 1989

Comunidades con predominio de pteridófitos que se instalan en las fisuras de roquedos silici-basícolas

Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae M. Ladero

Clase. *Asplenietea trichomanis* (Br.-Bl. in Meier & Br.-Bl. 1934) Oberdorfer 1977.
Orden. *Cheilanthetalia maranto-maderensis* Sáenz & Rivas-Martínez 1979.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones casmofíticas con predominio de pteridófitos que colonizan las fisuras de roquedos silícibasícolas (ricas en silicatos básicos) termo-mesomediterráneas tanto mediterráneas-iberoatlánticas como mediterráneas-ibérico-levantinas.

Especies características

Asplenium foreziense, Asplenium obovatum, Asplenium x krameri, Asplenium x sleepiae, Cheilanthes x kochiana, Pellaea calomelanos.

Asociaciones que incluye

Umbilico violacei-Asplenietum corunnensis 722071; *Asplenietum septentrionali-foreziensis* 722023; *Cheilantho maderensis-Notholaenetum marantae* 722073; *Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae* 72113A y 722072; *Notholaeno marantae-Cheilanthetum guanchicae* 722074.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

724050 | *Cymbalario-Asplenion* Segal 1969

Comunidad de muros soleados urbanos supratemplados

Clase. *Parietarietea* Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964.
Orden. *Parietarietalia* Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8240* Pavimentos calcáreos

Descripción

Comunidades vegetales casmofíticas nitrófilas que colonizan las fisuras y pequeñas repisas de los muros, taludes y paredes urbanas, con piedras silíceas y argamasa caliza de los territorios cantábricos, supratemplados ubiñenses (Sector Ubiñense-Pico-europeanos) y lacianos (Sector Laciano-Ancarenses) en sus tramos meridionales. Florísticamente se caracterizan por la presencia de *Saxifraga babiana, Sedum micranthum, Umbilicus rupestris, Ceterach officinarum, Asplenium ruta-muraria* y *Asplenium trichomanes.*

Especies características

Asplenium azoricum, Asplenium ceterach, Asplenium trichomanes subsp. *quadrivalens, Asplenium x alternifolium* nothosubsp. *heufleri, Asplenium x badense, Asplenium x murbeckii, Asplenium x preissmannii, Ceterach lolegnamense, Trachelium caeruleum.*

Asociaciones que incluye

Sedo micranthi-Saxifragetum babianae 724035.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

724040 | ***Brassicion oleraceae*** Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
Comunidades de roquedos marítimos ornitocoprófilos y aerohalófilos

Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae M. Herrera

Clase. *Parietarietea* Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964.
Orden. *Parietarietalia* Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8240* Pavimentos calcáreos

Descripción
Asociaciones casmocomófitas vivaces marítimas y subnitrófilas, ornitocoprófilas y aerohalinas, propias de las grietas y derrubios de muros y acantilados litorales de las costas de bioclima templado-submediterráneo y mediterráneo pluviestacional, desde Alemania y sureste de Inglaterra hasta Albania en el Adriático. En la península se encuentra en la zona cántabro-atlántica y catalano-valenciana. Con frecuencia se encuentran en mosaico con las comunidades de la *Crithmo-Limonietea.*

Especies características
Brassica oleracea subsp. *oleracea*, *Brassica oleracea* subsp. *robertiana*, *Calendula algarviensis*, *Calendula incana*, *Raphanus maritimus* subsp. *maritimus*, *Raphanus raphanistrum*, *Reseda alba* subsp. *hookeri.*

Asociaciones que incluye
Alysso-Brassicetum robertianae 713051; *Crithmo maritimi-Brassicetum oleraceae* 724041.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

724060 | *Asplenion marini* Rivas Martínez & Izco 2002

Comunidades halocasmofíticas de roquedos marítimos silíceos ornitocoprófilos

Clase. *Parietarietea* Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964.
Orden. *Parietarietalia* Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8240* Pavimentos calcáreos

Descripción

Comunidades halocasmofíticas vivaces subnitrófilas y ornitocoprófilas que colonizan pequeñas grietas y repisas de los roquedos silíceos fuertemente nitrificados del litoral termotemplado subhúmedo a húmedo de los territorios galaico-portugueses y galaico-asturianos. Florísticamente se caracterizan por la presencia de *Cochlearia danica*, *Asplenium marinum*, *Matricaria maritima*, *Armeria pubigera*, *Plantago coronopus*, *Urtica membranacea* y *Atriplex prostrata*.

Especies características

Asplenium marinum.

Asociaciones que incluye

Cochleario danicae-Matricarietum maritimae 724034.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

143050 | ***Lavaterion maritimae*** Rivas-Martínez & Cantó 2002

Comunidades rupícolas ornitocoprófilas termófilas de los roquedos litorales del mediterráneo occidental

Clase. *Parietarietea* Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964.

Orden. *Parietarietalia* Rivas-Martínez in Rivas Goday 1964.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS

14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos

1430 Matorrales halo-nitrófilos *(Pegano-Sasoletea)*

Descripción

Asociaciones rupícolas ornitocoprófilas termófilas indiferentes edáficas que colonizan las fisuras de los roquedos del litoral e islas de los territorios termo-mesomediterráneos inferiores semiáridos a secos del mediterráneo occidental, constituidas por pequeños arbustos y plantas pulviniformes.

Especies características

Antirrhinum charidemi, Erodium foetidum subsp. *crispum, Erodium gaussenianum, Lavatera maritima, Piptatherum coerulescens, Rosmarinus tomentosus, Sideritis hirsuta* subsp. *maritima.*

Asociaciones que incluye

Balloto hirsutae-Lavateretum maritimae 143044; *Rosmarinetum tomentosi* 721137.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

724030 | *Sarcocapnion enneaphyllae* F. Casas 1972 in Rivas-Martínez & *al.* 2002
Comunidades de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas nitrófilas

Clase. *Petrocoptido pyrenaicae-Sarcocapnetea enneaphyllae* Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002.
Orden. *Sarcocapnetalia enneaphyllae* F. Casas 1972.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8240* Pavimentos calcáreos

Descripción
Asociaciones rupícolas casmofíticas espeluncícolas de escaso recubrimiento que colonizan las fisuras sombrías y en casiones rezumantes y nitrófilas de los techos y paredes calcáreas y dolomíticas de cuevas (espeluncícolas), oquedades y extraplomos protegidos por salientes de los territorios meso-supramediterráneos catalano-valencianos y del centro de la iberia mediterránea.

Especies características
Antirrhinum microphyllum, Antirrhinum pertegasii, Antirrhinum pulverulentum, Chaenorhinum segoviense subsp. *segoviense, Chaenorhinum segoviense* subsp. *semiglabrum, Moehringia castellana, Valeriana longiflora* subsp. *paui.*

Asociaciones que incluye
Antirrhinetum pertegasii 721211; *Asplenio pachyrachidis-Sarcocapnetum enneaphyllae* 721162; *Chaenorhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae* 721173; *Chaenorhino segoviensis-Sarcocapnetum enneaphyllae* 724036; *Chaenorhino semiglabri-Asplenietum celtiberici* 721164 y 724031; *Sarcocapno enneaphyllae-Antirrhinetum mollissimi* 721138.

Chaenorhino segoviensis-Sarcocapnetum enneaphyllae Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm		■	■	■			
Mm		■	■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIa. Vegetación casmofítica

724070 | ***Sarcocapnion pulcherrimae*** F. Casas 1972 corr. Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002

Comunidades de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas subnitrófilas

Sarcocapnetum integrifoliae Paco Pérez Raya

Clase. *Petrocoptidetea pyrenaicae-Sarcocapnetea enneaphyllae* Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002.
Orden. *Sarcocapnetalia enneaphyllae* F. Casas 1972.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8240* Pavimentos calcáreos

Descripción

Comunidades casmofíticas ombrofóbicas colgantes de hendiduras de rocas (espeluncícolas) que se desarrollan sobre rocas dolomíticas o calizas en las montañas y cañones de las cordilleras béticas y valencianas.

Especies características

Antirrhinum mollissimum, Antirrhinum subbaeticum, Chaenorhinum tenellum, Gypsophila montserratii, Moehringia intricata subsp. *intricata, Moehringia intricata* subsp. *giennensis, Moehringia tejedensis, Rupicapnos decipiens, Sarcocapnos baetica, Sarcocapnos crassifolia* subsp. *speciosa, Sarcocapnos integrifolia, Sarcocapnos pulcherrima, Sarcocapnos saetabensis.*

Asociaciones que incluye

Hieracio texedensis-Moehringietum tejedensis 721184; *Moehringietum giennensis* 721187; *Rupicapnetum decipientis* 724032; *Sarcocapnetum integrifoliae* 72118A; *Sarcocapno saetabensis-Chaenorhinetum tenelli* 721156; *Sarcocapnetum pulcherrimae* 721189 / 724037; *Sarcocapno baeticae-Centaureetum clementei* 724033.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

721220 | *Valeriano longiflorae-Petrocoptidion* F. Casas 1972
Comunidades de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas

Clase. *Petrocoptidetea pyrenaicae-Sarcocapnetea enneaphyllae* Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002.
Orden. *Petrocoptidetalia pyrenaicae* Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción
Comunidades casmofíticas ombrofóbicas colgantes de hendiduras de rocas (espeluncícolas) que se desarrollan sobre rocas dolomíticas o calizas en las montañas pirenaicas.

Especies características
Androsace cylindrica subsp. *cylindrica*, *Androsace cylindrica* subsp. *willkommii*, *Androsace pyrenaica*, *Antirrhinum molle*, *Antirrhinum sempervirens*, *Asplenium seelosi* subsp. *catalaunicum*, *Petrocoptis crassifolia*, *Petrocoptis pardoi* subsp. *guarensis*, *Petrocoptis pyrenaica* subsp. *hispanica*, *Petrocoptis montserratii*, *Petrocoptis pardoi* subsp. *montsicciana*, *Petrocoptis pardoi* subsp. *pardoi*, *Petrocoptis pseudoviscosa*, *Petrocoptis pyrenaica* subsp. *pyrenaica*, *Scrophularia pyrenaica*, *Valeriana longiflora* subsp. *longiflora*.

Asociaciones que incluye
Antirrhino sempervirentis-Potentilletum alchimilloidis 721212; *Asplenio csikii-Petrocoptidetum crassifoliae* 721214; *Petrocoptido hispanicae-Androsacetum willkommianae* 721217; *Petrocoptido montsiccianae-Antirrhinetum mollis* 721218; *Saxifrago longifoliae-Valerianetum longiflorae* 72121F; *Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum guarensis* 72121G.

Perfil bioclimático

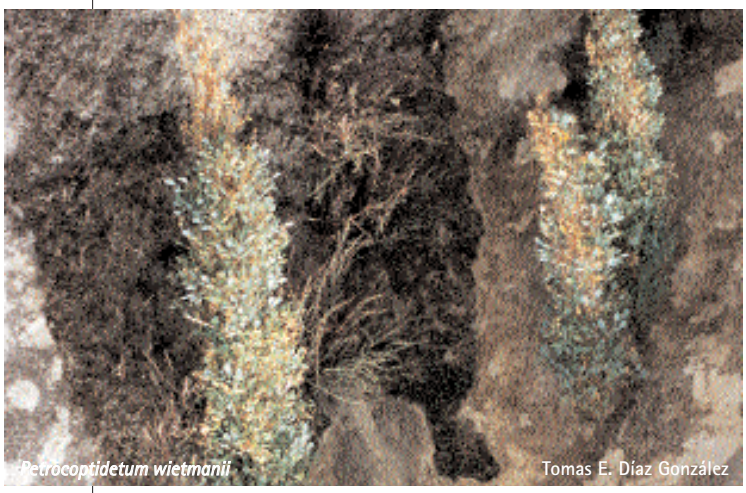
TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot				■	■		
St				■	■		
Mt				■	■		
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIa. Vegetación casmofítica

721230 | ***Petrocoptidion glaucifoliae*** (P. Fernández, Penas & T.E. Díaz 1983) Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002
Comunidades de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas


Petrocoptidetum wietmanii — Tomas E. Díaz González

Clase. *Petrocoptidetea pyrenaicae-Sarcocapnetea enneaphyllae* Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002.
Orden. *Petrocoptidetalia pyrenaicae* Rivas-Martínez, Cantó & Izco 2002.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción
Comunidades casmofíticas ombrofóbicas colgantes de hendiduras de rocas (espeluncícolas) que se desarrollan sobre rocas dolomíticas o calizas en las montañas orocantábricas: ubiñense-picoeuropeanas, galaico-asturianas y orensano-sanabrienses.

Especies características
Petrocoptis grandiflora, *Petrocoptis pyrenaica* subsp. *glaucifolia*, *Petrocoptis pyrenaica* subsp. *viscosa*, *Petrocoptis pyrenaica* subsp. *wiedmannii*.

Asociaciones que incluye
Petrocoptidetum glaucifoliae 721197; *Petrocoptidetum grandiflorae* 721198; *Petrocoptidetum viscosae* 721199; *Petrocoptidetum wietmanii* 72119A.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct					■	■	
Ot					■	■	
St					■	■	
Mt					■	■	
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■			
Mm				■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

7211B0 | 722090 **_Polypodion serrati_** Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

Comunidades epífitas o rupícolas, ombrófilas y esciófilas, de suelos poco profundos, en las que predominan briófitos y pteridófitos

Clase. *Anomodonto-Polypodietea* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Anomodonto-Polypodietalia* O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones vegetales de epífitos y comófitos dominadas por pequeños helechos rizomatosos y briófitos que se desarrollan sobre sustratos ricos en nutrientes (repisas de peñascos, muros y taludes terrosos compactos con una delgada capa de tierra rica en bases) y que se distribuyen por los territorios termo-mesomediterráneos del oriente peninsular (mediterráneo-iberolevantino y béticos), alcanzando los termo-mesotemplados cántabro-atlánticos, e Islas Canarias.

Especies características

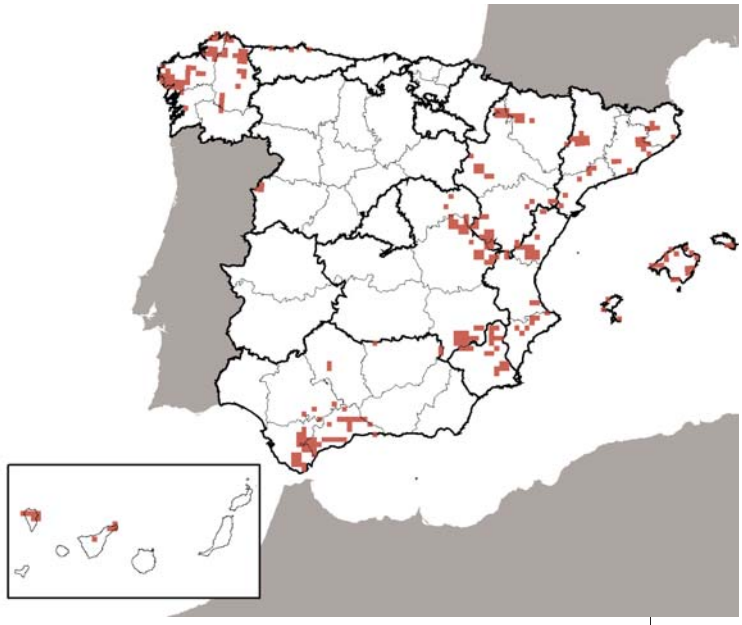
Ctenidium molluscum, Encalypta streptocarpa, Moehringia muscosa var. *catalaunica, Neckera crispa, Polypodium cambricum, Polypodium x fontqueri, Polypodium x shivasiae, Saxifraga fragilis* var. *fragilis, Saxifraga fragilis* var. *valentina, Tortella tortuosa.*

Asociaciones que incluye

Arenario intricatae-Polypodietum serrulati 722093; *Asplenietum hispanici* 7211B1; *Homalothecio-Asplenietum fontani* 7211B2; *Polypodietum serrati* 7211B4; *Polypodio cambrici-Saxifragetum corbariensis* 7211B3; *Ramondo myconii-Asplenietum fontani* 721219; *Saxifragetum cossonianae* 7211B5; *Saxifragetum latepetiolatae* 7211B6; *Anomogrammo leptophyllae-Umbilicetum rupestris* 302092; *Gymnogrammo leptophyllae-Davallietum canariensis* 722091; *Davallio canariensis-Polypodietum macaronesici* 722094; *Davallio canariensis-Sedetum baetici* 722095; *Minuartietum valentinae* 722096; *Pterogonio-Polypodietum vulgaris* 722097; *Sedo-Polypodietum serrati* 722098.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			



Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

7220B0 | *Hymenophyllion tunbrigensis* Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958

Comunidad epífita o rupícola, hiperoceánica, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos

Hymenophyllion tunbrigensis Tomas E. Díaz González

Clase. *Anomodonto-Polypodietea* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Anomodonto-Polypodietalia* O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones , en los que predominan briófitos y pteridófitos, desarrolladas en ambientes saturados de humedad (hiperocéanicos) sobre troncos, muros o paredes bajo el dosel de formaciones arbóreas y sobre suelos poco profundos desarrollados en sustratos pobres en bases (cuarcitas, areniscas, conglomerados, etc.), de distribución canaria y cántabro-atlántica.

Especies características

Asplenium anceps, Elaphoglossum semicylindricum, Hymenophyllum maderense, Hymenophyllum tunbrigense, Hymenophyllum wilsonii, Saccogyna viticulosa, Vandenboschia speciosa.

Asociaciones que incluye

Hymenophylletum tunbrigensis 7220B1.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

7211A0 | *Arenarion balearicae* O. Bolòs & Molinier 1969

Comunidades comofíticas de repisas de roquedos y muros sombríos con suelos poco profundos

Clase. *Anomodonto-Polypodietea* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Anomodonto-Polypodietalia* O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. PENDIENTES ROCOSAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA

8210 Pendientes rocosas calcícolas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones constituidas por plantas herbáceas delicadas y postradas junto con un denso tapiz muscinal, que colonizan repisas de peñascos, muros y taludes terrosos, siempre sombríos y sobre una delgada capa de tierra. Se localizan en los territorios termomediterráneos secos a húmedos de las islas Baleares.

Especies características

Allium antoni-bolosii, Arenaria balearica, Bellium bellidioides, Carex rorulenta, Crocus cambessedesii, Erodium reichardii, Naufraga balearica, Ranunculus weyleri, Satureja microphylla filiformis, Satureja rouyana, Sibthorpia africana, Solenopsis balearica.

Asociaciones que incluye

Bellio bellidioidis-Crocetum cambessedesii 7211A1; *Sibthorpio africanae-Arenarietum balearicae* 7211A2; *Solenopsio balearicae-Naufragetum balearicae* 7211A3.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

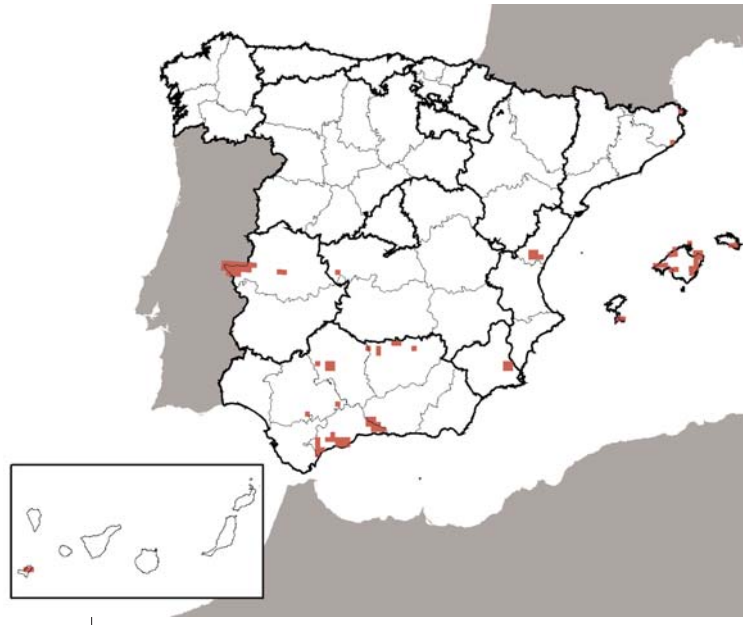
Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

7220A0 | *Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae* Rivas-Martínez & *al.* 1999

Comunidades comofíticas de taludes y repisas esciófilas, en las que predominan briófitos y pteridófitos



Clase. *Anomodonto-Polypodietea* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Anomodonto-Polypodietalia* O. Bolòs & Vives in O. Bolòs 1957.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. PENDIENTES ROCOSAS CON VEGETACIÓN CASMOFÍTICA

8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción

Asociaciones brio-pteridofíticas y herbáceas efímeras propias de orlas de bosques, taludes y muros umbrosos ricos en materia orgánica, que prosperan en bioclimas termo-mesomediterráneo pluviestacional y termo-mesotemplado submediterráneo en la región Mediterránea occidental y en la provincia Cántabro-Atlántica, en las que juega un importante papel *Selaginella denticulata.*

M. Laderó

Especies características

Anogramma leptophylla, Saxifraga gemmulosa.

Asociaciones que incluye

Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae 7220A1.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

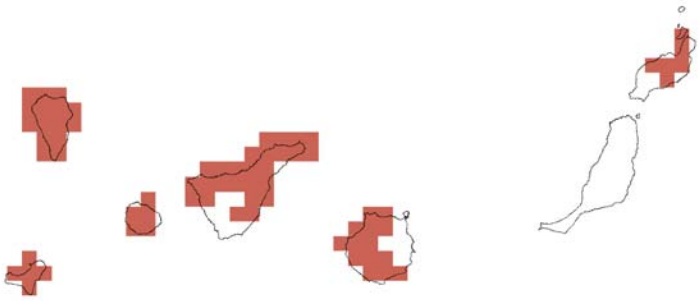
732010 | *Soncho-Aeonion* Sunding 1972

Comunidades rupícolas infra-termomediterráneas

Clase. *Greenovio-Aeonietea* Santos 1976.
Orden. *Soncho-Aeonietalia* Rivas Goday & Esteve ex Sunding 1972.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
83. Otros hábitat rocosos
8320 Campos de lava y excavaciones naturales



Descripción

Asociaciones termófilas infra-termomediterráneas, en las que suelen predominar especies del género *Aeonium*, que tienen su mayor representación en los territorios de bioclima mediterráneo-mesofítico y mediterráneo-xerofítico de Canarias. En las zonas elevadas meso-supramediterráneas de las islas centro-occidentales (subprovincia biogeográfica Canaria occidental) las comunidades temófilas de esta alianza son sustituidas por otras de menor biomasa correspondientes a la alianza *Greenovion aureae.*

Especies características

Aeonium balsamiferum, A. burchardii, A. canariense, A. castello-paivae, A. cuneatum, A. decorum, A. gomeraense, A. goochiae, A. haworthii, A. hierrense, A. lancerottense, A. manriqueorum, A. mascaense, A. nobile, A. palmense, A. percarneum, A. rubrolineatum, A. saundensii, A. sedifolium, A. subplanum, A. tabulaeforme, A. undulatum, A. valverdense, A. vestitum, A. virgineum, A. viscatum, Aichryson bethencourtianum, A. bollei, A. brevipetalum, A. pachycaulon, A. palmense, A. porphyrogennetos, A. punctatum, A. tortuosum, Crambe arborea, Crambe laevigata, Crambe scaberrima, Greenovia dodrentalis, Hypochoeris oligocephala, Micromeria teneriffae var. *teneriffae, Minuartia platyphylla, Monanthes adenoscepes, M. amydros, M. anagensis, M. dasyphylla, M. icterica, M. lowei, M. minima, M. praegeri, M. purpurascens, M. silensis, Parietaria filamentosa, Phyllis viscosa, Polycarpaea carnosa, Salvia broussonetii, Sedum nudum* subsp. *lancerottense, Sonchus congestus, Sonchus radicatus, Sonchus tectifolius, Sonchus tuberifer, Tolpis crassiuscula, Vieraea laevigata.*

Asociaciones que incluye

Aeonietum canariensis 732011; *Aeonietum cuneati* 732012; *Aeonietum palmensis* 732015; *Aeonietum lanzerottensis* 73201M; *Aeonietum lindleyi* 732013; *Aeonietum longithyrsii* 732014; *Aeonietum undulato-percarnei* 732019; *Aeonietum virginii* 732017; *Aeonio decoris-Sonchetum leptocephali* 732018; *Davallio canariensis-Aichrysetum laxi* 73201A; *Parietarietum filamentosae* 73201B; *Pericallido lanatae-Sonchetum gummiferi* 73201C; *Phyllido viscosae-Aeonietum sedifolii* 73201D; *Prenantho-Taeckholmietum pinnatae* 73201E; *Reichardio famarae-Helichrysetum gossypini* 73201N; *Soncho radicati-Aeonietum tabulaeformis* 73201F; *Soncho-Greenovietum diplocyclae* 73201G; *Umbilico gaditani-Aeonietum urbici* 73201I; *Vieraeo laevigatae-Polycarpaeetum carnosae* 73201J.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

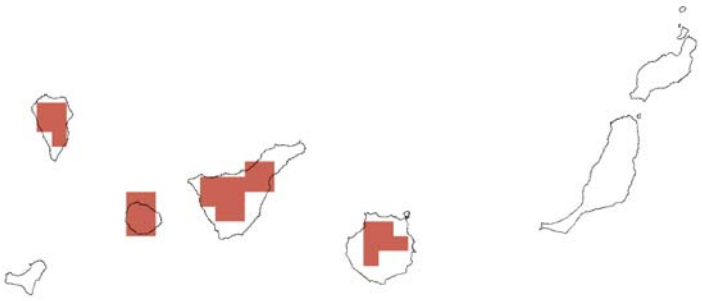
TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

732020 | ***Greenovion aureae*** Santos ex Rivas-Martínez & *al.* 1993

Comunidades rupícolas meso-supramediterráneas



Greenovietum aureae — Octavio Rodríguez

Clase. *Greenovio-Aeonietea* Santos 1976.
Orden. *Soncho-Aeonietalia* Rivas Goday & Esteve ex Sunding 1972.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

83. Otros hábitat rocosos

8320 Campos de lava y excavaciones naturales

Descripción

Asociaciones orófilas endémicas de las Canarias occidentales, que muestran su óptimo en ambientes bioclimáticos meso-supramediterráneo mesofíticos (aunque en alguna ocasión pueden hallarse también en el horizonte superior termomediterráneo), que colonizan tanto superficies como fisuras de rocas volcánicas en general cohesivas. Se trata de comunidades en las que suelen ser preponderantes diversas crasuláceas del género *Greenovia (G. aizoon, G. aurea, G. diplocycla)*, así como ciertos *Aeonium* de apetencias mesotermas como *A. simsii* y *A. spathulatum*; así mismo pueden considerarse representativos los híbridos intergenéricos de *Greenovia* y *Aeonium* (x *Greenonium)* y ciertas especies rupícolas como *Festuca agustini, Tolpis calderae* y *Silene pogonocalyx.* Desde un punto de vista altitudinal puede decirse que las comunidades de la alianza *Greenovion aureae* sustituyen en las zonas elevadas a las comunidades megatérmicas y de mayor biomasa de la alianza *Soncho-Aeonion.*

Especies características

Aeonium simsii, Babcockia platylepis, Greenovia aizoon, Greenovia diplocycla, Silene italica var. *pogonocalyx, Tolpis calderae.*

Asociaciones que incluye

Cheilantho guanchicae-Aeonietum smithii 732021; *Greenovietum aizoi* 732022; *Greenovietum aureae* 732023; *Greenovietum diplocyclae* 732024; *Greenovio-Aeonietum caespitosi* 732025; *Tolpidetum calderae* 732026.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■	■		
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

7130G0 | *Andryalo ramosissimae-Crambion filiformis* (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez & *al.* 1973
Comunidades rupícolas casmo-comofíticas de fisuras y paredes dolomíticas bética

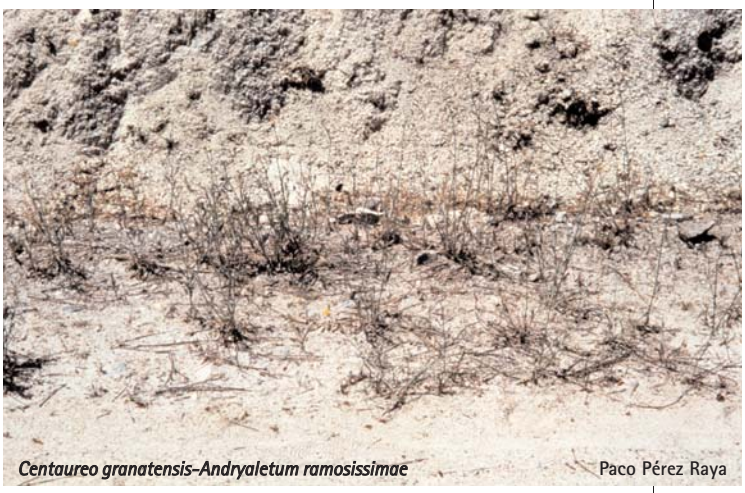
Clase. *Phagnalo-Rumicetea indurati* (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973.
Orden. *Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati* Rivas Goday & Esteve 1972.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción
Asociaciones rupícolas de casmo-comófitos de carácter termófilo que colonizan fisuras amplias y terrosas, y pedrogales dolomíticos de ramblas y medios originados por arrastre fluvial y eólico. Se distribuyen por los teritorios meso-supramediterráneos béticos.

Especies características
Andryala ramosissima, Asperula asperrima, Biscutella megacarpea, Brassica repanda subsp. *blancoana, Brassica repanda* subsp. *latisiliqua, Centaurea bombycina, Centaurea haenseleri, Coincya pseudoerucastrum* subsp. *coincyoides, Crambe filiformis* var. *filiformis, Crambe filiformis* var. *granatensis, Dianthus anticarius* subsp. *anticarius, Echium albicans, Elaeoselinum asclepium* subsp. *millefolium, Erysimum myriophyllum, Euphorbia squamigera* var. *major, Iberis grossii, Linaria amoi, Linaria clementei* subsp. *clementei, Linaria clementei* subsp. *reverchonii, Linum suffruticosum* subsp. *dolomiticum, Reseda almijarensis, Reseda barrelieri* subsp. *sessiliflora, Reseda phyteuma* subsp. *rupestris, Silene fernandezii, Teucrium chrysotrichum.*

Asociaciones que incluye
Centaureo granatensis-Andryaletum ramosissimae 7130G1; *Echio-Crambetum filiformis* 7130G2.



Centaureo granatensis-Andryaletum ramosissimae Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

714020 | *Melico-Phagnalion intermedii* Rivas Goday & Esteve 1972
Comunidades de roquedos fragmentados y pedregales calcáreos o silicatos básicos

Clase. *Phagnalo-Rumicetea indurati* (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973.
Orden. *Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati* Rivas Goday & Esteve 1972.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS
8120 Desprendimientos calcáreos y de esquistos calcáreos de los pisos montano a nival *(Thlaspietea rotundifolii)*

Descripción
Asociaciones rupícolas de casmo-comófitos que colonizan roquedos fragmentados, derrubios y canturrales de gravas de naturaleza calcárea o silicato básica, en taludes inclinados de los territorios termo-mesomediterráneos almerienses.

Especies características
Centaurea lainzii, Centaurea malacitana, Euphorbia squamigera var. *squamigera, Launaea lanifera, Phagnalon saxatile* subsp. *intermedium, Sideritis luteola, Teucrium compactum* subsp. *compactum.*

Asociaciones que incluye
Campanulo mollis-Phagnaletum intermedii 714021; *Euphorbio squamigerae-Phagnaletum saxatilis* 714023; *Teucrio compacti-Helichrysetum serotini* 145021.

Campanulo mollis-Phagnaletum intermedii — Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

714010 | *Rumici indurati-Dianthion lusitani* Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Fuente 1986

Comunidades rupícolas casmo-comofíticas de fisuras amplias y terrosas y pedregales silíceos

Clase. *Phagnalo-Rumicetea indurati* (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973.
Orden. *Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati* Rivas Goday & Esteve 1972.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos

8110 Desprendimientos silíceos de los pisos montano a nival *(Androsacetalia alpinae y Galeopsietalia ladani)*

Descripción

Asociaciones rupícolas de casmo-comófitos que colonizan fisuras amplias y terrosas, paredones y pedregales silíceos mediterráneo ibérico occidentales, nevadenses y oroibérico sorianos.

Especies características

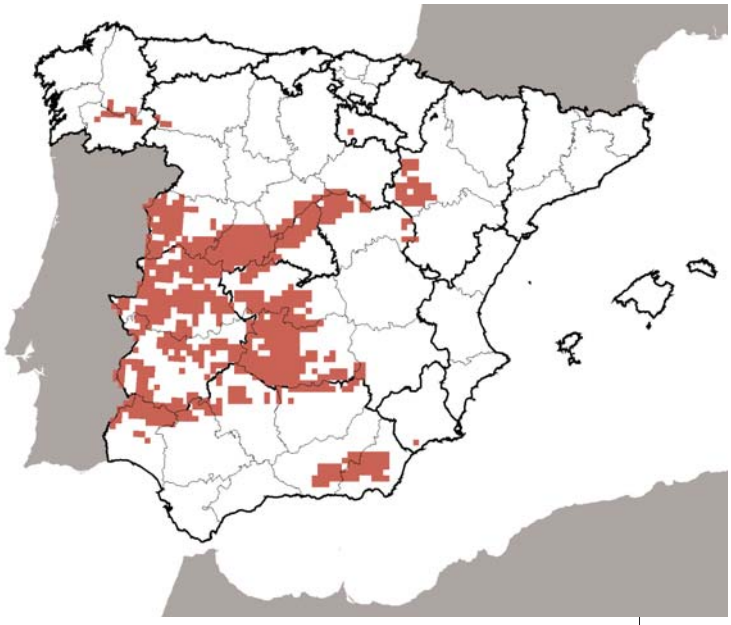
Antirrhinum graniticum subsp. *graniticum, Antirrhinum rupestris, Arrhenatherum fernandesii, Biscutella bilbilitana, Centaurea monticola* subsp. *citricolor, Centaurea pinnata, Coincya leptocarpa, Coincya longirostra, Coincya pseudoerucastrum* subsp. *pseudoerucastrum, Coincya rupestris, Conopodium bunioides* subsp. *aranii, Conopodium majus* subsp. *marizianum, Crepis oporinoides, Dianthus crassipes* subsp. *crassipes, Dianthus crassipes* subsp. *sereneanus, Dianthus lusitanus, Digitalis mariana* subsp. *heywoodii, Digitalis mariana* subsp. *mariana, Digitalis purpurea* subsp. *toletana, Digitalis thapsi, Erodium mouretti, Erysimum linifolium* subsp. *lagascae, Festuca duriotagana, Jasione sessiliflora* subsp. *tomentosa, Scrophularia oxyrhincha, Scrophularia sublyrata, Sedum hirsutum* subsp. *baeticum, Silene marizii, Silene x montistellensis, Verbascum rotundifolium* subsp. *castellanum.*

Asociaciones que incluye

Coincyo longirostrae-Dianthetum lusitani 714018; *Crepido oporinoidis-Rumicetum indurati* 714012; *Dianto lusitani-Antirrhinetum rupestris* 714013; *Digitali thapsi-Dianthetum lusitani* 714014; *Erodio mouretii-Rumicetum indurati* 714015; *Jasiono marianae-Dianthetum lusitani* 722038; *Phagnalo saxatilis-Rumicetum indurati* 714016.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			



Rumici indurati-Dianthion lusitani M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

722080 | ***Saxifragion continentalis*** Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986
Comunidades rupícolas casmo-comofíticas de fisuras anchas de roquedos esciófilos silíceos

Clase. *Phagnalo-Rumicetea indurati* (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973.
Orden. *Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati* Rivas Goday & Esteve 1972.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8220 Pendientes rocosas silíceas con vegetación casmofítica

Descripción
Asociaciones rupícolas de casmo-comófitos que colonizan repisas y grietas anchas de roquedos esciófilos silíceos de los territorios supramediterráneos carpetano-leoneses y supratemplados orocantábricos occidentales y meridionales.

Especies características
Antirrhinum meonanthum subsp. *ambiguum*, *Saxifraga fragosoi.*

Asociaciones que incluye
Phalacrocarpo oppositifolii-Saxifragetum continentalis 722081; *Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis* 722082.

Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis Daniel Sánchez

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

714030 | *Sesamoidion suffruticosae* Ortiz & Pulgar 2000

Comunidades rupícolas casmo-comofíticas de fisuras de roquedos y pedregales silíceos

Clase. *Phagnalo-Rumicetea indurati* (Rivas Goday & Esteve 1972) Rivas-Martínez, Izco & Costa 1973.
Orden. *Phagnalo saxatilis-Rumicetalia indurati* Rivas Goday & Esteve 1972.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS

8110 Desprendimientos silíceos de los pisos montano a nival *(Androsacetalia alpinae y Galeopsietalia ladani)*

Descripción

Comunidades rupícolas casmo-comófitas de pequeñas plantas perennes que colonizan amplias fisuras terrosas, paredones y pedregales móviles (gleras), silicícolas en zonas templadas submediterráneas orensanas-sanabrienses.

Especies características

Coincya pseudoerucastrum subsp. *puberula, Sesamoides suffruticosa* subsp. *suffruticosa.*

Asociaciones que incluye

Sesamoido suffruticosae-Anarrhinetum bellidifolii 714019; *Sesamoido suffruticosae-Anarrhinetum durimini* 714017.

Sesamoido suffruticosae-Anarrhinetum durimini Iñigo Pulgar

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

7130A0 | *Iberidion spathulatae* Br.-Bl. 1948

Comunidades glerícolas de pedregales más o menos móviles calizos o esquistosos calcáreos

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Thlaspietalia rotundifolii* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales más o menos móviles de tamaño pequeño o medio, ricos en carbonato cálcico o esquistos calcáreos, que se extienden por la alta montaña pirenaica (pisos bioclimáticos supra-crio-rotemplados).

Especies características

Alyssum cuneifolium subsp. *losanum*, *Borderea pyrenaica*, *Campanula cochlearifolia* subsp. *andorrana*, *Chaenorhinum origanifolium* subsp. *cotiellae*, *Doronicum pyrenaicum*, *Festuca pyrenaica*, *Iberis spathulata*, *Linaria alpina* subsp. *guarensis*, *Minuartia cerastiifolia*, *Papaver lapeyrousianum* var. *endressii*, *Papaver lapeyrousianum* var. *lapeyrousianum*, *Veronica aragonensis*, *Veronica nummularia* subsp. *nummularia*.

Asociaciones que incluye

Aquilegio hirsutissimae-Xatardietum scabrae 7130A2; *Aquilegio pyrenaicae-Bordereetum pyrenaicae* 7130A1; *Crepidetum pygmaeae* 7130A3; *Festucetum glaciali-pyrenaicae* 7130A4; *Iberidetum spathulatae* 7130A5 y 7130A6; *Linario alpinae-Minuartietum cerastiifoliae* 7130A7; *Violetum diversifoliae* 713043.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct						■	
	Ot						■	
	St						■	
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

7130D0 *Platycapno saxicolae-Iberidion granatensis* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963

Comunidades glerícolas de pedregales móviles basófilos o calcícolas supra-oromediterráneas

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Thlaspietalia rotundifolii* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan pedregales móviles ricos en carbonatos o esquistos calcáreos que se distribuyen por los territorios supra-oromediterráneos de las montañas béticas.

Especies características

Alyssum gadorense, Bupleurum bourgaei, Crepis granatensis, Galium rosellum, Iberis carnosa subsp. *lagascana, Jurinea fontqueri, Nepeta amethystina* subsp. *laciniata, Platycapnos saxicola, Silene boryi* subsp. *tejedensis, Vicia glauca* subsp. *giennensis.*

Asociaciones que incluye

Crepido granatensis-Iberidetum granatensis 7130D1; *Rumici scutati-Aquilegietum cazorlensis* 721188.

Crepido granatensis-Iberidetum granatensis Francisco Gómez Mercado

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

7130E0 | *Saxifragion praetermissae* Rivas-Martínez 1977

Comunidades glerícolas de pedregales húmedos y quionófilos de alta montaña

Ranunculo leroyi-Saxifragetum praetermissae Tomas E. Díaz González

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Thlaspietalia rotundifolii* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales y bloques calcáreos, silíceos o neutro-basófilos largamente innivados que conservan los suelos continuamente húmedos durante casi todo el año (quionófilas e higrófilas), que se extienden por la alta montaña pirenaica y orocantábrica (pisos oro-criorotemplados).

Especies características

Saxifraga praetermissa, Saxifraga x capitata, Saxifraga x ciliaris.

Asociaciones que incluye

Luzulo candollei-Saxifragetum praetermissae 7130E2;
Ranunculo leroyi-Saxifragetum praetermissae 7130E3;
Oxyrio digynae-Doronicetum pyrenaici 7130E4.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

7130B0 | *Linarion filicaulis* Rivas-Martínez ex F. Prieto 1983

Comunidades glerícolas de pedregales calcáreos o raramente silíceos, móviles o semifijos

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Thlaspietalia rotundifolii* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales móviles o semifijos calcáreos o raramente silíceos de tamaño medio o pequeño, que se extienden por los territorios supratemplados superiores y oro-criorotemplados orocantábricos.

Especies características

Allium palentinum, Iberis carnosa subsp. *lereschiana, Linaria filicaulis* subsp. *filicaulis, Ranunculus parnassifolius* subsp. *favargeri, Salix breviserrata* subsp. *fontqueri, Spergula viscosa, Veronica mampodrensis, Veronica nummularia* subsp. *cantabrica.*

Asociaciones que incluye

Epilobio anagallidifolii-Doronicetum braun-blanquetii 7130B1; *Galio pyrenaici-Salicetum breviserratae* 7130B2; *Linario filicaulis-Crepidetum pygmaeae* 7130B3; *Linario filicaulis-Ranunculetum cabrerensis* 7130B7; *Linario filicaulis-Sperguletum viscosae* 7130B4; *Minuartio rostratae-Linarietum filicaulis* 7130B5.

Linario filicaulis-Crepidetum pygmaeae Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

7130C0 | *Iberido-Linarion propinquae* Penas, Puente, M.E. García & L. Herrero ex T.E. Díaz & F. Prieto 1994

Comunidades de pedregales móviles calcáreos

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Thlaspietalia rotundifolii* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan pedregales y bloques calcáreos de tamaño pequeño a medio que se distribuyen por los territorios meso-supratemplados ovetenses, navarro-alaveses (cántabro-euskaldunes), ubiñenses-pico-europeanos, campurriano-carrioneses y pirenaico occidentales. Así mismo aparecen en el piso supramediterráneo castellano-cantábrico y riojano.

Rumici scutati-Iberidetum apertae Tomas E. Díaz González

Especies características

Cochlearia aragonensis subsp. *navarrana*, *Erysimum cantabricum*, *Erysimum duriaei*, *Erysimum gorbeanum*, *Iberis aperta*, *Linaria filicaulis* subsp. *faucicola*, *Linaria propinqua* subsp. *odoratissima*, *Linaria propinqua* subsp. *propinqua*, *Scrophularia crithmifolia* subsp. *burundana*.

Asociaciones que incluye

Epipactido atrorubentis-Linarietum proximae 7130C1; *Linario odoratissimae-Rumicetum scutati* 7130C2; *Rumici scutati-Iberidetum apertae* 7130B6.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

713040 | *Senecionion leucophylli* Br.-Bl. 1948

Comunidades de pedregales móviles silíceos oro-criorotemplados

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Androsacetalia alpinae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales móviles silíceos de la alta montaña pirenaica, pisos bioclimáticos oro-crioro-templados.

Especies características

Cerastium alpinum subsp. *squalidum*, *Cerastium pyrenaicum*, *Galeopsis pyrenaica* var. *nana*, *Galium cometerhizon*, *Senecio leucophyllus*, *Vicia argentea*, *Viola diversifolia*, *Xatardia scabra*.

Asociaciones que incluye

Doronico grandiflori-Luzuletum alpino-pilosae 713041; *Galeopsio pyrenaicae-Poetum fontquerii* 713011; *Senecionetum leucophylli* 713042.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

713020 | *Holcion caespitosi* Quézel 1953
Comunidades de pedregales móviles silíceos oro-crioromediterráneos

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Androsacetalia alpinae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción
Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales y gleras silíceas de los territorios oro-criorotemplados nevadenses.

Especies características
Alyssum cuneifolium subsp. *corymbosum*, *Alyssum diffusum* subsp. *corymbosum*, *Biscutella glacialis*, *Carduus carlinoides* subsp. *hispanicus*, *Cerastium lanatum* subsp. *nevadense*, *Coincya nevadensis* subsp. *nevadensis*, *Chaenorhinum glareosum*, *Holcus caespitosus*, *Iberis embergeri*, *Linaria glacialis*, *Reseda complicata*, *Senecio malacitanus* subsp. *frigidus*, *Senecio nevadensis*, *Senecio pyrenaicus* subsp. *granatensis*, *Viola crassiuscula*.

Asociaciones que incluye
Senecioni granatensis-Digitaletum nevadensis 713021; *Violo nevadensis-Linarietum glacialis* 713022.

Violo nevadensis–Linarietum glacialis Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

713030 | *Linario saxatilis-Senecionion carpetani* Rivas-Martínez 1964

Comunidades glerícolas de pedregales y bloques móviles silíceos de alta montaña

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Androsacetalia alpinae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales y bloques móviles silíceos de los territorios supra-crioromediterráneos carpetanos, berciano-sanabrienses y oroibéricos, alcanzando los pisos supra-criorotemplados orocantábricos.

Especies características

Armeria rivasmartinezii, Arrhenatherum carpetanum, Biscutella gredensis, Coincya nevadensis subsp. *orophila, C. setigera, Conopodium bunioides* subsp. *butinioides, Digitalis purpurea* subsp. *carpetana, Doronicum kuepferi, Galeopsis carpetana, Leontodon hispidus* subsp. *bourgaeanus, Linaria saxatilis* subsp. *glabrescens, Primula pedemontana* subsp. *iberica, Ranunculus parnassifolius* subsp. *cabrerensis, R. parnassifolius* subsp. *muniellensis, Reseda gredensis, Rumex suffruticosus, Santolina oblongifolia, Scrophularia bourgeana, Senecio pyrenaicus* subsp. *carpetanus, Silene foetida* subsp. *foetida, S. foetida* subsp. *gayana, Solidago virgaurea* subsp. *fallit-tirones, Trisetum hispidum.*

Asociaciones que incluye

Conopodio butinioidis-Linarietum alpinae 713031; *Cryptogrammo crispae-Ranunculetum cabrerensis* 713032; *Cryptogrammo crispae-Silenetum gayanae* 713033; *Digitali carpetanae-Senecionetum carpetani* 713034; *Galeopsio carpetanae-Linarietum aciculifoliae* 713035; *Linario glabrescentis-Rumicetum suffruticosi* 713036; *Phalacrocarpo oppositifolii-Rumicetum suffruticosi* 713037; *Rumicetum suffruticosi* 713038; *Santolinetum oblongifoliae* 713039; *Sesamoido pygmaeae-Silenetum gayanae* 71303A; *Triseto hispidi-Rumicetum suffruticosi* 71303B.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Cryptogrammo crispae-Silenetum gayanae ULE

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

713010 | *Galeopsion pyrenaicae* Rivas-Martínez 1977

Comunidades glerícolas de pedregales móviles silíceos meso-supratemplados

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Androsacetalia alpinae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociacion glerícola de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales silíceos móviles de los territorios meso-supratemplados pirenaicos.

Especies características

Biscutella valentina subsp. *flexuosa*, *Galeopsis pyrenaica* var. *pyrenaica*, *Galeopsis segetum* var. *aranensis*, *Galeopsis segetum* var. *brevifolia*, *Linaria repens* var. *monspessulana*.

Asociaciones que incluye

Linario repentis-Galeopsietum ladani 713012.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St					■	■	
	Mt					■	■	
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. VEGETACIÓN CASMOCOMOFÍTICA, EPIFÍTICA Y GLERÍCOLA

713080 | *Gymnocarpion robertiani* F. Casas 1970
Comunidades dominadas por pteridófitos en enclaves de bloques calcáreos de la media y alta montaña

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Polystichetalia lonchitidis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984.

Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
81. DESPRENDIMIENTOS ROCOSOS
8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción
Asociaciones glerícolas ricas en helechos que colonizan los intersticios de los depósitos de grandes bloques calcáreos originados por gelifracción periglaciar y movimientos erráticos de los glaciares de las altas montañas. Se distribuyen por los territorios supra-orotemplados y supra-oromediterráneos de las montañas boreales templadas. En la Península Ibérica se extienden por los territorios pirenaicos centrales, prepirenaicos y orocantábricos.

Especies características
Cystopteris montana, Dryopteris submontana, Gymnocarpium robertianum.

Asociaciones que incluye
Cystopterido pseudoregiae-Dryopteridetum submontanae 713081; *Dryopteridetum villarii* 713082; *Valeriano montanae-Polypodietum robertiani* 7130F3.

Cystopterido pseudoregiae-Dryopteridetum submontanae Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

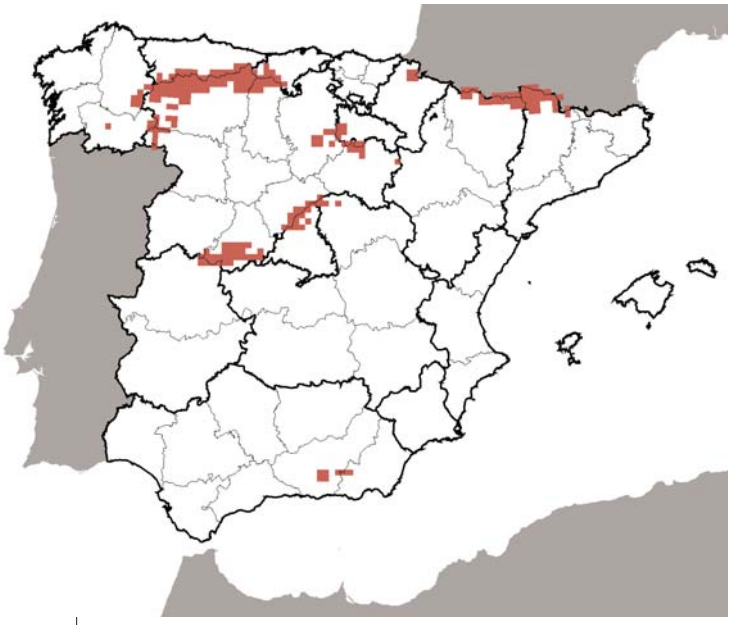
Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

713070 | ***Dryopteridion oreadis*** Rivas-Martínez 1977 corr. Rivas-Martínez & *al.* 1991

Comunidades glerícolas dominadas por pteridófitos que viven entre grandes bloques silíceos, en alta montaña



Cryptogrammo-Dryopteridetum oreadis ULE

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Polystichetalia lonchitidis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas ricas en helechos que colonizan los depósitos de grandes bloques silíceos originados por gelifracción periglaciar y movimientos erráticos de los glaciares de la alta montaña boreal templada y mediterránea.

Especies características

Cryptogramma crispa, Dryopteris affinis subsp. *cambrensis, Dryopteris expansa, Dryopteris oreades, Dryopteris tyrrhena, Dryopteris x mantoniae.*

Asociaciones que incluye

Campanulo willkommii-Polystichetum lonchitidis 713071; *Cryptogrammo-Dryopteridetum oreadis* 713072.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot					■	■	
St					■	■	
Mt							
Tt							
Cm							
Om					■	■	
Sm					■	■	
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

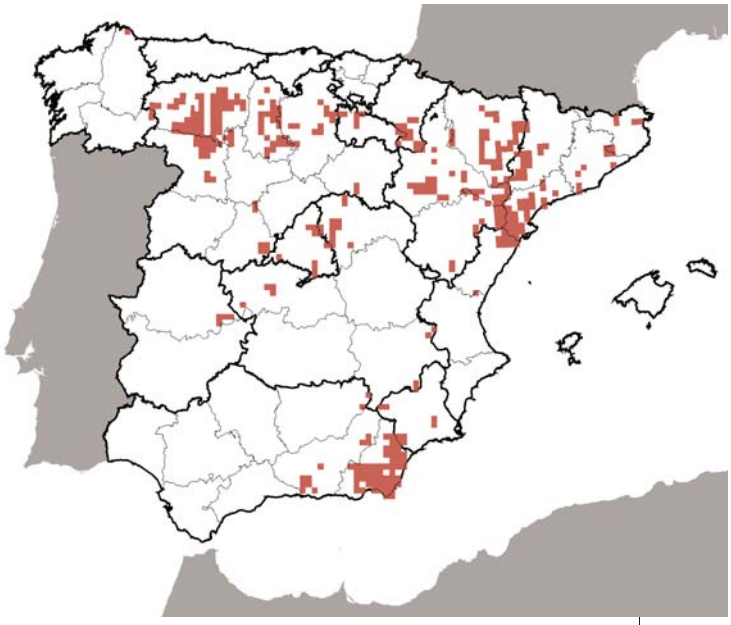
IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

225010 | *Glaucion flavi* Br.-Bl. ex Tchou 1948

Comunidades de pedregales y bloques de ramblas y cauces de ríos

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Andryaletalia ragusinae* Rivas Goday ex Rivas Goday & Esteve 1972.



Directiva de Hábitat

C. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes-tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3250 Ríos mediterráneos de caudal permanente con *Glaucium flavum*

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales y bloques de ramblas y cauces de ríos de los territorios termo-supramediterráneos seco-subhúmedos del mediterráneo occidental.

Especies características

Biscutella valentina subsp. *mediterranea, Euphorbia aragonensis* subsp. *aragonensis, Euphorbia aragonensis* subsp. *bolosii, Iberis carnosa* subsp. *nafarroana, Nepeta amethystina* subsp. *amethystina.*

Asociaciones que incluye

Andryaletum ragusinae 225011; *Centrantho-Euphorbietum aragonensis* 713052; *Lactuco chondrilliflorae-Andryaletum ragusinae* 225012; *Lactuco vimineae-Silenetum inapertae* 713055; *Plantagini sempervirentis-Saponarietum ocymoidis* 713056.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

713060 | *Scrophularion sciophilae* O. Bolòs 1957

Comunidades de pedregales calcáreos móviles

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Andryaletalia ragusinae* Rivas Goday ex Rivas Goday & Esteve 1972.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedegales móviles y bloques calcáreos que se distribuyen por los territorios termo-supramediterráneas secos a húmedos de las áreas setabenses, valencianas y puntualmente alicantinas.

Especies características

Conopodium thalictrifolium, Iberis hegelmaieri, Reseda paui, Scrophularia sciophila.

Asociaciones que incluye

Biscutello stenophyllae-Scrophularietum sciophilae 713061; *Resedetum valentinae* 713063; *Scrophulario sciophilae-Arenarietum intricatae* 713062; *Thalictro valentini-Conopodietum thalictrifolii* 713064.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

7130F0 | *Stipion calamagrostis* Jenny in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

Comunidades de pedregales móviles calcáreos supra-orotemplados y submediterráneos

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Stipetalia calamagrostis* Oberdorfer & Seibert in Oberdorfer 1977.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los pedregales y bloques calcáreos móviles propias de los territorios supra-orotemplados y submediterráneos alpinos, centroeuropeos, pirenaicos y oroibéricos.

Especies características

Aquilegia pyrenaica subsp. *guarensis, Aquilegia viscosa* subsp. *montsicciana, Cirsium glabrum, Cochlearia aragonensis* subsp. *aragonensis, Linaria badalii, Linaria bubanii, Odontites pyrenaeus, Picris hieracioides* subsp. *rielii, Scrophularia canina* subsp. *hoppii.*

Asociaciones que incluye

Festuco gautieri-Cirsietum glabri 7130F2; *Hieracio-Rumicetum scutati* 7130F4; *Linario badalii-Cochlearietum aragonensis* 7130F5; *Picrido rielii-Stipetum calamagrostis* 7130F6; *Stipo calamagrostis-Pimpinelletum puberulae* 7130F7.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA
VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

222010 | ***Calamagrostion pseudophragmitis*** Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
Comunidades de pedregales y bloques en las riberas de cursos con aguas torrenciales

Erucastro nasturtiifolii-Calamagrostietum pseudophragmitis Tomas E. Díaz González

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Stipetalia calamagrostis* Oberdorfer & Seibert in Oberdorfer 1977.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes–tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3220 Ríos alpinos con vegetación herbácea en sus orillas

Descripción

Asociaciones glerícolas de escaso recubrimiento que colonizan los cauces de cursos de agua más o menos torrenciales, inundados en las avenidas, con depósitos de gruesos cantos rodados que se distribuyen por los territorios supratemplados pirenaicos y orocantábricos y supramediterráneos oroibéricos.

Especies características

Calamagrostis pseudophragmites, Erucastrum nasturtifolium subsp. *sudrei, Laserpitium gallicum.*

Asociaciones que incluye

Conopodio-Laserpitietum gallici 713053; *Erucastro nasturtiifolii-Calamagrostietum pseudophragmitis* 222011; *Galeopsio angustifoliae-Ptychotidetum saxifragae* 713054.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St					■	■	
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

IV. VEGETACIÓN CASMOFÍTICA, GLERÍCOLA Y EPIFÍTICA

VIIIa. Vegetación casmocomofítica, epifítica y glerícola

713090 | *Androsacion ciliatae* Rivas-Martínez 1988

Comunidades glerícolas y casmo-comofíticas de las cumbres nivales pirenaicas

Clase. *Thlaspietea rotundifolii* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Drabetalia hoppeanae* Zollitsch in Oberdorfer, Görs, Korneck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

81. Desprendimientos rocosos

8130 Desprendimientos mediterráneos occidentales y termófilos

Descripción

Asociaciones casmo-comofíticas y glerícolas de escasa cobertura que colonizan los canchales y laderas pedregosas gelifractadas, escasamente innivadas, pobres, neutras o ricas en carbonatos, que se extienden por los territorios criorotemplados superiores (cumbres nivales) de las altas montañas pirenaicas.

Especies características

Androsace ciliata, Erigeron uniflorus subsp. *subacaulis, Festuca borderei, Saxifraga bryoides, Saxifraga iratiana, Trisetum spicatum* subsp. *ovatipaniculatum.*

Asociaciones que incluye

Alsino cerastiifoliae-Androsacetum ciliatae 713092; *Minuartio sedoidis-Androsacetum ciliatae* 713091.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

543250 | *Arction lapae* Tüxen 1937
Herbazales nitrófilos pirenaicos

Clase. *Artemisietea vulgaris* Lohmeyer, Preising & Tüxen ex Von Rochow 1951, subclase *Artemisienea vulgaris.*
Orden. *Artemisietalia vulgaris* Lohmeyer in Tüxen 1947.

Directiva de Hábitat
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción
Comunidades bienales y perennes de cardos y malas hierbas pioneras ruderales y nitrófilas, dominados por amargones *(Taraxacum pyrenaicum)* y *Chenopodium bonus-henricus* que crecen en lugares soleados, en suelos ricos, en áreas meso-orotempladas de los territorios Eurosiberianos Carpetano-Leoneses y montañas lluviosas submediterráneas en vertisoles profundos.

Especies características
Arctium lappa, Arctium minus, Arctium pubens, Armoracia rusticana, Cynoglossum dioscoridis, Geranium pyrenaicum subsp. *pyrenaicum, Nepeta latifolia* subsp. *latifolia, Nepeta latifolia* subsp. *oscensis, Rumex aquitanicus.*

Asociaciones que incluye
Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici 543241.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

543240 | ***Rumicion pseudalpini*** Rübel ex Scharfetter 1938 corr. Loidi & Biurrun 1996
Herbazales nitrófilos de majadas, corrales y reposaderos de ganado

Clase. *Artemisietea vulgaris* Lohmeyer, Preising & Tüxen ex Von Rochow 1951.
Orden. *Artemisietalia vulgaris* Lohmeyer in Tüxen 1947.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción
Herbazales nitrófilos subalpinos, ricos en grandes hierbas características de *Mulgedio-Aconitetea*, que se mezclan con las ortigas y otras plantas genuinas de *Artemisietea*.

Especies características
Alchemilla glabra, Cerinthe glabra, Gagea fragifera, Rumex pseudalpinus.

Asociaciones que incluye
Rumicetum alpini 543242.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

121030 | ***Agropyrion pungentis*** Géhu 1968
Herbazales nitrófilos

Clase. *Artemisietea vulgaris* Lohmeyer, Preising & Tüxen ex Von Rochow 1951, subclase *Artemisienea vulgaris.*
Orden. *Agropyretalia repentis* Oberdorfer, Müller & Görs in Oberdorfer, Görs, Komeck, Lohmeyer, Müller, Philippi & Seibert 1967.

Directiva de Hábitat
1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
12. Acantilados marítimos y playas de guijarros
1210 Vegetación anual sobre desechos marinos acumulados

Descripción
Comunidades psammófilas de carácter nitro-halófilo que se desarrollan fundamentalmente en los sistemas dunares, dominadas por la gramínea *Elymus pycnanthus,* junto con otras plantas bianuales o perennes como *Polygonum maritimum* subsp. *maritimus, Beta vulgaris* subsp. *maritima* y *Matricaria maritima,* a las cuales acompañan las anuales de la *Cakiletea integrifoliae* como *Cakile maritima* subsp. *integrifolia, Salsola kali* y *Atriplex prostrata,* entre otras. Estas comunidades se distribuyen por el litoral cantábrico (Cántabro-Atlántico meridional).

Especies características
Agrostis stolonifera var. *pseudopungens, Elytrigia atherica, Tripleurospermum maritimum* var. *salinum*

Asociaciones que incluye
Polygono maritimi-Elymetum pycnanthi 121023.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

IXa. Vegetación antropógena

543010 | *Atropion belladonae* Br.-Bl. ex Aichinger 1933

Herbazales nitrófilos calcáreos

Clase. *Epilobietea angustifolii* Tüxen & Preising ex Von Rochow 1951.
Orden. *Atropetalia belladonae* Vlieger 1937.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*

Descripción

Asociaciones eurosiberianas de plantas vivaces, dominadas por hemicriptófitos de porte elevado, que se asientan en suelos arcillosos ricos en bases que se han visto sometidos a una rápida mineralización de la materia orgánica debido a diversos tipos de alteraciones, como talas, quemas, etc. Se desarrollan en territorios cántabro-euskaldunes y oroibérico sorianos.

Especies características

Alchemilla glabra, Cerinthe glabra, Gagea fragifera, Rumex pseudalpinus.

Asociaciones que incluye

Atropetum belladonae 543011.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

543020 | *Carici piluliferae-Epilobion angustifolii* Tüxen ex Von Rochow 1951
Herbazales pirófitos y nitrófilos silicícolas noribéricos occidentales y pirenaicos

Clase. *Epilobietea angustifolii* Tüxen & Preising ex Von Rochow 1951.
Orden. *Atropetalia belladonae* Vlieger 1937.

Directiva de Hábitat
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*

Descripción
Asociaciones eurosiberianas de plantas vivaces, dominadas por hemicriptófitos de porte elevado, que se desarrollan en suelos oligótrofos sometidos a una rápida mineralización de la materia orgánica por diversos tipos de alteraciones.

Especies características
Asphodelus lusitanicus var. *ovoideus, Digitalis purpurea* subsp. *purpurea, Senecio sylvaticus.*

Epilobietum montano-angustifolii A. Ferré

Asociaciones que incluye
Asphodelo arrondeaui-Epilobietum angustifolii 543021; *Epilobietum montano-angustifolii* 543023; *Epilobio angustifolii-Digitaletum purpureae* 543022; *Luzulo lacteae-Eryngietum duriaei* 543024; *Simethido mattiazi-Asphodeletum ovoidei* 543025.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot					■	■	■
	St					■	■	■
	Mt					■	■	■
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

IXa. Vegetación antropógena

543030 | *Linarion niveae* Rivas-Martínez 1964

Herbazales nitrófilos y pirófitos carpetanos y oroibéricos

Clase. *Epilobietea angustifolii* Tüxen & Preising ex Von Rochow 1951.
Orden. *Atropetalia belladonae* Vlieger 1937.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*

Descripción

Asociaciones orófilas carpetanas que se instalan tras la destrucción mecánica o por el fuego de la vegetación forestal o arbustiva asentada sobre suelos con humus tangel.

Especies características

Linaria nivea, *Omalotheca sylvatica* subsp. *carpetana*.

Asociaciones que incluye

Linarietum niveae 543031.

Linarietum niveae

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm					■		
Mm							
Tm							
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

143020 | ***Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae*** Br.-Bl. & O. Bolòs 1954
Matorrales nitrófilos camefíticos o nanofanerofíticos mediterráneos continentales

Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1954.

Directiva de Hábitat
1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1430 Matorrales halo-nitrófilos *(Pegano-Sasoletea)*

Descripción
Asociaciones de matorrales nitrófilos camefíticos o nanofanerofíticos, propias de áreas mediterráneas continentales con inviernos fríos o frescos, bajo ombroclimas semiárido superior o seco.

Especies características
Bassia prostrata, Camphorosma monspeliaca, Frankenia thymifolia, Haplophyllum linifolium, Hohenackeria polyodon, Krascheninnikovia ceratoides, Orobanche cernua.

Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae ULE

Asociaciones que incluye
Artemisio herbae-albae-Frankenietum thymifoliae 143021; *Artemisio herbae-albae-Santolinetum squarrosae* 145024; *Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi* 143024; *Limonio dichotomi-Atriplicetum halimi* 143023; *Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae* 143026; *Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae* 143025; *Soncho tenerrimi-Salsoletum vermiculatae* 143015.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

IXa. Vegetación antropógena

143010 | *Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963

Matorrales halonitrófilos mediterráneos

Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1954.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1430 Matorrales halo-nitrófilos *(Pegano-Sasoletea)*

Descripción

Asociaciones mediterráneas nitro-subhalófilas, en las que dominan nanofanerófitos de hojas suculentas; prosperan sobre suelos profundos, húmedos o temporalmente afectados por procesos de hidromorfía.

Especies características

Salsola oppositifolia, Suaeda vermiculata, Suaeda x genesiana.

Asociaciones que incluye

Atriplicetum glauco-halimi 143011; *Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae* 143012; *Salsolo oppositifoliae-Atriplicetum halimi* 143013; *Salsolo vermiculatae-Lycietum intricati* 143017; *Withanio frutescentis-Lycietum intricati* 143016.

Atriplicetum glauco-halimi — Paco Pérez Raya

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

143030 | ***Hammado articulatae-Atriplicion glaucae*** Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Rigual 1972 corr. Alcaraz & *al.* 1991. Orgazales mediterráneos murciano-almerienses

Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1954.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1430 Matorrales halo-nitrófilos *(Pegano-Sasoletea)*

Descripción

Asociaciones de ombroclima semiárido e incluso árido, propias de áreas mediterráneas con inviernos templados a cálidos y que se asientan sobre suelos no afectados por hidromorfía. Presentan un óptimo en la provincia Murciano-Almeriense, pero penetran algo en los territorios biogeográficos menos lluviosos del entorno (sectores Setabense, Guadiciano-Bacense y Manchego).

Especies características

Artemisia barrelieri, Artemisia lucentica, Atriplex glauca subsp. *glauca, Commicarpus africanus, Hammada articulata, Phonus arborescens, Salsola genistoides, Withania frutescens.*

Asociaciones que incluye

Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri 143031; *Artemisio barrelieri-Salsoletum* 143032; *Atriplici glaucae-Salsoletum genistoidis* 143033; *Hammado articulatae-Atriplicetum glaucae* 143034; *Zygophyllo fabaginis-Atriplicetum glaucae* 143035.

Andryalo ragusinae-Artemisietum barrelieri J. Peñas de Giles

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm		■					
	Tm		■					
	Im	■						

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

IXa. Vegetación antropógena

143040 | *Medicagini citrinae-Lavaterion arboreae* O. Bolòs, Folch & Vigo in O. Bolòs & Vigo 1984

Matorrales con carretones y malva arbórea

Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1954.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1430 Matorrales halo-nitrófilos *(Pegano-Sasoletea)*

Descripción

Matorrales nitro-halófilos termomediterráneos semiáridos y secos, propios de islas e islotes próximos a las costas mediterráneas alterados por el asentamiento de aves, caracterizados por *Medicago arborea* y *Lavatera arborea.*

Especies características

Lavatera arborea, Medicago arborea subsp. *citrina.*

Asociaciones que incluye

Lavateretum arboreae 143042 y 143043; *Medicagini citrinae-Lavateretum arboreae* 143041.

Lavateretum arboreae Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

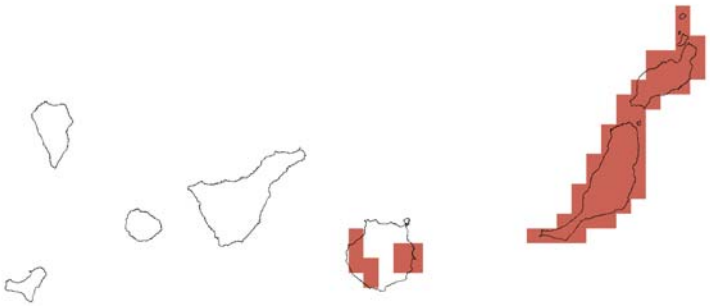
	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

164010 | ***Chenoleion tomentosae*** Sunding 1972
Matorrales camefíticos canarios con *Chenoleoides tomentosa*



Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Chenoleoidetalia tomentosae* Sunding 1972 nom. mut. propos.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico

2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

Descripción

Matorrales camefíticos abiertos infra-termomediterráneos áridos e hiperáridos de suelos arenosos o calizos muy poco evolucionados, en los territorios canarios y saharianos oceánicos.

Especies características

Atriplex glauca subsp. *ifniensis, Chenoleoides tomentosa, Convolvulus caput-medusae, Frankenia capitata, Salsola brevifolia, Salsola portilloi, Salsola tetrandra, Salsola vermiculata* subsp. *frankenioides, Suaeda ifniensis, Suaeda mollis.*

Asociaciones que incluye

Chenoleo tomentosae-Suaedetum mollis 164015; *Chenoleoideo tomentosae-Salsoletum vermiculatae* 164012.

Chenoleion tomentosae Alfredo Reyes

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

IXa. Vegetación antropógena

145010 | *Artemisio glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae* Costa 1975

Bolinares mediterráneos ibero-levantinos

Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Salsolo vermiculatae-Peganetalia harmalae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1954.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1430 Matorrales halo-nitrófilos *(Pegano-Sasoletea)*

Descripción

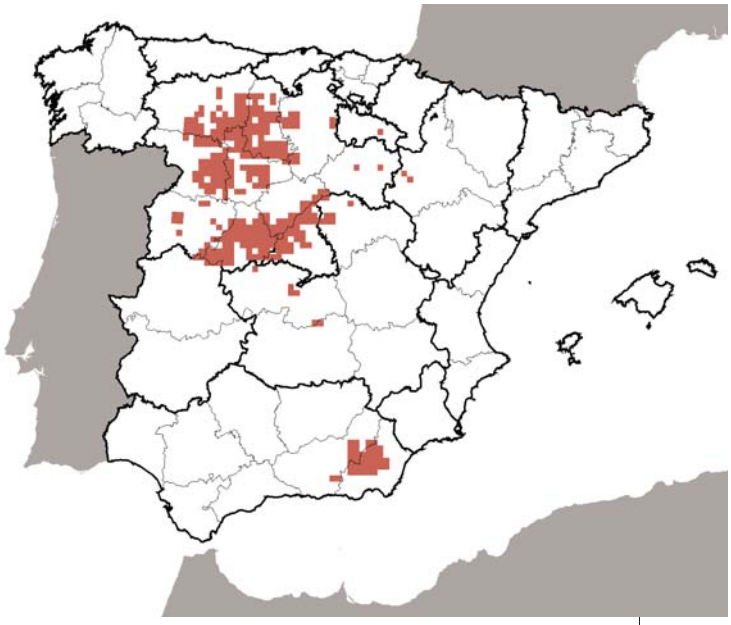
Asociaciones mediterráneo-iberolevantinas propias de territorios meso-supramediterráneos bajo ombroclimas desde secos a subhúmedos y suelos silicatados pobres en bases.

Especies características

Euphorbia matritensis, Santolina impressa, Santolina oblongifolia subsp. *obtusifolia, Santolina rosmarinifolia* subsp. *ceratophylla, Santolina rosmarinifolia* subsp. *rosmarinifolia, Santolina rosmarinifolia* subsp. *semidentata, Sideritis hirsuta* subsp. *danielii.*

Asociaciones que incluye

Artemisio glutinosae-Santolinetum rosmarinifoliae 145011; *Artemisio glutinosae-Santolinetum semidentatae* 145012.



Artemisio glutinosae-Santolinetum rosmarinifoliae J. Peñas de Giles

Perfil bioclimático

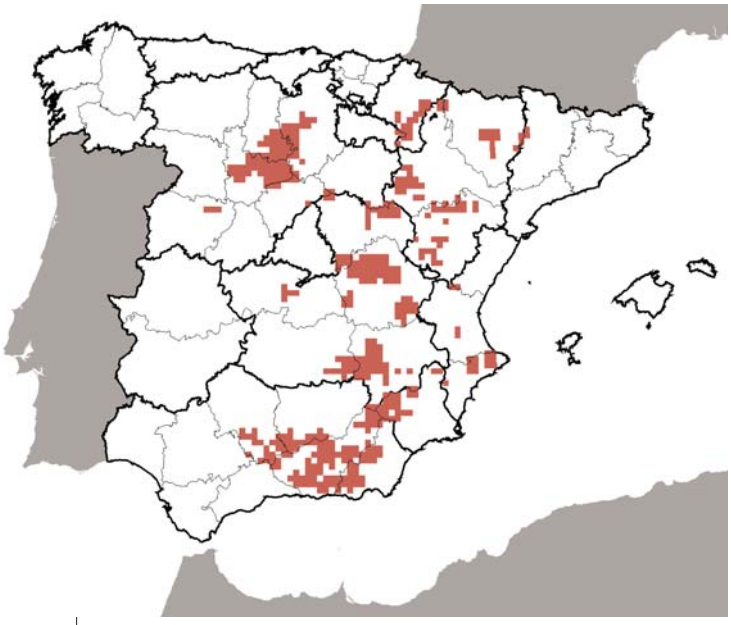
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

145020 | ***Santolinion pectinato-canescentis*** Peinado & Martínez-Parras 1984
Bolinares basófilos



Artemisio glutinosae-Santolinetum canescentis Paco Pérez Raya

Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Helichrysostoechadis-Santolinetalia squarrosae* Peinado & Rivas-Martínez 1984.

Directiva de Hábitat
1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
14. Marismas y pastizales salinos mediterráneos y termoatlánticos
1430 Matorrales halo-nitrófilos *(Pegano-Sasoletea)*

Descripción
Asociaciones subnitrófilas que colonizan suelos calcáreos o ricos en bases y que tienen su óptimo en áreas meso-supramediterráneas continentales ibero-levantinas, setabenses y béticas.

Especies características
Santolina canescens, Santolina pectinata.

Asociaciones que incluye
Artemisio glutinosae-Santolinetum canescentis 145022;
Artemisio glutinosae-Santolinetum squarrosae 145023;
Helichryso serotini-Santolinetum pectinatae 145025;
Plantagini sempervirentis-Santolinetum squarrosae 145026.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

IXa. Vegetación antropógena

146010 | *Launaeo arborescentis-Schizogynion sericeae* Rivas-Martínez & *al.* 1993

Matorrales nitrófilos canarios

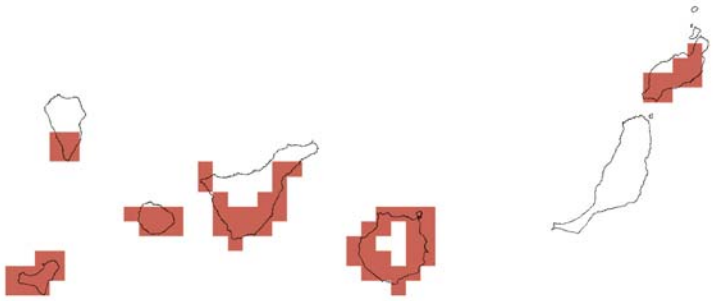
Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Fersskaoleo angustifoliae-Rummicetalia lunariae* Rivas-Martínez, Wildpret, Del Arco, O. Rodríguez, Pérez de Paz, García Gallo, Acebes, T.E. Díaz & Fernández-González 1993.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del norte y del Báltico

2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)



Descripción

Asociaciones nitrófilas endémicas de los territorios más áridos de las Islas Canarias, en las que predominan los caméfitos fruticosos, junto con algunos fanerófitos procedentes de los tabaibales. Se asientan sobre terrenos removidos, campos de cultivo abandonados, derrubios y cunetas.

Especies características

Artemisia ramosa, Herniaria canariensis, Lotus sessilifolius var. *pentaphyllus, Schizogyne glaberrima, Schizogyne sericea.*

Asociaciones que incluye

Artemisietum ramosae 146012: *Cenchro ciliaris-Launaeetum arborescentis* 164014; *Euphorbio regis-jubae-Schizogynetum sericeae* 164013; *Launaeo arborescentis-Schizogynetum sericeae* 146011.

Perfil edáfico

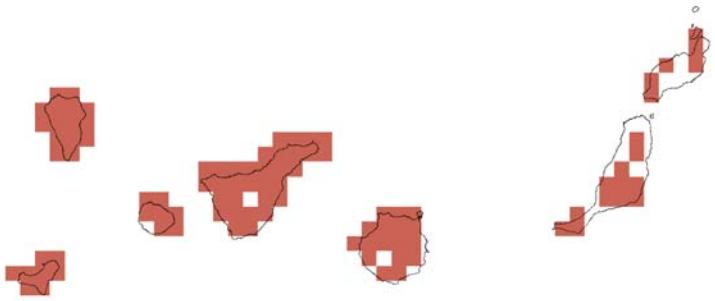
	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

146020 | ***Artemisio thusculae-Rumicion lunariae*** Rivas-Martínez & *al.* 1993
Bolinares canarios con *Rumex lunaria*



Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Forsskaoleo angustifoliae-Rumicetalia lunariae* Rivas-Martínez, Wildpret, Del Arco, O. Rodríguez, Pérez de Paz, García Gallo, Acebes, T.E. Díaz & Fernández-González 1993.

Directiva de Hábitat
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del Norte y del Báltico
2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

Descripción
Asociaciones canarias occidentales infra a termomediterráneas bajo ombroclimas desde semiárido hasta subhúmedo.

Especies características
Ageratina adenophora, Argyranthemum broussonetii, Artemisia thuscula, Bosea yerbamora, Cheirolophus canariensis, Descurainia millefolia, Gonospermum fruticosum, Lavatera acerifolia, Nicotiana paniculata, Plantago arborescens, Salvia canariensis, Withania aristata.

Asociaciones que incluye
Andryalo variae-Asteriscetum sericeae 146027; *Artemisio thusculae-Plantaginetum arborescentis* 146021; *Lavandulo pinnatae-Asteriscetum intermedii* 146026; *Odontospermo stenophylli-Ononidetum ulicinae* 146022; *Tricholaeno teneriffae-Rumicetum lunariae* 146023.

Lavandulo pinnatae-Asteriscetum intermedii Alfredo Reyes

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA
IXa. Vegetación antropógena

147010 | ***Nicotiano glaucae-Ricinion communis*** Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999
Fruticedas nitrófilas con ricinos

Clase. *Pegano-Salsoletea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Nicotiano glaucae-Ricinetalia communis* Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.

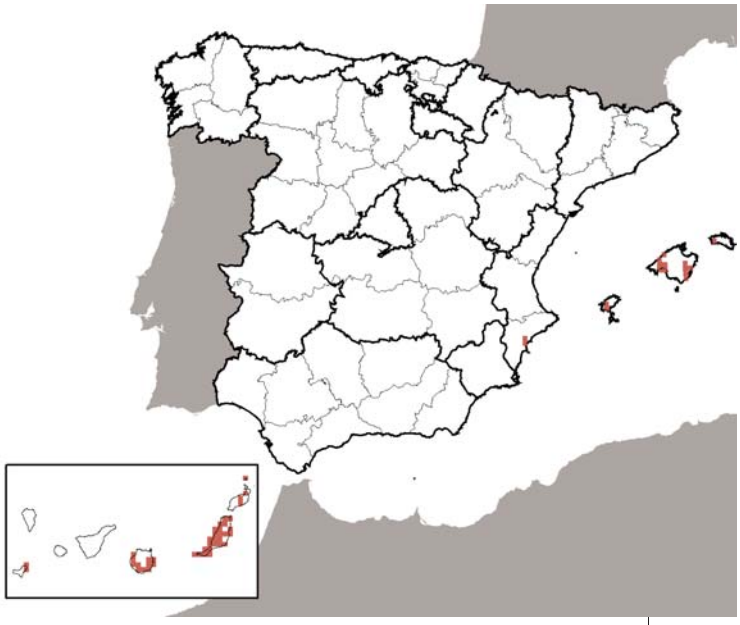
Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del norte y del Báltico
2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

Descripción
Vegetación antropógena de arbustos de origen tropical que crecen en zonas infra-termomediterráneas áridas, semiáridas y secas o suelos frescos en las subregiones Mediterránea Occidental y Canaria.

Especies características
Nicotiana glauca, Ricinus communis.

Asociaciones que incluye
Polycarpaeo-Nicotianetum glaucae 147011; *Tropaeolo majoris-Ricinetum communis* 147012.



Tropaeolo majoris-Ricinetum communis Antonio García

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543120 | *Aegopodion podagrariae* Tüxen 1967

Herbazales nitrófilos húmedos de *Aegopodium podagraria*

Clase. *Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecký 1969.
Orden. *Convolvuletalia sepium* Tüxen ex Mucina 1993.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Vegetación nitrófila dominada por grandes hierbas vivaces entre las que abundan las umbelíferas, que habita suelos frescos a húmedos, a menudo afectados por hidromorfía, en territorios europeos de clima templado con tendencia continental.

Especies características

Aegopodium podagraria, Chaerophyllum aureum, Euphorbia villosa var. *longifolia, Euphorbia villosa* var. *villosa, Geranium phaeum, Petasites hybridus.*

Asociaciones que incluye

Salvio glutinosae-Euphorbietum villosae 543121 y 543136.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico		■	
Húmedo			
Hídrico			

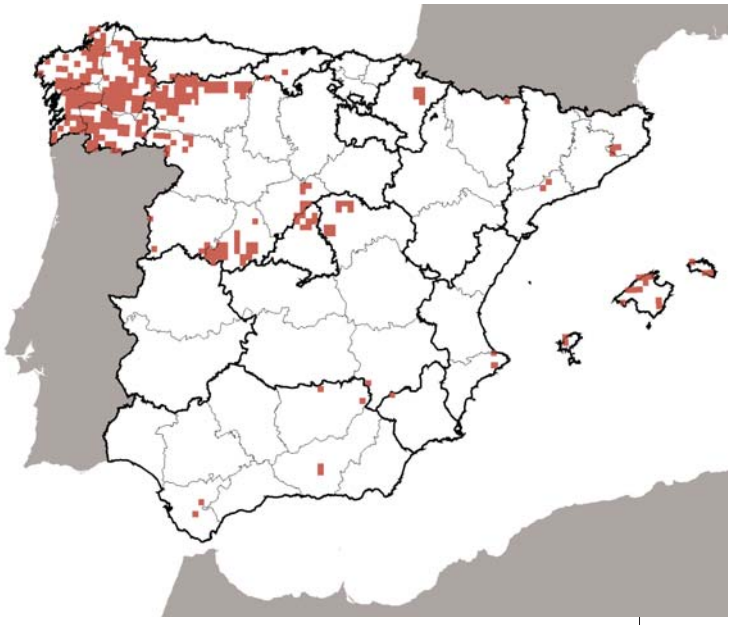
V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543130 | *Galio-Alliarion petiolatae* Oberdorfer & Lohmeyer in Oberdorfer & *al.* 1967

Herbazales subnitrófilos

Clase. *Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecký 1969.
Orden. *Convolvuletalia sepium* Tüxen ex Mucina 1993.



Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Herbazales subnitrófilos dominados por especies anuales o bianuales. Se encuentran en los claros forestales a media sombra. Viven bien en suelos profundos, pero también son capaces de colonizar sustratos con suelo superficial, principalmente en territorios noroccidentales ibéricos.

Especies características

Chaerophyllum temulentum, Geranium robertianum, Geranium rubescens, Myrrhoides nodosa, Pentaglottis sempervirens, Scrophularia reuteri, Silene dioica, Sison amomum, Sisymbrium macroloma, Smyrnium perfoliatum, Torilis japonica.

Asociaciones que incluye

Alliario petiolatae-Chaerophylletum temulenti 543131; *Geranio robertiani-Caryolophetum sempervirentis* 543133; *Lapsano-Sisonetum amomi* 543134; *Myrrhoidi nodosae-Alliarietum petiolatae* 543135; *Chelidonio majoris-Smyrnietum olusatri* 543138; *Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri* 543137.

Geranio robertiani-Caryolophetum sempervirentis

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■		
Mt				■	■	■	
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm				■	■		
Mm			■	■	■		
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico		■	
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543150 | ***Impatienti noli-tangere-Stachyon sylvaticae*** Görs ex Mucina in Mucina, Grabherr & Ellmauer 1993

Herbazales nitrófilos

Clase. *Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecký 1969.
Orden. *Galio aparines-Alliarietalia petiolatae* Görs & Müller 1969.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Esta comunidad se encuentra sobre suelos húmedos y en ambientes protegidos de una luz excesiva. Es poco exigente con la estructura del suelo. Debido a esto, puede instalarse incluso en suelos más o menos pedregosos. Son propios de territorios cántabro-atlánticos y orocantábricos.

Especies características

Dipsacus pilosus, Impatiens balfourii, Impatiens glandulifera, Impatiens noli-tangere.

Asociaciones que incluye

Dipsacetum pilosi 543132.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

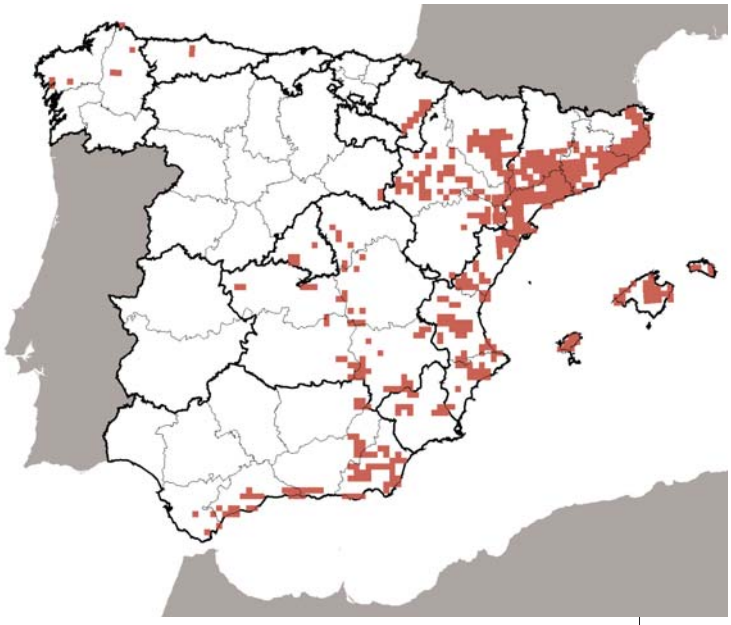
V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543110 | *Convolvulion sepium* Tüxen ex Oberdorfer 1957

Comunidades riparias nitrófilas de *Calystegia sepium*

Clase. *Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecký 1969.
Orden. *Convolvuletalia sepium* Tüxen ex Mucina 1993.



Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Comunidades vivaces nitrófilas, en ocasiones esciófilas, propias de suelos húmedos o de márgenes de cursos de agua; en ellas dominan los hemicriptófitos, helófitos de elevada talla y lianas herbáceas.

Especies características

Calystegia sepium, Calystegia sylvatica, Conyza primulifolia, Cynanchum acutum, Ipomoea sagittata, Myosoton aquaticum.

Asociaciones que incluye

Artemisio vulgaris-Epilobietum hirsuti 543111; *Arundini donacis-Convolvuletum sepium* 543112; *Dorycnio recti-Epilobietum hirsuti* 543113; *Oenothero suaveolentis-Asteretum* 543114.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico		■	

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot				■	■		
St				■	■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■	■		
Mm		■	■	■			
Tm		■	■	■			
Im							

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543140 | ***Filipendulion ulmariae*** Segal 1966

Megaforbios mediterráneos occidental ibéricos y atlánticos

Clase. *Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecký 1969.
Orden. *Convolvuletalia sepium* Tüxen ex Mucina 1993.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Megaborbios ribereños de distribución Atlántica, Subatlántica, Pirenaico centrales y Mediterráneo Occidental Ibérica.

Especies características

Angelica sylvestris, Filipendula ulmaria, Geranium acutilobum, Lysimachia vulgaris, Senecio laderoi, Stachys palustris, Valeriana officinalis.

Asociaciones que incluye

Angelico sylvestris-Filipenduletum ulmariae 543141; *Filipendulo ulmariae-Geranietum acutilobi* 543143; *Oenantho crocatae-Filipenduletum ulmariae* 543144; *Ranunculo acris-Filipenduletum ulmariae* 543142 y 543145; *Senecioni laderoi-Filipenduletum ulmariae* 543146.

Oenantho crocatae-Filipenduletum ulmariae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543160 | *Bromo ramosi-Eupatorion cannabini* O. Bolòs & Masalles in O. Bolòs 1983

Herbazales nitrófilos con eupatorios

Clase. *Galio-Urticetea* Passarge ex Kopecký 1969.
Orden. *Convolvuletalia sepium* Tüxen ex Mucina 1993.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Vegetación nitrófila presidida por *Eupatorium cannabinum, Picris hieracioides* y *Angelica sylvestris*, junto con algunas nitrófilas resistentes a la hidromorfía *(Mentha suaveolens, Verbena officinalis, Pulicaria dysenterica, Urtica dioica*, etc.), propia de lugares húmedos con potencialidad de aliseda o saucedas de *Salix atrocinerea.* Presentan una distribución cántabro-euskalduna.

Especies características

Eupatorium cannabinum.

Asociaciones que incluye

Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini 543115.

Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini — Iñigo Pulgar

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

522090 | ***Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis*** Rivas-Martínez 1978

Comunidades de lindero de bosque

Clase. *Geranio purpurei-Cardaminetea hirsutae* (Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Geranio purpurei-Cardaminetalia hirsutae* Brullo in Brullo & Marcenò 1985.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas naturales y seminaturales

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Comunidades primaverales y estivales anuales, de orla de bosques y arbustedas ligeramente nitrificadas y semi-umbrosas que crecen en suelos ricos en nutrientes orgánicos en territorios Holárticos mediterráneos, submediterráneos y templados holárticos del Sur de Europa y en el Magreb *(Cardamino-Geranietalia purpurei)* [meso-supramediterránea e infra a mesotemplada Mediterráneo Occidental, Canaria y Cántabro-Atlántica *(Geranio-Anthriscion caucalidis)*, biotopos cálidos termomediterráneos y mesomediterráneos áreas Medietrráneo Occidentales *(Parietarion lusitanico-mauritanicae)*, infra-termomediterránea en la Provincia Canaria *(Geranio purpurei-Torilidion neglectae)*]. En la península se distribuye en las zonas noribéricas orientales.

Especies características

Asperugo procumbens, Galium aparinella, Galium murale, Galium verticillatum, Geranium columbinum, Geranium lucidum, Geranium pusillum, Legousia scabra, Myosotis ramosissima subsp. *gracillima, Myosotis ramosissima* subsp. *ramosissima, Scandix microcarpa.*

Asociaciones que incluye

Cardamino hirsutae-Erophiletum praecocis 522047; *Vicio pubescentis-Moehringietum pentandrae* 52204G.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm					■		
Mm					■		
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo		■	
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543210 | *Adenostylion alliariae* Br.-Bl. 1926

Herbazales nitrófilos pirenaicos, orocantábro-atlánticos y carpetano-leoneses

Clase. *Mulgedio-Aconitetea* Hadac & Klika in Klika 1948.
Orden. *Adenostyletalia* Br.-Bl. 1930.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas
6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Herbazales nitrófilos que presentan una distribución pirenaica, orocantábro-atlántica y carpetano-leonesa. Se localizan en los pisos supramediterráneo-criorromediterráneo y supratemplado-criorotemplado.

Especies características

Aconitum vulparia subsp. *ranunculifolium, Adenostyles alliariae* subsp. *alliariae, Cicerbita alpina, Cicerbita plumieri, Delphinium montanum, Doronicum austriacum, Doronicum grandiflorum* subsp. *grandiflorum, Heracleum sphondylium* subsp. *elegans, Luzula desvauxii, Peucedanum ostruthium, Saxifraga rotundifolia, Tozzia alpina, Valeriana pyrenaica.*

Asociaciones que incluye

Aconitetum neapolitano-castellani 543211; *Adenostylo pyrenaicae-Veratretum* 543212; *Allio victorialis-Adenostyletum pyrenaicae* 543213; *Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae* 543214; *Hugueninietum suffruticosae* 543217; *Myrrhido odoratae-Valerianetum pyrenaicae* 54321E; *Peucedano ostruthii-Luzuletum desvauxii* 543218; *Phyteumato pyrenaicae-Chaerophylletum hirsuti* 543219; *Ranunculo platanifolii-Adenostyletum pyrenaicae* 54321A; *Streptopo amplexifolii-Athyrietum distentifolii* 54321B; *Valeriano montanae-Aconitetum pyrenaici* 54321C.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543230 | ***Cirsion flavispinae*** Quézel 1953

Herbazales nitrófilos nevadenses

Clase. *Mulgedio-Aconitetea* Hadac & Klika in Klika 1948.

Orden. *Adenostyletalia* Br.-Bl. 1930.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Herbazales nitrófilos nevadenses.

Especies características

Aconitum burnatii, Aquilegia nevadensis, Senecio helodes.

Asociaciones que incluye

Aconito nevadensis-Senecionetum elodis 543231.

Aconito nevadensis-Senecionetum elodis Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

V. VEGETACIÓN ANTROPÓGENA, DE LINDERO DE BOSQUE Y MEGAFÓRBICA

Xa. Vegetación de lindero de bosque y megafórbica

543220 | *Calamagrostion arundinaceae* (Luquet 1926) Jenik 1961

Herbazales nitrófilos pirenaicos con *Calamagrostis arundinacea*

Clase. *Mulgedio-Aconitetea* Hadac & Klika in Klika 1948.
Orden. *Calamagrostietalia villosae* Pawloski in Pawloski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6430 Megaforbios eutrofos higrófilos de las orlas de llanura y de los pisos montano a alpino

Descripción

Comunidades caracterizadas por las especies *Calamagrostis arundinacea, Gentiana lutea* subsp. *lutea, Gentiana lutea* subsp. *montserratii, Lilium pyrenaicum* y *Molopospermetum peloponesiaci.*

Especies características

Calamagrostis arundinacea, Gentiana lutea subsp. *aurantiaca, Gentiana lutea* subsp. *lutea, Gentiana lutea* subsp. *montserratii, Lilium pyrenaicum, Molopospermum peloponesiacum, Polygonum alpinum.*

Asociaciones que incluye

Lilio pyrenaici-Molopospermetum peloponesiaci 543221.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

517220 | ***Oxytropido-Elynion*** Br.-Bl. (1948) 1949

Pastizales con *Elyna myosuroides*

Clase. *Carici rupestris-Kobresietea bellardii* Ohba 1974.

Orden. *Elynetalia myosuroidis* Oberdorfer 1957.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales quionófobos de *Kobresia sp.* y pequeños caméfitos de aspecto almohadillado expuestos al viento que ocupan una posición zonal supraforestal. Se desarrollan sobre suelos geliturbados calcáreos alpinos de rendzina, en las altas montañas pirenaicas, alpinas, appenino-balcánicas y carpatianas, y en las cumbres de Picos de Europa, y cordillera orocantábrica central.

Especies características

Antennaria carpatica, Carex curvula subsp. *rosae, Cerastium alpinum* subsp. *alpinum, Cerastium alpinum* subsp. *lanatum, Euphrasia sicardii, Oxytropis amethystea, Oxytropis foucaudii, Oxytropis halleri, Oxytropis neglecta.*

Asociaciones que incluye

Elyno myosuroidis-Oxytropidetum lazicae 517212; *Elyno myosuroidis-Oxytropidetum halleri* 517213; *Oxytropido pyrenaicae-Elynetum myosuroidis* 517214.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

517120 | *Primulion intricatae* Br.-Bl. ex Vigo 1972

Pastizales orotemplados calcícolas

Clase. *Festuco-Seslerietea* Barbéro & Bonin 1969.
Orden. *Seslerietalia caeruleae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales vivaces calcícolas de las montañas pirenaicas y cántabro-euskaldunas que se desarrollan principalmente en el piso orotemplado sobre suelos innivados terrestres bien desarrollados, más o menos descarbonatados en superficie pero ricos en iones calcio.

Especies características

Adonis pyrenaica, Armeria pubinervis, Gentiana clusii subsp. *pyrenaica, Globularia gracilis, Nigritella nigra* subsp. *iberica, Primula intricata* subsp. *intricata, Scabiosa columbaria* subsp. *cinerea. Aquilegia pyrenaica. Otras especies frecuentes son Androsace villosa, Anthyllis vulneraria* subsp. *alpestris, Carex sempervirens, Gentiana occidentalis, Horminum pyrenaicum, Leontopodium alpinum, Sesleria albicans* y otras.

Asociaciones que incluye

Festuco-Trifolietum thalii 517125; *Helictotricho sedenensis-Bellardiochloetum violaceae* 517127; *Primulo intricatae-Adonidetum pyrenaicae* 517122 y 517128; *Primulo intricatae-Horminetum pyrenaici* 517129.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

517130 | ***Salicion pyrenaicae*** Vigo ex Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002. Pastizal neutrobasófilo orotemplado

Clase. *Festuco seslerietea* Barbéro & Bonin 1969.
Orden. *Seslerietalia caeruleae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales basófilos graminoides con caméfitos rastreros de lugares con prolongada o moderada cobertura nival en situaciones extrazonales del piso orotemplado o del supratemplado superior, o de lugares con fugaz cobertura nival por elevada pedregosidad o exposición al viento en situaciones zonales en el criorotemplado inferior. Se desarrollan sobre rendzinas oscuras alpinas o litosuelos calcáreos ricos en bases, teniendo una distribución pirenaica y cántabro-euskalduna.

Especies características

Androsace cylindrica subsp. *hirtella*, *Aquilegia pyrenaica* subsp. *pyrenaica*, *Dethawia tenuifolia* subsp. *tenuifolia*, *Geum pyrenaicum*, *Leucanthemum gaudinii* subsp. *barrelieri*, *Pulsatilla alpina* subsp. *fontqueri*, *Salix pyrenaica*, *Thymus nervosus*

Asociaciones que incluye

Agrostio schleicheri-Festucetum scopariae 517121; *Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum caeruleae* 517123; *Dryado octopetalae-Salicetum pyrenaicae* 517124; *Geranio cinerei-Ranunculetum gouanii* 517126; *Ranunculo thorae-Seslerietum caeruleae* 51712A.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct						■	■
	Ot						■	■
	St					■	■	■
	Mt					■		
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			■
Húmedo		■	■
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

517110 | *Armerion cantabricae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Pastizales orotemplados calcícolas

Clase. *Festuco-Seslerietea* Barbéro & Bonin 1969.
Orden. *Seslerietalia caeruleae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales vivaces que se desarrollan principalmente en el piso orotemplado en las montañas orocantábricas sobre suelos terrestres bien desarrollados, más o menos descarbonatados en superficie pero ricos en iones calcio (calcícolas). Las más frecuentes entre sus especies características son *Alchemilla sierrae, Aquilegia pyrenaica* subsp. *discolor, Armeria cantabrica, Jasione cavanillesii, Pedicularis pyrenaica* subsp. *fallax, Pulsatilla alpina* subsp. *cantabrica* y *Soldanella alpina* subsp. *cantabrica.* Otras especies frecuentes suelen ser *Arenaria purpurascens, Androsace villosa, Carex sempervirens, Sesleria albicans,* etc.

Pediculari fallacis-Armerietum cantabricae ULE

Especies características

Alchemilla sierrae, Androsace vitaliana subsp. *flos-jugorum, Aquilegia pyrenaica* subsp. *discolor, Armeria cantabrica, Dethawia tenuifolia* subsp. *cantabrica, Jasione cavanillesii, Pedicularis pyrenaica* subsp. *fallax, Pulsatilla alpina* subsp. *cantabrica, Silene ciliata* subsp. *arvatica, Soldanella alpina* subsp. *cantabrica.*

Asociaciones que incluye

Drabo lebrunii-Armerietum cantabricae 517111; *Pediculari fallacis-Armerietum cantabricae* 517112.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

518010 | ***Festucion supinae*** Br.-Bl. 1948

Pastizales criorotemplados silicícolas

Festucion supinae Ramón M. Masalles

Clase. *Caricetea curvulae* Br.-Bl. 1948 nom. propos. in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Caricetalia curvulae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6160 Prados ibéricos silíceos de festuca indigesta

Descripción

Asociaciones propias del piso criorotemplado húmedo hiperhúmedo del Pirineo. Representan la etapa madura de las series de vegetación climatófilas del territorio, sobre sustratos silíceos pobres en bases, en estaciones en las que no se acumula en exceso la nieve.

Especies características

Agrostis rupestris subsp. *pyrenaica, Androsace laggeri, Armeria alpina* subsp. *occasiana, Armeria muelleri, Erigeron aragonensis, Festuca airoides, Hieracium breviscapum, Oreochloa disticha* subsp. *blanka, Silene ciliata* subsp. *ciliata.*

Asociaciones que incluye

Arenario grandiflorae-Festucetum durissimae 518011; *Hieracio pumili-Festucetum supinae* 518012; *Oreochloo blankae-Caricetum curvulae* 518013.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

514010 | *Festucion eskiae* Br.-Bl. 1948

Pastizales graminoides oro-criorotemplados

Clase. *Caricetea curvulae* Br.-Bl. 1948 nom. propos. in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Caricetalia curvulae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6140 Prados pirenaicos silíceos de *Festuca eskia*

Descripción

Pastizales graminoides con pequeños caméfitos xerofíticos, supraforestales y de zonas por encima del límite del bosque, sujetos a innivación moderada de posición extrazonal orotemplada y quionófila criorotemplada inferior pirenaica.

Especies características

Armeria alpina subsp. *bubanii, Campanula recta, Campanula scheuchzeri* subsp. *ficarioides, Carex sempervirens* subsp. *pseudotristis, Dianthus seguieri* subsp. *vigoi, Erigeron alpinus* subsp. *pyrenaicus, Festuca arvernensis* subsp. *costei, Festuca eskia, Festuca niphobia, Festuca rubra* subsp. *juncea, Festuca yvesii, Galium pumilum* subsp. *marchandii, Jasione laevis* subsp. *laevis, Luzula nutans, Ranunculus pyrenaeus, Rhinanthus pumilus, Sideritis aranensis, Veronica bellidioides.*

Asociaciones que incluye

Campanulo rectae-Festucetum eskiae 514011; *Carici graniticae-Festucetum eskiae* 514012; *Hieracio hoppeani-Festucetum paniculatae* 514013.

Carici graniticae-Festucetum eskiae A. Ferrér

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

306010 | ***Loiseleurio-Vaccinion*** Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Matorrales pirenaicos

Clase. *Loiseleurio-Vaccinietea* Eggler ex Schubert 1960.
Orden. *Empetretalia hermaphroditi* Schubert 1960.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4060 Brezales alpinos y boreales

Descripción

Matorrales supraforestales de pequeña talla, con frecuencia quionófobos, de distribución ártico-boreo-alpino-pirenaica.

Especies características

Arctostaphylos alpinus, Dianthus barbatus, Empetrum hermaphroditum, Loiseleuria procumbens, Luzula lutea, Phyllodoce caerulea, Vaccinium vitis-idaea.

Asociaciones que incluye

Carici curvulae-Empetretum hermaphroditi 306011;
Luzulo luteae-Loiseleurietum procumbentis 306012;
Salici pyrenaicae-Arctostaphyletum alpini 306013.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct					■	■	
	Ot					■	■	
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		■
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

515010 | *Salicion herbaceae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Comunidades silicícolas de ventisqueros

Clase. *Salicetea herbaceae* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Salicetalia herbaceae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6140 Prados pirenaicos silíceos de *Festuca eskia*

Descripción

Comunidades, de distribución pirenaica, compuestas por especies frutescentes y herbáceas de pequeña talla, que se asientan sobre suelos silíceos largamente innivados. Se desarrollan en neveros o ventisqueros, lugares en los que la nieve prolonga su permanencia hasta bien entrada la estación favorable.

Especies características

Alchemilla fissa, Alchemilla pentaphyllea, Alchemilla subsericea, Anthelia juratzkana, Arenaria biflora, Cardamine alpina, Carex foetida, Carex lachenalii, Cerastium cerastoides, Luzula alpinopilosa subsp. *candollei.*

Asociaciones que incluye

Anthelio juratzkanae-Salicetum herbaceae 515011; *Carici pyrenaicae-Cardaminetum alpinae* 515012; *Polytrichetum sexangularis* 515013.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

515030 | ***Arabidion caeruleae*** Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Comunidades basófilas de ventisqueros

Carici parviflorae-Salicetum retusae A. Ferré

Clase. *Salicetea herbaceae* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Salicetalia herbaceae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6140 Prados pirenaicos silíceos de *Festuca eskia*

Descripción

Comunidades vivaces, formadas por plantas herbáceas y algunas sufrutescentes, que tapizan los suelos pedregosos de los neveros de las montañas calizas. En España estas asociaciones existen en los Pirineos y en la Cordillera Cantábrica (Picos de Europa).

Especies características

Carex ornithopoda subsp. *ornithopodioides, Carex parviflora, Omalotheca hoppeana, Potentilla brauniana, Ranunculus alpestris* subsp. *alpestris, Ranunculus alpestris* subsp. *leroyi, Salix retusa, Saxifraga androsacea, Veronica aphylla.*

Asociaciones que incluye

Carici parviflorae-Salicetum retusae 515031; *Potentillo dubiae-Gnaphalietum hoppeani* 515032; *Ranunculo leroyi-Gnaphalietum hoppeani* 515033.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIa. Vegetación circumártica y eurosiberiana

515020 | ***Sedion candollei*** Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999 nom. mut. propos.

Comunidades ibéricas silicícolas de ventisqueros

Clase. *Salicetea herbaceae* Br.-Bl. 1948.
Orden. *Salicetalia herbaceae* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926.

Directiva de Hábitats

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6140 Prados pirenaicos silíceos de *Festuca eskia*

Descripción

Comunidades herbáceas quionófilas y silicícolas que colonizan los suelos brutos de los ventisqueros de larga duración en los pisos crioromediterráneo y criorotemplado submediterráneo de las altas montañas ibéricas.

Especies características

Arenaria nevadensis, Lepidium stylatum, Omalotheca supina subsp. *pusilla, Sedum candollei, Veronica alpina* subsp. *minuscularia.*

Asociaciones que incluye

Gnaphalio supini-Sedetum candollei 515021; *Omalotheco pusillae-Lepidietum stylati* 515023; *Sedo candollei-Gnaphalietum pusilli* 515022.

Gnaphalio supini-Sedetum candollei A. Ferré

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIIa. Vegetación orófila silicícola mediterránea occidental

516020 | ***Nevadension purpureae*** Quézel 1953 nom. mut. propos.

Pastizales duros acidófilos nevadenses

Sideritido glacialis-Arenarietum pungentis Paco Pérez Raya

Clase. *Festucetea indigestae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1971.

Orden. *Festucetalia indigestae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1963.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

Descripción

Pastizales xerofíticos y graminoides geliturbados silicícolas, oro y criorotemplados nevadenses.

Especies características

Androsace vitaliana subsp. *nevadensis*, *Arenaria imbricata*, *Arenaria pungens* subsp. *pungens*, *Avenula levis*, *Dactylis juncinella*, *Draba hispanica* subsp. *laderoi*, *Erigeron frigidus*, *Erigeron major*, *Eryngium glaciale*, *Festuca indigesta* subsp. *indigesta*, *Festuca paniculata* subsp. *moleroi*, *Festuca pseudoeskia*, *Herniaria boissieri*, *Jasione amethystina*, *Leontodon boryi*, *Leucanthemopsis pectinata*, *Sideritis glacialis* subsp. *glacialis*, *Silene boryi* subsp. *boryi*, *Trisetum antonii-josephii*, *Trisetum glaciale*.

Asociaciones que incluye

Erigeronto frigidi-Festucetum clementei 516022; *Festucetum moleroio-pseudoeskiae* 516023; *Arenario frigidae-Festucetum indigestae* 516021; *Sideritido glacialis-Arenarietum pungentis* 516024.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIIa. Vegetación orófila silicícola mediterránea occidental

516010 | *Minuartio-Festucion curvifoliae* Rivas-Martínez 1964 corr. Rivas-Martínez & *al.* 1999

Pastizales duros acidófilos

Clase. *Festucetea indigestae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1971.
Orden. *Festucetalia indigestae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1963.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

Descripción

Pastizales xerofíticos y graminoides geliturbados silicícolas, supraforestales y secundarios a altitudes inferiores, que se desarrollan sobre suelos ranker o cambiosoles carentes de propiedades gleicas o hísticas, localizados en las zonas altas de la cordillera central e ibérica, pisos oro y criorotemplado.

Especies características

Agrostis truncatula subsp. *truncatula* var. *alpina*, *Androsace vitaliana* subsp. *aurelii*, *Armeria bigerrensis* subsp. *bigerrensis*, *Armeria bigerrensis* subsp. *losae*, *Armeria bigerrensis* subsp. *microcephala*, *Armeria caespitosa* subsp. *caespitosa*, *Campanula urbionensis*, *Erysimum humile* subsp. *penyalarense*, *Festuca aragonensis*, *Festuca indigesta* subsp. *curvifolia*, *Festuca vettonica*, *Hieracium myriadenum*, *Hieracium vahlii*, *Jasione crispa* subsp. *centralis*, *Leucanthemopsis alpina* subsp. *cuneata*, *Luzula caespitosa* subsp. *iberica*, *Minuartia recurva* subsp. *bigerrensis*, *Ranunculus bupleuroides* subsp. *cherubicus*, *Thymus praecox* subsp. *penyalarensis*.

Asociaciones que incluye

Agrostio rupestris-Armerietum bigerrensis 516011; *Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae* 516012; *Hieracio myriadeni-Festucetum curvifoliae* 516013.

Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae ULE

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIIa. Vegetación orófila silicícola mediterránea occidental

516030 | ***Teesdaliopsio-Luzulion caespitosae*** Rivas-Martínez 1987

Pastizales duros

Clase. *Festucetea indigestae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1971.

Orden. *Festucetalia indigestae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1963.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

Descripción

Pastizales xerofíticos silicícolas, graminoides, localizados en suelos geliturbados, de altas montañas oro y criorotempladas Orocantábricas, Berciano-Sanabrenses y Estrellenses.

Especies características

Agrostis tileni, Androsace cantabrica, Androsace rioxana, Armeria duriaei, A. sampaioi, Jasione crispa subsp. *brevisepala, Leontodon pyrenaicus* subsp. *cantabricus, Leontodon pyrenaicus* subsp. *herminicus, Luzula caespitosa* subsp. *caespitosa, Luzula caespitosa* subsp. *sanabriae, Luzula x gayana, Teesdaliopsis conferta.*

Asociaciones que incluye

Armerio cantabricae-Juncetum trifidi 516035; *Jasiono brevisepalae-Festucetum curvifoliae* 516033; *Junco trifidi-Oreochloetum blankae* 516034; *Teesdaliopsio confertae-Festucetum eskiae* 516031; *Teesdaliopsio confertae-Festucetum summilusitanae* 516032.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIIa. Vegetación orófila silicícola mediterránea occidental

516070 | *Armerion eriophyllae* P. Silva 1965

Céspedes primocolonizadores con *Sagina merinoi* y *Centaurea janeri* subsp. *gallaecica*

Clase. *Festucetea indigestae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1971.
Orden. *Jasiono sessiliflorae-Koelerietalia crassipedis* Rivas-Martínez & Cantó 1987.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

Descripción

Pastizales xerofíticos y graminoides geliturbados silicícolas, supra a oromediterráneos supraforestales y secundarios a altitudes inferiores, que se desarrollan sobre suelos ranker o cambiosoles carentes de propiedades gleicas o hísticas, sobre rocas serpentinas y silíceas ricas en metales con distribución principalmente Trasomontana (galaico-portugueses).

Especies características

Armeria querioides subsp. *fontqueri*, *Armeria eriophylla*, *Armeria langei* subsp. *daveaui*, *Armeria merinoi*, *Avenula pratensis* subsp. *lusitanica*, *Dianthus caespitosifolius*, *Dianthus merinoi* subsp. *marizii*, *Festuca brigantina*, *Jasione sessiliflora* subsp. *serpentinica*.

Asociaciones que incluye

Sagino merinoi-Plantaginetum radicatae 516068.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

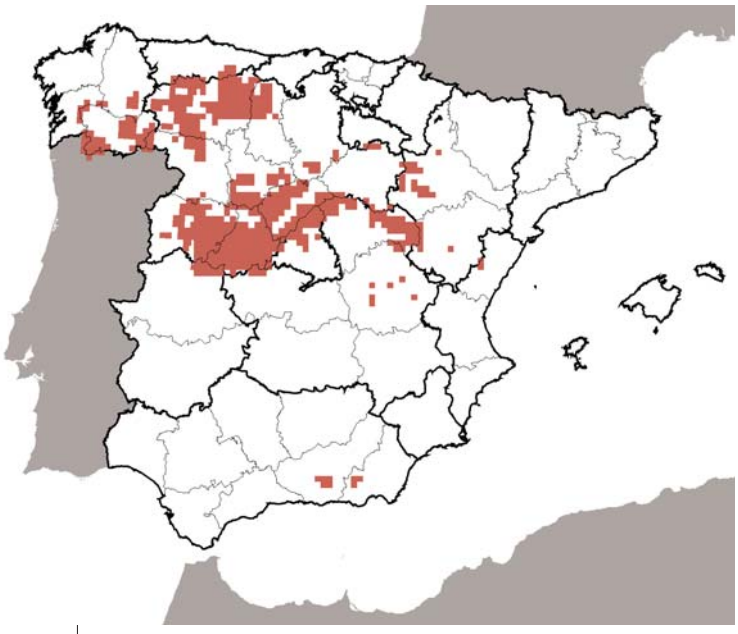
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VI. VEGETACIÓN CLIMATÓFILA SUPRAFORESTAL CRIÓFILA DE SUELOS GELITURBADOS

XIIa. Vegetación orófila silicícola mediterránea occidental

516060 | *Hieracio castellani-Plantaginion radicatae* Rivas-Martínez & Cantó 1987

Pastizales duros



Clase. *Festucetea indigestae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1971.

Orden. *Jasiono sessiliflorae-Koelerietalia crassipedis* Rivas-Martínez & Cantó 1987.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

Descripción

Pastizales xerofíticos, silicícolas y graminoides localizados sobre suelos geliturbados en los horizontes supra a oromediterráneos supraforestales. Se extienden por el área Mediterránea Occidental Ibérica y las altas montañas y mesetas Béticas y Mediterráneas Occidentales Ibéricas.

Asociaciones que incluye

Arenario querioidis-Festucetum summilusitanae 516061; *Corynephoro canescentis-Leucanthemopsietum pulverulentae* 516062; *Diantho langeani-Festucetum rivas-martinezii* 51606C; *Diantho merinoi-Plantaginetum radicatae* 516063; *Hieracio castellani-Festucetum curvifoliae* 516064; *Minuartio recurvae-Silenetum acutifoliae* 516065; *Plantagini radicatae-Armerietum odoratae* 516066; *Plantagini radicatae-Festucetum indigestae* 516067; *Scleranthо perennis-Corynephoretum canescentis* 516069; *Scleranthо perennis-Plantaginetum radicatae* 51606A; *Thymo zygidis-Plantaginetum radicatae* 51606B.

Especies características

Agrostis truncatula subsp. *truncatula* var. *truncatula*, *Arenaria querioides* subsp. *querioides*, *Armeria arenaria* subsp. *vestita*, *A. caballeroi*, *A. ciliata*, *A. humilis*, *A. salmantica*, *A. trachyphylla*, *A. transmontana*, *Bufonia macropetala* subsp. *macropetala*, *Centaurea alba* subsp. *alba*, *C. toletana* var. *toletana*, *Dianthus laricifolius* subsp. *laricifolius*, *D. merinoi* subsp. *merinoi*, *Festuca gredensis*, *F. rivas-martinezii* subsp. *rivas-martinezii*, *Hippocrepis carpetana*, *Leucanthemopsis pallida* subsp. *pallida*, *L. pulverulenta*, *Linaria aeruginea* subsp. *atrofusca*, *Ortegia hispanica*, *Plantago radicata* subsp. *acanthophylla*, *Reseda virgata*, *Silene legionensis*, *Thymus bracteatus* subsp. *borgiae*, *T. leptophyllus* subsp. *izcoi*, *T. x novocastellanus*.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot					■		
St				■	■		
Mt					■		
Tt							
Cm							
Om					■		
Sm			■	■	■		
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			

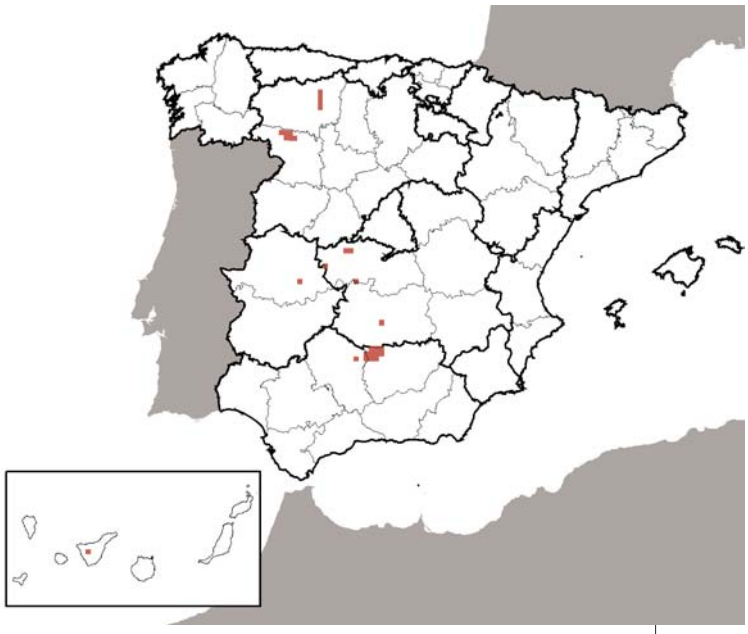
VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIIIa. Pastizales terofíticos

732030 | *Helianthemion guttati* Br.-Bl., in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 (primocolonizadoras de coladas volcánicas)

Pastizales anuales silicícolas mediterráneos

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Helianthemetalia guttati* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940.



Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
83. Otros hábitat rocosos
8320 Campos de lava y excavaciones naturales

Descripción

Pastizales anuales efímeros que prosperan en suelos incipientes, desprovistos de carbonatos, de textura arenosa o arenolimosa cohesiva. De amplia distribución mediterránea, prosperan en los pisos termo-, meso y supramediterráneo inferior seco-hiperhúmedo. Observaciones: de esta alianza sólo se ha cartografiado en Canarias una asociación propia de coladas volcánicas recientes *(Vulpio-Gnaphalietum teydei)*.

Vulpio myuri-Gnaphalietum teydei Octavio Rodríguez

Especies características

Aira tenorii, Airopsis tenella, Coronilla dura, Corynephorus divaricatus, Galium divaricatum, Helianthemum sanguineum, Hymenocarpos cornicina, Hypochoeris glabra, Jasione montana subsp. *montana, Lathyrus angulatus, L. inconspicuus, Linaria intricata, Linum trigynum, Molineriella minuta* subsp. *australis, M. minuta* subsp. *minuta, Onobrychis caput-galli, Ononis cintrana, O. varelae, Ornithopus pinnatus, Paronychia cymosa, P. echinulata, Plantago bellardii, Pterocephalus diandrus, Rumex bucephalophorus* subsp. *canariensis, Scleranthus delortii, Sedum caespitosum, Senecio minutus, Silene mariana, Teesdalia coronopifolia, Tolpis umbellata, Vulpia muralis.*

Asociaciones que incluye

Holco setiglumis-Anthoxanthetum aristati 522511; *Vulpio myuri-Gnaphalietum teydei* 732031.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St			■	■	■	■	
Mt			■	■	■		
Tt			■	■			
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico	■		
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

163710 | ***Thero-Airion*** Tüxen & Oberdorfer 1958 em. Rivas-Martínez 1978 (comunidades de dunas fijas)
723030 | Pastizales anuales silicícolas eurosiberianos

Asterolino lino-stellati-Rumicetum bucephalophori Tomas E. Díaz González

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas.
Orden. *Helianthemetalia guttati* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del norte y del báltico
2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

Descripción

Pastizales anuales efímeros de desarrollo primaveral o estival temprano, que colonizan suelos silíceos bien drenados, incipientes, a menudo someros y pobres en materia orgánica, y bien iluminados, en la región Eurosiberiana, principalmente en territorios de clima templado submediterráneo o estépico (termotipos termo a supratemplado), aunque se extienden también en áreas supramediterráneas o suprasubmediterráneas vecinas. Observaciones: de esta alianza sólo se han incluido como hábitat de la Directiva 92/43/CEE los pastizales anuales de dunas de las asociaciones cántabro-atlánticas *Petrorhagio-Trifolietum* y *Asterolino-Rumicetum*, y las comunidades de terófitos suculentos de *Airo-Sedetum arenarii*.

Especies características

Aira caryophyllea subsp. *multiculmis*, *Aira praecox*, *Apera interrupta*, *Cerastium diffusum*, *Myosotis stricta*, *Silene scabriflora* subsp. *megacalycina*, *Spergula morisonii*, *Veronica dillenii*.

Asociaciones que incluye

Asterolino lino-stellati-Rumicetum bucephalophori 163711; *Petrorhagio-Trifolietum arvensis* 163712.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St		■	■	■	■		
Mt		■	■	■	■		
Tt		■	■	■	■		
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm							
Tm							
Im							

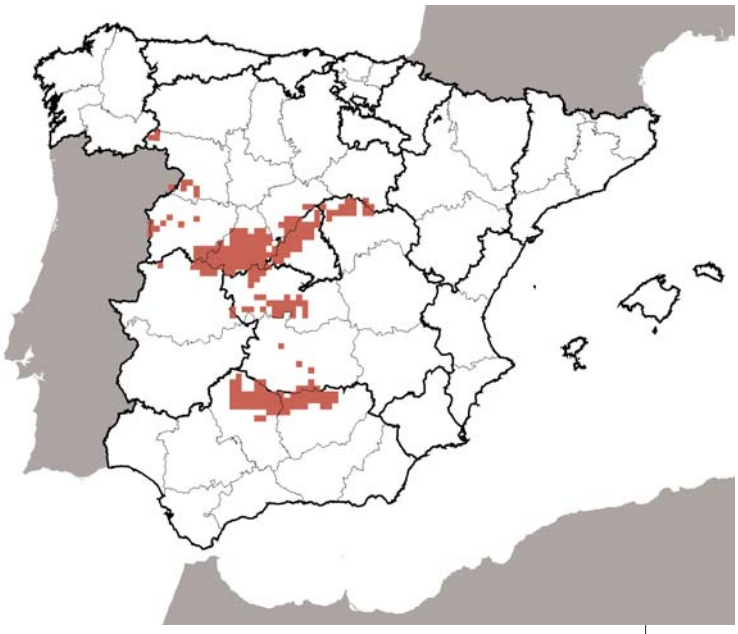
Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

723020 | ***Sedion pedicellato-andegavensis*** Rivas-Martínez, Fernández-González & Sánchez-Mata 1986
Pastizales anuales silicícolas de terófitos crasifolios *(Sedum spp.)*

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Helianthemetalia guttati* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940.



Directiva de Hábitat
8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS
82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica
8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

Descripción
Pastizales anuales efímeros dominados por terófitos suculentos del género *Sedum*, que colonizan suelos incipientes y someros, de textura gravosa o arenosa gruesa, sobre afloramientos de rocas silíceas compactas, en la provincia Mediterránea ibérica occidental y en el sector Oroibérico soriano, en climas meso-supramediterráneos y supra-orosubmediterráneos, desde secos a hiperhúmedos.

Especies características
Sedum andegavense, Sedum arenarium, Sedum pedicellatum, Sedum willkommianum.

Asociaciones que incluye
Agrostio truncatulae-Sedetum lusitanici 723021; *Airo praecocis-Sedetum arenarii* 723031; *Chamaemelo fuscati-Sedetum andegavensis* 723022; *Evaco carpetanae-Sedetum andegavensis* 723023; *Polytricho piliferi-Sedetum pedicellati* 723024; *Sedetum caespitoso-arenarii* 723025.

Sedetum caespitoso-arenarii M. Melendo

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om			■	■	■	■	
Sm			■	■	■	■	
Mm			■	■	■		
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

173010 | ***Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae*** Rivas Goday 1958 em. Rivas-Martínez 1978
Pastizales anuales sabulícolas de los arenales costeros iberoatlánticos

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas.
Orden. *Malcolmietalia* Rivas Goday 1958.

Directiva de Hábitat
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2230 Dunas con céspedes del *Malcomietalia*

Descripción
Pastizales anuales efímeros que colonizan arenales costeros más o menos fijados, no expuestos a la maresía, en el litoral atlántico ibérico de la provincia Lusitano-andaluza litoral, en climas termo-meso-mediterráneos seco-subhúmedos.

Especies características
Anthoxanthum ovatum subsp. *macranthum*, *Arenaria algarbiensis*, *Arenaria emarginata*, *Corynephorus macrantherus*, *Hippocrepis salzmannii*, *Linaria algarviana*, *L. tursica*, *Loeflingia baetica* var. *tavaresiana*, *Lotus arenarius*, *Malcolmia triloba* subsp. *gracillima*, *M. triloba* subsp. *triloba*, *Ononis baetica* var. *baetica*, *O. baetica* var. *donanensis*, *O. broteriana*, *O. dentata*, *O. hackelii*, *Pseudorlaya minuscula*, *Silene gaditana*, *S. gracilis*, *S. stockeni*, *Trisetum dufourei*, *Vulpia fontquerana*.

Asociaciones que incluye
Linario donyanae-Loeflingietum baeticae 173021.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm			■	■			
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico	■		
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIIIa. Pastizales terofíticos

522030 | ***Stipion retortae*** Br.-Bl. & O. Bolòs 1954 em. Izco 1975

Pastizales anuales semiáridos

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.

Orden. *Trachynietalia distachyae* Rivas-Martínez 1978.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

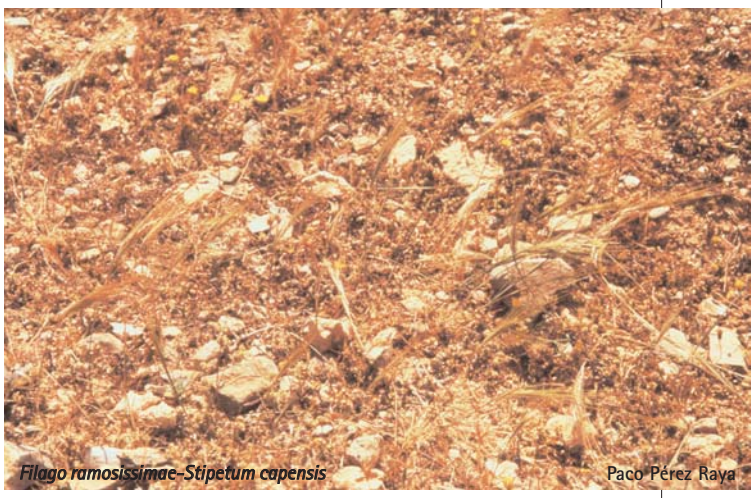
Pastizales anuales efímeros que colonizan suelos bien drenados, incipientes y a menudo someros, pobres en materia orgánica y bien iluminados, asentados por lo general sobre sustratos ricos en bases, en climas termo y mesomediterráneos cálidos y semiáridos de la provincia Murciano-Almeriense y de ciertos territorios adyacentes del sector Manchego.

Especies características

Alyssum linifolium, Astragalus pauciflorus, Diplotaxis lagascana subsp. *lagascana, Eryngium ilicifolium, Filago fuscescens, F. micropodioides, Koelpinia linearis, Lagoecia cuminoides, Lasiopogon muscoides, Leucanthemum paludosum* subsp *decipiens, Leysera leyseroides, Limonium lobatum, Linaria benitoi, L. nigricans, L. oligantha, Mantisalca duriaei, Neotorularia torulosa, Notoceras bicorne, Ononis ornithopodioides, O. sicula, Plantago amplexicaulis, P. notata, P. ovata, Pteranthus dichotomus, Scorpiurus muricatus, Silene littorea* subsp. *ascendens.*

Asociaciones que incluye

Ammochloo palestinae-Linarietum nigricantis 522042; *Campanulo erini-Bellidetum microcephalae* 522046; *Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae* 522031; *Filago ramosissimae-Stipetum capensis* 522032; *Iflogo spicatae-Silenetum adscendentis* 52204C; *Plantagini amplexicaulis-Stipetum retortae* 522033.



Filago ramosissimae-Stipetum capensis Paco Pérez Raya

Perfil edáfico

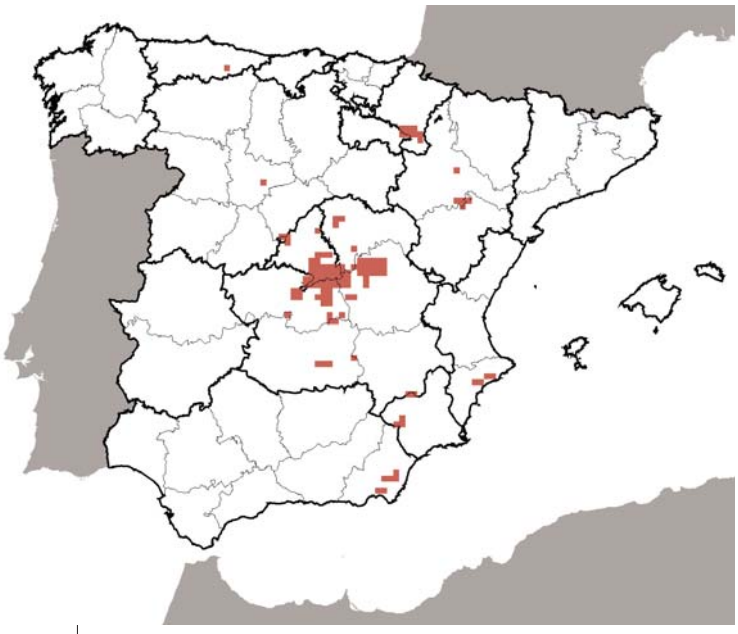
	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

522020 | ***Sedo-Ctenopsion gypsophilae*** Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Izco 1974
Pastizales anuales gipsícolas



Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Trachynietalia distachyae* Rivas-Martínez 1978.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Pastizales anuales efímeros de floración primaveral que colonizan suelos bien drenados, incipientes, a menudo someros y pobres en materia orgánica, y bien iluminados, asentados sobre sustratos yesíferos, en los pisos termo-mesomediterráneo semiárido-seco de las provincias Mediterráneo Ibérica central y Murciano-Almeriense, y del sector Guadijeño-Baztetano.

Especies características

Campanula fastigiata, Centaurium quadrifolium var. *parviflorum, Centaurium quadrifolium* var. *quadrifolium, Clypeola eriocarpa, Ctenopsis gypsophila, Chaenorhinum grandiflorum* subsp. *grandiflorum, Chaenorhinum reyesii, Chaenorhinum rupestre, Chaenorhinum serpyllifolium* subsp. *serpyllifolium, Erodium pulverulentum, Linaria amethystea* subsp. *albiflora, Linaria glauca* subsp. *aragonensis, Mantisalca iserniana.*

Asociaciones que incluye

Campanulo fastigiatae-Chaenorhinetum rupestris 522022; *Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae* 522021; *Ctenopsio gypsophilae-Linarietum amethysteae* 522023; *Plantagini ovatae-Chaenorhinetum grandiflori* 522034.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm		■	■				
Tm		■	■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIIIa. Pastizales terofíticos

522010 | *Omphalodion commutatae* Rivas-Martínez, Izco & Costa ex Izco 1976 corr. Pérez-Raya & *al.* 1991

Pastizales anuales dolomitícolas y serpentinícolas

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Trachynietalia distachyae* Rivas-Martínez 1978.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Pastizales anuales efímeros de desarrollo primaveral que colonizan suelos bien drenados, incipientes, a menudo someros, pedregosos y pobres en materia orgánica, desarrollados sobre sustratos dolomíticos más o menos arenosos o sobre rocas ultrabásicas (peridotitas y serpentinas) de la provincia Bética, en climas termo-supramediterráneos desde secos a hiperhúmedos.

Sileno lasiostylae-Arenarietum tenuis Francisco Bellez Mercado

Especies características

Arenaria capillipes, Arenaria pomelii, Arenaria retusa subsp. *arundana, Arenaria retusa* subsp. *retusa, Chaenorhinum macropodum, Chaenorhinum rubrifolium* subsp. *raveyi, Erodium recoderi, Eryngium grossii, Iberis fontqueri, Jasione penicillata, Linaria huteri, Linaria oblongifolia, Linaria platycalyx, Linaria salzmannii* var. *flava, Linaria saturejoides* var. *angustealata, Linaria saturejoides* var. *saturejoides, Omphalodes commutata, Pistorinia breviflora, Platycapnos tenuilobus* subsp. *paralelus, Silene germana, Silene inaperta* subsp. *serpentinicola, Silene psammitis* subsp. *lasiostyla.*

Asociaciones que incluye

Arenario arundanae-Linarietum salzmannii 522013; *Arenario capillipedis-Iberidetum fontqueri* 522011; *Arenario modestae-Linarietum angustealatae* 522012; *Jasiono penicillatae-Linarietum saturejoidis* 522014; *Sileno lasiostylae-Arenarietum tenuis* 522015; *Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi* 522016.

Perfil edáfico

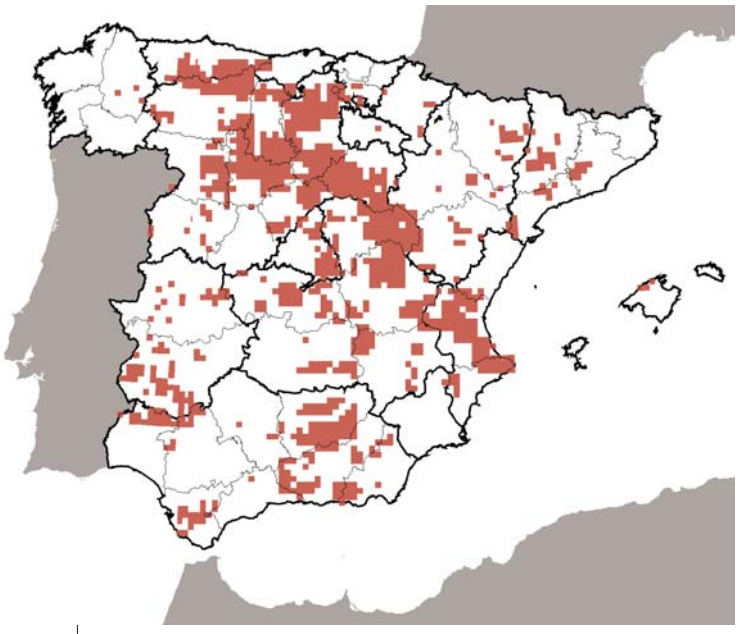
	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

522040 | ***Trachynion distachyae*** Rivas-Martínez 1978
Pastizales anuales calcícolas



dix stellata subsp. *velutina, Silene almolae, Thymelaea passerina, Trisetum loeflingianum, T. scabriusculum, Valerianella multidentata, Velezia rigida, Vulpia hispanica* subsp. *montana, Wangenheimia lima.*

Asociaciones que incluye
Airo cupanianae-Chaenorhinetum formenterae 522041; *Arenarietum viridis* 721213; *Brachyapio dichotomi-Callipeltetum cucullaris* 522043; *Bupleuro baldensis-Arenarietum ciliaris* 522044; *Clypeolo jonthlaspi-Psiluretum incurvi* 522048; *Echinario capitatae-Wangenheimietum limae* 522049; *Erodio-Arenarietum conimbricensis* 52204A; *Minuartio hybridae-Saxifragetum tridactylitae* 52204D; *Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae* 52204B; *Sileno psammitis-Linarietum aragonensis* 511012; *Cerastietum pumili* 511011; *Velezio rigidae-Asteriscetum aquatici* 52204F; *Vulpio unilateris-Minuartietum campestris* 52204H.

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Trachynietalia distachyae* Rivas-Martínez 1978.

Directiva de Hábitat
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción
Pastizales anuales efímeros de desarrollo primaveral o estival temprano, que colonizan suelos bien drenados, incipientes y a menudo someros, pobres en materia orgánica y bien iluminados, sobre sustratos calcáreos duros o arcillosos ricos en carbonato cálcico. De amplia distribución mediterránea, en la península Ibérica se hallan más extendidos en las provincias ibéricas orientales y meridionales (Ibérica central, Catalano-provenzal-balear y Bética), aunque aparecen también en territorios calcáreos del occidente peninsular y de las provincias cántabro-atlántica y pirenaica. Son propios de los pisos termo-supramediterráneo seco-húmedo y termo-supratemplado submediterráneo subhúmedo-húmedo.

Especies características
Alyssum alyssoides subsp. *hispanicum, Androsace elongata* subsp. *breistrofferi, Arenaria modesta* subsp. *modesta, Buglossoides arvensis* subsp. *gasparrinii, Bupleurum baldense, Callipeltis cucullaria, Campanula dichotoma* subsp. *afra, C. dichotoma* subsp. *dichotoma, C. dichotoma* subsp. *semisecta, C. erinus, Cerastium semidecandrum* var. *sennenii, Chaenorhinum grandiflorum* subsp. *carthaginense, C. minus, C. rubrifolium* subsp. *rubrifolium, Clypeola microcarpa, Daucus durieua, Erysimum incanum* subsp. *matritense, Euphorbia sulcata, Helianthemum angustatum, Hornungia petraea, Jasione blepharodon, Linaria micrantha, L. simplex, Minuartia hamata, M. mediterranea, M. montana, Nepeta ucranica* subsp. *braunblanquetii, N. ucranica* subsp. *hispanica, Odontites kaliformis, O. longiflorus* subsp. *lateritia, O. viscosus* subsp. *oscensis, Omphalodes linifolia, Ononis pendula* subsp. *boissieri, Scabiosa stellata* subsp. *simplex, Scan-*

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

173030 | ***Alkanno-Maresion nanae*** Rivas Goday ex Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 corr. Díez-Garretas & *al.* 2001
Pastizales anuales sabulícolas y halófilos del litoral

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Cutandietalia maritimae* Rivas-Martínez, Díez Garretas & Asensi in Rivas-Martínez, Díez Garretas & Asensi in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2230 Dunas con céspedes del *Malcomietalia*

Descripción
Pastizales anuales efímeros que colonizan arenales costeros móviles y expuestos a la maresía en el litoral tirrénico, en climas termo-mesomediterráneos semiárido-subhúmedos.

Especies características
Chaenorhinum formenterae, Malcolmia ramosissima, Maresia nana, Rostraria littorea subsp. *salzmannii, Silene cambessedesii, S. sericea* var. *balearica, Wahlenbergia nutabunda.*

Asociaciones que incluye
Chaenorhino formenterae-Silenetum cambessedesii 173031; *Desmazerio marinae-Medicaginetum inermis* 173032; *Erodio laciniati-Maresietum nanae* 173011 y 173033; *Laguro ovati-Silenetum balearicae* 173036; *Malcolmio ramosissimae-Vulpietum membranaceae* 173034; *Vulpiello tenuis-Cutandietum maritimae* 173035; *Wahlenbergio nutabundae-Loeflingietum pentandrae* 173012.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

173020 | ***Linarion pedunculatae*** Díez Garretas, Asensi & Esteve in Díez Garretas 1984
Pastizales anuales sabulícolas y halófilos del litoral

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Cutandietalia maritimae* Rivas-Martínez, Díez Garretas & Asensi in Rivas-Martínez, Díez Garretas & Asensi in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2230 Dunas con céspedes del *Malcomietalia*

Descripción
Pastizales anuales efímeros que colonizan arenales costeros móviles y expuestos a la maresía en el litoral murciano-almeriense, bético, lusitano-andaluz y galaico-portugués, en climas termo-mesomediterráneos semiárido-subhúmedos y termosubmediterráneos subhúmedos.

Triplachno nitentis-Silenetum ramosissimae Antonio Galán de Mera

Especies características
Chaenorhinum serpyllifolium subsp. *lusitanicum*, *Hedypnois arenaria*, *Herniaria algarvica*, *Hypecoum littorale*, *Linaria ficalhoana*, *Linaria munbyana* subsp. *pygmaea*, *Linaria pedunculata* var. *lutea*, *Linaria pedunculata* var. *pedunculata*, *Ononis cossoniana*, *Silene littorea* subsp. *littorea*.

Asociaciones que incluye
Triplachno nitentis-Silenetum ramosissimae 173022 y 173023; *Violo henriquesii-Silenetum littoreae* 173024.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt				■			
Cm							
Om							
Sm							
Mm		■	■	■			
Tm		■	■	■			
Im							

Perfil edáfico

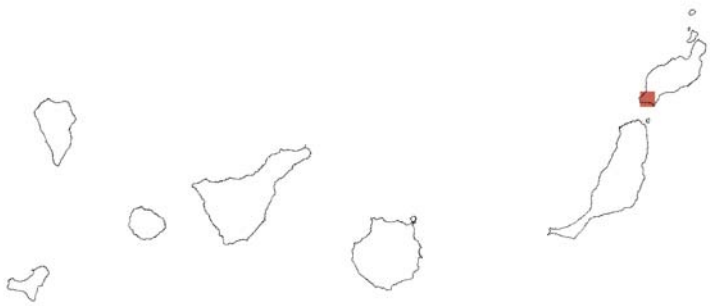
CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico	■		
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIIIa. Pastizales terofíticos

161020 | ***Ononidion tournefortii*** Géhu, Biondi, Géhu-Franck, Hendoux & Mossa 1996
Pastizales sabulícolas litorales termomediterráneos tinerfeños

Clase. *Helianthemetea guttati* (Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952) Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963 em. Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Cutandietalia maritimae* Rivas-Martínez, Díez Garretas & Asensi in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat
2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
21. Dunas marítimas de las costas atlánticas, del mar del norte y del báltico
2110 Dunas móviles embrionarias



Descripción
Pastizales anuales caracterizados por *Ononis tournefortii* y *Lotus sessilifolius*, que colonizan arenales móviles expuestos a la maresía en la playa artificial de arenas saharianas de Las Teresitas, en la costa sur de Anaga de la Isla de Tenerife (sector Tinerfeño, provincia Canaria), en clima inframediterráneo semiárido. En la actualidad, como consecuencia de la fuerte antropización a que está sometida esta playa, han proliferado las especies nitrófilas y la comunidad está desapareciendo.

Ononido tournefortii-Cyperetum capitati Juan R. Acebes

Especies características
Lotus sessilifolius var. *sessilifolius, Ononis tournefortii.*

Asociaciones que incluye
Ononido tournefortii-Cyperetum capitati 161014.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im		■					

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

521210 | ***Potentillo montanae-Brachypodion rupestris*** Br.-Bl. 1967 corr. Br.-Bl. 1967 corr. Rivas-Martínez & *al.* 2002

Pastizales mesofíticos basófilos o acidófilos

Clase. *Festuco-Brometea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949.
Orden. *Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos *(Festuco-Brometalia)* (* parajes con notables orquídeas)

Descripción

Pastos mesofíticos basófilos *(Potentillo-Brachypodienion)* o ligeramente acidófilos *(Chamaespartio-Agrostienion capillaris)* orocantábricos, cántabro-atlánticos y pirenaicos termo-supratemplados subhúmedo-hiperhúmedos, que alcanzan también algunas áreas supramediterráneas o suprasubmediterráneas subhúmedo-húmedas septentrionales de la región Mediterránea, como es el caso de los sectores Vallesano-empordanés, Somontano, Maestracense o Valenciano-Tarraconense. Los lastones *Brachypodium rupestre* y *Helictotrichon cantabricum*, junto con *Bromus erectus* y *Festuca spp.* suelen contarse entre las gramíneas dominantes.

Asociaciones que incluye

Alchemillo flavellatae-Festucetum nigrescentis 521211; *Brachypodio rupestris-Seselietum cantabrici* 521227; *Bromo erecti-Caricetum brevicollis* 521213; *Bromo erecti-Cirsietum tuberosi* 521214; *Bromo erecti-Medicaginetum suffruticosae* 521312; *Calamintho acini-Seselietum montani* 521222; *Euphrasio-Plantaginetum mediae* 521215; *Helianthemo cantabrici-Brometum erecti* 521225; *Astragalo danici-Agrostietum tenuis* 521212; *Helianthemo tomentosi-Festucetum ovinae* 52131B; *Pulsatillo hispanicae-Chamaespartietum sagittalis* 521226; *Phyteumo orbicularis-Festucetum nigrescentis* 521216.

Especies características

Acinos alpinus subsp. *pyrenaeus, Anthyllis vulneraria* subsp. *sampaioana, Armeria castellana, Asphodelus albus* subsp. *occidentalis, Avenula pratensis* subsp. *requienii, Brachypodium rupestre, Carduncellus mitissimus* subsp. *mitissimus, Carduus argemone, C. paui, Leucanthemum maximum, Phyteuma orbiculare* subsp. *ibericum, Potentilla montana, Seseli cantabricum, Sideritis hyssopifolia* subsp. *caureliana, Veronica senneni.*

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St				■	■	■	
Mt				■	■	■	
Tt				■	■	■	
Cm							
Om							
Sm					■		
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico	■		■
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

521320 | ***Teucrio pyrenaici-Bromion erecti*** Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999

Pastizales mesoxerofíticos

Clase. *Festuco-Brometea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949.

Orden. *Brometalia erecti* Br.-Bl. 1936.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos *(Festuco-Brometalia)* (* parajes con notables orquídeas)

Descripción

Pastizales constituidos por herbáceas perennes de cobertura elevada sometidos a pastoreo que prosperan en suelos ricos, neutro-basófilos o un poco acidófilos, mesofíticos o débilmente xerofíticos. Se localizan en áreas pirenaicas, somontanas, celtibérico-alcarreñas y oroibéricas, con frecuencia submediterráneas, crioturbadas.

Especies características

Avenula pratensis subsp. *vasconica*, *Carduncellus hispanicus* subsp. *hispanicus*, *Carduncellus mitissimus* subsp. *pseudomitissimus*, *Cirsium acaule* subsp. *microcephalum*, *Narcissus jacetanus*, *Onobrychis hispanica*, *Teucrium pyrenaicum* subsp. *guarense*, *Teucrium pyrenaicum* subsp. *pyrenaicum*, *Veronica prostrata* subsp. *scheereri*.

Asociaciones que incluye

Adonido-Brometum erecti 521311; *Aphyllantho-Plantaginetum mediae* 30909G; *Cirsio microcephalae-Onobrychidetum hispanicae* 521313; *Koelerio-Globularietum willkommii* 521316; *Lino viscosi-Brometum erecti* 521317; *Teucrio pyrenaici-Brometum erecti* 521319.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

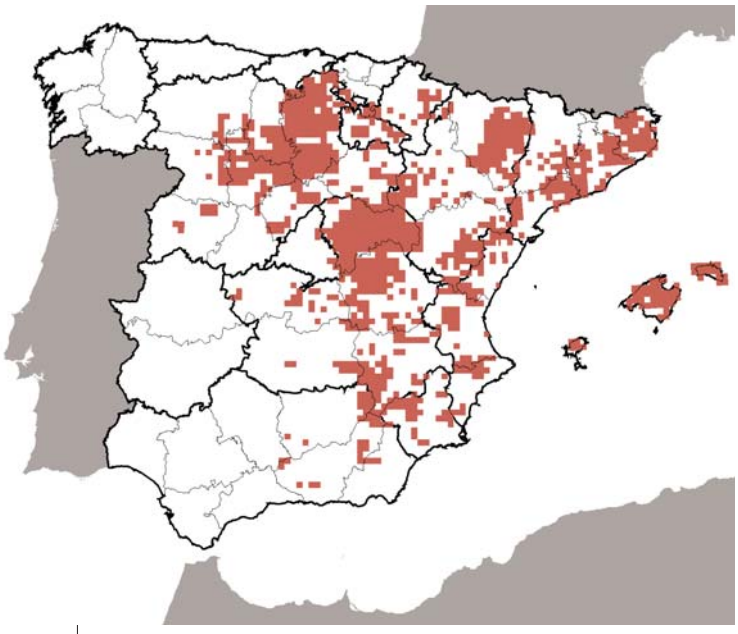
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

521410 | ***Brachypodion phoenicoidis*** Br.-Bl. ex Molinier 1934

Fenalares de *Brachypodium phoenicoides*



Lathyro tremolsiani-Brachypodietum phoenicoidis

Clase. *Festuco-Brometea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949.
Orden. *Brachypodietalia phoenicoidis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos *(Festuco-Brometalia)* (* parajes con notables orquídeas)

Descripción

Pastizales vivaces densos dominados habitualmente por *Brachypodium phoenicoides* (fenalares), de carácter mesofítico, que se desarrollan en suelos básicos, por lo general profundos, a menudo arcillosos, en ocasiones (sobre todo en los climas más secos) con hidromorfía moderada. De distribución mediterránea occidental, se hallan extendidos en los climas (termo-)meso-supramediterráneo, desde secos a húmedos. En la península Ibérica son más comunes en los territorios de montaña y sustratos ricos en bases de las provincias orientales y meridionales, pero también se encuentran en las áreas occidentales con sustratos calcáreos.

Especies características

Gypsophila bermejoi, Hieracium peleteranum, Lathyrus pulcher, Scorzonera angustifolia var. *minor, Silene diclinis, Tanacetum cinerariifolium, Tragopogon castellanus, Tragopogon dubius, Urospermum dalecampii.*

Asociaciones que incluye

Brachypodietum phoenicoidis 521412; *Elytrigio campestris-Brachypodietum phoenicoidis* 52141D; *Festuco arundinaceae-Brachypodietum phoenicoidis* 52141C; *Festuco andres-molinae-Brachypodietum phoenicoidis* 521415 y 52141B; *Hyperico perfoliati-Brachypodietum phoenicoidis* 521413 y 521416; *Lathyro tremolsiani-Brachypodietum phoenicoidis* 521417; *Mantisalco salmanticae-Brachypodietum phoenicoidis* 521418; *Phlomido lychnitidis-Brachypodietum phoenicoidis* 521419.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			■
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

521420 | ***Artemisio albae-Dichanthion ischaemi*** X. Font ex Rivas Martínez & M.L. López in Rivas-Martínez & Izco in Rivas-Martínez & *al.* 2002. Pastizales mesoxerófilos silicícolas

Clase. *Festuco-Brometea* Br.-Bl. & Tüxen ex Br.-Bl. 1949.
Orden. *Brachypodietalia phoenicoidis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6210 Prados secos semi-naturales y facies de matorral sobre sustratos calcáreos *(Festuco-Brometalia)* (* parajes con notables orquídeas)

Descripción

Pastizales del pirineo oriental constituidos por herbáceas perennes de cobertura elevada y sometidos a pastoreo que prosperan en suelos ricos, neutro-basófilos o un poco acidófilos, mesofíticos o débilmente xerofíticos. Distribución alpino-pirenaica meso-supratemplada submediterránea semicontinental húmeda sobre suelos calcáreos.

Especies características

Artemisia campestris subsp. *campestris, Cleistogenes serotina, Dichanthium ischaemum, Hyssopus officinalis* subsp. *aristatus, Onobrychis supina.*

Asociaciones que incluye

Achilleo odoratae-Bothriochloetum ischaemi 521411; *Cleistogeno-Dichanthietum ischaemi* 521314 / 521414; *Koelerio gracilis-Avenuletum ibericae* 521315; *Teucrio montani-Avenuletum mirandanae* 52131A.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

517330 | ***Genistion lobelii*** Molinier 1934

Pastizales basófilos

Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Ononidetalia striatae* Br.-Bl. 1950.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales basófilos secos ricos en hemicritófitos, caméfitos pulvinareas o arbustedas sufruticosas, desarrollados sobre suelos con cobertura nival efímera, a menudo afectados por fenómenos de crioturbación y sin características gleicas. Tienen distribución semicontinental y subcontinental, supra-oromediterránea y meso a orotemplada, principalmente submediterráneas, subhúmedas a hiperhúmedas, en territorios prepirenaicos orientales, vallesano-empurdaneses y valenciano-tarraconenses. Son propios de zonas calcáreas y ocasionalmente dolomíticas meso-supramediterráneas pero principalmente submediterráneas desarrollados sobre litosuelos con abundantes comunidades camefíticas.

Especies características

Centaurea podospermifolia, Cytisus ardoinii, Dianthus brachyanthus subsp. *tarraconensis, Erodium foetidum* subsp. *rupestre, Genista lobelii, Genista villarsii, Leucanthemum burnatii, Sempervivum calcareum, Sideritis subspinosa, Teucrium luteum* subsp. *luteum.*

Asociaciones que incluye

Erinaceo-Anthyllidetum montanae 517326; *Erodietum rupestris* 517327; *Erodio glandulosi-Arenarietum capitatae* 517328.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St				■			
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm				■			
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

517320 | *Ononidion striatae* Br.-Bl. & Susplugas 1937

Pastizales basófilos crioturbados

Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Ononidetalia striatae* Br.-Bl. 1950.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales abiertos calcícolas ricos en caméfitos pulvinulares que prosperan en suelos crioturbados del Pirineo oriental y de las montañas vallesano-empordanesas, valenciano-tarraconenses y provenzales, en climas supra-orotemplados subhúmedo-hiperhúmedos o supramediterráneos subhúmedo-húmedos.

Especies características

Brimeura amethystina subsp. *fontqueri, Euphorbia duvalii, Genista delphinensis, Gentiana clusii* subsp. *corbariensis, Leucanthemum graminifolium, Narcissus assoanus, Onosma fastigiata, Senecio provincialis* var. *corbariensis, Sesleria caerulea* subsp. *elegantissima, Thesium catalaunicum, Thymus willkommii.*

Asociaciones que incluye

Conopodio ramosi-Festucetum scopariae 517322; *Conopodio-Seslerietum elegantissimae* 517323; *Drabo zapateri-Ononidetum striatae* 517325; *Lathyro-Festucetum scopariae* 517329; *Ononido-Anthyllidetum montanae* 51732A.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

517310 | ***Festucion scopariae*** Br.-Bl. 1948

Pastizales basófilos de *Festuca gautieri*

Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Ononidetalia striatae* Br.-Bl. 1950.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales abiertos basófilos, dominados por *Festuca gautieri* u otras gramíneas cespitosas, a menudo ricos en caméfitos pulvinulares enanos o de porte medio, que prosperan en litosuelos y suelos poco desarrollados expuestos a crioturbación moderada o intensa, de los pisos supra-orotemplados húmedo-ultrahiperhúmedos de la subprovincia Pirenaica.

Especies características

Androsace vitaliana subsp. *vitaliana*, *Arenaria tetraquetra*, *Asperula pyrenaica*, *Erysimum humile* subsp. *pyrenaicum*, *E. seipkae*, *Festuca altopyrenaica*, *Globularia x gallisieri*, *Onobrychis pyrenaica*, *Onosma bubani*, *Seseli nanum*, *Sideritis hyssopifolia* subsp. *eynensis*, *Taraxacum aragonicum*, *Thymelaea nivalis*.

Asociaciones que incluye

Festucetum gautieri 517312; *Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae* 517313; *Plantagini mediae-Seslerietum caeruleae* 521217; *Astragalo teresiani-Thymelaeetum nivalis* 517311; *Saponario caespitosae-Festucetum gautieri* 517211 y 517314; *Teucrio pyrenaici-Astragaletum catalaunici* 51732B.

Astragalo teresiani-Thymelaeetum nivalis ULE

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

517130 | *Festucion spadiceae* Nègre 1969

Céspedes de *Festuca spadicea*

Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Ononidetalia striatae* Br.-Bl. 1950.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales basófilos secos ricos en hemicritófitos, caméfitos pulvinareas o arbustedas sufruticosas, desarrollados sobre suelos con cobertura nival efímera, a menudo afectados por fenómenos de crioturbación y sin características gleicas, de distribución semicontinental y subcontinental supra-oromediterránea y meso a orotemplada, principalmente submediterráneas, subhúmedas a hiperhúmedas, comprendiendo las comunidades pirenaicas supratempladas superiores y orotempladas inferiores constituidas por hierbas altas carentes de innivación temprana.

Especies características

Carduus medius, Festuca spadicea, Iris latifolia.

Asociaciones que incluye

Scorzonero-Festucetum spadiceae 51712C; *Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae* 521218.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

309050 | ***Genistion occidentalis*** Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Matorrales pulvinulares y pastizales crioturbados

Genistion occidentalis Javier Loidi

Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Ononidetalia striatae* Br.-Bl. 1950.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Matorrales pulvinulares abiertos de *Genista occidentalis* o *G. legionensis* y pastizales más o menos ricos en caméfitos desarrollados sobre suelos calcáreos expuestos a crioturbación, de distribución orocantábrica, cántabro-atlántica (ovetense y cántabro-euskalduna) y castellano-cantábrica, con una disyunción oroibérico soriana, en climas termo-orotemplados desde subhúmedos a ultrahiperhúmedos, y supramediterráneos subhúmedo-húmedos.

Especies características

Digitalis parviflora, Euphorbia flavicoma subsp. *occidentalis, Festuca rivas-martinezii* subsp. *rectifolia, Genista legionensis, G. occidentalis, G. x norpalentina, Helianthemum canum* subsp. *cantabricum, H. croceum* subsp. *cantabricum, H. nummularium* subsp. *urrielense, Helictotrichon cantabricum, Leucanthemum gaudinii* subsp. *cantabricum, L. vulgare* subsp. *eliasii, Lithodora diffusa, Sesleria argentea* subsp. *hispanica, Sideritis brachycalix, S. hyssopifolia* subsp. *castellana, S. hyssopifolia* subsp. *santanderina, S. ovata, Thymelaea ruizii.*

Asociaciones que incluye

Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum 309051; *Aveno cantabricae-Seslerietum hispanicae* 521221; *Carici ornithopodae-Teucrietum pyrenaici* 521223; *Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis* 309052; *Lithodoro diffusae-Genistetum legionensis* 309053; *Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis* 309054; *Lithodoro diffusae-Genistetum scorpii* 309055; *Teucrio pyrenaici-Genistetum occidentalis* 309057.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot					■	■	■
St				■	■	■	■
Mt				■	■	■	■
Tt				■	■	■	
Cm							
Om							
Sm				■	■		
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			■
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

309040 | ***Echinospartion horridi*** Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1991

Matorrales pulvinulares de *Echinospartum horridum*

Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Ononidetalia striatae* Br.-Bl. 1950.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Matorrales dominados por el caméfito pulvinular *Echinospartum horridum* (erizón) que se desarrollan en los pisos supra-orotemplado subhúmedo-húmedo del subsector Jacetano-Guarense (sector Pirenaico central).

Especies características

Arenaria oscensis, Brassica turbonis, Cotoneaster integerrimus var. *masclansii, Echinospartum horridum, Onosma pyrenaica, Sideritis hyssopifolia* subsp. *guillonii.*

Asociaciones que incluye

Carici brevicollis-Echinospartetum horridi 309041; *Junipero hemisphaericae-Echinospartetum horridi* 309042.

Junipero hemisphaericae-Echinospartetum horridi Javier Loidi

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

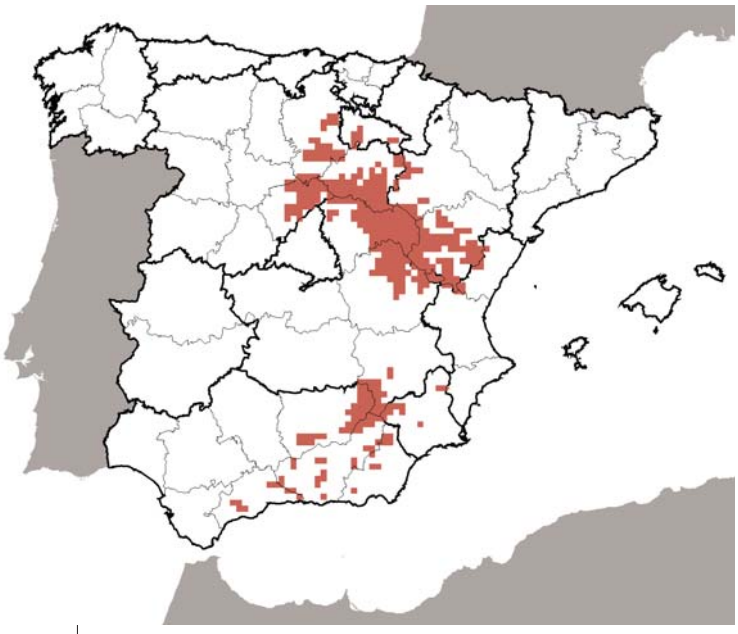
Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

517520 | ***Sideritido fontquerianae-Arenarion aggregatae*** Rivas Goday & Borja 1961 corr. Rivas-Martínez & *al.* 2002. Pastizales basófilos crioturbados mediterráneo-ibéricos y béticos



Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Festuco hystricis-Poetalia ligulatae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales basófilos ricos en caméfitos postrados de pequeña talla y propios de suelos decapitados y litosuelos calcáreos expuestos a crioturbaciones intensas, que prosperan en los pisos supra-oromediterráneo y supra-orosubmediterráneo secos a hiperhúmedos de las provincias Mediterráneo Ibérica Central y Bética. Con frecuencia constituyen pastizales extensivos, ricos en gramíneas y otras plantas palatables, de interés para el ganado ovino.

Asociaciones que incluye

Androsaco villosae-Festucetum hystricis 517521; *Coronillo minimae-Astragaletum nummularioidis* 517522; *Drabo aizoidis-Ononidetum striatae* 517324; *Erodio daucoidis-Saxifragetum erioblastae* 517523; *Festucetum hystricis* 517524; *Helianthemo nummularium-Genistetum pseudopilosae* 309073; *Paronychio capitatae-Artemisietum lanatae* 517525; *Pulsatillo vulgaris-Ononidetum cenisiae* 521318; *Seseli granatensis-Festucetum hystricis* 517526; *Sideritido fontquerianae-Arenarietum erinaceae* 3090B5.

Especies características

Androsace vitaliana subsp. *assoana*, *Anthemis tuberculata*, *Arenaria erinacea* subsp. *microphylla*, *Astragalus muticus*, *A. tremolsianus*, *Dianthus algetanus* subsp. *turolensis*, *Erodium cazorlanum*, *E. foetidum* subsp. *celtibericum*, *Festuca indigesta* subsp. *hackeliana*, *F. nevadensis*, *F. reverchonii*, *Linum milletii* subsp. *appressum*, *L. salsoloides*, *Potentilla reuteri*, *Seseli montanum* subsp. *granatensis*, *Sideritis camarae*, *S. glacialis* subsp. *fontqueriana*, *S. pungens* subsp. *javalambrensis*, *S. pungens* subsp. *vigoi*, *Silene mellifera* subsp. *nevadensis*, *Thalictrum foetidum* subsp. *valentinum*, *Thymelaea granatensis*, *Thymus godayanus*.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot			■	■	■		
St			■	■	■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om				■	■		
Sm			■	■	■		
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

517510 | ***Festucion burnatii*** Rivas Goday & Rivas-Martínez ex Mayor, Andrés, Martínez, F. Navarro & T.E. Díaz 1973
Pastizales psicroxerófilos calcícolas de *Festuca burnatii*

Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Festuco hystricis-Poetalia ligulatae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.

Directiva de Hábitat
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción
Pastizales abiertos psicroxerófilos de *Festuca burnatii* que prosperan sobre litosuelos calcáreos en exposiciones soleadas y venteadas en los pisos supratemplado superior y orotemplado húmedo-ultrahiperhúmedos de la provincia Orocantábrica.

Especies características
Arenaria erinacea subsp. *cantabrica*, *Armeria bigerrensis* subsp. *legionensis*, *Artemisia chamaemelifolia* subsp. *cantabrica*, *Centaurea janerii* subsp. *babiana*, *Draba cantabriae* subsp. *cantabriae*, *D. cantabriae* subsp. *izcoi*, *D. lebrunii*, *Festuca burnatii*, *Oreochloa confusa*, *Saxifraga conifera*.

Asociaciones que incluye
Arenario cantabricae-Festucetum (burnatii) hystricis 517511; *Festucetum burnatii* 517512; *Koelerio vallesianae-Erodietum glandulosi* 517514; *Saxifrago coniferae-Festucetum burnatii* 517515.

Festucetum burnatii – Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

517530 | ***Plantagini discoloris-Thymion mastigophori*** A. Molina & Izco 1989

Tomillares

Clase. *Festuco hystricis-Ononidetea striatae* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Festuco hystricis-Poetalia ligulatae* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6170 Prados alpinos y subalpinos calcáreos

Descripción

Pastizales basófilos sobre suelos crioturbados, ricos en pequeños caméfitos postrados (tomillos, entre los que destaca *Thymus mastigophorus)*, de distribución castellano-cantábrica, castellano-duriense, orocantábrica y berciana, (meso-) supramediterráneos y supratemplados submediterráneos subhúmedo-húmedos.

Veronico javalambrensis-Thymetum mastigophori ULE

Especies características

Arenaria vitoriana, *Genista pumila* subsp. *elias-sennenii*, *Onobrychis reuteri*, *Plantago discolor*, *Thymus mastigophorus.*

Asociaciones que incluye

Festuco hystricis-Genistetum eliassennenii 517532; *Festuco hystricis-Thymetum mastigophori* 517513 y 517533; *Koelerio vallesianae-Thymetum mastigophori* 517534; *Ononido pusillae-Thymetum zygidis* 517536; *Plantagini discoloris-Thymetum mastigophori* 517535; *Veronico javalambrensis-Thymetum mastigophori* 517531.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

163210 | ***Koelerion arenariae*** Tüxen 1937 nom. mut. propos. in Rivas-Martínez & *al.* 2002

Pastizales sabulícolas atlánticos, dominados por *Koeleria arenaria*

Clase. *Koelerio-Corynephoretea* Klika in Klika & V. Novák 1941.
Orden. *Corynephoretalia canescentis* Klika 1934.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

21. Dunas marítimas de las costas atlánticas

2130* Dunas costeras fijas descalcificadas con *Empetrum nigrum*

Descripción

Pastizales vivaces abiertos, dominados por *Koeleria arenaria*, *Phleum arenarium* o *Corynephorus canescens*, y ricos en terófitos efímeros, que se desarrollan con carácter pionero sobre suelos arenosos poco desarrollados y pobres en nutrientes en las dunas grises del litoral eurosiberiano. Se conocen dos asociaciones pertenecientes a esta alianza en España: *Linario polygalifoliae-Corynephoretum canescentis* J. Rodríguez, Ortiz & Pulgar 1988 (litoral galaico-portugués) y *Desmazerio marinae-Phleetum arenariae* Herrera 1995 (litoral cántabro-euskaldún y galaico-asturiano).

Especies características

Asparagus prostratus, *Ceratodon conicus*, *Festuca vasconcensis*, *Galium verum* var. *maritimum*, *Hypnum cupressiforme* var. *lacunosum*, *Jasione sessiliflora* subsp. *sabularia*, *Koeleria cristata* subsp. *arenaria*, *Poa humilis*, *Tortula ruraliformis*.

Asociaciones que incluye

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt				■	■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

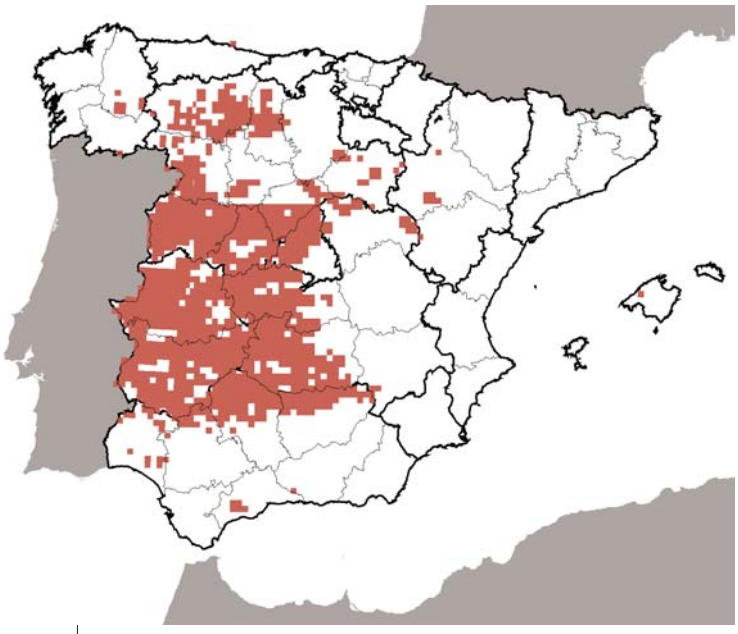
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522050 | ***Trifolio subterranei-Periballion*** Rivas Goday 1964

Majadales silicícolas



Poo bulbosae-Onobrychidetum eriophorae M. Ladero

Clase. *Poetea bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978.

Orden. *Poetalia bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Pastizales silicícolas termo-supramediterráneos seco-subhúmedos ibéricos, en los que son comunes muchas especies de tréboles *(Trifolium sp.)*.

Especies características

Astragalus cymbaecarpos, Onobrychis humilis, Ranunculus pseudomillefoliatus, Trifolium gemellum, Trifolium glomeratum, Trifolium subterraneum subsp. *subterraneum.*

Asociaciones que incluye

Festuco amplae-Poetum bulbosae 522052; *Poo bulbosae-Onobrychidetum eriophorae* 522053; *Poo bulbosae-Trifolietum subterranei* 522055.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

5220A0 | ***Plantaginion serrariae*** Galán, Morales & Vicente 2000

Majadales verticícolas de *Plantago serraria*

Clase. *Poetea bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Poetalia bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Pastizales amacollados de corta talla (majadales) dominados por diversos hemicriptófitos como *Poa bulbosa* y caméfitos postrados, geófitos y terófitos de elevado valor trofológico, entre los que destacan gramíneas, leguminosas y llantenes, que se generan y mantienen bajo un régimen de pastoreo adecuado, principalmente de ganado ovino, baso-neutrófilos sobre luvisoles crómicos arcillosos, con distribución termo-mesomediterránea inferior subhúmeda-húmeda de las provincias bética, lusitano-andaluza litoral y magrebí (hispalenses y aljíbicos).

Especies características

Biscutella baetica, Erodium primulaceum, Hypochoeris radicata subsp. *platylepis, Merendera filifolia, Plantago serraria, Ranunculus bullatus.*

Asociaciones que incluye

Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae 522061.

Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae Antonio Galán de Mera

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

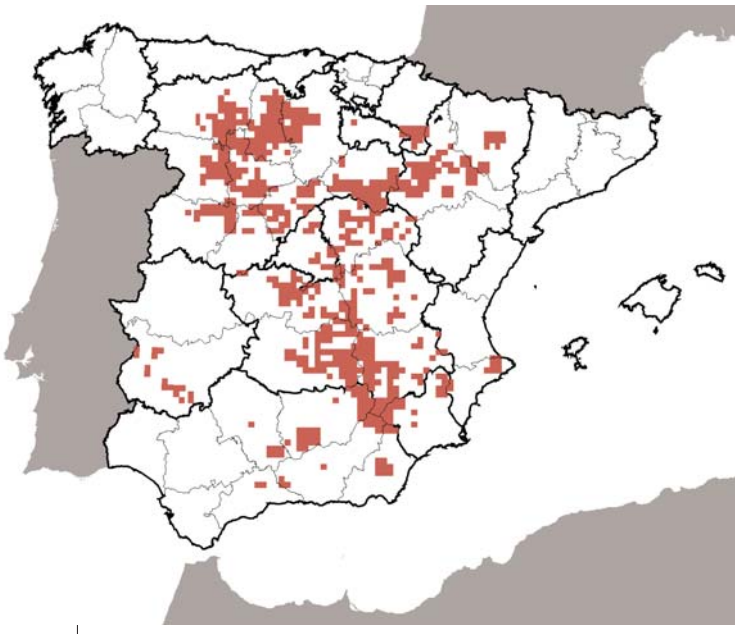
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522060 | ***Poo bulbosae-Astragalion sesamei*** Rivas Goday & Ladero 1970

Majadales basófilos



Poo bulbosae-Astragalion sesamei P. Canto

Clase. *Poetea bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1978.
Orden. *Poetalia bulbosae* Rivas Goday & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Ladero 1970.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Pastizales basófilos termo-supramediterráneos semiárido-subhúmedos de distribución principalmente iberolevantina y bética, en los que son comunes muchas especies de *Astragalus sp.* y *Medicago sp.*

Especies características

Astragalus echinatus, A. epiglottis, A. incanus, A. macrorhizus, A. scorpioides, A. sesameus, A. stella, Convolvulus lineatus, Erodium cavanillesii, Lupinus micranthus, Medicago intertexta, Ophrys incubacea, Plantago albicans, Plantago loeflingii, Trifolium scabrum, Trigonella gladiata.

Asociaciones que incluye

Poo bulbosae-Astragaletum sesamei 522062; *Trifolio ornithopodioidis-Poetum bulbosae* 522054.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm		■	■	■			
Tm		■	■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

723060 | *Sedion anglici* Br.-Bl. & Tüxen 1952

Céspedes crasifolios rupestres atlánticos de pequeños caméfitos suculentos

Clase. *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955.
Orden. *Sedo-Scleranthetalia* Br.-Bl. 1955.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

Descripción

Comunidades dominadas por caméfitos enanos, a menudo con hojas suculentas *(Sedum)*, en las que son también frecuentes diversos geófitos y terófitos efímeros, que colonizan litosuelos incipientes asentados sobre repisas y afloramientos rocosos silíceos. Se localizan en territorios oceánicos o hiperoceánicos de la provincia Atlántica europea, en los pisos termo-, meso- y supratemplado húmedo-hiperhúmedos.

Especies características

Centaurea corcubionensis, Ornithogalum broteroi, Sedum anglicum subsp. *anglicum, Sedum pruinatum, Thymus caespititius.*

Asociaciones que incluye

Sedo anglici-Thymetum caespititii 723061; *Sedo pruinati-Thymetum caespititii* 723062.

Sedo anglici-Thymetum caespititii M. I. Romero

Perfil bioclimático

		OMBROTIPOS						
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
TERMOTIPOS	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

723010 | ***Sedion pyrenaici*** Tüxen ex Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas in T.E. Díaz & F. Prieto 1994

Céspedes crasifolios rupestres silicícolas ibéricos de pequeños caméfitos suculentos

Agrostio durieui-Sedetum pyrenaici Tomas E. Díaz González

Clase. *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955.
Orden. *Sedo-Scleranthetalia* Br.-Bl. 1955.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

Descripción

Comunidades de caméfitos enanos, a menudo con hojas suculentas *(Sedum, Sempervivum)*, en las que son también frecuentes diversos geófitos y terófitos efímeros, que colonizan litosuelos incipientes asentados sobre repisas y afloramientos rocosos silíceos. Se localizan en las montañas silíceas ibéricas: provincias Pirenaica, Orocantábrica, Carpetano-Leonesa y sector Oroibérico soriano, en los pisos supra-orotemplado y supra-orosubmediterráneo subhúmedo-hiperhúmedos.

Especies características

Agrostis truncatula subsp. *commista*, *Minuartia laricifolia* subsp. *diomedis*, *Scleranthus polycnemoides*, *Sedum anglicum* subsp. *pyrenaicum*, *S. montanum*, *Sempervivum tectorum* var. *andreanum*, *S. vicentei* subsp. *cantabricum*, *S. vicentei* subsp. *paui*, *S. vicentei* subsp. *vicentei*, *Spergula rimarum*.

Asociaciones que incluye

Agrostio durieui-Sedetum pyrenaici 723011; *Sedetum brevifolio-pyrenaici* 723012; *Sedetum micrantho-pyrenaici* 723013; *Sedo pyrenaici-Sempervivetum montani* 723014; *Sempervivo tectorum-Sedetum rupestris* 723015; *Sileno rupestris-Sedetum pyrenaici* 723016; *Trifolio-Thymetum caroli* 723017.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot				■	■	■	
	St				■	■	■	
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om				■	■	■	
	Sm				■	■	■	
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

511010 | ***Alysso-Sedion albi*** Oberdorfer & Müller in Müller 1961

Céspedes crasifolios rupestres calcáreos mediterráneos de *Sedum*

Clase. *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955.
Orden. *Alysso-Sedetalia* Moravec 1967.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6110* Prados calcáreos kársticos o basófilos del *Alysso-Sedion albi*

Descripción

Comunidades dominadas por plantas vivaces de hojas suculentas *(Sedum)*, en las que son también frecuentes diversos geófitos y terófitos efímeros, que colonizan litosuelos incipientes asentados sobre llambrias y afloramientos rocosos calcáreos, de distribución atlántico-medioeuropea y alpino-pirenaica, meso-orotempladas, desde secas a subhúmedas. En territorio pirenaico español se ha reconocido la presencia de la asociación *Alysso alyssoidis-Sedetum albi* Oberdorfer & Müller in Müller 1961.

Especies características

Sedum acre, Sedum album, Sedum sexangulare.

Asociaciones que incluye

Alysso alyssoidis-Sedetum albi.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

511020 | ***Sedion micrantho-sediformis*** Rivas-Martínez, P. Sánchez & Alcaraz ex P. Sánchez & Alcaraz 1993
522080 | Céspedes crasifolios rupestres calcáreos mediterráneos de *Sedum*

Clase. *Sedo-Scleranthetea* Br.-Bl. 1955.
Orden. *Alysso-Sedetalia* Moravec 1967.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6110* Prados calcáreos kársticos o basófilos del *Alysso-Sedion albi*

Descripción

Comunidades dominadas por plantas vivaces de hojas suculentas *(Sedum)* y otros caméfitos postrados o acaules, en las que son también frecuentes diversos geófitos y terófitos efímeros, que colonizan litosuelos incipientes asentados sobre llambrias y afloramientos rocosos calcáreos, de distribución mediterránea occidental. En la península Ibérica se encuentra en la mitad oriental, en los pisos termo-supramediterráneos, desde semiáridos a subhúmedos.

Especies características

Sedum gypsicola, Sedum sediforme subsp. *dianium, Sedum sediforme* subsp. *sediforme.*

Asociaciones que incluye

Sedetum micrantho-sediformis 511021; *Sedo micrantho-Erodietum saxatilis* 511023.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm			■	■			
	Mm		■	■	■			
	Tm		■	■	■			
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522070 | *Thero-Brachypodion ramosi* Br.-Bl. 1925
Lastonares de *Brachypodium retusum*

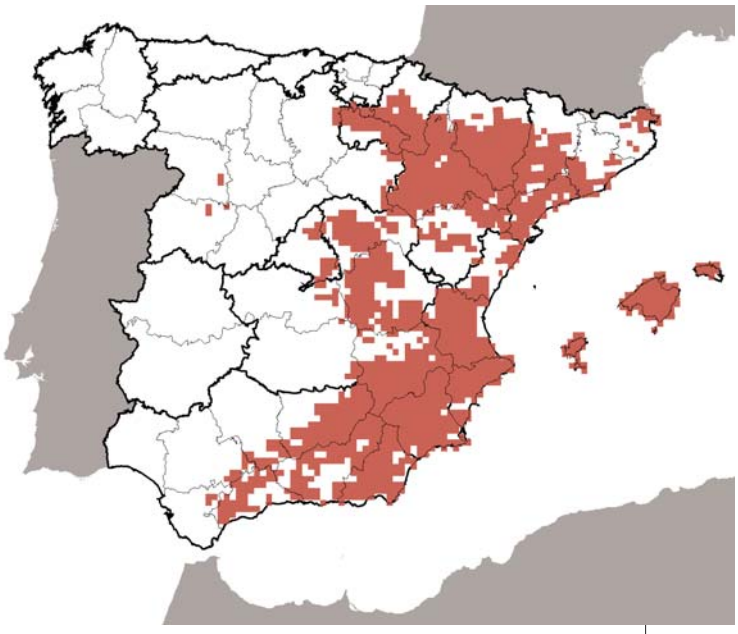
Clase. *Lygeo-Stipetea* Rivas-Martínez 1978 nom. conserv. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Lygeo-Stipetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción
Pastizales abiertos de pequeño porte, habitualmente dominados por *Brachypodium retusum*, que prosperan principalmente sobre suelos calcáreos bien drenados, a menudo pedregosos en superficie. Representan etapas seriales más degradadas que los espartales y albardinares. De distribución Mediterránea occidental, se desarrollan en los pisos termo-supramediterráneo con ombroclimas que van del semiárido al subhúmedo.

Especies características
Allium chamaemoly subsp. *chamaemoly, A. chamaemoly* subsp. *longicaulis, A. moschatum, Arenaria valentina, A. x decipiens, Biarum dispar, Eryngium dilatatum, Leucojum valentinum, Ophrys bombyliflora, O. tenthredinifera, Orchis papilionacea* subsp. *grandiflora, Phlomis lychnitis, Stipa pauneroana.*

Asociaciones que incluye
Festuco hystricis-Avenetum filifoliae 522073; *Hypochoerido achyrophorae-Brachypodietum ramosi* 522075 y 522078; *Phlomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi* 522076; *Pilosello capitatae-Brachypodietum retusi* 522077; *Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi* 522079; *Scillo obtusifoliae-Erodietum sanguinis-christi* 522035; *Teucrio pseudochamaepitys-Brachypodietum ramosi* 52207B y 56297B; *Trifolio-Brachypodietum ramosi* 52207C.



Phlomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

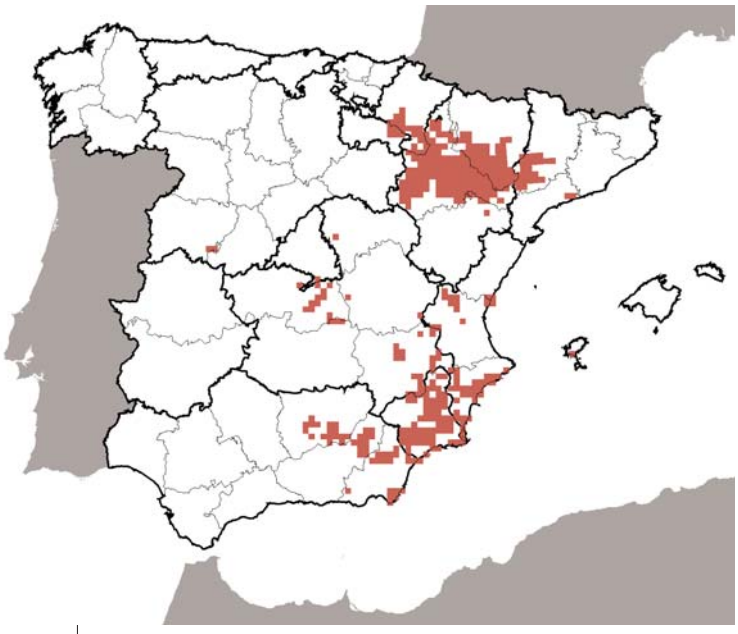
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA
XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522210 | ***Agropyro pectinati-Lygeion sparti*** Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 corr. Rivas-Martínez & *al.* 1999
Albardinares



Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti ULE

Clase. *Lygeo-Stipetea* Rivas-Martínez 1978 nom. conserv. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Lygeo-Stipetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat
6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción
Albardinares, comunidades dominadas por *Lygeum spartum* desarrollados sobre suelos arcillosos más o menos compactos y con propiedades vérticas, que pueden soportar una ligera hidromorfía temporal pero desprovistos de sales, de distribución iberolevantina termo-mesomediterránea semiárido-seca.

Especies características
Colchicum triphyllum, Ferula loscosii, Lygeum spartum, Pseudocytisus integrifolius subsp. *integrifolius, Pseudocytisus integrifolius* subsp. *paui.*

Asociaciones que incluye
Agropyro pectinati-Lygeetum sparti 522211; *Dactylido hispanicae-Lygeetum sparti* 522212; *Lygeo sparti-Stipetum parviflorae* 522213 y 522214.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm		■	■				
Tm		■	■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522220 | *Stipion tenacissimae* Rivas-Martínez 1978
Espartales

Clase. *Lygeo-Stipetea* Rivas-Martínez 1978 nom. conserv. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Lygeo-Stipetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

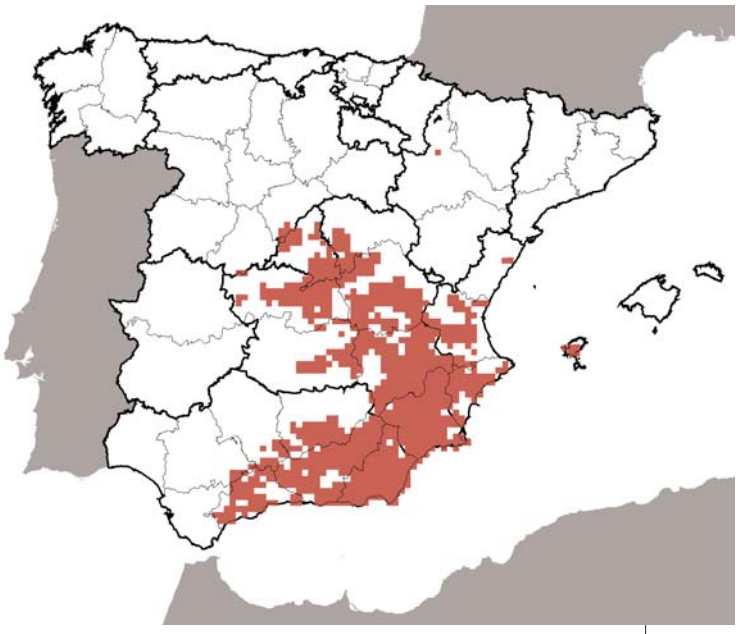
Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción
Espartales, comunidades dominadas por *Stipa tenacissisima* que prosperan en suelos profundos, ricos en carbonato cálcico y bien estructurados, en climas termo-mesomediterráneos secos o semiáridos de la subregión Mediterránea occidental.

Especies características
Allium melananthum, Armeria castroviejoi, A. vestita, Avenula gervaisii subsp. *arundana, A. gervaisii* subsp. *gervaisii, A. gervaisii* subsp. *murcica, Helictotrichon filifolium* subsp. *filifolium, Lapiedra martinezii, Stipa lagascae* var. *australis, Stipa lagascae* var. *lagascae, S. tenacissima.*

Asociaciones que incluye
Arrhenathero erianthi-Stipetum tenacissimae 522221; *Fumano thymifoliae-Stipetum tenacissimae* 522223; *Helianthemo squamati-Stipetum tenacissimae* 522227; *Helictotricho filifolii-Stipetum tenacissimae* 522222; *Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae* 522224; *Stipo offneri-Helictotrichetum filifolii* 52207A; *Thymo gracilis-Stipetum tenacissimae* 522225.



Lapiedro martinezii-Stipetum tenacissimae J. Peñas de Giles

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522230 | ***Festucion scariosae*** Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1984

Lastonares *Festuca scariosa* y *Festuca capillifolia*

Helictotricho filifolii-Festucetum Francisco Gómez Mercado

Clase. *Lygeo-Stipetea* Rivas-Martínez 1978 nom. conserv. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Lygeo-Stipetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Lastonares, comunidades herbáceas dominadas por *Festuca scariosa* o *Festuca capillifolia* meso-supramediterráneos seco-subhúmedos de distribución principalmente bética, con irradiaciones setabenses y manchegas sudorientales.

Especies características

Asphodelus macrocarpus subsp. *rubescens*, *Centaurea pulvinata*, *Festuca capillifolia*, *Festuca scariosa*, *Helictotrichon filifolium* subsp. *arundanum*, *Helictotrichon filifolium* subsp. *cazorlense*, *Helictotrichon filifolium* subsp. *velutinum*, *Stipa apertifolia* var. *nevadensis*.

Asociaciones que incluye

Avenulo pauneroi-Helictotrichetum cazorlensis 522231; *Dactylido hispanicae-Festucetum scariosae* 522232; *Daphno hispanicae-Festucetum capillifoliae* 522233; *Festuco scariosae-Helictotrichetum arundani* 522234; *Helictotricho filifolii-Festucetum* 522235.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522540 | ***Stipion parviflorae*** De la Torre, Alcaraz & Vicedo 1996

Lastonares basófilos

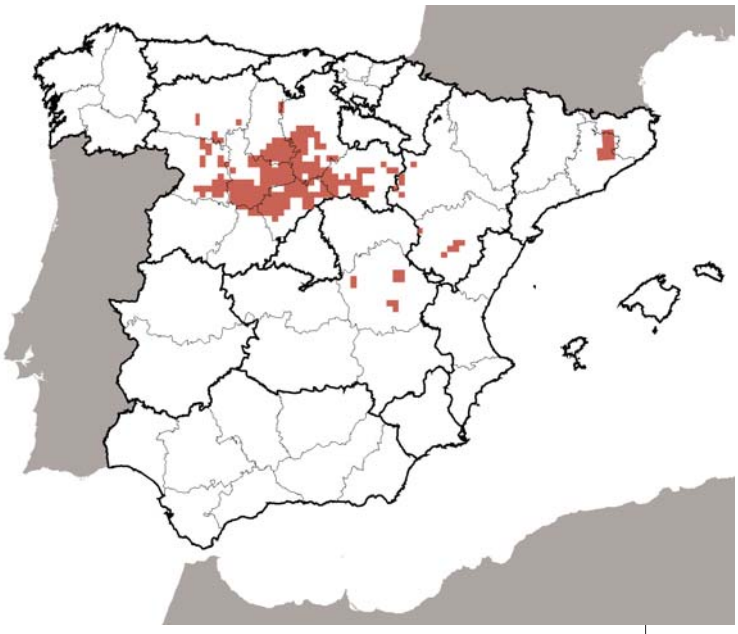
Clase. *Lygeo-Stipetea* Rivas-Martínez 1978 nom. conserv. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Lygeo-Stipetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*



Descripción

Pastizales de corta talla poco abiertos subnitrófilos dominados por *Stipa sp. pl.* que crecen en suelos calcáreos erosionados, de área mediterráneo occidental, en territorios castellano-durienses,vallesano-empurdaneses y valenciano-tarraconenses, y sobre los pisos termo a supramediterráneo semiárido y seco.

Especies características

Lavandula multifida, Stipa barbata, Stipa bufensis, Stipa cazorlensis, Stipa clausa subsp. *matritensis, Stipa iberica* subsp. *austroiberica, Stipa iberica* subsp. *iberica, Stipa parviflora* var. *parviflora, Stipa parviflora* var. *pilosa.*

Asociaciones que incluye

Andryalo ragusinae-Stipetum clausae 522536; *Brachypodio-Stipetum ibericae* 522072; *Dactylido hispanicae-Stipetum celakovskyii* 522534; *Salvio verbenacae-Plantaginetum albicantis* 522535.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

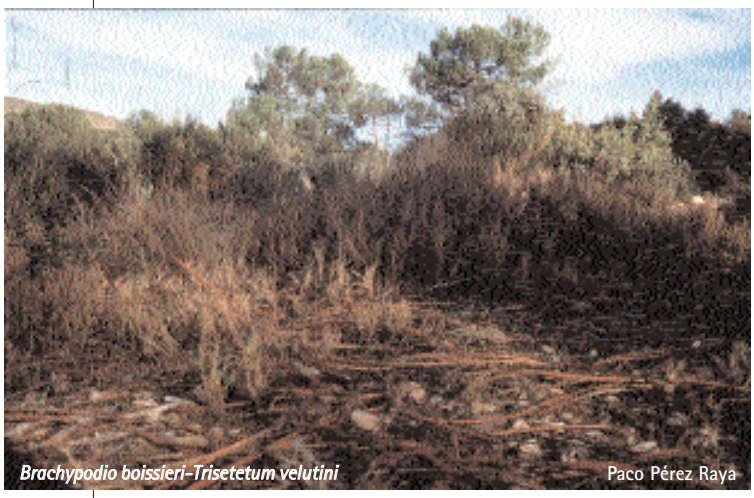
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

5220B0 | ***Triseto velutini-Brachypodion boissieri*** Rivas-Martínez, Molero & Pérez Raya 2002

Lastonares de *Brachypodium boissieri*



Brachypodio boissieri-Trisetetum velutini — Paco Pérez Raya

Clase. *Lygeo-Stipetea* Rivas-Martínez 1978 nom. conserv. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Lygeo-Stipetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Pastizales abiertos de corta talla dominados por *Brachypodium boissieri,* que crecen suelos ricos en magnesitas o suelos dolomitícolas formados por la alteración de dolomías y serpentinas, con distribución bética (malacitano-almijarenses) termo a supramediterránea seca y subhúmeda.

Especies características

Brachypodium boissieri, Trisetum velutinum.

Asociaciones que incluye

Brachypodio boissieri-Trisetetum velutini 522071; *Helictotricho sarracenorum-Brachypodietum boissieri* 522074.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm		■	■	■			
Tm		■	■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522240 | ***Hyparrhenion hirtae*** Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956

Pastizales dominados por especies del género *Hyparrhenia*

Clase. *Lygeo-Stipetea* Rivas-Martínez 1978 nom. conserv. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Hyparrhenietalia hirtae* Rivas-Martínez 1978.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

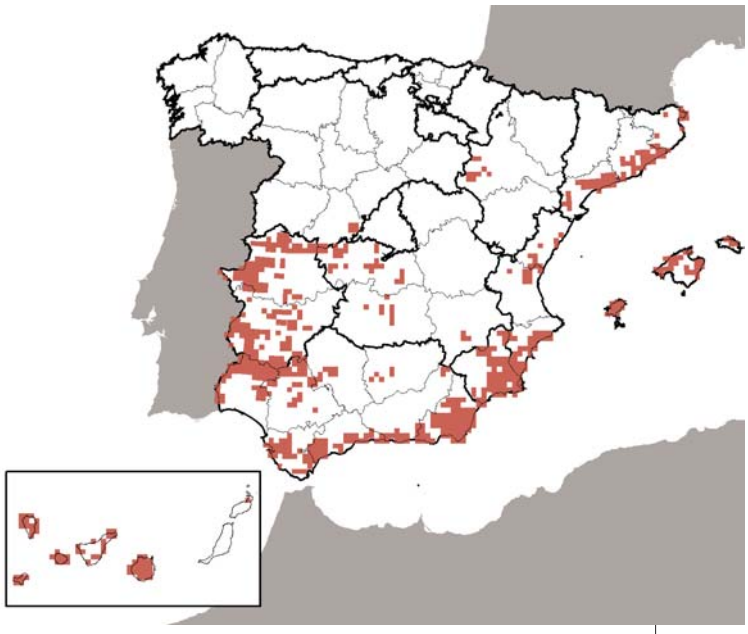
Pastizales xerófilos y a menudo subnitrófilos, de talla media, dominados por distintas gramíneas andropogóneas, principalmente del género *Hyparrhenia*, que colonizan laderas erosionadas y campos de cultivo abandonados, sobre todo en suelos ricos en bases.

Especies características

Allium subvillosum, Andropogon distachyos, Andryala integrifolia var. *integrifolia, A. laxiflora, Aristida caerulescens, Daucus crinitus, D. setifolius, Festuca caerulescens, Heteropogon contortus, Hyparrhenia hirta, H. sinaica, Lathyrus clymenum, Pennisetum setaceum, Satureja graeca* var. *graeca.*

Asociaciones que incluye

Andropogonetum hirto-pubescentis 522241; *Andryalo laxiflorae-Hyparrhenietum hirtae* 522242; *Aristido coerulescentis-Hyparrhenietum pubescentis* 522243; *Cenchro ciliaris-Hyparrhenietum sinaicae* 522245; *Dauco criniti-Hyparrhenietum sinaicae* 522246; *Lotononido lupinifoliae-Hyparrhenietum sinaicae* 522247.



Dauco criniti-Hyparrhenietum sinaicae M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

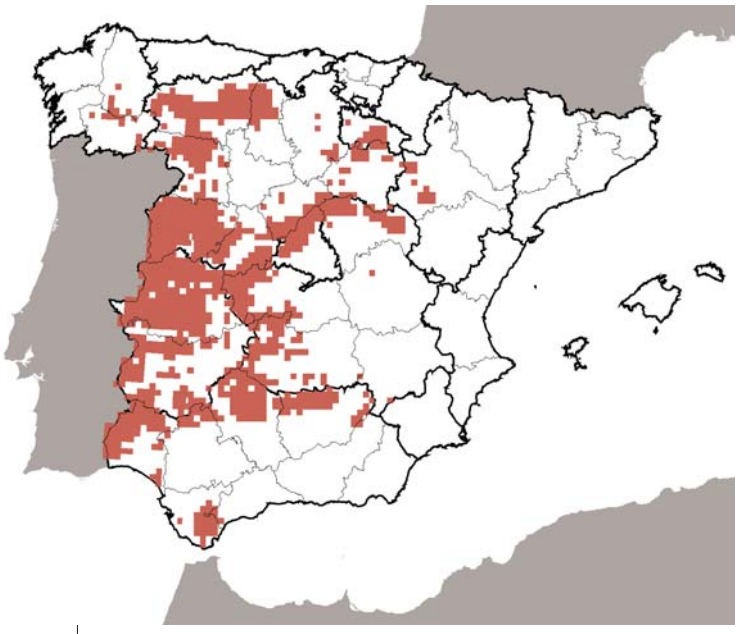
Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522510 | ***Agrostion castellanae*** Rivas Goday 1958 corr. Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963
Vallicares



Clase. *Stipo giganteae-Agrostietea castellanae* Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.
Orden. *Agrostietalia castellanae* Rivas Goday in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral
6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Vallicares o prados de distribución Mediterráneo Ibérico occidental, usualmente dominados por *Agrostis castellana*, ricos en especies vivaces y que albergan un cierto número de terófitos. Se desarrollan sobre suelos oligótrofos silíceos con moderada hidromorfía temporal, pero sufren un acusado agostamiento. Son susceptibles de henificación y pastoreo intensivo.

Especies características

Armeria gaditana, Asphodelus aestivus, A. bento-rainhae subsp. *bento-rainhae, Avenula lodunensis* subsp. *cintrana, A. lodunensis* subsp. *gaditana, Centaurea tentudaica, Festuca ampla* subsp. *ampla, Festuca. ampla* subsp. *simplex, Holcus annuus* subsp. *annuus, Serapias viridis, Thapsia minor, Trifolium cernuum, Trifolium retusum.*

Asociaciones que incluye

Asphodelo aestivi-Armerietum gaditanae 522512; *Euphrasio willkommii-Festucetum amplae* 522513; *Festuco amplae-Agrostietum castellanae* 522514; *Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae* 522051 y 522515; *Sedo elegantis-Agrostietum castellanae* 522516.

Festuco amplae-Agrostietum castellanae M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St				■	■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm				■	■		
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico	■		
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522520 | ***Festucion elegantis*** Rivas-Martínez & Sánchez-Mata in Rivas-Martínez & *al.* 1986

Cerrillares

Clase. *Stipo giganteae-Agrostietea castellanae* Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.

Orden. *Agrostietalia castellanae* Rivas Goday in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Cerrillares, pastizales en los que preponderan hemicriptófitos cespitosos de talla elevada, en particular el endemismo iberoatlántico y rifeño *Festuca elegans*. Se desarrollan sobre suelos silíceos profundos, bien estructurados y carentes de horizontes gleicos (cambisoles húmicos). Su distribución es mediterránea ibérica occidental, con óptimo carpetano-leonés, y laciano-ancarense (subprovincia Orocantábrica), en los pisos supramediterráneo y montano húmedo-hiperhúmedo.

Especies características

Armeria beirana, Asphodelus bento-rainhae subsp. *salmanticus, Festuca baetica, F. elegans* subsp. *elegans, F. elegans* subsp. *merinoi, F. graniticola, Phalacrocarpon oppositifolium, P. hoffmannseggii, Ranunculus nigrescens.*

Asociaciones que incluye

Avenulo occidentalis-Festucetum elegantis 522525; *Deschampsio strictae-Agrostietum curtisii* 522521; *Leucanthemopsio pallidae-Festucetum elegantis* 522522; *Phalacrocarpo oppositifolii-Festucetum elegantis* 522523; *Paeonio coriaceae-Festucetum elegantis* 522524.

Leucanthemopsio pallidae-Festucetum elegantis

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico	■		
Húmedo	■		
Hídrico			

Perfil bioclimático

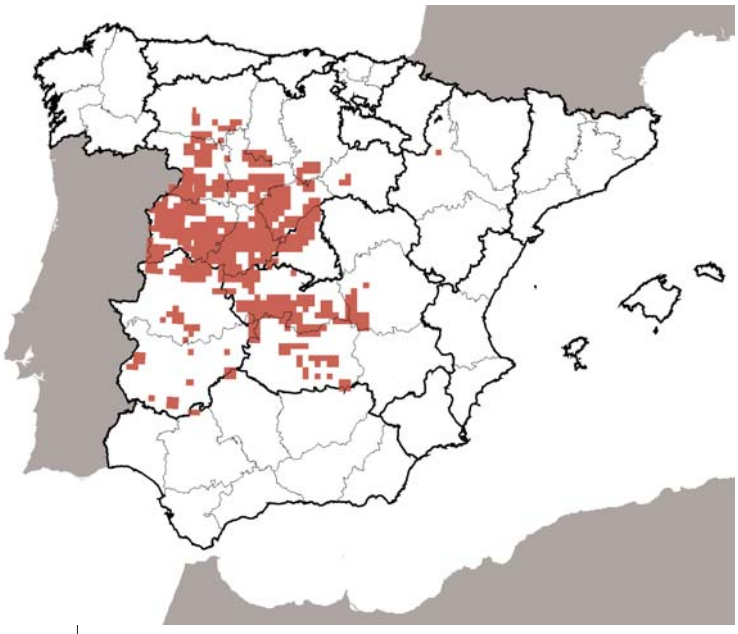
TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St				■	■	■	
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■	■	■	
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XIVa. Pastizales y prados vivaces xerofíticos y mesofíticos

522530 | ***Agrostio castellanae-Stipion giganteae*** Rivas Goday ex Rivas-Martínez & Fernández-González 1991

Berceales



Arrhenathero baetici-Stipetum giganteae M. Ladero

Clase. *Stipo giganteae-Agrostietea castellanae* Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.

Orden. *Agrostietalia castellanae* Rivas Goday in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. Formaciones herbosas secas seminaturales y facies de matorral

6220* Zonas subestépicas de gramíneas y anuales del *Thero-Brachypodietea*

Descripción

Berceales de *Stipa gigantea* y lastonares de *Stipa clausa* subsp. *clausa* de areal mediterráneo ibérico occidental, desarrollados sobre cambisoles profundos con horizontes orgánicos bien estructurados. Constituyen etapas de sustitución de carrascales *(Quercus rotundifolia)* meso-supramediterráneos seco-subhúmedos.

Especies características

Arrhenatherum baeticum, Asphodelus albus subsp. *carpetanus, Centaurea amblensis, Centaurea aristata* subsp. *langeana, Centaurea ornata* var. *macrocephala, Centaurea paniculata* subsp. *castellana, Elaeoselinum gummiferum, Euphorbia oxyphylla, Festuca paniculata* subsp. *capillifolia, Stipa clausa* subsp. *clausa, Stipa gigantea*

Asociaciones que incluye

Arrhenathero baetici-Stipetum giganteae 522531; *Centaureo ornatae-Stipetum lagascae* 522532; *Melico magnolii-Stipetum giganteae* 522533.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

541010 | *Molinion caeruleae* Koch 1926

Prados higrófilos basófilos

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Molinietalia caeruleae* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos *(Molinion caeruleae)*

Descripción

Formaciones herbáceas de *Molinia coerulea* que se instalan sobre suelos ricos en bases, de reacción neutra o alcalina, y de nivel freático fluctuante a lo largo del año. De distribución preferentemente alpino-centroeuropea, en España sólo se conocen de los Pirineos.

Especies características

Cirsium tuberosum, Festuca trichophylla, Genista tinctoria, Ophioglossum vulgatum, Succisa pratensis.

Asociaciones que incluye

Carici pallescentis-Molinietum 541012; *Epipactido palustris-Molinietum caeruleae* 541011 y 541013.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

541020 | ***Calthion palustris*** Tüxen 1937

Prados higrófilos manejados

Calthion palustris A. Ferré

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Molinietalia caeruleae* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos *(Molinion caeruleae)*

Descripción

Prados higrófilos de manejo intenso, en general mediante abonado y siega.

Especies características

Bromus racemosus, Caltha palustris subsp. *palustris, Cirsium heterophyllum, Cirsium rivulare, Crepis paludosa, Geum rivale, Myosotis scorpioides* subsp. *lamottiana, Polygonum bistorta, Scirpus sylvaticus.*

Asociaciones que incluye

Bromo commutati-Polygonetum bistortae 541022; *Cirsietum rivularis* 541023; *Dactylorrhizo majalis-Caricetum paniculatae* 541024; *Loto pedunculati-Juncetum conglomerati* 541025.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

541030 | *Juncion acutiflori* Br.-Bl. in Br.-Bl. & Tüxen 1952

Juncales oligótrofos

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Molinietalia caeruleae* Koch 1926.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6410 Prados con molinias sobre sustratos calcáreos, turbosos o arcillo-limónicos *(Molinion caeruleae)*

Descripción

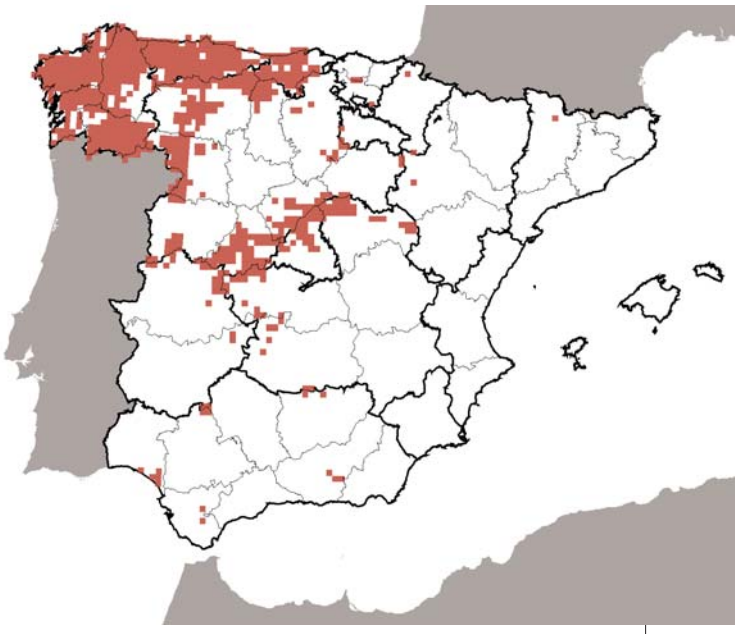
Prados juncales higrófilos asentados sobre suelos oligótrofos y escasamente explotados, de distribución preferentemente atlántica y mediterráneo-ibérico occidental.

Especies características

Carex binervis, Carum verticillatum, Deschampsia cespitosa subsp. *hispanica, Galium rivulare, Hypericum undulatum, Peucedanum lancifolium, Scutellaria minor, Serapias cordigera, Silene laeta.*

Asociaciones que incluye

Centaureo radiatae-Molinietum caeruleae 541039; *Deschampsio hispanicae-Juncetum effusi* 541032; *Epilobio palustris-Juncetum effusi* 541033; *Hyperico undulati-Juncetum acutiflori* 541034; *Juncetum rugoso-effusi* 541035; *Junco acutiflori-Caricetum punctatae* 541036; *Lobelio urentis-Lotetum pedunculati* 541037; *Peucedano lancifolii-Juncetum acutiflori* 54103A; *Senecioni aquatici-Juncetum acutiflori* 541038; *Succiso pratensis-Centaureetum rivularis* 54103B.



Juncion acutiflori Ramón M. Masalles

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

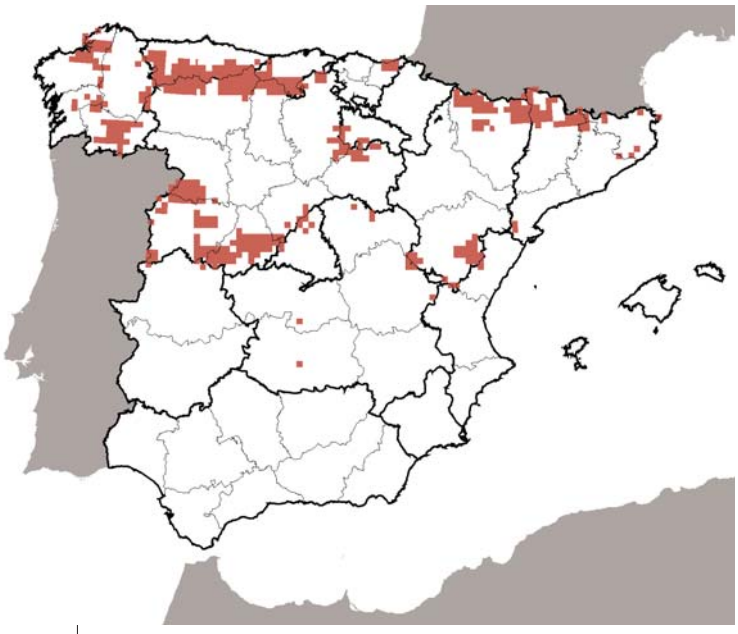
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

551010 | ***Arrhenatherion*** Koch 1926

Prados mesófilos de siega



Arrhenatherion Ramón M. Masalles

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Arrhenatheretalia* Tüxen 1931.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

65. Prados mesófilos

6510 Prados pobres de siega de baja altitud *(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*

Descripción

Prados de explotación ganadera cuyo manejo se basa en la siega y henificación de la materia vegetal cortada. Tradicionalmente se han abonado con estiércol y han estado prácticamente a salvo del pisoteo de los animales. Su distribución es fundamentalmente eurosiberiana, alcanzando algunas zonas de la región Mediterránea bajo microclima templado submediterráneo en ombrotipo, al menos, húmedo.

Especies características

Arrhenatherum eltius subsp. *elatius*, *Campanuda patula*, *Galium album*, *Geranium pratense*, *Heracleum sphondylium* subsp. *sphondylium*, *Knautia arvensis* subsp. *arvensis*, *Pediculares schizocalyx*, *Pimpinella major*

Asociaciones que incluye

Agrostio castellanae-Arrhenatheretum bulbosi 551011; *Arrhenatheretum* 551013; *Galio veri-Arrhenatheretum bulbos* 551012; *Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi* 551015; *Odontito serotini-Trifolietum pratensis* 551016; *Ophioglosso-Arrhenatheretum* 551017; *Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis* 551014 y 551018; *Tragopogono-Lolietum multiflori* 551019.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

551020 | *Triseto-Polygonion bistortae* Br.-Bl. & Tüxen ex Marschall 1947

Prados de siega supra y orotemplados

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Arrhenatheretalia* Tüxen 1931.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

65. Prados mesófilos

6510 Prados pobres de siega de baja altitud *(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*

Descripción

Prados de siega con óptimo en el piso orotemplado si bien hay alguna representación en los tramos más elevados del supratemplado. Estrechamente vinculados a un manejo muy intenso que implica la siega y el abonado, sufren una notable innivación y presentan un corto período vegetativo a causa de las condiciones climáticas bajo las que viven, que incluyen un verano con lluvias abundantes. Los suelos que ocupan son frescos y profundos, con abundancia de nutrientes, y alcanzan una notable biomasa merced a la participación de numerosas plantas herbáceas de gran talla y hojas planas (megaforbias). En España sólo se conocen en el Pirineo.

Especies características

Astrantia major, Crepis mollis, Crepis pyrenaica, Heracleum pyrenaicum, Thalictrum flavum subsp. *costae, Trifolium badium.*

Asociaciones que incluye

Alchemillo x anthochlorae-Trollietum europaei 541021 y 543215; *Triseto flavescentis-Heracleetum pyrenaici* 551021 y 551021.

Alchemillo xanthochlorae-Trollietum europaei A. Ferré

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

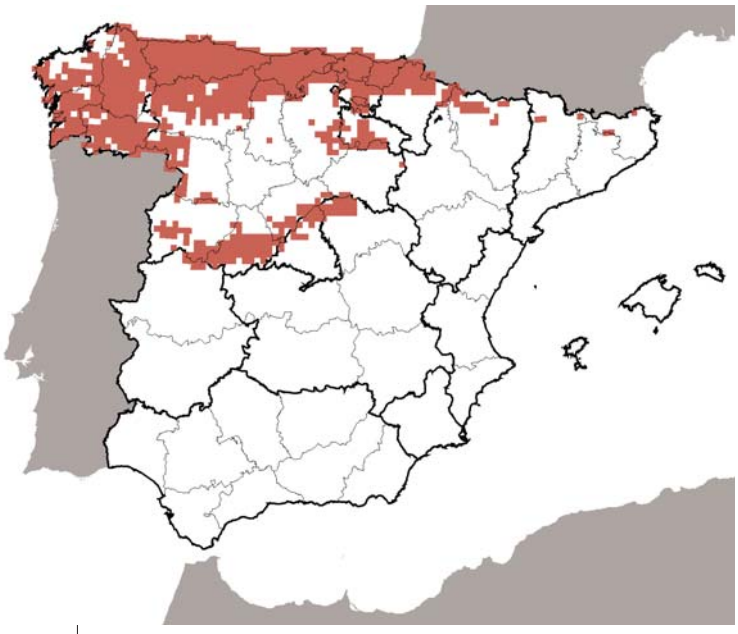
	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

551030 | ***Cynosurion cristati*** Tüxen 1947

Prado mesófilo de diente meso y supratemplado



Cynosurion cristati Aïnhoa Darquistade

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Arrhenatheretalia* Tüxen 1931.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

65. Prados mesófilos

6510 Prados pobres de siega de baja altitud *(Alopecurus pratensis, Sanguisorba officinalis)*

Descripción

Prado mesófilo sometido a alta presión ganadera mediante pastoreo directo, lo que conlleva el pisoteo del ganado. El pastoreo directo se puede hacer de forma exclusiva o combinada con una o dos cortas de hierba durante el verano. Como consecuencia de sus elevados requerimientos hídricos, su distribución es mayoritariamente eurosiberiana aunque se presenta en numerosas zonas montañosas de la Región Mediterránea en las que la elevada pluviosidad permite reconocer el macroclima templado (submediterráneo) en termotipos no muy fríos (supratemplado).

Especies características

Bellis perennis, Cynosurus cristatus, Leontodon autumnalis, Phleum pratense subsp. *pratense, Trifolium repens, Veronica serpyllifolia* subsp. *serpyllifolia.*

Asociaciones que incluye

Anthemido nobilis-Cynosuretum cristati 551036; *Agrostio castellanae-Cynosuretum cristati* 551037; *Caro verticillati-Cynosuretum cristati* 551031; *Cynosuro cristati-Trifolietum repentis* 551032; *Festuco amplae-Cynosuretum cristati* 551033; *Lino angustifolii-Cynosuretum cristati* 551034; *Merendero pyrenaicae-Cynosuretum cristati* 551035.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■	■	
Mt					■	■	
Tt					■	■	
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo		■	
Hídrico			

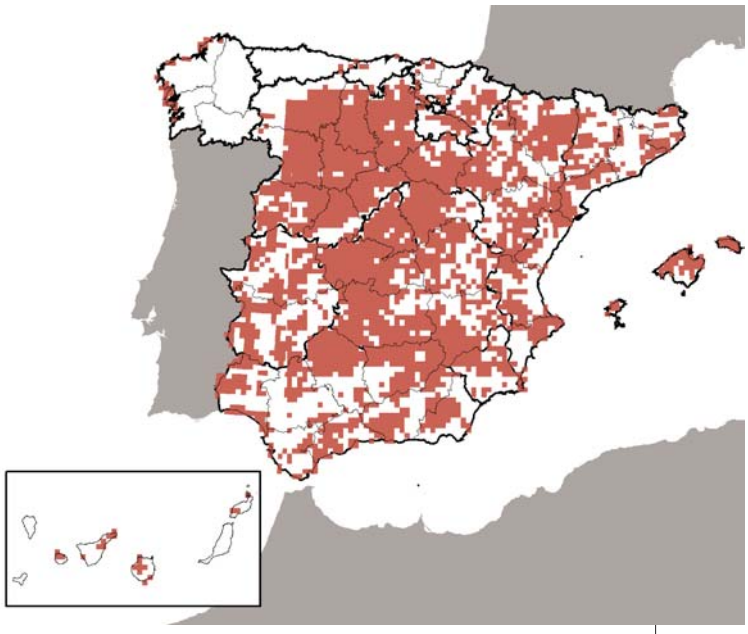
VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

542010 | *Molinio-Holoschoenion vulgaris* Br.-Bl. ex Tchou 1948

Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Holoschoenetalia vulgaris* Br.-Bl. ex Tchou 1948.



Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*

Descripción

Comunidades de altas hierbas (puede alcanzar un metro o más) entre las que abundan gramíneas y ciperáceas que exigen un suelo en el que la capa freática, superficial en la estación lluviosa pero que experimenta un descenso muy acusado en el estiaje, permanezca accesible a las raíces incluso en el centro del verano. Su distribución es básicamente mediterránea aunque también se halla en territorios térmicos eurosiberianos bajo condiciones submediterráneas.

Especies características

Agrostis reuteri, Carex mairii, Centaurea jacea subsp. *vinyalsii, Cirsium monspessulanum, Cochlearia glastifolia, C. megalosperma, Dorycnium rectum, Erica erigena, Euphorbia hirsuta, Festuca fenas, Galium debile, Hypericum hircinum* subsp. *cambessedesii, H. tomentosum, Linum tenue, Lysimachia ephemerum, Molinia caerulea* subsp. *arundinacea, Peucedanum hispanicum, Ranunculus bulbosus* subsp. *aleae, R. granatensis, R. macrophyllus, Scirpoides holoschoenus* subsp. *australis, Scrophularia balbisii* subsp. *valentina, Senecio doria, Serapias vomeracea, Sonchus aquatilis, Succisella andreae-molinae, Tetragonolobus maritimus* var. *hirsutus, Thalictrum flavum* subsp. *flavum, T. matritense, T. speciosissimum.*

Asociaciones que incluye

Carici arenariae-Juncetum acuti 542012; *Centaureo vinyalsii-Succisetum pratensis* 542013; *Cypero badii-Scirpetum holoschoeni* 542018; *Galio constricti-Juncetum subnodulosi* 542019; *Galio palustris-Juncetum maritimi* 54201A; *Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis* 54201B; *Geo rivales-Cirsietum rosulati* 54201C; *Holoschoenetum vulgaris* 141021; *Holoschoeno globiferi-Juncetum acuti* 54201D; *Holoschoeno-Juncetum acuti* 54201E; *Hypericetum cambessedesii* 54201F; *Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis* 54201G; *Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis* 54201H; *Junco rugosi-Ericetum andevalensis* 54201I; *Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum* 542014; *Mentho longifoliae-Caricetum loscosii* 54201K; *Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae* 54201L; *Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis* 54201M; *Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae* 54201N; *Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis* 54201O; *Trifolio resupinati-Holoschoenetum* 54201P.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico		■	
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm		■	■	■			
Tm		■	■	■			
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

542030 | ***Deschampsion mediae*** Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

Praderas húmedas basófilas

Deschampsion mediae M. Ladero

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Holoschoenetalia vulgaris* Br.-Bl. ex Tchou 1948.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*

Descripción

Praderas vivaces semiagostantes, ralos (poco densos), que se desarrollan sobre sustratos básicos de baja permeabilidad que dan lugar a suelos húmedos o ligeramente encharcados en invierno y primavera, pero que sufren una acusada desecación estival. Su distribución es meso-supramediterránea ibérica oriental.

Especies características

Achillea ageratum, Centaurea jacea subsp. *approximata, Deschampsia cespitosa* subsp. *subtriflora, Deschampsia media, Jasonia tuberosa, Leucanthemum aligulatum, Plantago serpentina, Prunella hyssopifolia, Sanguisorba lateriflora, Senecio carpetanus, Seseli elatum, Trifolium lappaceum.*

Asociaciones que incluye

Agrostio-Achilleetum agerati 542031; *Plantagini serpentinae-Jasonietum tuberosae* 542034; *Prunello hyssopifoliae-Deschampsietum mediae* 542032; *Prunello hyssopifoliae-Plantaginetum serpentinae* 542036; *Sanguisorbo lateriflorae-Deschampsietum hispanicae* 542035.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			■
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

542020 | ***Gaudinio fragilis-Hordeion bulbosi*** Galán, Deil, Haug & Vicente 1997

Herbazales higrófilos de vertisoles andaluces

Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Holoschoenetalia vulgaris* Br.-Bl. ex Tchou 1948.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*

Descripción

Comunidades herbáceas que se desarrollan sobre suelos profundos vérticos que sufren fuertes encharcamientos estacionales. Su distribución es bética, aljíbica y tingitana.

Especies características

Festuca arundinacea subsp. *atlantigena*, *Gaudinia fragilis* var. *verticicola*, *Hordeum bulbosum*, *Phalaris coerulescens*.

Asociaciones que incluye

Hedysaro coronarii-Phalaridetum coerulescentis 542021.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

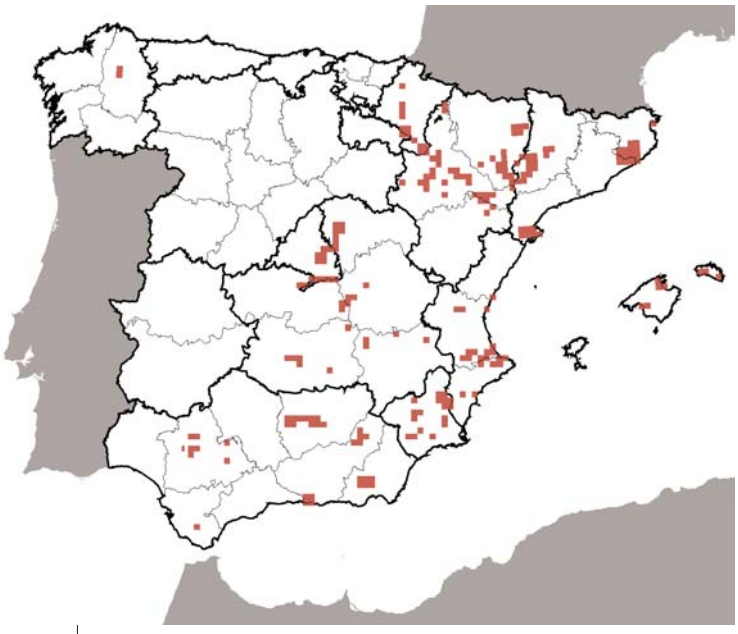
	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

228010 | ***Paspalo-Agrostion verticillati*** Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952

Pastizales tardoestivales húmedos nitrificados



Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Paspalo-Heleochloetalia* Br.-Bl. in Br.-Bl., Roussine & Nègre 1952.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes-tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del *Paspalo-Agrostidion* con cortinas vegetales ribereñas de *Salix* y *Populus alba*

Descripción

Pastizales hemicriptofíticos de floración tardoestival dominados por especies del género *Paspalum* que ocupan suelos fangosos muy húmedos y fuertemente nitrificados, a menudo en las riberas de los ríos.

Especies características

Lythrum junceum, Paspalum dilatatum, Paspalum distichum, Paspalum vaginatum, Polypogon viridis, Polypogon x ascendens.

Asociaciones que incluye

Cyperetum distachyi 228011; *Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae* 228013; *Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis* 228012; *Agrostio-Paspaletum vaginati* 228014; *Spergulario marinae-Cotuletum coronopifoliae* 228015.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

228040 | ***Trifolio fragiferi-Cynodontion*** Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

Praderas húmedas mediterráneas

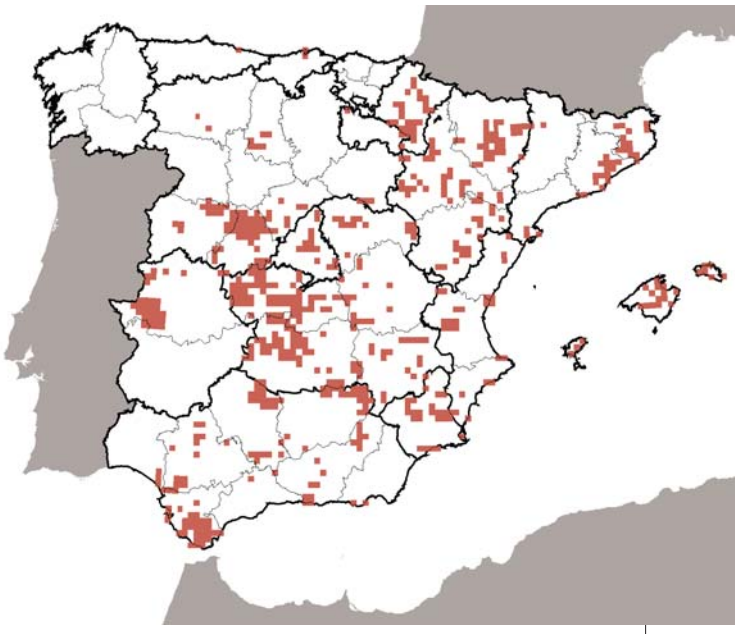
Clase. *Molinio-Arrhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Plantaginetalia majoris* Tüxen & Preising in Tüxen 1950.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes-tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del *Paspalo-Agrostidion* con cortinas vegetales ribereñas de *Salix* y *Populus alba*



Descripción

Céspedes cortos y tupidos formados por hemicriptófitos rizomatosos o estoloníferos, a menudo fuertemente pastoreados, que se desarrollan en suelos húmedos, a veces sometidos a inundación temporal, del ámbito mediterráneo.

Especies características

Carex divisa subsp. *divisa*, *Cynodon dactylon*, *Cyperus laevigatus* subsp. *distachyos*, *Lactuca saligna*, *Taraxacum pyropappum*, *Trifolium fragiferum*

Asociaciones que incluye

Carici-Medicaginetum arabicae 228041; *Cichorio intybi-Sporoboletum poiretii* 228042; *Mentho aquaticae-Teucrietum scordioidis* 228043; *Potentillo reptantis-Agrostietum stoloniferae* 228045; *Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli* 228046; *Trifolio resupinati-Caricetum chaetophyllae* 228047.

Trifolio fragiferi-Cynodontetum dactyli M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

228050 | ***Agrostion stoloniferae*** Görs 1966

Prados pisoteados subsalinos

Plantagini coronopodi-Trifolietum fragiferi Tomas E. Díaz González

Clase. *Molinio-Arhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Plantaginetalia majoris* Tüxen & Preising in Tüxen 1950.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes-tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, medios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3280 Ríos mediterráneos de caudal permanente del *Paspalo-Agrostidion* con cortinas vegetales ribereñas de *Salix* y *Populus alba*

Descripción

Pradera perenne fuertemente pastada dominada por la grama *(Cynodon dactylon)*, *Plantago coronopus* y *Trifolium fragiferum*, junto con diversas pratenses *(Trifolium pratense, Lolium perenne, Plantago lanceolata,* etc.), de distribución fundamentalmente termo-mesotemplada cántabro-atlántica. Se instala sobre suelos arenosos, con cierta influencia salina, en los complejos dunares costeros.

Especies características

Allium schoenoprasum subsp. *schoenoprasum*, *Alopecurus geniculatus*, *Carex viridula* subsp. *viridula*, *Festuca arundinacea* subsp. *arundinacea*, *Lysimachia nummularia*, *Rorippa sylvestris*, *Teucrium scordium*.

Asociaciones que incluye

Plantagini coronopodi-Trifolietum fragiferi 228044.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt					■		
	Tt					■		
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico		■	
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

542040 | ***Mentho-Juncion inflexi*** De Foucault 1984

Pastizales basófilos higrofíticos

Clase. *Molinio-Arhenatheretea* Tüxen 1937.
Orden. *Plantaginetalia majoris* Tüxen & Preising in Tüxen 1950.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

64. Prados húmedos seminaturales de hierbas altas

6420 Prados húmedos mediterráneos de hierbas altas del *Molinion-Holoschoenion*

Descripción

Pastizales juncales pastados meso-supratemplados y de termo a supramediterráneos que crecen sobre suelos ricos orgánicos y minerales, temporalmente inundados, pero que permanecen húmedos en verano. Se distribuyen en territorios pirenaicos orientales, galaico-asturianos y cántabro-euskaldunes.

Especies características

Carex cuprina, Cyperus longus subsp. *badius, Epilobium tetragonum* subsp. *tetragonum, Juncus inflexus, Mentha longifolia, Mentha suaveolens, Mentha x dumetorum, Mentha x niliaca.*

Asociaciones que incluye

Cirsio monspesullani-Menthetum longifoliae 542016; *Cypero-Caricetum cuprinae* 62101A.

Cypero-Caricetum cuprinae Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

514020 | ***Nardion strictae*** Br.-Bl. in Br.-Bl. & Jenny 1926

Cervunales supra-oro-criorotemplados

Selino pyrenaici-Nardetum strictae A. Ferré

Clase. *Nardetea strictae* Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.

Orden. *Nardetalia strictae* Oberdorfer ex Preising 1949.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6140 Prados pirenaicos silíceos de *Festuca eskia*

Descripción

Pastizales acidófilos dominados por *Nardus stricta* (cervuno) de óptimo orotemplado que ocupan biótopos moderadamente higrófilos en las montañas pirenaicas y cantábricas orientales.

Especies características

Alopecurus alpinus, Anthoxanthum odoratum subsp. *nipponicum, Bellardiochloa variegata, Crocus albiflorus, Diphasium alpinum, Gentiana acaulis, Geum montanum, Luzula sudetica, Nigritella nigra* subsp. *nigra, Phleum alpinum* subsp. *rhaeticum, Plantago alpina* subsp. *alpina, Pseudorchis albida, Thymus alpestris, Trifolium alpinum.*

Asociaciones que incluye

Luzulo carpetanae-Nardetum strictae 51604A y 51604C; *Polygalo edmundii-Nardetum* 514021; *Selino pyrenaici-Nardetum strictae* 514022; *Trifolio alpini-Phleetum gerardii* 514023; *Trifolio thalii-Nardetum strictae* 514024.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

523010 | ***Violion caninae*** Schwickerath 1944

Prados atlánticos acidófilos mesohigrófilos supratemplados

Clase. *Nardetea strictae* Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.
Orden. *Nardetalia strictae* Oberdorfer ex Preising 1949.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

62. FORMACIONES HERBOSAS SECAS SEMINATURALES Y FACIES DE MATORRAL

6230* Formaciones herbosas con *Nardus*, con numerosas especies, sobre sustratos silíceos de zonas montañosas (y de zonas submontañosas de la Europa continental)

Descripción

Prados densos, formados principalmente por gramíneas cespitosas como *Festuca nigrescens* subsp. *microphylla* o *Nardus stricta*, que ocupan extensiones en el piso supratemplado de las montañas atlánticas ibéricas (subprovicias Cántabro-Atlántica y Orocantábrica), sobre suelos silíceos o descarbonatados y bajo condiciones de abundante suministro hídrico.

Especies características

Galium saxatile subsp. *saxatile*, *Gentiana pneumonanthe* var. *aloyana*, *Luzula multiflora* subsp. *congesta*, *Polygala serpyllifolia*, *Polygala vulgaris* subsp. *oxyptera*, *Viola canina*.

Asociaciones que incluye

Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis 523011; *Nardo strictae-Caricetum binervis* 523012; *Serratulo seoanei-Nardetum strictae* 523013.

Violion caninae Ainhoa Darquistade

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

516050 | ***Plantaginion thalackeri*** Quézel 1953

Borreguiles

Nardo strictae-Festucetum ibericae Paco Pérez Raya

Clase. *Nardetea strictae* Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.

Orden. *Nardetalia strictae* Oberdorfer ex Preising 1949.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES

61. Pastos naturales

6160 Prados ibéricos silíceos de *Festuca indigesta*

Descripción

Prados densos de las zonas altas de las sierras béticas, principalmente de Sierra Nevada (borreguiles), que viven en suelos hidromorfos cuya humedad constante se relaciona con la proximidad de cursos de agua, de neveros y de charcas, por lo que se presentan en lugares de poca inclinación donde el agua tiende a acumularse.

Especies características

Agrostis nevadensis, Armeria splendens, Cirsium gregarium, Gentiana pneumonanthe subsp. *depressa, G. verna* subsp. *sierrae, Hieracium pilosella* subsp. *tricholepium, Leontodon carpetanus* subsp. *nevadensis, L. x nivatensis, Lotus glacialis, Luzula hispanica* subsp. *nevadensis, Meum athamanticum* var. *nevadense, Phleum abbreviatum, Plantago nivalis, P. radicata* subsp. *granatensis, Potentilla nevadensis* subsp. *condensata, Ranunculus acetosellifolius, R. demissus* var. *hispanicus.*

Asociaciones que incluye

Armerio splendentis-Agrostietum nevadensis 516051; *Nardo strictae-Festucetum ibericae* 516052; *Plantagini granatensis-Festucetum ibericae* 516053; *Ranunculo acetosellifolii-Vaccinietum nani* 516054.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VII. VEGETACIÓN PRATENSE Y PASCÍCOLA

XVa. Vegetación de praderas antropizadas por siega y pastoreo

516040 | ***Campanulo herminii-Nardion strictae*** Rivas-Martínez 1964

Cervunales ibéricos

Clase. *Nardetea strictae* Rivas Goday in Rivas Goday & Rivas-Martínez 1963.
Orden. *Nardetalia strictae* Oberdorfer ex Preising 1949.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
61. Pastos naturales
6160 Prados ibéricos silíceos de Festuca indigesta

Descripción

Céspedes densos dominados o al menos formados en gran parte por el cervuno o *Nardus stricta* (cervunales) de los pisos supra a criorotemplado y orocrioromediterráneo de las montañas silíceas ibéricas incluidas en la Región Mediterránea, con extensión al mundo orocantábrico occidental y con exclusión de los Pirineos.

Especies características

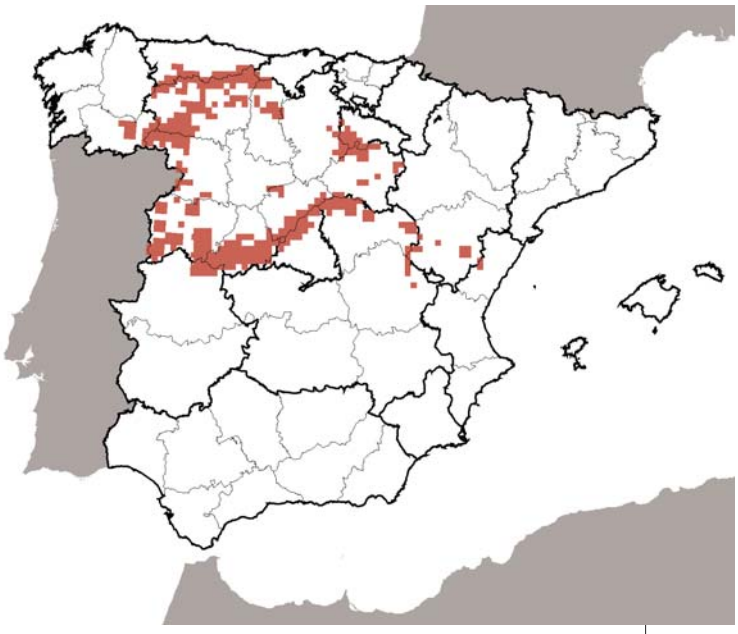
Allium schoenoprasum subsp. *gredense*, *A. schoenoprasum* subsp. *latiorifolium*, *Deschampsia hispanica* subsp. *gredensis*, *Dianthus langeanus* subsp. *gredensis*, *D. legionensis*, *Erodium carvifolium*, *Festuca henriquesii*, *F. rothmaleri*, *Galium saxatile* subsp. *vivianum*, *Jasione laevis* subsp. *carpetana*, *J. laevis* subsp. *gredensis*, *Leontodon carpetanus* subsp. *carpetanus*, *Luzula campestris* subsp. *carpetana*, *Narcissus bulbocodium* subsp. *graellsii*, *N. bulbocodium* subsp. *nivalis*, *Plantago alpina* subsp. *penyalarensis*, *Poa alpina* subsp. *legionensis*, *Potentilla recta* subsp. *asturica*, *Ranunculus abnormis*, *R. bulbosus* subsp. *cacuminalis*.

Asociaciones que incluye

Allietum gredensis 516041; *Allietum latiorifolii* 516042; *Campanulo herminii-Festucetum ibericae* 516043; *Campanulo herminii-Festucetum rivularis* 516044; *Campanulo herminii-Trifolietum alpini* 516045; *Carici pallescentis-Luzuletum multiflorae* 516046; *Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi* 516047; *Genisto anglicae-Nardetum strictae* 516048; *Luzulo carpetanae-Pedicularietum sylvaticae* 51604B; *Nardo strictae-Genistetum carpetanae* 516049; *Plantagini penyalarensis-Festucetum ibericae* 51604D; *Poo legionensis-Nardetum strictae* 51604E.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			



Campanulo herminii-Nardion strictae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct					■	■	■
	Ot					■	■	
	St					■		
	Mt							
	Tt							
	Cm					■	■	
	Om					■	■	
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIa. Vegetación serial sufruticosa

303010 | ***Genisto-Vaccinion*** Br.-Bl. 1926
Brezales subatlánticos

Clase. *Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944.
Orden. *Ulicetalia minoris* Quantin 1935.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEtemplada
4030 Brezales secos europeos

Descripción
Asociaciones de brezales subatlánticos supratemplados, xerófilos y mesófilos (o incluso algunos higrófilos) desarrollados sobre suelos rankeriformes, podsoles o gley-podsoles, que se distribuyen por los territorios subatlánticos de los Pirineos Orientales y la Auvergne, y que pueden penetrar ligeramente en ciertas áreas mediterráneas y centroeuropeas, siendo la ausencia de especies del género *Ulex* el carácter florístico más significativo frente a los brezales de las restantes alianzas.

Especies características
Cytisus lotoides.

Asociaciones que incluye
Alchemillo saxatilis-Callunetum 303011 y 303012; *Chamaecytiso gallici-Callunetum* 303013; *Genisto pilosae-Callunetum* 303014.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

303020 | *Ericion umbellatae* Br.-Bl., P. Silva, Rozeira & Fontes 1952

Brezales y brezales-jarales supratemplados y supramediterráneos

Clase. *Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944.
Orden. *Ulicetalia minoris* Quantin 1935.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4030 Brezales secos europeos

Descripción

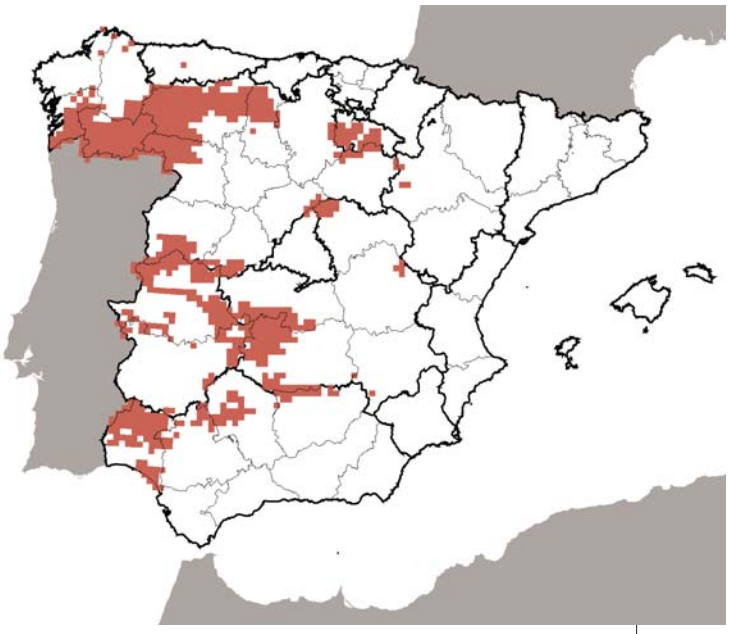
Matorrales dominados por ericáceas (brezales) y por ericáceas y cistáceas (brezales-jarales) que se extienden por el centro y occidente de la Península Ibérica, a lo largo y ancho de los pisos supratemplado y supramediterráneo de ombroclima subhúmedo a hiperhúmedo.

Especies características

Cistus psilosepalus, Erica australis subsp. *australis, E. umbellata, Genista triacanthos, Halimium ocymoides, Lavandula viridis, Polygala microphylla, Pterospartum lasianthum, P. tridentatum, Thymelaea broteriana, T. procumbens, Tuberaria globulariifolia.*

Asociaciones que incluye

Calluno vulgaris-Genistetum occidentalis 303021; *Cytiso scoparii-Ericetum aragonensis* 303029; *Erico umbellatae-Genistetum sanabrensis* 303025; *Pterosparto lasianthi-Ericetum aragonensis* 303027; *Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis* 30302C; *Junipero nanae-Ericetum aragonensis* 30302E; *Thymelaeo subrepentis-Ericetum aragonensis* 30302G; *Erico australis-Cistetum populifolii* 303023; *Erico scopariae-Ulicetum australis* 165011; *Halimio ocymoidis-Cistetum hirsuti* 30302B; *Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae* 30302D; *Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii* 30302F; *Pterosparto lasianthi-Ericetum cinereae* 30302I; *Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae* 30302H; *Ulici micranthi-Pterospartetum* 303026.



Pterosparto lasianthi-Ericetum aragonensis ULE

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St				■	■	■	
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm				■	■	■	
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico	■		
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIa. Vegetación serial sufruticosa

304010 | ***Dactylido maritimae-Ulicion maritimi*** Géhu 1975
Brezales-tojales aerohalófilos de los acantilados litorales

Angelico pachycarpae-Ulicetum maritimae Tomas e Díaz González

Clase. *Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944.
Orden. *Ulicetalia minoris* Quantin 1935.

Directiva de Hábitat
4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4040* Brezales secos atlánticos costeros de *Erica vagans-europeos*

Descripción
Matorrales de ericáceas y diversas especies de *Ulex* (brezales-tojales) aerohalófilos de los acantilados marinos termo-mesomediterráneos del litoral cántabro-atlántico y que puntualmente alcanza las costas del Divisorio-portugués.

Especies características
Ulex europaeus f. maritimus, Ulex gallii f. humilis, Ulex jussiaei subsp. *congestus, Ulex latebracteatus f. humilis.*

Asociaciones que incluye
Angelico pachycarpae-Ulicetum maritimae 304011; *Cisto salviifolii-Ulicetum humilis* 304012; *Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi* 304013; *Sileno maritimae-Ulicetum humilis* 304014; *Ulici humilis-Ericetum vagantis* 304015.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

302020 | ***Daboecion cantabricae*** (Dupont ex Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez & *al.* 1999 (brezales higrófilos)
303040 | Brezales, brezales-tojales y argomales

Clase. *Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944.
Orden. *Ulicetalia minoris* Quantin 1935.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de *Erica ciliaris* y *Erica tetralix*

Descripción

Matorrales dominados por ericáceas (brezales); ericáceas y *Ulex* (brezales-tojales) y argomales cántabro-atlánticos, orocantábricos y británicos meridionales, de los pisos termo-supratemplados (excepcionalmente orotemplado inferior) euocéanicos a hiperoceánicos.

Especies características

Alchemilla angustiserrata, Carex asturica, Centaurium scilloides, Cirsium filipendulum, Daboecia cantabrica, Erica ciliaris, E. mackaiana, Festuca ovina subsp. *hirtula, F. paniculata* subsp. *longiglumis, Laserpitium prutenicum* subsp. *doufourianum, Leucanthemum gallaecicum, Pseudarrhenatherum longifolium, Pterospartum cantabricum, Serratula tinctoria* var. *seoanei, Thymelaea coridifolia, Ulex gallii* subsp. *breoganii, U. gallii* subsp. *gallii.*

Asociaciones que incluye

Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris 302022; *Daboecio cantabricae-Ulicetum gallii* 303043; *Ericetum scopario-vagantis* 30304D; *Erico tetralicis-Ulicetum gallii* 303044; *Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae* 302023; *Halimio alyssoidis-Ulicetum breoganii* 303046; *Halimio umbellati-Daboecietum cantabricae* 303047; *Pterosparto cantabrici-Ericetum aragonensis* 303042; *Ulicetum latebracteato-minoris* 30304C; *Ulici europaei-Ericetum cinereae* 303049; *Ulici europaei-Ericetum vagantis* 30304B; *Ulici gallii-Ericetum ciliaris* 303048.

Halimio alyssoidis-Ulicetum breoganii
Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot					■	■	
St					■	■	
Mt					■	■	
Tt					■	■	
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico	■		

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

303030 | ***Stauracanthion boivinii*** (Rivas-Martínez 1979) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999

Brezales y brezales-jarales termo-supramediterráneo

Tuberario majoris-Stauracanthetum boivinii M. Ladero

Clase. *Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944.
Orden. *Ulicetalia minoris* Quantin 1935.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4030 Brezales secos europeos

Descripción

Asociaciones dominadas por ericáceas (brezales) y por ericáceas y cistáceas (brezales-jarales) termo-supramediterráneos que se desarrollan en áreas ombrófilas (subhúmedo a hiperhúmedo) pero que también se pueden hallar localmente en zonas de ombroclima seco sobre paleopodsoles decapitados con surgencias estivales de agua. Se distribuyen por los territorios gaditano-algarvienses y bajo alentejano-monchiquenses.

Especies características

Asphodelus roseus, Avenula lodunensis subsp. *albinervis, Centaurea crocata, Drosophyllum lusitanicum, Echinospartum ibericum* subsp. *aljibicum, Genista tridens, Halimium lasianthum, Pedicularis sylvatica* subsp. *lusitanica, Satureja salzmannii, Stauracanthus boivinii, Tuberaria major.*

Asociaciones que incluye

Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii 303031;
Saturejo salzmannii-Drosophylletum lusitanici 303032;
Tuberario majoris-Stauracanthetum boivinii 303033.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

302010 | *Genistion micrantho-anglicae* Rivas-Martínez 1979

Brezales hidromorfos

Clase. *Calluno-Ulicetea* Br.-Bl. & Tüxen ex Klika & Hadac 1944.
Orden. *Ulicetalia minoris* Quantin 1935.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4020* Brezales húmedos atlánticos de zonas templadas de *Erica ciliaris* y *Erica tetralix*

Descripción

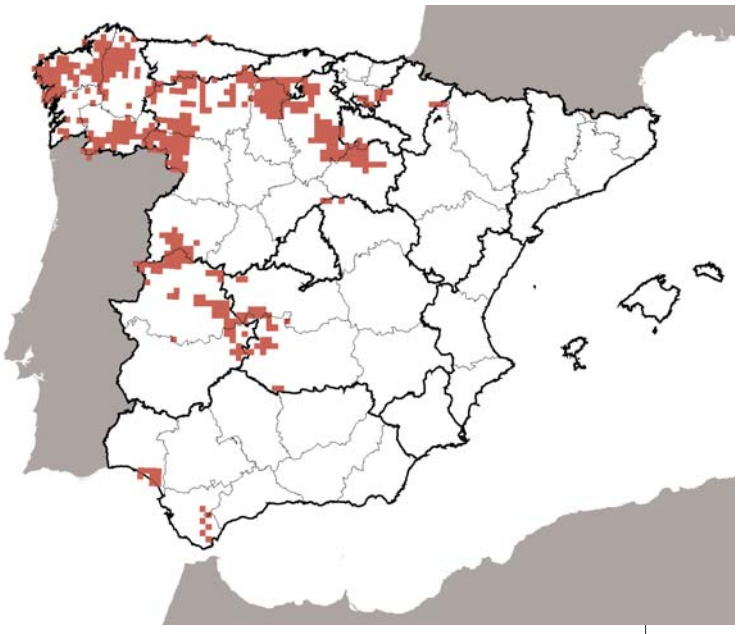
Asociaciones dominadas por ericáceas (brezales) hidromorfas instaladas sobre suelos más o menos gleizados, que suelen mostrar una materia orgánica anmoriforme. Su óptimo está en los territorios termo-supramediterráneos de las regiones mediterráneo-ibérico-atlánticas y mesotempladas cántabro-atlánticas.

Especies características

Cheirolophus uliginosus, Erica lusitanica, Euphorbia polygalifolia, Euphorbia uliginosa, Festuca querana, Genista anglica subsp. *ancistrocarpa, Genista anglica* subsp. *anglica, Genista berberidea, Genista carpetana, Genista micrantha, Leuzea longifolia, Potentilla erecta* var. *herminii, Thymelaea dendrobryum.*

Asociaciones que incluye

Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae 303022; *Erico ciliaris-Ulicetum lusitanici* 302012 y 302015; *Erico tetralicis-Myricetum gale* 302013; *Euphorbio polygalifoliae-Ericetum tetralicis* 302014; *Genisto anglicae-Daboecietum cantabricae* 303045; *Genisto anglicae-Ericetum scopariae* 303028; *Genisto anglicae-Ericetum tetralicis* 302016; *Genisto anglicae-Ericetum vagantis* 302017; *Genisto berberideae-Ericetum tetralicis* 302018; *Gymnadenion conopseae-Ericetum tetralicis* 613018; *Thymelaeo dendrobryi-Genistetum carpetanae* 302019.



Genisto anglicae-Ericetum tetralicis M. Ladero

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico	■		

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot					■	■	
St					■	■	
Mt				■	■		
Tt				■	■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm				■	■		
Tm				■	■		
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIa. Vegetación serial sufruticosa

303050 | ***Cistion ladaniferi*** Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950
Jarales acidófilos

Cistion ladaniferi — Ramón M. Masalles

Clase. *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940.
Orden. *Lavanduletalia stoechadis* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 em. Rivas-Martínez 1968.

Directiva de Hábitat
4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4030 Brezales secos europeos

Descripción
Comunidades seriales sufruticosas del litoral ibérico mediterráneo, en pisos termo-mesomediterráneos sobre materiales rocosos máficos y sálicos en suelos autóctonos o alóctonos, propios de la provincias Baleárico-Catalano-Provenzales y Murciano-Almerienses, secas y semiáridas raramente subhúmedas acidófilas o calcífugas, dominadas por cistáceas y labiadas, productoras de horizonte orgánico con componentes ácidos y aromáticos (jarales, tomillares, cantuesales), resultado de la destrucción de la vegetación potencial natural de micro-meso-bosques esclerófilos debido a incendios, talas y a la consecuente erosión de las capas superficiales del suelo.

Especies características
Centaurea paniculata subsp. *hanrii, Dianthus multiceps* subsp. *multiaffinis, Hypericum australe, Lavandula stoechas.*

Asociaciones que incluye
Calicotomo spinosae-Cistetum crispi 303053 y 303054; *Cisto albidi-Genistetum hirsutae* 303052; *Erico scoparia-Lavanduletum stoechadis* 303055; *Halimio atriplicifolii-Cistetum populifolii* 303056; *Lavandulo stoechadis-Cistetum* 30305A; *Thymo piperellae-Cistetum crispi* 303059.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

303060 | *Cistion laurifolii* Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano & Rivas-Martínez 1956

Jarales acidófilos

Clase. *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940.
Orden. *Lavanduletalia stoechadis* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 em. Rivas-Martínez 1968.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4030 Brezales secos europeos

Descripción

Comunidades seriales sufruticosas propias de los pisos mesomediterráneos superiores-supramediterráneos fundamentalmente semicontinentales, de zonas Mediterráneo Ibérico Occidentales y Mediterráneo Ibérico Centrales, secas y subhúmedas, raramente húmedas acidófilas o calcífugas, dominadas por cistáceas y labiadas, productoras de horizonte orgánico con componentes ácidos y aromáticos (jarales, tomillares, cantuesales), resultado de la destrucción de la vegetación potencial natural de micro-mesobosques esclerófilos debido a incendios, talas y a la erosión de las capas superficiales del suelo.

Especies características

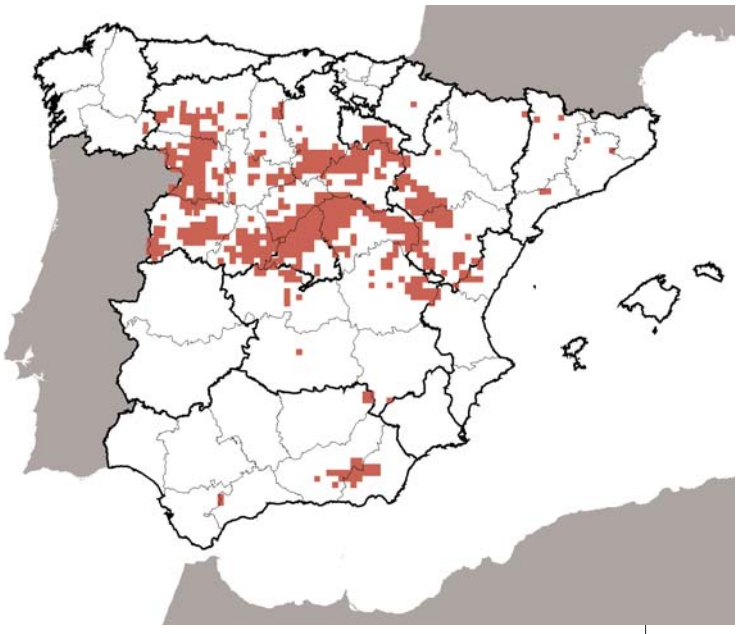
Arctostaphylos uva-ursi subsp. *crassifolia, Aster aragonensis, Cistus laurifolius, Lavandula pedunculata, Lotus corniculatus* subsp. *carpetanus, Thymus leptophyllus* subsp. *leptophyllus.*

Asociaciones que incluye

Cytiso reverchonii-Cistetum laurifolii 303065; *Erico arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae* 303061 y 303062; *Genisto scorpii-Cistetum laurifolii* 30306G; *Erico scopariae-Cistetum populifolii* 303063; *Halimio ocymoidis-Cistetum laurifolii* 303066; *Halimio viscosi-Cistetum laurifolii* 303067; *Iberido contractae-Lavanduletum pedunculatae* 303068; *Lavandulo pedunculatae-Genistetum hystricis* 303069; *Pteridio aquilini-Lavanduletum pedunculatae* 30306A; *Rosmarino-Cistetum ladaniferi* 30306B; *Santolino rosmarinifoliae-Cistetum laurifolii* 30306C; *Thymo gadorensis-Cistetum laurifolii* 30306D; *Thymo leptophylli-Cistetum ladaniferi* 30306E; *Ulici parviflori-Cistetum laurifolii* 30306F.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			



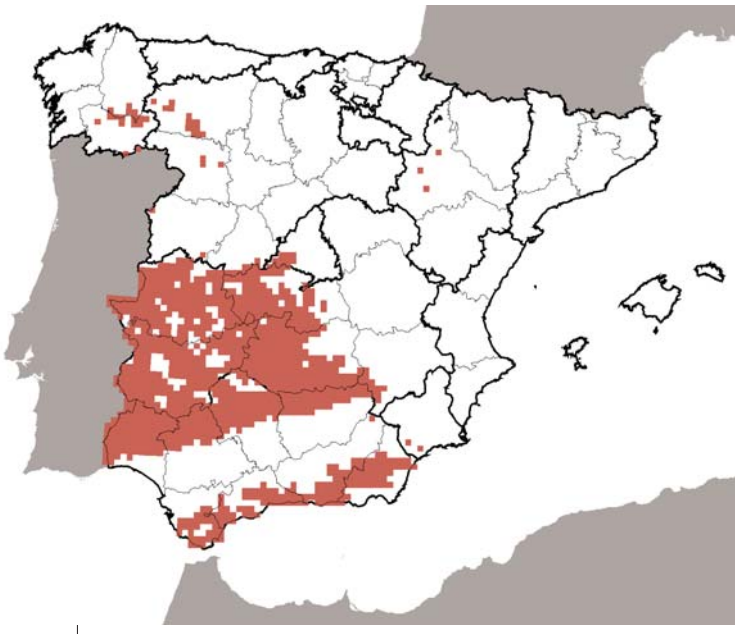
Erico arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae Javier Loidi

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIa. Vegetación serial sufruticosa

303080 | ***Ulici argentei-Cistion ladaniferi*** Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1965
Tojales-jarales



Ulici argentei-Cistion ladaniferi M. Ladero

Clase. *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940.
Orden. *Lavanduletalia stoechadis* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 em. Rivas-Martínez 1968.

Directiva de Hábitat
4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4030 Brezales secos europeos

Descripción
Comunidades seriales sufruticosas termo-mesomediterráneas fundamentalmente euoceánicas Mediterráneo Ibérico Occidentales y Béticas, secas y semiáridas raramente subhúmedas acidófilas o calcífugas, dominadas por cistáceas y labiadas, productoras de horizonte orgánico con componentes ácidos y aromáticos (jarales, tomillares, cantuesales) junto con leguminosas del género *Ulex* (tojo). Colonizan terrenos como resultado de la destrucción de la vegetación potencial natural de micro-mesobosques esclerófilos debido a incendios, talas y a la consecuente erosión de las capas superficiales del suelo.

Especies características
Astragalus lusitanicus, Centaurea sagredoi, Centaurea tartesiana, Genista hirsuta subsp. *hirsuta, Genista umbellata* subsp. *equisetiformis, Lavandula sampaioana* subsp. *sampaioana, Lithodora lusitanica, Sideritis lacaitae, Sideritis marianica, Sideritis paulii, Thymelaea lythroides, Ulex argenteus, Ulex borgiae, Ulex eriocladus.*

Asociaciones que incluye
Cisto ladaniferi-Genistetum hystricis 303064; *Cisto ladaniferi-Ulicetum argentei* 303081; *Genisto hirsutae-Cistetum ladaniferi* 303082; *Halimietum commutati* 303083; *Halimio ocymoidis-Halimietum commutati* 303084; *Lavandulo sampaioanae-Cistetum albidi* 303085; *Lavandulo stoechadis-Genistetum equisetiformis* 303057; *Lavandulo sampaioanae-Cistetum populifolii* 303086; *Phlomido purpureae-Cistetum albidi* 303087; *Thymo gracilis-Cistetum ladaniferi* 303058; *Ulici borgiae-Cistetum ladaniferi* 303088; *Ulici eriocladi-Cistetum ladaniferi* 303089.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm			■	■			
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

433470 | *Staehelino-Ulicion baetici* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

Matorrales acidófilos béticos

Clase. *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940.
Orden. *Lavanduletalia stoechadis* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940 em. Rivas-Martínez 1968.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción

Comunidades ultramáficas seriales sufruticosas termo-mesomediterráneas Béticas, secas y semiáridas raramente subhúmedas acidófilas o calcífugas, dominadas por cistáceas y labiadas, productoras de horizonte orgánico con componentes ácidos y aromáticos (jarales, tomillares, cantuesales), resultado de la destrucción de la vegetación potencial natural de micro-mesobosques esclerófilos debido a incendios, talas y a la consecuente erosión de las capas superficiales del suelo.

Especies características

Alyssum serpyllifolium subsp. *malacitanum, Armeria carratracensis, Centaurea carratracensis, Genista lanuginosa, Halimium atriplicifolium* subsp. *serpentinicola, Scorzonera baetica, Serratula baetica* subsp. *baetica, Staehelina baetica, Ulex baeticus* subsp. *baeticus.*

Asociaciones que incluye

Asperulo asperrimae-Staehelinetum baeticae 433471; *Genisto lanuginosae-Cistetum populifolii* 433472; *Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae* 433473.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIa. Vegetación serial sufruticosa

176030 | ***Coremation albi*** Rothmaler 1943
Matorral de camariñas

Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis José María Martínez Parras

Clase. *Cisto-Lavanduletea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Molinier & Wagner 1940.
Orden. *Stauracantho genistoidis-Halimietalia commutati* Rivas-Martínez, Lousã, T.E. Díaz, Fernández-González & J.C. Costa 1990.

Directiva de Hábitat
2 DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2260 Dunas con *Hippophaae rhamnoides*

Descripción
Comunidades seriales sufruticosas mediterráneo-occidentales termo y supramediterráneas secas y semiáridas raramente subhúmedas acidófilas o calcífugas, dominadas por cistáceas y labiadas, productoras de horizonte orgánico con componentes ácidos y aromáticos (jarales, tomillares, cantuesales), resultado de la destrucción de la vegetación potencial natural de micro-mesobosques esclerófilos debido a incendios, talas y a la consecuente erosión de las capas superficiales del suelo. Con suelos profundos de paleodunas arenosas en la provincia Lusitano-Andaluza Litoral.

Especies características
Armeria macrophylla, A. pinifolia, A. velutina, Avenula hackelii subsp. *hackelii, Cistus libanotis, Dianthus broteri* subsp. *hinoxianus, Halimium calycinum, H. halimifolium, H. verticillatum, Lavandula sampaioana* subsp. *lusitanica, Serratula baetica* subsp. *lusitanica* var. *sampaiana, Serratula monardii* var. *algarviensis, Serratula monardii* var. *monardii, Sideritis perezlarae, Stauracanthus genistoides, S. spectabilis* subsp. *spectabilis, Thymus albicans* subsp. *albicans, T. albicans* subsp. *donyanae, T. camphoratus, T. capitellatus, Ulex australis* subsp. *australis, Ulex australis* subsp. *welwitschianus, Ulex subsericeus.*

Asociaciones que incluye
Festuco-Corematetum albi 176022; *Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis* 176031; *Thymo albicantis-Stauracanthetum genistoidis* 176032.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm		■	■	■			
Mm		■	■	■			
Tm		■	■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico		■	
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

176040 | ***Rosmarinion officinalis*** Br.-Bl. ex Molinier 1934
176070 | Matorrales basófilos termo-mesomediterráneos
433460

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Directiva de Hábitat

2 DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2260 Dunas con *Hippophaae rhamnoides*

Descripción

Asociaciones termófilas (termo-mesomediterráneas) semiárido-subhúmedas, de óptimo litoral cuya distribucion comprende las provincias Valenciano-Catalano-Provenzal y Baleárica con penetraciones en la provincia Aragonesa (sectores Bardenas-Monegros y Somontano) y en territorios orientales de los sectores Maestracense y Manchego.

Especies características

Centaurea spachii, Cistus creticus, Cytinus hypocistis subsp. *pityusensis, Dianthus multiceps* subsp. *multiceps, D. pungens* subsp. *pungens, Erica multiflora, E. terminalis, Genista dorycnifolia, G. hirsuta* subsp. *erioclada, G. tricuspidata* subsp. *lucida, Guillonea scabra, Helianthemum caput-felis, H. croceum* subsp. *cavanillesianum, H. croceum* subsp. *molle, H. marifolium* subsp. *marifolium, H. origanifolium* subsp. *origanifolium, Hippocrepis fruticescens, Lavandula dentata, Linum suffruticosum* subsp. *suffruticosum, Ononis fruticosa* var. *microphylla, Polygala rupestris, Satureja microphylla* subsp. *rodriguezii, S. montana* subsp. *innota, S. nervosa, Sideritis ilicifolia* subsp. *cardoana, S. leucantha* subsp. *albicaulis, S. tragoriganum* subsp. *tragoriganum, Teucrium aragonense* subsp. *integrifolium, T. marum* subsp. *spinescens, T. x coelestе, Thymelaea sanamunda, Thymus vulgaris* subsp. *aestivus, Vincetoxicum hirundinaria* var. *apodum.*

Asociaciones que incluye

Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii 176071; *Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici* 433461; *Cytiso fontanesii-Genistetum dorycnifoliae* 433462; *Erico multiflorae-Passerinetum tinctoriae* 176072; *Helianthemo marifolii-Linetum suffruticosi* 43346G; *Helianthemo mollis-Ulicetum parviflori* 433464; *Loto tetraphylli-Ericetum multiflorae* 433465; *Rosmarino officinalis-Lithospermetum fruticosi* 433467; *Teucrio piifonti-Corydothymetum capitati* 433468; *Carici humilis-Ericetum terminalis* 433469; *Centaureo rouyi-Cistetum albidi* 43346H; *Erico multiflorae-Lavanduletum dentatae* 43346A; *Erico multiflorae-Saturejetum fontanesii* 43346B; Genisto *hispanicae-Anthyllidetum onobrychioidis* 43346C; *Hippocrepido fruticescentis-Anthyllidetum lagascanae* 43346D; *Sideritido chamaedryfoliae-Teucrietum dunensis* 176042; *Teucrio homotrichi-Ulicetum parviflori* 43346F; *Thymo piperellae-Helianthemetum marifolii* 43346E; *Helianthemo serrae-Micromerietum microphyllae* 176041; *Teucrio belionis-Halimietum halimifolii* 176043; *Teucrio dunensis-Helianthemetum capitis-felis* 176044; *Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae* 176045.

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

433450 | *Eryngio-Ulicion erinacei* Rothmaler 1943

Tomillares calcícolas termo-mesomediterráneos seco-subhúmedos

Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri Antonio Galán de Mera

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

53. MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-ESTÉPICOS

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción

Tomillares y matorrales abiertos que se desarrollan en los pisos termo y mesomediteráneo seco a subhúmedo sobre litosuelos calcáreos o dolomíticos o suelos calizos decapitados en las provincias Lusitano Andaluza litoral, Bética y Luso-Extremadurense occidental.

Especies características

Armeria platyphylla, Helianthemum hirtum subsp. *bethuricum, H. origanifolium* subsp. *andalusicum, Hyacinthoides vicentina, Iberis microcarpa, Rosmarinus x mendizabali, Satureja graeca* var. *micrantha, Serratula baetica* subsp. *lusitanica* var. *lusitanica, S. leucantha* subsp. *neglecta, Sideritis algarbiensis* subsp. *lusitanica, S. grandiflora, S. reverchonii, Teucrium compactum* subsp. *rixanense, T. eriocephalum* subsp. *eriocephalum, Thymbra capitata, Thymus longiflorus* subsp. *longiflorus, T. lotocephalus, T. sylvestris, Ulex baeticus* subsp. *scaber, U. densus.*

Asociaciones que incluye

Ulicetum erinacei 43345D; *Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri* 433452; *Cisto clusii-Ulicetum rivasgodayani* 433453; *Corydothymo capitati-Phlomidetum almeriensis* 433454; *Erico multiflorae-Thymetum longiflori* 433455; *Genisto equisetiformis-Cytisetum fontanesii* 43345E; *Genisto umbellatae-Chronanthetum diflori* 433456; *Helianthemo hirti-Saturejetum micranthae* 433457; *Odontito purpurei-Thymetum baetici* 433458; *Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati* 43345A; *Ulici baetici-Cistetum clusii* 43345C.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm			■	■			
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

309060 | *Hypericion balearici* O. Bolòs & R. Molinier 1958

Matorrales camefíticos xeroacánticos

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Comunidades de caméfitos pulviniformes desarrolladas en lapiaces calcáreos venteados de los pisos termo a supramediterráneo de las islas gimnésicas (Mallorca y Menorca).

Especies características

Anthyllis vulneraria subsp. *balearica*, *Astragalus balearicus*, *Euphorbia maresii* subsp. *balearica*, *Genista valdes-bermejoi*, *Hypericum balearicum*, *Ononis crispa*, *Rosmarinus palaui*, *Teucrium marum* subsp. *subspinosum*.

Asociaciones que incluye

Astragalo balearici-Teucrietum mari 309061; *Genisto fasciculatae-Thymelaeetum velutinae* 309062; *Pastinacetum lucidae* 309063; *Santolino magonicae-Astragaletum balearici* 309064; *Teucrietum subspinosi* 309066; *Teucrio occidentalis-Rhamnetum bourgeani* 309065.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm			■	■	■		
Im							

Perfil edáfico

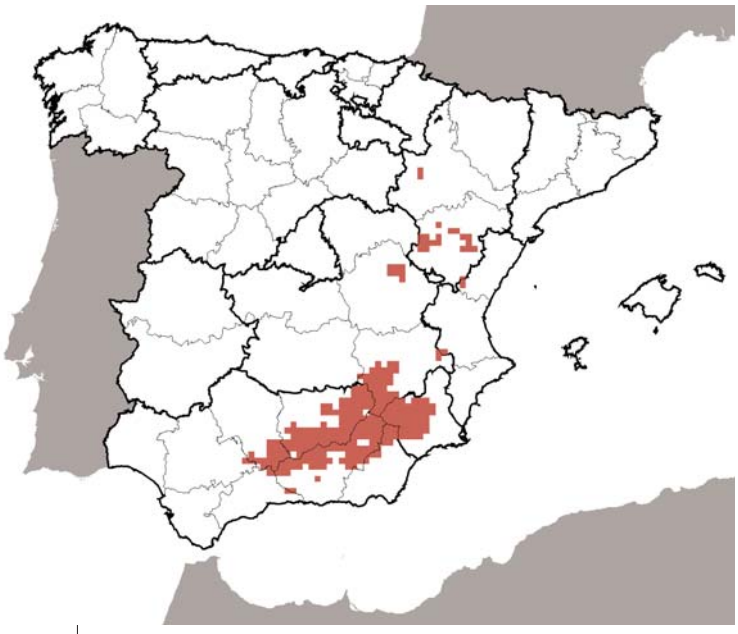
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

309070 | *Lavandulo-Genistion boissieri* Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

Matorrales calcícolas meso-supramediterráneos



Santolino canescentis-Salvietum oxyodontis Paco Pérez Raya

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Matorrales calcícolas meso-supramediterráneos seco-subhúmedos de óptimo bético que de manera finícola alcanzan territorios manchego-espuñenses, murciano-meridionales (Sierra de Carrascoy) y almeriense-occidentales (Sierra de Alhamilla).

Especies características

Allium chrysonemum, *Anthyllis vulneraria* subsp. *arundana*, *Arenaria arcuatociliata*, *Astragalus bourgaeanus*, *A. cavanillesii*, *Carduncellus hispanicus* subsp. *macrocephalus*, *Centaurea boissieri* subsp. *boissieri*, *C. boissieri* subsp. *prostrata*, *Cephalaria linearifolia*, *Dianthus anticarius* subsp. *subbaeticus*, *Echinospartum boissieri*, *Erysimum favargeri*, *E. fitzii*, *Genista pseudopilosa*, *Helianthemum rossmaessleri* subsp. *rossmaessleri*, *Hippocrepis rupestris*, *Nepeta hispanica*, *Phlomis crinita* subsp. *composita*, *Ptilostemon hispanicus*, *Ranunculus malessanus*, *Salvia blancoana* subsp. *blancoana*, *S. lavandulifolia* subsp. *vellerea*, *S. oxyodon*, *S. phlomoides* subsp. *boissieri*, *S. pseudovellerea*, *Scorzonera reverchonii*, *Sideritis flaviflora*, *Teucrium leonis*, *T. luteum* subsp. *contortostylum*, *T. webbianum*, *Thymus clandestinus*, *T. funkii* subsp. *burilloi*, *T. membranaceus* subsp. *membranaceus*, *T. orospedanus*, *T. tenuifolius*.

Asociaciones que incluye

Santolino canescentis-Salvietum oxyodontis 309075; *Saturejo intricatae-Genistetum boissieri* 309076; *Teucrio leonis-Erinaceetum anthyllidis* 309074; *Teucrio webbiani-Helianthemetum origanifolii* 309078; *Thymo orospedani-Cistetum clusii* 309079.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

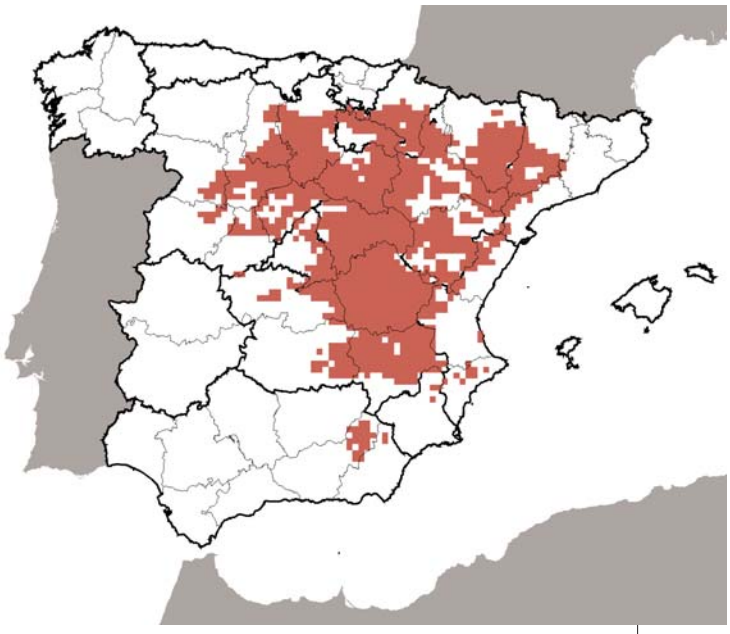
VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

309080 | *Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae* (Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969) Izco & A. Molina 1989

Salviares, esplegares y tomillares basófilos meso-supramediterráneos semicontinentales

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.



Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Salviares, aulagares, esplegares, tomillares basófilos meso-supramediterráneos seco-subhúmedos (alcanzan el semiárido) que tienen su óptimo en la provincia Mediterránea Ibérica Central.

Especies características

Astragalus clusianus, A. turolensis, Dianthus algetanus subsp. *algetanus, Hippocrepis commutata, Knautia subscaposa, Linum suffruticosum* subsp. *differens, Salvia lavandulifolia* subsp. *lavandulifolia, S. phlomoides* subsp. *phlomoides, Satureja intricata* subsp. *gracilis, Sideritis pungens* subsp. *pungens, Thymelaea pubescens* subsp. *pubescens, Veronica tenuifolia* subsp. *tenuifolia.*

Asociaciones que incluye

Cisto clusii-Rosmarinetum officinalis 309091; *Genisto scorpii-Ononidetum fruticosae* 309092; *Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae* 309094; *Paronychio aretioidis-Astragaletum tumidi* 309095; *Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis* 309093 y 309096, 30909C y 30909E; *Santolino rosmarinifoliae-Astragaletum boissieri* 30909A; *Sideritido linearifoliae-Gypsophiletum hispanicae* 152052; *Armerio alliaceae-Salvietum mariolensis* 30908A; *Centaureo pinae-Astragaletum granatensis* 309081; *Genisto hispanicae-Erinaceetum anthyllidis* 309082; *Iberido saxatilis-Erinaceetum anthyllidis* 309083; *Lino appressi-Genistetum rigidissimae* 309084; *Salvio-Aphyllanthetum monspeliensis* 309085; *Salvio lavandulifoliae-Erinaceetum anthyllidis* 309086; *Salvio lavandulifoliae-Lavanduletum turolensis* 309087; *Salvio lavandulifoliae-Linetum appressi* 309097; *Saturejo gracilis-Erinaceetum anthyllidis* 309088 y 3090B3; *Scabioso turolensis-Erinaceetum anthyllidis* 309089; *Sideritido linearifoliae-Teucrietum expansi* 30909B; *Aphyllantho-Bupleuretum fruticescentis* 43346I; *Cytiso fontanesii-Cistetum clusii* 433463; *Rosmarino officinalis-Linetum suffruticosi* 433466; *Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae* 309098; *Sideritido spinulosae-Lavanduletum latifoliae* 30909D.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

723040 | *Hypericion ericoidis* Esteve ex Costa & Peris 1985

Comunidades de roca termo-mesomediterráneos

Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Directiva de Hábitat

8. HÁBITAT ROCOSOS Y CUEVAS

82. Pendientes rocosas con vegetación casmofítica

8230 Roquedos silíceos con vegetación pionera del *Sedo-Scleranthion* o del *Sedo albi-Veronicion dillenii*

Descripción

Comunidades de roca caracterizados habitualmente por *Hypericum ericoides* que prosperan en oquedades y grietas sobre lajas calizas horizontales o ligeramente inclinadas en ombroclimas termo-mesomediterráneos secos de distribución valenciano-tarraconenses, setabenses, manchego-murcianos y murciano-almerienses, caracterizados por la presencia de *Galium balearicum, Hypericum ericoides, Sideritis sericea, Vincetoxicum hirundinaria* var. *balearicum.*

Especies características

Galium balearicum, Hypericum ericoides, Sideritis sericea, Vincetoxicum hirundinaria var. *balearicum.*

Asociaciones que incluye

Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis 723041 y 723042; *Helianthemo mollis-Hypericetum ericoidis* 723044; *Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis* 723043.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm			■				
Tm			■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIa. Vegetación serial sufruticosa

309090 | ***Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis*** Díez-Garretas, Fernández-González & Asensi 1998
Matorrales basófilos meso-supramediterráneos y submediterráneos

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Rosmarinetalia officinalis* Br.-Bl. ex Molinier 1934.

Directiva de Hábitat
4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

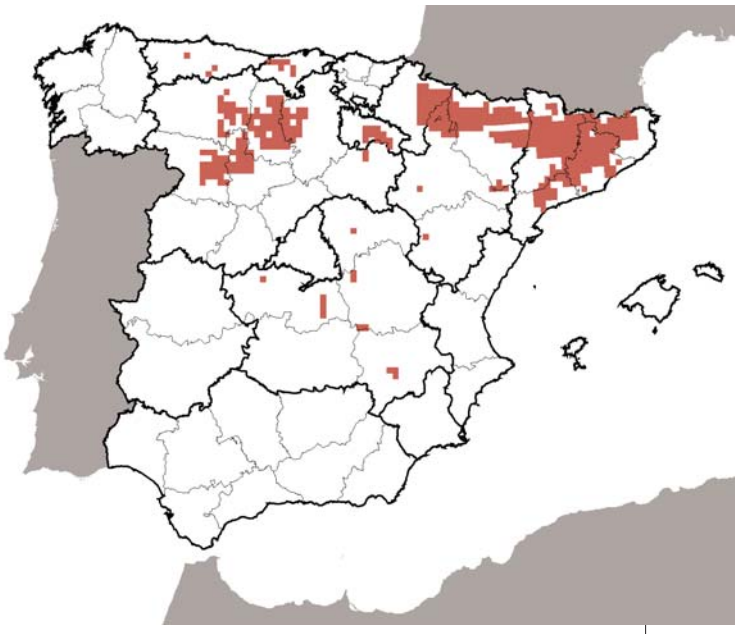
Descripción
Matorrales basófilos, con frecuencia ricos en gramíneas vivaces y otros hemicriptófitos, propios de territorios meso-supramediterráneos de las provincias Aragonesa (sector Somontano-Aragonés) y Valenciano-Catalano-Provenzal (sectores Vallesano-Empordanés y Provenzal), que se extienden también por áreas adyacentes, colino-montanas de las vertientes meridionales pirenaico-cevenenses y prealpinas occidentales. Constituyen etapas seriales de diversos tipos de encinares *(Quercion ilicis)*, quejigares y robledales pelosos *(Quercetalia pubescenti-petraeae).*

Especies características
Aster willkommii subsp. *catalaunicus, Centaurea alba* subsp. *costae, C. emigrantis, Dianthus costae, Genista teretifolia, Helianthemum oelandicum* subsp. *italicum, Hippocrepis scorpioides, Knautia arvensis* subsp. *collina, Lavandula angustifolia* subsp. *pyrenaica, Leucanthemum favargeri, L. pallens, L. vulgare* subsp. *monserratianum, Linum campanulatum, Salvia lavandulifolia* subsp. *pyrenaeorum, Scabiosa macropoda, Scorzonera hirsuta, Teucrium aragonense* subsp. *aragonense, Thymus fontqueri.*

Asociaciones que incluye
Aphyllantho-Lavanduletum pyrenaicae 30909F; *Brachypodio phoenicoidis-Aphyllanthetum* 30909H; *Onobrychido saxatilis-Stipetum ibericae* 30909L; *Ononido pyrenaicae-Santolinetum benthamianae* 30909I; *Teucrio aragonensis-Thymetum fontqueri* 30909J; *Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum monspeliensis* 309056; *Thymo vulgaris-Globularietum cordifoliae* 30909K.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			



Brachypodio phoenicoidis-Aphyllanthetum A. Ferré

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

3090B0 | *Xeroacantho-Erinaceion* (Quézel 1953) O. Bolòs 1967

Matorrales pulviniformes espinosos supra-oromediterráneos

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Erinaceetalia anthyllidis* Quézel 1953.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Matorrales calcícolas almohadillados y espinosos propios del piso oromediterráneo seco-húmedo que pueden descender, en zonas muy venteadas hasta el piso supramediterráneo. Tienen su óptimo en las altas montañas calizas de la provincia Bética y el Atlas, alcanzando el sector Setabense.

Especies características

Alyssum longicaule, *Anthyllis vulneraria* subsp. *microcephala*, *Arenaria alfacarensis*, *A. murcica*, *Armeria lanceobracteata*, *Artemisia villosa* subsp. *villosa*, *Astragalus nevadensis*, *A. sempervirens* subsp. *giennensis*, *Centaurea boissieri* subsp. *funkii*, *C. jaennensis*, *Erodium foetidum* subsp. *valentinum*, *Erysimum mediohispanicum*, *Genista longipes* subsp. *gadorensis*, *G. longipes* subsp. *longipes*, *G. longipes* subsp. *viciosoi*, *Hippocrepis castroviejoi*, *H. nevadensis*, *Leucanthemum arundanum*, *Satureja intricata* subsp. *intricata*, *Scabiosa andryalifolia*, *Sideritis carbonellis*, *S. giennensis*, *S. glacialis* subsp. *virens*, *Teucrium lerrouxii*, *T. oxylepis* subsp. *oxylepis*, *Vella spinosa*, *Veronica tenuifolia* subsp. *fontqueri*.

Asociaciones que incluye

Astragalo boissieri-Festucetum hystricis 3090B1; *Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis* 3090B2; *Saturejo intricatae-Velletum spinosae* 3090B4.

Astragalo boissieri-Festucetum hystricis Esther Giménez Luque

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

152010 | ***Lepidion subulati*** Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday &*al.* 1957
152020 | Matorrales gipsícolas termo-supramediterráneos semiárido-secos (estepas yesosas)
152030 - 152040

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Gypsophiletalia* Bellot & Rivas Goday in Rivas Goday, Borja, Monasterio, Galiano, Rigual & Rivas-Martínez 1957.

Directiva de Hábitat

1. HÁBITAT COSTEROS Y VEGETACIONES HALOFÍTICAS
15. Estepas continentales halófilas y gipsófilas
1520* Vegetación gipsícola ibérica *(Gypsophiletalia)*

Descripción

Matorrales gipsícolas termo-supramediterráneos semiárido-secos de las provincias Mediterránea Ibérica Central y Murciano-Almeriense que alcanzan localmente la provincia Bética.

Especies características

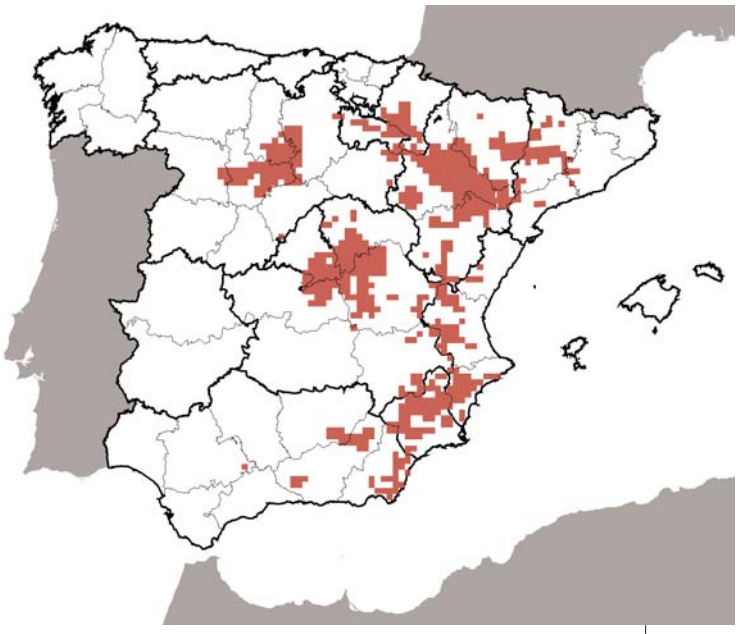
Astragalus alopecuroides subsp. *grosii, Gypsophila struthium, Hedysarum boveanum* subsp. *palentinum, Helianthemum squamatum, Jurinea pinnata, Launaea fragilis* subsp. *fragilis, L. pumila, Ononis tridentata* subsp. *crassifolia, O. tridentata* subsp. *tridentata, Teucrium pumilum* subsp. *pumilum.*

Asociaciones que incluye

Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae 152021; *Gypsophilo struthii-Ononidetum edentulae* 152022; *Herniario fruticosae-Teucrietum floccosi* 152023; *Jurineo pinnatae-Centaureetum hyssopifoliae* 152024; *Jurineo pinnatae-Gypsophiletum struthii* 152033; *Lino differentis-Lepidietum subulati* 152051; *Thymo gypsicolae-Ononidetum tridentatae* 152025; *Helianthemo alypoidis-Gypsophiletum struthii* 152031 y 152032; *Lepidio subulati-Teucrietum balthazaris* 152034; *Santolino viscosae-Gypsophiletum struthii* 152035; *Teucrio balthazaris-Santolinetum viscosae* 152036; *Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae* 152011; *Ononidetum tridentatae* 152012; *Salvio lavandulifoliae-Gypsophiletum hispanicae* 152013; *Helianthemo thibaudii-Teucrietum verticillati* 152041; *Helianthemo thibaudii-Teucrietum lepicephal* 152042; *Teucrio verticillati-Thymetum pallentis* 152043; *Thymo moroderi-Teucrietum verticillati* 152044.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			



Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae Javier Loidi

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

176050 | ***Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae*** O. Bolòs 1957 corr. Alcaraz & *al.* 1989 (comunidades de dunas)
176060 | Tomillares termomediterráneos árido-semiáridos
433420 - 433440

Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis ULE

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Anthyllidetalia terniflorae* Rivas Goday, Rigual, Esteve, Borja & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Borja 1961 em. Alcaraz & Delgado 1998.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2260 Dunas con vegetación esclerófila del *Cisto-Lavanduletalia*

Descripción

Tomillares termomediterráneos árido-semiáridos de baja cobertura desarrollados en suelos poco profundos y ricos en bases, propios del sector Alicantino-Murciano.

Especies características

Centaurea lagascae, Dianthus charidemi, Fumana fontanesii, Helianthemum almeriense subsp. *almeriense, H. guerrae, H. marminorensis, Sideritis chamaedryfolia* subsp. *chamaedryfolia, S. chamaedryfolia* subsp. *littoralis, S. ibanyezii, S. leucantha* subsp. *leucantha, S. murgetana* subsp. *littoralis, S. osteoxyla, S. pusilla* subsp. *granatensis, S. pusilla* subsp. *pusilla, Teucrium carolipaui* subsp. *carolipaui, T. carthaginense, T. cavanillesianum, T. charidemi, T. eriocephalum* subsp. *almeriense, T. murcicum* subsp. *hieronymi, T. x guemesii, T. x portusmagnii, Thymus longiflorus* subsp. *ciliatus, T. membranaceus* subsp. *murcicus, T. x diazii, Vella lucentina.*

Asociaciones que incluye

Anthyllido terniflorae-Teucrietum dunensis 176061; *Helianthemo almeriensis-Sideritidetum pusillae* 433421; *Helianthemo marminorensis-Teucrietum dunensis* 176062; *Saturejo canescentis-Cistetum albidi* 433442; *Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis* 433422; *Sideritido osteoxyllae-Teucrietum charidemi* 433424; *Stipo tenacissimae-Sideritidetum leucanthae* 433441; *Teucrio belionis-Helianthemetum scopulorum* 176051; *Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii* 433425.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

433410 | *Anthyllido terniflorae-Salsolion papillosae* Rivas Goday & Esteve 1968

Tomillares termomediterráneos semiáridos

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Anthyllidetalia terniflorae* Rivas Goday, Rigual, Esteve, Borja & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Borja 1961 em. Alcaraz & Delgado 1998.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
53. MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-ESTÉPICOS
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción

Tomillares en los que son comunes ciertas quenopodiáceas *(Anabasis hispanica, Salsola papillosa)*, plumbagináceas y otros caméfitos sufrutescentes, que se presentan en los territorios termomediterráneos semiáridos de la provincia Murciano-Almeriense. Se asientan en suelos ricos en bases, con mucha frecuencia margosos y de carácter vértico, enriquecidos en ciertos iones y metales pesados que compiten con el calcio. Aunque a veces se hallan en zonas litorales sometidas a la maresía, no se trata en general de comunidades estrictamente halófilas.

Especies características

Anabasis articulata, Diplotaxis lagascana subsp. *intricata, Euzomodendron bourgeanum, Herniaria fontanesii* subsp. *almeriana, Limonium album, L. carthaginense, L. estevei, L. tabernense, Moricandia foetida, Salsola papillosa, Sideritis pusilla* subsp. *alhamillensis, Teucrium lanigerum.*

Asociaciones que incluye

Anabasio hispanicae-Euzomodendretum bourgeani 433411; *Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis* 433412; *Limonio insignis-Anabasietum hispanicae* 433413 y 433451; *Salsolo papillosae-Limonietum carthaginensis* 433414.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

433430 | ***Sideritidion bourgaeanae*** Peinado & Martínez-Parras in Peinado, Alcaraz & Martínez-Parras 1992

Tomillares mesomediterráneos semiáridos

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.

Orden. *Anthyllidetalia terniflorae* Rivas Goday, Rigual, Esteve, Borja & Rivas-Martínez in Rivas Goday & Borja 1961 em. Alcaraz & Delgado 1998.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción

Tomillares mesomediterráneos semiáridos murciano-manchegos (sector Manchego).

Especies características

Helianthemum rossmaessleri subsp. *hieronymi*, *Sideritis bourgaeana*, *Sideritis leucantha* subsp. *incana*, *Sideritis murgetana* subsp. *pauciflora*, *Sideritis serrata*, *Teucrium franchetianum*, *Teucrium martinii*, *Thymus antoninae*, *Thymus funkii* subsp. *funkii*, *Thymus x paradoxus*.

Asociaciones que incluye

Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae 433431;
Anthyllido lagascanae-Thymetum antoninae 433432;
Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis 433433.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

3090A0 | *Andryalion agardhii* Rivas-Martínez ex Rivas Goday & Mayor 1966

Tomillares dolomitícolas supra-oromediterráneos

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.
Orden. *Convolvuletalia boissieri* Rivas-Martínez, Pérez-Raya & Molero ex Díez-Garretas & Asensi 1994.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Tomillares dominados por caméfitos prostrados y a menudo provistos de indumento níveo, propios de suelos arenosos o pedregosos desarrollados sobre dolomías finamente fragmentadas (kakiritas) que prosperan en los pisos meso-, supra- y oromediterráneo seco a subúmedos de la provincia Bética (sectores Malacitano-Almijarense, Subbético, Alpujarreño-Gadorense, Guadijeño-Bacense y Rondeño).

Especies características

Alyssum baeticum, Andryala agardhii, Anthyllis rupestris, Anthyllis vulneraria subsp. *argyrophylla, Arenaria caesia, Arenaria racemosa, Arenaria tomentosa, Armeria filicaulis* subsp. *trevenqueana, Armeria villosa* subsp. *longiaristata, Centaurea genesii-lopezii, Chamaespartium undulatum, Erodium boissieri, Erodium daucoides, Erysimum cazorlense, Festuca segimonensis, Globularia spinosa, Hedysarum costaetalentii, Helianthemum frigidulum, Jasione crispa* subsp. *segurensis, Leucanthemopsis spathulifolia, Lithodora nitida, Rothmaleria granatensis, Santolina elegans, Scabiosa pulsatilloides, Scorzonera albicans.*

Asociaciones que incluye

Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhii 3090A1; *Fumano paradoxae-Thymetum sabulicolae* 3090A2; *Helianthemo frigiduli-Pterocephaletum spathulati* 3090A3; *Hippocrepido eriocarpae-Pterocephaletum spathulati* 3090A5; *Scorzonero albicantis-Pterocephaletum spathulati* 3090A6; *Thymo granatensis-Arenarietum tomentosae* 3090A7.

Helianthemo frigiduli-Pterocephaletum spathulati Paco Pérez Raya

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIa. Vegetación serial sufruticosa

3090F0 | ***Lavandulion lanatae*** (Martínez-Parras, Peinado & Alcaraz 1984) Rivas-Martínez, Molero & Pérez-Raya 2002

Matorrales calcícolas meso-supramediterráneos

Helianthemo viscidulí-Anthyllidetum argyrophyllae Paco Pérez Raya

Clase. *Rosmarinetea officinalis* Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 2002.

Orden. *Convolvuletalia boissieri* Rivas-Martínez, Pérez-Raya & Molero ex Díez-Garretas & Asensi 1994.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Comunidades sufruticosas ricas y diversificadas resultado de la destrucción de arbustedas o de la vegetación potencial natural debida al fuego o a los usos agrícolas y la consiguiente erosión de la capa superior del suelo y con frecuencia con una capa de detritos. Se localizan en el área bética termo a supramediterráneos inferiores, seca a subhúmeda, sobre dolomías.

Especies características

Alyssum atlanticum, Anthyllis tejedensis subsp. *plumosa, Arenaria delaguardiae, Erysimum rondae, Helianthemum estevei* subsp. *estevei, Helianthemum viscidulum* subsp. *viscidulum, Lavandula lanata, Sideritis arborescens, Sideritis incana* var. *occidentalis, Teucrium eriocephalum* subsp. *serranum, Teucrium reverchoni, Thymelaea angustifolia, Thymus baeticus, Thymus funkii* subsp. *sabulicola, Ulex parviflorus* subsp. *rivasgodayanus.*

Asociaciones que incluye

Convolvulo lanuginosi-Lavanduletum lanatae 309072; *Helianthemo viscidulí-Anthyllidetum argyrophyllae* 309071 / 3090A4; *Sideritido incanae-Lavanduletum lanatae* 309077; *Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae* 43345B; *Ulici baetici-Lavanduletum lanatae* 30907A.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm			■	■			
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

309010 | *Genistion floridae* Rivas-Martínez 1974
412030 | Piornales acidófilos

Clase. *Cytisetea scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Cytisetalia scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

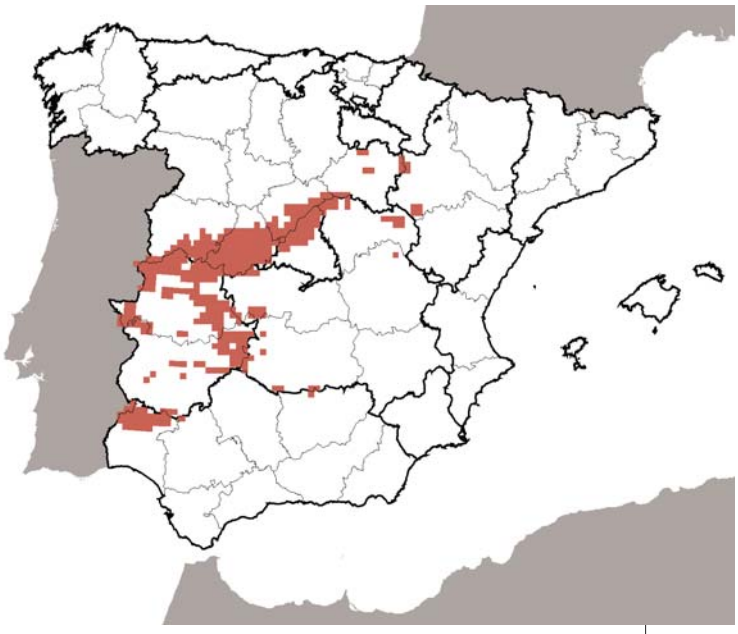
Comunidades seriales y de margen de bosque o comunidades arbustivas permanentes edafoxerófilas sobre sustratos pobres en bases dominados por leguminosas *(Leguminosae),* nano y microfanerófitos fruticosos con tallos y ramas verdes largos y flexibles. Se distribuyen por los territorios Mediterráneos occidentales, Atlánticos y Subatlánticos, en suelos húmicos no erosionados sin propiedades gléyicas o estágnicas, como vegetación climácica o etapas seriales de bosques climácicos decíduos esclerófilos, del termo al supratemplado y del termo al supramediterráneo semiárido a hiperhúmedo (retamares, piornales). Mediterránea Central y Occidental Ibérica en mesomediterráneo superior-supramediterráneo subhúmedo a húmedo.

Especies características

Adenocarpus argyrophyllus, A. hispanicus subsp. *gredensis, A. hispanicus* subsp. *hispanicus, Cytisus striatus* subsp. *eriocarpus, Echinospartum barnadesii, Genista cinerascens, G. florida* subsp. *florida*

Asociaciones que incluye

Adenocarpetum argyrophylli 309011; *Cytiso multiflori-Sarothamnetum eriocarpi* 309012 y 309013; *Cytiso oromediterranei-Genistetum cinerascentis* 412031; *Genisto floridae-Adenocarpetum hispanici* 309015; *Genisto floridae-Cytisetum scoparii* 309016; *Thymo mastichinae-Cytisetum multiflori* 309017.



Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

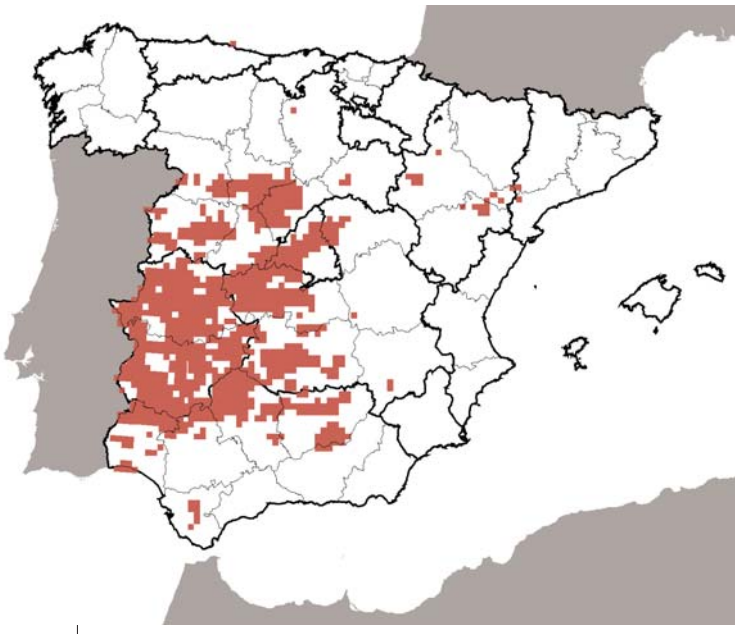
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

433510 | *Retamion sphaerocarpae* Rivas-Martínez 1981

Retamares



Retamion sphaerocarpae Francisco Gómez Mercado

Clase. *Cytisetea scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Cytisetalia scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

53. MATORRALES TERMOMEDITERRÁNEOS Y PRE-ESTÉPICOS

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción

Comunidades seriales y de margen de bosque o comunidades arbustivas permanentes edafoxerófilas sobre sustratos pobres en bases dominados por leguminosas *(Leguminosae).* Se distribuyen por territorios luso-extremadurenses, salmantinos, guadarrámicos y lusitano-durienses en los pisos termo-mesomediterráneos secos.

Especies características

Adenocarpus aureus subsp. *aureus, Cytisus grandiflorus* subsp. *cabezudoi, Cytisus scoparius* subsp. *bourgaei, Genista polyanthos.*

Asociaciones que incluye

Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae 433513; *Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae* 433514; *Genistetum polyanthi* 433515; *Lavandulo pedunculatae-Adenocarpetum aurei* 433516; *Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei* 433511.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■				
Mm			■	■			
Tm			■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

309020 | ***Genistion polygaliphyllae*** Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984
412040 | Piornales y escobonales acidófilos

Clase. *Cytisetea scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Cytisetalia scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Comunidades seriales y de margen de bosque o comunidades arbustivas permanentes edafoxerófilas sobre sustratos pobres en bases dominados por leguminosas. Típicos de las provincias Orocantábrica, Carpetano Leonesa occidental, Cántabro-Euskalduna y Oroibérico-Soriana, meso a supratemplada y submediterránea localmente orotemplada inferior oceánica subhúmeda a hiperhúmeda.

Especies características

Adenocarpus hispanicus subsp. *neilense*, *Cytisus cantabricus*, *Echinospartum ibericum* subsp. *ibericum*, *Echinospartum ibericum* subsp. *pulviniformis*, *Genista florida* subsp. *polygaliphylla*, *Genista obtusirramea*, *Genista x rivasgodayana*, *Teucrium salviastrum*.

Asociaciones que incluye

Adenocarpo complicati-Cytisetum cantabrici 309031; *Cytisetum scopario-oromediterranei* 412041; *Cytiso cantabrici-Genistetum obtusirameae* 309021; *Cytiso cantabrici-Genistetum polygaliphyllae* 309022; *Cytiso oromediterranei-Genistetum obtusirameae* 30902B; *Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae* 309023; *Echinospartetum iberici* 309025 y 309028; *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae* 309029; *Genisto falcatae-Ericetum arboreae* 309026; *Genisto hystricis-Cytisetum multiflori* 309027; *Pteridio aquilini-Ericetum arboreae* 309032.

Cytiso cantabrici-Genistetum obtusirameae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

309030 | ***Ulici europaei-Cytision striati*** Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991
Retamares

Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae

Clase. *Cytisetea scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Cytisetalia scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat
4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción
Asociaciones seriales y de margen de bosque o comunidades arbustivas permanentes edafoxerófilas sobre sustratos pobres en bases dominados por leguminosas. Típicos de las provincias Cántabro-Atlántica, Carpetano-Leonesa, Orensana-Sanabrense, Tras-os-Montense y Estrellense, termo a supratemplada y euoceánica, semihiperoceánica, hiperoceánica submediterránea.

Especies características
Adenocarpus anisochilus subsp. *anisochilus, Cytisus commutatus, Cytisus ingramii, Cytisus striatus* subsp. *striatus, Ulex europaeus.*

Asociaciones que incluye
Cytisetum striati 309036; *Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae* 309024; *Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori* 30902A; *Ulici europaei-Cytisetum commutati* 309034; *Ulici europaei-Cytisetum ingramii* 309035.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■	■	
Tt					■	■	
Cm							
Om							
Sm					■	■	
Mm				■	■	■	
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		■
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

3090G0 | *Adenocarpion decorticantis* (Rivas-Martínez & F. Valle ex F. Valle 1985) Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999. Escobonal con rompesayos bético

Clase. *Cytisetea scopario-Striati* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Cytisetalia scopario-striati* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Vegetación serial y de margen de bosque o comunidades arbustivas permanentes edafoxerófilas sobre sustratos pobres en bases, dominados por leguminosas *(Leguminosae)* nano y microfanerófitos fruticosos con tallos y ramas verdes largos y flexibles. De distribución supramediterránea subhúmeda nevadense, en suelos húmicos no erosionados sin propiedades gleicas o estágnicas. También son vegetación climácica o etapas seriales de bosques climácicos decíduos esclerófilos, termo a supratemplados y termo a supramediterráneos semiáridos a hiperhúmedos (retamares, piornales).

Especies características

Adenocarpus decorticans, *Genista cinerea* subsp. *speciosa.*

Asociaciones que incluye

Cytiso reverchoni-Adenocarpetum 309014; *Genisto speciosae-Cytisetum reverchonii* 411073; *Retamo sphaerocarpae-Adenocarpetum decorticantis* 433517.

Cytiso reverchoni-Adenocarpetum Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

433480 | ***Telinion monspessulano-linifoliae*** Rivas-Martínez, Galán & Cantó 2002
Escobonales

Clase. *Cytisetea scopario-Striati* Rivas-Martínez 1975.
Orden. *Cytisetalia scopario-striati* Rivas-Martínez 1975, orden Cytiso villosi-Telinetalia mosnpessulanae Rivas-Martínez, Galán & Cantó 2002.

Directiva de Hábitat
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción
Matorral rico en endemismos con cierto carácter supramediterráneo que se desarrolla sobre sustratos calizos triásicos. Se distribuyen en territorios alpujarreño-gadorenses y murciano-almerienses. Aparece principalmente en solanas de la Sierra de Gador, alacanzando en ocasiones la Sierra de Alhamilla (Almería).

Especies características
Cytisus arboreus, Cytisus baeticus, Cytisus catalaunicus.

Asociaciones que incluye
Salvio candelabri-Sideritetum foetentis 433459.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■			
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			■
Húmedo			
Hídrico			

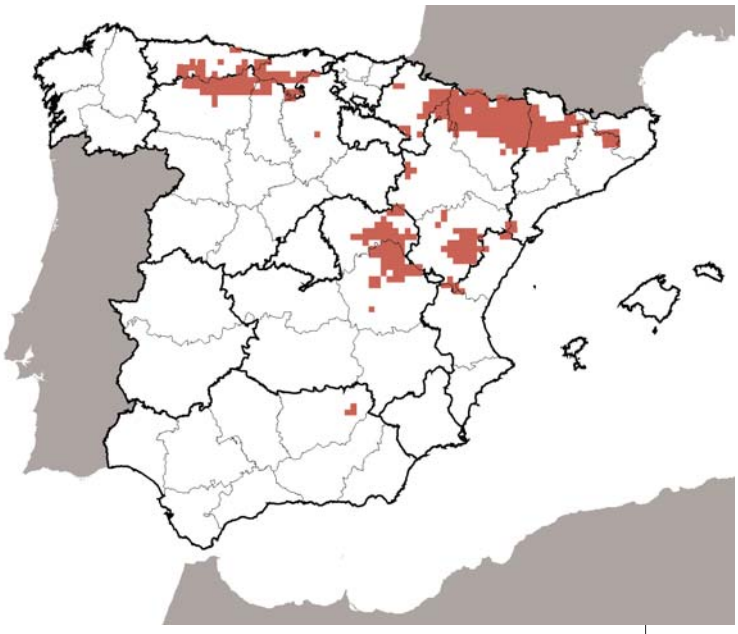
VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

411010 | *Berberidion vulgaris* Br.-Bl. 1950

Espinales, zarzales, setos, bardissas u orlas meso-supratempladas y submediterráneas

Clase. *Rhamno-Prunetea* Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962.
Orden. *Prunetalia spinosae* Tüxen 1952.



Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

51. Matorrales submediterráneos y de zona templada

5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas *(Berberidion p.p.)*

Descripción

Espinares eurosiberianos, pirenaico-orocantábrico-alpino-centroeuropeos de carácter supratemplado continental que alcanzan las altas montañas mediterráneas maestrazgo-conquenses. Se distinguen tres subalianzas: *Berberidenion vulgaris, Berberidenion seroi* y *Amelanchiero-Buxenion.*

Especies características

Clematis recta, Cotoneaster tomentosus, Hippophae fluviatilis, Rhamnus alpina, Rhamnus saxatilis, Ribes uva-crispa, Rosa rubiginosa, Rosa tomentosa, Rosa villosa, Viburnum opulus.

Asociaciones que incluye

Pruno spinosae-Berberidetum cantabricae 411018; *Rhamno catharticae-Ribesetum* 411548; *Rosetum corymbifero-vosagiacae* 411019; *Turritido glabrae-Rhamnetum alpinae* 41101A; *Berberido seroi-Hippophaetum fluviatilis* 41101B; *Corno sanguinei-Berberidetum seroi* 411014; *Ligustro vulgaris-Berberidetum seroi* 41101G; *Lonicero pyrenaicae-Rhamnetum alpinae* 41101C; *Ononido aragonensis-Berberidetum seroi* 41101D; *Roso pendulinae-Loniceretum nigrae* 41101E; *Berberido-Buxetum sempervirentis* 411011; *Buxo-Ononidetum aragonensis* 411012; *Buxo-Rhamnetum alpini* 411013; *Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis* 411015; *Paeonio humilis-Arctostaphyletum crassifoliae* 411016; *Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis* 411017.

Pruno spinosae-Berberidetum cantabricae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

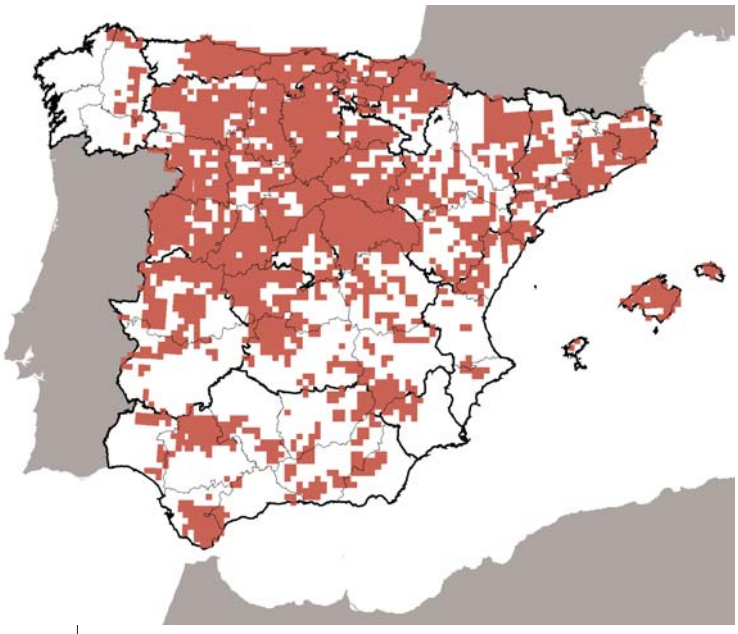
Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

411520 | ***Pruno-Rubion ulmifolii*** O. Bolòs 1954
411530 | Espinares termo-supramediterráneos, termo-supratemplados y subatlánticos
411540-411550



Clase. *Rhamno-Prunetea* Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962.
Orden. *Prunetalia spinosae* Tüxen 1952.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
51. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas *(Berberidion p.p.)*

Descripción

Espinares y zarzales atlánticos y mediterráneo occidentales de exigencias oceánicas, semioceánicas o semicontinentales, termo a supramediterráneos y termo a supratemplados inferiores, que constituyen el manto o primeras etapas de sustitución de bosque higrofíticos o mesofíticos, caducifolios o perennifolios, y que prosperan sobre suelos desde ligeramente ácidos a básicos. El código 411550 se refiere a la subalianza *Tamo-Viburnenion lantanae* (espinares subatlánticos), comunidad calcícola eu- y subatlántica que se caracteriza por la ausencia de especies termo-continentales y la presencia de especies con carácter subatlántico más o menos pronunciado *(Tamus communis, Lonicera periclymenum, Rubus ulmifolius).*

Especies características

Rosa micrantha, Rosa pouzinii, Rubus ulmifolius.

Asociaciones que incluye

Rubo ulmifolii-Tametum communis 411531; *Smilaco asperae-Rosetum pimpinellifoliae* 411532; *Pyro amygdaliformis-Paliuretum spinae-christi* 411524; *Rubo ulmifolii-Coriarietum myrtifoliae* 411523; *Rubo ulmifolii-Crataegetum brevispinae* 411522; *Amelanchiero ovalis-Spiraeetum obovatae* 411541; *Clematido campaniflorae-Rubetum ulmifolii* 411521; *Lonicero hispanicae-Rubetum ulmifolii* 411543; *Rosetum micrantho-agrestis* 411544; *Rubetum caesio-canescentis* 411545; *Rubo ulmifolii-Rosetum corymbiferae* 411546; *Rubo-Rosetum micranthae* 411547; *Lonicero etruscae-Rosetum agrestis* 411542; *Rhamno catharticae-Crataegetum laevigatae* 411551.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA

XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

411020 | ***Lonicero-Berberidion hispanicae*** O. Bolòs 1954 (comunidades de *Buxus sempervirens*)
411070 | Orlas espinosas con madreselvas supra-oromediterráneas

Clase. *Rhamno-Prunetea Rivas* Goday & Borja ex Tüxen 1962.
Orden. *Prunetalia spinosae* Tüxen 1952.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
51. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas *(Berberidion p.p.)*

Descripción

Espinales ricos en lianas supra y oromediterráneos inferiores (pueden descender al mesomediterráneo) subhúmedo-húmedos que se desarrollan en suelos profundos y constituyen la orla de diversos bosques pertenecientes a *Paeonio-Quercenion rotundifoliae*, *Aceri-Quercion fagineae* y *Paeonio-Abietion pinsapo* que tienen su óptimo en diversos territorios de la provincia Bética.

Especies características

Berberis hispanica subsp. *hispanica*, *Cotoneaster granatensis*, *Crataegus granatensis*, *Crataegus laciniata*, *Lonicera arborea*, *Lonicera splendida*, *Ononis reuteri*, *Prunus ramburii*.

Crataego monogynae-Loniceretum arboreae — Paco Pérez Raya

Asociaciones que incluye

Berberido hispanicae-Crataegetum laciniatae 411071; *Crataego monogynae-Loniceretum arboreae* 411072; *Jasmino fruticantis-Berberidetum australis* 411074; *Lonicero arboreae-Rhamnetum catharticae* 411075; *Lonicero splendidae-Berberidetum hispanicae* 411076; *Lonicero splendidae-Buxetum sempervirentis* 411077; *Pruno mahalebo-Berberidetum hispanicae* 411078; *Rosetum myriacantho-siculae* 411079; *Viburno lantanae-Berberidetum australis* 41107A.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om				■	■		
	Sm				■	■		
	Mm				■	■		
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			■
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

411060 | ***Frangulo alni-Pyrion cordatae*** Herrera, F. Prieto & Loidi 1991
Orlas espinosas oligótrofas

Clase. *Rhamno-Prunetea* Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962.
Orden. *Prunetalia spinosae* Tüxen 1952.

Directiva de Hábitat
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
51. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas *(Berberidion p.p.)*

Descripción
Sintaxon que reúne las orlas arbustivas oligótrofas termo-mesotempladas de los bosques del *Quercenion robori-pyrenaicae* y *Pulmonario-Quercion roboris* de la subprovincia Cántabro-Atlántica.

Especies características
Pyrus cordata, Rubus cyclops, Rubus sampaioanus.

Asociaciones que incluye
Frangulo alni-Pyretum cordatae 411061.

Frangulo alni-Pyretum cordatae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt					■		
Tt					■		
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			■
Hídrico			

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

411080 | ***Sambuco-Salicion capreae*** Tüxen & Neumann ex Oberdorfer 1957
Orlas forestales de hayedos y abetales supra-orotemplados

Clase. *Rhamno-Prunetea* Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962.
Orden. *Sambucetalia racemosae* Oberdorfer ex Passarge in Scamoni 1963.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
51. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas *(Berberidion p.p.)*

Descripción
Comunidades fanerofíticas supra-orotempladas inferiores alpinas y pirenaicas (localmente en las altas montañas oroibérico-sorianas) que se desarrollan en suelos húmedos ricos en materia orgánica nitrogenada. Constituyen el manto u orla forestal de hayedos y abetales supra-orotemplados pirenaicos, sometidos a altas precipitaciones y fuerte innivación invernal.

Especies características
Rubus hirtus, Rubus idaeus, Sambucus racemosa.

Asociaciones que incluye
Sambuco racemosae-Rubetum idaei 411081.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot					■		
St					■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

VIII. VEGETACIÓN SERIAL SUFRUTICOSA, FRUTICOSA Y ARBUSTIVA
XVIIa. Vegetación serial arbustiva y de margen de bosque

411090 | ***Pruno-Rubion radulae*** Weber 1974
Sebes de *Rubus radula*

Clase. *Rhamno-Prunetea* Rivas Goday & Borja ex Tüxen 1962.
Orden. *Sambucetalia racemosae* Oberdorfer ex Passarge in Scamoni 1963.

Directiva de Hábitat
5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
51. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas *(Berberidion p.p.)*

Descripción
Comunidades ricas en especies del género *Rubus* supratempladas húmedas de Europa Central que alcanzan los Pirineos.

Especies características
Rubus geniculatus, Rubus muricola, Rubus radula, Rubus serpens, Rubus timbal-lagravei.

Asociaciones que incluye
Lamio maculati-Rubetum 411091.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St					■		
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos y mediterráneos

816030 | ***Alnion glutinosae*** Malcuit 1929
Alisedas

Clase. *Alnetea glutinosae* Br.-Bl. & Tüxen ex Westhoff, Dijk & Passchier 1946.
Orden. *Alnetalia glutinosae* Tüxen 1937.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
91. Bosques de la Europa templada
9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del *Cephalanthero-Fagion*

Descripción

Bosques pantanosos con alisos *(Alnus glutinosa)* de amplia distribución en los sectores Galaico-Asturiano y Cántabro-Euskaldún, caracterizados por la dominancia en su sotobosque de densas macollas de *Carex paniculata* subsp. *lusitanica* y diversos helechos *(Osmunda regalis, Thelypteris palustris, Athyrium filis-femina,* etc.), siendo relativamente frecuentes musgos del género *Sphagnum* y plantas propias de la *Phragmito-Magnocaricetea* y *Filipenduletalia (Oenanthe croccata, Iris pseudacorus, Phragmites communis, Galium palustre, Mentha aquatica, Lythrum salicaria,* etc.).

Especies características

Carex laevigata, Sphagnum squarrosum, Thelypteris palustris.

Asociaciones que incluye

Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae 81E021.

Tomas E. Díaz González

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos y mediterráneos

81F010 | ***Salicion pentandrae*** Br.-Bl. 1950

Saucedas arbustivas

Clase. *Betulo carpaticae-Alnetea viridis* Rejmánek in Huml, Lepš, Prach & Rejmánek 1979.
Orden. *Alnetalia viridis* Rübel 1933.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

91. Bosques de la Europa templada

91E0* Bosques aluviales de *Alnus glutinosa* y *Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)*

Descripción

Saucedas arbustivas ricas en megaforbios presididas por *Salix phylicifolia* subsp. *basaltica* y de óptimo orotemplado alpino-pirenaico. Por sus especiales características requeriría de una conservación territorial integral.

Especies características

Salix aurita, Salix myrsinifolia, Salix pentandra, Salix phylicifolia subsp. *basaltica.*

Asociaciones que incluye

Veratro albi-Salicetum basalticae 54321D y 81F011.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos y mediterráneos

82D010 *Tamaricion africanae* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

Tarayales fluviales

Clase. *Nerio-Tamaricetea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Tamaricetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. Molina 1984.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos *(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)*

Descripción

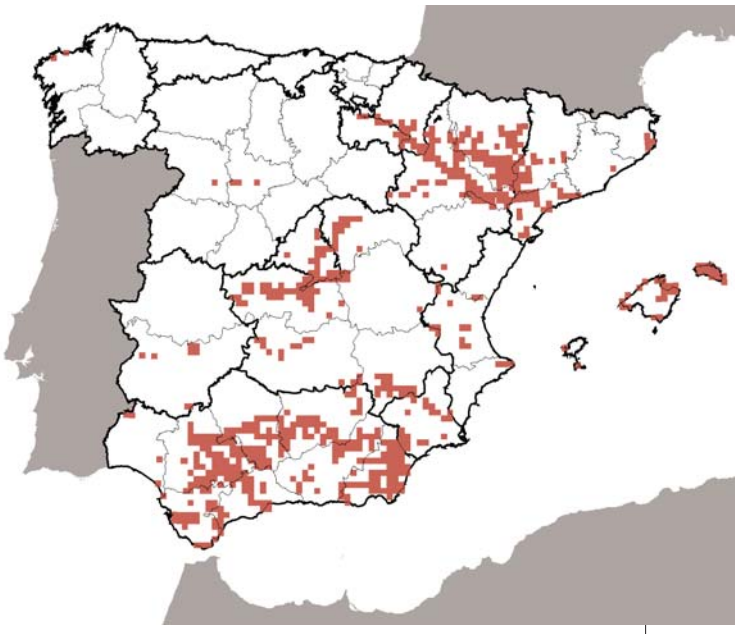
Tarayales desarrollados sobre sustratros de origen aluvial y lagunazos de aguas dulces.

Especies características

Tamarix africana var. *fluminensis, Tamarix dalmatica, Tamarix gallica* var. *arborea, Tamarix gallica* var. *gallica.*

Asociaciones que incluye

Lonicero biflorae-Populetum albae 82D011; *Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae* 82D012; *Tamaricetum gallicae* 82D013.



Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae Antonio Galán de Mera

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos y mediterráneos

82D050 | ***Imperato cylindricae-Erianthion ravennae*** Br.-Bl. & O. Bolòs 1958
Cesquerales

Clase. *Nerio-Tamaricetea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Tamaricetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. Molina 1984.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos *(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)*

Descripción

Comunidades gramínicas vivaces y termófilas de gran talla que colonizan los depósitos aluviales de los grandes ríos en la Subregión Mediterránea occidental.

Especies características

Imperata cylindrica, *Panicum repens*, *Saccharum* ravennae.

Asociaciones que incluye

Equiseto ramosissimi-Erianthetum ravennae 82D051;
Eriantho ravennae-Holoschoenetum australis 82D052.

Equiseto ramosissimi-Erianthetum ravennae — Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos y mediterráneos

82D020 *Tamaricion boveano-canariensis* Izco, Fernández-González & A. Molina 1984

Tarayales halófilos

Clase. *Nerio-Tamaricetea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Tamaricetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. Molina 1984.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos *(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)*

Descripción

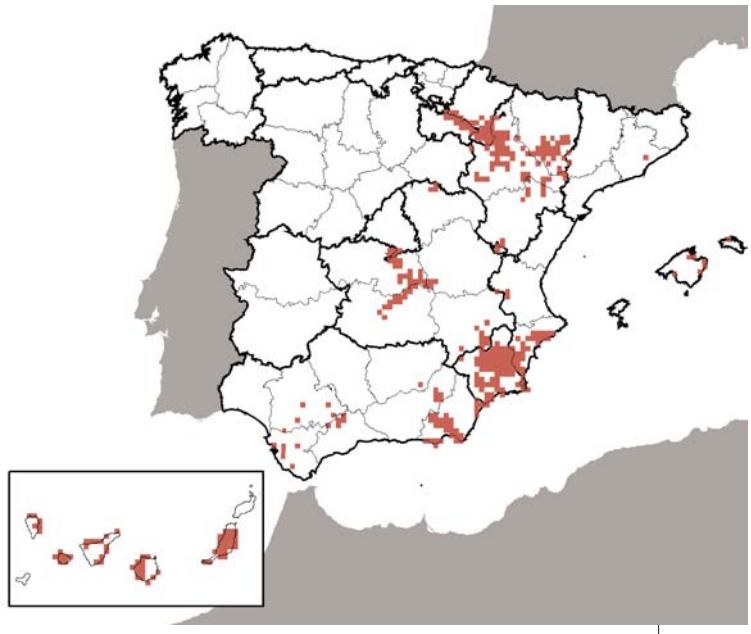
Tarayales desarrollados sobre suelos salobres y salinos (tarayales halófilos).

Especies características

Tamarix boveana, Tamarix canariensis.

Asociaciones que incluye

Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis 82D021; *Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis* 82D022; *Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae* 82D023; *Suaedo braun-blanquetii-Tamaricetum boveanae* 82D024.



Tamaricion boveano-canariensis Javier Loidi

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

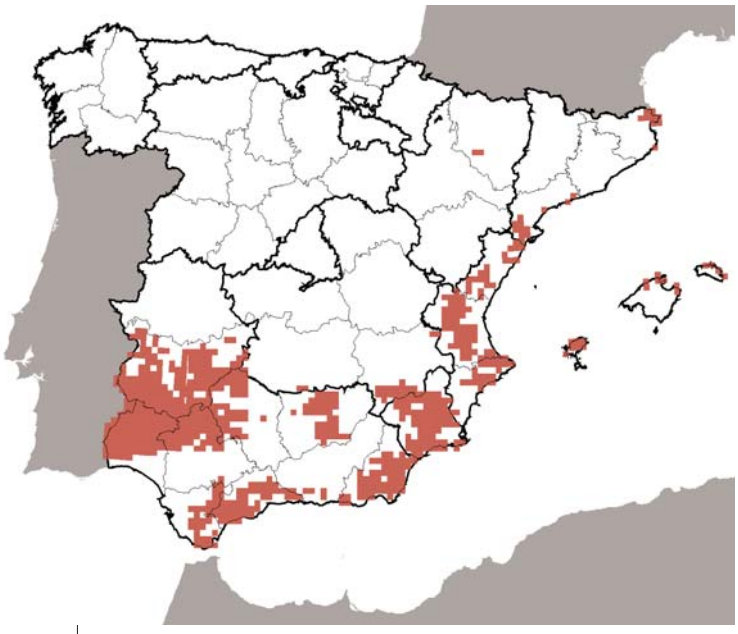
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos y mediterráneos

82D030 *Rubo ulmifolii-Nerion oleandri* O. Bolòs 1985

Adelfares



Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri M. Ladero

Clase. *Nerio-Tamaricetea* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958.
Orden. *Tamaricetalia* Br.-Bl. & O. Bolòs 1958 em. Izco, Fernández-González & A. Molina 1984.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

92. Bosques mediterráneos caducifolios

92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos (*Nerio-Tamaricetea* y *Securinegion tinctoriae*)

Descripción

Arbustedas termófilos dominado por la adelfa *(Nerium oleander)*, propios de ramblas donde el agua fluye únicamente en los periodos de lluvias. Su óptimo biogeográfico se encuentra en la Subregión Mediterránea Occidental.

Especies características

Lonicera biflora, Vitex agnus-castus.

Asociaciones que incluye

Leucoio pulchelli-Viticetum agni-casti 82D031; *Rubo ulmifolii-Loniceretum biflorae* 82D032; *Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri* 82D033; *Vinco-Viticetum agni-casti* 82D034.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

82A010 | ***Alnion incanae*** Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928 (saucedas)
81E010 | Alisedas

Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002.
Orden. *Populetalia albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*

Descripción

Alisedas eurosiberianas.

Especies características

Aconitum napellus subsp. *lusitanicum, Carex brizoides, Carex remota, Carex sylvatica* subsp. *paui, Chrysosplenium alternifolium, Dryopteris carthusiana, Equisetum sylvaticum, Festuca gigantea, Gagea lutea* subsp. *lutea, Primula elatior, Prunus padus, Ribes rubrum, Rumex sanguineus, Senecio bayonensis, Stellaria nemorum* subsp. *montana.*

Asociaciones que incluye

Alno glutinosae-Equisetetum hyemalis 81E012; *Alno glutinosae-Lamietum flexuosi* 81E014; *Carici pendulae-Alnetum glutinosae* 81E011; *Euphorbio hybernae-Fraxinetum excelsioris* 81E018; *Festuco giganteae-Fraxinetum excelsioris* 806014 y 816014; *Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae* 81E013; *Lathraeo clandestinae-Populetum nigrae* 81E015; *Osmundo-Lauretum nobilis* 423031; *Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae* 81E017.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

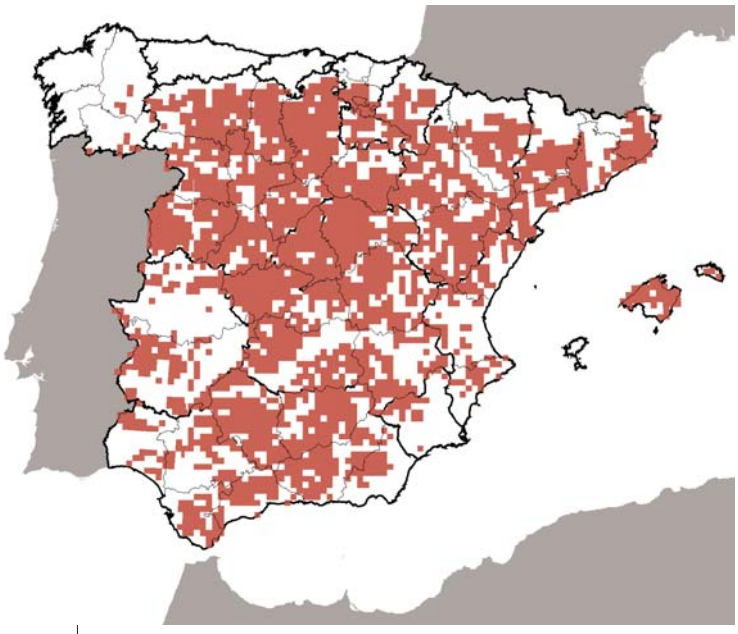
Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

81B010 | ***Populion albae*** Br.-Bl. ex Tchou 1948 (bosques de fresnos)
82A030 | Choperas, saucedas y fresnedas
82A040



Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae M. Ladero

Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002.
Orden. *Populetalia albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
91. Bosques de la Europa templada
91B0 Fresnedas termófilas de *Fraxinus angustifolia*

Descripción

Esta alianza presenta distintas fisionomías: fresnedas –bosques caducifolios (edafohigrófilos) riparios y de vegas fluviales de óptimo mediterráneo (81B010)–; alamedas –meso- y macrobosques riparios desarrollados sobre fluvisoles con una capa freática muy superficial y suelos ricos con aguas eutrofas fluyentes en zonas frecuentemente inundadas y próximas al cauce (82A030)–; y saucedas y choperas –bosques caducifolios edafohigrófilos– dominados por diversas especies de *Populus sp.*

Especies características

Arum cylindraceum, Arum italicum subsp. *italicum, Celtis australis, Epipactis hispanica, Glycyrrhiza glabra, Iris foetidissima.*

Asociaciones que incluye

Carici pendulae-Salicetum catalaunicae 82A011; *Crataego brevispinae-Populetum albae* 82A043; *Humulo lupuli-Alnetum glutinosae* 82A031; *Populetum albae* 82A032; *Rubio tinctorum-Populetum albae* 82A034; *Salici atrocinereae-Populetum albae* 82A035; *Salici neotrichae-Populetum nigrae* 82A033; *Vinco-Populetum albae* 82A037; *Aceri granatensis-Fraxinetum angustifoliae* 81B011; *Aro cylindracei-Ulmetum minoris* 82A042; *Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae* 81B012; *Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae* 81B013; *Hedero helicis-Ulmetum minoris* 82A044; *Opopanaco chironii-Ulmetum minoris* 82A041; *Ulmo carpinifoliae-Lithospermetum purpureocaerulei* 82A045; *Viburno lantanae-Ulmetum minoris* 82A046.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■			
Mm			■	■			
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo		■	
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

82A020 | ***Osmundo-Alnion*** (Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956) Dierschke & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez 1975 (saucedas)
81E020 | Alisedas

Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002.
Orden. *Populetalia albae* Br.-Bl. ex Tchou 1948.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*

Descripción

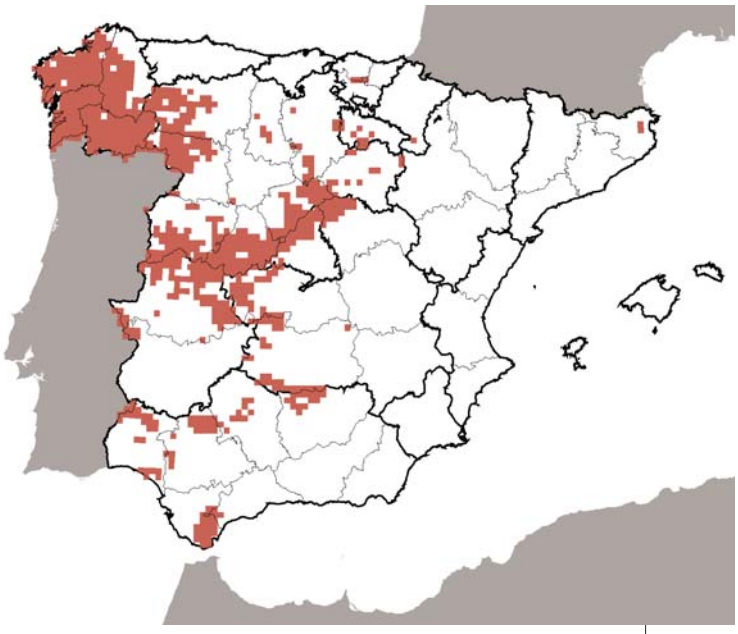
Alisedas mediterráneas.

Especies características

Arisarum proboscideum, Brachypodium gaditanum, Campanula primulifolia, Clematis campaniflora, Frangula alnus subsp. *baetica, Holcus grandiflorus, Scrophularia laevigata, Scrophularia scorodonia.*

Asociaciones que incluye

Arisaro proboscidei-Alnetum glutinosae 81E026; *Frangulo alni-Myricetum gale* 82A053; *Galio broteriani-Alnetum glutinosae* 81E022; *Galio broteriani-Betuletum parvibracteatae* 81E023; *Rhododendro baetici-Alnetum glutinosae* 82B011; *Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae* 82A021; *Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae* 81E024; *Senecioni bayonensis-Alnetum glutinosa* 81E025; *Viti viniferae-Salicetum atrocinereae* 82A022.



Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae M. Ladero

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

224010 | *Salicion albae* Soó 1930

Saucedas albares

Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002.
Orden. *Salicetalia purpureae* Moor 1958.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes-tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, memdios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3240 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de *Salix elaeagnos*

Descripción

Bosques y arbustedas de galería dominados por especies del género *Salix* (sauces), presididos por *Salix alba*, que colonizan cauces fluviales guijarrosos o arenosos.

Especies características

Salix alba, Salix x rubens.

Asociaciones que incluye

Salicetum purpureo-albae 82A036; *Salicetum angustifolio-albae* 224011.

Salicetum angustifolio-albae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

223010 | *Salicion incanae* Aichinger 1933

Saucedas

Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002.
Orden. *Salicetalia purpureae* Moor 1958.

Directiva de Hábitat

3. HÁBITAT DE AGUA DULCE

32. Aguas corrientes-tramos de cursos de agua con dinámica natural y semi-natural (lechos menores, memdios y mayores), en los que la calidad del agua no presenta alteraciones significativas

3230 Ríos alpinos con vegetación leñosa en sus orillas de *Myricaria germanica*

Descripción

Saucedas riparias de óptimo eurosiberiano.

Especies características

Salix cantabrica, Salix daphnoides, Salix x expectata, Salix x pormensis, Salix x rijosa.

Asociaciones que incluye

Agrostio stoloniferae-Myricarietum germanicae 223012; *Salicetum cantabricae* 82A055; *Saponario-Salicetum purpureae* 223011, 224012 y 82A063.

Salicetum cantabricae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

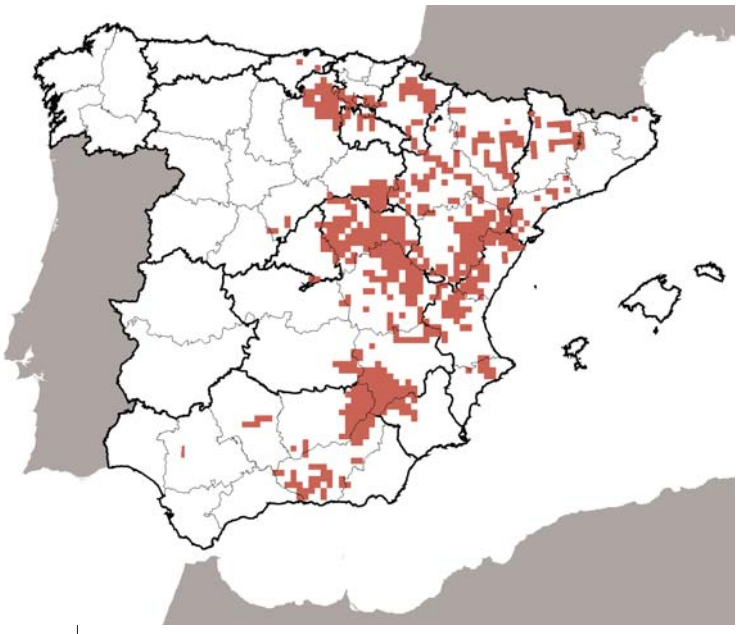
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

82A060 | ***Salicion triandro-neotrichae*** Br.-Bl. & O. Bolòs 1958

Saucedas



Francisco Gómez Mercado

Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002.
Orden. *Salicetalia purpureae* Moor 1958.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

92. Bosques mediterráneos caducifolios

92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*

Descripción

Saucedas arbóreas mesomediterráneas de óptimo oriental ibérico.

Especies características

Salix eleagnos subsp. *angustifolia*, *Salix neotricha*, *Salix triandra* subsp. *discolor*.

Asociaciones que incluye

Salicetum discoloro-angustifoliae 82A061; *Salicetum neotrichae* 82A062.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

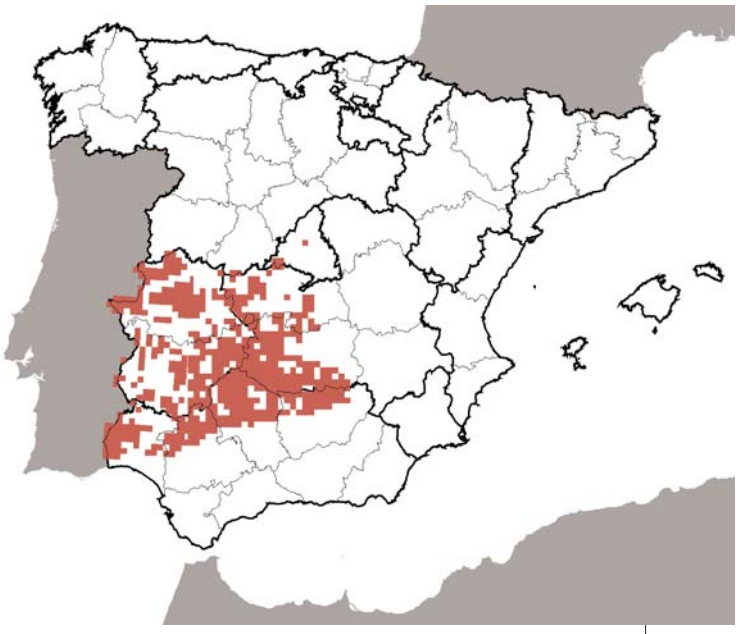
XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

82D040 | *Securinegion buxifoliae* Rivas Goday 1964
Tamujares

Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002.
Orden. *Salicetalia purpureae* Moor 1958.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92D0 Galerías y matorrales ribereños termomediterráneos *(Nerio-Tamaricetea y Securinegion tinctoriae)*



Descripción
Comunidad arbustiva dominada por el tamujo *(Flueggea tinctoria)* que se desarrollan en depresiones húmedas y depósitos aluviales de arroyos y pequeños ríos en territorios mesomediterráneos occidentales ibéricos.

Especies características
Flueggea tinctoria, Thapsia garganica.

Asociaciones que incluye
Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae 82D041.

Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae P. Canto

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm			■	■			
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

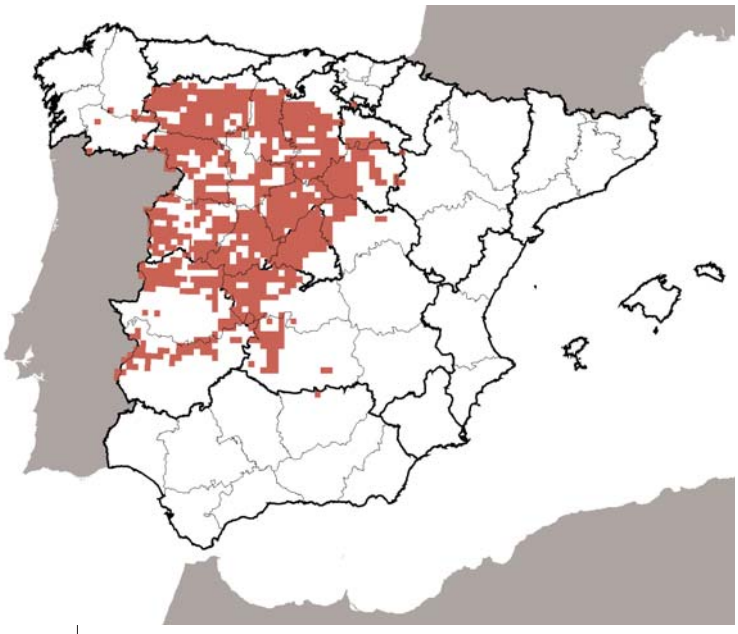
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico	■		

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

82A050 | ***Salicion salviifoliae*** Rivas-Martínez, T.E. Díaz, F. Prieto, Loidi & Penas 1984

Saucedas salvifolias



Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez & *al.* 2002.
Orden. *Salicetalia purpureae* Moor 1958.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*

Descripción

Saucedas mediterráneas ibérico-occidentales presididas por *Salix salviifolia.*

Especies características

Salix salviifolia subsp. *australis, Salix salviifolia* subsp. *salviifolia, Salix x legionensis, Salix x matritensis, Salix x paui, Salix x pseudosalviifolia, Salix x secalliana.*

Asociaciones que incluye

Salicetum angustifolio-salviifoliae 82A054; *Salicetum salviifoliae* 82A056; *Scrophulario caninae-Salicetum salvifoliae* 82A057.

Salicetum salviifoliae Antonio Galán

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■		
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm			■	■	■		
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico	■		
Húmedo			
Hídrico	■	■	

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS SUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XVIIIa. Bosques y arbustedas edafohigrófilos riparios, quionófilos y palustres eurosiberianos mediterráneos

82A080 | *Salicion pedicellatae* Galán, A.V. Pérez & Cabezudo in A.V. Pérez, Galán & *al.* 1999

Saucedas

Clase. *Salici purpureae-Populetea nigrae* (Rivas-Martínez & Cantó ex Rivas-Martínez, Báscones, T.E. Díaz, Fernández-González & Loidi 1991) Rivas-Martínez & Cantó in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Salicetalia purpureae* Moor 1958.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92A0 Bosques galería de *Salix alba* y *Populus alba*

Descripción

Bosques deciduos riparios y saucedas arbóreas y arbustivas de carácter primocolonizador de las estaciones más próximas al cauce frecuentemente inundadas desde termo- a mesomediterráneas béticas, gaditanas, aljíbicas, tingitanas y murciano-almerienses.

Especies características

Salix pedicellata, Salix x mairei.

Asociaciones que incluye

Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae 82A051;
Erico mediterraneae-Salicetum pedicellatae 82A052.

Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae — José M.ª Martínez Parras

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

306040 | 843040 | 853340 ***Pino ibericae-Juniperion sabinae*** Rivas Goday ex Rivas Goday & Borja 1961 corr. Rivas-Martínez & *al.* 1999 (matorrales). Mesobosques de coníferas

Clase. *Pino-Juniperetea* Rivas-Martínez 1965.
Orden. *Pino-Juniperetalia* Rivas-Martínez 1965.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4060 Brezales alpinos y boreales

Descripción

Mesobosques de coníferas castellanos y aragoneses *(Pinus sylvestris* var. *iberica, Pinus uncinata, Pinus clusiana)* que constituyen la vegetación potencial o permanente en los horizontes supra-oromediterráneo y supra-orosubmediterráneo superior y en los pisos las montañas del centro y sur de la península Ibérica, desde el Maestrazgo hasta Sierra Nevada. Por su fisionomía puede presentarse como matorrales (306040), pinares de *Pinus uncinata* (843040) o pinares de *Pinus salzmannii* y *Pinus clusiana* (853340).

Junipero phoeniceae-Pinetum clusianae Francisco Gómez Mercado

Especies características

Pinus nigra subsp. *mauretanica, Pinus sylvestris* subsp. *nevadensis, Pinus x rhaetica* nothovar. *borgiae, Saponaria glutinosa* subsp. *zapateri.*

Asociaciones que incluye

Daphno hispanicae-Pinetum nevadensis 306041 y 853341; *Junipero phoeniceae-Pinetum clusianae* 853342; *Junipero sabinae-Pinetum clusianae* 853352; *Junipero sabinae-Pinetum ibericae* 306043 y 843041.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

853350 | ***Juniperion thuriferae*** Rivas-Martínez 1969 (pinares de *Pinus salzmannii* y *P. clusiana)*
866110 | Sabinares albares relictos

Clase. *Pino-Juniperetea* Rivas-Martínez 1965.
Orden. *Pino-Juniperetalia* Rivas-Martínez 1965.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas
9530* Pinares (sud-) mediterráneos de pinos negros endémicos

Descripción

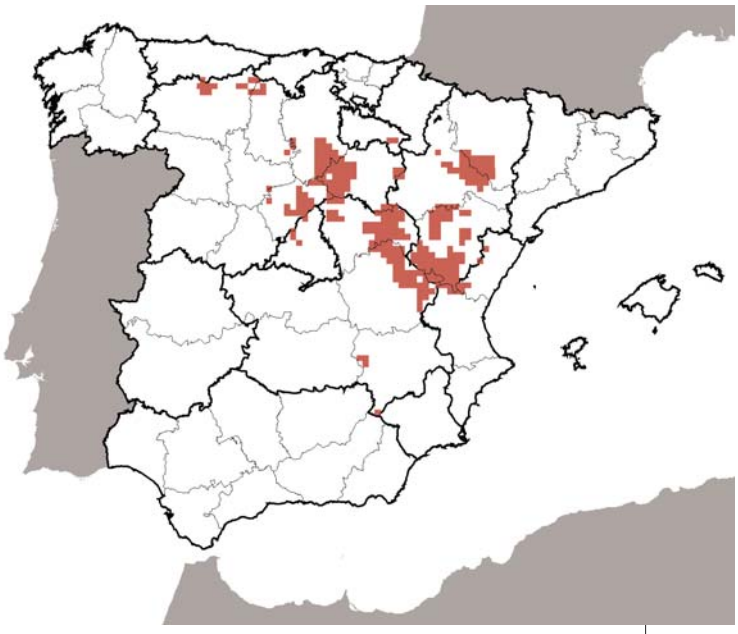
Asociaciones continentales, mediterráneo y eurosiberianas, indiferentes edáficas, que se desarrollan en los pisos supra- y mesomediterráneos y se caracterizan por *Juniperus thurifera* subsp. *thurifera.* Por su fisionomía pueden presentarse como pinares de *Pinus salzmannii* y *Pinus clusiana* (853350) o bosques de *Juniperus* (856110).

Especies características

Juniperus thurifera.

Asociaciones que incluye

Juniperetum hemisphaerico-thuriferae 853351 y 856111; *Juniperetum phoeniceo-thuriferae* 856112; *Juniperetum sabino-thuriferae* 856113.



Juniperion thuriferae P. Canto

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

843520 | ***Junipero intermediae-Pinion catalaunici*** Rivas-Martínez 1983 corr. Rivas-Martínez & J.A. Molina in Rivas-Martínez & *al.* 1999. Pinares supratemplados y submediterráneos

Clase. *Pino-Juniperetea* Rivas-Martínez 1965.
Orden. *Pino-Juniperetalia* Rivas-Martínez 1965.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
94. Bosques de coníferas de montañas templadas
9430 Bosques montanos y subalpinos de *Pinus uncicata* (* en sustratos yesoso o calcáreo)

Descripción

Pinares pirenaicos supratemplados superiores a veces submediterráneos de *Pinus sylvestris* var. *catalaunica* y *Pinus sylvestris* var. *pyrenaica.* En la zona central y occidental de la cordillera y frecuentemente a mayor altitud aparece *Pinus uncinata.*

Especies características

Pinus sylvestris var. *pyrenaica*, *Pinus x rhaetica* nothovar. *bolosii.*

Asociaciones que incluye

Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae 843522; *Echinosparto horridi-Pinetum pyrenaicae* 843521; *Lonicero x ylostei-Pinetum salzmannii* 853312; *Polygalo calcareae-Pinetum sylvestris* 843523.

Hylocomio splendentis-Pinetum catalaunicae Ramón M. Masalles

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

843030 | ***Avenello ibericae-Pinion ibericae*** Rivas-Martínez & J.A. Molina in Rivas-Martínez & *al.* 1999
843510 | Pinares supra-orosubmediterráneos

Clase. *Pino-Juniperetea* Rivas-Martínez 1965.
Orden. *Pino-Juniperetalia* Rivas-Martínez 1965.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
94. Bosques de coníferas de montañas templadas
9430 Bosques montanos y subalpinos de *Pinus uncicata* (* en sustratos yesoso o calcáreo)

Descripción

Pinares de *Pinus sylvestris* var. *iberica* y en las cimas entre Urbión y Cebollera, de *Pinus uncinata* de los pisos suprasubmediterráneo superior a orosubmediterráneo inferior de los sectores Oroibérico Soriano y Guadarrámico (matorrales de *Cytisus oromediterraneus* a veces con *Pinus uncinata).* La especie que caracteriza a estas asociaciones es *Festuca braun-blanquetii.* En ocasiones corresponde a matorrales de *Cytisus oromediterraneus,* que puede presentar *Pinus uncinata* (843030).

Especies características

Festuca braun-blanquetii.

Asociaciones que incluye

Avenello ibericae-Pinetum ibericae 843511; *Avenello ibericae-Pinetum uncinatae* 843031; *Galio rotundifolii-Pinetum ibericae* 843512.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

412010 | ***Cytision oromediterranei*** Tüxen in Tüxen & Oberdorfer 1958 corr. Rivas-Martínez 1987
421410 | Pinares albares, piornales, cambrionales y enebrales rastreros

Cytiso oromediterranei-Echinospartetum pulviniformis M. Ladero

Clase. *Pino-Juniperetea* Rivas-Martínez 1965.
Orden. *Juniperetalia hemisphaericae* Rivas-Martínez & J.A. Molina in Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
51. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5120 Formaciones montanas de *Genista purgans*

Descripción

Asociaciones silicícolas oromediterráneas carpetano-leonesas y nevadenses. Se trata de pinares albares, piornales, cambrionales y enebrales rastreros que constituyen la vegetación potencial del piso oromediterráneo en las altas montañas. A veces pueden presentarse como fruticedas y arboledas de *Juniperus communis* (421410).

Especies características

Echinospartum barnadesii var. *hirsutum*, *Juniperus communis notho* subsp. *guadarramica*, *Sideritis lurida* subsp. *relegata*.

Asociaciones que incluye

Avenello ibericae-Juniperetum alpinae 421411; *Cytiso oromediterranei-Echinospartetum barnadesii* 412011; *Cytiso oromediterranei-Echinospartetum pulviniformis* 412012; *Genisto sanabrensis-Juniperetum nanae* 412013; *Lycopodio clavati-Juniperetum nanae* 412015; *Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei* 412016; *Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae* 412017.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

421420 | ***Genisto versicoloris-Juniperion hemisphaericae*** Rivas-Martínez & J.A. Molina in Rivas-Martínez & *al.* 1999. Arbustedas oromediterráneas

Clase. *Pino-Juniperetea* Rivas-Martínez 1965.
Orden. *Juniperetalia hemisphaericae* Rivas-Martínez & J.A. Molina in Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5210 Matorrales arborescentes de *Juniperus spp.*

Descripción

Arbustedas silicícolas climatófilas con humus tangel, en las que es preponderante en su estadío maduro *Juniperus communis* subsp. *hemisphaerica* y en enclaves silicibasícolas *Juniperus sabina.* Son propias del piso oromediterráneo del sector Nevadense.

Especies características

Cytisus galianoi, Genista versicolor.

Asociaciones que incluye

Genisto versicoloris-Juniperetum hemisphaericae 412014 y 421421.

Genisto versicoloris-Juniperetum hemisphaericae J. Peñas de Giles

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

421510 | ***Pruno prostratae-Juniperion sabinae*** Rivas-Martínez & J.A. Molina in Rivas-Martínez & *al.* 1999

Sabinares rastreros supra-oromediterráneos y supra-orosubmediterráneos subhúmedo-húmedos

Clase. *Pino-Juniperetea* Rivas-Martínez 1965.
Orden. *Juniperetalia hemisphaericae* Rivas-Martínez & J.A. Molina in Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE ZONA TEMPLADA

4060 Brezales alpinos y boreales

Descripción

Sabinares rastreros dominados por *Juniperus sabina*, propios de los pisos oromediterráneo, supramediterráneo superior y suprasubmediterráneo superior de las altas montañas del centro y sur de la Península Ibérica, donde prosperan sobre rendzinas y luvisoles háplicos con humus tangel.

Especies características

Prunus prostrata.

Asociaciones que incluye

Abieti pinsapo-Juniperetum sabinae 421512; *Berberido seroi-Juniperetum sabinae* 41101F y 421511; *Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae* 306042.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

421110 | ***Quercion ilicis*** Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975
833020 | Meso y microbosques de encinas
833030 834020 - 834030

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5210 Matorrales arborescentes de *Juniperus spp.*

Descripción

Meso y microbosques climácicos supramediterráneos meso-inferiores, seco a húmedos y comunidades permanentes submediterráneas mesotempladas secas a húmedas xéricas. Se distribuyen en las provincias Mediterránea Ibérica Occidental y Catalana-Provenzal-Balear y en el resto de los territorios Tirrénicos Mediterrános Occidentales Europeos así como en los sectores Pirenaico Oriental y Cántabro-Euskaldún. Las especies características de estas comunidades son *Quercus ilex* subsp. *ilex* y *Teucrium chamaedrys* subsp. *pinnati.* Por el aspecto de la formación vegetal, pueden presentarse como comunidades de *Juniperus oxycedrus* (421110), alcornocales (833020, 833030), alsinares (834020) o como encinares (834030).

Especies características

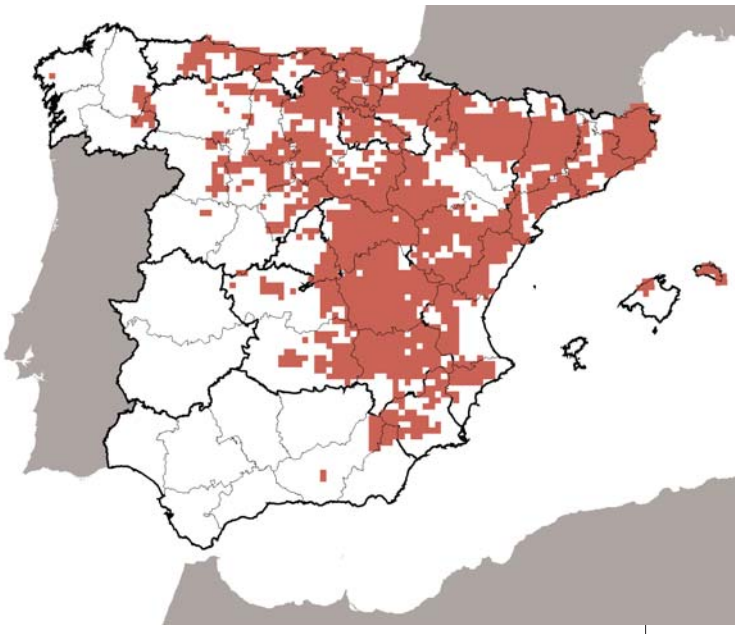
Quercus ilex subsp. *ilex*, *Teucrium chamaedrys* subsp. *pinnatifidum.*

Asociaciones que incluye

Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis 834021; *Carici depressae-Quercetum suberis* 833021; *Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis* 834022; *Lauro nobilis-Quercetum ilicis* 834023; *Viburno tini-Quercetum ilicis* 834024; *Asplenio onopteridis-Quercetum suberis* 833031; *Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae* 834031; *Cephalanthero longifoliae-Quercetum rotundifoliae* 834036; *Genisto falcatae-Quercetum rotundifoliae* 834032; *Hedero helicis-Quercetum rotundifoliae* 834037; *Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae* 834033; *Quercetum rotundifoliae* 834034; *Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae* 834035; *Teucrio scorodoniae-Quercetum rotundifoliae* 834038.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			



Quercetum rotundifoliae P. Canto

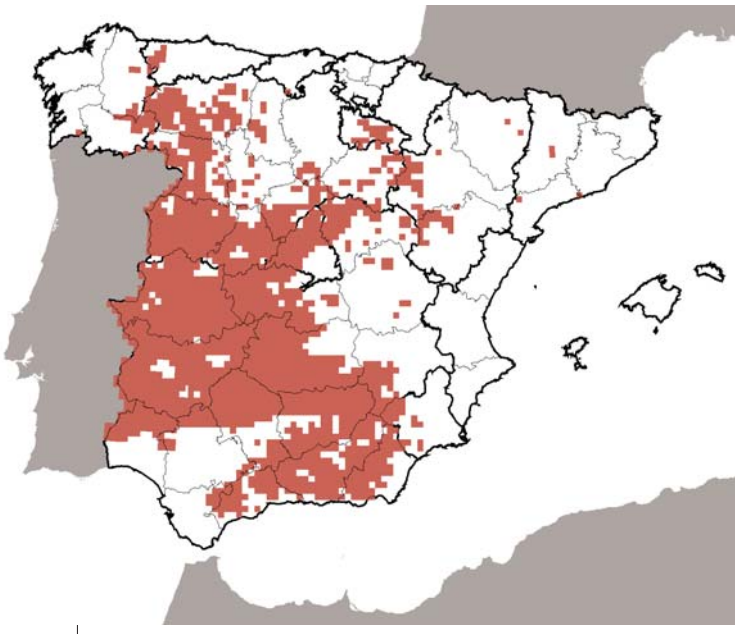
Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

531010 | ***Quercion broteroi*** Br.-Bl., P. Silva & Rozeira 1956 em. Rivas-Martínez 1975 corr. Ladero 1974
824030 | Comunidades de quejigo portugués
833010 - 834010



Quercion broteroi M. Ladero

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

6. FORMACIONES HERBOSAS NATURALES Y SEMINATURALES
63. Bosques esclerófilos de pastoreo (dehesas)
6310 Dehesas perennifolias de *Quercus spp.*

Descripción

Asociaciones Béticas supramediterráneas y meso-mediterráneas secas a húmedas que se desarrollan sobre suelos profundos o superficiales y Mediterráneas Occidentales Ibéricas desarrolladas principalmente sobre suelos pobres en bases. Las especies características son *Hedera maderensis* subsp. *iberica, Hyacinthoides hispanica, Luzula forsteri* subsp. *baetica, Paeonia broteroi, Pyrus bourgaeana* y *Quercus broteroi.* Pueden presentarse como dehesas de *Quercus rotundifolia* y/o *Quercus suber* (531010), alcornocales (833010) o quejigares de *Quercus broteroi* (824030).

Especies características

Hedera maderensis subsp. *iberica, Hyacinthoides hispanica, Luzula forsteri* subsp. *baetica, Paeonia broteroi, Pyrus bourgaeana, Quercus broteroi.*

Asociaciones que incluye

Junipero lagunae-Quercetum suberis 421111, 531015 y 833011; *Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis* 531017 y 833012; *Pistacio terebinthi-Quercetum broteroi* 824031; *Poterio agrimonioidis-Quercetum suberis* 531019 y 833013; *Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae* 531011 y 834011; *Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae* 531012 y 834012; *Festuco elegantis-Juniperetum oxycedri* 834017; *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae* 421112, 531013 y 834013; *Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae* 421113, 531014 y 834014; *Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae* 531016 y 834015; *Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae* 421114, 531018 y 834016.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		■
Mésico			
Húmedo	■		■
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosibérianos y mediterráneos

423010 | ***Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris*** Barbéro, Quézel & Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, & *al.* 1986
531020 | Meso y microbosques mediterráneos occidentales

81B030 - 824040 - 832010 - 833040 - 834040

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.

Orden. *Quercetalia ilicis* Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

52. Matorrales arborescentes mediterráneos

5230 Matorrales arborescentes de *Laurus nobilis*

Descripción

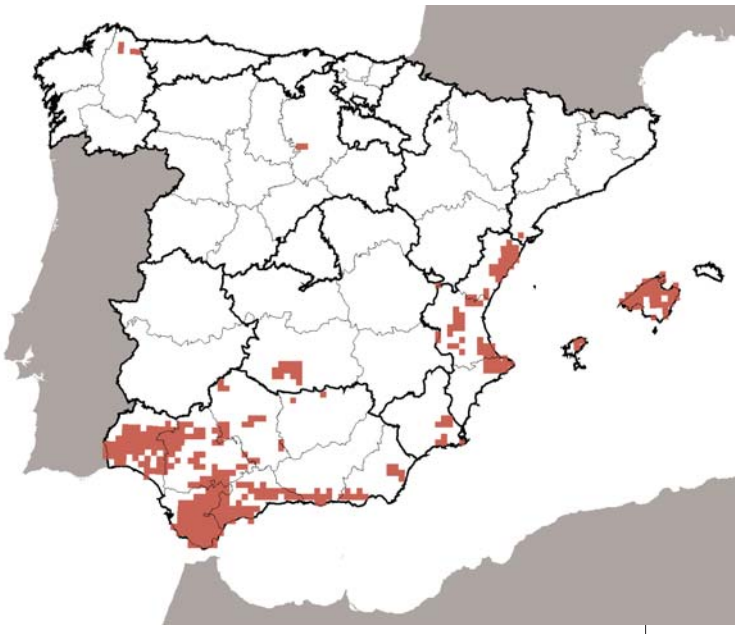
Meso y microbosques termomediterráneos secos a húmedos de *Olea sylvestris, Quercus rotundifolia, Quercus suber, Quercus canariensis* o *Ceratonia siliqua*, con especies termomediterráneas en sus etapas sucesionales como *Aristolochia baetica, Asparagus aphyllus, Clematis cirrhosa, Chamaerops humilis, Osyris lanceolata, Prasium majus, Rhamnus oleoides*, etc. Se distribuye por la Subregión Mediterránea Occidental. Puede corresponder a comunidades de *Laurus nobilis* (423010), dehesas de *Quercus rotundifolia* y/o *Quercus suber* (531020), bosque de *Fraxinus ornus* (81B030), quejigares de *Quercus canariensis* (824040), bosques de *Olea* y *Ceratonia* (832010), alcornocales (833040) o encinares (834040).

Especies características

Gennaria diphylla, Quercus coccifera subsp. *rivas-martinezii, Rubia agostinhoi, Ruscus hypophyllum, Scilla monophyllos, Teucrium scorodonia* subsp. *baeticum.*

Asociaciones que incluye

Aro italici-Oleetum sylvestris 832012; *Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae* 834041; *Myrto communis-Quercetum rotundifoliae* 531021 y 834042; *Asparago aphylli-Quercetum suberis* 531022 y 833041; *Oleo sylvestris-Quercetum suberis* 531023 y 833042; *Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae* 531024 y 834044; *Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae* 834043; *Rusco hypophylli-Quercetum canariensis* 824041; *Teucrio baetici-Quercetum suberis* 531025 y 833043; *Viburno tini-Fraxinetum orni* 423011 y 81B031; *Vinco difformis-Ceratonietum siliquae* 832011.



Asparago aphylli-Quercetum suberis M. Ladero

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

433520 | ***Genisto spartioidis-Phlomidion almeriensis*** Rivas Goday & Rivas-Martínez 1969

Retamares basófilos

Bupleuro gibraltarici-Ononidetum speciosae Paco Pérez Raya

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción

Asociaciones termomediterráneas y mesomediterráneas inferiores en las que los fanerófitos retamoides *(Genista spp., Retama sphaerocarpa)* y ciertos foliosos-seríceos *(Phlomis purpurea s.l.)* suelen preponderar sobre los arbustos mediterráneos. Constituyen comunidades permanentes de litosuelos o las etapas de sustitución de otros bosquetes del orden *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni*, en territorios alpujarreños-gadorenses y murciano-almerienses de ombroclima árido, semiárido o seco.

Especies características

Cytisus fontanesii subsp. *plumosus*, *C. malacitanus*, *Genista cinerea* subsp. *murcica*, *G. haenseleri*, *G. ramosissima*, *G. spartioides* subsp. *retamoides*, *Lavatera oblongifolia*, *Phlomis purpurea* subsp. *almeriensis*, *Salvia candelabrum*, *Sideritis lasiantha*, *Ulex canescens*.

Asociaciones que incluye

Bupleuro gibraltarici-Ononidetum speciosae 433522; *Coridothymo capitati-Genistetum haenseleri* 433523; *Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis* 433521 y 433525; *Phlomido almeriensis-Ulicetum canescentis* 433526; *Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae* 433527; *Thymelaeo valentinae-Genistetum ramosissimae* 433528; *Ulici-Genistetum speciosae* 433529.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm	■	■	■				
Tm	■	■	■				
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

411030 | ***Asparago albi-Rhamnion oleoidis*** Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975
411040 | Arbustedos mediterráneos
433310 - 856120

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
51. Matorrales submediterráneos y de zona templada
5110 Formaciones estables xerotermófilas de *Buxus sempervirens* en pendientes rocosas *(Berberidion p.p.)*

Descripción

Comunidades de arbustedas permanentes, margen de bosque y maquias seriales, termomediterráneas euoceánicas semiáridas superiores a subhúmedas, costeras Lusitano-Andaluza-Litorales, Luso-Extremadurenses, Béticas, Murciano-Almerienses, Setabenses, Valenciano-Tarraconenses, extendidas hasta el territorio Magrebí-Tingitano. Se caracterizan por *Asparagus aphyllus, Rhamnus fontqueri, R. oleoides, R. velutinus* subsp. *almeriensis* y *Salsola webbi.* Pueden aparecer también como comunidades de *Buxus sempervirens* (411030), de *Buxus balearica* (411040) o de *Juniperus phoenicea* (856120).

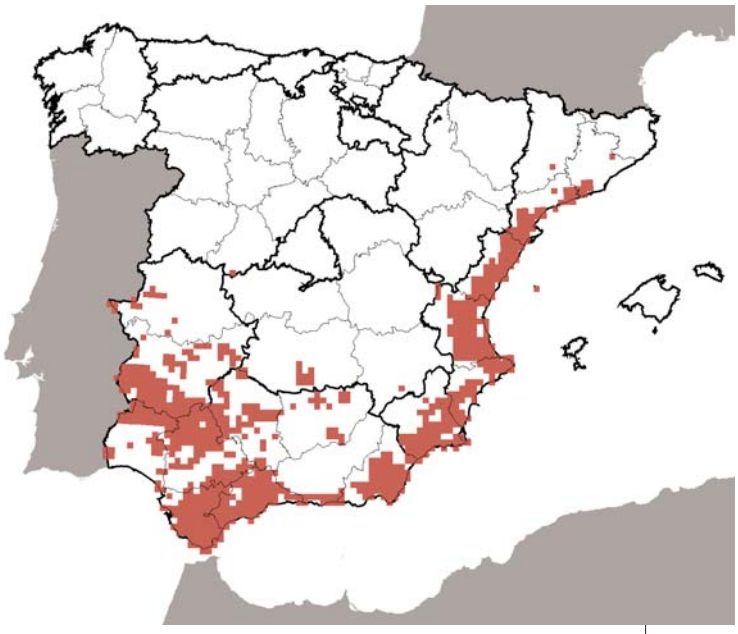
Especies características

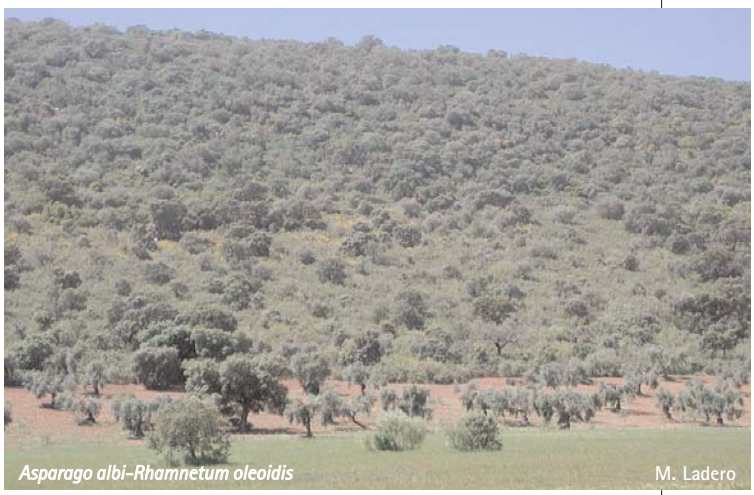
Aristolochia baetica, Asparagus aphyllus, Bupleurum gibraltaricum, Calicotome villosa, Euphorbia pedroi, Ononis speciosa, Phlomis purpurea subsp. *purpurea, Rhamnus oleoides* subsp. *oleoides, R. velutinus* subsp. *almeriensis, Salsola webbi, Thapsia nitida* subsp. *meridionalis, Thymelaea lanuginosa.*

Asociaciones que incluye

Asparago albi-Rhamnetum oleoidis 433312; *Asparago aphylli-Calicotometum villosae* 433313; *Asparago aphylli-Myrtetum communis* 433318; *Asparago horridi-Juniperetum turbinatae* 433319; *Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci* 433314; *Buxo sempervirentis-Ruscetum hypophylli* 856122; *Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae* 856121; *Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis* 433316; *Cneoro tricocci-Buxetum balearicae* 411041, 422012 y 433616; *Phillyreo angustifoliae-Rhamnetum angustifoliae* 175016; *Querco cocciferae-Lentiscetum* 411031 y 433317; *Teucrio-Hippocrepidetum valentinae* 43331A.

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			




Asparago albi-Rhamnetum oleoidis M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

176010 | ***Oleo-Ceratonion siliquae*** Br.-Bl. ex Guinochet & Drouineau 1944 em. Rivas-Martínez 1975
411050 | Matorrales de margen de bosque y maquias seriales basófilos
423020 - 433110 - 433210 - 433320 - 832020

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES
22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas
2260 Dunas con vegetación esclerófila del *Cisto-Lavanduletalia*

Descripción

Comunidades de margen de bosque y maquias seriales termomediterráneas euoceánicas secas a subhúmedas, Baleárico-Provenzales y Empordanesas. Las especies características de estas asociaciones son *Arum pictum* subsp. *sagittifolium*, *Bunium macuca* subsp. *balearicum*, *Calicotome infesta*, *Calicotome spinosa*, *Dracunculus muscivorus*, *Euphorbia dendroides*, *Genista majorica*, *Pinus halepensis* var. *ceciliae* y *Teucrium flavum*. Pueden presentarse como comunidades de dunas (176010), comunidades de *Buxus balearica* (411050), comunidades de *Ampelodesmos mauritanica* (433210), comunidades de *Euphorbia dendroides* (433110), fruticedas de *Laurus nobilis* (423020) o bosques de *Olea* y *Ceratonia* (832020).

Cneoro tricocci-Pistacietum lentisci ULE

Especies características

Arum pictum subsp. *sagittifolium*, *Bunium macuca* subsp. *balearicum*, *Calicotome infesta*, *C. spinosa*, *Dracunculus muscivorus*, *Euphorbia dendroides*, *Genista majorica*, *Pinus halepensis* var. *ceciliae*, *Teucrium flavum*.

Asociaciones que incluye

Aro picti-Phillyreetum rodriguezii 433321; *Buxo balearicae-Genistetum majoricae* 411051; *Calicotomo-Myrtetum* 433325; *Clematido balearicae-Myrtetum communis* 433322; *Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae* 832021; *Cneoro tricocci-Pistacietum lentisci* 433323; *Euphorbietum dendroidis* 433111; *Myrto communis-Pistacietum lentisci* 433324; *Prasio majoris-Oleetum sylvestris* 832022; *Rhamno ludovici-salvatoris-Juniperetum turbinatae* 433326; *Smilaco balearicae-Ampelodesmetum mauritanicae* 433211.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

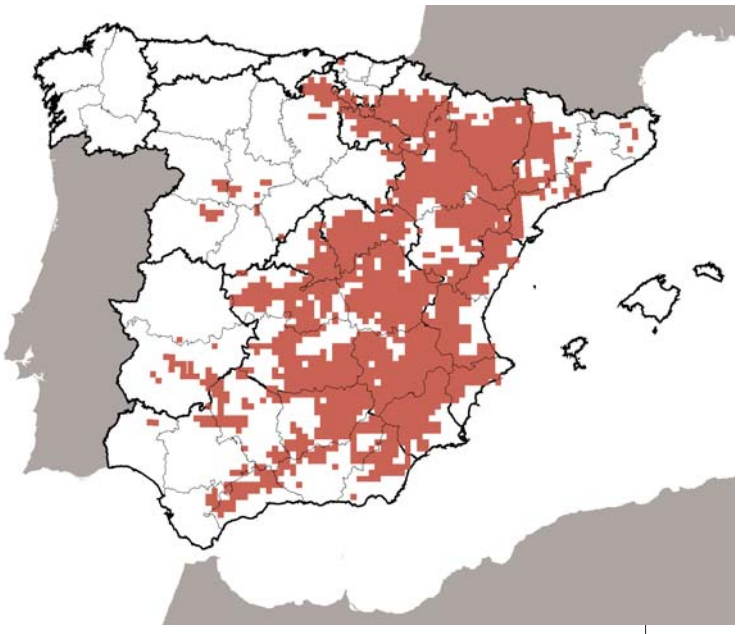
XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

421010 | ***Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae*** Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1975
433530 | Coscojares, matorrales y pinares *(Pinus pinaster)*
854010 - 856130

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5210 Matorrales arborescentes de *Juniperus spp.*



Descripción

Comunidades de arbustedas permanentes, margen de bosque y maquias seriales, meso-supramediterráneas semiáridas a húmedas principalmente semicontinentales, Europeas Mediterráneas Occidentales y también relictas en los paredones y vertientes meridionales templadas Pirenaicas desarrolladas sobre suelos ricos en bases. Pueden aparecer como comunidades de *Juniperus* (421010), matorrales de genisteas (433530), comunidades de *Juniperus phoenicea* (856130) o pinares endémicos de *Pinus pinaster* (854010).

Crataego monogynae-Quercetum cocciferae Francisco Gómez Mercado

Especies características

Ephedra nebrodensis, Genista cinerea subsp. *valentina, Rhamnus fontqueri, Teline patens.*

Asociaciones que incluye

Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae 856131; *Clematido flammulae-Osyrietum albae* 433533; *Crataego monogynae-Quercetum cocciferae* 421011; *Genistetum valentinae* 433531; *Genisto occidentalis-Quercetum cocciferae* 433534; *Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae* 433524; *Hedero-Cytisetum patentis* 433532; *Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae* 421012; *Quercetum cocciferae* 421013; *Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae* 856132; *Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae* 421014; *Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae* 421015; *Teucrio compacti-Quercetum cocciferae* 433535.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

422010 | ***Periplocion angustifoliae*** Rivas-Martínez 1975
857010 | Matorrales basófilos

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
52. Matorrales arborescentes mediterráneos
5220* Matorrales arborescentes de *Zyziphus*

Descripción

Comunidades sufruticosas semicaducifolias estivales o arbustivas permanentes, euoceánicas termomediterráneas semiáridas inferiores o, al menos, carentes de prolongadas heladas invernales, Murciano-Almerienses y Magrebíes-Moloyianas. El código 857010 representa a los bosques de *Tetraclinis.*

Especies características

Calicotome intermedia, Maytenus senegalensis subsp. *europaeus, Periploca angustifolia.*

Asociaciones que incluye

Arisaro simorrhini-Tetraclinidetum articulatae 857011; *Gymnosporio europaei-Ziziphetum loti* 422014; *Mayteno europaei-Periplocetum angustifoliae* 422011 y 857012; *Ziziphetum loti* 422013.

Mayteno europaei-Periplocetum angustifoliae ULE

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

175010 | *Juniperion turbinatae* Rivas-Martínez 1975 corr. 1987

Enebrales acidófilos

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas

2250* Dunas litorales con *Juniperus spp.*

Descripción

Asociaciones termomediterráneas y en alguna ocasión mesomediterráneas semiárido-secas, subhúmedas arbustivas y densas, en las que son preponderantes diversos táxones del género *Juniperus*, que prosperan en dunas y arenales litorales más o menos influidos por la maresía. Representan el óptimo de series edafoxerófilas arenícolas. Las especies que las caracterizan son *Juniperus macrocarpa*, *Juniperus turbinata*, *Juniperus navicularis* y *Ephedra distachya*. De distribución Mediterránea-Occidental.

Especies características

Ephedra distachya, *Juniperus macrocarpa*, *Juniperus navicularis*.

Asociaciones que incluye

Asparago-Juniperetum macrocarpae 175011; *Clematido balearicae-Juniperetum lyciae* 175012; *Coremato albi-Juniperetum macrocarpae* 175013; *Juniperetum lyciae* 175014; *Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae* 175015; *Rhamno angustifoliae-Juniperetum turbinatae* 175018; *Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae* 175019; *Rubio longifoliae-Juniperetum macrocarpae* 17501A.

Juniperion turbinatae M. Ladero

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

176020 | ***Rubio longifoliae-Coremation albi*** Rivas-Martínez in Rivas-Martínez, Costa, Castroviejo & E. Valdés 1980

Matorral dunar de camariñas *(Corema album)*

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

22. Dunas marítimas de las costas mediterráneas

2260 Dunas con vegetación esclerófila del *Cisto-Lavanduletalia*

Descripción

Comunidades permanentes sufruticosas termomediterráneas y termotempladas submediterráneas secas a subhúmedas, costeras Lusitano-Andaluzas-litorales y Galaico-Portuguesas, desarrolladas sobre dunas litorales estables como sucesión de la vegetación de *Ammophiletea: Helichrysion picardii*, y como orla castigada por los vientos de la vegetación permanente arbustiva de dunas de *Juniperion turbinatae.*

Especies características

Antirrhinum linkianum subsp. *cirrhigerum*, *Corema album.*

Asociaciones que incluye

Rubio longifoliae-Corematetum albi 176021.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosibérianos y mediterráneos

433550 | *Quercion fruticosae* Rothmaler 1954

Arbustedas acidófilas

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción

Comunidades de margen de bosque y maquias seriales termo-mesomediterráneas y termotempladas subhúmedas a hiperhúmedas, Lusitano-Andaluzas-litorales, Galaico-Portuguesas y Magrebíes-Tingitanas, desarrolladas sobre podsoles arenosos.

Especies características

Avenella stricta, Bupleurum foliosum, Centaurea africana, Centaurea vicentina, Euphorbia transtagana, Quercus lusitanica, Serratula baetica subsp. *alcalae.*

Asociaciones que incluye

Erico scopariae-Quercetum lusitanicae 433551; *Senecio lopezii-Quercetum lusitanicae* 433552.

Senecio lopezii-Quercetum lusitanicae Alfredo Asensi

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt				■	■	■	
Cm							
Om							
Sm							
Mm				■	■	■	
Tm				■	■	■	
Im							

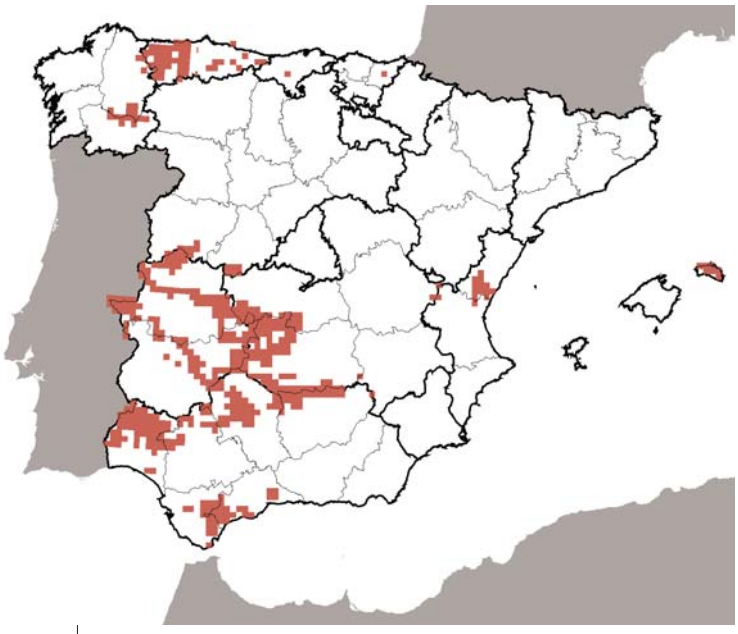
Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

303070 | ***Ericion arboreae*** (Rivas-Martínez ex Rivas-Martínez, Costa & Izco 1986) Rivas-Martínez 1987
82B010 | Comunidades acidófilas de margen de bosque y maquias seriales



Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis M. Ladero

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4030 Brezales secos europeos

Descripción

Comunidades de margen de bosque y maquias seriales termomediterráneas superiores a supramediterráneas y mesotempladas submediterráneas subhúmedas a húmedas, Mediterráneas Occidentales y de territorios submediterráneos templados adyacentes, que se desarrollan sobre suelos silíceos ricos o empobrecidos pero con pérdida de carbonatos en el horizonte B. Pueden aparecer como brezales (303070) o alisedas y fruticedas con *Rhododendron baeticum* (82B010).

Especies características

Arbutus unedo, *Erica arborea* subsp. *arborea*, *Phillyrea angustifolia* subsp. *rodriguezii*, *Serapias nurrica*.

Asociaciones que incluye

Ampelodesmo mauritanicae-Ericetum scopariae 303051; *Cytiso baetici-Arbutetum unedonis* 303072; *Cytiso heterochroi-Ericetum arboreae* 303073; *Erico scopariae-Arbutetum unedonis* 303074; *Ericetum scopario-arboreae* 303071; *Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis* 303077 y 82B012; *Phillyreo rodriguezii-Arbutetum unedonis* 303075.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt				■	■		
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■	■		
Mm				■	■		
Tm				■	■		
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

303090 | *Arbuto unedonis-Laurion nobilis* Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999

Arbustedas

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Pistacio lentisci-Rhamnetalia alaterni* Rivas-Martínez 1975.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4030 Brezales secos europeos

Descripción

Arbustedas permanentes y de margen de bosque termo-mesomediterráneas y termotempladas submediterráneas húmedas Lusitano-Andaluzas-Litorales, Luso-Extremadurenses y Cántabro-Atlánticas, desarrolladas sobre suelos ricos o pobres.

Especies características

Laurus nobilis, Prunus lusitanica.

Asociaciones que incluye

Calluno vulgaris-Lauretum nobilis 303091; *Frangulo alni-Arbutetum unedonis* 411062; *Hedero helicis-Lauretum nobilis* 303092; *Lithodoro diffusae-Oleetum europaeae* 303093; *Phillyreo latifoliae-Arbutetum unedonis* 303094; *Smilaco asperae-Arbutetum unedonis* 411063; *Ulici gallii-Arbutetum unedonis* 303095; *Viburno tini-Prunetum lusitanicae* 303076.

Calluno vulgaris-Lauretum nobilis Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt					■		
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm					■		
	Tm					■		
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

854020 | ***Pino acutisquamae-Juniperion phoeniceae*** A.V. Pérez & Cabezudo in A.V. Pérez, P. Navas, D. Navas, Y. Gil & Cabezudo 1998 corr. hoc loco. Coscojares basófilos de *Pinus pinaster* subsp. *acutisquama*

Clase. *Quercetea ilicis* Br.-Bl. ex A. & O. Bolòs 1950.
Orden. *Quercetalia ilicis Br.-Bl. ex Molinier 1934 em. Rivas-Martínez 1975*

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas

9540 Pinares mediterráneos de pinos mesogeanos endémicos

Descripción

Arbustedas permanentes con dosel abierto de *Pinus pinaster* subsp. *acutisquama* o *Pinus halepensis* termo a supramediterráneas inferiores secas a húmedas malacitano-almijarenses, bermejenses y con distribución localmente bética, desarrolladas sobre suelos ricos en magnetita, dolomita o minerales serpentinos, así como sobre sustratos erosionados arcillosos que favorece el desarrollo de bosques de *Quercus rotundifolia, Quercus suber* o *Quercus faginea* subsp. *alpestris,* correspondientes climáticamente.

Especies características

Pinus pinaster subsp. *acutisquama, Rhamnus myrtifolius, Rhamnus velutinus* subsp. *velutinus.*

Asociaciones que incluye

Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae 854011; *Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae* 854012.

Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae Paco Pérez Raya

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■	■	■		
Mm			■	■	■		
Tm				■	■		
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			■
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

811010 | ***Fagion sylvaticae*** Luquet 1926
815010 | Hayedos climácicos y hayedos con abetos meso-orotemplados inferiores húmedos-hiperhúmedos

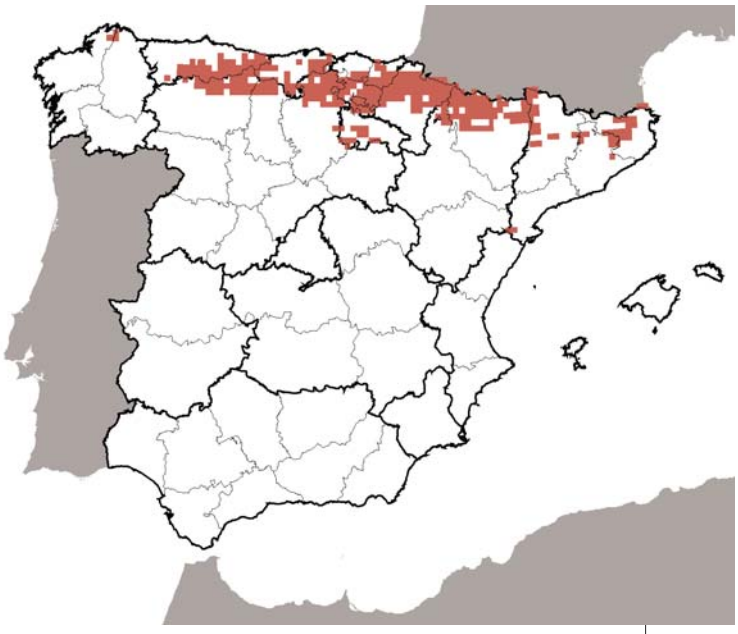
Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Fagetalia sylvaticae* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
91. Bosques de la Europa templada
9110 Hayedos de *Luzulo-Fagetum*

Descripción

Hayedos y hayedos con abetos climatófilos, meso-orotemplado inferior húmedo-ultrahiperhúmedos, desarrollados sobre suelos saturados en bases, de neutro-acidófilos a ligeramente básicos, de distribución Orocantábricos, Cántabro-Atlánticos, Cevenense-Pirenaicos y localmente distribuidos en el sector Oroibérico Soriano. El código 811010 corresponde a hayedos acidófilos pirenaicos y el 815010 a hayedos termo-xerófilos calcícolas.



Especies características

Adoxa moschatellina, Cardamine heptaphylla, Cardamine pentaphyllos, Carex caudata, Geranium nodosum, Isopyrum thalictroides, Pulmonaria affinis, Scilla lilio-hyacinthus, Scrophularia alpestris.

Asociaciones que incluye

Carici sylvaticae-Fagetum sylvaticae 811013; *Festuco altissimae-Abietetum albae* 811014; *Geranio nodosi-Fagetum sylvaticae* 818011; *Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae* 811012; *Scillo lilio-hyacinthi-Fagetum sylvaticae* 811015; *Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae* 815011; *Coronillo emeri-Abietetum albae* 815014; *Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae* 815012; *Primulo acaulis-Fagetum sylvaticae* 815013.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

818010 | *Tilio-Acerion* Klika 1955

Mesobosques decíduos supratemplados húmedos-hiperhúmedos

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.

Orden. *Fagetalia sylvaticae* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

91. Bosques deciduos de la Europa templada

9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del *Tilio-Acerion*

Descripción

Mesobsoques decíduos de tilos, arces, olmos de montaña, etc., mesosupratemplado subhúmedo-hiperhúmedo, que constituyen comunidades permanentes de barrancos, cañones o desfiladeros sombríos, desarrollados sobre suelos ricos, frescos y pedregosos, con frecuencia adyacentes a caos de gruesos bloques, de distribución Alpina, Pirenaica y Orocantábrica.

Especies características

Acer platanoides, Aruncus dioicus, Stachys sylvatica, Tilia platyphyllos, Ulmus glabra.

Asociaciones que incluye

Androsaemo-Ulmetum glabrae 818013; *Hedero-Tilietum platyphylli* 818012 y 824512; *Roso pendulinae-Aceretum platanoidis* 818015; *Violo mirabilis-Ulmetum glabrae* 818014.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

816010 | *Pulmonario longifoliae-Quercion roboris* Rivas-Martínez & Izco in Rivas-Martínez & *al.* 2002

Meso y macrobosques decíduos de robles y fresnos

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Fagetalia sylvaticae* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
91. Bosques deciduos de la Europa templada
9150 Hayedos calcícolas medioeuropeas del *Cephalanthero-Fagion*

Descripción

Meso-macrobosques decíduos mesofíticos climatófilos de robles pedunculados *(Quercus robur)*, fresnos europeos *(Fraxinus excelsior)* y en ocasiones con robles pelosos o albares *(Quercus pubescens)* dominantes, termo-supratemplados superiores subhúmedo a hiperhúmedos inferiores, desarrollados sobre suelos profundos francos o arcillosos de neutro-acidófilos a neutro-basófilos con una posible hidromorfía temporal, de distribución Cántabro-Atlántica, Orocantábrica y Pirenaico-Cevenense. Geovicariante suroccidental europea de la alianza *Carpinion betuli* atlántico-centroeuropea.

Especies características

Dryopteris aemula, Dryopteris corleyi, Epipactis phyllanthes, Hypericum androsaemum, Phyllitis scolopendrium, Pulmonaria longifolia, Quercus x andegavensis, Quercus x coutinhoi, Quercus x kerneri notho subsp. *kerneri.*

Asociaciones que incluye

Brachypodio sylvatici-Fraxinetum excelsioris 816012; *Crataego laevigatae-Quercetum roboris* 816013; *Isopyro thalictroidis-Quercetum roboris* 816015; *Mercuriali perennis-Fraxinetum excelsioris* 816016; *Polysticho setiferi-Coryletum avellanae* 816018; *Polysticho setiferi-Fraxinetum excelsioris* 816017.

Isopyro thalictroidis-Quercetum roboris A. Ferré

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

824020 | ***Quercion roboris*** Malcuit 1929
826010 | Meso-macrobosques acidófilos de robles o robles con hayas

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Quercetalia roboris* Tüxen 1931.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
9240 Robledales ibéricos de *Quercus faginea* y *Quercus canariensis*

Descripción

Meso-macrobosques acidófilos de robles o robles con hayas meso-supratemplados húmedos-hiperhúmedos septentrionales Atlántico Centrales Europeos donde los robles comunes en nuestros territorios son *Quercus petraea, Quercus huguetiana, Quercus petraea x pubescens* y localmente en Cataluña *Quercus canariensis.* El código 824020 representa a los quejigares de *Quercus canariensis* y el 826010 a bosques antiguos de castaños.

Especies características

Hieracium laevigatum.

Asociaciones que incluye

Lathyro montani-Quercetum petraea 826011; *Prunello hastifoliae-Quercetum petraeae* 826012; *Carici depressae-Quercetum canariensis* 824021; *Querco petraeae-Aceretum opali* 824022.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St					■	■	
Mt					■	■	
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm					■	■	
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

811020 | ***Luzulo-Fagion*** Lohmeyer & Tüxen in Tüxen 1954

Hayedos acidófilos

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.

Orden. *Quercetalia roboris* Tüxen 1931.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

91. Bosques de la Europa templada

9110 Hayedos de *Luzulo-Fagetum*

Descripción

Meso-macrobosques climácicos de hayas, supratemplados húmedos a hiperhúmedos, euoceánicos y semicontinentales, atlánticos (subatlánticos) centrales europeos, alpinos, también distribuidos en el Pirineo Oriental (pirenaicos y somontano aragoneses) y que se desarollan sobre sustratos ácidos carentes de carbonatos *(Luzulo-Fagion: Luzulo niveae-Fagenion* = Pirenaica Oriental).

Especies características

Luzula sylvatica subsp. *sylvatica.*

Asociaciones que incluye

Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae 811011.

Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae Ramón M. Masalles

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

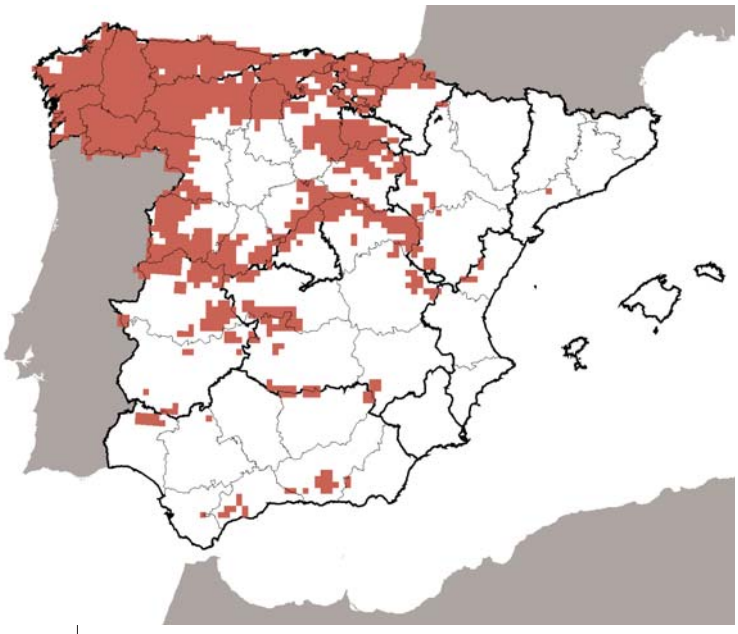
Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

823010 | ***Quercion pyrenaicae*** Rivas Goday ex Rivas-Martínez 1965
823020 | Meso-macrobosques puros o mixtos de carballo *(Quercus robur)* y melojo *(Quercus pyrenaica)*
826020 - 826030 - 838020



Rusco aculeati-Quercetum roboris Tomas E. Díaz González

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Quercetalia roboris* Tüxen 1931.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
9230 Robledales galaico-portugués con *Quercus robur* y *Quercus pyrenaica*

Descripción

Meso-macrobosques de *Quercus robur* o *Quercus pyrenaica*, o mixtos de ambas especies, templados y submediterráneos de territorios Eurosiberianos. Se desarrollan en los pisos termo-supratemplados y submediterráneos, meso-supramediterráneos subhúmedos a ultrahiperhúmedos hiperoceánicos a semicontinentales, colonizando sustratos pobres descarbonatados con horizonte úmbrico. También pueden presentarse como bosques antiguos de castaños (826020 y 826030) o bosques de acebos (838020).

Especies características

Genista falcata, Physospermum cornubiense, Quercus pyrenaica.

Asociaciones que incluye

Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae 823021; *Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae* 823022; *Berberido australis-Quercetum pyrenaicae* 823023; *Cephalanthero rubrae-Quercetum pyrenaicae* 823024; *Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae* 823025; *Genisto falcatae-Quercetum* 823026; *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae* 823027; *Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae* 823028; *Sorbo torminalis-Quercetum pyrenaicae* 823029; *Blechno spicanti-Quercetum roboris* 823015; *Hyperico pulchri-Quercetum roboris* 823016; *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae* 823014; *Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris* 823012; *Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae* 823013; *Rusco aculeati-Quercetum roboris* 823011.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St				■	■		
Mt				■	■		
Tt							
Cm							
Om							
Sm				■	■		
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■	■	
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

812010 | ***Ilici-Fagion*** Br.-Bl. 1967
838010 | Micro-macrobosques meso-orotemplados inferiores acidófilos de robles y hayas

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Quercetalia roboris* Tüxen 1931.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
91. Bosques de la Europa templada
9120 Hayedos acidófilos atlánticos con sotobosque de *Ilex* y a veces de *Taxus (Quercion robori-petraeae* o *Ilici-Fagenion)*

Descripción

Micro-macrobosques meso-orotemplados inferiores acidófilos de roble albar *(Quercus petraea),* roble orocantábrico *(Quercus orocantabrica)* y haya *(Fagus sylvatica)* húmedos-ultrahiperhúmedos eu-oceánicos, ocasionalmente submediterráneos pero en laderas húmedas, Cántabro-Atlánticos, Orocantábricos, Berciano-Sanabrenses, Pirenaicos Centrales, Oroibéricos y Guadarrámicos Ayllonenses. Puede tratarse de hayedos atlánticos acidófilos (812010) o acebedas (

Especies características

Galium rotundifolium var. *batallae, Homogyne alpina* subsp. *cantabrica, Luzula sylvatica* subsp. *henriquesii, Luzula x somedana* subsp. *henriquesii, Quercus orocantabrica, Quercus x trabutii, Saxifraga spathularis.*

Asociaciones que incluye

Blechno spicanti-Fagetum sylvaticae 812011 y 838011; *Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae* 812012 y 838012; *Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae* 812013; *Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae* 812014; *Linario triornithophorae-Quercetum petraeae* 823017; *Luzulo henriquesii-Quercetum petraeae* 823019; *Pulmonario longifoliae-Quercetum petraeae* 82301A.

Blechno spicanti-Fagetum sylvaticae Tomas E. Díaz González

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

824510 | ***Quercion pubescenti-sessiliflorae*** Br.-Bl. 1932
853320 | Mesobosques de roble pubescente y pinares de *Pinus salzmannii* y *Pinus clusiana*

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Quercetalia pubescentis* Klika 1933.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
9240 Robledales ibéricos de *Quercus faginea* y *Quercus canariensis*

Descripción

Mesobosques de *Quercus pubescens* subsp. *pubescens* y *Quercus pubescens* subsp. *subpyrenaica*, y sus híbridos *(Quercus x calvescens, Quercus x cerrioides, Quercus x kerneri, Quercus x desmotricha*, etc.) meso-supratemplados y submediterráneos subhúmedos-húmedos, semicontinentales xéricos, Alpino-Pirenaicos también de distribución en zonas xerotérmicas Centro Europeas y valles septentrionales, así como en los territorios Navarro-Alavés del sector Cántabro-Euskaldún, que colonizan sustratos ricos. El código 853320 representa a los pinares de *Pinus salzmannii* y *Pinus clusiana*.

Especies características

Hypericum hyssopifolium.

Asociaciones que incluye

Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis 824511; *Pteridio aquilini-Quercetum pubescentis* 824513 y 824516; *Roso arvensis-Quercetum humilis* 824515.

Buxo sempervirentis-Quercetum pubescentis A. Ferré

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

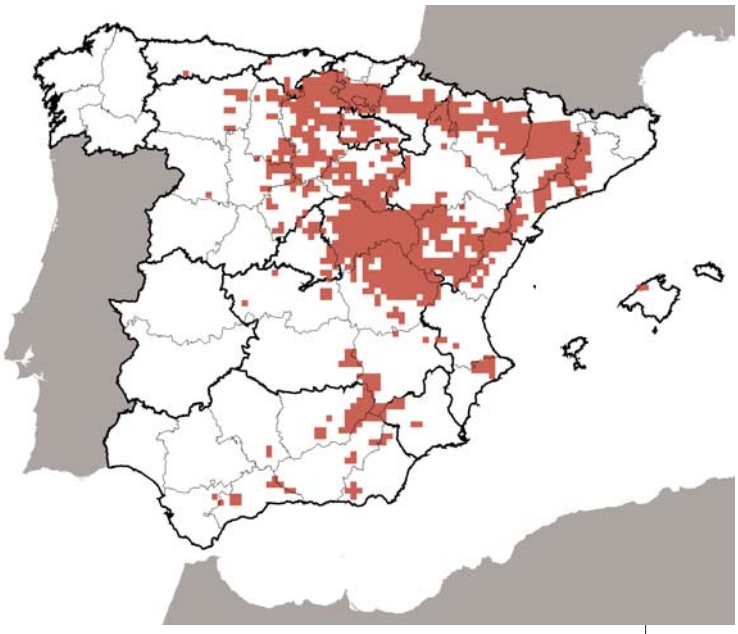
CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosibérianos y mediterráneos

81B020 | ***Aceri granatensis-Quercion fagineae*** (Rivas Goday & *al.* in Rivas Goday & *al.* 1960) Rivas-Martínez 1987
824010 | Micro-mesobosques climácicos decíduos de quejigos y arces
853310

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Quercetalia pubescentis* Klika 1933.



Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
91. Bosques de la Europa templada
91B0 Fresnedas termófilas de *Fraxinus angustifolia*

Descripción

Micro-mesobosques climácicos decíduos de la Península Ibérica constituidos por *Quercus faginea* subsp. *faginea*, *Quercus faginea* subsp. *alpestris* o *Acer granatense*, meso-supramediterráneos subhúmedos-húmedos euoceánicos y semicontinentales, que colonizan sustratos ricos y arcillosos de las provincias Mediterráneo Ibérico Centrales, Béticos, setabenses y Valenciano-Tarraconenses y también distribuidos en las montañas del norte de Mallorca. Puede presentarse como bosques de fresnos (81B020), quejigares (824010) o pinares de pino negro (853310).

Especies características

Acer granatense, *Epipactis helleborine* subsp. *tremolsii*, *Epipactis parviflora*, *Primula acaulis* subsp. *balearica*, *Quercus faginea* subsp. *alpestris*, *Quercus faginea* subsp. *faginea*, *Seseli intricatum*.

Asociaciones que incluye

Cephalanthero rubrae-Quercetum fagineae 824011 y 853311; *Corylo avellanae-Quercetum fagineae* 824012; *Daphno latifoliae-Aceretum granatensis* 824013; *Fraxino orni-Quercetum fagineae* 81B021; *Geo urbani-Coryletum avellanae* 824014; *Primulo balearicae-Aceretum granatensis* 81B022 y 824015; *Pulmonario longifoliae-Quercetum fagineae* 824018; *Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae* 824016; *Violo willkommii-Quercetum fagineae* 824017 y 853313.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

852010 | ***Paeonio broteroi-Abietion pinsapo*** (Rivas-Martínez 1987) Rivas-Martínez & Asensi in Rivas-Martínez & *al.* 2002. Meso-macrobosques climácicos de pinsapo *(Abies pinsapo)*

Paeonio broteroi-Abietion pinsapo ULE

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.
Orden. *Quercetalia pubescentis* Klika 1933.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
95. Bosques de coníferas de montañas mediterráneas y macaronésicas
9520 Abetales de *Abies pinsapo*

Descripción

Meso-macrobosques meridionales de *Abies spp.* meso-supratemplados y submediterráneos, y meso-supramediterráneos subhúmedos-húmedos Alpino-Caucásicos también de distribución en los valles sertérmicos Centro Europeos, y euoceánicos a subcontinentales Mediterráneos, muy ricos y diversos meso-supramediterráneos húmedos-hiperhúmedos euoceánicos Rondenses, que se desarrollan en suelos profundos de dolomitas cálcicas, peridotitas y rocas ultramáficas.

Especies características

Abies pinsapo, *Bunium macuca* subsp. *macuca*, *Quercus x jahandiezii* nothosubsp. *viciosoi.*

Asociaciones que incluye

Bunio macucae-Abietetum pinsapo 852011; *Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo* 852012.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

818020 | *Corylo-Populion tremulae* (Br.-Bl. ex O. Bolòs 1973) Rivas-Martínez & Costa 1998

Micro-mesobosques secundarios decíduos dominados por abedules, avellanos, chopos temblones y sauces

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.

Orden. *Betulo pendulae-Populetalia tremulae* Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

91. Bosques de la Europa templada

9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del *Tilio-Acerion*

Descripción

Micro-mesobosques secundarios decíduos dominados por *Betula pendula, Corylus avellana, Populus tremula* o *Salix caprea,* mesotemplados superiores a orotemplados inferiores húmedos-hiperhúmedos euoceánicos a subcontinentales, Alpinos, Cevenenses-Pirenaicos y Atlántico Centrales Europeos (excluyendo los territorios Atlánticos de la Península Ibérica), que se desarrollan en sustratos pobres ácidos o ricos neutros.

Especies características

Betula pendula var *meridionalis, Betula pendula* var. *pendula, Quercus x calvescens* nothosubsp. *calvescens.*

Asociaciones que incluye

Astrantio majoris-Coryletum avellanae 816011; *Hepatico nobilis-Coryletum* 818021.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

818030 | ***Betulion carpatico-pubescentis*** Rivas-Martínez & *al* 2002

Abedulares de canchales acidófilos de *Betula carpatica*

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.

Orden. *Betulo pendulae-Populetalia tremulae* Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

91. Bosques de la Europa templada

9180* Bosques de laderas, desprendimientos o barrancos del *Tilio-Acerion*

Descripción

Bosquecillos de abedules de *Betula carpatica (Betula alba* var. *glabra)* y *Betula pubescens (Betula alba* var. *alba)* que se desarrollan en canchales de gelifractos causados por las avalanchas de nieve, pie de cantiles o vaguadas frescas con bloques erráticos. Su distribución es pirenaico oriental.

Especies características

Betula carpatica, Betula pubescens.

Asociaciones que incluye

Betuletum pubescenti-carpaticae 818022.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

823030 | *Betulion fontqueri-celtibericae* Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez & *al.* 2002

Abedular acidófilo supra-orotemplado de *Betula fontqueri*

Clase. *Querco-Fagetea* Br.-Bl. & Vlieger in Vlieger 1937.

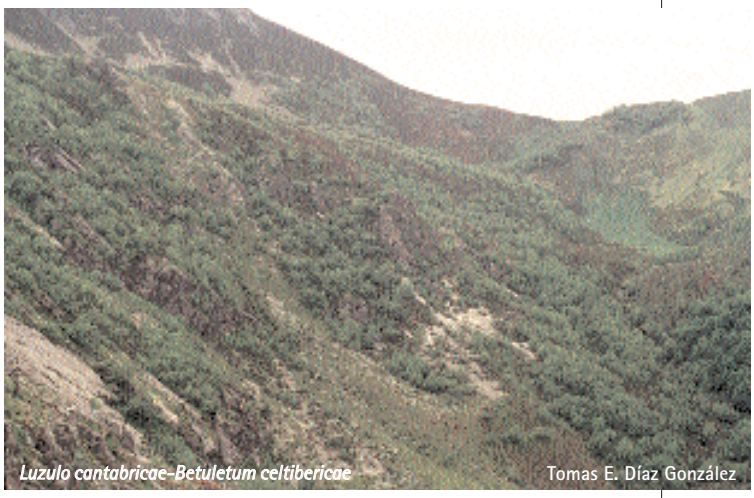
Orden. *Betulo pendulae-Populetalia tremulae* Rivas-Martínez & Costa in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

92. Bosques mediterráneos caducifolios

9230 Robledales galaico-portugués con *Quercus robur* y *Quercus pyrenaica*



Luzulo cantabricae-Betuletum celtibericae Tomas E. Díaz González

Descripción

Bosques decíduos termo-orotemplados inferiores, meso-oromediterráneos inferiores subhúmedos-ultrahiperhúmedos y termo-mesoboreales que se desarrollan en sustratos ácidos o básicos, dominados por *Betula celtiberica, Betula fontqueri* subsp. *fontqueri, Corylus avellana* o *Populus tremula*, y de distribución en la Península Ibérica: Cántabro-Atlántica, Orocantábrica, Carpetano-Leonesa, Oroibérica Soriana y Nevadense.

Especies características

Betula celtiberica, Betula fontqueri subsp. *fontqueri, Betula fontqueri* subsp. *parvibracteata.*

Asociaciones que incluye

Luzulo cantabricae-Betuletum celtibericae 823018; *Melico-Betuletum cletibericae* 838013; *Omphalodo nitidae-Coryletum avellanae* 81E016; *Salici atrocinereae-Betuletum celtibericae* 818023; *Saxifrago spathularis-Betuletum celtibericae* 82301B.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot					■	■	■
	St					■	■	■
	Mt					■	■	
	Tt							
	Cm							
	Om					■	■	
	Sm					■	■	
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		■
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

843020 | ***Seslerio caeruleae-Pinion uncinatae*** Vigo 1974 (pinares de *Pinus uncinata*)

Pinares orotemplados de *Pinus uncinata*

Clase. *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939.

Orden. *Piceetalia abietis* Pawlowski in Pawlowski, Sokolowski & Wallisch 1928.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

94. Bosques de coníferas de montañas templadas

9430 Bosques montanos y subalpinos de *Pinus uncicata* (* en sustratos yesoso o calcáreo)

Descripción

Bosques climácicos de coníferas, dominados por *Pinus uncinata*, de distribución pirenaica orotemplada, pioneros o seriales y ocasionalmente permanentes.

Especies características

Pinus uncinata, *Sorbus chamaemespilus*.

Asociaciones que incluye

Pulsatillo fontquerii-Pinetum uncinatae 843022; *Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae* 306031 y 843021; *Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae* 306021 y 843011.

Pulsatillo fontquerii-Pinetum uncinatae A. Ferré

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

306020 | ***Rhododendro-Vaccinion*** Br.-Bl. ex G. & J. Br.-Bl. 1931
843010 | Comunidades orotempladas de *Rhododendron ferrugineum*

Clase. *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939.
Orden. *Vaccinio microphylli-Juniperetalia nanae* Rivas-Martínez & Costa 1998.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4060 Brezales alpinos y boreales

Descripción

Comunidades permanentes, seriales, o pioneras de distribución Alpino-Pirenaica orotemplada superior húmeda-hiperhúmeda, con larga innivación, en umbrías o exposición norte, sobre biotopos mésicos y suelos muy ácidos pobres en nutrientes. Puede tratarse de matorrales subalpinos (306020) o pinares de *Pinus uncinata* (843010).

Especies características

Astrantia minor, Gentiana burseri, Rhododendron ferrugineum, Saxifraga geranioides, Sorbus sudetica.

Asociaciones que incluye

Rhododendro ferruginei-Saxifragetum geranioidis 306022.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XIXa. Bosques y arbustedas climatófilos eurosiberianos y mediterráneos

306030 | ***Juniperion nanae*** Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939
412020 | Comunidades criorotempladas de coníferas

Clase. *Vaccinio-Piceetea* Br.-Bl. in Br.-Bl., Sissingh & Vlieger 1939.
Orden. *Vaccinio microphylli-Juniperetalia nanae* Rivas-Martínez & Costa 1998.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA
4060 Brezales alpinos y boreales

Descripción

Comunidades climácicas de coníferas de distribución Alpino-Pirenaica y relicta en los Altos Apeninos, Orocantábrica, Berciano-Sanabrense y Estrellense. Propias de zonas orotempladas, de subhúmedas a ultrahiperhúmedas. Son formaciones sufruticosas y pioneras de zonas barridas por el viento, carentes de una prolongada innivación, en biotopos xéricos o solanas. Aparecen como matorrales (306030) o comunidades de *Cytisus oromediterraneous* (412020).

Especies características

Arctostaphylos uva-ursi subsp. *uva-ursi, Cotoneaster integerrimus* var. *pyrenaicus, Genista sanabrensis, Thymelaea calycina.*

Asociaciones que incluye

Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi 412021; *Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uvae-ursi* 306032; *Junipero nanae-Vaccinietum microphylli* 306033.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

3090C0 | ***Cisto-Pinion canariensis*** Rivas Goday & Esteve ex Esteve 1969
855010 | Pinares y matorrales de genisteas y crespas *(Plantago webbii)*
856510

Clase. *Chamaecytiso-Pinetea canariensis* Rivas Goday & Esteve ex Esteve 1969 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Chamaecytiso-Pinetalia canariensis* Rivas Goday & Esteve ex Esteve 1969 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Comunidades de pinos, escobones y codesos, esencialmente mesomediterráneo-mesofítico secas, que altitudinalmente unas veces se sitúan por encima de la vegetación termomediterránea xerofítica semiárida *(Mayteno-Juniperion canariensis, Cisto-Micromerion)* y otras a barlovento, hacia el mar de nubes, por encima del monte verde *(Andryalo-Ericetalia)*, termo-mesomediterráneo mesofítico seco-subhúmedo. El límite superior de estas comunidades (2.000-2.300 m) marca el comienzo del piso supramediterráneo mesofítico seco, reino del retamar de cumbre *(Spartocytisetum nubigeni).* Bajo el código 3090C0 se reúnen los matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas. El código 855010 representa a las comunidades de pinar-escobonal. *Pinus canariensis* prospera de modo natural como primocolonizador en todos los malpaíses, llegando hasta el piso infracanario. Por último, bajo el código 856510 se agrupan las arbustedas o bosques muy abiertos de los pisos mesosupramediterráneos caracterizados por la presencia de *Juniperus cedrus.*

Especies características

Argyranthemum adauctum subsp. *dugourii, Bystropogon origanifolius* var. *canariae, B. origanifolius* var. *ferrensis, B. origanifolius* var. *origanifolius, B. origanifolius* var. *palmensis, Chamaecytisus proliferus* subsp. *angustifolius, C. proliferus* subsp. *meridionalis, C. proliferus* var. *calderae, Cistus osbaeckiaefolius, C. symphytifolius* var. *leucophyllus, C. symphytifolius* var. *symphytifolius, Descurainia lemsii, Lotus campylocladus, L. hillebrandii, L. holosericeus, L. spartioides, Micromeria benthamii, M. lanata, M. pineolens, M. varia* subsp. *meridionalis, Sideritis oroteneriffae, S. soluta, Teline stenopetala* subsp. *spachiana, Tinguarra montana.*

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo	■		
Hídrico			

Asociaciones que incluye

Descurainio gilvae-Plantaginetum webbii 3090C1; *Telinetum spachianae* 3090C2; *Bystropogono ferrensis-Pinetum canariensis* 855011; *Loto hillebrandii-Pinetum canariensis* 855012 y 856511; *Micromerio pineolentis-Pinetum canariensis* 855013; *Sideritido solutae-Pinetum canariensis* 855014 y 856512; *Cisto gomerae-Pinetum canariensis* 855015.

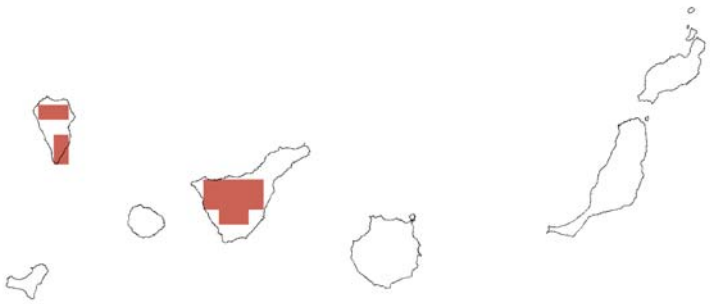
Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■				
Mm			■				
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

3090D0 | ***Spartocytision nubigeni*** Oberdorfer ex Esteve 1973
732040 | Comunidades del retamar-codesar de cumbre
856520



Clase. *Chamaecytiso-Pinetea canariensis* Rivas Goday & Esteve ex Esteve 1969 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Chamaecytiso-Pinetalia canariensis* Rivas Goday & Esteve ex Esteve 1969 nom. mut. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Descripción

Comunidades supramediterráneas mesofíticas secas, que en el cono del Pico del Teide (> 3.000 m) alcanzan el piso oromediterráneo mesofítico seco. Esencialmente supraforestales, en su estado maduro están constituidas por nano y microfanerófitos retamoides, en especial la retama del Teide (Spartocytisetum nubigeni) y el codeso de cumbre *(Adenocarpus viscosus)*, capaces de crear suelos rankeriformes de tangel, relativamente bien estructurados. El código 732040 representa a las comunidades de retamar primocolonizadoras de coladas y cráteres volcánicos recientes. El código 856520 son comunidades de los escarpes más elevados de las islas de Tenerife y La Palma en los que la especie arbórea dominante es el cedro canario *(Juniperus cedrus)*.

Erysimo scoparii-Pterocephaletum lasiospermi Antonio García

Especies características

Argyranthemum teneriffae, Arrhenatherum calderae, Bencomia exstipulata, Cheirolophus teydis, Descurainia bourgeauana, Descurainia gilva, Echium auberianum, Echium wildpretii, Erigeron cabrerae, Genista benehoavensis, Helianthemum juliae, Sideritis eriocephala, Spartocytisus supranubius, Stemmacantha cynaroides, Viola cheiranthifolia, Viola palmensis.

Asociaciones que incluye

Erysimo scoparii-Pterocephaletum lasiospermi 3090D1; *Spartocytisetum nubigeni* 3090D2; *Telino benehoavensis-Adenocarpetum spartioidis* 3090D3; *Violetum cheiranthifoliae* 732041; *Echietum auberiani* 732042.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om			■				
Sm			■				
Mm			■				
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

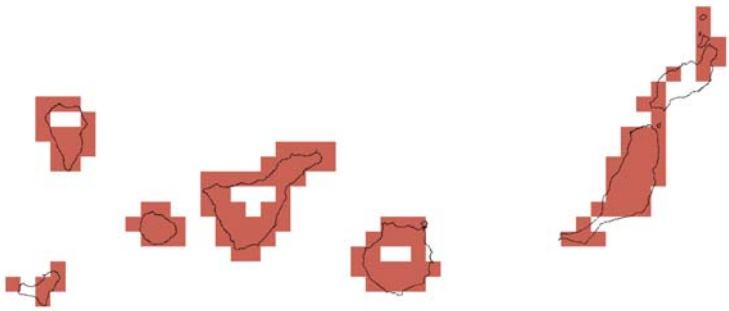
433330 | *Aeonio-Euphorbion canariensis* Sunding 1972

Comunidades del tabaibal-cardonal canario

Clase. *Kleinio-Euphorbietea canariensis* (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976.
Orden. *Kleinio-Euphorbietalia canariensis* (Rivas Goday & Esteve 1965) Santos 1976.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS
53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépiicos
5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos



Descripción

Comunidades inframediterráneas deserticas áridas e infra- termomediterráneas xéricas semiáridas inferiores, dominadas por diferentes especies del género *Euphorbia* (tabaibas y cardones).

Especies características

Allagopappus dichotomus, Argyranthemum coronopifolium, Asparagus nesiotes, A. pastorianus, Asteriscus intermedius, Atalanthus capillaris, A. microcarpus, A. pinnatus, Bystropogon odoratissimus, Campylanthus salsoloides, Caralluma burchardii, Ceropegia dichotoma, C. fusca, Convolvulus floridus, Echium brevirame, Euphorbia aphylla, E. balsamifera, E. berthelotii, E. canariensis, E. handiensis, E. lamarckii, E. regis-jubae, Helianthemum canariense, Kickxia sagitata, K. scoparia, Kleinia nerifolia, Micromeria hyssopifolia var. *kuegleri, M. teneriffae* var. *cordifolia, Neochamaelea pulverulenta, Pancratium canariense, Parolinia intermedia, P. ornata, Periploca laevigata, Plocama pendula, Reichardia famarae, R. ligulata* var. *ligulata, Reseda scoparia, Rubia fruticosa* subsp. *melanocarpa, Rutheopsis herbanica, Scilla haemorrhoidalis, Seseli webbii, Sideritis dendrochahorra.*

Asociaciones que incluye

Aeonio percarnei-Euphorbietum canariensis 433331; *Aeonio valverdensis-Euphorbietum canariensis* 433332; *Astydamio-Euphorbietum aphyllae* 433333; *Ceropegio dichotomae-Euphorbietum aphyllae* 433334; *Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae* 433335; *Echio breviramis-Euphorbietum balsamiferae* 433336; *Echio breviramis-Euphorbietum canariensis* 433337; *Euphorbietum balsamiferae* 433339; *Euphorbietum bertheloti-canariensis* 43333A; *Euphorbietum handiensis* 43333B; *Kleinio neriifoliae-Asparagetum pastoriani* 43333J; *Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis* 43333D; *Odontospermo intermedii-Euphorbietum balsamiferae* 43333F; *Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis* 43333G; *Rubio fruticosae-Euphorbietum balsamiferae* 43333I; *Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae* 43333C; *Neochamaelea pulverulentae-Euphorbietum* 43333E.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

433540 | ***Mayteno-Juniperion canariensis*** Santos & F. Galván ex Santos 1983 corr. Rivas-Martínez & *al.* 1993
832030 | Comunidades de retama blanca, acebuchales, palmerales y sabinares
837010 - 856530

Clase. *Rhamno crenulatae-oleetea cersiformis* Santos ex Rivas-Martínez 1987 nom. inv. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Rhamno crenulatae-Oleetalia cerasiformis* Santos 1983 nom. inv. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002 Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépiicos

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos

Descripción

Arbustedas esclerófilas y micrófilas canarias de retama blanca de las islas de Tenerife, El Hierro y La Palma (433540). También incluye las arbustedas esclerófilas y micrófilas de las islas Canarias, correspondientes a acebuchales –bosques de *Olea*– (832030), palmerales (837010) y sabinares –bosques de *Juniperus canariensis*– (856530)

Asociaciones que incluye

Brachypodio arbusculae-Juniperetum canariensis 832033; *Convolvulo lopezsocasii-Oleetum cerasiformis* 433545; *Echio aculeati-Retametum rhodorhizoidis* 433541; *Echio hierrensis-Retametum rhodorhizoidis* 433543; *Euphorbietum atropurpureae* 433338; *Euphorbio regis-jubae-Retametum rhodorhizoidis* 433542; *Rhamno crenulatae-Hypericetum canariensis* 433544; *Junipero canariensis-Oleetum cerasiformis* 832031; *Pistacio lentisci-Oleetum cerasiformis* 832032; *Micromerio rupestris-Oleetum cerasiformis* 832035; *Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis* 837011; *Junipero canariensis-Rhamnetum crenulatae* 856533; *Rubio fruticosae-Juniperetum canariensis* 856535.

Especies características

Anagyris latifolia, Androcymbium hierrense, Argyranthemum callichryson, A. escarrei, Asparagus plocamoides, A. umbellatus subsp. *umbellatus, Brachypodium arbuscula, Bupleurum handiense, B. salicifolium* subsp. *aciphyllum, Bystropogon plumosus, Convolvulus lopezsocasi, Dorycnium eriophthalmum, Echium decaisnei* subsp. *purpuriense, E. giganteum, E. strictum, Euphorbia atropurpurea, Marcetella moquiniana, Maytenus canariensis, Olea cerasiformis, Phoenix canariensis, Retama rhodorhizoides, Rhamnus crenulata, Ruta pinnata, Sideritis brevicaulis, S. pumila, Spartocytisus filipes, Teline osyrioides* subsp. *osyrioides, Teline osyrioides* subsp. *sericea, Vicia cirrhosa.*

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

434010 | *Cisto monspeliensis-Micromerion hyssopifoliae* Pérez de Paz, Del Arco & Wildpret 1990

Comunidades de jarales, jaguarzales y tomillares

Clase. *Rhamno crenulatae-oleetea cerasiformis* Santos ex Rivas-Martínez 1987 nom. inv. propos. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández-González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

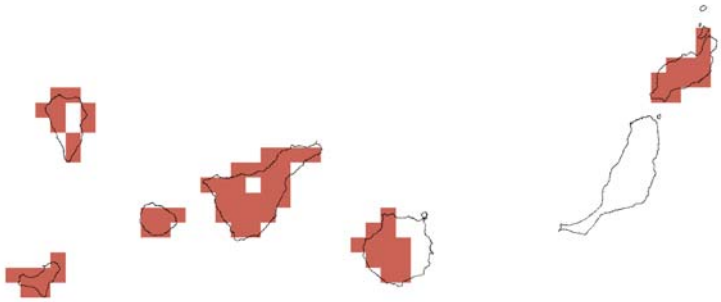
Orden. *Cisto monspeliensis-Micromerietalia hyssopifoliae* Pérez de Paz, Del Arco & Wildpret 1990.

Directiva de Hábitat

5. MATORRALES ESCLERÓFILOS

53. Matorrales termomediterráneos y pre-estépiicos

5330 Matorrales termomediterráneos y pre-estépicos



Descripción

Comunidades canarias de jarales, jaguarzales y tomillares, infra-mesomediterráneas, también en litosuelos como substitución de comunidades secas de monte verde y *Pinus canariensis.*

Especies características

Echium decaisnei subsp. *decaisnei, Micromeria herpyllomorpha, Micromeria hyssopifolia* subsp. *hyssopifolia, Micromeria varia* subsp. *rupestris, Micromeria varia* subsp. *varia.*

Asociaciones que incluye

Cistetum symphytifolio-monspeliensis 434011; *Echio aculeati-Micromerietum hyssopifoliae* 434012; *Echio breviramis-Micromerietum herpyllomorphae* 434013; *Euphorbio regis-jubae-Cistetum monspeliensis* 434014; *Micromerio hyssopifoliae-Cistetum monspeliensis* 434015; *Micromerio variae-Globularietum salicinae* 434016; *Spergulario fimbriatae-Helianthemetum canariensis* 434017; *Micromerio lepidae-Cistetum monspeliensis* 434018; *Micromerio herpyllomorphae-Cistetum monspeliensis* 434019.

Micromerio hyssopifoliae-Cistetum monspeliensis Marcelino del Arco

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm			■				
Tm		■	■				
Im			■				

Perfil edáfico

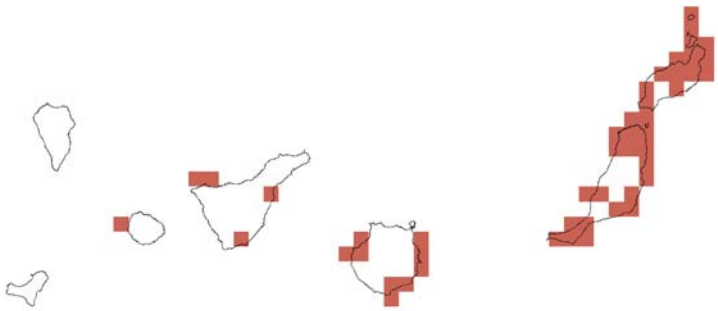
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

163320 | ***Traganion moquini*** Sunding 1972

Matorrales nitrófilos de arenas



Clase. *Polycarpaeo niveae-traganetea moquini* Santos ex Rivas-Martínez & Wildpret in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Zygophyllo fontanesii-Polycarpaetalia niveae* Santos ex Géhu, Biondi, Géhu-Franck, Hendoux & Mossa 1996.

Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

21. Dunas marítimas de las costas atlánticas del mar del norte y del báltico

2130* Dunas costeras fijas con vegetación herbácea (dunas grises)

Descripción

Comunidades fruticosas (camefíticas y nanofanerofíticas) más o menos nitrófilas de las dunas litorales o interiores y de suelos arenosos móviles, mediterráneo desérticas áridas de distribución canariense y sahariana occidental.

Traganetum moquini Antonio García

Especies características

Androcymbium psamophilum, Lotus lancerottensis, Pulicaria burchardii, Traganum moquini, Zygophyllum gaetulum.

Asociaciones que incluye

Atriplici-Chenoleoidetum tomentosae 163321; *Polycarpaeo niveae-Lotetum lancerottensis* 161015; *Frankenio-Zygophylletum gaetuli* 163322; *Traganetum moquini* 163323.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

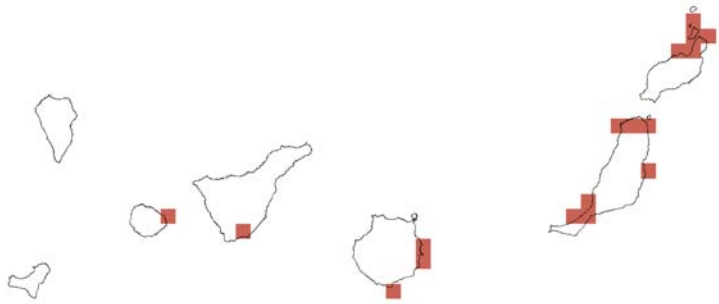
XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

161030 | *Polycarpaeo niveae-Euphorbion paraliae* Rivas-Martínez & Wildpret in Rivas-Martínez & *al.* 2002

Comunidad canaria de lechetrezna de la mar y junco marino

Clase. *Polycarpaeo niveae-Traganetea moquinii* Santos ex Rivas-Martínez & Wildpret in Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Zygophyllo fontanesii-Polycarpaetalia niveae* Santos ex Géhu, Biondi, Géhu-Franck, Hendoux & Mossa 1996.



Directiva de Hábitat

2. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

21. Dunas marítimas de las costas atlánticas del mar del norte y del báltico

2110 Dunas móviles embrionarias

Descripción

Comunidad abierta e inestable de arenas móviles, cuya cobertura no suele superar el 10%. Las especies de raíces horizontales o rizomas son las más características como *Cyperus kalli, Euphorbia paralias* y *Polygonum maritimum.* Asociación descrita por Sunding para la costa Este de la isla de Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y La Graciosa, donde se encuentra la arena más o menos rubia, con bajo contenido en materia orgánica. Cuando la arena está más compactada aparecen algunas especies como *Polycarpaea nivea, Zygophy-llum fontanesii* y *Suaeda vermiculata.*

Especies características

Polygonum balansae var. *tectifolium, Senecio leucanthemifolius* var. *falcifolius.*

Asociaciones que incluye

Euphorbio paraliae-Cyperetum kallii 161013.

Euphorbio paraliae-Cyperetum kallii Antonio García

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

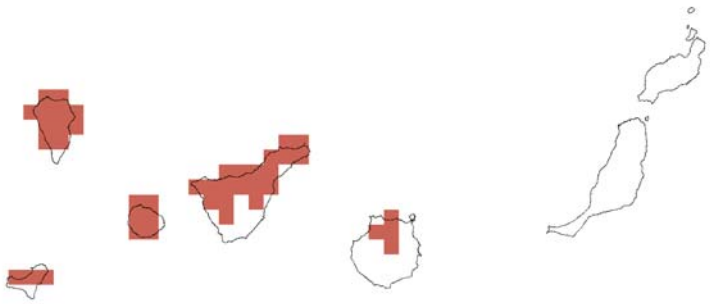
CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

305010 | ***Myrico fayae-Ericion arboreae*** Oberdorfer 1965

Comunidades de brezal o de fayal-brezal



Clase. *Pruno hixae-Lauretea novocanariensis* Oberdorfer 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Andryalo-Ericetalia* Oberdorfer 1965.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4050 * Brezales macaronésicos endémicos

Descripción

Comunidades de monte verde reducidas a fruticedas densas como resultado de la degradación de los bosques de *Ixantho-Laurion* por talas, fuegos o antiguos pastoreos. Suele presentar el aspecto de brezal o de brezal-fayal, cuando además de la *Erica arborea* dominan otros árboles como la faya *(Myrica faya)* o el acebiño *(Ilex canariensis).*

Especies características

Bystropogon canariensis, Canarina canariensis, Convolvulus canariensis, Cryptotaenia elegans, Dracunculus canariensis, Gesnouinia arborea, Myrica rivasmartinezii, Rubia fruticosa subsp. *pericly-menum, Sideritis canariensis, Sideritis macrostachya.*

Asociaciones que incluye

Myrico fayae-Ericetum arboreae 305011.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

3090E0 | *Telino canariensis-Adenocarpion foliolosi* Rivas-Martínez & *al.* 1993

Comunidades de retamonar, retamillar y escobonal-codesar

Clase. *Pruno hixae-Lauretea novocanariensis* Oberdorfer 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Andryalo-Ericetalia* Oberdorfer 1965.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4090 Brezales oromediterráneos endémicos con aliaga

Micromerio benthami-Cytisetum congesti Octavio Rodríguez

Descripción

Comunidades sustituyentes por regresión del monte verde *(Ixantho-Laurion, Myrico-Ericion arboreae)*, en las que suelen ser dominantes ciertos microfanerófitos retamoides de los géneros *Teline* (retamones), *Adenocarpus* (codesos) o *Chamaecytisus* (escobones), que prosperan sobre suelos todavía bien estructurados y que conservan cierto carácter forestal. Originariamente (antes de su extensión por acción antrópica) representaban la segunda orla, manto o prebosque xerofítico natural del monte verde (crestas, laderas abruptas, cornisas, etc.) de los pisos termo y mesomediterráneo-mesofítico subhúmedo-húmedo de la provincia biogeográfica Canaria occidental, de la cual son endémicas. Estas comunidades de genisteas arbustivas ricas en endemismos locales, por talas, aprovechamientos agrícolas, pastoreo y sobre todo por fuegos, se han ido extendiendo por los antiguas zonas de bosques de laurel. Como son sensibles a la hidromorfía prolongada de los suelos, ceden en tales biótopos ante los zarzales *(Rubio-Rubion ulmifolii)*.

Especies características

Adenocarpus foliolosus, Chamaecytisus proliferus subsp. *proliferus, C. proliferus* var. *canariae, C. proliferus* var. *palmensis, Cistus chinamadensis, Teline canariensis, T. pallida, T. rosmarinifolia* subsp. *eurifolia, T. splendens, T. stenopetala* subsp. *microphylla, T. stenopetala* subsp. *stenopetala.*

Asociaciones que incluye

Chamaecytiso canariae-Adenocarpetum villosi 3090E1; *Micromerio benthami-Cytisetum congesti* 3090E2; *Telinetum canariensis* 3090E3.

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

305020 | 836310 | ***Ixantho viscosae-Laurion novocanariensis*** Oberdorfer ex Santos in Rivas-Martínez, Arnaiz, Barreno & Crespo 1977 corr. Rivas-Martínez & *al.* 2002. Monteverde

Clase. *Pruno hixae-Lauretea novocanariensis* Oberdorfer 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Pruno hixae-Lauretalia novocanariensis* Oberdorfer ex Rivas-Martínez, Arnaiz, Barreno & Crespo 1977 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4050* Brezales macaronésicos endémicos

Descripción

Alianza única del orden *Pruno-Lauretalia* en las Islas Canarias. Representa a los brezales de *Erica platycodon* (305020) y a los bosques de monteverde o laurisilva (836310).

Especies características

Carex perrauderiana, Dryopteris oligodonta, Erica platycodon subsp. *platycodon, Ilex platyphylla, Isoplexis canariensis, Ixanthus viscosus, Luzula canariensis, Pleiomeris canariensis, Sambucus palmensis.*

Asociaciones que incluye

Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis 836311; *Ilici canariensis-Ericetum platycodonis* 305021; *Lauro novocanariensis-Perseetum indicae* 836312.

Lauro novocanariensis-Perseetum indicae Octavio Rodríguez

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS \ OMBROTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm							
Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER \ SUSTRATO	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

836320 | *Visneo mocanerae-Apollonion barbujanae* Rivas-Martínez in Capelo & *al.* 2000

Monteverde canario seco

Clase. *Pruno hixae-Lauretea novocanariensis* Oberdorfer 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Pruno hixae-Lauretalia novocanariensis* Oberdorfer ex Rivas-Martínez, Arnaiz, Barreno & Crespo 1977 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES

93. Bosques esclerófilos mediterráneos

9360* Laurisilvas macaronésicas *(Laurus, Ocotea)*

Descripción

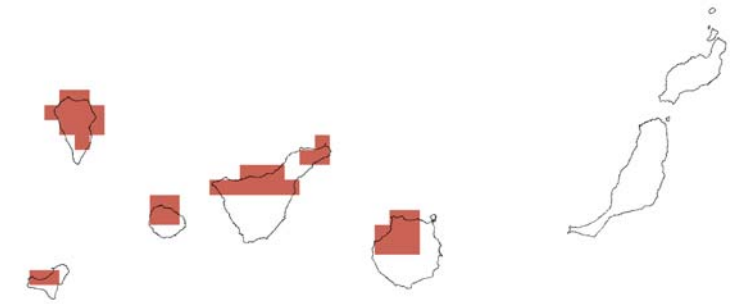
Bosque más xerofítico del monte verde, propio de áreas infra-termomediterráneo mesofíticas de ombroclima seco, donde representa la etapa madura de la serie climatófila. Se trata de un bosque denso de talla media, que se desarrolla en todas las islas de las Canarias Occidentales, y en el que son comunes los árboles: *Arbutus canariensis, Ilex canariensis, Visnea mocanera, Heberdenia excelsa, Myrica faya, Viburnum rigidum* y *Erica arborea.* Dado su carácter xerófilo, se hallan con frecuencia en el sotobosque o en sus márgenes: *Hypericum canariense, Cistus symphytifolius, Jasminum odoratissimum, Pinus canariensis, Daphne gnidium*, etc.

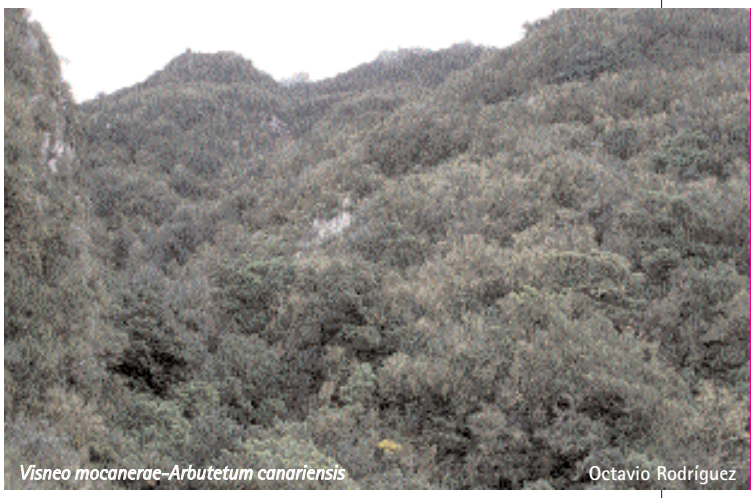
Especies características

Apollonias barbujana, Arbutus canariensis, Ilex lopezlilloi, Picconia excelsa, Semele androgyna, Sideroxylon marmulano, Viburnum rigidum, Visnea mocanera.

Asociaciones que incluye

Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis 836313.





Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis Octavio Rodríguez

Perfil bioclimático

	OMBROTIPOS						
TERMOTIPOS	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm							
Mm							
Tm			■				
Im			■				

Perfil edáfico

	SUSTRATO		
CARÁCTER	Ácido	Neutro	Básico
Xérico	■		
Mésico	■		
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

301010 | ***Rubio periclymeni-Rubion ulmifolii*** (Oberdorfer 1965) Rivas-Martínez & *al.* 1993

Comunidades de zarzal

Clase. *Pruno hixae-Lauretea novocanariensis* Oberdorfer 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.

Orden. *Rubo bollei-Salicetalia canariensis* Rivas-Martínez in Capelo, J.C. Costa, Lousã, Fontinha, Jardim, Sequeira & Rivas-Martínez 2000.

Directiva de Hábitat

4. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

4010 Brezales húmedos atlánticos septentrionales de *Erica tetralix*

Descripción

Comunidades en las que preponderan las zarzas *(Rubus ulmifolius)*, de distribución canaria occidental y madeirense, propias de suelos profundos más o menos hidromorfos, en el territorio climácico del *Ixantho-Laurion.*

Especies características

Rubus bollei.

Asociaciones que incluye

Rubio periclymeni-Rubetum ulmifolii 301011.

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS							
		A	Sa	Se	SH	h	H	U
	Ct							
	Ot							
	St							
	Mt							
	Tt							
	Cm							
	Om							
	Sm							
	Mm							
	Tm							
	Im							

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico			
Húmedo			
Hídrico			

IX. BOSQUES, ARBUSTEDAS Y DESIERTOS CLIMÁCICOS EUROSIBERIANOS Y MEDITERRÁNEOS

XXa. Bosques, arbustedas y desiertos climatófilos canarios

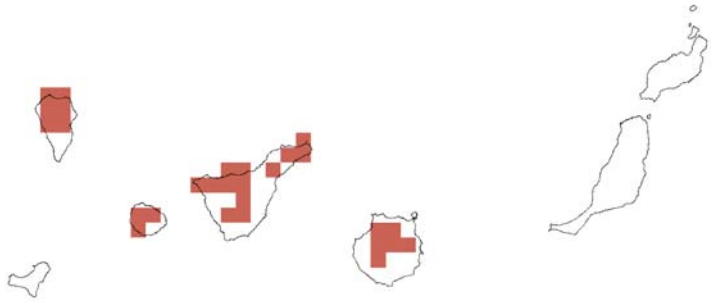
82A070 | *Salicion canariensis* Rivas-Martínez & *al.* ex Rivas-Martínez, Fernández-González & Loidi 1999

Comunidades de sauces

Clase. *Pruno hixae-Lauretea novocanariensis* Oberdorfer 1965 corr. Rivas-Martínez, T.E. Díaz, Fernández González, Izco, Loidi, Lousã & Penas 2002.
Orden. *Rubo bollei-Salicetalia canariensis* Rivas-Martínez in Capelo, J.C. Costa, Lousã, Fontinha, Jardim, Sequeira & Rivas-Martínez 2000.

Directiva de Hábitat

9. BOSQUES
92. Bosques mediterráneos caducifolios
92A0 Bosques galería de *Salix albay Populus alba*



Descripción

Comunidad separada de *Rubio-Rubion* por sus peculiaridades florísticas y ecológicas, que parecen mostrar mayores afinidades con *Pruno-Lauretalia*, y en las que dominan los sauces *(Salix canariensis).* De distribución canaria y madeirense, es propia de suelos profundos más o menos hidromorfos, en el territorio climácico del *Ixantho-Laurion,* ámbito que fracuentemente supera en el cauce de los barrancos.

Especies características

Salix canariensis, Scrophularia hirta.

Asociaciones que incluye

Rubo-Salicetum canariensis 82A071.

Rubo-Salicetum canariensis Antonio García

Perfil bioclimático

TERMOTIPOS	OMBROTIPOS						
	A	Sa	Se	SH	h	H	U
Ct							
Ot							
St							
Mt							
Tt							
Cm							
Om							
Sm			■				
Mm			■	■	■		
Tm			■	■	■		
Im		■					

Perfil edáfico

CARÁCTER	SUSTRATO		
	Ácido	Neutro	Básico
Xérico			
Mésico	■		
Húmedo			
Hídrico			

Capítulo IV

Términos y conceptos fitosociológicos, biogeográficos y bioclimáticos

Se ha incluido en este capítulo un breve glosario de los términos más utilizados en fitosociología, con el fin de mejorar la comprensión de este manual. Muchas de las definiciones han sido extraídas de la *Memoria del Mapa de Series de Vegetación de España, 1:400.000* (Rivas Martínez, S., 1987) y del *Diccionario de Botánica* (Fonr Quer, P., 1993).

Términos y conceptos fitosociológicos, biogeográficos y bioclimáticos

amplitud ecológica. Conjunto de condiciones estacionales compatibles con la existencia de una comunidad. Ésta es generalmente mucho más restrictiva que la amplitud fisiológica de las especies consideradas aisladamente, debido fundamentalmente a la competencia interespecífica existente en el seno de la comunidad.

área de una comunidad. Superficie terrestre que engloba todas las localidades conocidas de la misma. Uno de los más eficaces sistemas gráficos para la delimitación del área de las comunidades son las cuadrículas UTM.

asociación. Unidad básica fundamental de la Fitosociología. Es un modelo de comunidad vegetal con particularidades florísticas, biogeográficas, ecológicas, sucesionales, históricas y antropogénicas. Corresponde a un territorio ecológica y geográficamente concreto, con algunas especies características y diferenciales o combinaciones de especies estadísticamente reseñables y bioindicadores diagnósticos. Se define a partir del estudio comparativo de inventarios florísticos. Asociaciones con similar composición florística, estadío dinámico, estructura, hábitat o distribución vicariante, pueden incluirse conjuntamente dentro de unidades de rango más elevado (alianzas, órdenes, clases).

bioclimatología. Es una ciencia ecológica que estudia la reciprocidad entre el clima y la distribución de los seres vivos en la Tierra. Esta disciplina comenzó a estructurarse en base a relacionar los valores numéricos del clima (temperatura y precipitación) con los areales de las plantas y de sus formaciones vegetales, para añadir más adelante información de las biogeocenosis. Recientemente está incorporando conocimientos procedentes de la Fitosociología dinámico-catenal, es decir los conocimientos sobre los sigmetum y geosigmetum (series y geoseries de vegetación).

catena. Conjunto de comunidades vegetales contiguas ordenadas en función de cualquier factor ecológico cambiante (temperatura, humedad, topografía, etc.). Es la representación paisajística del fenómeno de zonación.

clímax. Etapa final de equilibrio en la sucesión geobotánica. Es la comunidad vegetal o fitocenosis que representa territorialmente la etapa de máximo biológico estable. Se puede emplear también como expresión del ecosistema vegetal maduro y como etapa final o asociación estable y madura de una serie en condiciones edáficas medias. La evolución de la vegetación se manifiesta por modificaciones internas y externas a la comunidad. Las fases corresponden a una dinámica interna de la comunidad. Se pueden distinguir fases progresivas, que tienden hacia la fase óptima, y fases regresivas si se alejan de la misma. Se han denominado en ocasiones subclimax o clímax edáfico las comunidades permanentes de suelos húmedos (por ejemplo, bosques ribereños). Las comunidades permanentes de suelos pobres (en relación con las condiciones medias del territorio) han sido denominadas paraclimax. Algunos autores han aplicado este término a las comunidades de degradación duraderas (brezales, por ejemplo). Algunos autores denominan plesioclímax a los bosques naturales que aún no han llegado a su estado de madurez y equilibrio completo.

comunidad permanente. Comunidad vegetal que por razones ecológicas particulares del suelo, del clima o de la geomorfología, mantiene durante mucho tiempo su individualidad sin evolucionar y sin estar en correspondencia con la clímax local.

comunidad vegetal. Conjunto más o menos homogéneo de plantas, pertenecientes a distintos taxones, que ocupan un área y un medio determinados. Puede emplearse para designar individuos de asociación bien definidos y caracterizados, o para denominar tipos de vegetación poco diferenciados y de valor fitosociológico impreciso. A veces se emplea como sinónimo de fitocenosis, asociación, sinecia, etc.

corología. Ciencia que estudia las causas de la distribución y localización de las especies y ecosistemas sobre la Tierra. La Corología se puede especializar en Autocorología, que estudia la distribución de los taxones, y Sincorología que se dedica a los sintaxones o comunidades vegetales.

dominio climático. Área en la que una asociación de vegetación posee, real o virtualmente, función de clímax (mesoclímax).

ecosistema vegetal. Sistema biológico que integra los factores del medio y las comunidades vegetales. Puede emplearse tanto para designar una comunidad vegetal y su entorno, como para expresar todo el conjunto de comunidades que se suceden en una serie.

escala de abundancia-dominancia. La abundancia es una estimación del número de individuos de cada especie inventariada en una superficie determinada. La dominancia, (que sería mejor denominar cobertura) es una evaluación de la superficie o volumen que ocupan los individuos de cada especie inventariada en la misma unidad de superficie. En la práctica, estos dos caracteres se aprecian según una escala mixta. En las comunidades pluriestratas, la abundancia-dominancia es evaluada estrato por estrato, y como consecuencia, sobrepasa en mucho los 100 por 100 del conjunto. Sin embargo, las comunidades uniestratas no pue-

den tener, evidentemente, más del 100 por 100 de cobertura.

especie característica. Taxón –especie, subespecie, variedad y forma– que está ligado exclusivamente a una comunidad o sintaxón principal de cualquier rango –asociación, alianza, orden o clase–. Lo mas frecuente es que en una determinada comunidad vegetal no exista ninguna planta característica, es decir exclusiva de la asociación, y se ha de utilizar la "combinación característica", una particular combinación de plantas estadísticamente fieles a un determinado medio, que a su vez posea una distribución geográfica propia.

especie compañera. Taxón presente en numerosas comunidades que acompaña a las especies características. Algunas especies compañeras pueden ser utilizadas como diferenciales cuando son portadoras de una información geográfica o ecológica precisa.

especie diferencial. Taxón que permite separar dos sintaxones por su preferencia hacia uno de ellos, aunque su amplitud es generalmente mayor que la unidad definida y delimitada para el sintaxón. La especie diferencial está ligada de forma local y preferente a una unidad de rango no principal (subasociación, subalianza, suborden y subclase) o a una asociación. Algunos fitosociólogos utilizan también las especies diferenciales para las unidades de rango principal (alianzas, ordenes y clases). Debido a que las especies diferenciales lo son con respecto a otras de distintas comunidades, es conveniente mencionar frente a cuales son utilizadas como tales. Así mismo conviene señalar que una misma diferencial puede ser utilizada, en un mismo territorio, para separar varios tipos de comunidades.

especie transgresiva. Taxón característico de un sintaxón que a veces se encuentra en otros sintaxones de la misma clase.

estadío sucesional. En Geobotánica designa a cada una de las estructuras claramente delimitables en el proceso de sucesión, por ejemplo, espinal, garriga, jaral, tomillar, brezal, etc.

fenología. Estudio de los fenómenos biológicos acomodados a cierto ritmo periódico, como la brotación, la florescencia, la maduración de los frutos, etc. Estos fenómenos se relacionan con el clima de la localidad donde ocurren.

fidelidad. Es la limitación, más o menos estrecha de determinadas especies a unas determinadas comunidades. En una tabla fitosociológica se distinguen habitualmente, con relación a la fidelidad, especies características, especies diferenciales y especies compañeras.

fisionomía. Carácter de una comunidad según la forma biológica de sus especies constituyentes componentes y su estratificación (estructura). Las comunidades pueden tener uno, dos o varios estratos. En los casos de comunidades pluriestratificadas, donde los estratos inferiores están absolutamente condicionados por el estrato dominante (por ejemplo, bosques caducifolios), no se deben estudiar por separado cada estrato o sinusia. Por el contrario en los restantes tipos de comunidades conviene realizar un análisis muy fino que permita distinguir los mosaicos y las superposiciones de comunidades; por ejemplo los claros con terófitos existentes en los pastizales vivaces, las orlas nitrófilas y esciófilas de los márgenes forestales, los terófitos halonitrófilos de depósitos orgánicos que surgen en los claros de los juncales salinos, etc. Así mismo es necesario analizar por separado las comunidades denominadas dependientes, es decir las comunidades de epífitos, etc.

fitosociología. Parte de la Geobotánica que estudia las biocenosis desde una perspectiva botánica (fitocenosis y fitosintaxones). Se ocupa de las comunidades vegetales, de sus relaciones con el medio, de los procesos temporales que las modifican y de su ecofunción. Con toda esta información, obtenida por métodos inductivos y estadísticos, se intenta crear una tipología jerárquica universal con la asociación como unidad básica del sistema sintaxonómico. Las unidades principales de orden jerárquico creciente son: Alianza, Orden y Clase. Hoy en día se distinguen entre la Fitosociología Clásica de Braun-Blanquet (nivel asociación), la Fitosociología Dinámico-Catenal o Fitosociología Territorial Integrada, cuyas unidades son las series o sigmetum (Fitosociología Dinámica o Sucesional) y las geoseries o geosigmetum (Fitosociología Catenal).

geobotánica. Ciencia que estudia la relación entre la vida vegetal y el medio terrestre. Con el mismo significado se han usado los términos Geografía Botánica y Ecología Vegetal. Comprende como ciencias particulares más destacadas la Fitosociología o Fitocenología, la Corología Vegetal o Fitogeografía y la Ecología Mesológica.

geosigmetum. También denominado geosigmasociación o geoserie, es la unidad básica de la Fitosociología Integrada o Paisajística (Geosinfitosociología). Está formado por sigmeta o series de vegetación contiguos enmarcados en una determinada unidad geomorfológica (valle, llanura, cresta, turbera, río, etc.) en el seno de una unidad biogeográfica. Es el concepto y unidad más importante en la Ciencia Fitosociológica del Paisaje y el único que ha sido utilizado en las más recientes aproximaciones bioclimáticas y biogeográficas. Si integramos a las series las unidades contiguas, es decir, si tenemos en cuenta, además de la sucesión, el fenómeno catenal, –por ejemplo, las series climatófilas y edafófilas que puedan estar en contacto– obtenemos esta uni-

dad integrada más compleja denominada geoserie o geosigmetum.

índice de continentalidad. Expresa en grados centígrados la diferencia u oscilación entre la temperatura media del mes más cálido *(Tmax)* y la del mes más frío del año *(Tmin)*, *(Ic= Tmax-Tmin)*.

Tabla 1. Índice de continentalidad.

Tipo	Subtipo	Ic
Hiperoceánico *(Ic 0-11)*	Muy hiperoceánico	0-4
	Euhiperoceánico	4-8
	Poco hiperoceánico	8-11
Oceánico *(Ic 11-21)*	Euoceánico*	11-17
	Semicontinental	17-21
Continental *(Ic 21-65)*	Subcontinental	21-28
	Eucontinental	28-46
	Hipercontinental	46-65

* Puede dividirse en Semihiperoceánico *(Ic 11-13)* y Euoceánico *(Ic 13-17)*.

inventario fitosociológico. Expresión pormenorizada y cuantificada de una comunidad vegetal homogénea concreta. Debe ser un documento florístico de un estadío o medio ecológicamente homogéneo, provisto de índices o coeficientes cuantitativos y cualitativos (abundancia-dominancia, sociabilidad), así como de anotaciones ecológicas (topografía, suelos, microclima, influencia antropozoógena, etc.), sucesionales y catenales. En el inventario ha de figurar la lista completa de todas las plantas existentes (al menos las del mismo nivel morfológico de organización) en el área estudiada.

medio. Suma de factores que integran una unidad de lugar. Hay que distinguir entre medio geográfico, en cuanto a físico y que trata de la configuración del lugar, y medio estacional, como la suma de factores ecológicos naturales que inciden y condicionan dicho lugar.

ombrotipo. Sinónimo de ombroclima. Parte del clima que se refiere a las lluvias o precipitaciones. Los intervalos o valores de *Io* que delimitan los horizontes ombrotípicos en todos los macrobioclimas, así como los acrónimos que los designan aparecen representados en la tabla 2. Los tipos árido, hiperárido y ultrahiperárido sólo existen en los macrobioclimas Tropical y Mediterráneo.

paraclímax. *Ver clímax.*

plesioclímax. *Ver clímax.*

sigmetum. Unidad tipológica utilizada en la Fitosociología dinámica (Sinfitosociología), también llamada Sinasociación o Serie de Vegetación. Es un concepto geobotánico que engloba a todas las comunidades vegetales o estadíos que pueden encontrarse en teselas similares como resultado del proceso sucesional. De este modo un Geosigmetum incluye no solo el tipo de vegetación representativa de un estadío maduro o cabecera de serie, sino también las comunidades iniciales o subseriales que se asientan en ella.

subclímax. *Ver clímax.*

sucesión. Proceso natural en el que un grupo de organismos o comunidades vegetales o estadíos de vegetación se sustituyen unos a otros con un orden determinado, dentro del mismo lugar o tesela. Se puede hablar de sucesión progresiva, si tiende a alcanzar el óptimo estable o clímax (progresión, estadíos preclimácicos) y en caso contrario de sucesión regresiva (regresión, estadíos subclimácicos). Los procesos progresivos y regresivos no siguen necesariamente los mismos estadíos. El encadenado de los estadíos constituye la serie de vegetación.

termotipo. Sinónimo de termoclima. Parte del clima que se refiere a las temperaturas. Los intervalos de *It, Itc, Tp* e *Io* de los horizontes térmicos correspondientes a los macrobioclimas Mediterráneo, Templado y Boreal se señalan en la tabla siguiente. Se usa la *Tp* si el índice de continentalidad Ic^3 21 o *It, Itc* < 120 (tabla 3).

tesela. Unidad elemental de la Biogeografía. Se trata de un territorio o superficie geográfica, de mayor o menor extensión, homogéneo ecológicamente. Por tanto, sólo posee un tipo de vegetación potencial y una sola secuencia de comunidades de sustitución.

tipo de bosque. En la tabla 4 se resumen los tipos de bosque y sus correspondientes formas arbóreas, de acuerdo con la talla de su dosel. Se considera como árbol la planta que posee un tallo principal leñoso o tronco y que, generalmente, desarrolla ramas a determinada distancia del suelo; un pequeño o extenso grupo de árboles entrelazando ramas o copas forman los bosques. El arbusto es una planta leñosa, como un árbol, con múltiple ramificación leñosa desde o cerca del suelo, un grupo de arbustos forman arbustedas o fruticedas.

Tabla 2. Ombrotipos.

Ultrahiperárido	< 0,1
Hiperárido Inferior	0,1-0,2
Hiperárido Superior	0,2-0,3
Árido Inferior	0,3-0,6
Árido Superior	0,6-1,0
Semiárido Inferior	1,0-1,5
Semiárido Superior	1,5-2,0
Árido Inferior	2,0-2,8
Árido Superior	2,8-3,6
Subhúmedo Inferior	3,6-4,8
Subhúmedo Superior	4,8-6,0
Húmedo Inferior	6,0-9,0
Húmedo Superior	9,0-12,0
Hiperhúmedo Inferior	12,0-18,0
Hiperhúmedo Superior	18,0-24,0
Ultrahiperhúmedo	> 24,0

Tabla 3. Termotipos.

Mediterráneo	It	Itc	Tp
Inframediterráneo Inferior	515	580	> 2.650
Inframediterráneo Superior	450	515	2.450-2.650
Termomediterráneo Inferior	400	450	2.300-2.450
Termomediterráneo Superior	350	400	2.150-2.300
Mesomediterráneo Inferior	280	350	1.825-2.150
Mesomediterráneo Superior	210	280	1.500-1.825
Supramediterráneo Inferior	145	210	1.200-1.500
Supramediterráneo Superior	80	145	900-1.200
Oromediterráneo Inferior	—	—	675-900
Oromediterráneo Superior	—	—	450-675
Crioromediterráneo Inferior	—	—	150-450
Crioromediterráneo Superior	—	—	1-150
Mediterráneo Gélido	—	—	0
Templado			
Infratemplado Inferior	445	480	> 2.450
Infratemplado Superior	410	445	2.350-2.450
Termotemplado Inferior	355	410	2.175-2.350
Termotemplado Superior	300	355	2.000-2.175
Mesotemplado Inferior	240	300	1.700-2.000
Mesotemplado Superior	180	240	1.400-1.700
Supratemplado Inferior	100	180	1.100-1.400
Supratemplado Superior	—	—	800-1.100
Orotemplado Inferior	—	—	590-800
Orotemplado Superior	—	—	380-590
Criorotemplado Inferior	—	—	80-380
Criorotemplado Superior	—	—	1-80
Templado Gélido	—	—	0
Boreal			
Termoboreal Inferior	—	—	750-800
Termoboreal Superior	—	—	700-750
Mesoboreal Inferior	—	—	600-700
Mesoboreal Superior	—	—	500-600
Supraboreal Inferior	—	—	440-500
Supraboreal Inferior	—	—	380-440
Oroboreal Inferior	—	—	230-380
Oroboreal Superior	—	—	80-230
Crioroboreal Inferior	—	—	40-80
Crioroboreal Superior	—	—	1-40
Boreal Gélido	—	—	0

Tabla 4. Tipo de bosque.

Microbosque	3-12 m	Microfanerófitos	Árboles pequeños
Mesobosque	12-24 m	Mesofanerófitos	Árboles medianos
Macrobosque	24-50 m	Macrofanerófitos	Árboles de gran talla
Megabosque	> 50 m	Megafanerófitos	Árboles gigantes

vegetación actual. Comunidades vegetales que existen en un lugar dado, sometidas a la influencia del medio estacional y antropógeno. Generalmente han sido transformadas, más o menos intensamente, por el hombre. Si lo que ha sido cambiado o transformado es únicamente la estructura y no el fondo florístico de la fitomasa, la vegetación se denomina seminatural *(bocage,* prados, brezales, etc.). Si la fitomasa es de origen extranjero al país, la vegetación es artificial (cultivos diversos).

vegetación potencial. Comunidad vegetal estable que se presentaría en un área como consecuencia de la sucesión progresiva si no existiera influencia humana. En la práctica se podría considerar a la vegetación potencial como sinónimo de clímax e igual a la vegetación primitiva (aún no alterada por el hombre). No obstante, con-

viene distinguir, además de entre vegetación potencial climatófila y edafófila (comunidades permanentes) y entre la vegetación potencial primitiva y la vegetación potencial actual, resultante de un proceso de sucesión secundaria, ya que las alteraciones del relieve, usos agrícolas y erosiones acusadas de los suelos, por no citar sino las más evidentes, imposibilita en muchos casos aceptar tal simplificación. La vegetación potencial natural de antaño. Es aquella hacia la cual evolucionaría la vegetación existente en otros tiempos en la misma localidad. La potencialidad de hoy día en un determinado territorio (clímax actual) puede ser diferente a la existente antaño en la misma área (clímax antiguo), si los caracteres estacionales han sido modificados, por ejemplo por eutrofización, alteración del sustrato, cambio climático, etc.

vegetación primitiva. Es aquella que existía antes de la intervención del hombre.

vegetacion fósil o relictual. Corresponde a fragmentos de vegetación creada bajo otros climas distintos al actual e incapaces de reinstalarse en caso de destrucción. Corresponde generalmente a unos medios muy especializados (crestas, acantilados, turberas, etc.) y posee un gran interés fitohistórico y un alto valor a la hora de la conservación de espacios naturales.

Capítulo V

Tipología biogeográfica de España

La Biogeografía (y más concretamente la Fitogeografía) es la ciencia que estudia la distribución de las especies y comunidades vegetales, sus relaciones y las causas de esa distribución en la Tierra. En base a las áreas actuales y pretéritas de táxones y sintáxones, así como los conocimientos y modelos procedentes de otras ciencias de la naturaleza (Geografía Física, Edafología, Bioclimatología, etc.) trata de establecer una tipología global de la biosfera. Sus principales unidades tipológicas son: Reino, Región, Provincia, Sector, Distrito y Tesela.

La taxonomía biogeográfica que se propone y utiliza en este trabajo para la geobiosfera, puede compararse y tiene no pocas semejanzas con las clásicas fitocorológicas de DRUDE (1887), ENGLER & GILG (1919), GOOD (1964), MEUSEL, JAEGER & WEINERT (1965), y TAKHTAJAN (1986). Estas últimas, podrían denominarse corionómicas, ya que esencialmente están basadas en la superposición de los areales y en la riqueza en determinados territorios geográficos de ciertos táxones de las plantas vasculares: familias, géneros y especies (corias o fitocorias).

Nuestro sistema tiene mayores semejanzas conceptuales y de distribución territorial con los híbridos florístico-vegetacionales de BROCKMANN-JEROSCH & RUBEL (1912), con el bioestructural de UDVARDY (1975) o con el más genuinamente fitosociológico y vegetacional de SCHMITHUSEN (1961). En cualquier caso creemos útil en Biogeografía, aunar conceptual y nomenclaturalmente en lo posible todas las aproximaciones válidas (por ejemplo: región florística hacerla corresponder con región de vegetación, con círculo de vegetación o con círculo de comunidades), ya que no hay que olvidar que una de las finalidades importantes de esta ciencia bioecológico-geográfica es la sectorización y sistematización de la biodiversidad y habitats existentes actualmente en la Tierra.

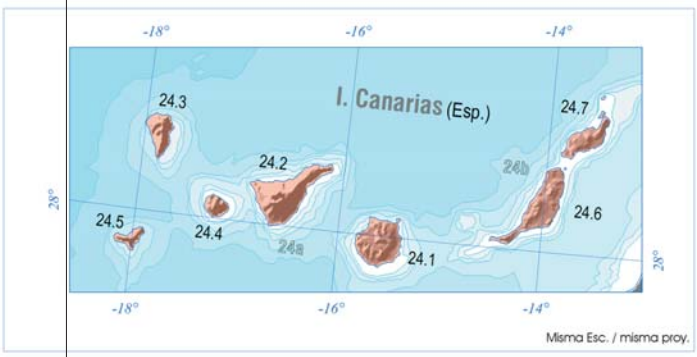
En la geobiosfera se reconocen cuatro Reinos, siete Subreinos y cuarenta y cuatro Regiones biogeográficas. Los Reinos y Subreinos son:

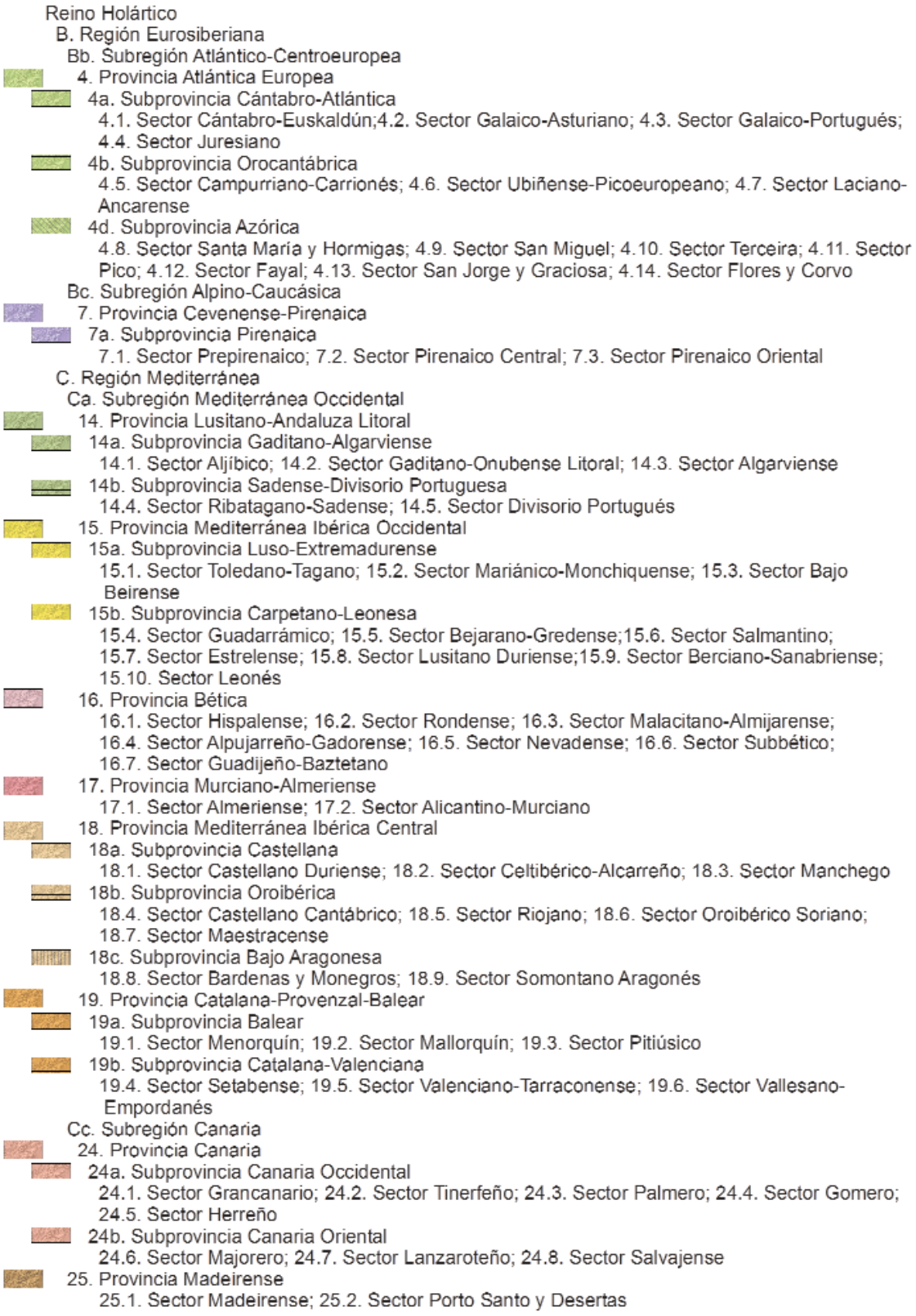
I. Holártico (13 Regiones),
II. Paleotropical:
  IIa. Africano (7 Regiones),
  IIb. Indo-Malayo (5 Regiones),
  IIc. Polinesio (3 Regiones),
III. Neotropical-Austroamericano:
  IIIa. Neotropical (9 Regiones),
  IIIb. Austroamericano (3 Regiones),
IV. Neo Zelandés-Australiano:
  IVa. Neo Zelandés (1 Región),
  IVb. Australiano (3 Regiones).

El número de Regiones para cada continente es: Eurasia, 15; América del Norte, 9; América del Sur, 9; África, 9 y por último, Australia y Polinesia, 7.

En la Tipología Biogeográfica de la Península Ibérica, hasta el nivel de sector biogeográfico reconocemos las siguientes unidades tipológicas en España y Portugal (Magrebí, Ceuta y Melilla excluídos): 1 Reino, 2 Regiones, 4 Subregiones, 10 Provincias, 15 Subprovincias y 66 Sectores.

Mapa biogeográfico de España y Portugal hasta nivel sectorial. Salvador RIVAS-MARTÍNEZ, Ángel PENAS & Tomas E. DÍAZ (31 de julio de 2002).




Reino Holártico
B. Región Eurosiberiana
Bb. Subregión Atlántico-Centroeuropea
4. Provincia Atlántica Europea
4a. Subprovincia Cántabro-Atlántica
4.1. Sector Cántabro-Euskaldún;4.2. Sector Galaico-Asturiano; 4.3. Sector Galaico-Portugués; 4.4. Sector Juresiano
4b. Subprovincia Orocantábrica
4.5. Sector Campurriano-Carrionés; 4.6. Sector Ubiñense-Picoeuropeano; 4.7. Sector Laciano-Ancarense
4d. Subprovincia Azórica
4.8. Sector Santa María y Hormigas; 4.9. Sector San Miguel; 4.10. Sector Terceira; 4.11. Sector Pico; 4.12. Sector Fayal; 4.13. Sector San Jorge y Graciosa; 4.14. Sector Flores y Corvo
Bc. Subregión Alpino-Caucásica
7. Provincia Cevenense-Pirenaica
7a. Subprovincia Pirenaica
7.1. Sector Prepirenaico; 7.2. Sector Pirenaico Central; 7.3. Sector Pirenaico Oriental
C. Región Mediterránea
Ca. Subregión Mediterránea Occidental
14. Provincia Lusitano-Andaluza Litoral
14a. Subprovincia Gaditano-Algarviense
14.1. Sector Aljíbico; 14.2. Sector Gaditano-Onubense Litoral; 14.3. Sector Algarviense
14b. Subprovincia Sadense-Divisorio Portuguesa
14.4. Sector Ribatagano-Sadense; 14.5. Sector Divisorio Portugués
15. Provincia Mediterránea Ibérica Occidental
15a. Subprovincia Luso-Extremadurense
15.1. Sector Toledano-Tagano; 15.2. Sector Mariánico-Monchiquense; 15.3. Sector Bajo Beirense
15b. Subprovincia Carpetano-Leonesa
15.4. Sector Guadarrámico; 15.5. Sector Bejarano-Gredense;15.6. Sector Salmantino; 15.7. Sector Estrelense; 15.8. Sector Lusitano Duriense;15.9. Sector Berciano-Sanabriense; 15.10. Sector Leonés
16. Provincia Bética
16.1. Sector Hispalense; 16.2. Sector Rondense; 16.3. Sector Malacitano-Almijarense; 16.4. Sector Alpujarreño-Gadorense; 16.5. Sector Nevadense; 16.6. Sector Subbético; 16.7. Sector Guadijeño-Baztetano
17. Provincia Murciano-Almeriense
17.1. Sector Almeriense; 17.2. Sector Alicantino-Murciano
18. Provincia Mediterránea Ibérica Central
18a. Subprovincia Castellana
18.1. Sector Castellano Duriense; 18.2. Sector Celtibérico-Alcarreño; 18.3. Sector Manchego
18b. Subprovincia Oroibérica
18.4. Sector Castellano Cantábrico; 18.5. Sector Riojano; 18.6. Sector Oroibérico Soriano; 18.7. Sector Maestracense
18c. Subprovincia Bajo Aragonesa
18.8. Sector Bardenas y Monegros; 18.9. Sector Somontano Aragonés
19. Provincia Catalana-Provenzal-Balear
19a. Subprovincia Balear
19.1. Sector Menorquín; 19.2. Sector Mallorquín; 19.3. Sector Pitiúsico
19b. Subprovincia Catalana-Valenciana
19.4. Sector Setabense; 19.5. Sector Valenciano-Tarraconense; 19.6. Sector Vallesano-Empordanés
Cc. Subregión Canaria
24. Provincia Canaria
24a. Subprovincia Canaria Occidental
24.1. Sector Grancanario; 24.2. Sector Tinerfeño; 24.3. Sector Palmero; 24.4. Sector Gomero; 24.5. Sector Herreño
24b. Subprovincia Canaria Oriental
24.6. Sector Majorero; 24.7. Sector Lanzaroteño; 24.8. Sector Salvajense
25. Provincia Madeirense
25.1. Sector Madeirense; 25.2. Sector Porto Santo y Desertas

Anexo I

Hábitat de España y Directiva 92/43

A. HÁBITAT COSTEROS Y HALÓFILOS

A1. Aguas marinas y zonas intermareales

1110	**1110 * Fondos marinos arenosos cubiertos permanentemente por aguas más o menos profundas**	
1110	111011 * *Zosteretum marinae*	Comunidades litorales de pelotas marinas
1110	111020 * *Syringodio-Thalassion testudinum*	Comunidades marinas, bénticas, infralitorales de cormófitos y macrotalófitos
1110	111021 * *Cymodoceetum nodosae*	Comunidades marinas, infralitorales de *Cymodocea nodosa*
1110	111022 * *Halophiletum decipientis*	Comunidades talo-cormofíticas de *Halophila decipiens*
1120	**1120 * Fondos de Posidonia (praderas de Posidonia)**	
1120	112010 * *Posidonion*	Comunidades marinas, infralitorales de *Posidonia oceanica*
1120	112011 * *Posidonietum oceanicae*	Comunidades marinas, infralitorales de *Posidonia oceanica*
1130	**1130 * Estuarios (comunidades bentónicas de algas e invertebrados)**	
1130	113010 * Estuarios (comunidades bentónicas de algas e invertebrados)	
1140	**1140 * Fondos litorales fangosos o arenosos parcialmente emergidos en marea baja**	
1140	114011 * *Zosteretum noltii*	Comunidades litorales de *Zostera noltii*
1150	**1150 * Lagunas, albuferas, lagunazos y estanques costeros**	
1150	115010 * *Zosterion*	Comunidades litorales de *Zostera* sp.
1150	115011 * *Zosteretum marinae*	Comunidades litorales de pelotas marinas
1150	115012 * *Zosteretum noltii*	Comunidades litorales de *Zostera noltii*
1150	115020 * *Ranunculion aquatilis*	Comunidades de batráquidos dulceacuícolas enraizados de aguas estancadas
1150	115021 * *Callitricho platycarpae-Elatinetum alsinastri*	Comunidades de *Callitiche platycarpa* con *Elatine alsinastrum*
1150	115022 * *Ranunculetum baudotii*	Comunidades de *Ranunculus baudotii*
1150	115030 * *Ruppion maritimae*	Comunidades de aguas salobres de *Ruppia sp.*
1150	115030 * *Scirpion parvuli*	Comunidades de aguas salobres de *Eleocharis parvula*
1150	115031 * *Ruppietum spiralis*	Comunidades de aguas salobres de *Ruppia cirrhosa*
1150	115032 * *Eleocharitetum parvulae*	Comunidades de aguas salobres de *Eleocharis parvula*
1150	115033 * *Ruppietum drepanensis*	Comunidades de aguas salobres de *Ruppia drepanensis*
1150	115034 * *Ruppietum spiralis*	Comunidades de aguas salobres de *Ruppia cirrhosa*
1150	115035 * *Ruppietum spiralis*	Comunidades de aguas salobres de *Ruppia cirrhosa*
1150	115036 * *Zannichellietum pedicellatae*	Comunidades de *Zannichellia pedunculata*
1150	115037 * Comunidad de *Althenia barrandoni*	
1150	115038 * *Zannichellietum pedicellatae*	Comunidad de *Zannichellia pedicellata*
1160	**1160 * Ensenadas, bahías, rías y canales litorales de aguas poco profundas**	

A2. Acantilados marítimos y playas de guijarros

1210	**1210 * Vegetación anual primo colonizadora de los cúmulos de desechos orgánicos**	
1210	121010 * *Cakilion maritimae*	Herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos
1210	121011 * *Atriplicetum hastato-tornabeni*	Herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos de salobres y rábanos marítimos
1210	121012 * *Honckenyo-Euphorbietum peplis*	Herbazales halonitrófilos costeros atlánticos con arenarias de mar y lechetreznas
1210	121013 * *Hypochoerido radicatae-Glaucietum flavi*	Herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos de adormideras marinas
1210	121014 * *Salsolo kali-Cakiletum aegyptiacae*	Herbazales halonitrófilos costeros mediterráneos de barrillas y rábanos marinos
1210	121015 * *Eryngio maritimi-Sporoboletum arenarii*	Herbazales de dunas llanas mediterráneo occidentales con esporobolos
1210	121016 * *Sporoboletum arenarii*	Herbazales de dunas primarias en formación almerienses y malacitano-almijarenses
1220	**1220 * Vegetación herbácea vivaz de playas guijarrosas**	
1220	122010 * *Honckenyo-Crambion maritimae*	
1230	**1230 * Vegetación de los acantilados del litoral del océano Atlántico**	
1230	123010 * *Crithmo-Armerion maritimae*	Céspedes de acantilados atlánticos
1230	123011 * *Armerio depilatae-Limonietum ovalifolii*	Céspedes costeros halocasmofíticos cántabros
1230	123012 * *Crithmo maritimi-Armerietum pubigerae*	Céspedes costeros halocasmofíticos espelucícolas gallegos atlánticos
1230	123013 * *Crithmo maritimi-Limonietum binervosi*	Céspedes costeros halocasmofíticos espelucícolas norastúricos y euskaldunes
1230	123014 * *Crithmo maritimi-Plantaginetum maritimae*	Céspedes costeros halocasmofíticos espelucícolas galaicoasturianos occidentales

1230	123015 * *Dauco gummiferi-Festucetum pruinosae*	Céspedes costeros halocasmofíticos espelucícolas galaicoasturiano occidentales con angélicas
1230	123016 * *Leucanthemo crassifolii-Festucetum pruinosae*	Céspedes costeros halocasmofíticos espelucícolas cántabro-euskaldunes
1230	123017 * *Spergulario rupicolae-Armerietum depilatae*	Céspedes costeros halocasmofíticos espelucícolas galaico asturianos occidentales y norastúricos
1230	123020 * *Crithmo-Daucion halophili*	Matorrales costeros con maresía lusitano-andaluces litorales
1230	123021 * *Limonietum emarginati*	Limoniales gibraltáricos
1230	123030 * *Saginion maritimae*	Céspedes efímeros salinos atlánticos
1230	123031 * *Sagino maritimae-Catapodietum marinae*	Gramales aeronitrohalófilos de acantilados ibéricos occidentales
1230	123032 * *Sagino maritimae-Cochlearietum danicae*	Gramales aeronitrohalófilos con coclearias
1240	**1240 * Vegetación de los acantilados del litoral mediterráneo**	
1240	124010 * *Crithmo-Limonion*	Matorrales costeros con maresía mediterráneo occidentales
1240	124011 * *Astragalo massiliensis-Senecionetum cinerariae*	Rosales de mar vallesano-empordaneses
1240	124012 * *Crithmo-Helichrysetum decumbentis*	Comunidades de perejil marino y perpetuas amarillas
1240	124013 * *Crithmo-Limonietum dufourii*	Limoniales valenciano-tarraconenses
1240	124014 * *Crithmo-Limonietum gibertii*	Limoniales valenciano-castellonenses
1240	124015 * *Crithmo-Limonietum girardiani*	Limoniales castellonenses
1240	124016 * *Crithmo-Limonietum malacitani*	Limoniales malacitano-almijarenses
1240	124018 * *Dauco hispanici-Crithmetum maritimi*	Limoniales con bedelios sículos
1240	124019 * *Limonio cossoniani-Lycietum intricati*	Limoniales murciano-almerienses
1240	12401A * *Reichardio-Crithmetum maritimi*	Limoniales con lechuguilla dulce
1240	124020 * *Crithmo-Limonion*	Matorrales costeros con maresía mediterráneo occidentales
1240	124021 * *Crithmo-Limonietum balearici*	Limoniales mallorquines
1240	124023 * *Dauco commutati-Limonietum biflori*	Limoniales mallorquino-menorquines
1240	124024 * *Dauco commutati-Limonietum marisoli*	Limoniales mallorquines con zanahorias
1240	124025 * *Limonietum caprariensis*	Limoniales mallorquino-cabrerenses
1240	124026 * *Limonietum ebusitani*	Limoniales ibicencos
1240	124027 * *Limonietum majorico-gymnesici*	Limoniales nordestinomallorquines
1240	124028 * *Limonietum pseudodictyoclado-carregadorensis*	Limoniales sobre arenas en el este de Mallorca
1240	124029 * *Thymelaeo hirsutae-Asteriscetum maritimi*	Bojales marinos
1240	12402C * Comunidad de *Limonium saxicolum* y *L. minoricensis*	
1240	12402D * Comunidad de *Limonium tamarindanum*	
1250	**1250 * Vegetación de los acantilados del litoral macaronésico (Islas Canarias)**	
1250	125010 * *Frankenio-Astydamion latifoliae*	Matorrales camefíticos costeros con maresía canarios
1250	125011 * *Frankenio ericifoliae-Astydamietum latifoliae*	Limoniales canarios
1250	125012 * *Frankenio ericifoliae-Zygophylletum fontanesii*	Limoniales canarios con morsanas

A3. Marismas y esteros salinos atlánticos y mediterráneos

1310	**1310 * Vegetación anual primocolonizadora de suelos brutos salinos litorales o interiores**	
1310	131010 * *Salicornion dolichostachyo-fragilis*	Pastizales anuales halofíticos intermareales cántabro-atlánticos
1310	131011 * *Salicornietum dolichostachyae*	Pastizales anuales halofíticos con hierba de las golondrinas
1310	131020 * *Salicornion europaeo-ramosissimae*	Pastizales halofíticos de marismas y sustratos fangosos Atlántico-Centro Europeos
1310	131021 * *Salicornietum obscurae*	Pastizales anuales halofíticos diariamente inundados cántabro-atlánticos
1310	131022 * *Sarcocornio perennis-Salicornietum ramosissimae*	Pastizales anuales marismeños con sosas y salicores duros
1310	131030 * *Salicornion patulae*	Pastizales halofíticos mediterráneos periódicamente inundados
1310	131030 * *Microcnemion coralloidis*	Pastizales halofíticos temporalmente inundados meditetrráneo-continentales
1310	131031 * *Halopeplidetum amplexicaulis*	Pastizales anuales halófilos con salicornias y *Halopeplis amplexicaulis*
1310	131032 * *Microcnemetum coralloidis*	Pastizales anuales medietrráneo continentales de *Microcnemum coralloides*
1310	131033 * *Salicornietum emerici*	Pastizales anuales salinos mediterráneo-litorales
1310	131034 * *Suaedo braun-blanquetii-Salicornietum patulae*	Pastizales anuales halófilos continentales con almarjos
1310	131035 * *Suaedo spicatae-Salicornietum patulae*	Pastizales anuales temporalmente inundados mediterráneo-litorales
1310	131036 * *Suaedo splendentis-Salicornietum patulae*	Pastizales anuales marismeños con sargadillas
1320	**1320 * Vegetación gramínica vivaz de *Spartina***	
1320	132010 * *Spartinion maritimae*	Praderas de fangos inundados por aguas mareales
1320	132011 * *Spartinetum alterniflorae*	Praderas de fangos inundados por aguas mareales de *Spartina alterniflora*
1320	132012 * *Spartinetum densiflorae*	Praderas de fangos inundados por aguas mareales de *Spartina densiflora*
1320	132013 * *Spartinetum maritimae*	Praderas de fangos inundados por aguas mareales de borrazas

1320	132014	* *Spartino-Juncetum maritimi*	Juncales marinos con borrazas
1330	**1330**	*** Praderas salinas de los marjales atlánticos**	
1330	133010	* *Armerion maritimae*	
1330	133020	* *Puccinellion maritimae*	
1330	133030	* *Glauco maritimae-Juncion maritimi*	Praderas juncales de marismas costeras
1330	133031	* *Agrostio stoloniferae-Juncetum maritimi*	Juncales marítimos con heno gris
1330	133032	* *Junco maritimi-Caricetum extensae*	Juncales marítimos con *Juncus gerardi*

A4. Marismas y esteros salinos mediterráneos y termoatlánticos

1410	**1410**	*** Praderas y juncales halófilos mediterráneos**	
1410	141010	* *Juncion maritimi*	Juncales costeros o continentales de junco marino
1410	141011	* *Aeluropodo littoralis-Juncetum subulati*	Gramales de *Juncus subulatus*
1410	141012	* *Bupleuro tenuissimi-Juncetum gerardii*	Pradera juncal salina con hinojillos de conejo
1410	141013	* *Caricetum divisae*	Juncal-carrizal litoral menorquín
1410	141014	* *Caro foetidi-Juncetum maritimi*	Juncal halófilo lacustre con *Carum foetidum*
1410	141015	* *Centaureo dracunculifoliae-Dorycnietum gracilis*	Juncal halófilo lacustre con *Centaurea dracunculifolia*
1410	141016	* *Elymo curvifolii-Iridetum spuriae*	Jucales de junco marino y lirios
1410	141017	* *Elymo curvifolii-Juncetum maritimi*	Juncal halófilo continental con junco marino
1410	141018	* *Elymo elongati-Juncetum maritimi*	Juncal halófilo con junco marino y salvios
1410	141019	* *Inulo crithmoidis-Juncetum subulati*	Juncales halófilos continentales de *Juncus subulatus*
1410	14101A	* *Juncetum maritimo-subulati*	Juncales riparios salinos de juncos marinos
1410	14101B	* *Junco gerardii-Triglochinetum maritimae*	Juncales marítimos con cirpos marinos
1410	14101C	* *Schoeno nigricantis-Plantaginetum maritimae*	Praderas salobres marinas con amargones
1410	14101D	* *Soncho crassifolii-Juncetum maritimi*	Praderas juncales con juncos marinos y amargones
1410	14101E	* *Spartino-Juncetum maritimi*	Juncales marismeños con borrazas
1410	141020	* *Plantaginion crassifoliae*	Praderas costeras halófilas de suelos drenados
1410	141021	* *Holoschoenetum vulgaris*	Juncal churrero ibérico oriental
1410	141022	* *Schoeno nigricantis-Plantaginetum crassifoliae*	Juncal negro con llantén de hojas gordas
1410	141030	* *Puccinellion caespitosae*	Praderas continentales de aguas estancadas
1410	141031	* *Puccinellietum caespitosae*	Herbazales halófilo continentales lacustres con *Puccinellia caespitosa*
1410	141032	* *Plantagini maritimae-Camphorosmetum monspeliacae*	Pastizales halófilos salinos con alcanforadas
1410	141033	* *Puccinellio caespitosae-Artemisietum gargantae*	Micromatorrales halófilos continentales otoñales con *Artemisia caerulescens* subsp. *gargantae*
1410	141040	* *Trifolion maritimi*	
1420	**1420**	*** Matorrales halófilos mediterráneos y termoatlánticos**	
1420	142010	* *Limoniastrion monopetali*	Praderas costeras termomediterráneas de suelos bien drenados
1420	142011	* *Limonio densissimi-Limoniastretum monopetali*	Pastizales vivaces halófilos con salados
1420	142020	* *Arthrocnemenion glauci*	Praderas de salinas de marismas elevadas alejadas de la influencia mareal y continentales afines Mediterráneas y Lusitano-Andaluza Litorales
1420	142021	* *Sphenopo divaricati-Arthrocnemetum glauci*	Comunidades fruticosas de sosas grosas
1420	142022	* *Arthrocnemo macrostachyi-Juncetum subulati*	Comunidades fruticosas de sosas grosas y *Juncus subulatus*
1420	142023	* *Frankenio corymbosae-Arthrocnemetum macrostachyi*	Comunidades fruticosas de sosas grosas y limonios
1420	142024	* *Frankenio corymbosae-Halocnemetum strobilacei*	Comunidades fruticosas de sosas grosas murciano-almerienses
1420	142025	* *Inulo crithmoidis-Arthrocnemetum macrostachyi*	Comunidades fruticosas de sosas grosas y salvios
1420	142026	* *Limonietum ferulacei*	Matorrales camefíticos limosos y arenosos de *Limonium ferulaceum*
1420	142027	* *Zygophyllo fontanesii-Arthrocnemetum macrostachyi*	Comunidades fruticosas de sosas grosas y morsanas
1420	142030	* *Salicornienion fruticosae*	Praderas salinas y marismas húmedas ocasionalmente influenciadas por la marea mediterráneas y cántabro-atlánticas
1420	142031	* *Arthrocnemo fruticosi-Suaedetum vermiculatae*	Matorrales de salicornias de Lanzarote y Fuerteventura
1420	142032	* *Cistancho phelypaeae-Arthrocnemetum fruticosi*	Praderas de almajos salados ibéricos meridionales
1420	142033	* *Puccinellio maritimae-Salicornietum fruticosae*	Praderas de almajos y berdolaga marina
1420	142034	* *Statico bellidifoliae-Salicornietum fruticosae*	Praderas lacustres salinas de sosas grosas valenciano-catalanas
1420	142040	* *Sarcocornienion alpini*	Praderas de salinas de marismas elevadas alejadas de la influencia mareal y continentales afines mediterráneas y lusitano-andaluzas litorales
1420	142041	* *Halimiono portulacoidis-Sarcocornietum alpini*	Praderas de sosa de las salinas y berdolagas marinas
1420	142042	* *Sarcocornietum alpini*	Praderas de sosas de las salinas
1420	142050	* *Arthrocnemenion perennis*	Praderas de marismas excepcionalmente influenciadas por la marea mediterráneas, lusitano-andaluzas litorales y cántabro-atlánticas hasta el sur de Galicia

1420	142051 * *Obionetum portulacoidis*	Praderas de berdolagas marinas
1420	142052 * *Puccinellio maritimae-Arthrocnemetum perennis*	Praderas de sosas de las salinas y berdolagas marinas
1420	142053 * *Sarcocornietum perennis*	Praderas de sosas de las salinas
1420	142060 * *Suaedion verae*	Praderas costeras halonitrófilas
1420	142061 * *Agropyro pychnanthi-Suaedetum verae*	Praderas de sargadillas cántabro-atlánticas
1420	142062 * *Cistancho phelypaeae-Suaedetum verae*	Praderas de sargadillas gaditano-onubense-algarbienses y murciano-almerienses
1420	142063 * *Polygono equisetiformis-Limoniastretum monopetali*	Praderas de marismas con hierbas de la sangre
1420	142064 * *Suaedetum fruticosae*	Praderas de almajos
1420	142070 * *Suaedion braun-blanquetii*	Matorrales de saladares inundados en invierno
1420	142071 * *Puccinellio caespitosae-Suaedetum braun-blanquetii*	Praderas de suelos margosos arcillosos continentales manchegas
1420	142072 * *Puccinellio caespitosae-Arthrocnemetum macrostachyi*	Praderas de sosas grosas y *Puccinellia caespitosa*
1420	142073 * *Puccinellio caespitosae-Sarcocornietum alpini*	Praderas de sosas de las salinas y *Puccinellia caespitosa*
1420	142074 * *Suaedetum braun-blanquetii*	Praderas halófilas bardeno-monegrinas
1420	142075 * *Suaedo braun-blanquetii-Arthrocnemetum macrostachyi*	Praderas halófilas bardeno-monegrinas con sosas grosas
1430	**1430 * Matorrales halonitrófilos**	
1430	143010 * *Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae*	Matorrales halonitrófilos mediterráneos
1430	143011 * *Atriplicetum glauco-halimi*	Matorrales halonitrófilos infra-mesomediterráneos de saladillas y orzagas
1430	143012 * *Atriplici glaucae-Suaedetum pruinosae*	Matorrales nitrófilos salinos infra-mesomediterráneos de Suaeda pruinosa
1430	143013 * *Salsolo oppositifoliae-Atriplicetum halimi*	Matorrales halonitrófilos alcoyano-diánicos y pitiúsicos
1430	143014 * *Salsolo oppositifoliae-Suaedetum verae*	
1430	143015 * *Soncho tenerrimi-Salsoletum vermiculatae*	Matorrales halonitrófilos termo-mesomediterráneos valenciano-tarraconenses y vallesano-empordaneses
1430	143016 * *Withanio frutescentis-Lycietum intricati*	Matorrales halonitrófilos de acantilados y promontorios marinos con cambrones
1430	143017 * *Salsolo vermiculatae-Lycietum intricati*	Matorrales halonitrófilos de los acantilados y promontorios marinos del sur peninsular
1430	143020 * *Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae*	Matorrales nitrófilos camefíticos o nanofanerofíticos mediterráneos continentales
1430	143021 * *Artemisio herbae-albae-Frankenietum thymifoliae*	Matorrales gipsófilos y nitrófilos con ajeas churras
1430	143023 * *Limonio dichotomi-Atriplicetum halimi*	Matorrales subsalinos continentales ibéricos con orzagas
1430	143024 * *Artemisio valentinae-Atriplicetum halimi*	Orgazales con ligera hidromorfía temporal
1430	143025 * *Salsolo vermiculatae-Peganetum harmalae*	Matorrales nitrófilos de caramillos
1430	143026 * *Salsolo vermiculatae-Artemisietum herbae-albae*	Matorrales nitro-halófilos de caramillos y ajeas churras

A5. Matorrales mediterráneo-continentales halófilos y gipsófilos

1510	**1510 * Vegetación halófila mediterráneo-continental (estepas salinas)**	
1510	151010 * *Limonion catalaunico-viciosoi*	Praderas continentales mesomediterráneas semiáridas y secas bardeno-monegrinas
1510	151011 * *Gypsophiletum tomentosae*	Albardinales salinos con jaboneras
1510	151012 * *Limonietum latebracteati*	Limoniales bardeno-monegrinos
1510	151013 * *Limonio ruizii-Sarcocornietum alpini*	Limoniales bardeno-monegrinos con sosas de las salinas
1510	151020 * *Limonion confusi*	Limoniales costeros mediterráneo occidentales
1510	151021 * *Artemisio gallicae-Staticetum virgatae*	Tomillares blancos marinos con canadillos reales
1510	151022 * *Frankenio pulverulentae-Limonietum grosii*	Tomillares de alboholes y limonios baleáricos
1510	151023 * *Limonietum retuso-formenterae*	Limoniales de Ibiza y Formentera
1510	151025 * *Limonietum magallufiano-boirae*	Limoniales ibicencos con *Limonium boirae*
1510	151026 * *Limonietum ferulacei*	Praderas de saladares con *Limonium ferulaceum*
1510	151027 * *Limonietum antoni-llorensii-migjornensis*	Limoniales mallorquines con *Limonium antoni-llorensii*
1510	151028 * *Inulo crithmoidis-Limonietum virgati*	Praderas salinas con *Limonium virgatum*
1510	151030 * *Lygeo-Lepidion cardamines*	Praderas continentales mesomediterráneas secas castellanas
1510	151031 * *Gypsophilo tomentosae-Limonietum dichotomi*	Espartales salinos con limonios
1510	151032 * *Frankenio thymifoliae-Limonietum latebracteati*	Tomillares blancos marinos con limonios
1510	151033 * *Senecioni castellani-Lygeetum sparti*	Espartales salinos con *Limonium dichotomum*
1510	151040 * *Lygeo sparti-Limonion angustebracteati*	Praderas costeras y continentales murciano almerienses y albardinares termomediterráneos semiáridos
1510	151041 * *Artemisio gallicae-Limonietum angustebracteati*	Limoniales de *Limonium angustebracteati*
1510	151042 * *Limonietum angustebracteato-delicatuli*	Limoniales de saladares murcianos con *Limonium delicatulum*
1510	151043 * *Limonietum caesio-delicatuli*	Limoniales alicantinos con *Limonium caesium*

1510	151044	* *Limonietum caesio-supini*	
1510	151045	* *Limonio caesii-Lygeetum sparti*	Albardinal halófilo yesífero murciano-almeriense y alicantino
1510	151046	* *Limonio delicatuli-Gypsophiletum tomentosae*	Matorrales halófilos guadigeños-baztetanos y alicantinos
1510	151047	* *Limonio insignis-Lygeetum sparti*	Albardinales de *Limonium insigne*
1510	151048	* *Senecioni majoris-Limonietum furfuracei*	Albardinales de margas salinas con *Limonium furfuraceum*
1510	151049	* Comunidad de *Gypsophila perfoliata*	
1510	151050	* *Frankenion pulverulentae*	Pastizales salinos de aguas estancadas costeras o continentales
1510	151051	* *Aizoo hispanici-Suaedetum splendentis*	Pastizales anuales semihalófilos con sargadillas y gazules
1510	151052	* *Cressetum villosae*	Pastizales anuales halófilos de *Cressa cretica* var. *villosa*
1510	151053	* *Hainardio cylindricae-Lophochloetum hispidae*	Pastizales anuales salobres de marisma gaditano-onubo algarvienses
1510	151054	* *Parapholido incurvae-Catapodietum marini*	Pastizales anuales estivales de saladares continentales
1510	151055	* *Parapholido incurvae-Frankenietum pulverulentae*	Pastizales anuales preestivales de saladares continentales manchegos
1510	151056	* *Plantagini coronopodi-Hordeetum marini*	Pastizales de espigueras y cervinas
1510	151057	* *Polypogono maritimi-Hordeetum marini*	Pastizales de espigueras y pelujos
1510	151058	* *Sagino maritimae-Bellidetum bellidioidis*	Pastizales anuales halonitrófilos de acantilados ibicencos
1510	151059	* *Suaedetum spicato-splendentis*	Pastizales anuales manchegos con sargadillas
1510	15105A	* *Suaedo splendentis-Salsoletum sodae*	Pastizales anuales salinos con sodas y sargadillas
1520	**1520**	*** Matorrales gipsícolas ibéricos (estepas yesosas)**	
1520	152010	* *Gypsophilenion hispanicae*	Matorrales gipsícolas meso-supramediterráneos semiárido-secos del Bajo Aragón
1520	152011	* *Helianthemo thibaudii-Gypsophiletum hispanicae*	Matorrales gipsícolas mesomediterráneos semiárido-secos bajo aragoneses
1520	152012	* *Ononidetum tridentatae*	Matorrales gipsícolas bardeno-monegrinos de *Ononis tridentata*
1520	152013	* *Salvio lavandulifoliae-Gypsophiletum hispanicae*	Matorrales gipsícolas meso-supramediterráneos seco-semiáridos maestracenses y bilbilitanos
1520	152020	* *Lepidienion subulati*	Matorrales gipsícolas meso-supramediterráneos manchegos, celtibérico-alcarreños y guadijeño-bacenses
1520	152021	* *Gypsophilo struthii-Centaureetum hyssopifoliae*	Matorrales gipsícolas mesomediterráneos manchegos
1520	152022	* *Gypsophilo struthii-Ononidetum edentulae*	Matorrales gipsícolas mesomediterráneos setabenses y manchego-xucrenses
1520	152023	* *Herniario fruticosae-Teucrietum floccosi*	Tomillares gipsícolas mesomediterráneos manchegos
1520	152024	* *Jurineo pinnatae-Centaureetum hyssopifoliae*	Tomillares gipsícolas mesomediterráneos manchego meridionales
1520	152025	* *Thymo gypsicolae-Ononidetum tridentatae*	Matorrales gipsícolas meso-supramediterráneos manchegos y celtibérico-alcarreños
1520	152030	* *Gypsophilo-Santolinenion viscosae*	Tomillares gipsícolas termo-mesomediterráneos semiáridos almerienses y manchego-espunenses
1520	152031	* *Helianthemo alypoidis-Gypsophiletum struthii*	Tomillares gipsícolas termomediterráneos almerienses occidentales
1520	152032	* *Helianthemo alypoidis-Gypsophiletum struthii*	Tomillares gipsícolas termomediterráneos almerienses occidentales
1520	152033	* *Jurineo pinnatae-Gypsophiletum struthii*	Tomillares gipsícolas mesomediterráneos guadijeño-bacenses
1520	152034	* *Lepidio subulati-Teucrietum balthazaris*	Tomillares gipsícolas mesomediterráneos semiáridos manchego-espunenses
1520	152035	* *Santolino viscosae-Gypsophiletum struthii*	Tomillares gipsícolas mesomediterráneos almerienses occidentales
1520	152036	* *Teucrio balthazaris-Santolinetum viscosae*	Tomillares gipsícolas mesomediterráneos semiáridos almerienses orientales
1520	152040	* *Thymo-Teucrienion verticillati*	Tomillares gipsícolas termo-mesomediterráneos semiáridos alicantino-murcianos
1520	152041	* *Helianthemo thibaudii-Teucrietum verticillati*	Tomillares gipsícolas termo-mesomediterráneos seco-semiáridos setabenses meridionales, murciano septentrionales y manchego-murcianos
1520	152042	* *Helianthemo thibaudii-Teucrietum lepicephali*	Tomillares gipsícolas termomediterráneos semiáridos alicantinos
1520	152043	* *Teucrio verticillati-Thymetum pallentis*	Tomillares gipsícolas termo-mesomediterráneos semiáridos-secos murciano meridionales
1520	152044	* *Thymo moroderi-Teucrietum verticillati*	Tomillares gipsícolas termo-mesomediterráneos semiáridos alicantinos
1520	152050	* *Xero-Aphyllanthenion monspeliensis*	Matorrales basófilos meso-supramediterráneos seco-subhúmedos castellanos
1520	152051	* *Lino differentis-Lepidietum subulati*	Tomillares gipsícolas supramediterráneos castellano-durienses
1520	152052	* *Sideritido linearifoliae-Gypsophiletum hispanicae*	Tomillares gipsícolas supramediterráneos riojanos

B. DUNAS MARÍTIMAS Y CONTINENTALES

B1. Dunas marítimas de las costas atlánticas

2110	**1610 * Vegetación de las dunas móviles primarias (dunas embrionarias)**	
2110	161010 * *Elytrigienion junceae*	Comunidad de dunas primarias, móviles o embrionarias mediterráneas
2110	161011 * *Cypero mucronati-Agropyretum juncei*	Pastizales mediterráneo-tirrénicos de las dunas embrionarias de playas arenosas
2110	161012 * *Euphorbio paraliae-Agropyretum junceiformis*	Pastizales de dunas embrionarias gaditano-onubo-algarvienses, cántabro-atlánticos y britano-atlánticos meridionales
2110	161013 * *Euphorbio paraliae-Cyperetum kallii*	Comunidad de lechetrezna de la mar y junco marino
2110	161014 * *Ononido tournefortii-Cyperetum capitati*	Pastizales sabulícolas litorales tinerfeños
2110	161015 * *Polycarpaeo niveae-Lotetum lancerottensis*	Matorralito de saladillo-corazoncillo
2120	**1620 * Vegetación de las dunas móviles secundarias (dunas blancas)**	
2120	162010 * *Ammophilion australis*	Barronales de dunas blancas
2120	162011 * *Loto cretici-Ammophiletum australis*	Barronales levantinos de las crestas de dunas costeras
2120	162012 * *Medicagini marinae-Ammophiletum australis*	Barronales pitíusicos de crestas de dunas vivas
2120	162013 * *Otantho maritimi-Ammophiletum australis*	Barronales de dunas blancas o semifijas en las costas del litoral atlántico
2132	**1632 * Vegetación vivaz de las dunas fijas (dunas grises): comunidades gramínicas noratlántico-septentrionales**	
2132	163210 *Koelerion arenariae*	Pastizales sabulícolas atlánticos de *Koeleria arenaria*
2133	**1633 * Vegetación vivaz de las dunas fijas (dunas grises): comunidades sufruticosas mediterráneas y cántabro-atlánticas**	
2133	163310 * *Crucianellion maritimae*	Matorrales de dunas grises, terciarias o fijas mediterráneas occidentales con rubia marina
2133	163311 * *Artemisio crithmifoliae-Armerietum pungentis*	Matorrales sobre arenas estabilizadas gaditano-onubense-litorales y algíbicas
2133	163312 * *Iberidetum procumbentis*	Matorral de dunas fijas o pardas galaico-portuguesas
2133	163313 * *Helichryso stoechadis-Koelerietum arenariae*	Matorrales de dunas consolidadas santanderino-vizcaínas
2133	163320 * *Traganion moquini*	Matorrales nitrófilos de arenas
2133	163321 * *Atriplici-Chenoleoidetum tomentosae*	Matorrales nitrófilos de dunas
2133	163322 * *Frankenio-Zygophylletum gaetuli*	Matorral de uvilla
2133	163323 * *Traganetum moquini*	Matorral de balancón
2137	1637 * **Vegetación vivaz de las dunas fijas (dunas grises): comunidades anuales de terófitos efímeros**	
2137	163710 * *Thero-Airion*	Pastizales anuales silicícolas eurosiberianos
2137	163711 * *Asterolino lino-stellati-Rumicetum bucephalophori*	Pastizales de las dunas fijas calcáreas cántabro-atlánticas
2137	163712 * *Petrorhagio-Trifolietum arvensis*	Pastizales de las dunas fijas silíceas cántabro-atlánticas
2150	**1650 * Brezales de dunas fijas descalcificadas atlánticas**	
2150	165011 * *Erico scopariae-Ulicetum australis*	Brezal con aulagas y jaguarzos termomediterráneo gaditano-onubense litoral

B2. Dunas marítimas de las costas mediterráneas

2210	**1710 * Vegetación de las dunas móviles y fijas**	
2210	171010 * *Crucianellion maritimae*	Matorrales de dunas grises o pardas, estabilizadas del sur de la Península Ibérica
2210	171011 * *Crucianelletum maritimae*	Matorral de los valles interdunares de la costa mediterránea
2210	171012 * *Loto cretici-Crucianelletum maritimae*	Matorrales termomediterráneos de dunas estabilizadas de Levante y Baleares
2210	171013 * *Ononido crispae-Scrophularietum minoricensis*	Matorral de dunas menorquinas consolidadas
2230	**1730 * Vegetación de terófitos efímeros de las dunas mediterráneas**	
2230	173010 * *Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae*	Pastizales anuales sabulícolas de los arenales costeros iberoatlánticos
2230	173011 * *Erodio laciniati-Maresietum nanae*	Pastizales anuales sabulícolas valencianos y setabenses
2230	173012 * *Wahlenbergio nutabundae-Loeflingietum pentandrae*	Pastizales anuales sabulícolas almerienses
2230	173020 * *Linarion pedunculatae*	Pastizales anuales sabulícolas y halófilos del litoral iberoatlántico y andaluz
2230	173021 * *Linario donyanae-Loeflingietum baeticae*	Pastizales anuales sabulícolas gaditano-onubenses
2230	173022 * *Triplachno nitentis-Silenetum ramosissimae*	Pastizales anuales sabulícolas y halófilos del litoral murciano-almeriense
2230	173023 * *Triplachno nitentis-Silenetum ramosissimae*	Pastizales anuales sabulícolas y halófilos del litoral murciano-almeriense
2230	173024 * *Violo henriquesii-Silenetum littoreae*	Pastizales anuales sabulícolas y halófilos del litoral galaico-portugués
2230	173030 * *Alkanno-Maresion nanae*	Pastizales anuales sabulícolas y halófilos del litoral tirrénico
2230	173031 * *Chaenorhino formenterae-Silenetum cambessedesii*	Pastizales anuales sabulícolas del litoral pitiúsico
2230	173032 * *Desmazerio marinae-Medicaginetum inermis*	Pastizales anuales sabulícolas del litoral tarraconense

2230	173033 * *Erodio laciniati-Maresietum nanae*	Pastizales de arenales costeros móviles termomediterráneos valencianos y setabenses
2230	173034 * *Malcolmio ramosissimae-Vulpietum membranaceae*	Pastizales anuales sabulícolas del litoral menorquín
2230	173035 * *Vulpiello tenuis-Cutandietum maritimae*	Pastizales anuales sabulícolas y halófilos baleares
2230	173036 * *Laguro ovati-Silenetum balearicae*	Pastizales anuales sabulícolas del litoral mallorquín
2230	173039 Comunidad de *Chaenorhinum formenterae* y *Maresia nana*	
2250	**1750 * Enebrales y sabinares de dunas**	
2250	175010 * *Juniperion turbinatae*	Enebrales acidófilos mediterráneo-occidentales
2250	175011 * *Asparago-Juniperetum macrocarpae*	Sabinar dunar acidófilo
2250	175012 * *Clematido balearicae-Juniperetum lyciae*	Sabinar dunar acidófilo balear
2250	175013 * *Coremato albi-Juniperetum macrocarpae*	Arbusteda con sabinas de dunas errantes alicantinas
2250	175014 * *Juniperetum lyciae*	Sabinar dunar acidófilo balear
2250	175015 * *Osyrio quadripartitae-Juniperetum turbinatae*	Sabinar acidófilo de dunas fijas gaditano-onubenses y divisorio-portuguesas
2250	175016 * *Phillyreo angustifoliae-Rhamnetum angustifoliae*	Matorral acidófilo de dunas fijas valenciano tarraconense
2250	175018 * *Rhamno angustifoliae-Juniperetum turbinatae*	Sabinar dunar costero acidófilo murciano-almeriense
2250	175019 * *Rhamno oleoidis-Juniperetum macrocarpae*	Bosquete acidófilo de dunas fijas almerienses y gaditano onubenses
2250	17501A * *Rubio longifoliae-Juniperetum macrocarpae*	Enebral acidófilo dunar mallorquín
2260	**1760 * Matorrales esclerófilos cerrados o abiertos, de dunas y arenales costeros**	
2260	176010 * *Oleo-Ceratonion siliquae*	Matorrales de margen de bosque y maquias seriales basófilos baleárico-provenzales y empordaneses
2260	176020 * *Rubio longifoliae-Coremation albi*	Matorral dunar de camariñas lusitano-andaluz-litoral y galaico-portugués
2260	176021 * *Rubio longifoliae-Corematetum albi*	Matorral dunar de camariñas lusitano-andaluz-litoral y galaico-portugués
2260	176022 * *Festuco-Corematetum albi*	Matorral de camariñas, compostelano miñense
2260	176030 * *Coremation albi*	Matorral de camariñas
2260	176031 * *Halimio halimifolii-Stauracanthetum genistoidis*	Jaguarzal o monte blanco onubense
2260	176032 * *Thymo albicantis-Stauracanthetum genistoidis*	Tojal sabulícola gaditano
2260	176040 * *Halimienion halimifolii*	Matorrales psammófilos costeros valenciano-catalano-provenzal y baleáricos
2260	176041 * *Helianthemo serrae-Micromerietum microphyllae*	Tomillares sabulícolas termomediterráneos mallorquino-meridionales
2260	176042 * *Sideritido chamaedryfoliae-Teucrietum dunensis*	Tomillares sabulícolas mesomediterráneos ayorano-villenenses
2260	176043 * *Teucrio belionis-Halimietum halimifolii*	Jaguarzales psammófilos termomediterráneos setabenses
2260	176044 * *Teucrio dunensis-Helianthemetum capitis-felis*	Tomillares psammófilos termomediterráneos mallorquines meridionales
2260	176045 * *Teucrio dunensis-Thymelaeetum velutinae*	Tomillares sabulícolas termomediterráneos mallorquines septentrionales
2260	176050 * *Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae*	Tomillares termomediterráneos árido-semiáridos alicantino-murcianos
2260	176051 * *Teucrio belionis-Helianthemetum scopulorum*	Tomillares sabulícolas termomediterráneos semiáridos almeriense-occidentales
2260	176060 * *Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae*	Tomillares termomediterráneos árido-semiáridos alicantino-murcianos
2260	176061 * *Anthyllido terniflorae-Teucrietum dunensis*	Tomillares sabulícolas termomediterráneos alicantinos
2260	176062 * *Helianthemo marminorensis-Teucrietum dunensis*	Tomillares sabulícolas termomediterráneos murciano-meridionales
2260	176070 * *Rosmarinion officinalis*	Matorrales basófilos termo-mesomediterráneos valenciano-catalano provenzal y baleáricos
2260	176071 * *Anthyllido cytisoidis-Cistetum clusii*	Tomillares termomediterráneos catalanes
2260	176072 * *Erico multiflorae-Passerinetum tinctoriae*	Romerales con *Erica multiflora* mesomediterráneos vallesano-emporda-neses meridionales
	1770 * Dunas con pinos *(Pinus pinea, P. pinaster)* en situación plagioclimácica	
1770	177010 * Pinares de *Pinus pinea* o *Pinus pinaster* plagioclimácicos de dunas *(Quercetalia ilicis, Pistacio-Rhamnetalia)*	

C. HÁBITAT DE AGUA DULCE

C1. Aguas estancadas (estanques y lagos)

3110	**2110 * Vegetación anfibia vivaz de aguas oligótrofas**	
3110	211010 * *Hyperico elodis-Sparganion*	Praderas enanas de aguas estancadas
3110	211011 * *Eleocharitetum multicaulis*	Praderas anfibias enanas de juncos de espiga
3110	211012 * *Hyperico elodis-Potametum oblongi*	Praderas enanas encharcadas de espiga de agua
3110	211013 * *Hyperico elodis-Scirpetum fluitantis*	Praderas enanas anfibias de escirpo de agua
3110	211014 * *Junco emmanuelis-Eleocharitetum multicaulis*	Praderas juncales enanas de juncos de espiga
3110	211015 * *Scirpo fluitantis-Juncetum heterophylli*	Praderas juncales enanas de juncos bobos
3110	211016 * Comunidad de *Eleocharis multicaulis*	
3110	211017 * *Littorello-Eleocharitetum acicularis*	Praderas enanas sumergidas temporalmente de juncos de espiga
3110	211020 * *Littorellion uniflorae*	Praderas enanas dulceacuícolas temporalmente encharcadas
3110	211021 * *Isoeto lacustris-Sparganietum borderei*	Praderas enanas de esparganios
3110	211022 * *Sparganio angustifolii-Callitrichetum fontqueri*	Praderas enanas encharcadas de calitriques
3110	211023 * *Sparganio angustifolii-Isoetetum echinospori*	Praderas enanas encharcadas de platanarias
3110	211024 * *Sparganio angustifolii-Isoetetum velati*	Praderas enanas encharcadas de isoetos
3110	211025 * *Sparganio angustifolii-Isoetetum lereschi*	Praderas enanas encharcadas de esparganios y esfagnos
	2120 * Vegetación efímera anual y geofítica mediterránea, termoatlántica y macaronésica	
3140	**2140 * Vegetación de carófitos del bentos dulceacuícola oligo-mesótrofo**	
3140	214010 * *Charion fragilis*	Praderas de charáceas, maduras, sumergidas en aguas duras
3140	214011 * *Charetum vulgaris*	Praderas sumergidas de *Chara vulgaris*
3140	214012 * *Charetum conniventis*	Praderas sumergidas de *Chara connivens*
3140	214020 * *Charion canescentis*	Praderas de charáceas, maduras, sumergidas en aguas salobres o salinas
3140	214021 * *Charetum canescentis*	Praderas de charáceas, maduras, sumergidas en aguas salobres o salinas
3140	214022 * *Lamprothamnetum papulosi*	Praderas sumergidas de *Lamprothamnium papulosum*
3140	214030 * *Nitelletalia flexilis*	Praderas sumergidas templadas
3150	**2150 * Vegetación hidrofítica enraizada o flotante de lagos y aguas ricos en nutrientes**	
3150	215010 * *Lemnion minoris*	Comunidades dulceacuícolas de acropleustófitos pequeños o medianos
3150	215011 * *Lemnetum gibbae*	Comunidades de lenteja de agua gibosa
3150	215012 * *Lemno-Spirodeletum polyrhizae*	Comunidades de *Spirodela polyrhiza*
3150	215020 * *Lemnion minoris*	Comunidades dulceacuícolas de acropleustófitos pequeños o medianos
3150	215021 * *Lemno-Azolletum filiculoidis*	Comunidades de azolla
3150	215022 * *Lemno minoris-Salvinietum natantis*	Comunidades de salvinias
3150	215030 * *Lemnion trisulcae*	Comunidades dulceacuícolas de mesopleustófitos (lémnidos y riciélidos)
3150	215031 * *Lemnetum trisulcae*	Comunidades de *Lemna trisulca*
3150	215032 * *Riccietum fluitantis*	Comunidades de *Riccia fluitans*
3150	215033 * *Ricciocarpetum natantis*	Comunidades de *Ricciocarpos natans*
3150	215040 * *Nymphaeion albae*	Comunidades dulceacuícolas de ninfeidos
3150	215041 * *Nymphaeetum albo-luteae*	Comunidades de *Nymphaea alba* y *N. lutea*
3150	215043 * *Myriophyllo alterniflori-Potametum natantis*	Comunidades de *Myriophyllum alterniflorum* y *Potamogeton natans*
3150	215050 * *Potamion*	Comunidades dulceacuícolas de elodeidos
3150	215051 * *Myriophyllo verticillati-Potametum pectinati*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton pectinatus* y *Myriophyllum verticillatum*
3150	215052 * *Potametum denso-nodosi*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton densus* y *P. nodosus*
3150	215053 * *Potametum lucentis*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton lucens*
3150	215054 * *Potametum pectinati*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton pectinatus*
3150	215055 * *Potametum perfoliato-crispi*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton perfoliatus* y *P. crispus*
3150	215056 * *Ranunculo eradicati-Potametum alpini*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton alpinus* y *Ranunculus eradicatus*
3150	215058 * Comunidad de *Myriophyllum spicatum*	
3150	215059 * *Potametum colorati*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton coloratus*
3150	21505C * *Potametum pectinati*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton pectinatus*
3150	21505E * Comunidad de *Potamogeton pusillus*	
3160	**2160 * Vegetación hidrofítica de lagos distróficos**	
3160	216010 * *Utricularion*	Comunidades dulceacuícolas de utriculáridos flotantes
3160	216011 * *Utricularietum exoleto-australis*	Comunidades dulceacuícolas de *Utricularia gibba* y *U. australis*
3160	216012 * *Potamo-Utricularietum australis*	Comunidades dulceacuícolas de *Potamogeton coloratus* ssp. *subflavus* y *Utricularia australis*

3160	216013 * *Lemno minoris-Utricularietum vulgaris*	Comunidades dulceacuícolas de *Utricularia vulgaris* y *Lemna minor*
3160	216020 * *Sphagno-Utricularion*	Pastizales inundados de lentibularias
3160	216021 * *Sphagno-Utricularietum minoris*	Pastizales inundados de lentibularias
3170	**2170 * Vegetación anfibia mediterránea de lagunas y lagunazos temporales**	
3170	217010 * *Agrostion salmanticae*	Vallicares húmedos
3170	217011 * *Pulicario uliginosae-Agrostietum salmanticae*	Vallicares húmedos con hierbas pulgueras
3170	217020 * *Isoetion*	Bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos con poca permanencia de agua
3170	217021 * *Peplido hispidulae-Isoetetum delilei*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Isoetes delilei*
3170	217022 * *Isoetetum durieui*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Isoetes duriei*
3170	217030 * *Preslion cervinae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos con mucho nivel de agua
3170	217031 * *Juncetum nanae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con junco enano
3170	217032 * *Junco pygmaei-Isoetetum velati*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Isoetes velatum*
3170	217033 * *Eryngio corniculati-Preslietum cervinae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con cardo cornudo
3170	217035 * *Cypero badii-Preslietum cervinae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Sysimbrella aspera*
3170	217036 * *Spergulario capillaceae-Ranunculetum nodiflori*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con arenaria roja
3170	217040 * *Cicendion*	Bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos pluviestacional oceánicos
3170	217041 * *Loto subbiflori-Chaetopogonetum fasciculati*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Chaetopogon fasciculatus*
3170	217042 * *Hyperico humifusi-Cicendietum filiformis*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Cicendia filiformis*
3170	217043 * *Sedetum lagascae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Sedum lagascae*
3170	217044 * *Junco pygmaei-Illecebretum verticillati*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con junco pigmeo
3170	217045 * *Laurentio michelii-Juncetum tingitani*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Juncus tingitanus*
3170	217046 * *Loto subbiflori-Chaetopogonetum fasciculati*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Chaetopogon fasciculatus*
3170	217047 * *Lythro thymifoliae-Crassuletum vaillantii*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con salicarias menores
3170	217048 * *Myosuro-Bulliardietum vaillantii*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con colas de ratón
3170	217049 * *Periballio laevis-Illecebretum verticillati*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Illecebrum verticillatum*
3170	21704A * *Ranunculo paludosi-Lythretum portulae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con purpuradas de las marismas
3170	217050 * *Verbenion supinae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas mediterráneos cosmopolitas
3170	217051 * *Cypero micheliani-Heleochloetum alopecuroidis*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con de *Cyperus michelianus*
3170	217052 * *Damasonio alismatis-Crypsietum aculeatae*	Bonales de invierno y primaver a silicícolas con azumbar común
3170	217053 * *Glino lotoidis-Verbenetum supinae*	Bonales de invierno y primavera silicicolas con verbena hembra
3170	217055 * *Heleochloo schoenoidis-Fimbristyletum bisumbellatae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Fimbristylis dychotoma*
3170	217056 * *Lythro flexuosi-Heleochloetum schoenoidis*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Heleochloa schoenoides*
3170	217057 * *Polypogono maritimi-Centaurietum spicati*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con corregüela marina
3170	217058 * *Verbeno supinae-Gnaphalietum*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con borrizas
3170	217059 * *Verbenetum supinae*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Verbena supina*
3170	217060 * *Lythrion tribracteati*	Bonales de invierno y primavera calcícolas
3170	217061 * *Gnaphalio luteo-albi-Plantaginetum intermediae*	Bonales de invierno y primavera calcícolas borrizas
3170	217062 * *Heliotropio supini-Heleochloetum schoenoidis*	Bonales de invierno y primavera calcícolas con tornasoles menores
3170	217063 * *Isolepido-Lythretum castellani*	Bonales de invierno y primavera calcícolas con salicaria castellana
3170	217070 * *Nanocyperion*	Bonales de invierno y primavera silicícolas submediterráneos y templados
3170	217071 * *Cyperetum flavescentis*	Bonales de invierno y primavera templados y submediterráneos con *Cyperus flavescens*
3170	217072 * *Gnaphalio uliginosi-Peplidetum portulae*	Bonales de invierno y primavera templados y sunbmediterráneos con borrizas
3170	217073 * *Hyperico tomentosi-Cyperetum flavidi*	Bonales de invierno y primavera templados y submediterráneos con *Cyperus flavidus*
3170	217074 * *Scirpo setacei-Stellarietum uliginosae*	Bonales de invierno y primavera templados con juncos de rana
3170	217075 * *Scirpo setacei-Stellarietum uliginosae*	Bonales de invierno y primavera templados con juncos de rana
3170	217076 * *Ludwigio palustris-Cyperetum micheliani*	Bonales de invierno y primavera silicícolas con *Cyperus michelianus*
3170	217077 * *Nanojuncetum valentinae*	Bonales de otoño y primavera con *Isolepis setacea*

C2. Aguas corrientes (ríos y arroyos)

3220	**2220 * Vegetación herbácea de guijarrales de lechos fluviales cántabro-pirenaicos**	
3220	222010 * *Calamagrostion pseudophragmitis*	Vegetación glerícola de pedregales y bloques en las riberas de cursos con aguas torrenciales pirenaicas, orocantábricas y oroibéricas

3220	222011 * *Erucastro nasturtiifolii-Calamagrostietum pseudophragmitis*	Vegetación glerícola de pedregales y bloques ribereños orocantábricos meridionales
3230/ 3240	**2230/ 2240 * Vegetación arbustiva de los cauces fluviales cántabro-pirenaicos**	
3230	223010 * *Salicion incanae*	Saucedas eurosiberianas
3230	223011 * *Saponario-Salicetum purpureae*	Mimbreras pirenaicas
3230	223012 * *Agrostio stoloniferae-Myricarietum germanicae*	Tamariscal de río
3240	224010 * *Salicion albae*	Saucedas albares
3240	224011 * *Salicetum angustifolio-albae*	Saucedas ovetenses
3240	224012 * *Saponario-Salicetum purpureae*	Mimbreras pirenaicas
3250	**2250 * Vegetación de guijarrales de lechos fluviales mediterráneos**	
3250	225010 * *Glaucion flavi*	Vegetación glerícola de pedregales y bloques de ramblas y cauces de ríos de los territorios termo-supramediterráneos seco-subhúmedos del mediterráneo occidental
3250	225011 * *Andryaletum ragusinae*	Vegetación glerícola de cantos y gravas fluviales calcáreas de rambas y arroyos secos termo-mesomediterráneos mediterráneo-iberolevantinas
3250	225012 * *Lactuco chondrilliflorae-Andryaletum ragusinae*	Vegetación glerícola de cantos y gravas fluviales calcáreas berciano-sanabrienses, leonesas y castellano-durienses
3260	**2260 * Vegetación hidrofítica de ríos de gran caudal**	
3260	226010 * *Ranunculion fluitantis*	Comunidades dulceacuícolas de hidrófitos y batráquidos
3260	226011 * *Callitricho lusitanicae-Ranunculetum penicillati*	Comunidades de Ranunculus pseudofluitans con *Callitriche lusitanica*
3260	226012 * *Callitricho brutiae-Ranunculetum pseudofluitantis*	Comunidades de *Ranunculus pseudofluitans* y *Callitriche brutia*
3270	**2270 * Vegetación nitrófila anual colonizadora de los sedimentos fluviales exondados durante el estiaje**	
3270	227010 * *Chenopodion rubri*	Comunidades efímeras nitrófilas de bordes de ríos
3280	**2280 * Vegetación de céspedes vivaces decumbentes de ríos mediterráneos con caudal permanente**	
3280	228010 * *Paspalo-Agrostion verticillati*	Pastizales tardoestivales húmedos nitrificados
3280	228011 * *Cyperetum distachyi*	Pradera subhalófila ibicenca
3280	228012 * *Ranunculo scelerati-Paspaletum paspalodis*	Pastizal ripario higronitrófilo manchego
3280	228013 * *Paspalo distichi-Agrostietum verticillatae*	Gramal de agua
3280	228014 * *Agrostio-Paspaletum vaginati*	Gramal litoral subhalófilo

D. BREZALES Y MATORRALES DE LA ZONA TEMPLADA

	3010 * Brezales turbícolas atlánticos de Erica tetralix y esfagnos	
4020	**3020 * Brezales higrófilos atlánticos meridionales**	
4020	302010 * *Genistion micrantho-anglicae*	Brezales hidromorfos mediterráneo-ibérico-atlánticos y cantabro-atlánticos
4020	302012 * *Erico ciliaris-Ulicetum lusitanici*	Brezal-tojal hidromorfo gaditano-onubense litoral
4020	302013 * *Erico tetralicis-Myricetum gale*	Brezal hidromorfo supramediterráneo oretano
4020	302014 * *Euphorbio polygalifoliae-Ericetum tetralicis*	Brezal hidromorfo supratemplado campurriano-carriones y cántabro meridional
4020	302015 * *Genisto anglicae-Ericetum ciliaris*	Brezal-tojal hidromorfo gaditano-onubense litoral
4020	302016 * *Genisto anglicae-Ericetum tetralicis*	Brezal hidromorfo supramediterráneo berciano-sanabriense, leonés y supratemplado orocantábrico
4020	302017 * *Genisto anglicae-Ericetum vagantis*	Brezal hidromorfo supramediterráneo oroibérico-soriano, castellano-cantábrico y leonés orocantábrico
4020	302018 * *Genisto berberideae-Ericetum tetralicis*	Brezal hidromorfo termo-mesotemplado galaico-portugués
4020	302019 * *Thymelaeo dendrobryi-Genistetum carpetanae*	Brezal hidromorfo supra-oromediterráneo maragato-sanabriense
4020	302020 * *Daboecion cantabricae*	Brezales, brezales-tojales y argomales cántabro-atlánticos, orocantábricos y británicos meridionales
4020	302022 * *Cirsio filipenduli-Ericetum ciliaris*	Brezal-tojal meso-higrófilo galaico-portugués y galaico-asturiano septentrional
4020	302023 * *Gentiano pneumonanthes-Ericetum mackaianae*	Brezal-tojal meso-higrófilo ovetense y galaico-asturiano septentrional
4030	**3030 * Brezales atlánticos y mediterráneos**	
4030	303010 * *Genisto-Vaccinion*	Brezales subatlánticos de los Pirineos orientales
4030	303011 * *Alchemillo saxatilis-Callunetum*	Brezal subatlántico xerófilo de los Pirineos orientales
4030	303012 * *Alchemillo saxatilis-Callunetum*	Brezal subatlántico xerófilo de los Pirineos orientales
4030	303013 * *Chamaecytiso gallici-Callunetum*	Brezal subatlántico de suelos descalcificados de los Pirineos orientales
4030	303014 * *Genisto pilosae-Callunetum*	
4030	303020 * *Ericion umbellatae*	Brezales y brezales-jarales supratemplados y supramediterráneos del centro y occidente ibérico
4030	303021 * *Calluno vulgaris-Genistetum occidentalis*	Brezal con jaras y aulagas supramediterráneo moncayenses
4030	303022 * *Cisto psilosepali-Ericetum lusitanicae*	Brezal hidromorfo mesomediterráneo mariánico-monchiquense y toledano-tagano
4030	303023 * *Erico australis-Cistetum populifolii*	Brezal-jaral de umbrías frescas mesomediterráneas de ombroclima seco luso-extremadurenses
4030	303025 * *Erico umbellatae-Genistetum sanabrensis*	Brezal supra-oromediterráneo berciano-sanabriense
4030	303026 * *Ulici micranthi-Pterospartetum*	Brezales galaicos de *Pterospartum tridentatum*
4030	303027 * *Pterosparto lasianthi-Ericetum aragonensis*	Brezal supramediterráneo berciano-sanabriense, lusitano-duriense y submediterráneo laciano-ancarense
4030	303028 * *Genisto anglicae-Ericetum scopariae*	Brezal hidromorfo supramediterráneo luso-extremadurense
4030	303029 * *Cytiso scoparii-Ericetum aragonensis*	Brezal-escobonal supramediterráneo urbionense y demandes
4030	30302B * *Halimio ocymoidis-Cistetum hirsuti*	Brezal-jaral mesomediterráneo y mesotemplado ribatagano-sadense, divisorio-portugués, toledano-tagano, oretano, beirense y lusitano-duriense
4030	30302C * *Halimio ocymoidis-Ericetum aragonensis*	Brezal supramediterráneo húmedo ayllonense y toledano-tagano
4030	30302D * *Halimio ocymoidis-Ericetum umbellatae*	Brezal meso-supramediterráneo continental y seco luso-extremadurense
4030	30302E * *Junipero nanae-Ericetum aragonensis*	Brezal con enebro rastrero, supramediterráneo estrellense y puntualmente salmantino
4030	30302F * *Polygalo microphyllae-Cistetum populifolii*	Brezal-jaral meso-supramediterráneo mariánico-monchiquense, oretano y salmantino
4030	30302G * *Thymelaeo subrepentis-Ericetum aragonensis*	Brezal supramediterráneo celtibérico-alcarreño
4030	30302H * *Ulici eriocladi-Ericetum umbellatae*	Brezal con aulagas mesoamediterráneo araceno-pacense
4030	30302I * *Pterosparto lasianthi-Ericetum cinereae*	Brezal frío y continental galaico-portugués, beirense, lusitano-duriense, estréllense y toledano-tagano
4030	303030 * *Stauracanthion boivinii*	Brezales y brezales-jarales termo-supramediterráneo gaditano-algarvienses
4030	303031 * *Genisto tridentis-Stauracanthetum boivinii*	Brezal con aulagas mesomediterráneo húmedo aljíbico
4030	303032 * *Saturejo salzmannii-Drosophylletum lusitanici*	Brezal con aulagas termomediterráneo húmedo aljíbico

4030	303040	* *Daboecion cantabricae*	Brezales, brezales-tojales y argomales cántabro-atlánticos, orocantábricos y británicos meridionales
4030	303042	* *Pterosparto cantabrici-Ericetum aragonensis*	Brezal supra-orotemplado hiperhúmedo orocantábrico
4030	303043	* *Daboecio cantabricae-Ulicetum gallii*	Brezal-tojal meso-supratemplado húmedo-hiperhúmedo cántabro-euskaldún, ovetense y orocantábrico centro-oriental
4030	303044	* *Erico tetralicis-Ulicetum gallii*	Brezal-tojal supratemplado hiper-ultrahiperhúmedo cántabro meridional
4030	303045	* *Genisto anglicae-Daboecietum cantabricae*	Brezal hidromorfo castellano-cantábrico y navarro-alavés
4030	303046	* *Halimio alyssoidis-Ulicetum breoganii*	Brezal-tojal meso-supratemplado laciano-ancarense
4030	303047	* *Halimio umbellati-Daboecietum cantabricae*	Brezal xerófilo campurriano y cántabro meridional
4030	303048	* *Ulici gallii-Ericetum ciliaris*	Brezal-tojal higrófilo termotemplado húmedo-hiperhúmedo euskaldún oriental
4030	303049	* *Ulici europaei-Ericetum cinereae*	Brezal-tojal meso-xerófilo termo-mesotemplado galaico-portugués y galaico-asturiano septentrional
4030	30304A	* *Ulici europaei-Ericetum scopariae*	
4030	30304B	* *Ulici europaei-Ericetum vagantis*	Brezal-tojal meso-xerófilo termo-supramediterráneo euskaldún oriental, santanderino-vizcaíno y ovetense
4030	30304C	* *Ulicetum latebracteato-minoris*	Tojal-brezal termo-mesotemplado galaico-portugués y beirense
4030	303050	* *Cistion ladaniferi*	Jarales acidófilas del litoral ibérico mediterráneo
4030	303051	* *Ampelodesmo mauritanicae-Ericetum scopariae*	Brezal-jaral acidófilo menorquín de brezo de escobas
4030	303060	* *Cistion laurifolii*	Jarales acidófilos mediterráneo ibérico occidentales y centrales
4030	303061	* *Erico arboreae-Arctostaphyletum crassifoliae*	Jarales de estepa con gayuba iberico-sorianos, guadarrámico y celtibérico-alcarreño
4030	303062	* *Erico scopariae-Arctostaphyletum crassifoliae*	
4030	303063	* *Erico scopariae-Cistetum populifolii*	Brezal de escoba con jara maestracense y celtibérico-alcarreño
4030	303070	* *Ericion arboreae*	Comunidades acidófilas de margen de bosque y maquias seriales mediterráneas occidentales
4030	303071	* *Ericetum scopario-arboreae*	Matorral silicícola de brezos de escoba y brezo arbóreo maestracense y valenciano-tarraconense
4040	**3040**	*** Brezales litorales aerohalinos de *Erica vagans* y *Ulex maritimus***	
4040	304010	* *Dactylido maritimae-Ulicion maritimi*	Brezales-tojales aerohalófilos de los acantilados litorales cántabro-atlánticos y divisorio-portugueses
4040	304011	* *Angelico pachycarpae-Ulicetum maritimae*	Nombre común del hábitat: brezal-tojal aerohalófilo de los acantilados litorales galaico-asturiano septentrionales y ovetenses occidentales
4040	304012	* *Cisto salviifolii-Ulicetum humilis*	Brezal-tojal aerohalófilo de los acantilados litorales galaico-portugueses meridionales
4040	304013	* *Genisto occidentalis-Ulicetum maritimi*	Brezal-tojal con aulagas aerohalófilo de los acantilados calcareos cántabro-euskaldunes
4040	304014	* *Sileno maritimae-Ulicetum humilis*	Brezal-tojal con aulagas aerohalófilo de los acantilados galaico-portugueses septentrionales
4040	304015	* *Ulici humilis-Ericetum vagantis*	Brezal-tojal con aulagas aerohalófilo de los acantilados de calizas duras ovetenses orientales y cántabro-euskaldunes
4050	**3050**	*** Brezales macaronésicos (Islas Canarias) de *Erica arborea* y *Erica platycodon***	
4050	305010	* *Myrico fayae-Ericion arboreae*	Comunidades de brezal o de fayal-brezal
4050	305011	* *Myrico fayae-Ericetum arboreae*	Brezal o fayal-brezal
4050	305020	* *Ixantho viscosae-Laurion novocanariensis*	Monteverde
4050	305021	* *Ilici canariensis-Ericetum platycodonis*	Brezal de crestería con tejo
4060	**3060**	*** Matorrales y brezales enanos criorotemplados, orotemplados y oromediterráneos**	
4060	306010	* *Loiseleurio-Vaccinion*	Matorrales pirenaicos
4060	306011	* *Carici curvulae-Empetretum hermaphroditi*	Matorrales pirenaicos de *Empetrum hermaphroditum*
4060	306012	* *Luzulo luteae-Loiseleurietum procumbentis*	Matorrales de *Loiseleuria procumbens*
4060	306013	* *Salici pyrenaicae-Arctostaphyletum alpini*	Matorrales prepirenáicos con gayubas y sauce de Pirineos
4060	306020	* *Rhododendro-Vaccinion*	Comunidades orotempladas pirenaicas de *Rhododendron ferrugineum*
4060	306021	* *Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae*	Pinares orotemplados pirenaicos de pino negro y rododendros
4060	306022	* *Rhododendro ferruginei-Saxifragetum geranioidis*	Matorrales orotemplados pirenaicos de *Rhododendron ferrugineum*
4060	306030	* *Juniperion nanae*	Bosques de coníferas criorotemplados de distribución pirenaica, orocantábrica, berciano-sanabrense y estrellense
4060	306031	* *Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae*	Pinares orotemplados pirenaicos de pino negro y gayuba
4060	306032	* *Daphno cantabricae-Arctostaphyletum uvae-ursi*	Enebrales rastreros orotemplados orocantábricos con gayubas y torviscos machos

4060	306033 * *Junipero nanae-Vaccinietum microphylli*	Enebrales rastreros orotemplados orocantábricos silicícolas con arándano negro
4060	306040 * *Pino ibericae-Juniperion sabinae*	Mesobosques de coníferas castellanos y aragoneses
4060	306041 * *Daphno hispanicae-Pinetum nevadensis*	Pinares béticos oromediterráneos
4060	306042 * *Ephedro nebrodensis-Juniperetum sabinae*	Sabinares rastreros moncayenses
4060	306043 * *Junipero sabinae-Pinetum ibericae*	Pinares de *Pinus sylvestris* y *Juniperus sabina*
4090	**3090 * Matorrales mediterráneos y oromediterráneos primarios y secundarios con dominio frecuente de genisteas**	
4090	309010 * *Genistion floridae*	Retamar, piornal
4090	309011 * *Adenocarpetum argyrophylli*	Cenizos
4090	309012 * *Cytiso multiflori-Sarothamnetum eriocarpi*	Piornales con escoba blanca toledano-taganos
4090	309013 * *Cytiso multiflori-Sarothamnetum eriocarpi*	Piornales con escoba blanca toledano-taganos
4090	309014 * *Cytiso reverchoni-Adenocarpetum decorticantis*	Escobonal con rompesayos nevadense
4090	309015 * *Genisto floridae-Adenocarpetum hispanici*	Piornales con codesos guadarrámicos
4090	309016 * *Genisto floridae-Cytisetum scoparii*	Piornal con escoba negra guadarrámico
4090	309017 * *Thymo mastichinae-Cytisetum multiflori*	Jaral-piornal de escoba blanca gredense
4090	309020 * *Genistion polygaliphyllae*	Piornales y escobonales acidófilos orocantábricos, carpetano leoneses occidentales, cántabro-euskaldunes y oroibérico-sorianos
4090	309021 * *Cytiso cantabrici-Genistetum obtusirameae*	Piornales de genista y piorno asturiano
4090	309022 * *Cytiso cantabrici-Genistetum polygaliphyllae*	Piornal asturiano con escobonales
4090	309023 * *Cytiso scoparii-Genistetum polygaliphyllae*	Escobonales y piornales de escoba negra
4090	309024 * *Cytiso striati-Genistetum polygaliphyllae*	Escobonales y piornales de xesteira
4090	309025 * *Echinospartetum iberici*	Cambrional salmantino, orensano-sanabriense y estrellense
4090	309026 * *Genisto falcatae-Ericetum arboreae*	Matorrales de gatiña y brezo blanco
4090	309027 * *Genisto hystricis-Cytisetum multiflori*	Aulagar con escoba blanca
4090	309028 * *Echinospartetum iberici*	Cambrional salmantino, orensano-sanabriense y estrellense
4090	309029 * *Genistetum obtusirameo-polygaliphyllae*	Escobonales laciano-ancarenses
4090	30902A * *Lavandulo sampaioanae-Cytisetum multiflori*	Escobonal blancos con cantueso
4090	309030 * *Ulici europaei-Cytision striati*	Retamares cántabro-atlánticos, carpetano-leoneses, orensanos-anabrienses, tras-os-montenses y estrellenses
4090	309031 * *Adenocarpo complicati-Cytisetum cantabrici*	Codesales mesotemplados cántabro-euskaldunes
4090	309032 * *Pteridio aquilini-Ericetum arboreae*	Brezal blanco con helecho cantabro-euskaldún
4090	309034 * *Ulici europaei-Cytisetum commutati*	Retamar costero cántabro-euskaldún
4090	309035 * *Ulici europaei-Cytisetum ingramii*	Piornal con tojos galaico septentrional
4090	309036 * *Cytisetum striati*	Xesteiras con tojos
4090	309040 * *Echinospartion horridi*	Matorrales pulvinulares de *Echinospartum horridum*
4090	309041 * *Carici brevicollis-Echinospartetum horridi*	Matorrales pulvinulares supra-orotemplados de *Echinospartum horridum*
4090	309042 * *Junipero hemisphaericae-Echinospartetum horridi*	Matorrales pulvinulares supratemplados inferiores de *Echinospartum horridum*
4090	309050 * *Genistion occidentalis*	Matorrales pulvinulares y pastizales crioturbados orocántabroatlánticos
4090	309051 * *Arctostaphylo crassifoliae-Genistetum occidentalis*	Matorrales pulvinulares de *Genista occidentalis* castellano-cantábricos
4090	309052 * *Helictotricho cantabrici-Genistetum occidentalis*	Matorrales pulvinulares de *Genista occidentalis* cántabro-euskaldunes
4090	309053 * *Lithodoro diffusae-Genistetum legionensis*	Matorrales pulvinulares de *Genista legionensis* picoeuropeanos
4090	309054 * *Lithodoro diffusae-Genistetum occidentalis*	Matorrales pulvinulares de *Genista occidentalis* ubiñenses y campurriano-carrioneses
4090	309055 * *Lithodoro diffusae-Genistetum scorpii*	Matorrales de *Genista scorpius* supratemplados ubiñenses
4090	309056 * *Thymelaeo ruizii-Aphyllanthetum monspeliensis*	Matorrales cántabro-euskaldunes y castellano-cantábricos de *Genista teretifolia*
4090	309060 * *Hypericion balearici*	Matorrales camefíticos xeroacánticos gimnésicos
4090	309061 * *Astragalo balearici-Teucrietum mari*	Matorrales pulviniformes termomediterráneos menorquines
4090	309062 * *Genisto fasciculatae-Thymelaeetum velutinae*	Matorrales pulviniformes meso-supramediterráneos mallorquines
4090	309063 * *Pastinacetum lucidae*	Comunidad de derrubios y canchales termo-mesomediterránea gimnésica
4090	309064 * *Santolino magonicae-Astragaletum balearici*	Matorrales pulviniformes termomediterráneos litorales mallorquines
4090	309065 * *Teucrio occidentalis-Rhamnetum bourdeni*	Matorrales mallorquines calcáreos de *Rhamnus bourdeanus*
4090	309066 * *Teucrietum subspinosi*	Matorrales pulviniformes termo-mesomediterráneos mallorquines
4090	309070 * *Lavandulo-Genistion boissieri*	Matorrales calcícolas meso-supramediterráneos béticos
4090	309071 * *Helianthemo visciduli-Anthyllidetum argyrophyllae*	Tomillares dolomitícolas termo-mesomediterráneos almijarenses
4090	309072 * *Convolvulo lanuginosi-Lavanduletum lanatae*	Matorrales supramediterráneos gadorenses
4090	309073 * *Helianthemo nummularium-Genistetum pseudopilosae*	Matorrales basófilos subbéticos de *Genista pseudopilosa*

4090	309074	* *Teucrio leonis-Erinaceetum anthyllidis*	Matorrales calcícolas pulviniformes supramediterráneos subhúmedos subbético-murcianos
4090	309075	* *Santolino canescentis-Salvietum oxyodontis*	Matorrales supramediterráneos subbéticos y guadijeño-bacenses
4090	309076	* *Saturejo intricatae-Genistetum boissieri*	Matorrales almohadillados meso-supramediterráneos subbéticos
4090	309077	* *Sideritido incanae-Lavanduletum lanatae*	Matorrales meso-supramediterráneos serrano-estancienses
4090	309078	* *Teucrio webbiani-Helianthemetum origanifolii*	Matorrales meso-supramediterráneos manchego-espunenses
4090	309079	* *Thymo orospedani-Cistetum clusii*	Matorrales mesomediterráneos subbético y guadijeño-bacenses
4090	30907A	* *Ulici baetici-Lavanduletum lanatae*	Matorrales calcícolas meso-supramediterráneos rondeños
4090	309080	* *Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae*	Salviares, esplegares y tomillares basófilos meso-supramediterráneos semicontinentales de la provincia Mediterránea Ibérica Central
4090	309081	* *Centaureo pinae-Astragaletum granatensis*	Matorrales supramediterráneos maestracenses de *Astragalus granatensis*
4090	309082	* *Genisto hispanicae-Erinaceetum anthyllidis*	Matorrales meso-supramediterráneos secos maestracenses
4090	309083	* *Iberido saxatilis-Erinaceetum anthyllidis*	Pastizales supratemplados oroibérico sorianos
4090	309084	* *Lino appressi-Genistetum rigidissimae*	Matorrales supramediterráneos celtibérico-alcarreños
4090	309085	* *Salvio-Aphyllanthetum monspeliensis*	Salviares supramediterráneos maestracenses orientales
4090	309086	* *Salvio lavandulifoliae-Erinaceetum anthyllidis*	Salviares meso-supramediterráneos manchego-xucrenses, alcarreños y maestracenses
4090	309087	* *Salvio lavandulifoliae-Lavanduletum turolensis*	Esplegares supramediterráneos maestracenses nororientales de *Lavandula turolensis*
4090	309088	* *Saturejo gracilis-Erinaceetum anthyllidis*	Matorrales supra-oromediterráneos subhúmedos maestracenses de *Erinacea anthyllis*
4090	309089	* *Scabioso turolensis-Erinaceetum anthyllidis*	Matorrales supramediterráneos manchego-murcianos orientales de *Erinacea anthyllis*
4090	309090	* *Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis*	Matorrales basófilos meso-supramediterráneos y submediterráneos valenciano-catalanes y pirenaico orientales
4090	309091	* *Cisto clusii-Rosmarinetum officinalis*	Romerales mesomediterráneos manchegos
4090	309092	* *Genisto scorpii-Ononidetum fruticosae*	Matorrales dominados por *Ononis fruticosa* meso-supramediterráneos celtibérico-alcarreños y maestracenses
4090	309093	* *Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis*	Aulagares de *Genista pumila* mesomediterráneos secos manchego-sucrenses
4090	309094	* *Lino differentis-Salvietum lavandulifoliae*	Salviares y esplegares meso-supramediterráneos secos castellanos
4090	309095	* *Paronychio aretioidis-Astragaletum tumidi*	Matorrales de *Astragalus clusii* mesomediterráneos seco-semiáridoss manchego meridionales y guadiciano-bacenses
4090	309096	* *Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis*	Aulagares de *Genista pumila* mesomediterráneos secos manchego-murcianos y setabenses
4090	309097	* *Salvio lavandulifoliae-Linetum appressi*	Salviares supramediterráneos celtibérico-alcarreños
4090	309098	* *Salvio lavandulifoliae-Ononidetum fruticosae*	Salviares mesomediterráneos secos riojanos
4090	309099	*Salvietum mariolensis*	
4090	30909A	* *Santolino rosmarinifoliae-Astragaletum boissieri*	Matorrales pulviniformes supramediterráneos castellano-durienses y celtibérico-alcarreños
4090	30909B	* *Sideritido linearifoliae-Teucrietum expansi*	Esplegares supramediterráneos subhúmedos maestracenses nororientales
4090	30909C	* *Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis*	Aulagares mesomediterráneos manchego-sucrenses de *Genista pumila*
4090	30909D	* *Sideritido spinulosae-Lavanduletum latifoliae*	Salviares y esplegares meso-supramediterráneos secos oroibérico-sorianos y bárdeno-monegrinos
4090	30909E	* *Salvio lavandulifoliae-Genistetum mugronensis*	Aulagares mesomediterráneos manchego-sucrenses de *Genista pumila*
4090	3090A0	* *Andryalion agardhii*	Tomillares dolomitícolas supra-oromediterráneos béticos
4090	3090A1	* *Convolvulo nitidi-Andryaletum agardhii*	Tomillares dolomitícolas supra-oromediterráneos alfacarino-granatenses
4090	3090A2	* *Fumano paradoxae-Thymetum sabulicolae*	Tomillares dolomitícolas meso-supramediterráneos subbético-murcianos y alcaracenses
4090	3090A3	* *Helianthemo frigiduli-Pterocephaletum spathulati*	Tomillares dolomitícolas supra-oromediterráneos subbético-maginenses
4090	3090A4	* *Helianthemo visciduli-Anthyllidetum argyrophyllae*	Tomillares dolomitícolas meso-supramediterráneos almijarenses
4090	3090A5	* *Hippocrepido eriocarpae-Pterocephaletum spathulati*	Tomillares dolomitícolas supra-oromediterráneos almijarenses
4090	3090A6	* *Scorzonero albicantis-Pterocephaletum spathulati*	Tomillares dolomitícolas supra-oromediterráneos cazorlenses y alcaracenses
4090	3090A7	* *Thymo granatensis-Arenarietum tomentosae*	Tomillares dolomitícolas meso-supramediterráneos serrano-bacenses y serrano-estancienses
4090	3090B0	* *Xeroacantho-Erinaceion*	Matorrales pulviniformes espinosos supra-oromediterráneos béticos
4090	3090B1	* *Astragalo boissieri-Festucetum hystricis*	Matorrales pulviniformes oromediterráneos malacitano-almijarenses y alpujarreño-gadorenses

4090	3090B2	* *Erinaceo anthyllidis-Genistetum longipedis*	Matorrales pulviniformes supra-oromediterráneos de *Genista longipes* béticos, manchego-espunenses y setabenses
4090	3090B3	* *Saturejo gracilis-Erinaceetum anthyllidis*	Matorrales supra-oromediterrános de *Erinacea anthyllis* maestracenses
4090	3090B4	* *Saturejo intricatae-Velletum spinosae*	Matorrales pulviniformes oromediterráneos subbéticos y guadijeño-bacenses
4090	3090B5	* *Sideritido fontquerianae-Arenarietum erinaceae*	Pastizales basófilos crioturbados orosubmediterráneos maestracenses
4090	3090C0	* *Cisto-Pinion canariensis*	Matorrales de genisteas y crespas
4090	3090C1	* *Descurainio gilvae-Plantaginetum webbii*	Crepar
4090	3090C2	* *Telinetum spachianae*	Escobonillar
4090	3090D0	* *Spartocytision nubigeni*	Comunidades del retamar-codesar de cumbre
4090	3090D1	* *Erysimo scoparii-Pterocephaletum lasiospermi*	Comunidad de alhelí y rosalito de cumbre
4090	3090D2	* *Spartocytisetum nubigeni*	Retamar de cumbre
4090	3090D3	* *Telino benehoavensis-Adenocarpetum spartioidis*	Codesar de cumbre palmero
4090	3090E0	* *Telino canariensis-Adenocarpion foliolosi*	Comunidades de retamonar, retamillar y escobonal-codesar
4090	3090E1	* *Chamaecytiso canariae-Adenocarpetum villosi*	Escobonal-codesar grancanario
4090	3090E2	* *Micromerio benthami-Cytisetum congesti*	Retamillar grancanario
4090	3090E3	* *Telinetum canariensis*	Retamonar tinerfeño

E. MATORRALES ESCLERÓFILOS

E1. Submediterráneos y de zona templada

5110	**4110 * Formaciones estables de *Buxus sempervirens* y *Buxus balearica* en espolones y laderas abruptas calcáreas**	
5110	411010 * *Berberidion vulgaris*	Espinales, zarzales, setos, bardissas u orlas meso-supratempladas y submediterráneas alpinas, centro-europeas, pirenaicas, orocantábricas y oroibéricas
5110	411011 * *Berberido-Buxetum sempervirentis*	Bojedas supramediterráneas maestracenses
5110	411012 * *Buxo-Ononidetum aragonensis*	Comunidad de *Buxus sempervirens* pirenaico central
5110	411013 * *Buxo-Rhamnetum alpini*	Comunidades basófilas prepirenaicas de *Buxus*
5110	411014 * *Corno sanguinei-Berberidetum seroi*	Espinares supatemplados jacetano-guarenses
5110	411015 * *Ononido fruticosae-Buxetum sempervirentis*	Bujedos prepirenaicos y somontano aragoneses
5110	411016 * *Paeonio humilis-Arctostaphyletum crassifoliae*	Fruticedas prepirenaicas de gayubas y peonías
5110	411017 * *Rhamno saxatilis-Buxetum sempervirentis*	Fruticedas de casrrasquillos y boj
5110	411020 * *Lonicero-Berberidion hispanicae*	Orlas espinosas con madreselvas supra-oromediterráneas béticas
5110	411030 * *Asparago albi-Rhamnion oleoidis*	Arbustedas mediterráneas
5110	411031 * *Querco cocciferae-Lentiscetum*	Lentiscal acidófilo valenciano-tarraconense con coscojas
5110	411040 * *Asparago albi-Rhamnion oleoidis*	Arbustedas mediterráneas
5110	411041 * *Cneoro tricocci-Buxetum balearicae*	Buxeda acidófila balear y malacitano-almijarense de roquedos y repisas umbrosas
5110	411050 * *Oleo-Ceratonion siliquae*	Matorrales de margen de bosque y maquias seriales basófilos baleárico-provenzales y empordaneses
5110	411051 * *Buxo balearicae-Genistetum majoricae*	Matorrales basófilos baleáricos de paredones y repisas
5110	411060 * *Frangulo alni-Pyrion cordatae*	Orlas espinosas oligótrofas cantábricas
5110	411061 * *Frangulo alni-Pyretum cordatae*	Orlas arbustivas silicícolas cantábrica de *Pyrus cordata*
5120	**4120 * Formaciones de *Genista purgans (Cytisus oromediterraneus)* en las altas montañas del suroccidente de Europa**	
5120	412010 * *Cytision oromediterranei*	Pinares albares, piornales, cambrionales y enebrales rastreros carpetano leoneses y nevadenses
5120	412011 * *Cytiso oromediterranei-Echinospartetum barnadesii*	Piornales serranos orosubmediterráneos bejarano-gredenses
5120	412012 * *Cytiso oromediterranei-Echinospartetum pulviniformis*	Piornales serranos orosubmediterráneos bejarano-gredenses centrales y orientales
5120	412013 * *Genisto sanabrensis-Juniperetum nanae*	Enebrales rastreros berciano-sanabrienses
5120	412014 * *Genisto versicoloris-Juniperetum hemisphaericae*	Matorrales espinosos oromediterráneos nevadenses
5120	412015 * *Lycopodio clavati-Juniperetum nanae*	Enebrales rastreros con piorno serrano estrellenses
5120	412016 * *Senecioni carpetani-Cytisetum oromediterranei*	Piornales serranos estrellenses, guadarrámicos y bejarano-gredenses
5120	412017 * *Vaccinio myrtilli-Juniperetum nanae*	Enebrales rastreros orotemplados oroibérico sorianos
5120	412018 * Comunidad de *Cytisus oromediterraneus*	
5120	412020 * *Juniperion nanae*	Bosques de coníferas criorotemplados y orotemplados de distribución pirenaica, orocantábrica, berciano-sanabrense y estrellense
5120	412021 * *Cytiso oromediterranei-Arctostaphyletum uvae-ursi*	Matorrales orotemplados pirenaico-orientales de piorno serrano y gayubas
5120	412030 * *Genistion floridae*	Piornales acidófilos mediterráneos occidentales, atlánticos y subatlánticos
5120	412031 * *Cytiso oromediterranei-Genistetum cinerascentis*	Piornales bejarano-gredenses de piorno serrano
5120	412040 * *Genistion polygaliphyllae*	Piornales orocantábricos, carpetano leoneses occidental, cántabro-euskaldunes y oroibérico-sorianos
5120	412041 * *Cytisetum scopario-oromediterranei*	Piornal serrano orocantabrico

E2. Matorrales arborescentes mediterráneos

5210/	**4210/ * Fruticedas y arboledas de *Juniperus: J. oxycedrus, J. communis, J. hemisphaerica***	
5211/	**4211/ ***	
5212/	**4212/ ***	
5214	**4214 ***	
5210	421010 * *Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae*	Coscojares mediterráneos occidentales
5210	421011 * *Crataego monogynae-Quercetum cocciferae*	Coscojares basófilos béticos y alicantino murcianos
5210	421012 * *Hyacinthoido hispanicae-Quercetum cocciferae*	Coscojares acidófilos luso-extremadurenses jacintos hispánicos
5210	421013 * *Quercetum cocciferae*	Coscojares basófilos somontano-aragoneses con boj
5210	421014 * *Rhamno lycioidis-Quercetum cocciferae*	Coscojares basófilos aragoneses con sabinas moras
5210	421015 * *Spiraeo obovatae-Quercetum cocciferae*	Coscojares basófilos castellano-cantábricos
5211	421110 * *Quercion ilicis*	Meso y microbosques de encinas mediterráneos ibéricos occidentales y catalana-provenzal-baleáricos

5211	421111 * *Junipero lagunae-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos lusitano-durienses con enebros de Laguna
5211	421112 * *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*	Carrascales acidófilos carpetano-leoneses
5211	421113 * *Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae*	Encinares acidófilos mediterráneos con enebros
5211	421114 * *Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae*	Encinar acidófilo luso-extremadurense con peral silvestre
5214	421410 * *Cytision oromediterranei*	Pinares albares, piornales, cambrionales y enebrales rastreros carpetano leoneses y nevadenses
5214	421411 * *Avenello ibericae-Juniperetum alpinae*	Enebrales rastreros orosumediterráneos guadarrámicos y bejarano-gredenses
5220	**4220 * Fruticedas xerofíticas de *Ziziphus* y *Periploca***	
5220	422010 * *Periplocion angustifoliae*	Matorrales basófilos murciano-almerienses y magrebíes-moloyianos
5220	422011 * *Mayteno europaei-Periplocetum angustifoliae*	Matorral basófilo murciano-almeriense con cornical, bayón, lentisco y acebuche
5220	422012 * *Cneoro tricocci-Buxetum balearicae*	Buxeda acidófila balear y malacitano-almijarense de roquedos y repisas umbrosas
	433616 *Cneoro tricocci-Buxetum balearicae*	Buxeda acidófila balear y malacitano-almijarense de roquedos y repisas umbrosas
5220	422013 * *Ziziphetum loti*	Espinares de azufaifo basófilos murciano-almerienses
5220	422014 * *Gymnosporio europaei-Ziziphetum loti*	Espinares basófilos de azufaifo con arbustos dumosos murciano-almerienses
5230	**4230 * Fruticedas de *Laurus nobilis***	
5230	423010 * *Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris*	Meso y microbosques mediterráneos occidentales
5230	423011 * *Viburno tini-Fraxinetum orni*	Fresnedas basófilas relictas setabenses
5230	423020 * *Oleo-Ceratonion siliquae*	Matorrales de margen de bosque y maquias seriales basófilos baleárico-provenzales y empordaneses
5230	423021 * Comunidad de *Laurus nobilis*	
5230	423031 * *Osmundo-Lauretum nobilis*	Bosques o arbustedas riparias acidófilas de *Laurus nobilis*

E3. Fruticedas, retamares, matorrales y tomillares mediterráneos termófilos

5320	**4320 * Tomillares rupícolas costeros de *Euphorbia pithyusa* o *Helichrysum sp. pl.***	
5320	432010 * *Launaeion cervicornis*	Matorrales camefíticos xéricos costeros baleáricos
5320	432011 * *Helichryso microphylli-Dorycnietum fulgurantis*	Limoniales mallorquines sudoccidentales
5320	432012 * *Launaeetum cervicornis*	Limoniales con erizos
5320	432013 * *Santolino magonicae-Anthyllidetum hystricis*	Matorrales subespinosos de abrótanos hembra
5331/	**4331/ * Todos los tipos**	
5332/	**4332/ ***	
5333/	**4333/ ***	
5334/	**4334/ ***	
5335	**4335 ***	
5331	433110 * *Oleo-Ceratonion siliquae*	Matorrales de margen de bosque y maquias seriales basófilos baleárico-provenzales y empordaneses
5331	433111 * *Euphorbietum dendroidis*	Formaciones basófilas de lechetrezna arbórea vallesano-empordanesas
5332	433210 * *Oleo-Ceratonion siliquae*	Matorrales de margen de bosque y maquias seriales basófilos baleárico-provenzales y empordaneses
5332	433211 * *Smilaco balearicae-Ampelodesmetum mauritanicae*	Herbazales megafórbicos con zarzaparrilla balear y carritx
5333	433310 * *Asparago albi-Rhamnion oleoidis*	Arbustedas lusitano-andaluza-litorales, luso-extremadurenses, béticas, murciano-almerienses, setabenses, valenciano-tarraconenses
5333	433312 * *Asparago albi-Rhamnetum oleoidis*	Coscojares o lentiscares acidófilos ibéricos suroccidentales
5333	433313 * *Asparago aphylli-Calicotometum villosae*	Murtedas y lentiscares acidófilos gaditano-algarvienses y mariánico-monchiquenses
5333	433314 * *Bupleuro gibraltarici-Pistacietum lentisci*	Coscojares acidófilos alpujarreño gadorenses con lentiscos y acebuches
5333	433316 * *Chamaeropo humilis-Rhamnetum lycioidis*	Lentiscares y espinares basófilos murciano-almerienses
5333	433317 * *Querco cocciferae-Lentiscetum*	Lentiscal acidófilo valenciano-tarraconense con coscojas
5333	433320 * *Oleo-Ceratonion siliquae*	Matorrales de margen de bosque y maquias seriales basófilos baleárico-provenzales y empordaneses
5333	433321 * *Aro picti-Phillyreetum rodriguezii*	Lentiscares basófilos menorquines con labiérnagos
5333	433322 * *Clematido balearicae-Myrtetum communis*	Murtedas basófilas ibicencas
5333	433323 * *Cneoro tricocci-Pistacietum lentisci*	Lentiscares basófilos pitiúsicos
5333	433324 * *Myrto communis-Pistacietum lentisci*	Lentiscares basófilos catalano-provenzales con mirto

5333	433330 * *Aeonio-Euphorbion canariensis*	Comunidades del tabaibal-cardonal canario
5333	433331 * *Aeonio percarnei-Euphorbietum canariensis*	Cardonal grancanario
5333	433332 * *Aeonio valverdensis-Euphorbietum canariensis*	Cardonal herreño
5333	433333 * *Astydamio-Euphorbietum aphyllae*	Tabaibal de tolda grancanario
5333	433334 * *Ceropegio dichotomae-Euphorbietum aphyllae*	Tabaibal de tolda tinerfeño
5333	433335 * *Ceropegio fuscae-Euphorbietum balsamiferae*	Tabaibal dulce tinerfeño
5333	433336 * *Echio breviramis-Euphorbietum balsamiferae*	Tabaibal dulce palmero
5333	433337 * *Echio breviramis-Euphorbietum canariensis*	Cardonal palmero
5333	433338 * *Euphorbietum atropurpureae*	Tabaibal mejorero
5333	433339 * *Euphorbietum balsamiferae*	Tabaibal dulce grancanario
5333	43333A * *Euphorbietum bertheloti-canariensis*	Cardonal gomero
5333	43333B * *Euphorbietum handiensis*	Cardonal de Jandía
5333	43333C * *Lycio intricati-Euphorbietum balsamiferae*	Tabaibal dulce majorero
5333	43333D * *Kleinio neriifoliae-Euphorbietum canariensis*	Cardonal majorero
5333	43333E * *Neochmaelea pulverulentae-Euphorbietum balsamiferae*	Tabaibal dulce gomero
5333	43333F * *Odontospermo intermedii-Euphorbietum balsamiferae*	Tabaibal dulce lanzaroteño
5333	43333G * *Periploco laevigatae-Euphorbietum canariensis*	Cardonal tinerfeño
5334	433410 * *Anthyllido terniflorae-Salsolion papillosae*	Tomillares termomediterráneos semiáridos murciano-almerienses
5334	433411 * *Anabasio hispanicae-Euzomodendretum bourgeani*	Tomillares termomediterráneos almerienses occidentales interiores
5334	433412 * *Anabasio hispanicae-Salsoletum genistoidis*	Tomillares termomediterráneos semiáridos con *Anabasis hispanica* murciano meridionales y alicantinos
5334	433413 * *Limonio insignis-Anabasietum hispanicae*	Tomillares termomediterráneos almerienses sometidos a la maresía
5334	433414 * *Salsolo papillosae-Limonietum carthaginensis*	Tomillares termomediterráneos semiáridos de la Sierra de Cartagena
5334	433420 * *Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae*	Tomillares termomediterános semiáridos murciano-meridionales y alicantinos
5334	433421 * *Helianthemo almeriensis-Sideritidetum pusillae*	Tomillares termomediterráneos semiáridos almeriense occidentales
5334	433422 * *Saturejo canescentis-Thymetum hyemalis*	Tomillares termomediterráneos semiáridos de la Sierra Cartagena
5334	433424 * *Sideritido osteoxyllae-Teucrietum charidemi*	Tomillares termomediterráneos árido-semiáridos del Cabo de Gata
5334	433425 * *Teucrio lanigeri-Sideritidetum ibanyezii*	Tomillares termomediterráneos semiáridos almeriense orientales
5334	433430 * *Sideritidion bourgaeanae*	Tomillares mesomediterráneos semiáridos murciano-manchegos
5334	433431 * *Anthyllido cytisoidis-Phlomidetum crinitae*	Tomillares mesomediterráneos manchego-murcianos orientales
5334	433432 * *Anthyllido lagascanae-Thymetum antoninae*	Tomillares calcícolas mesomediterráneos murciano-septentrionales y manchego-murcianos
5334	433433 * *Thymo funkii-Anthyllidetum onobrychioidis*	Tomillares termo-mesomediterráneos seco-semiáridos manchego-murcianos suroccidentales
5334	433440 * *Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae*	Tomillares termomediterráneos semiáridos murciano-almerienses
5334	433441 * *Stipo tenacissimae-Sideritidetum leucanthae*	Tomillares termomediterráneos semiáridos alicantinos de *Sideritis leucantha*
5334	433442 * *Saturejo canescentis-Cistetum albidi*	Tomillares termo-mesomediterráneos semiáridos murciano-meridionales
5334	433443 * *Stipo tenacissimae-Sideritidetum leucanthae*	Tomillares calcícolas alicantinos termomediterráneos inferiores de *Sideritis leucantha*
5334	433450 * *Eryngio-Ulicion erinacei*	Tomillares calcícolas termo-mesomediterráneos seco-subhúmedos lusitano-andaluces litorales, béticos y luso-extremadurenses occidentales
5334	433451 * *Limonio insignis-Anabasietum hispanicae*	Tomillares termomediterráneos almerienses sometidos a la maresía
5334	433452 * *Asperulo hirsutae-Ulicetum scabri*	Aulagares termomediterráneo sobre vertisoles jerezanos
5334	433453 * *Cisto clusii-Ulicetum rivasgodayani*	Tomillares dolomíticos termomediterráneos almijarenses
5334	433454 * *Corydothymo capitati-Phlomidetum almeriensis*	Romerales alpujarreño-gadorenses
5334	433455 * *Erico multiflorae-Thymetum longiflori*	Tomillares termomediterráneos superiores secos almijarenses
5334	433456 * *Genisto umbellatae-Chronanthetum biflori*	Romerales subbéticos con *Cronanthus biflorus*
5334	433457 * *Helianthemo hirti-Saturejetum micranthae*	Tomillares basófilos mesomediterráneos pacenses
5334	433458 * *Odontito purpurei-Thymetum baetici*	Tomillares termo-mesomediterráneos alpujarreño-gadorenses y malacitano-almijarenses
5334	433459 * *Salvio candelabri-Sideritetum foetentis*	Escobonales gadorenses y almerienses
5334	43345A * *Teucrio lusitanici-Coridothymetum capitati*	Tomillares termomediterráneos secos hispalenses de *Thymbra capitata*
5334	43345B * *Thymo gracilis-Lavanduletum lanatae*	Tomillares dolomitícolas termo-mesomediterráneos alfacarino-granatenses y alpujarreños
5334	43345C * *Ulici baetici-Cistetum clusii*	Tomillares dolomíticos con aulagas termomediterráneos rondeños
5334	433460 * *Rosmarinion officinalis*	Matorrales basófilos termo-mesomediterráneos valenciano-catalano provenzal y baleáricos

5334	433461 * *Anthyllido cytisoidis-Teucrietum majorici*	Tomillares con albaidas termomediterráneos secos mallorquines Tomillares con albaidas termomediterráneos secos mallorquines
5334	433462 * *Cytiso fontanesii-Genistetum dorycnifoliae*	Brezales con piornos ibicencos
5334	433470 * *Staehelino-Ulicion baetici*	Matorrales acidófilos béticos
5334	433471 * *Asperulo asperrimae-Staehelinetum baeticae*	Tomillares serpentínicos rondenses
5334	433472 * *Genisto lanuginosae-Cistetum populifolii*	Jaral-brezal bermejense
5334	433473 * *Halimio atriplicifolii-Digitaletum laciniatae*	Matorrales de jara blanca y digital
5335	433510 * *Retamion sphaerocarpae*	Retamares luso-extremadurenses, salmantinos, guadarrámicos y lusitano-durienses
5335	433511 * *Retamo sphaerocarpae-Cytisetum bourgaei*	Retamares marianico-monchiquenses
5335	433512 * *Cytiso grandiflori-Retametum monospermae*	
5335	433513 * *Cytiso multiflori-Retametum sphaerocarpae*	Retamares con escoba blanca toledano-taganos
5335	433514 * *Cytiso scoparii-Retametum sphaerocarpae*	Retamares con escoba negra
5335	433515 * *Genistetum polyanthi*	Aulagares marianico-monchiquenses
5335	433516 * *Lavandulo pedunculatae-Adenocarpetum aurei*	Codesales subulícolas
5335	433517 * *Retamo sphaerocarpae-Adenocarpetum decorticantis*	Piornales mesomediterráneos nevadenses
5335	433520 * *Genisto spartioidis-Phlomidion almeriensis*	Retamares basófilos alpujarreños-gadorenses y murciano-almerienses
5335	433521 * *Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis*	Retamar basófilo rondense y malacitano-almijarense
5335	433522 * *Bupleuro gibraltarici-Ononidetum speciosae*	Matorral denso acidófilo de gatuñas malacitano-almijarense y alpujarreño gadorense
5335	433523 * *Coridothymo capitati-Genistetum haenseleri*	Matorrales basófilos rondenses
5335	433524 * *Genisto scorpii-Retametum sphaerocarpae*	Retamar basófilo castellano duriense con aulagas
5335	433525 * *Lavandulo dentatae-Genistetum retamoidis*	Retamar basófilo rondense y malacitano-almijarense
5335	433526 * *Phlomido almeriensis-Ulicetum canescentis*	Tojales del Cabo de Gata
5335	433527 * *Rhamno lycioidis-Genistetum murcicae*	Retamares basófilos murciano-almerienses
5335	433528 * *Thymelaeo valentinae-Genistetum ramosissimae*	Retamar-tomillares basófilos almerienses
5335	433529 * *Ulici-Genistetum speciosae*	Retamar-tojal basófilo malacitano
5335	433530 * *Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae*	Coscojares mediterráneos occidentales
5335	433531 * *Genistetum valentinae*	Piornales basófilos setabenses y manchego-espunenses
5335	433532 * *Hedero-Cytisetum patentis*	Escobonales basófilos valenciano-tarraconenses y setabenses
5335	433540 * *Mayteno-Juniperion canariensis*	Comunidades de retama blanca
5335	433541 * *Echio aculeati-Retametum rhodorhizoidis*	Retamar blanco tinerfeño
5335	433542 * *Euphorbio regis-jubae-Retametum rhodorhizoidis*	Retamar blanco palmero
5335	433543 * *Echio hierrensis-Retametum rhodorhizoidis*	Retamar blanco herreño

E4. Tomillares y matorrales pulviniformes espiniscentes de costas venteadas

5410	**4410 * Tomillares rupícolas aerohalinos pulviniformes**	
5410	441010 * *Crithmo-Limonion*	Matorrales costeros con maresía mediterráneo occidentales
5410	441011 * *Armerietum ruscinonensis*	Limoniales con candelas catalanas
5410	441012 * *Astragalo massilienis-Cistetum repentis*	Matorrales espinescentes ventaeados con *Astragalus massiliensis*
5410	441013 * *Thymelaeo hirsutae-Plantaginetum subulatae*	Matorrales con llantenes aleznados

F. PASTIZALES Y PRADOS NATURALES Y SEMINATURALES

F1. Pastos naturales

6110	**5110***	**Rupícolas crasifolios calcícolas cársticos**	
6110	511010*	*Alysso-Sedion albi*	Céspedes crasifolios rupestres calcáreos mediterráneos de *Sedum*
6110	511011*	*Cerastietum pumili*	
6110	511012*	*Sileno psammitis-Linarietum aragonensis*	Pastizales anuales calcícolas supra-mesomediterráneos manchegos
6110	511020*	*Sedion micrantho-sediformis*	Céspedes crasifolios rupestres calcáreas mediterráneas de *Sedum*
6110	511021*	*Sedetum micrantho-sediformis*	Céspedes crasifolios rupestres calcáreos de *Sedum sediforme*
6140	**5140***	**Pastizales silicícolas mesofíticos orotemplados y criorotemplados-inferiores de *Festuca eskia***	
6140	514010*	*Festucion eskiae*	Pastizales gramínoides oro-criorotemplados pirenaicos
6140	514011*	*Campanulo rectae-Festucetum eskiae*	Pastizales gramínoides oro-criorotemplados pirenaicos de *Campanula recta* y *Festuca eskia*
6140	514012*	*Carici graniticae-Festucetum eskiae*	Pastizales oro-criorotemplados del Pirineo Central de *Festuca eskia*
6140	514013*	*Hieracio hoppeani-Festucetum paniculatae*	Pastizales orotemplados pirenaicos de *Festuca paniculata*
6140	514014*	*Carici graniticae-Festucetum eskiae*	Pastizales oro-criorotemplados del Pirineo Central de *Festuca eskia*
6140	514015*	*Carici graniticae-Festucetum eskiae*	Pastizales oro-criorotemplados del Pirineo Central de *Festuca eskia*
6140	514020*	*Nardion strictae*	Cervunales supra-oro-criorotemplados pirenaico-cantábricos
6140	514021*	*Polygalo edmundii-Nardetum*	Cervunal orocantábrico sobre calizas
6140	514022*	*Selino pyrenaei-Nardetum strictae*	Cervunal acidófilo higrófilo pirenaico oriental y central
6140	514023*	*Trifolio alpini-Phleetum gerardii*	Cervunal pirenaico quionófilo
6140	514024*	*Trifolio thalii-Nardetum strictae*	Cervunal pirenaico descarbonatado
6160	**5160***	**Pastizales silicícolas xerofíticos y mesofíticos (cervunales) de las altas montañas ibéricas**	
6160	516010*	*Minuartio-Festucion curvifoliae*	Pastizales duros acidófilos centrales y oroibéricos
6160	516011*	*Agrostio rupestris-Armerietum bigerrensis*	Pastizales duros bejarano-gredenses con *Armeria bigerrensis*
6160	516012*	*Antennario dioicae-Festucetum curvifoliae*	Pastizales duros oroibérico sorianos
6160	516013*	*Hieracio myriadeni-Festucetum curvifoliae*	Pastizales duros guadarrámicos
6160	516020*	*Nevadension purpureae*	Pastizales duros acidófilos nevadenses
6160	516021*	*Arenario frigidae-Festucetum indigestae*	Pastizales duros nevadenses
6160	516022*	*Erigeronto frigidi-Festucetum clementei*	Pastizales duros con *Artemisia granatensis*
6160	516023*	*Festucetum moleroio-pseudoeskiae*	Pastizales duros nevadenses con *Festuca pseudoeskia*
6160	516024*	*Sideritido glacialis-Arenarietum pungentis*	Tomillar-pastizal silicícola crioturbado nevadense con *Sideritis glacialis*
6160	516030*	*Teesdaliopsio-Luzulion caespitosae*	Pastizales duros orocantábricos, berciano-sanabrenses y estrellenses
6160	516031*	*Teesdaliopsio confertae-Festucetum eskiae*	Pastizales duros orocantábricos con *Festuca eskia*
6160	516032*	*Teesdaliopsio confertae-Festucetum summilusitanae*	Pastizales duros berciano-sanabrienses, carpetano-occidentales y laciano-ancarenses
6160	516040*	*Campanulo herminii-Nardion strictae*	Cervunales ibéricos
6160	516041*	*Allietum gredensis*	Cervunales bejarano-gredenses con ajo
6160	516042*	*Allietum latiorifolii*	Cervunales guadarrámicos con ajo
6160	516043*	*Campanulo herminii-Festucetum ibericae*	Cervunal guadarrámico meso-higrófilo
6160	516044*	*Campanulo herminii-Festucetum rivularis*	Cervunales quionoreófilos carpetano-leoneses y orocantábricos
6160	516045*	*Campanulo herminii-Trifolietum alpini*	Cervunal ancarense orotemplado
6160	516046*	*Carici pallescentis-Luzuletum multiflorae*	Cervunal guadarrémico supratemplado
6160	516047*	*Festuco rothmaleri-Juncetum squarrosi*	Cervunal guadarrámico del supratemplado inferior y medio
6160	516048*	*Genisto anglicae-Nardetum strictae*	Cervunales carpetanos con aulagas inglesas
6160	516049*	*Nardo strictae-Genistetum carpetanae*	Cervunal gredense orotemplado
6160	51604A*	*Luzulo carpetanae-Nardetum strictae*	Cervunal maestracense
6160	51604B*	*Luzulo carpetanae-Pedicularietum sylvaticae*	Cervunal higrófilo ibérico
6160	51604C*	*Luzulo carpetanae-Nardetum strictae*	Cervunal maestracense
6160	51604D*	*Plantagini penyalarensis-Festucetum ibericae*	Cervunal oroibérico soriano orotemplado
6160	51604E*	*Poo legionensis-Nardetum strictae*	Cervunal carpetano-leonés occidental y laciano-ancarense
6160	516050*	*Plantaginion thalackeri*	Borreguiles
6160	516051*	*Armerio splendentis-Agrostietum nevadensis*	Borreguil mesoquionófilo
6160	516052*	*Nardo strictae-Festucetum ibericae*	Borreguil mesohigrófilo
6160	516053*	*Plantagini granatensis-Festucetum ibericae*	Borreguil higrófilo
6160	516054*	*Ranunculo acetosellifolii-Vaccinietum nani*	Borreguil con arándanos
6171/	**5171/***	**Pastizales basófilos mesofíticos y xerofíticos alpinos (cántabro-pirenaicos) y crioturbados de las altas montañas ibéricas**	
6172/	**5172/***		
6173/	**5173/***		

6175	**5175***	
6171	517110 * *Armerion cantabricae*	Pastizales orocantábricos orotemplados calcícolas
6171	517111 * *Drabo lebrunii-Armerietum cantabricae*	Pastizal calcícola orotemplado altocarrionés
6171	517112 * *Pediculari fallacis-Armerietum cantabricae*	Pastizal calcícola orotemplado picoeuropeano-ubiñense
6171	517120 * *Primulion intricatae*	Pastizales pirenaicos orotemplados calcícolas
6171	517121 * *Agrostio schleicheri-Festucetum scopariae*	Pastizales calcícolas xerofíticos cántabro-euskaldunes
6171	517122 * *Alchemillo-Adonidetum pyrenaicae*	Pastizal calcícola orotemplado pirenaico oriental de *Adonis pyrenaica*
6171	517123 * *Aquilegio pyrenaicae-Seslerietum caeruleae*	Pastizales quionófilos meso-supratemplados cántabro-euskaldunes
6171	517124 * *Dryado octopetalae-Salicetum pyrenaicae*	Nanosaucedas quionófilas orotempladas pirenaicas
6171	517125 * *Festuco-Trifolietum thalii*	Pastizal neutrobasófilo orotemplado pirenaico oriental
6171	517126 * *Geranio cinerei-Ranunculetum gouanii*	Pastizal neutrobasófilo orotemplado pirenaico oriental y central
6171	517127 * *Helictotricho sedenensis-Bellardiochloetum violaceae*	Pastizales meso-xerofíticos quionófilos pirenaicos orotemplados
6171	517128 * *Primulo intricatae-Adonidetum pyrenaicae*	Pastizal calcícola orotemplado pirenaico oriental de *Adonis pyrenaica*
6171	517129 * *Primulo intricatae-Horminetum pyrenaici*	Pastizal ombroquionófilo supra-orotemplado pirenaico central
6171	51712A * *Ranunculo thorae-Seslerietum caeruleae*	Pastizal calcícola orotemplado pirenaico oriental
6171	51712B * *Scabioso-Crepidetum pyrenaicae (blattarioidis)*	
6171	51712C * *Scorzonero-Festucetum spadiceae*	Céspedes de *Festuca spadicea* pirenaico centrales
6172	517210 * *Elynion myosuroidis*	
6172	517211 * *Saponario caespitosae-Festucetum gautieri*	Pastizales calcícolas jacetano-guarenses
6172	517212 * *Elyno myosuroidis-Oxytropidetum lazicae*	Pastizal pirenaico de *Kobresia*
6172	517213 * *Elyno myosuroidis-Oxytropidetum halleri*	Pastizal alpino-pirenaico de *Kobresia*
6172	517214 * *Oxytropido pyrenaicae-Elynetum myosuroidis*	Pastizal picoeuropeano de *Elyna myosuroides*
6173	517310 * *Festucion scopariae*	Pastizales basófilos de *Festuca gautieri* pirenaicos
6173	517311 * *Astragalo teresiani-Thymelaeetum nivalis*	Pastizales basófilos de *Festuca gautieri* pirenaicos occidentales
6173	517312 * *Festucetum gautieri*	Pastizales basófilos catalano-fronterizos
6173	517313 * *Oxytropido pyrenaicae-Festucetum scopariae*	Pastizales basófilos de *Festuca gautieri* pirenaicos centrales (altopirenaicos)
6173	517314 * *Saponario caespitosae-Festucetum gautieri*	Pastizales basófilos de *Festuca gautieri* pirenaicos centrales (prepirenaicos)
6173	517320 * *Ononidion striatae*	Pastizales basófilos crioturbados pirenaicos orientales y catalanes
6173	517322 * *Conopodio ramosi-Festucetum scopariae*	Pastizales basófilos de *Festuca gautieri* tarraconenses
6173	517323 * *Conopodio-Seslerietum elegantissimae*	Pastizales basófilos catalanes de *Sesleria caerulea* subsp. *elegantissima*
6173	517324 * *Drabo aizoidis-Ononidetum striatae*	Pastizales basófilos crioturbados de *Festuca hystrix* urbionenses
6173	517325 * *Drabo zapateri-Ononidetum striatae*	Pastizales maestracenses supra-orosubmediterráneos
6173	517326 * *Erinaceo-Anthyllidetum montanae*	Matorrales pulvinulares de *Erinacea anthyllis* tarraconenses
6173	517327 * *Erodietum rupestris*	Pastizales con *Erodium rupestre* montserratinos
6173	517328 * *Erodio glandulosi-Arenarietum capitatae*	Pastizales basófilos con *Erodium glandulosum* pirenaicos orientales
6173	517329 * *Lathyro-Festucetum scopariae*	Pastizales basófilos valenciano-tarraconenses
6173	51732A * *Ononido-Anthyllidetum montanae*	Pastizales supra-orotemplados pirenaico orientales
6173	51732B * *Teucrio pyrenaici-Astragaletum catalaunici*	Matorrales pulvinulares pirenaicos de *Astragalus sempervirens* subsp. *catalaunicus*
6175	517510 * *Festucion burnatii*	Pastizales psicroxerófilos calcícolas de *Festuca burnatii*
6175	517511 * *Arenario cantabricae-Festucetum hystricis*	Pastizales de *Festuca hystrix* ubiñenses y altocarrioneses
6175	517512 * *Festucetum burnatii*	Pastizales psicroxerófilos basófilos de *Festuca burnatii* picoeuropeanos
6175	517513 * *Festuco hystricis-Thymetum mastigophori*	Pastizal-tomillares ubiñenses y altocarrioneses subhúmedo-húmedos
6175	517514 * *Koelerio vallesianae-Erodietum glandulosi*	Pastizales calcícolas con *Erodium glandulosum* laciano-ancarenses
6175	517515 * *Saxifrago coniferae-Festucetum burnatii*	Pastizales xerófilos y basófilos de *Festuca burnatii* ubiñenses
6175	517520 * *Sideritido fontquerianae-Arenarion aggregatae*	Pastizales basófilos crioturbados mediterráneo-ibéricos y béticos
6175	517521 * *Androsaco villosae-Festucetum hystricis*	Pastizales basófilos crioturbados de *Festuca hystrix* celtibérico-alcarreños moncayenses
6175	517522 * *Coronillo minimae-Astragaletum nummularioidis*	Pastizales basófilos malacitano-almijarense, guadijeño-baztetano y subbético
6175	517523 * *Erodio daucoidis-Saxifragetum erioblastae*	Comunidad crioturbada basófila oromediterránea malacitano-almijarense
6175	517524 * *Festucetum hystricis*	Pastizales basófilos crioturbados oroibéricos de *Festuca hystrix*
6175	517525 * *Paronychio capitatae-Artemisietum lanatae*	Pastizales basófilos crioturbados oroibéricos de *Festuca hystrix*
6175	517526 * *Seseli granatensis-Festucetum hystricis*	Pastizales basófilos crioturbados de *Festuca hystrix* béticos
6175	517530 * *Plantagini discoloris-Thymion mastigophori*	Tomillares
6175	517531 * *Veronico javalambrensis-Thymetum mastigophori*	Tomillares crioturbados de *Thymus mastigophorus* castellano-durienses y castellano-cantábricos

F2. Pastos seminaturales

6212/	**5212/***	**Pastizales y prados xerofíticos basófilos cántabro-pirenaicos**	
6213	**5213***		
6212	521210*	*Potentillo montanae-Brachypodion rupestris*	Pastizales mesofíticos basófilos orocántabro-atlánticos y pirenaicos
6212	521211*	*Alchemillo flavellatae-Festucetum nigrescentis*	Pastizales basófilos pirenaicos orientales
6212	521212*	*Astragalo danici-Agrostietum tenuis*	Pastizales mesofíticos descarbonatados maestracenses
6212	521213*	*Bromo erecti-Caricetum brevicollis*	Lastonares orocantábricos de *Brachypodium rupestre*
6212	521214*	*Bromo erecti-Cirsietum tuberosi*	Pastizales mesofíticos basófilos tarraconenses
6212	521215*	*Euphrasio plantaginetum-mediae*	Pastizlaes basófilos latepirenaicos
6212	521216*	*Phyteumo orbicularis-Festucetum nigrescentis*	Pastizales mesofíticos descarbonatados pireniacos orientales
6212	521217*	*Plantagini mediae-Seslerietum caeruleae*	Pastizales xerófilos y basófilos de *Sesleria caerulea* pirenaicos orientales
6212	521218*	*Teucrio pyrenaici-Festucetum spadiceae*	Céspedes de Festuca spadicea pirenaico orientales
6212	521220*	*Potentillo-Brachypodienion pinnati*	
6212	521221*	*Aveno cantabricae-Seslerietum hispanicae*	Lastonares basófilos cántabro-euskaldunes de *Helictotrichon cantabricum*
6212	521222*	*Calamintho acini-Seselietum montani*	Lastonares de *Brachypodium rupestre* navarro-alaveses
6212	521223*	*Carici ornithopodae-Teucrietum pyrenaici*	Pastizales basófilos crioturbados supratemplados cántabro-euskaldunes
6212	521225*	*Helianthemo cantabrici-Brometum erecti*	Lastonares de *Brachypodium rupestre* orocantábricos occidentales
6212	521226*	*Pulsatillo hispanicae-Chamaespartietum sagittalis*	Pastizales ascidófilos ubiñenses
6212	521227*	*Brachypodio rupestris-Seselietum cantabrici*	Lastonares de *Brachypodium rupestre* cántabro-atlánticos
6213	521310*	*Xerobromenion*	
6213	521311*	*Adonido-Brometum erecti*	Pastizales basófilos de *Bromus erectus* pirenaicos orientales (Cerdaña)
6213	521312*	*Bromo erecti-Medicaginetum suffruticosae*	Pastizales basófilos pirenaicos de colladas
6213	521313*	*Cirsio microcephalae-Onobrychidetum hispanicae*	Pastizales basófilos mesoxerofíticos oroibéricos
6213	521314*	*Cleistogeno-Dichanthietum ischaemi*	Pastizales vivaces pirenaico orientales de *Cleistogenes serotina*
6213	521315*	*Koelerio gracilis-Avenuletum ibericae*	Pastizales neutro-acidófilos pirenaicos orientales
6213	521316*	*Koelerio-Globularietum willkommii*	Pastizales neutro-acidófilos catalano-franceses
6213	521317*	*Lino viscosi-Brometum erecti*	Pastizales mesoxerófilos basófilos submediterráneos pirenaicos orientales
6213	521318*	*Pulsatillo vulgaris-Ononidetum cenisiae*	Pastizales basófilos supramediterráneos celtibérico-alcarreños
6213	521319*	*Teucrio pyrenaici-Brometum erecti*	Pastizales mesoxerofíticos pirenaicos
6213	52131A*	*Teucrio montani-Avenuletum mirandanae*	Pastizales mesoxerofíticos pallareses con *Teucrium montanum*
6213	52131B*	*Helianthemo tomentosi-Festucetum ovinae*	Pastizales mesofíticos pirenaicos orientales
6220	**5220***	**Pastizales mediterráneos xerofíticos anuales y vivaces**	
6220	522010*	*Omphalodion commutatae*	Pastizales anuales dolomitícolas y serpentinícolas
6220	522011*	*Arenario capillipedis-Iberidetum fontqueri*	Pastizales anuales serpentinícolas bermejenses
6220	522012*	*Arenario modestae-Linarietum angustealatae*	Pastizales anuales dolomitícolas alfacarino-granatenses
6220	522013*	*Arenario arundanae-Linarietum salzmannii*	Pastizales anuales rondeño-almijarenses de rocas ultrabásicas
6220	522014*	*Jasiono penicillatae-Linarietum saturejoidis*	Pastizales anuales dolomitícolas rondeños y malacitano-almijarenses
6220	522015*	*Sileno lasiostylae-Arenarietum tenuis*	Pastizal terofítico de arenas dolomíticas subbéticas
6220	522016*	*Violo demetriae-Jonopsidietum prolongoi*	Pastizales anuales dolomitícolas anticarienses y rondenses
6220	522020*	*Sedo-Ctenopsion gypsophilae*	Pastizales anuales gipsícolas
6220	522021*	*Chaenorhino reyesii-Campanuletum fastigiatae*	Pastizales anuales gipsícolas castellano-aragoneses
6220	522022*	*Campanulo fastigiatae-Chaenorhinetum rupestris*	Pastizales anuales gipsícolas murciano-almerienses
6220	522023*	*Ctenopsio gypsophilae-Linarietum amethysteae*	Pastizales anuales gipsícolas manchegos de *Ctenopsis gypsophila*
6220	522030*	*Stipion retortae*	Pastizales anuales murciano-almerienses semiáridos
6220	522031*	*Eryngio ilicifolii-Plantaginetum ovatae*	Pastizales anuales murciano-almerienses de *Plantago ovata*
6220	522032*	*Filago ramosissimae-Stipetum capensis*	Pastizales anuales malacitano-almijarense y alpujarreño-gadorense semiáridos
6220	522033*	*Plantagini amplexicaulis-Stipetum retortae*	Pastizales anuales murciano-almerienses de *Stipa capensis*
6220	522034*	*Plantagini ovatae-Chaenorrhinetum grandiflori*	Pastizales anuales gipsícolas almerienses
6220	522035*	*Scillo obtusifoliae-Erodietum sanguini-christi*	Pastizales basófilos litorales catalanes
6220	522040*	*Trachynion distachyae*	Pastizales anuales calcícolas
6220	522041*	*Airo cupanianae-Chaenorhinetum formenterae*	Pastizales anuales basófilos pitiúsicos
6220	522042*	*Ammochloo palestinae-Linarietum nigricantis*	Pastizales anuales basófilos almerienses de *Linaria nigricans*
6220	522043*	*Brachyapio dichotomi-Callipeltetum cucullaris*	Pastizales anuales basófilos de *Callipeltis cucullaris*
6220	522044*	*Bupleuro baldensis-Arenarietum ciliaris*	Pastizales anuales calcífilos supramediterráneos de *Arenaria ciliaris*
6220	522045*	*Bupleuro semicompositi-Filaginetum mareoticae*	Pastizales terofíticos salinos murciano-almerienses
6220	522046*	*Campanulo erini-Bellidetum microcephalae*	Pastizales anuales basófilos murciano-almerienses de *Bellis microcephala*
6220	522047*	*Cardamino hirsutae-Erophiletum praecocis*	Comunidades de lindero de bosque de mastuerzo amargo y verna
6220	522048*	*Clypeolo jonthlaspi-Psiluretum incurvi*	Pastizales basófilos valenciano-tarraconenses y bardeno-monegrinos

6220	522049	* *Echinario capitatae-Wangenheimietum limae*	Pastizales basófilos toledanos
6220	52204A	* *Erodio-Arenarietum conimbricensis*	Pastizales anuales calcífilos catalanes de *Arenaria conimbricensis*
6220	52204B	* *Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae*	Pastizales anuales basófilos iberolevantinos
6220	52204C	* *Iflogo spicatae-Silenetum adscendentis*	Pastizales anuales basófilos almerienses de arenas
6220	52204D	* *Minuartio hybridae-Saxifragetum tridactylitae*	Pastizales anuales basófilos orocántabro-atlánticos
6220	52204E	* *Saxifrago tridactylitae-Hornungietum petraeae*	Pastizales anuales basófilos iberolevantinos
6220	52204F	* *Velezio rigidae-Asteriscetum aquatici*	Pastizales anuales basófilos luso-extremadurenses
6220	52204G	* *Vicio pubescentis-Moehringietum pentandrae*	Comunidades de lindero de bosque de *Vicia pubescens* y *Moehringia pentandrae*
6220	52204H	* *Vulpio unilateris-Minuartietum campestris*	Pastizales anuales basófilos pirenaicos orientales
6220	522050	* *Trifolio subterranei-Periballion*	Majadales silicícolas
6220	522051	* *Gaudinio fragilis-Agrostietum castellanae*	Vallicares luso-extremadurenses
6220	522052	* *Festuco amplae-Poetum bulbosae*	Majadales silicícolas supramediterráneos
6220	522053	* *Poo bulbosae-Onobrychidetum eriophorae*	Majadales luso-extremadurenses sobre pizarras
6220	522054	* *Trifolio ornithopodioidis-Poetum bulbosae*	Majadales subhalófilos
6220	522055	* *Poo bulbosae-Trifolietum subterranei*	Majadales silicícolas mesomediterráneos
6220	522056	* Comunidad diánica de *Trifolium subterraneum*	
6220	522060	* *Poo bulbosae-Astragalion sesamei*	Majadales basófilos
6220	522061	* *Trifolio subterranei-Plantaginetum serrariae*	Majadales verticícolas de *Plantago serraria*
6220	522062	* *Poo bulbosae-Astragaletum sesamei*	Majadal basófilo de astrágalos
6220	522070	* *Thero-Brachypodion ramosi*	Lastonares de *Brachypodium retusum*
6220	522071	* *Brachypodio boissieri-Trisetetum velutini*	Lastonares de *Brachypodium boissieri*
6220	522072	* *Brachypodio-Stipetum ibericae*	Lastonares de *Brachypodium retusum* y *Stipa iberica* vallesano-empordaneses
6220	522073	* *Festuco hystricis-Avenetum filifoliae*	Lastonares supramediterráneos diánico-subbéticos de *Helictrotrichon filifolium*
6220	522074	* *Helictotricho sarracenorum-Brachypodietum boissieri*	Lastonares
6220	522075	* *Hypochoerido achyrophorae-Brachypodietum ramosi*	Lastonares baleáricos de *Brachypodium retusum*
6220	522076	* *Phlomido lychnitidis-Brachypodietum ramosi*	Lastonares vallesano-empordaneses de *Brachypodium retusum*
6220	522077	* *Pilosello capitatae-Brachypodietum retusi*	Lastonares de *Brachypodium retusum* supramediterráneos béticos y murciano-almerienses
6220	522078	* *Hypochoerido achyrophorae-Brachypodietum ramosi*	Lastonares baleáricos de *Brachypodium retusum*
6220	522079	* *Ruto angustifoliae-Brachypodietum ramosi*	Lastonares de *Brachypodium retusum* castellano-aragoneses
6220	52207A	* *Stipo offneri-Helictotrichetum filifolii*	Espartales manchegos orientales
6220	52207B	* *Teucrio pseudochamaepityos-Brachypodietum ramosi*	Lastonares termófilos valenciano-murcianos
6220	52207C	* *Trifolio-Brachypodietum ramosi*	Lastonares de *Brachypodium retusum* oligótrofos vallesano-empordaneses
6220	522080	* *Sedion micrantho-sediformis*	Céspedes crasifolios rupestres calcáreas mediterráneas de *Sedum*
6230	**5230**	*** Pastizales mesofíticos acidófilos (cervunales) supratemplados orocántabro-atlánticos**	
6230	523010	* *Violion caninae*	Prados atlánticos acidófilos mesohigrófilos supratemplados
6230	523011	* *Jasiono laevis-Danthonietum decumbentis*	Prado supratemplado cántabro-euskaldun
6230	523012	* *Nardo strictae-Caricetum binervis*	Cervunal norastúrico mesotemplado superior
6230	523013	* *Serratulo seoanei-Nardetum strictae*	Cervunales cantábrico-occidentales supratemplados

F3. Dehesas (bosques aclarados y pastoreados en forma de parque, con pastizales vivaces, propios del occidente de la Península Ibérica)

6310	**5310**	*** Dehesas de *Quercus ilex* y *Quercus suber***	
6310	531010	* *Quercion broteroi*	Comunidades de quejigo portugués mediterráneas occidentales
6310	531011	* *Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae*	Encinares acidófilos nevadenses, alpujarreño-gadorenses y malacitano almijarenses
6310	531012	* *Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos béticos con arces y quejigos
6310	531013	* *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*	Carrascales acidófilos carpetano-leoneses
6310	531014	* *Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae*	Encinares acidófilos mediterráneos con enebros
6310	531015	* *Junipero lagunae-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos lusitano-durienses con enebros de Laguna
6310	531016	* *Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos béticos con peonías
6310	531017	* *Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos berciano-sanabrenses, galaico-portugueses y lusitano-durienses
6310	531018	* *Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae*	Encinar acidófilo luso-extremadurense con peral silvestre
6310	531019	* *Poterio agrimonioidis-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos ibérico-suroccidentales

6310	531020 * *Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris*	
6310	531021 * *Myrto communis-Quercetum rotundifoliae*	Encinares acidófilos mariánico-monchiquenses, béticos y rifeños
6310	531022 * *Asparago aphylli-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos béticos, gaditano-onubo-algarvienses, luso-extremadurenses y tingitanos
6310	531023 * *Oleo sylvestris-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos gaditano-onubenses, tagano sadenses y divisorio-portugueses
6310	531024 * *Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos béticos andaluces-litorales y portugueses
6310	531025 * *Teucrio baetici-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos aljíbicos y béticos

F4. Praderas higrófilas y megaforbios

6410	**5410 * Praderas húmedas oligótrofas sobre sustratos calcáreos**	
6410	541010 * *Molinion caeruleae*	Prados higrófilos basófilos
6410	541011 * *Epipactido palustris-Molinietum caeruleae*	Prado higrófilo basófilo pirenaico
6410	541012 * *Carici pallescentis-Molinietum*	Prado higrófilo neutrófilo pirenaico
6410	541013 * *Epipactido palustris-Molinietum caeruleae*	Prado higrófilo basófilo pirenaico
6420	**5420 * Juncales mediterráneos**	
6420	542010 * *Molinio-Holoschoenion vulgaris*	Comunidades herbáceas higrófilas mediterráneas
6420	542011 * *Artemisio gallicae-Juncetum acuti*	Juncal marítimo con junco redondo
6420	542012 * *Carici arenariae-Juncetum acuti*	Juncal subsalino sabulícola cántabro-euskaldún
6420	542013 * *Centaureo vinyalsii-Succisetum pratensis*	Herbazal higrófilo de La Garrotxa
6420	542014 * *Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum*	Herbazales basófilos maestracenses y castellano-cantábricos
6420	542015 * *Holoschoenetum vulgaris*	Juncal churrero ibérico oriental
6420	542016 * *Cirsio monspessulani-Menthetum longifoliae*	Pastizal basófilo higrofítico pirenaico oriental
6420	542018 * *Cypero badii-Scirpetum holoschoeni*	Juncal churrero dunar santanderino
6420	542019 * *Galio constricti-Juncetum subnodulosi*	Juncal costero languedocino-catalán
6420	54201A * *Galio palustris-Juncetum maritimi*	Juncal marino no halófilo
6420	54201B * *Galio viridiflori-Schoenetum nigricantis*	Juncal churrero serpentinícola
6420	54201C * *Geo rivales-Cirsietum rosulati*	Cardal higrófilo subbético
6420	54201D * *Holoschoeno globiferi-Juncetum acuti*	Juncal canario occidental
6420	54201E * *Holoschoeno-Juncetum acuti*	Juncal agudo costero lusitano-andaluz
6420	54201F * *Hypericetum cambessedesii*	Juncal churrero mallorquín
6420	54201G * *Hyperico caprifolii-Schoenetum nigricantis*	Herbazal de taludes rezumantes subbético
6420	54201H * *Inulo viscosae-Schoenetum nigricantis*	Comunidad higrófila basófila ibérica oriental
6420	54201I * *Junco rugosi-Ericetum andevalensis*	Brezal-juncal metalícola mariánico
6420	54201J * *Lysimachio ephemeri-Holoschoenetum*	Comunidad higrófila basófila oroibérica
6420	54201K * *Mentho longifoliae-Caricetum loscosii*	Juncal churrero valenciano-tarraconense
6420	54201L * *Molinio arundinaceae-Ericetum erigenae*	Herbazal higrófilo con brezos setabense
6420	54201M * *Molinio arundinaceae-Schoenetum nigricantis*	Comunidad herbácea higrófila cantábrica
6420	54201N * *Peucedano hispanici-Molinietum arundinaceae*	Herbazales de borde de río subbéticos
6420	54201O * *Peucedano hispanici-Sonchetum aquatilis*	Comunidad herbácea higrófila levantina
6420	54201P * *Trifolio resupinati-Holoschoenetum*	Juncal churrero ibérico occidental
6431/	**5431/ * Comunidades de megaforbios heliófilos o esciófilos**	
6432	**5432 ***	
6431	543110 * *Convolvulion sepium*	Comunidades riparias nitrófilas de *Calystegia sepium*
6431	543111 * *Artemisio vulgaris-Epilobietum hirsuti*	Herbazales nitrófilos higrófitos con laureles de San Antonio
6431	543112 * *Arundini donacis-Convolvuletum sepium*	Cañaverales con correhuelas
6431	543113 * *Dorycnio recti-Epilobietum hirsuti*	Herbazales megafórbicos con laureles de San Antonio
6431	543114 * *Oenothero suaveolentis-Asteretum lanceolati*	Herbazales nitrófilos pirenaico-orientales y vallesano-empordaneses
6431	543115 * *Picrido hieracioidis-Eupatorietum cannabini*	Herbazales nitrófilos cántabro-euskalunes con eupatorios
6431	543120 * *Aegopodion podagrariae*	Herbazales nitrófilos húmedos de *Aegopodium podagraria*
6431	543121 * *Salvio glutinosae-Euphorbietum villosae*	Herbazales nitrófilos umbrófilos con *Euphorbia villosa*
6431	543130 * *Galio-Alliarion petiolatae*	Herbazales subnitrófilos noroccidental ibéricos
6431	543131 * *Alliario petiolatae-Chaerophylletum temulenti*	Herbazales subnitrófilos con hierbas de ajo y perejiles de asno
6431	543132 * *Dipsacetum pilosi*	
6431	543133 * *Geranio robertiani-Caryolophetum sempervirentis*	Herbazales escionitrófilos carpetano-leoneses y orocantábricos con meleras
6431	543134 * *Lapsano-Sisonetum amomi*	Herbazales subnitrófilos de *Sison amomun*
6431	543135 * *Myrrhoidi nodosae-Alliarietum petiolatae*	Herbazales escionitrófilos oroibérico-sorianos con hierbas de ajo
6431	543136 * *Salvio glutinosae-Euphorbietum villosae*	Herbazales nitrófilos umbrófilos con *Euphorbia villosa*

6431	543137	* *Urtico membranaceae-Smyrnietum olusatri*	Herbazales nitrófilos de ortiga larga y apio equino
6432	543210	* *Adenostylion alliariae*	Herbazales nitrófilos pirenaicos, orocantábro-atlánticos y carpetano-leoneses
6432	543211	* *Aconitetum neapolitano-castellani*	Herbazales nitrófilos de acónito castellano
6432	543212	* *Adenostylo pyrenaicae-Veratretum albi*	Herbazales nitrófilos de calabaceras y verdegambres
6432	543213	* *Allio victorialis-Adenostyletum pyrenaicae*	Herbazales nitrófilos de calabaceras y ajos coronados
6432	543214	* *Chaerophyllo hirsuti-Valerianetum pyrenaicae*	Herbazales nitrófilos de cerifolios y valerianas
6432	543215	* *Alchemillo xanthochlorae-Trollietum europaei*	Megaforbios pirenaicos orotemplados
6432	543216	* *Doronico pardalianches-Scrophularietum alpestris*	
6432	543217	* *Hugueninietum suffruticosae*	Herbazales nitrófilos de *Hugeninia tanacetifolia* subsp. *suffruticosa*
6432	543218	* *Peucedano ostruthii-Luzuletum desvauxii*	Herbazales megafórbicos de *Peucedanum ostruthium*
6432	543219	* *Phyteumato pyrenaicae-Chaerophylletum hirsuti*	Herbazales nitrófilos de cerifolios
6432	54321A	* *Ranunculo platanifolii-Adenostyletum pyrenaicae*	Herbazales nitrófilos de calabaceras y *Ranunculus platanifolius*
6432	54321B	* *Streptopo amplexifolii-Athyrietum distentifolii*	Herbazales nitrófilos con *Athyrium distentifolium*
6432	54321C	* *Valeriano montanae-Aconitetum pyrenaici*	Herbazales nitrófilos con *Aconitum pyrenaicum*
6432	54321D	* *Veratro albi-Salicetum basalticae*	Saucedas pirenaicas
6432	543220	* *Calamagrostion arundinaceae*	Herbazales nitrófilos pirenaicos con *Calamagrostis arundinacea*
6432	543221	* *Lilio pyrenaici-Molopospermetum peloponesiaci*	Herbazales nitrófilos con azucenas del Pirineo
6432	543230	* *Cirsion flavispinae*	Herbazales nitrófilos nevadenses
6432	543231	* *Aconito nevadensis-Senecionetum elodis*	Herbazales nitrófilos con *Aconitum nevadense*
6432	543240	* *Rumicion pseudalpini*	Herbazales nitrófilos de majadas, corrales y reposaderos de ganado
6432	543241	* *Chenopodio boni-henrici-Taraxacetum pyrenaici*	Herbazales nitrófilos de *Taraxacum pyrenaicum* y *Chenopodium bonus-henricus*
6432	543242	* *Rumicetum alpini*	Herbazales nitrófilos de ruibarbos bastardos

F5. Praderas mesofíticas

6510	**5510**	***Prados de siega atlántico-centroeuropeos**	
6510	551010	* *Arrhenatherion elatioris*	Prados mesófilos de siega
6510	551011	* *Agrostio castellanae-Arrhenatheretum bulbosi*	Prado de siega noroccidental oligótrofo
6510	551012	* *Galio veri-Arrhenatheretum bulbosi*	Prado de siega maestracense
6510	551013	* *Arrhenatheretum elatioris*	Prado de siega selvatano
6510	551014	* *Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis*	Prado de siega supratemplado pirenaico
6510	551015	* *Malvo moschatae-Arrhenatheretum bulbosi*	Prado de siega cantábrico
6510	551016	* *Odontito serotini-Trifolietum pratensis*	Prado olositano
6510	551017	* *Ophioglosso-Arrhenatheretum*	Prado de siega seco del Urgel
6510	551018	* *Rhinantho mediterranei-Trisetetum flavescentis*	Prado de siega supratemplado pirenaico
6510	551019	* *Tragopogono-Lolietum multiflori*	Prado de siega húmedo del Urgel
6510	551030	* Cynosurion cristati	Prado mesófilo de diente meso y supratemplado

G. TURBERAS ALTAS Y TURBERAS BAJAS

G1. Turberas ácidas de esfagnos

7130	**6130 * Turberas altas de esfagnos y brezos**	
7130	613010 * *Ericion tetralicis*	Turberas de esfagnos con brezos
7130	613011 * *Arnicetum atlanticae*	Turberas planas oligótrofas galaico-portuguesas y asturianas
7130	613012 * *Calluno vulgaris-Sphagnetum capillifolii*	Turberas netamente abombadas supra-orotempladas orocantábricas con brecinas y esfagnos
7130	613013 * *Calluno vulgaris-Sphagnetum subnitentis*	Turberas de esfagnos con brezos y brecinas
7130	613014 * *Carici durieui-Sphagnetum compacti*	
7130	613015 * *Carici durieui-Sphagnetum papillosi*	
7130	613016 * *Erico mackaianae-Sphagnetum papillosi*	Turberas abombadas con briófitos, esfagnos y *Erica mackaiana*
7130	613017 * *Narthecio ossifragi-Trichophoretum*	Turberas planas con esfagnos
7130	613018 * *Gymnadenion conopseae-Ericetum tetralicis*	Brezal hidromorfo supra-oromtemplado ribagorzano
7130	613019 * *Narthecio ossifragi-Sphagnetum tenelli*	Turberas planas orocantábricas supra-orotempladas con droseras y carronchas
7130	61301A * *Narthecio ossifragi-Trichophoretum*	Turberas planas con esfagnos
7130	61301B * *Narthecio ossifragi-Trichophoretum*	Turberas planas con esfagnos
7130	61301C * *Carici echinatae-Trichophoretum caespitosi*	Turberas mineralizadas oro-criorotempladas pirenaicas
7130	61301D * *Sphagno russowi-Scirpetum germanici*	
7130	61301E * *Sphagno subnitentis-Ericetum tetralicis*	Turberas pirenaico orientales de esfagnos y carronchas
7140	**6140 * Turberas de cárices oligótrofos flotantes**	
7140	614010 * *Rhynchosporion albae*	Turberas pioneras oligodistróficas
7140	614011 * *Drosero longifoliae-Caricetum limosae*	Turberas flotantes con droseras y cárices
7150	**6150 * Comunidades primocolonizadoras de suelos turbosos oligótrofos**	
7150	615010 * *Rhynchosporion albae*	Turberas pioneras oligosdistróficas
7150	615011 * *Drosero intermediae-Rhynchosporetum albae*	Pastizales lacustres arenos mesotemplados galaico asturianos
7150	615012 * *Eleocharito multicaulis-Rhynchosporetum albae*	Pastizales turbosos muscinales oligodistróficos supramediterráneos carpetano-leoneses
7150	615013 * *Sphagnetum pilaesi*	
7150	615014 * Comunidad de *Lycopodiella inundata*	

G2. Turberas básicas

7210	**6210 * Turberas de carrizos básicas**	
7210	621010 * *Magnocaricion elatae*	Marciegales higroturbosos
7210	621011 * *Cladietum marisci*	Marciegales de juncos espigados
7210	621012 * *Cladio marisci-Caricetum hispidae*	Marciegales de lastoncillos
7210	621013 * *Hydrocotylo-Mariscetum serrati*	Marciegales de sombrerillos de agua
7210	621014 * *Soncho maritimi-Cladietum marisci*	Marciegales de cerrajones marinos
7220	**6220 * Vegetación de manantiales de aguas carbonatadas con frecuencia formadoras de tobas calizas**	
7220	622010 * *Cratoneurion commutati*	Céspedes fontinales brio-fanerogámicas de aguas frías calcáreas
7220	622011 * *Cochleario pyrenaicae-Cratoneuretum commutati*	Céspedes fontinales de briófitos y *Cochlearia pyrenaica* en aguas frías de aguas calcáreas
7220	622012 * *Cratoneuro filicini-Anagallidetum tenellae*	Céspedes fontinales de aguas frías con *Cratoneuron filicinum* y *Anagallis tenella*
7220	622013 * *Cratoneuretum falcati*	Céspedes fontinales de aguas frías de aguas calcáreas con *Cratoneuron commutatum* var. *falcatum*
7220	622014 * *Epilobio alsinifolii-Cratoneuretum falcatae*	Céspedes fontinales de aguas frías de aguas con *Cratoneuron commutatum* var. *falcatum* y *Epilobium alsinifolium*
7220	622015 * *Eucladio-Barbuletum tophaceae*	Céspedes briofíticos fontinales
7220	622016 * Comunidad de *Anagallis tenella*	
7220	622020 * *Adiantion capilli-veneris*	Vegetación briocormofítica de paredes calcáreas sobrías siempre rezumantes y con tobas o travertinos mediterráneo-ibéricas, canarias y cántabro-atlánticas
7220	622021 * *Eucladio-Adiantetum capilli-veneris*	Vegetación briocormofítica de paredones calcáreos sombríos siempre rezumantes y con tobas, termo-mesomediterráneas y templadas ibérico septentrionales y canarias
7220	622022 * *Eucladio-Pinguiculetum mundi*	Vegetación briocormofítica con *Pinguicula,* de paredones calcáreos siempre rezumantes meso-supramediterráneos béticos

7220	622023 * *Eucladio-Adiantetum capilli-veneris*	Vegetación briocormofítica de paredones calcáreos sombríos siempre rezumantes y con tobas, termo-mesomediterráneas y templadas ibérico septentrionales y canarias
7220	622024 * *Hyperico nummularii-Pinguiculetum coenocantabricae*	Vegetación briocormofítica con *Pinguicula,* de paredones calcáreos siempre rezumantes mesotemplados ubiñenses-picoeuropeanos y puntualmente ovetenses
7220	622025 * *Lyperietum canariensis*	Vegetación briocormofítica de paredones calcáreos sombríos siempre rezumantes infra-termomediterráneas del Sector Grancanario
7220	622026 * *Adianto capilli-veneris-Pinguiculetum longifoliae*	Vegetación briocormofítica con *Pinguicula,* de paredones calcáreos siempre rezumantes meso-supratemplados de los pirineos centrales
7220	622027 * *Trachelio coerulei-Adiantetum capilli-veneris*	Vegetación briocormofítica de paredones calcáreos sombríos siempre rezumantes y con tobas, o travertinos termo-mesomediterráneas ibérico meridionales
7230	**6230 * Turberas de cárices básicas**	
7230	623010 * *Caricion davallianae*	Turberas y ciénagas oligomesotrófas orófitas
7230	623011 * *Pinguiculo vulgaris-Caricetum davallianae*	Turberas mesótrofas pirenaicas
7230	623012 * *Carici frigidae-Pinguiculetum grandiflorae*	Turberas mesoeutróficas orotempladas pirenaicas
7230	623014 * *Tofieldio calyculatae-Caricetum pulicaris*	Turberas de pequeños cárices y primaveras orotemplado-pirenaicas
7230	623015 * *Equiseto variegati-Salicetum hastatellae*	Saucedas enanas turfófilas picoeuropeanas y centropirenaicas
7230	623016 * *Pinguiculo grandiflorae-Caricetum lepidocarpae*	Turberas eutrofas supra-orotempladas ubiñense-picoeuropeanas
7230	623017 * *Primulo farinosae-Caricetum lepidocarpae*	Pastizales turbosos cántabro-euskaldunes supratempladas
7230	623018 * *Schoenetum nigricantis*	Juncal negro orocantábrico y pirenaico
7230	623019 * *Swertio perennis-Caricetum nigrae*	Turberas pirenaicas con *Carex nigra*

H. HÁBITAT RUPÍCOLAS

H1. Pedregales de montaña o gleras

8130	**7130 * Pedregales de las montañas mediterráneas y cántabro-pirenaicas**	
8130	713010 * *Galeopsion pyrenaicae*	Vegetación glerícola de pedregales móviles silíceos meso-supratemplados pirenaicos
8130	713011 * *Galeopsio pyrenaicae-Poetum fontquerii*	Vegetación glerícola de pedregales móviles silíceos oro-criotemplados pirenaicos orientales
8130	713012 * *Linario repentis-Galeopsietum ladani*	Vegetación glerícola de pedregales móviles silíceos supratemplados pirenaicos
8130	713020 * *Holcion caespitosi*	Vegetación glerícola de pedregales móviles silíceos oro-crioromediterráneos nevadenses
8130	713021 * *Senecioni granatensis-Digitaletum nevadensis*	Vegetación glerícola de pedregales móviles silíceos oromediterráneos nevadenses
8130	713022 * *Violo nevadensis-Linarietum glacialis*	Vegetación glerícola de pedregales móviles silíceos crioromediterráneos nevadenses
8130	713030 * *Linario saxatilis-Senecionion carpetani*	Vegetación glerícola de pedregales y bloques móviles silíceos de la alta montaña carpetana, berciano-sanabriense, oroibérica y orocantábrica
8130	713031 * *Conopodio butinioidis-Linarietum alpinae*	Vegetación glerícola de pedregales móviles silíceos quionófilos oro-crioromediterráneos gredenses
8130	713032 * *Cryptogrammo crispae-Ranunculetum cabrerensis*	Vegetación glerícola de lascas pizarrosas oromediterráneas maragato-sanabrienses y orotempladas laciano-narceenses
8130	713033 * *Cryptogrammo crispae-Silenetum gayanae*	Vegetación glerícola de pedregales semifijos de pequeño y mediano tamaño orotempladas orocantábricas y puntualmente maragato-sanabrienses
8130	713034 * *Digitali carpetanae-Senecionetum carpetani*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos de pequeño tamaño quionófilos oromediterráneos guadarrámicos y bejarano-gredenses
8130	713035 * *Galeopsio carpetanae-Linarietum aciculifoliae*	Vegetación glerícola de pedregales cuarcíticos móviles supra-crioromediterráneos moncayenses
8130	713036 * *Linario glabrescentis-Rumicetum suffruticosi*	Vegetación glerícola de pedregales gruesos silíceos supratemplados superiores orocantábricos y supramediterráneos superiores berciano-sanabrienses
8130	713037 * *Phalacrocarpo oppositifolii-Rumicetum suffruticosi*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos oromediterráneos estrelenses
8130	713038 * *Rumicetum suffruticosi*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos de pequeño tamaño supramediterráneos guadarrámicos
8130	713039 * *Santolinetum oblongifoliae*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos de pequeño tamaño, quinófobos, supra-oromediterráneos bejarano-gredenses
8130	71303A * *Sesamoido pygmaeae-Silenetum gayanae*	Vegetación glerícola de lascas pizarrosas oromediterráneas maragato-sanabrienses y supra-orotempladas laciano-ancarenses y ubiñenses
8130	71303B * *Triseto hispidi-Rumicetum suffruticosi*	Vegetación glerícola de pedregales móviles silíceos supratempladas orocantábricas y supramediterráneas berciano-sanabrienses
8130	713040 * *Senecionion leucophylli*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos móviles oro-criorotemplados pirenaicos
8130	713041 * *Doronico grandiflori-Luzuletum alpino-pilosae*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos móviles oro-criorotemplados pirenaicos centrales
8130	713042 * *Senecionetum leucophylli*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos móviles oro-criorotemplados pirenaicos orientales
8130	713043 * *Violetum diversifoliae*	Vegetación glerícola de pedregales esquistosos calcáreos oro-criorotemplados pirenaicos orientales y altopirenaicos
8130	713050 * *Pimpinello-Gouffeion*	
8130	713051 * *Alysso-Brassicetum robertianae*	Vegetación de roquedos marítimos ornitocoprófilos y aerohalinos termomediterráneos catalano-valencianos
8130	713052 * *Centrantho-Euphorbietum aragonensis*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos meso-supramediterráneos vallesano-empordanéses y valenciano-tarraconenses
8130	713053 * *Conopodio-Laserpitietum gallici*	Vegetación glerícola de depósitos pedregosos ribereños pirenaicos orientales y jacetano-guarenses
8130	713054 * *Galeopsio angustifoliae-Ptychotidetum saxifragae*	Vegetación glerícola de depósitos pedregosos ribereños prepirenaicos y somontano-aragonéses
8130	713055 * *Lactuco vimineae-Silenetum inapertae*	Vegetación glerícola de pedregales móviles esquistosos silúricos termomesomediterráneos vallesano-empordanéses

8130	713056	* *Plantagini sempervirentis-Saponarietum ocymoidis*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles supratemplados pirenaicos orientales y supramediterráneos vallesano-empordanéses
8130	713060	* *Scrophularion sciophilae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles termo-supramediterráneos setabenses, valencianos y puntualmente alicantinos
8130	713061	* *Biscutello stenophyllae-Scrophularietum sciophilae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles termo-mesomediterráneos valenciano-tarraconenses
8130	713062	* *Scrophulario sciophilae-Arenarietum intricatae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles termo-mesomediterráneos inferiores setabenses y puntualmente alicantinos
8130	713063	* *Resedetum valentinae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles mesomediterráneos superiores y supramediterráneos setabenses y puntualmente alicantinos
8130	713064	* *Thalictro valentini-Conopodietum thalictrifolii*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles supramediterráneos subbéticos orientales y puntualmente manchego-espunenses
8130	713070	* *Dryopteridion oreadis*	Vegetación glerícola pteridofítica de grandes bloques silíceos de la alta montaña ibérica
8130	713071	* *Campanulo willkommii-Polystichetum lonchitidis*	Vegetación glerícola pteridofítica de grandes bloques silíceos de la alta montaña nevadense
8130	713072	* *Cryptogrammo-Dryopteridetum oreadis*	Vegetación glerícola pteridofítica de grandes bloques silíceos de la alta montaña ibérica centro-septentrional
8130	713080	* *Gymnocarpion robertiani*	Vegetación glerícola pteridofítica de grandes bloques calcáreos de la media y alta montaña orocantábrica, prepirenaica y pirenaica central
8130	713081	* *Cystopterido pseudoregiae-Dryopteridetum submontanae*	Vegetación glerícola pteridofítica de grandes bloques calcáreos de la media y alta montaña orocantábrica
8130	713082	* *Dryopteridetum villarii*	Vegetación glerícola pteridofítica de grandes bloques calcáreos de la alta montaña pirenaica central
8130	713090	* *Androsacion ciliatae*	Vegetación glerícola y casmo-comofítica de las cumbres nivales pirenaicas
8130	713091	* *Minuartio sedoidis-Androsacetum ciliatae*	Vegetación glerícola y casmo-comofítica de las cumbres silíceas subnivales pirenaicas centrales
8130	713092	* *Alsino cerastiifoliae-Androsacetum ciliatae*	Vegetación glerícola y casmo-comofítica de las cumbres calcáreas subnivales pirenaicas centrales
8130	7130A0	* *Iberidion spathulatae*	Vegetación glerícola de pedregales más o menos móviles calizos o esquistosos calcáreos supra-criotempladas pirenaicos
8130	7130A1	* *Aquilegio pyrenaicae-Bordereetum pyrenaicae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos semimóviles supra-orotemplados altopirenaicos
8130	7130A2	* *Aquilegio hirsutissimae-Xatardietum scabrae*	Vegetación glerícola de pedregales finos calcáreos móviles y quionófobos oro-criorotemplados pirenaicos orientales
8130	7130A3	* *Crepidetum pygmaeae*	Vegetación glerícola de pedregales finos calcáreos poco móviles y quionófilos oro-criorotemplados pirenaicos orientales
8130	7130A4	* *Festucetum glaciali-pyrenaicae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles y quionófilos oro-criorotemplados altopirenaicos
8130	7130A5	* *Iberidetum spathulatae*	Vegetación glerícola de pedregales finos esquistosos semimóviles y quionófilos oro-criorotemplados pirenaico orientales y altopirenaicos
8130	7130A6	* *Iberidetum spathulatae*	Vegetación glerícola de pedregales finos esquistosos semimóviles y quionófilos oro-criorotemplados pirenaico orientales y altopirenaicos
8130	7130A7	* *Linario alpinae-Minuartietum cerastiifoliae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles quionófobos oro-criorotemplados altopirenaicos
8130	7130B0	* *Linarion filicaulis*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos o raramente silíceos, móviles o semifijos supra-criorotemplados orocantábricos
8130	7130B1	* *Epilobio anagallidifolii-Doronicetum braun-blanquetii*	Vegetación glerícola de pedregales y bloques calcáreos semifijos quionófilos e higrófilos oro-criorotemplados ubiñense-picoeuropeanos
8130	7130B2	* *Galio pyrenaici-Salicetum breviserratae*	Vegetación glerícola de lapiaces y pedregales calcáreos quionófobos criorotemplados picoeuropeanos
8130	7130B3	* *Linario filicaulis-Crepidetum pygmaeae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles supra-orotemplados orocantábricos
8130	7130B4	* *Linario filicaulis-Sperguletum viscosae*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos móviles quionófobas supra-criorotemplados altocarrioneses
8130	7130B5	* *Minuartio rostratae-Linarietum filicaulis*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos semifijos y quionófilos supra-orotemplados campurriano-carrioneses
8130	7130B6	* *Rumici scutati-Iberidetum apertae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles meso-supratemplados ubiñenses-picoeuropeanos

8130	7130C0	* *Iberido-Linarion propinquae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles meso-supratemplados ovetenses, navarro-alaveses (cántabro-euskaldunes), ubiñenses-picoeuropeanos, campurriano-carrioneses y pirenaico occidentales, y supramediterráneos castellano-cantábricos y riojanos
8130	7130C1	* *Epipactido atrorubentis-Linarietum proximae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles supramediterráneos castellano-cantábricos centro-orientales
8130	7130C2	* *Linario odoratissimae-Rumicetum scutati*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos móviles supratemplados navarro-alaveses, orocantábricos meridionales y castellano-cantábricos occidentales supramediterráneos
8130	7130C3	* *Scropulario burundanae-Linarietum odoratissimae*	
8130	7130D0	* *Platycapno saxicolae-Iberidion granatensis*	Vegetación glerícola de pedregales móviles basófilos o calcícolas supra-oromediterráneas béticas
8130	7130D1	* *Crepido granatensis-Iberidetum granatensis*	Vegetación glerícola de pedregales móviles calcáreos o dolomíticos supra-oromediterráneos subbéticas y nevadenses
8130	7130E0	* *Saxifragion praetermissae*	Vegetación glerícola de pedregales húmedos y quionófilos de la alta montaña pirenaica y orocantábrica
8130	7130E1	* *Campanulo arbaticae-Saxifragetum paucicrenatae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos húmedos de la alta montaña ubiñense-picoeuropeana
8130	7130E2	* *Luzulo candollei-Saxifragetum praetermissae*	Vegetación glerícola de pedregales silíceos húmedos y quionófilos oro-criorotemplados altopirenaicos
8130	7130E3	* *Ranunculo leroyi-Saxifragetum praetermissae*	Vegetación glerícola de pedregales calcáreos húmedos y quionófilos oro-criorotemplados orocantábricos
8130	7130E4	* *Oxyrio digynae-Doronicetum pyrenaici*	Vegetación glerícola de pedregales neutro-basófilos húmedos y quionófilos oro-criorotemplados pirenaicos
8130	7130F0	* *Stipion calamagrostis*	Vegetación glerícola de pedregales móviles calcáreos supra-orotemplados y submediterráneos pirenaicos y oroibéricos
8130	7130F2	* *Festuco gautieri-Cirsietum glabri*	Vegetación glerícola de pedregales móviles calcáreos supra-orotemplados altopirenaicos y pirenaicos occidentales
8130	7130F3	* *Valeriano montanae-Polypodietum robertiani*	Vegetación glerícola pteridofítica de grandes bloques calcáreos supra-orotemplada inferior prepirenaica y pirenaica central
8130	7130F4	* *Hieracio-Rumicetum scutati*	Vegetación glerícola de pedregales móviles calcáreos supramediterráneos maestracenses
8130	7130F5	* *Linario badalii-Cochlearietum aragonensis*	Vegetación glerícola de pedregales móviles calcáreos oromediterráneos moncayenses
8130	7130F6	* *Picrido rielii-Stipetum calamagrostis*	Vegetación glerícola de pedregales móviles calcáreos supratemplados pirenaicos centrales y orientales
8130	7130F7	* *Stipo calamagrostis-Pimpinelletum puberulae*	Vegetación glerícola de pedregales móviles calcáreos supramediterráneos maestracenses centrales
8130	7130G0	* *Andryalo ramosissimae-Crambion filiformis*	Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras y paredes dolomíticas bética
8130	7130G1	* *Centaureo granatensis-Andryaletum ramosissimae*	Vegetación rupícola cano-tomentosa de paredones arenosos ricos en bases malacitana-almijarense
8130	7130G2	* *Echio-Crambetum filiformis*	Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras y paredones rocosos ricos en bases (serpentinas y mármoles) bética

H2. Vegetación casmofítica de farallones, paredes, cinglas y llambrías

	7140	**Vegetación colonizadora de paredones rocosos dolomíticos almerienses**	
8211/	**7211/***	**Subtipos calcícolas**	
8212/	**7212/***		
8215	**7215***		
8211	721110	* *Asplenion glandulosi*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos calcáreos y térmicos termo-mesomediterráneos de los territorios ibérico-mediterráneos occidentales y del nordeste ibérico
8211	721111	* *Asplenio ceterach-Cheilanthetum acrosticae*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos mesomediterráneos subhúmedos luso-extremadurenses
8211	721112	* *Cheilantho acrosticae-Asplenietum petrarchae*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos mesomediterráneos subhúmedos manchegos
8211	721113	* *Jasonio glutinosae-Linarietum cadevallii*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termo-mesomediterráneos subhúmedos vallesano-empordaneses y valenciano-tarraconenses

8211	721114 * *Jasonio glutinosae-Teucrietum rotundifolii*	
8211	721115 * *Melico minutae-Saturejetum fruticosae*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomediterráneos secos valenciano-tarraconenses
8211	721116 * *Phagnalo-Asplenietum petrarchae*	Vegetación termófila rupícola y calcícola catalana nororiental
8211	721117 * *Saturejo filiformis-Phagnaletum sordidi*	Vegetación termomediterránea calcícola de la Sierra de Tramuntana
8211	721120 * *Brassico balearicae-Helichrysion rupestris*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomesomediterráneos baleáricos
8211	721121 * *Hippocrepidetum balearicae*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomesomediterráneos subhúmedos mallorquines
8211	721122 * *Potentillo caulescentis-Pimpinelletum balearicae*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos mesosupramediterráneos mallorquines
8211	721123 * *Thymo ebusitani-Hippocrepidetum grosii*	Vegetación casmofítica de fisuras de los acantilados marítimos y de los taludes basales de los roquedos calcáreos de las Pitiusas
8211	721130 * *Cosentinio bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomesomediterráneos áridos-semiáridos murciano-almerienses con irradiaciones a los setabenses y manchegos
8211	721131 * *Seselietum vayredani*	Comunidades de cañones, gargantas y desfiladeros dominados por *Seseli vayredanum, Teucrium fragile* y *Cheilanthes fragans*
8211	721132 * *Cosentinio bivalentis-Teucrietum freynii*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomediterráneos almerienses orientales
8211	721133 * *Galio ephedroidis-Phagnaletum saxatilis*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomediterráneos almerienses occidentales
8211	721134 * *Lafuenteo rotundifoliae-Centaureetum saxicolae*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos nitrófilos y térmicos termo-mesomediterráneos alicantino-murcianos y puntualmente almerienses
8211	721135 * *Lafuenteo rotundifoliae-Teucrietum intricati*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos nitrófilos y térmicos termomediterráneos almerienses
8211	721136 * *Lapiedro martinezii-Cosentinietum bivalentis*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos nitrófilos y térmicos áridos a secos termo-mesomediterráneos setabenses y alicantino-murcianos con irradiaciones en los manchego-murcianos
8211	721137 * *Rosmarinetum tomentosi*	Vegetación rupícola subnitrófila y termófila de los roquedos dolomíticos termomediterráneos semiáridos alpujarreños y almerienses
8211	721138 * *Sarcocapno enneaphyllae-Antirrhinetum mollissimi*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas almerienses y gadorenses
8211	721139 * *Sideritido glaucae-Centaureetum saxicolae*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomesomediterráneos alicantino-murcianos
8211	721140 * *Saxifragion boissiero-reteranae*	
8211	721141 * *Linario anticariae-Saxifragetum biternatae*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomesomediterráneos rondenses
8211	721150 * *Teucrion buxifolii*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos termomesomediterráneos húmedos fundamentalmente setabenses y valenciano-castellonenses
8211	721151 * *Antirrhino valentini-Trisetetum cavanillesiani*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos umbrosos y cálidos termomediterráneos húmedos setabenses
8211	721152 * *Hippocrepido-Scabiosetum saxatilis*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos umbrosos y cálidos termomediterráneos alcoyano-dánicos
8211	721153 * *Jasonio glutinosae-Teucrietum thymifolii*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos térmicos mesomediterráneos setabenses, valenciano-tarraconenses, manchego-murcianos y murcianos septentrionales
8211	721154 * *Resedo paui-Sarcocapnetum saetabensis*	Comunidad de fisuras de extraplomos calcáreos alcaracenses
8211	721155 * *Rhamno borgiae-Teucrietum rivasii*	Vegetación casmofítica de fisuras de roquedos calcáreos de carácter marítimo termomediterráneos alicantino-murcianos y puntualmente setabenses
8211	721156 * *Sarcocapno saetabensis-Chaenorhinetum tenelli*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas setabenses
8211	721160 * *Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae*	Vegetación de fisuras de rocas calcáreas meso-supramediterráneas oroibéricas y castellano-cantábricas
8211	721161 * *Antirrhino granitici-Rhamnetum pumilae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supramediterráneos secos celtiberico-alcarreños

8211	721162 * *Asplenio pachyrachidis-Sarcocapnetum enneaphyllae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas subnitrófilas castellano-cantábricas
8211	721163 * *Campanulo hispanicae-Saxifragetum cuneatae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supramediterráneos castellano-cantábricos
8211	721164 * *Chaenorhino semiglabri-Asplenietum celtiberici*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas subnitrófilas oroibérico sorianas
8211	721165 * *Drabo dedeanae-Saxifragetum cuneatae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supramediterráneos de influencia atlántica castellano-cantábricos
8211	721166 * *Globulario repentis-Saxifragetum longifoliae*	Vegetación de fisuras amplias de roquedos calcáreos soleados moncayenses
8211	721167 * *Asplenio fontani-Saxifragetum moncayensis*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos umbrosos moncayenses
8211	721168 * *Sileno barduliensis-Saxifragetum cuneatae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supramediterráneos subhúmedos celtiberico-alcarreños septentrionales
8211	721170 * *Jasionion foliosae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos meso-supramediterráneos setabenses, celtibérico-alcarreños, maestracenses, manchegos y subbéticos
8211	721171 * *Antirrhino pulverulenti-Rhamnetum pumilae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos umbríos meso-supramediterráneos subhúmedos celtibérico-alcarreños
8211	721172 * *Campanulo hispanicae-Saxifragetum valentinae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supra-oromediterráneos maestracenses
8211	721173 * *Chaenorhino crassifolii-Sarcocapnetum enneaphyllae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas subnitrófilas de ombrotipo seco celtibérico-alcarreñas
8211	721174 * *Globularietum borjae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos soleados meso-supramediterráneos secos celtibérico-alcarreños, setabenses y maestracenses
8211	721175 * *Hormatophyllo spinosae-Erodietum saxatilis*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supramediterráneos setabenses, manchego-espunenses, subbético-murcianos y manchego-murcianos
8211	721176 * *Jasionetum foliosae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos umbrosos meso-supramediteráneos subhúmedos setabenses
8211	721180 * *Saxifragion camposii*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supra-oromediterráneos béticas
8211	721181 * *Athamantho hispanicae-Sideritidetum stachyoidis*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supra-oromediterráneas guadijeño-baztetanos
8211	721182 * *Chaenorhino villosi-Athamanthetum hispanicae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supramediterráneos manchego-espunenses
8211	721183 * *Drabo-Saxifragetum erioblastae*	Pastizales de fisuras de roquedos calcáreos malacitano-almijarenses
8211	721184 * *Hieracio texedensis-Moehringietum tejedensis*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas subnitrófilas malacitano-texedanas
8211	721185 * *Linario cuartanensis-Saxifragetum rigoi*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supramediterráneos cazorlenses
8211	721186 * *Teucrio rotundifolii-Kerneretum boissieri*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supra-oromediterráneos malacitano-almijarenses, alpujarreño-gadorenses y subbéticos
8211	721187 * *Moehringietum giennensis*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas subnitrófilas seco-subhúmedas subbéticas
8211	721188 * *Rumici scutati-Aquilegietum cazorlensis*	Herbazales calcícolas dominados por acedera y *Aquilegia cazorlensis* del sector Subbético
8211	721189 * *Sarcocapnetum pulcherrimae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas almijarenses, granatenses y maginenses subbéticas
8211	72118A * *Sarcocapnetum integrifoliae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas subnitrófilas de las sierras subbéticas de Magina y Sagra
8211	72118B * *Saxifrago erioblastae-Hormatophylletum cadevallianae*	
8211	72118C * *Teucrio rotundifolii-Kerneretum boissieri*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supra-oromediterráneos malacitano-almijarenses, alpujarreño-gadorenses y subbéticos
8211	72118D * *Saxifragetum camposii*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supra-oromediterráneos subbéticos y puntualmente manchegos
8211	72118E * *Teucrio fragilis-Scabiosetum grosii*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos (dolomías) térmicos termomesomediterráneos malacitano-almijarenses
8211	721190 * *Saxifragion trifurcato-canaliculatae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos orocantábricos, ovetenses, cántabro-euskaldunes y bercianos

8211	721191 * *Anemono pavonianae-Saxifragetum canaliculatae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supra-orotemplados hiperhúmedos ubiñense-picoeuropeanos
8211	721192 * *Centrantho lecoqii-Phagnaletum sordidi*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos mesotempladas santanderino-vizcaínos
8211	721193 * *Centrantho-Saxifragetum canaliculatae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supratemplados subhúmedo-húmedos orocantábricos meridionales y puntualmente castellano-cantábricos
8211	721194 * *Crepido asturicae-Campanuletum legionensis*	
8211	721195 * *Dethawio tenuifoliae-Potentilletum alchimilloidis*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supratemplados superiores cántabro-euskaldunes
8211	721196 * *Crepido-Erinetum*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos meso-supratemplado inferior cántabro-euskaldunes
8211	721197 * *Petrocoptidetum glaucifoliae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas ubiñense-picoeuropeanas
8211	721198 * *Petrocoptidetum grandiflorae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas y dolomías meso-supramediterráneas bercianas
8211	721199 * *Petrocoptidetum viscosae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas y dolomías mesomediterráneas bercianas
8211	72119A * *Petrocoptidetum wiedmanii*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas orocantábricas y ovetenses
8211	72119B * *Potentillo asturicae-Valerianetum apulae*	Vegetación de fisuras de lapiáces calcáreos oro-criorotemplados ubiñense-picoeuropeanos
8211	72119C * *Saxifrago felineri-Dethawietum tenuifoliae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos oro-criorotemplados hiperhúmedos picoeuropeanos
8211	72119D * *Saxifragetum paniculato-trifurcatae*	Vegetación de roquedos calizos orocantábricos meridionales
8211	72119E * *Saxifragetum trifurcatae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos mesomediterráneos berciano-sanabrienses
8211	72119F * Comunidad de *Arenaria grandiflora-Antirrhinum meonanthum*	
8211	7211A0 * *Arenarion balearicae*	Vegetación comofítica de repisas de roquedos y muros sombríos con suelos poco profundos baleárica
8211	7211A1 * *Bellio bellidioidis-Crocetum cambessedesii*	Vegetación comofítica de repisas de roquedos y muros sombríos con suelos poco profundos menorquines
8211	7211A2 * *Sibthorpio africanae-Arenarietum balearicae*	Vegetación comofítica de repisas de roquedos y muros sombríos con suelos poco profundos mallorquines y menorquines
8211	7211A3 * *Solenopsio balearicae-Naufragetum balearicae*	Vegetación comofítica de repisas de roquedos y muros sombríos con suelos poco profundos mallorquína
8211	7211A6 * Comunidad de *Sedum moroderi* y *Micromeria filiformis*	
8211	7211B0 * *Polypodion serrati*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos, cántabro-atlántica, mediterránea ibérico oriental y canaria
8211	7211B1 * *Asplenietum hispanici*	Vegetación brio-pteridofítica rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos ricos en bases, meso-supramediterráneos malacitano-almijarenses, subbéticos y rondeños
8211	7211B2 * *Homalothecio-Asplenietum fontani*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos ricos en bases maestracenses meridionales
8211	7211B3 * *Polypodio cambrici-Saxifragetum corbariensis*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos ricos en bases vallesano-empordanés y valenciano-tarraconense
8211	7211B4 * *Polypodietum serrati*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos ricos en bases mediterráneo-ibérolevantina, bética y cántabro-atlántica
8211	7211B5 * *Saxifragetum cossonianae*	Vegetación brio-pteridofítica rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos ricos en bases setabense y manchego-murciana
8211	7211B6 * *Saxifragetum latepetiolatae*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos ricos en bases maestracense
8212	721210 * *Saxifragion mediae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supra, oro y criorotemplados pirenaicos y meso-supramediterráneos catalano-valencianos
8212	721211 * *Antirrhinetum pertegasii*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas nitrófilas tarraconenses

8212	721212	* *Antirrhino sempervirentis-Potentilletum alchimilloidis*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas supra-orotemplados pirenaicos
8212	721213	* *Arenarietum viridis*	Pastizales anuales calcífilos tarraconense de *Arenaria conimbricensis* subsp. *viridis*
8212	721214	* *Asplenio csikii-Petrocoptidetum crassifoliae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas meso-supratemplados de los Pirineos oscenses
8212	721215	* *Hieracio candidi-Potentilletum alchimilloidis*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos soleados orotemplados pirenaico orientales
8212	721216	* *Hieracio-Salicetum tarraconensis*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos meso-supramediterráneos valenciano-tarraconenses
8212	721217	* *Petrocoptido hispanicae-Androsacetum willkommianae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas supra-orotempladas jacetanas
8212	721218	* *Petrocoptido montsiccianae-Antirrhinetum mollis*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas montseccianas
8212	721219	* *Ramondo myconii-Asplenietum fontani*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos ricos en bases pirenaica oriental
8212	72121A	* *Saxifragetum catalaunicae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos umbrosos meso-supra-mediterráneos vallesano-empordanéses
8212	72121B	* *Saxifragetum mediae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos oro-criorotemplados pirenaico orientales
8212	72121C	* *Saxifrago caesiae-Valerianetum globulariifoliae*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos umbrosos oro-crioro-templados pirenaicos orientales
8212	72121D	* *Saxifrago longifoliae-Petrocoptidetum pyrenaicae*	
8212	72121E	* *Saxifrago longifoliae-Ramondetum myconi*	Vegetación de fisuras de roquedos calcáreos supratemplados pirenaico-cevenenses y supramediterráneos vallesano-empordanéses
8212	72121F	* *Saxifrago longifoliae-Valerianetum longiflorae*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas de los prepirineos supratemplados guarenses
8212	72121G	* *Valeriano longiflorae-Petrocoptidetum guarensis*	Vegetación espeluncícola de paredes extraplomadas de cuevas y oquedades calcáreas meso-supratempladas jacetano-guarenses
8215	721510	* *Cystopteridion*	
8215	721511	* *Pinguiculo longifoliae-Caricetum tenuis*	Vegetación de fisuras de paredones calcáreos húmedos supra-oro-templados pirenaico centrales
8215	721512	* *Saxifrago cotyledonis-Primuletum hirsutae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos ricos en carbonatos, humectadas, supra-orotempladas altopirenaica
8215	721513	* *Saxifrago aizoidis-Heliospermetum quadridentati*	Vegetación de roquedos calcáreos rezumantes orotemplados alto-pirenaicos
8215	721514	* *Violo biflorae-Cystopteridetum fragilis*	Vegetación de roquedos y pedregales calcáreos rezumantes y sombríos supra-orotemplados pirenaico centrales
8215	721515	* *Violo biflorae-Saxifragetum paucicrenatae*	Vegetación de grietas y pie de cinglos calcáreos, húmedos y umbrosos de la alta montaña pirenaica central y cántabro-euskalduna
8220	**7220**	* **Subtipos silicícolas**	
8220	722010	* *Androsacion vandellii*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos supra-oro-criorotempladas alpino-pirenaicas
8220	722011	* *Artemisio gabriellae-Drabetum subnivalis*	Vegetación de fisuras de roquedos esquistosos soleados criorotemplados superiores pirenaico orientales
8220	722012	* *Cardamino resedifoliae-Primuletum hirsutae*	Vegetación de fisuras de roquedos más o menos planos graníticos o esquistosos oro-criorotemplados pirenaico centrales
8220	722013	* *Saxifragetum iratianae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos criorotemplados superiores pirenaico centrales
8220	722014	* *Saxifragetum mixtae*	Vegetación de fisuras de roquedos esquistosos soleados oro-crioro-templados pirenaico orientales
8220	722015	* *Saxifragetum retusae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos umbrosos criorotemplados pirenaico orientales
8220	722016	* *Saxifrago nervosae-Androsacetum vandellii*	Vegetación de fisuras de roquedos muy inclinados graníticos oro-crioro-templados pirenaico centrales
8220	722020	* *Antirrhinion asarinae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos meso-supratemplados sub-mediterráneos
8220	722021	* *Sedo brevifolii-Antirrhinetum asarinae*	Vegetación de fisuras de roquedos esquistosos soleados supratemplados de los Pirineos orientales

8220	722022 * *Asarino-Sedetum anglici*	Comunidad casmofítica silicícola supratemplada pirenaica centro-oriental
8220	722023 * *Asplenietum septentrionali-foreziensis*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silíceos (rodenos, cuarcitas y conglomerados silíceos) supramediterráneos maestracense y celtibérico-alcarreña
8220	722024 * *Saxifragetum vayredanae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos supratemplados del Montseny
8220	722030 * *Cheilanthion hispanicae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos meso-supramediterráneos de los territorios mediterráneo-ibéricos-occidentales
8220	722031 * *Asplenio billotii-Cheilanthetum hispanicae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos mesomediterráneos toledano-taganos
8220	722032 * *Asplenio billotii-Cheilanthetum duriensis*	Vegetación de fisuras de roqedos silíceos supramediterráneos guadarrámicos
8220	722034 * *Bufonio willkommianae-Cheilanthetum hispanicae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos mesomediterráneos marianico-monchiquenses
8220	722035 * *Centaureo paui-Cheilanthetum hispanicae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos mesomediterráneos valenciano-tarraconenses
8220	722037 * *Holco gayani-Silenetum acutifoliae*	Comunidad casmofítica silicícola supratemplada berciano-sanabriense
8220	722038 * *Jasiono marianae-Dianthetum lusitani*	Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras de roquedos cuarcíticos mesomediterránea oretana y mariánica
8220	722039 * *Linario glabrescentis-Cheilanthetum tinaei*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos meso-supramediterráneos berciano-sanabrienses y puntualmente mesotemplados laciano-ancarenses
8220	722040 * *Saxifragion nevadensis*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos nevadenses
8220	722041 * *Saxifragetum nevadensis*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos crioromediterráneos nevadenses
8220	722042 * *Centrantho nevadensis-Sedetum brevifolii*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos oromediterráneos nevadenses
8220	722050 * *Saxifragion willkommianae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos supra-oro-crioromediterráneos mediterráneo-ibérico-occidentales y oroibéricos y supratemplados orocantábricos
8220	722051 * *Alchemillo saxatilis-Saxifragetum moncayensis*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos supramediterráneos moncayenses
8220	722052 * *Antirrhinetum gredensis*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos oromediterráneos altogredenses y bejarano-tormantinos
8220	722053 * *Murbeckiello boryi-Saxifragetum willkommianae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos supra-orotemplados carrioneses
8220	722054 * *Murbeckiello boryi-Sperguletum pourretii*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos oromediterráneos berciano-sanabrienses y supratemplados superiores laciano-ancarenses
8220	722055 * *Saxifragetum willkommianae*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos oro-crioromediterráneos guadarramicos y moncayenses
8220	722056 * *Valerianetum tripteridis*	Vegetación de fisuras de roquedos silíceos con escorrentía temporal oromediterráneos bejarano-gredenses
8220	722060 * *Cheilanthion pulchellae*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas infra-supramediterráneos canarios
8220	722061 * *Adianto pusilli-Cheilanthetum pulchellae*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas infra-mesomediterráneos canarios
8220	722070 * *Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas termo-mesomediterráneos ibéricos
8220	722071 * *Umbilico violacei-Asplenietum corunnensis*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos serpentinícolas meso-supramediterráneos lusitano-durienses
8220	722072 * *Cheilantho maderensis-Cosentinietum velleae*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas termo-mesomediterráneas árido-subhúmedas alpujarreño-gadorenses, rondeñas, murciano-almerienses y toledano-taganas
8220	722073 * *Cheilantho maderensis-Notholaenetum marantae*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas termo-mesomediterráneos catalano-valencianos
8220	722074 * *Notholaeno marantae-Cheilanthetum guanchicae*	Vegetación pteridofítica de fisuras de roquedos silici-basícolas termo-mediterráneos rondeños
8220	722080 * *Saxifragion continentalis*	Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras anchas de roquedos esciófilos silíceos carpetano-leonesa y orocantábrica occidental y meridional
8220	722081 * *Phalacrocarpo oppositifolii-Saxifragetum continentalis*	Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras anchas de roquedos esciófilos silíceos berciano-sanabriense y orocantábrica occidental y meridional

8220	722082	* *Sedo hirsuti-Saxifragetum continentalis*	Vegetación rupícola casmo-comofítica de fisuras anchas de roquedos esciófilos silíceos guadarrámica y bejarano-gredense
8220	722090	* *Polypodion serrati*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos, cántabro-atlántica, mediterránea ibérico oriental y canaria
8220	722091	* *Gymnogrammo leptophyllae-Davallietum canariensis*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos pobres en bases, galaico-astutiana y galaico-portuguesa
8220	722092	* *Anogrammo leptophyllae-Umbilicetum rupestris*	
8220	722093	* *Arenario intricatae-Polypodietum serrulati*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos, ricos en bases, valenciano-tarraconense
8220	722094	* *Davallio canariensis-Polypodietum macaronesici*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos, pobres en bases, canaria oriental
8220	722095	* *Davallio canariensis-Sedetum baetici*	Vegetación brio-pteridofítica epífita, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos, pobres en bases, aljíbica
8220	722096	* *Minuartietum valentinae*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos, pobres en bases, valenciano-tarraconense
8220	722097	* *Pterogonio-Polypodietum vulgaris*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos, pobres en bases, maestracenses meridionales
8220	722098	* *Sedo-Polypodietum serrati*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos, pobres en bases, vallesano-empordanésa
8220	7220A0	* *Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae*	Vegetación brio-pteridofítica comofítica con Selaginella denticulata de taludes y repisas esciófilas mediterránea occidental y cántabro-atlántica
8220	7220A1	* *Selaginello denticulatae-Anogrammetum leptophyllae*	Vegetación brio-pteridofítica comofítica con Selaginella denticulata de taludes y repisas esciófilas mediterránea occidental y canaria
8220	7220B0	* *Hymenophyllion tunbrigensis*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, hiperoceánica, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos pobres en bases, cántabro-atlántica y canaria
8220	7220B1	* *Hymenophylletum tunbrigensis*	Vegetación brio-pteridofítica epífita o rupícola, hiperoceánica, ombrófila y esciófila, de suelos poco profundos pobres en bases, cántabro-atlántica
8230	**7230**	*** Vegetación colonizadora de llambrías y lapiaces**	
8230	723010	* *Sedion pyrenaici*	Céspedes crasifolios rupestres silicícolas ibéricos de pequeños caméfitos suculentos
8230	723011	* *Agrostio durieui-Sedetum pyrenaici*	Céspedes crasifolios de *Sedum anglicum* subsp. *pyrenaicum*
8230	723012	* *Sedetum brevifolio-pyrenaici*	Céspedes crasifolios carpetano-oroibéricos de *Sedum anglicum* subsp. *pyrenaicum*
8230	723013	* *Sedetum micrantho-pyrenaici*	Céspedes crasifolios picoeuropeanas de *Sedum anglicum* subsp. *pyrenaicum*
8230	723014	* *Sedo pyrenaici-Sempervivetum montani*	Céspedes crasifolios pirenaicos de *Sempervivum montanum*
8230	723015	* *Sempervivo tectorum-Sedetum rupestris*	Céspedes crasifolios pirenaicos de *Sedum rupestre*
8230	723016	* *Sileno rupestris-Sedetum pyrenaici*	Céspedes crasifolios s orotemplados pirenaicos de *Sedum anglicum* subsp. *pyrenaicum*
8230	723020	* *Sedion pedicellato-andegavensis*	Pastizales anuales silicícolas de terófitos crasifolios *(Sedum spp.)*
8230	723021	* *Agrostio truncatulae-Sedetum lusitanici*	Pastizales anuales silicícolas de *Sedum willkommianum*
8230	723022	* *Chamaemelo fuscati-Sedetum andegavensis*	Pastizales anuales silicícolas luso-extremadurenses de *Sedum andegavense*
8230	723023	* *Evaco carpetanae-Sedetum andegavensis*	Pastizales anuales silicícolas carpetano-leoneses de *Sedum andegavense*
8230	723024	* *Polytricho piliferi-Sedetum pedicellati*	Pastizales anuales silicícolas de *Sedum pedicellatum*
8230	723025	* *Sedetum caespitoso-arenarii*	Pastizales anuales silicícolas iberoatlánticos de *Sedum arenarium*
8230	723030	* *Thero-Airion*	Pastizales anuales silicícolas eurosiberianos
8230	723031	* *Airo praecocis-Sedetum arenarii*	Pastizales anuales silicícolas cántabro-atlánticos de *Sedum arenarium*
8230	723040	* *Hypericion ericoidis*	Brezales de roca termo-mesomediterráneos valenciano-tarraconenses, setabenses, manchego-murcianos y murciano-almerienses
8230	723041	* *Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis*	Comunidad casmofítica termo-mesomediterránea alicantino-murciana
8230	723042	* *Fumano ericoidis-Hypericetum ericoidis*	Comunidad de *Teucrium buxifolium* subsp. *rivasii* termo y mesomediterránea alicantina y murciano meridional
8230	723043	* *Thymo piperellae-Hypericetum ericoidis*	Brezales termo-mesomediterráneos setabenses

H3. Otros hábitat rupícolas

8310	**7310 * Cuevas no explotadas por el turismo**	
8310	731010 * Cuevas no explotadas por el turismo	
8320	**7320 * Vegetación colonizadora de coladas, farallones y cráteres volcánicos recientes**	
8320	732010 * *Soncho-Aeonion*	Comunidades rupícolas infra-termomediterráneas
8320	732011 * *Aeonietum canariensis*	Comunidad de oreja de abad
8320	732012 * *Aeonietum cuneati*	Comunidad húmeda de berol
8320	732013 * *Aeonietum lindleyi*	Comunidad de gomereta
8320	732014 * *Aeonietum longithyrsii*	Comunidad de sanjora
8320	732015 * *Aeonietum palmensis*	Comunidad de bejeque
8320	732017 * *Aeonietum virginii*	Comunidad de góngaro
8320	732018 * *Aeonio decoris-Sonchetum leptocephali*	Comunidad de balillos y bejeques gomeros
8320	732019 * *Aeonietum undulato-percarnei*	Comunidad antrópica de punteros grancanarios
8320	73201A * *Davallio canariensis-Aichrysetum laxi*	Comunidad de batatilla y oreja de ratón
8320	73201B * *Parietarietum filamentosae*	Comunidad umbrófila de ratonera
8320	73201C * *Pericallido lanatae-Sonchetum gummiferi*	Comunidad de palomera y cerraja de risco
8320	73201D * *Phyllido viscosae-Aeonietum sedifolii*	Comunidad de cejera y berol
8320	73201E * *Prenantho-Taeckholmietum pinnatae*	Comunidad de cerraja de risco y balillo
8320	73201F * *Soncho radicati-Aeonietum tabulaeformis*	Comunidad de pastel de risco
8320	73201G * *Soncho-Greenovietum diplocyclae*	Comunidad de beas
8320	73201H * *Soncho-Monanthetum laxiflorae*	
8320	73201I * *Umbilico gaditani-Aeonietum urbici*	Comunidad antrópica de punteros
8320	73201J * *Vieraeo laevigatae-Polycarpaeetum carnosae*	Comunidad de amargosa y lengua de pájaro
8320	732020 * *Greenovion aureae*	Comunidades rupícolas meso-supramediterráneas
8320	732021 * *Cheilantho guanchicae-Aeonietum smithii*	Comunidad cumbrera de berol peludo
8320	732022 * *Greenovietum aizoi*	Comunidad de pastel de risco güimarense
8320	732023 * *Greenovietum aureae*	Comunidad cumbrera de pastel de risco
8320	732024 * *Greenovietum diplocyclae*	Comunidad cumbrera de beas
8320	732025 * *Greenovio-Aeonietum caespitosi*	Comunidad de pastel de risco y flor de piedra
8320	732026 * *Tolpidetum calderae*	Comunidad de lechugilla
8320	732030 * *Helianthemion guttati*	Pastizales anuales silicícolas mediterráneos
8320	732031 * *Vulpio myuri-Gnaphalietum teydei*	Pastizales anuales de *Gnaphalium teydeum*
8320	732040 * *Spartocytision nubigeni*	Comunidades del retamar de cumbre sobre coladas
8320	732041 * *Violetum cheiranthifoliae*	Comunidad de violeta del Teide
8320	732050 * Vegetación liquénica colonizadora de coladas volcánicas recientes	
8320	732051 * *Stereocauletum vesuviani*	
	7330/7340 * Cuevas marinas sumergidas o parcialmente sumergidas y glaciares permanentes	
8330	733010 * Cuevas marinas sumergidas o parcialmente sumergidas	
8340	734010 * Glaciares permanentes	

I. BOSQUES

I1. Bosques deciduos de la Europa templada

9110	**8110 * Hayedos acidófilos pirenaicos**	
9110	811010 * *Fagion sylvaticae*	Hayedos climácicos y hayedos con abetos meso-orotemplados inferiores húmedos-hiperhúmedos, orocantábricos, cántabro-atlánticos, cevenense-pirenaicos y localmente distribuídos en el sector Oroibérico Soriano
9110	811011 * *Luzulo niveae-Fagetum sylvaticae*	Hayedos acidófilos pirenaicos
9110	811012 * *Lysimachio nemorum-Fagetum sylvaticae*	Hayedos mesofíticos y ombrófilos neutro-acidófilos pirenaico centrales
9120	**8120 * Hayedos atlánticos acidófilos**	
9120	812010 * *Ilici-Fagion*	Micro-macrobosques meso-orotemplados inferiores acidófilos de roble albar *(Quercus petraea),* roble orocantábrico *(Quercus orocantabrica)* y haya *(Fagus sylvatica)* húmedos-ultrahiperhúmedos euoceánicos, ocasionalmente submediterráneos pero en laderas húmedas
9120	812011 * *Blechno spicanti-Fagetum sylvaticae*	Hayedos acidófilos mesofíticos orocantábricos
9120	812012 * *Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae*	Hayedos acidófilos mesofíticos guadarrámicos e ibérico-sorianos
9120	812013 * *Omphalodo nitidae-Fagetum sylvaticae*	Hayedos basófilos caurelianos y naviano-ancarenses
9120	812014 * *Saxifrago hirsutae-Fagetum sylvaticae*	Hayedos acidófilos supratemplados cántabro-euskaldunes
9150	**8150 * Hayedos xero-termófilos calcícolas**	
9150	815010 * *Fagion sylvaticae*	Hayedos climácicos y hayedos con abetos meso-orotemplados inferiores húmedos-hiperhúmedos, orocantábricos, cántabro-atlánticos, cevenense-pirenaicos y localmente distribuídos en el sector Oroibérico Soriano
9150	815011 * *Buxo sempervirentis-Fagetum sylvaticae*	Hayedos neutro-basófilos meso-xerofíticos pirenaicos
9150	815012 * *Epipactido helleborines-Fagetum sylvaticae*	Hayedos neutro-basófilos meso-xerofíticos orocantábricos, cántabro-euskaldunes y oroibéricos
9150	815013 * *Primulo acaulis-Fagetum sylvaticae*	Hayedos neutro-basófilos valenciano-tarraconenses
9180	**8180 * Bosques mixtos higrófilos y esciófilos de barrancos de montaña**	
9180	818010 * *Tilio-Acerion*	Mesobosques decíduos supratemplados húmedos-hiperhúmedos orocantábricos y pirenaicos de tilos, arces y olmos de montaña
9180	818011 * *Geranio nodosi-Fagetum sylvaticae*	Hayedos neutrófilos pirenaico orientales ripollenses
9180	818012 * *Hedero-Tilietum platyphylli*	Bosque mixto neutrobasófilo con tilos, olmos de montaña y robles pirenaico central, cántabro-euskaldún y castellano-cantábrico
91B0	**81B0 * Bosques mediterráneos de fresnos**	
91B0	81B010 * *Populion albae*	Choperas
91B0	81B011 * *Aceri granatensis-Fraxinetum angustifoliae*	Fresnedas nevadenses
91B0	81B012 * *Ficario ranunculoidis-Fraxinetum angustifoliae*	Fresnedas occidentales de piedemonte
91B0	81B013 * *Fraxino angustifoliae-Quercetum pyrenaicae*	Fresnedas con melojos
91B0	81B020 * *Aceri granatensis-Quercion fagineae*	Micro-mesobosques climácicos decíduos de quejigos y arces meso-supramediterráneos subhúmedos-húmedos euoceánicos y semi-continentales, que colonizan sustratos ricos y arcillosos
91B0	81B021 * *Fraxino orni-Quercetum fagineae*	Quejigares acidófilos setabenses con fresno florido
91B0	81B030 * *Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris*	Meso y microbosques mediterráneos occidentales
91B0	81B031 * *Viburno tini-Fraxinetum orni*	Fresnedas basófilas relictas setabenses
91E0	**81E0 * Alisedas riparias**	
91E0	81E010 * *Alnion incanae*	Alisedas eurosiberianas
91E0	81E011 * *Carici pendulae-Alnetum glutinosae*	Alisedas catalanas
91E0	81E012 * *Alno glutinosae-Equisetetum hyemalis*	Alisedas pirenaicas
91E0	81E013 * *Hyperico androsaemi-Alnetum glutinosae*	Alisedas cantábricas
91E0	81E014 * *Alno glutinosae-Lamietum flexuosi*	Alisedas
91E0	81E015 * *Lathraeo clandestinae-Populetum nigrae*	Choperas pirenaicas
91E0	81E016 * *Omphalodo nitidae-Coryletum avellanae*	Avellanares basófilos galaico-asturianos y laciano-ancarenses
91E0	81E017 * *Valeriano pyrenaicae-Alnetum glutinosae*	Alisedas atlánticas
91E0	81E018 *Euphorbio hybernae-Fraxinetum excelsioris*	Fresnedas orocantábricas meridionales
91E0	81E020 * *Osmundo-Alnion*	Alisedas
91E0	81E021 * *Carici lusitanicae-Alnetum glutinosae*	Alisedas cántabro-atlánticas
91E0	81E022 * *Galio broteriani-Alnetum glutinosae*	Alisedas supramediterráneas occidentales
91E0	81E023 * *Galio broteriani-Betuletum parvibracteatae*	Abedulares oretanos
91E0	81E024 * *Scrophulario scorodoniae-Alnetum glutinosae*	Alisedas occidentales de piedemonte
91E0	81E025 * *Senecioni bayonensis-Alnetum glutinosae*	Alisedas galaico-portuguesas

I2. Bosques deciduos mediterráneos y submediterráneos

9230	**8230 * Robledales mediterráneo-iberoatlánticos y galaico-portugueses de *Quercus robur* y *Quercus pyrenaica***	
9230	823010 * *Quercion pyrenaicae*	Micro-macrobosques puros o mixtos de carballo *(Quercus robur)* y melojo *(Quercus pyrenaica),* termo-supratemplados y submediterráneos, meso-supramediterráneos subhúmedos a ultrahiperhúmedos hiperoceánicos a semicontinentales, que colonizan sustratos pobres descarbonatados con horizonte úmbrico
9230	823011 * *Linario triornithophorae-Quercetum pyrenaicae*	Rebollares acidófilos orocantábricos y astur-galaicos
9230	823012 * *Melampyro pratensis-Quercetum pyrenaicae*	Melojares acidófilos cántabro-euskaldunes
9230	823013 * *Rusco-Quercetum roboris*	Carballedas galaico-portuguesas
9230	823014 * *Vaccinio myrtilli-Quercetum roboris*	Carballedas acidófilas galaico-portuguesas
9230	823020 * *Quercion pyrenaicae*	Micro-macrobosques puros o mixtos de carballo *(Quercus robur)* y melojo *(Quercus pyrenaica),* termo-supratemplados y submediterráneos, meso-supramediterráneos subhúmedos a ultrahiperhúmedos hiperoceánicos a semicontinentales, que colonizan sustratos pobres descarbonatados con horizonte úmbrico
9230	823021 * *Adenocarpo decorticantis-Quercetum pyrenaicae*	Melojar acidófilo bético
9230	823022 * *Arbuto unedonis-Quercetum pyrenaicae*	Melojar acidófilo lusitano-duriense
9230	823023 * *Berberido australis-Quercetum pyrenaicae*	Melojares acidófilos alcazarenses
9230	823024 * *Cephalanthero rubrae-Quercetum pyrenaicae*	Melojares acidófilos maestracenses y valenciano-tarraconenses
9230	823025 * *Festuco braun-blanquetii-Quercetum pyrenaicae*	Melojar acidófilo castellano-cantábrico
9230	823026 * *Genisto falcatae-Quercetum pyrenaicae*	Melojares acidófilos berciano-sanabrenses y salmantinos
9230	823027 * *Holco mollis-Quercetum pyrenaicae*	Melojar acidófilo berciano-sanabrense y leonés
9230	823028 * *Luzulo forsteri-Quercetum pyrenaicae*	Melojar acidófilo guadarrámico y oroibérico-soriano
9230	823029 * *Sorbo torminalis-Quercetum pyrenaicae*	Melojar acidófilo luso-extremadurense
9240	**8240 * Robledales ibéricos de *Quercus faginea* y *Quercus canariensis***	
9240	824010 * *Aceri granatensis-Quercion fagineae*	Micro-mesobosques climácicos decíduos de quejigos y arces meso-supramediterráneos subhúmedos-húmedos euoceánicos y semicontinentales, que colonizan sustratos ricos y arcillosos
9240	824011 * *Cephalanthero rubrae-Quercetum fagineae*	Quejigar basófilo castellano-duriense, celitbérico-alcarreño y manchego
9240	824012 * *Corylo avellanae-Quercetum fagineae*	Rebollares basófilos maestracenses
9240	824013 * *Daphno latifoliae-Aceretum granatensis*	Acerales basófilos béticos con quejigos
9240	824014 * *Geo urbani-Coryletum avellanae*	Avellanares basófilos higrófilos subbéticos
9240	824015 * *Primulo balearicae-Aceretum granatensis*	Bosque caducifolio mallorquín de *Acer granatensis*
9240	824016 * *Spiraeo obovatae-Quercetum fagineae*	Quejigar basófilo castellano-cantábrico y oroibérico-soriano
9240	824017 * *Viola willkommii-Quercetum fagineae*	Quejigares basófilos somontano aragoneses, valenciano-tarraconenses y maestracenses
9240	824020 * *Quercion roboris*	Meso-macrobosques acidófilos de robles o robles con hayas meso-supratemplados húmedos-hiperhúmedos septentrionales atlántico centrales europeos
9240	824021 * *Carici depressae-Quercetum canariensis*	Robledales acidófilos vallesano-empordaneses
9240	824030 * *Quercion broteroi*	Comunidades de quejigo portugués mediterráneas occidentales
9240	824031 * *Pistacio terebinthi-Quercetum broteroi*	Quejigar acidófilo luso-extremadurense de quejigo portugués
9240	824040 * *Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris*	Meso y microbosques mediterráneos occidentales
9240	824041 * *Rusco hypophylli-Quercetum canariensis*	Quejigares acidófilos aljíbico-tingitanos de quejigo moruno
9260	**8260 * Bosques antiguos de *Castanea sativa***	
9260	826010 * *Quercion roboris*	Meso-macrobosques acidófilos de robles o robles con hayas meso-supratemplados húmedos-hiperhúmedos septentrionales atlántico centrales europeos
9260	826011 * *Lathyro montani-Quercetum petraeae*	Robledales albares acidófilos pirenaicos
9260	826020 * *Quercion pyrenaicae*	Micro-macrobosques puros o mixtos de carballo *(Quercus robur)* y melojo *(Quercus pyrenaica),* termo-supratemplados y submediterráneos, meso-supramediterráneos subhúmedos a ultrahiperhúmedos hiperoceánicos a semicontinentales, que colonizan sustratos pobres descarbonatados con horizonte úmbrico
9260	826030 * *Quercion pyrenaicae*	Micro-macrobosques puros o mixtos de carballo *(Quercus robur)* y melojo *(Quercus pyrenaica),* termo-supratemplados y submediterráneos, meso-supramediterráneos subhúmedos a ultrahiperhúmedos hiperoceánicos a semicontinentales, que colonizan sustratos pobres descarbonatados con horizonte úmbrico
92A0	**82A0 * Saucedas y choperas de los lechos riparios**	

92A0	82A010 * *Alnion incanae*	Alisedas eurosiberianas
92A0	82A011 * *Carici pendulae-Salicetum catalaunicae*	Saucedas atrocinéreas catalanas
92A0	82A020 * *Osmundo-Alnion*	Alisedas
92A0	82A021 * *Rubo corylifolii-Salicetum atrocinereae*	Saucedas atrocinéreas occidentales
92A0	82A022 * *Viti viniferae-Salicetum atrocinereae*	Saucedas atrocinéreas meridionales
92A0	82A030 * *Populion albae*	Alamedas
92A0	82A031 * *Humulo lupuli-Alnetum glutinosae*	Alisedas castellano-cantábricas
92A0	82A032 * *Populetum albae*	Alamedas albares
92A0	82A033 * *Salici neotrichae-Populetum nigrae*	Alamedas
92A0	82A034 * *Rubio tinctorum-Populetum albae*	Alamedas albares
92A0	82A035 * *Salici atrocinereae-Populetum albae*	Alamedas occidentales
92A0	82A036 * *Salicetum purpureo-albae*	Saucedas arbóreas
92A0	82A037 * *Vinco-Populetum albae*	Alamedas catalano-valenciano-baleáricas
92A0	82A040 * *Populion albae*	Alamedas albares
92A0	82A041 * *Opopanaco chironii-Ulmetum minoris*	Olmedas ibéricas orientales
92A0	82A042 * *Aro cylindracei-Ulmetum minoris*	Olmedas centro-occidentales
92A0	82A043 * *Crataego brevispinae-Populetum albae*	Alamedas gaditanas
92A0	82A044 * *Hedero helicis-Ulmetum minoris*	Olmedas vallesano-empordanesas
92A0	82A045 * *Ulmo carpinifoliae-Lithospermetum purpureocaerulei*	Olmedas septentrionales
92A0	82A050 * *Salicion salviifoliae*	Saucedas salvifolias
92A0	82A051 * *Equiseto telmateiae-Salicetum pedicellatae*	Saucedas meridionales
92A0	82A052 * *Erico mediterraneae-Salicetum pedicellatae*	Saucedas espuñenses
92A0	82A053 * *Frangulo alni-Myricetum gale*	Saucedas con mirto de Brabante
92A0	82A054 * *Salicetum angustifolio-salviifoliae*	Saucedas arbustivas
92A0	82A055 * *Salicetum cantabricae*	Saucedas cantábricas
92A0	82A056 * *Salicetum salviifoliae*	Saucedas salvifolias
92A0	82A057 * *Scrophulario caninae-Salicetum salvifoliae*	Saucedas arbustivas galaicas
92A0	82A060 * *Salicion triandro-neotrichae*	Saucedas
92A0	82A061 * *Salicetum discoloro-angustifoliae*	Saucedas arbustivas
92A0	82A062 * *Salicetum neotrichae*	Saucedas arbóreas
92A0	82A063 * *Saponario-Salicetum purpureae*	Mimbreras pirenaicas
92A0	82A070 * *Salicion canariensis*	Comunidades de sauces
92A0	82A071 * *Rubo-Salicetum canariensis*	Sauzal
92B0	**82B0 * Alisedas y fruticedas con *Rhododendron baeticum***	
92B0	82B011 * *Rhododendro baetici-Alnetum glutinosae*	Alisedas aljíbicas
92B0	82B012 * *Phillyreo angustifoliae-Arbutetum unedonis*	Madroñales acidófilos con lentisquillas
92D0	**82D0 * Arbustedas, tarayares y espinares de ríos, arroyos, ramblas y lagunas**	
92D0	82D010 * *Tamaricion africanae*	Tarayales fluviales
92D0	82D011 * *Lonicero biflorae-Populetum albae*	Choperas murciano-almerienses
92D0	82D012 * *Polygono equisetiformis-Tamaricetum africanae*	Tarayales ripícolas
92D0	82D013 * *Tamaricetum gallicae*	Tarayales ripícolas fluviales
92D0	82D020 * *Tamaricion boveano-canariensis*	Tarayales halófilos
92D0	82D021 * *Agrostio stoloniferae-Tamaricetum canariensis*	Tarayales manchegos
92D0	82D022 * *Atriplici ifniensis-Tamaricetum canariensis*	Tarayales canarios
92D0	82D023 * *Inulo crithmoidis-Tamaricetum boveanae*	Tarayales murciano-almerienses
92D0	82D024 * *Suaedo braun-blanquetii-Tamaricetum boveanae*	Tarayales aragoneses
92D0	82D030 * *Rubo ulmifolii-Nerion oleandri*	Adelfares
92D0	82D031 * *Leucoio pulchelli-Viticetum agni-casti*	Sauzgatillares
92D0	82D032 * *Rubo ulmifolii-Loniceretum biflorae*	Espinal de madreselvas
92D0	82D033 * *Rubo ulmifolii-Nerietum oleandri*	Adelfares
92D0	82D034 * *Vinco-Viticetum agni-casti*	Sauzgatillares
92D0	82D040 * *Securinegion buxifoliae*	Tamujares
92D0	82D041 * *Pyro bourgaeanae-Securinegetum tinctoriae*	Tamujares extremeños

I3. Bosques esclerófilos mediterráneos

9320	**8320 * Bosques termomediterráneos de *Olea* y *Ceratonia* (Península Ibérica, Islas Baleares y Canarias)**	
9320	832010 * *Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris*	Meso y microbosques mediterráneos occidentales
9320	832011 * *Vinco difformis-Ceratonietum siliquae*	Algarrobales con jazmines de burro
9320	832012 * *Aro italici-Oleetum sylvestris*	Acebuchales acidófilos béticos

9320	832020 * *Oleo-Ceratonion siliquae*	Matorrales de margen de bosque y maquias seriales basófilos baleárico-provenzales y empordaneses
9320	832021 * *Cneoro tricocci-Ceratonietum siliquae*	Algarrobales basófilos mallorquines con olivillas
9320	832022 * *Prasio majoris-Oleetum sylvestris*	Acebuchales basófilos menorquines
9320	832030 * *Mayteno-Juniperion canariensis*	Comunidades de acebuchal
9320	832031 * *Junipero canariensis-Oleetum cerasiformis*	Acebuchal tinerfeño
9320	832032 * *Pistacio lentisci-Oleetum cerasiformis*	Acebuchal grancanario
9330	**8330 * Bosques de *Quercus suber* (alcornocales)**	
9330	833010 * *Quercion broteroi*	Comunidades de quejigo portugués mediterráneas occidentales
9330	833011 * *Junipero lagunae-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos lusitano-durienses con enebros de Laguna
9330	833012 * *Physospermo cornubiensis-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos berciano-sanabrenses, galaico-portugueses y lusitano-durienses
9330	833013 * *Poterio agrimonioidis-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos ibérico-suroccidentales
9330	833020 * *Quercion ilicis*	Meso y microbosques de encinas mediterráneos ibéricos occidentales y catalana-provenzal-baleáricos
9330	833021 * *Carici depressae-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos vallesano-empordaneses
9330	833030 * *Quercion ilicis*	Meso y microbosques de encinas mediterráneos ibéricos occidentales y catalana-provenzal-baleáricos
9330	833031 * *Asplenio onopteridis-Quercetum suberis*	Alcornocales basófilos valencianos
9330	833040 * *Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris*	Meso y microbosques mediterráneos occidentales
9330	833041 * *Asparago aphylli-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos béticos, gaditano-onubo-algarvienses, luso-extremadurenses y tingitanos
99330	833042 * *Oleo sylvestris-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos gaditano-onubenses, tagano sadenses y divisorio-portugueses
9330	833043 * *Teucrio baetici-Quercetum suberis*	Alcornocales acidófilos aljíbicos y béticos
9340	**8340 * Bosques de *Quercus ilex* y *Quercus rotundifolia***	
9340	834010 * *Quercion broteroi*	Comunidades de quejigo portugués mediterráneas occidentales
9340	834011 * *Adenocarpo decorticantis-Quercetum rotundifoliae*	Encinares acidófilos nevadenses, alpujarreño-gadorenses y malacitano almijarenses
9340	834012 * *Berberido hispanicae-Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos béticos con arces y quejigos
9340	834013 * *Genisto hystricis-Quercetum rotundifoliae*	Carrascales acidófilos carpetano-leoneses
9340	834014 * *Junipero oxycedri-Quercetum rotundifoliae*	Encinares acidófilos mediterráneos con enebros
9340	834015 * *Paeonio coriaceae-Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos béticos con peonías
9340	834016 * *Pyro bourgaeanae-Quercetum rotundifoliae*	Encinar acidófilo luso-extremadurense con peral silvestre
9340	834020 * *Quercion ilicis*	Meso y microbosques de encinas mediterráneos ibéricos occidentales y catalana-provenzal-baleáricos
9340	834021 * *Asplenio onopteridis-Quercetum ilicis*	Encinar acidófilo catalano-provenzal-balear con helechos
9340	834022 * *Cyclamini balearicae-Quercetum ilicis*	Alsinares acidófilos baleáricos
9340	834023 * *Lauro nobilis-Quercetum ilicis*	Alsinares basófilos cántabro-atlánticos
9340	834024 * *Viburno tini-Quercetum ilicis*	Alsinares basófilos catalano-provenzales con durillos
9340	834030 * *Quercion ilicis*	Meso y microbosques de encinas mediterráneos ibéricos occidentales y catalana-provenzal-baleáricos
9340	834031 * *Buxo sempervirentis-Quercetum rotundifoliae*	Carrascales basófilos somontano-aragoneses y jacetano-guarenses con boj
9340	834032 * *Genisto falcatae-Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos bercianos y caurelianos
9340	834033 * *Junipero thuriferae-Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos castellano-maestrazgo-manchegos, celtibérico-alcarreños y castellano-durienses con sabinas
9340	834034 * *Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos bajoaragoneses y riojanos
9340	834035 * *Spiraeo obovatae-Quercetum rotundifoliae*	Carrascales basófilos castellano-cantábricos, cántabro-euskaldunes y oroibérico-sorianos con encinas híbridas
9340	834040 * *Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris*	Meso y microbosques mediterráneos occidentales
9340	834041 * *Clematido cirrhosae-Quercetum rotundifoliae*	Carrascales basófilos balearicos con clemátides
9340	834042 * *Myrto communis-Quercetum rotundifoliae*	Encinares acidófilos mariánico-monchiquenses, béticos y rifeños
9340	834043 * *Rubio longifoliae-Quercetum rotundifoliae*	Carrascales basófilos valenciano-tarraconenses y setabenses
9340	834044 * *Rhamno oleoidis-Quercetum rotundifoliae*	Encinares basófilos béticos andaluces-litorales y portugueses
9363	**8363 * Bosques de monte verde o laurisilva (Islas Canarias)**	
9363	836310 * *Ixantho viscosae-Laurion novocanariensis*	Monteverde
9363	836311 * *Diplazio caudati-Ocoteetum foetentis*	Monteverde higrófilo
9363	836312 * *Lauro novocanariensis-Perseetum indicae*	Monteverde húmedo
9363	836313 * *Visneo mocanerae-Arbutetum canariensis*	Monteverde seco

9370	**8370 * Palmerales de *Phoenix canariensis* (Islas Canarias)**	
9370	837010 * *Mayteno-Juniperion canariensis*	Comunidades de palmeral
9370	837011 * *Periploco laevigatae-Phoenicetum canariensis*	Palmeral canario
9380	**8380 * Bosques de acebos *(Ilex aquifolium)* o acebedas**	
9380	838010 * *Ilici-Fagion*	Micro-macrobosques meso-orotemplados inferiores acidófilos de roble albar *(Quercus petraea),* roble orocantábrico *(Quercus orocantabrica)* y haya *(Fagus sylvatica)* húmedos-ultrahiperhúmedos euoceánicos, ocasionalmente submediterráneos pero en laderas húmedas
9380	838011 * *Blechno spicanti-Fagetum sylvaticae*	Hayedos acidófilos mesofíticos orocantábricos
9380	838012 * *Galio rotundifolii-Fagetum sylvaticae*	Hayedos acidófilos mesofíticos guadarrámicos e ibérico-sorianos
9380	838013 * *Melico-Betuletum celtibericae*	Bosques mixtos acidófilos orocantábricos de arces, fresnos y robles
9380	838020 * *Quercion pyrenaicae*	Micro-macrobosques puros o mixtos de carballo *(Quercus robur)* y melojo *(Quercus pyrenaica),* termo-supratemplados y submediterráneos, meso-supramediterráneos subhúmedos a ultrahiperhúmedos hiperoceánicos a semicontinentales, que colonizan sustratos pobres descarbonatados con horizonte úmbrico

I4. Bosques subalpinos de coníferas

9430	**8430 * Bosques de *Pinus uncinata***	
9430	843010 * *Rhododendro-Vaccinion*	Comunidades criorotempladas pirenaicas silícicolas de *Rhododendron ferrugineum* y *Vaccinium uliginosum* subsp. microphyllum
9430	843011 * *Rhododendro ferruginei-Pinetum uncinatae*	Pinares orotemplados pirenaicos de pino negro y rododendros
9430	843020 * *Seslerio caeruleae-Pinion uncinatae*	Bosques de coníferas pirenaicos orotemplados de Epipactis atrorubens
9430	843021 * *Arctostaphylo uvae-ursi-Pinetum uncinatae*	
9430	843022 * *Pulsatillo fontquerii-Pinetum uncinatae*	Pinares de pino negro pirenaicos orotemplados con pulsatillas de Font-Quer
9430	843030 * *Avenello ibericae-Pinion ibericae*	Pinares supra-orosubmediterráneos oroibérico sorianos y guadarrámicos
9430	843031 * *Avenello ibericae-Pinetum uncinatae*	Pinares orotemplados oroibérico-sorianos
9430	843040 * *Pino ibericae-Juniperion sabinae*	Mesobosques de coníferas castellanos y aragoneses
9430	843041 * *Junipero sabinae-Pinetum ibericae*	Pinares de *Pinus sylvestris* y *Juniperus sabina*

I5. Bosques de coníferas cerrados y abiertos de montañas mediterráneas

9520	**8520 * Abetales (pinsapares) de *Abies pinsapo***	
9520	852010 * *Paeonio broteroi-Abietion pinsapo*	Meso-macrobosques climácicos de pinsapo y abeto *(Abies pinsapo)* meso-supramediterráneos húmedos-hiperhúmedos euoceánicos rondenses, que se desarrollan en suelos profundos de dolomitas cálcicas, peridotitas y rocas ultramáficas
9520	852011 * *Bunio macucae-Abietetum pinsapo*	Pinsapar basófilo rondeño
9520	852012 * *Paeonio broteroi-Abietetum pinsapo*	Pinsapar basófilo rondeño con sabinas
9533	**8533 * Pinares mediterráneos de pinos negros endémicos *(Pinus salzmannii, Pinus clusiana)***	
9533	853310 * *Aceri granatensis-Quercion fagineae*	Micro-mesobosques climácicos decíduos de quejigos y arces meso-supramediterráneos subhúmedos-húmedos euoceánicos y semicontinentales, que colonizan sustratos ricos y arcillosos
9533	853311 * *Cephalanthero rubrae-Quercetum fagineae*	Quejigar basófilo castellano-duriense, celtibérico-alcarreño y manchego
9533	853312 * *Lonicero xylostei-Pinetum salzmannii*	Pinares de pino negro pirenaicos
9533	853313 * *Violo willkommii-Quercetum fagineae*	Quejigares basófilos somontano aragoneses, valenciano-tarraconenses y maestracenses
9533	853320 * *Quercion pubescenti-sessiliflorae*	Mesobosques de roble pubescente meso-supratemplados y submediterráneos subhúmedos-húmedos, semicontinentales xéricos
9533	853340 * *Pino ibericae-Juniperion sabinae*	Mesobosques de coníferas castellanos y aragoneses
9533	853341 * *Daphno hispanicae-Pinetum nevadensis*	Comunidades béticas oromediterráneas de *Juniperus sabina* y *Daphne hispanica*
9533	853342 * *Junipero phoeniceae-Pinetum clusianae*	Pinares abiertos supra-mesomediterráneos béticos
9533	853350 * *Juniperion thuriferae*	Sabinares albares mediterráneos y eurosiberianos relictos
9533	853351 * *Juniperetum hemisphaerico-thuriferae*	Sabinares albares supramediterráneos celtibérico-alcarreños y maestracenses
9533	853352 * *Junipero sabinae-Pinetum clusianae*	Mesobosques supra-oromediterráneos béticos de *Pinus nigra*
9540	**8540 * Pinares mediterráneos de *Pinus pinaster* endémicos *(P. pinaster* subsp. *acutisquama)***	
9540	854010 * *Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae*	Coscojares mediterráneos occidentales

9540	854011 * *Pino acutisquamae-Quercetum cocciferae*	Coscojares basófilos béticos con *Pinus acutisquama*
9540	854012 * *Rhamno myrtifolii-Juniperetum phoeniceae*	Sabinares basófilos malacitano-almijarenses y rondenses de sabina mora
9550	**8550 * Pinares macaronésicos (endémicos de las Islas Canarias)**	
9550	855010 * *Cisto-Pinion canariensis*	Comunidades del pinar-escobonal canario
9550	855011 * *Bystropogono ferrensis-Pinetum canariensis*	Pinar herreño
9550	855012 * *Loto hillebrandii-Pinetum canariensis*	Pinar palmero
9550	855013 * *Micromerio pineolentis-Pinetum canariensis*	Pinar grancanario
9550	855014 * *Sideritido solutae-Pinetum canariensis*	Pinar tinerfeño
9561	**8561/ * Bosques abiertos mediterráneos endémicos de *Juniperus sp. pl.***	
9565	**8565 ***	
9561	856110 * *Juniperion thuriferae*	Sabinares albares mediterráneos y eurosiberianos relictos
9561	856111 * *Juniperetum hemisphaerico-thuriferae*	Sabinares albares supramediterráneos celtibérico-alcarreños y maestracenses
9561	856112 * *Juniperetum phoeniceo-thuriferae*	Sabinares albares relictos meso-supramediterráneos manchego-aragoneses
9561	856113 * *Juniperetum sabino-thuriferae*	Sabinares albares relictos orocantábricos
9561	856120 * *Asparago albi-Rhamnion oleoidis*	Arbustedas lusitano-andaluza-litorales, luso-extremadurenses, béticas, murciano-almerienses, setabenses, valenciano-tarraconenses
9561	856121 * *Chamaeropo humilis-Juniperetum phoeniceae*	Sabinares rupestres basófilos béticos, manchegos y alcarreños
9561	856130 * *Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae*	Coscojares mediterráneos occidentales
9561	856131 * *Buxo sempervirentis-Juniperetum phoeniceae*	
9561	856132 * *Rhamno lycioidis-Juniperetum phoeniceae*	Sabinares basófilos bético-manchego-alcarreños
9565	856510 * *Cisto-Pinion canariensis*	Comunidades del pinar con cedro canario
9565	856511 * *Loto hillebrandii-Pinetum canariensis*	Pinar palmero con cedro canario
9565	856512 * *Sideritido solutae-Pinetum canariensis*	Pinar tinerfeño con cedro canario
9565	856520 * *Spartocytision nubigeni*	Comunidades de retamar de cumbre con cedro canario
9565	856521 * *Spartocytisetum nubigeni*	Retamar de cumbre con cedro canario
9565	856522 * *Telino benehoavensis-Adenocarpetum spartioidis*	Codesar de cumbre palmero con cedro canario
9565	856530 * *Mayteno-Juniperion canariensis*	Comunidades de sabinar
9565	856531 * *Brachypodio arbusculae-Juniperetum canariensis*	Sabinar gomero
9565	856532 * *Junipero canariensis-Oleetum cerasiformis*	Sabinar tinerfeño
9565	856533 * *Junipero canariensis-Rhamnetum crenulatae*	Sabinar palmero
9565	856534 * *Pistacio lentisci-Oleetum cerasiformis*	Sabinar grancanario
9565	856535 * *Rubio fruticosae-Juniperetum canariensis*	Sabinar herreño
9570	**8570 * Bosques de *Tetraclinis articulata* (Murcia)**	
9570	857010 * *Periplocion angustifoliae*	Matorrales basófilos murciano-almerienses y magrebíes-moloyianos
9570	857011 * *Arisaro simorrhini-Tetraclinidetum articulatae*	Alerzales basófilos almerienses orientales de alerce africano
9570	857012 * *Mayteno europaei-Periplocetum angustifoliae*	Matorral basófilo murciano-almeriense con cornical, bayón, lentisco y acebuche

Anexo II

Índice alfabético de los Hábitat

Aceri granatensis-Quercion fagineae . . . . . 81B020 / 824010 / 853310 403
Adenocarpion decorticantis 3090G0 351
Adenostylion alliariae 543210 245
Adiantion capilli-veneris 622020 167
Aegopodion podagrariae 543120 238
Aeonio-Euphorbion canariensis 433330 413
Agropyrion pungentis 121030 224
Agropyro pectinati-Lygeion sparti 522210 296
Agrostio castellanae-Stipion giganteae 522530 304
Agrostion castellanae 522510 302
Agrostion salmanticae 217010 103
Agrostion stoloniferae 228050 316
Alkanno-Maresion nanae 173030 271
Alnion glutinosae 816030 359
Alnion incanae . . . . . 81E010 / 82A010 365
Alysso-Sedion albi 511010 293
Ammophilion australis 162010 130
Anagallido tenellae-Juncion bulbosi 617010 126
Androsacion ciliatae 713090 221
Androsacion vandellii 722010 174
Andryalion agardhii 3090A0 345
Andryalo ramosissimae-Crambion filiformis 7130G0 201
Anthyllido hamosae-Malcolmion lacerae 173010 266
Anthyllido terniflorae-Salsolion papillosae 433410 343
Antirrhinion asarinae 722020 175
Arabidion caeruleae 515030 256
Arbuto unedonis-Laurion nobilis 303090 393
Arction lapae 543250 222
Arenarion balearicae 7211A0 197
Armerion cantabricae 517110 251
Armerion eriophyllae 516070 261
Arrhenatherion 551010 308
Artemisio albae-Dichanthion ischaemi 521420 277
Artemisio glutinosae-Santolinion rosmarinifoliae 145010 233
Artemisio thusculae-Rumicion lunariae 146020 236
Arthrocnemion glauci *142020* 153
Asparago albi-Rhamnion oleoidis . . . . . 411030 / 411040 / 433310 / 856120 385
Asplenio celtiberici-Saxifragion cuneatae 721160 172
Asplenion glandulosi 721110 179
Asplenion marini 724060 189
Astragalion tragacanthae 124030 142
Atriplicion littoralis 121020 136
Atropion belladonae 543010 225
Avenello ibericae-Pinion ibericae . . . . . 843030 / 843510 377
Berberidion vulgaris 411010 353
Betulion carpatico-pubescentis 818030 406
Betulion fontqueri-celtibericae 823030 407
Bolboschoenion compacti . . . . . 621050 / 621060 121
Brachypodion phoenicoidis 521410 276
Brassicion Oleraceae 724040 188
Brassico balearicae-Helichrysion rupestris 721120 181
Bromo ramosi-Eupatorion cannabini 543160 243
Cakilion maritimae 121010 137
Calamagrostion arundinaceae 543220 247
Calamagrostion pseudophragmitis 222010 220
Calthion palustris 541020 306
Campanulion velutinae 182
Campanulo herminii-Nardion strictae 516040 321
Cardamino-Montion 622050 111

Carici piluliferae-Epilobion angustifolii 543020 226
Caricion davallianae 623010 127
Caricion maritimae 623020 128
Caricion nigrae . . . . . 615020 / 616010 125
Caricion remotae 622030 113
Caricion reuterianae 621070 120
Carthamo arborescentis-Salsolion oppositifoliae 143010 229
Ceratophyllion demersi 215230 93
Cicendion 217040 104
Cirsion flavispinae 543230 246
Cistion ladaniferi 303050 328
Cistion laurifolii 303060 329
Cisto monspeliensis-Micromerion hyssopifoliae 434010 415
Cisto-Pinion canariensis . . . . . 3090C0 / 855010 / 856510 411
Convolvulion sepium 543110 241
Coremation albi 176030 332
Corylo-Populion tremulae 818020 405
Cosentinio bivalentis-Lafuenteion rotundifoliae 721130 183
Cratoneurion commutati 622010 112
Crithmo-Armerion maritimae 123010 148
Crithmo-Daucion halophili 123020 140
Crithmo-Limonion . . . . . 124010 / 124020 / 441010 138
Crucianellion maritimae . . . . . 163310 / 171010 133
Cymbalario-Asplenion 724050 187
Cynosurion cristati 551030 310
Cytision oromediterranei . . . . . 412010 / 421410 378
Charion canescentis 214020 83
Charion fragilis 214010 81
Charion vulgaris 214010 82
Cheilanthion hispanicae 722030 176
Cheilanthion pulchellae 722060 185
Chenoleion tomentosae 164010 232
Chenopodion rubri 227010 100
Daboecion cantabricae . . . . . 302020 / 303040 325
Dactylido maritimae-Ulicion maritimi 304010 324
Deschampsion mediae 542030 312
Dryopteridion oreadis 713070 216
Echinospartion horridi 309040 283
Eleocharition acicularis 211030 110
Ericion arboreae . . . . . 303070 / 82B010 392
Ericion tetralicis 613010 122
Ericion umbellatae 303020 323
Erico mackaianae-Sphagnion papillosi 613020 123
Eryngio-Ulicion erinacei 433450 334
Euphorbio portlandicae-Helichrysion maritimae 451010 134
Fagion sylvaticae . . . . . 811010 / 815010 395
Festucion burnatii 517510 285
Festucion elegantis 522520 303
Festucion eskiae 514010 253
Festucion scariosae 522230 298
Festucion scopariae 517310 280
Festucion spadiceae 517130 281
Festucion supinae 518010 252
Filipendulion ulmariae 543140 242
Frangulo alni-Pyrion cordatae 411060 356
Frankenio-Astydamion latifoliae 125010 141
Frankenion pulverulentae 151050 150
Galeopsion pyrenaicae 713010 214
Galio-Alliarion petiolatae 543130 239

Gaudinio fragilis-Hordeion bulbosi 542020 313
Genistion floridae . . . . . 309010 / 412030 347
Genistion lobelii 517330 278
Genistion micrantho-anglicae 302010 327
Genistion occidentalis 309050 282
Genistion polygaliphyllae . . . . . 309020 / 412040 349
Genisto spartioidis-Phlomidion almeriensis 433520 384
Genisto versicoloris-Juniperion hemisphaericae 421420 379
Genisto-Vaccinion 303010 322
Geranio pusilli-Anthriscion caucalidis 522090 244
Glaucion flavi 225010 217
Glauco maritimae-Juncion maritimi 133030 146
Glycerio-Sparganion . . . . . 621030 / 621130 / 621230 / 621330 117
Greenovion aureae 732020 200
Gymnocarpion robertiani 713080 215
Hammado articulatae-Atriplicion glaucae 143030 230
Helianthemion guttati 732030 263
Helianthemo italici-Aphyllanthion monspeliensis 309090 339
Helichrysion picardii 163330 135
Hieracio castellani-Plantaginion radicatae 516060 262
Holcion caespitosi 713020 212
Honckenyo peploidis-Elytrigion boreoatlanticae 161010 131
Hordeion marini 151060 151
Hymenophyllion tunbrigensis 7220B0 196
Hyparrhenion hirtae 522240 301
Hypericion balearici 309060 335
Hypericion ericoidis 723040 338
Hyperico elodis-Sparganion 211010 109
Iberidion spathulatae 7130A0 206
Iberido-Linarion propinquae 7130C0 210
Ilici-Fagion . . . . . 812010 / 838010 401
Impatienti noli-tangere-Stachyon sylvaticae 543150 240
Imperato cylindricae-Erianthion ravennae 82D050 362
Isoetion 217020 101
Ixantho viscosae-Laurion novocanariensis . . . . . 305020 / 836310 420
Jasionion foliosae 721170 170
Juncion acutiflori 541030 307
Juncion maritimi 141010 143
Juniperion nanae . . . . . 306030 / 412020 410
Juniperion thuriferae . . . . . 853350 / 856110 375
Juniperion turbinatae 175010 389
Junipero intermediae-Pinion catalaunici 843520 376
Koelerion arenariae 163210 287
Launaenion cevicornis 432010 139
Launaeo arborescentis-Schizogynion sericeae 146010 235
Lavandulion lanatae 3090F0 346
Lavandulo-Genistion boissieri 309070 336
Lavaterion maritimae 143050 190
Lemnion minoris . . . . . 215010 / 215020 84
Lemnion trisulcae 215030 85
Lemno minoris-Hydrocharition morsus-ranae 215810 86
Lepidion subulati . . . . . 152010 / 152020 / 152030 / 152040 341
Limoniastrion monopetali 142010 157
Limonio ovalifolli-Frankenion laevis 123040 147
Limonion catalaunico-viciosoi 151010 158
Limonion confusi 151020 156
Linario saxatilis-Senecionion carpetani 713030 213
Linarion filicaulis 7130B0 209
Linarion niveae 543030 227

Linarion pedunculatae ... 173020 ... 272
Littorellion uniflorae ... 211020 ... 108
Loiseleurio-Vaccinion ... 306010 ... 254
Lonicero-Berberidion hispanicae ... 411020 / 411070 ... 355
Luzulo-Fagion ... 811020 ... 399
Lygeo sparti-Limonion angustebracteati ... 151040 ... 160
Lygeo-Lepidion cardamines ... 151030 ... 159
Lythrion tribracteati ... 217060 ... 107
Magnocaricion elatae ... 621010 ... 119
Mayteno-Juniperion canariensis ... 433540 / 832030 / 837010 / 856530 ... 414
Medicagini citrinae-Lavaterion arboreae ... 143040 ... 231
Melico-Phagnalion intermedii ... 714020 ... 202
Mentho-Juncion inflexi ... 542040 ... 317
Microcnemion coralloidis ... 131030 ... 166
Minuartio-Festucion curvifoliae ... 516010 ... 259
Molinio-Holoschoenion vulgaris ... 542010 ... 311
Molinion caeruleae ... 541010 ... 305
Myosotidion stoloniferae ... 622040 ... 114
Myrico fayae-Ericion arboreae ... 305010 ... 418
Nanocyperion ... 217070 ... 105
Nardion strictae ... 514020 ... 318
Nevadension purpureae ... 516020 ... 258
Nicotiano glaucae-Ricinion communis ... 147010 ... 237
Nymphaeion albae ... 215040 ... 88
Oleo-Ceratonion siliquae ... 176010 / 411050 / 423020 / 433110 / 433210 / 433320 / 832020 ... 386
Omphalodion commutatae ... 522010 ... 269
Ononidion striatae ... 517320 ... 279
Ononidion tournefortii ... 161020 ... 273
Osmundo-Alnion ... 81E020 / 82A020 ... 367
Oxytropido-Elynion ... 517220 ... 248
Paeonio broteroi-Abietion pinsapo ... 852010 ... 404
Paspalo-Agrostion verticillati ... 228010 ... 314
Periplocion angustifoliae ... 422010 / 857010 ... 388
Petrocoptidion glaucifoliae ... 721230 ... 194
Phagnalo saxatilis-Cheilanthion maderensis ... 722070 ... 186
Phragmition communis ... 621020 / 621120 / 621220 ... 116
Pinguiculion longifoliae ... 622060 ... 168
Pino acutisquamae-Juniperion phoeniceae ... 854020 ... 394
Pino ibericae-Juniperion sabinae ... 306040 / 843040 / 853340 ... 374
Plantagini discoloris-Thymion mastigophori ... 517530 ... 286
Plantaginion crassifoliae ... 141020 ... 144
Plantaginion serrariae ... 5220A0 ... 289
Plantaginion thalackeri ... 516050 ... 320
Platycapno saxicolae-Iberidion granatensis ... 7130D0 ... 207
Polycarpaeo niveae-Euphorbion paraliae ... 161030 ... 417
Polypodion serrati ... 7211B0 / 722090 / 302090 ... 195
Poo bulbosae-Astragalion sesamei ... 522060 ... 290
Populion albae ... 81B010 / 82A030 / 82A040 ... 366
Posidonion ... 112010 ... 95
Potamion ... 215050 / 215120 ... 87
Potentillo montanae-Brachypodion rupestris ... 521210 ... 274
Preslion cervinae ... 217030 ... 102
Primulion intricatae ... 517120 ... 249
Pruno prostratae-Juniperion sabinae ... 421510 ... 380
Pruno-Rubion radulae ... 411090 ... 358
Pruno-Rubion ulmifolii ... 411520 / 411530 / 411540 / 411550 ... 354
Puccinellion caespitosae ... 141030 ... 145
Pulmonario longifoliae-Quercion roboris ... 816010 ... 397
Quercion broteroi ... 531010 / 824030 / 833010 / 834010 ... 382

Quercion fruticosae 433550 391
Quercion ilicis . . . . . 421110 / 833020 / 833030 / 834020 / 834030 381
Quercion pubescenti-sessiliflorae . . . . . 824510 / 853320 402
Quercion pyrenaicae . . . . . 823010 / 823020 / 826020 / 826030 / 838020 400
Quercion roboris . . . . . 824020 / 826010 398
Querco rotundifoliae-Oleion sylvestris . 423010 / 531020 / 81B030 / 824040 / 832010 / 833040 / 834040 383
Ranunculion aquatilis . . . . . 115020 / 215510 89
Ranunculion fluitantis 226010 90
Ranunculion omiophyllo-hederacei 215520 115
Retamion sphaerocarpae 433510 348
Rhamno lycioidis-Quercion cocciferae . . . . . 421010 / 433530 / 854010 / 856130 387
Rhododendro-Vaccinion . . . . . 306020 / 843010 409
Rhynchosporion albae . . . . . 614010 / 615010 124
Riellion helicophyllae 115040 98
Rorippion nasturtii-aquatici 621040 118
Rosmarinion officinalis . . . . . 176040 / 176070 / 433460 333
Rubio longifoliae-Coremation albi 176020 390
Rubio periclymeni-Rubion ulmifolii 301010 422
Rubo ulmifolii-Nerion oleandri 82D030 364
Rumici indurati-Dianthion lusitani 714010 203
Rumicion pseudalpini 543240 223
Ruppion maritimae 115030 96
Saginion maritimae 123030 149
Salicion albae 224010 368
Salicion canariensis 82A070 423
Salicion herbaceae 515010 255
Salicion incanae 223010 369
Salicion pedicellatae 82A080 373
Salicion pentandrae 81F010 360
Salicion pyrenaicae 517130 250
Salicion salviifoliae 82A050 372
Salicion triandro-neotrichae 82A060 370
Salicornion dolichostachyo-fragilis 131010 163
Salicornion europaeo-ramosissimae 131020 164
Salicornion fruticosae 142030 152
Salicornion patulae 131030 165
Salsolo vermiculatae-Peganion harmalae 143020 228
Sambuco-Salicion capreae 411080 357
Santolinion pectinato-canescentis 145020 234
Sarcocapnion enneaphyllae 724030 191
Sarcocapnion pulcherrimae 724070 192
Saxifragion camposii 721180 173
Saxifragion continentalis 722080 204
Saxifragion mediae 721210 169
Saxifragion nevadensis 722040 178
Saxifragion praetermissae 7130E0 208
Saxifragion trifurcato-canaliculatae 721190 171
Saxifragion willkommianae 722050 177
Scirpion parvuli 115030 97
Scrophularion sciophilae 713060 218
Securinegion buxifoliae 82D040 371
Sedion anglici 723060 291
Sedion candollei 515020 257
Sedion micrantho-sediformis . . . . . 511020 / 522080 294
Sedion pedicellato-andegavensis 723020 265
Sedion pyrenaici 723010 292
Sedo-Ctenopsion gypsophilae 522020 268
Selaginello denticulatae-Anogrammion leptophyllae 7220A0 198
Senecionion leucophylli 713040 211

Sesamoidion suffruticosae 714030 205
Seslerio caeruleae-Pinion uncinatae 843020 408
Sideritidion bourgaeanae 433430 344
Sideritido fontquerianae-Arenarion aggregatae 517520 284
Sideritido incanae-Salvion lavandulifoliae 309080 337
Soncho-Aeonion 732010 199
Spartinion maritimae 132010 161
Spartocytision nubigeni ..... 3090D0 / 732040 / 856520 412
Sphagno-Utricularion 216020 129
Sporobolion arenarii 121510 132
Staehelino-Ulicion baetici 433470 331
Stauracanthion boivinii 303030 326
Stipion calamagrostis 7130F0 219
Stipion parviflorae 522540 299
Stipion retortae 522030 267
Stipion tenacissimae 522220 297
Suaedion braun-blanquetii 142070 154
Suaedion verae 142060 155
Syringodio-Thalassion testudinum 111020 94
Tamaricion africanae 82D010 361
Tamaricion boveano-canariensis 82D020 363
Teesdaliopsio-Luzulion caespitosae 516030 260
Telinion monspessulano-linifoliae 433480 352
Telino canariensis-Adenocarpion foliolosi 3090E0 419
Teucrio pyrenaici-Bromion erecti 521320 275
Teucrion buxifolii 721150 180
Thero-Airion ..... 163710 / 723030 264
Thero-Brachypodion ramosi 522070 295
Thero-Suaedion 151070 162
Thymo moroderi-Sideritidion leucanthae ..... 176050 / 176060 / 433420 / 433440 342
Tilio-Acerion 818010 396
Trachynion distachyae 522040 270
Traganion moquini 163320 416
Trifolio fragiferi-Cynodontion 228040 315
Trifolio subterranei-Periballion 522050 288
Triseto velutini-Brachypodion boissieri 5220B0 300
Triseto-Polygonion bistortae 551020 309
Ulici argentei-Cistion ladaniferi 303080 330
Ulici europaei-Cytision striati 309030 350
Utricularion 216010 92
Valeriano longiflorae-Petrocoptidion 721220 193
Verbenion supinae 217050 106
Violion caninae 523010 319
Violo biflorae-Cystopteridion alpinae 721510 184
Visneo mocanerae-Apollonion barbujanae 836320 421
Xeroacantho-Erinaceion 3090B0 340
Zannichellion pedicellatae 115050 91
Zosterion 115010 99